

目錄

資料更新日期：98.06.17

- 1 原子物理
- 2 游離輻射
- 3 電磁輻射的基本性質
- 4 X光機與X光
- 5 特性輻射與制動輻射
- 6 核種的基本性質
- 7 衰變
- 8 奧杰效應、內轉換
- 9 衰變能量
- 10 核反應
- 11 背景輻射
- 12 放射性核種的製備
- 13 放射性核種的應用
- 14 活度
- 15 比活度
- 16 活度隨時間成指數減少
- 17 發射輻射
- 18 中子活化分析
- 19 連續衰變
- 20 重荷電粒子與物質的作用
- 21 輕荷電粒子與物質的作用
- 22 阻擋本領、LET
- 23 W值、比游離、射程
- 24 中子
- 25 光子與物質的主要作用機制
- 26 光子與物質作用的相對重要性
- 27 光子與物質的其他作用
- 28 半值層與什一值層
- 29 光子數目隨屏蔽厚度成指數減少
- 30 光子的質量、原子、電子衰減係數
- 31 光子的通量(率)、能量通量(率)
- 32 克馬與吸收劑量
- 33 能量轉移係數、能量吸收係數
- 34 暴露、克馬、吸收劑量
- 35 輻射偵檢器-一般原理
- 36 輻射偵檢器-充氣式偵檢器
- 37 充氣式偵檢器-游離腔
- 38 充氣式偵檢器-比例計數器
- 39 充氣式偵檢器-蓋格計數器
- 40 輻射偵檢器-閃爍偵檢器
- 41 閃爍偵檢器-閃爍物質
- 42 閃爍偵檢器-光電倍增管
- 43 輻射偵檢器-半導體偵檢器
- 44 輻射偵檢器-熱發光劑量計

- 45 輻射偵檢器-化學劑量計
- 46 輻射偵檢器-體內劑量偵測
- 47 輻射偵檢器-綜合
- 48 輻射計測統計
- 49 體外劑量
- 50 劑量率與累積劑量
- 51 曝露率常數
- 52 增建因數
- 53 X光機防護屏蔽
- 54 射質因數、輻射加權因數、組織加權因數
- 55 等效劑量、等價劑量、有效劑量
- 56 機率效應、確定效應
- 57 機率效應的危險度
- 58 直接作用、間接作用
- 59 相對生物效應
- 60 劑量反應曲線
- 61 輻射生物效應
- 62 氧效應
- 63 細胞與組織的輻射敏感度
- 64 輻射生物學
- 65 體內劑量
- 66 有效半化期
- 67 游離輻射防護法—總則與附則
- 68 游離輻射防護法—輻射安全防護
- 69 游離輻射防護法—物質、設備與作業管理
- 70 游離輻射防護法—罰則
- 71 游離輻射防護法施行細則
- 72 游離輻射防護安全標準
- 73 劑量限制
- 74 年攝入限度、推定空氣濃度與排放管制限度
- 75 輻射量與單位
- 76 放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法
- 77 輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準、輻射防護人員管理辦法
- 78 放射性物質或可發生游離輻射設備操作人員管理辦法
- 79 放射性物質安全運送規則
- 80 輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測準則
- 81 商品輻射限量標準、輻射源豁免管制標準
- 82 輻射防護服務相關業務管理辦法
- 83 其他法規
- 84 輻射偵檢器-井型計數器、活度計與 Survey meter
- 85 臨床常用核種的衰變特性
- 86 臨床常用核種的製備與其應用
- 87 放射治療與皮膚劑量
- 88 醫用放射診療之品管
- 89 放射免疫分析

1 原子物理

1. 【4】原子的大小約為何？(①0.1 μm ②1 fm③10 nm④100 pm)。【98.1.放射師專技高考】
2. 【3】原子核的半徑約為多少公分(cm)？(① 10^{-8} ② 10^{-10} ③ 10^{-13} ④ 10^{-15})。【91.1.放射師檢覈】
3. 【3】“安培”這單位是用來描述下列何者？(①電子流經導體的方向②電之阻抗③在單位時間流經導體某截面之電量④電動勢)。【90二技統一入學】
4. 【4】下列何種粒子的質量最小？(①中子②質子③電子④微中子)。【94.2.放射師專技高考】
5. 【2】以下粒子靜止質量的排序何者正確？(①質子>中子>正子②中子>質子>正子③質子>正子>中子④中子>正子>質子)。【93.2.放射師檢覈】
6. 【3】一中性原子其原子核有 5 個質子，請問其原子核外之軌道電子數目應為何？(①2②3③5④10)。【90 二技統一入學】
7. 【2】關於原子的原子序，下列敘述何者不正確？(①原子序=原子核外電子數②原子序=原子核內中子數③原子序=原子核內質子數④原子序與原子的化學性有關)。【95 二技統一入學】
8. 【2】 ^{131}I 的化學性質決定於：(①內層電子②外層電子③ ^{131}I 的中子④ ^{131}I 的質子及中子)。【94.1.放射師專技高考】
9. 【1】 ^{16}O 、 ^{17}O 、 ^{18}O 的原子質量分別為 15.994915、16.999131、17.999160 amu，以及其存在地球上的豐度分別為 99.759%、0.037%、0.204%，請問氧的原子質量為何？(①15.999375②15.998976③16.000115④16.998325)amu。【94.1.放射師檢覈】
10. 【4】氯氣在自然界有 ^{35}Cl 與 ^{37}Cl ，已知 Cl 的平均原子量為 35.5，請問 ^{35}Cl 在自然界所佔的豐度為(①25%②40%③60%④75%)。【92.2.放射師檢覈】
11. 【1】根據原子的結構理論在最內層軌道上(K 層)的電子數目最多容許值為：(①2②4③8④18)。【91.2.放射師檢覈】
12. 【4】第 M 層軌道電子數最多為多少個電子？(①2②4③8④18)。【93.1.放射師專技高考】
13. 【3】依據 Pauli 不容原理(exclusion principle)，鈉 11 原子核外的電子只能有幾層？(①1②2③3④4)。【94 二技統一入學】
14. 【3】原子能階主要是在描述什麼？(①質子能量②原子核能量③電子軌道能量④中子能量)。【93.2.放射師專技高考】
15. 【3】作用於質子與中子間的核力是：(①長距離力②電力③短距離力④磁力)。【94 二技統一入學】
16. 【1】eV(electron volt)是什麼單位？(①能量②電壓③磁場④電阻)。【91.1.操作初級專業設備】
17. 【4】下列何者為能量單位？(①瓦特(watt)②毫安培(mA)③仟伏特(kVp)④電子伏特(eV))。【91.2.操作初級專業 X 光機】

18. 【1】下列能量單位，何者為最小？(①百萬電子伏特②爾格③焦耳④卡)。【89.3.輻防初級基本】
19. 【3】百萬電子伏特(MeV)、爾格(erg)與焦耳(J)皆為能量的單位，其大小關係為：(①MeV>erg>J②erg>MeV>J③J>erg>MeV④J>MeV>erg)。【90.1.輻防初級基本】
20. 【2】下列單位何者最適合用於表示診斷用X光(diagnostic X-ray)能量的單位？(①eV②keV③MeV④deV)。【95.2.放射師專技高考】
21. 【4】 $E=mc^2$ 是愛因斯坦著名的質能互換公式，如果 m 的單位是公斤，c 是光速，其單位為公尺/秒，則 E 的單位是什麼？(①百萬電子伏特②爾格③瓦特④焦耳)。【94.1.放射師檢覈】
22. 【1】一個原子質量單元(atomic mass unit, amu)相當於多少能量？(①931.5 MeV②931.5 keV③511 keV④511 MeV)。【95.2.輻安證書專業】
23. 【4】一原子質量單位的等效能量是：(①0.511 MeV②1.022 MeV③139 MeV④931 MeV)。【94.1.放射師檢覈】
24. 【4】根據愛因斯坦的質能互換觀念，一個 amu 質量若完全轉換成能量，則為多少 MeV？(①0.511 MeV②1.022 MeV③139 MeV④931 MeV)。【97.2.輻安證書專業】
25. 【3】反質子為帶負電荷的質子，若一個質子和一個反質子發生互毀時，會放出多少能量？(①1.022 MeV②2.044 MeV③1.86 GeV④3.72 GeV)。【91.2.放射師檢覈】
26. 【4】根據愛因斯坦的質能互換公式，一公斤的物質相當於多少能量？(①0.511 MeV②931.5 MeV③ 9×10^{13} J④ 9×10^{16} J)。【92.1.放射師專技高考】
27. 【2】一個靜止電子的質量相當於多少 MeV 的能量？(①931 MeV②0.511 MeV③1.022 MeV④3.03 MeV)。【90.1.操作初級基本】
28. 【1】根據愛因斯坦的質能互變觀念，一個靜止電子的質量完全轉變成能量為多少 MeV？(①0.511②0.931③1.022④931)。【98.1.輻安證書專業】
29. 【4】電子質量為 9.11×10^{-31} kg，一個靜止電子的質量相當於多少 MeV 的能量？(①0.662②1.17③1.33④0.511)。【93.2.放射師檢覈】
30. 【3】已知電子的質量為 9.1×10^{-31} kg，試利用愛因斯坦的質能互換公式，計算其能量為若干？(光速 $c = 3.0 \times 10^8$ m/s)(①931 MeV②1.022 keV③0.511 MeV④33.85 eV)。【95.2.放射師專技高考】
31. 【3】質能轉換後電子的能量相當於 0.511 MeV，則其質量應為多少 kg？(① 3.381×10^{-28} ② 4.331×10^{-29} ③ 9.109×10^{-31} ④ 3.202×10^{-32})。【91 放射師專技高考】

32. 【4】電子的靜止質量可轉換為 0.511 MeV 的能量，若以質量單位來表示則相當於多少公斤？(① 1.4904×10^{-10} ② 8.176×10^{-14} ③ 1.6749×10^{-27} ④ 9.1×10^{-31})。【92.1.放射師檢覈】
33. 【2】下列何者為電子的質量？(①0 ②0.000548 ③1.007277 ④1.008665)amu。【93.1.放射師專技高考】
34. 【1】已知一個粒子的質量為 1.008665 amu，則此粒子最有可能為(①中子 ②電子 ③微中子 ④ ^{12}C 原子)。【92.1.放射師檢覈】
35. 【1】當光子、電子及游離輻射帶有能量的粒子與某些固體物質作用時，物質吸收部份能量並放出光子的現象稱為發光，若此發光是在受激後瞬時間(小於 10^{-8} 秒)產生，則稱為：(①螢光 ②磷光 ③熱光 ④以上皆非)。【92.2.放射師檢覈】
36. 【1】有關晶體吸收 X 光後，所釋放的磷光，下列敘述何者錯誤？(①是一種瞬間(10^{-10} 秒)消失的輻射 ②磷光輻射與螢光輻射兩者之能量可能不同 ③是一種可見光 ④是傳導帶與價帶的能量差)。【93.1.放射師專技高考】
37. 【1】下述那個不是基本的物理量？(①功率 ②質量 ③時間 ④電流)。【93.2.放射師專技高考】
38. 【1】能量為 0.025 eV 的中子，速度約為多少 m s^{-1} ？(中子的質量為 $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ， $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$) (① 2.2×10^3 ② 2.2×10^5 ③ 2.2×10^7 ④ 2.2×10^9)。【93.2.輻安證書專業】
39. 【4】某一質點，若其前進的速度是光速的 98%，則知其質量變為靜止質量的幾倍？(①1/5 ②1/2 ③2 ④5)。【92.1.放射師檢覈】
40. 【2】在醫用加速器中被加速的電子，其速度很接近光速，所以依照愛因斯坦的質能轉換公式，6 MeV 的電子加速後質量(m)是靜止質量(m_0)的多少倍？(①1.27 倍 ②12.7 倍 ③127 倍 ④1270 倍)。【91 放射師專技高考】
41. 【4】若一電子具有 20 MeV 之動能，則其相對質量 m 約為靜止質量 m_0 之幾倍？(①10 ②20 ③30 ④40)。【92.2.放射師專技高考】
42. 【1】動能為 200 keV 的 δ 射線，其質量為靜止電子的幾倍？(①1.39 ②2.39 ③3.39 ④4.39)。【97.2.輻防師專業】
43. 【2】當電子的動能=1.02 MeV 時，請問其總能是靜止質能的幾倍？(①2 ②3 ③5 ④10)。【96.1.放射師專技高考】
44. 【4】若電子的速度為光速的 0.98 倍，則電子的動能為(①0.511 ②1.022 ③1.533 ④2.044)MeV。【97.1.輻防師專業】
45. 【3】電子的能量與其速度有關，若電子的速度為 $2.70 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ，其動能約為：(①0.191 ②0.501 ③0.661 ④1.172)MeV。【93.1.放射師專技高考】
46. 【3】加速器加速質子能量至 0.936 MeV，質子的靜止質量為 936 MeV/ c^2 ，則質子的速度為每秒：(①600 公里 ②9,490 公里

- ③13,420 公里④300,000 公里)。【93.2.放射師檢覈】
47. 【2】一靜止電子經過 150 kV 的電壓加速後，下列敘述何者正確？(①總能=511 keV②動能=150 keV③質量= 9.1×10^{-31} kg ④速度約小於光速的一半)。【93.1.放射師專技高考】
48. 【3】何種定律可證明一個自由電子無法產生光電效應？(①能量守恆定律②動量守恆定律③能量和動量守恆定律④角動量守恆定律)。【93.2.放射師專技高考】
49. 【3】單位的前綴字 k, p, G, μ 分別代表數字十的幾次方？(①-3, 12, 9, 6②-3, -9, 12, 6③3, -12, 9, -6④3, -9, 12, -6)。【94.1.放射師檢覈】
50. 【4】G, n, p, μ 代表多少倍？(① 10^9 , 10^{-12} , 10^{-9} , 10^{-6} ② 10^6 , 10^{-12} , 10^{-9} , 10^{-6} ③ 10^{12} , 10^{-9} , 10^{-15} , 10^{-6} ④ 10^9 , 10^{-9} , 10^{-12} , 10^{-6})。【93.1.放射師檢覈】
51. 【3】拉塞福用金屬薄膜做阿伐粒子散射試驗發現了什麼？(①大部分阿伐粒子會改變他們進行的方向②大部分阿伐粒子的散射角度超過 90° ③推算出有原子核④原子核和電子的大小差不多)。【94.1.放射師專技高考】
52. 【1】拉賽福(Rutherford)發現原子具有質量很集中的核，請問他的實驗是？(①以阿伐粒子撞擊金箔的實驗②以高能光子撞擊金箔的實驗③以高速電子撞擊金箔的實驗④以熱中子撞擊金箔的實驗)。【96.1.放射師專技高考】
53. 【3】構成原子的主要基本粒子是質子、中子和電子，下列特性何者為誤？(①電子質量只有質子質量的 1836 分之一②原子核內的質子和中子總數，正比於原子的質量③改變原子核外電子的能量狀態，會引起核反應④核子的能量變化是以 MeV 作單位)。【94.1.放射師專技高考】
54. 【3】X 射線是由何人發現的？(①貝克②居里③倫琴④愛因斯坦)。【90.1.操作初級選試設備】
55. 【2】首先發現人工產生的游離輻射是什麼？(①無線電②X 光③鐳輻射④雷射)。【96.2.放射師專技高考】
56. 【1】X 光是倫琴進行下列何種研究時發現的？(①陰極射線②陽極射線③ α 粒子④ γ 蛻變)。【95 二技統一入學】
57. 【3】居里夫人發現鐳的強穿透輻射為：(① α 粒子② β 粒子③ γ 射線④中子輻射)。【95 二技統一入學】

2 游離輻射

1. 【3】能使中性原子分為正負兩個帶電離子的現象稱為(①原子分裂②輻射③游離④互毀)。【94.2.、96.2.輻安證書專業】
2. 【3】有關游離輻射之性質，下列何者不正確？(①可以貫穿物質薄片②可以使空氣游離③游離輻射強度隨溫度增高而增加④可使暗處照相底片感光)。【93.2.放射師專技高考、97.1.

輻安證書專業】

3. 【3】游離輻射和非游離輻射是依據輻射的何種特性作為分別？(①粒子性②波動性③能量高低④有否帶電)。【89.2.操作初級基本、96.2.輻安證書專業】
4. 【3】一般所稱游離輻射係指光子輻射的能量高於多少 keV 以上的輻射？(①0.1②1.0③10④100)。【93.2.放射師檢覈】
5. 【2】一般所稱的游離輻射係指光子輻射的能量高於多少的輻射？(①1 keV②10 keV③100 keV④1 MeV)。【98.1.輻安證書專業】
6. 【3】下述何者不是游離輻射？(① α 及 β 粒子②電子及中子③微波及紫外射線④X 及 γ 射線)。【94 二技統一入學】
7. 【1】下列診斷儀器偵測的訊號，那些不屬於游離輻射？1.核磁共振掃描儀；2.超音波掃描儀；3.正子掃描儀；4.電腦斷層掃描儀。(①1&2②2&3③3&4④1&4)。【92二技統一入學】
8. 【2】輻射防護學中所定義的游離輻射包括下述何種輻射？(①手機輻射②中子輻射③超音波輻射④紫外線輻射)。【94.1.放射師專技高考】
9. 【1】下列何者為間接游離輻射？(①X 光②質子③貝他④阿伐)。【91.1.操作初級專業設備】
10. 【3】下列何者為間接游離輻射？(①電子②正電子③中子④阿伐粒子)。【98.1.輻安證書專業】
11. 【3】 α 、 β 、 γ 、X 光及中子等五種輻射中，屬於間接游離輻射的共有幾種？(①1②2③3④4)。【97.2.輻安證書專業】
12. 【2】下列何者不屬於間接游離輻射的特性？(①必須讓物質產生游離作用②在行進路上連續減能而產生游離作用③具有質量但不帶電荷④不具質量且不帶電荷)。【94.1.放射師檢覈】
13. 【4】在輻射劑量學中，光子被歸類為“間接游離輻射”是因為：(①大部分光子的百分劑量深度都非常的深，無法直接與物質作用②由於測量光子時，須另外修正劑量參數③光子在物質中幾乎全部通過，不產生作用④光子與物質作用，須先透過一些效應產生荷電粒子，再由此荷電粒子在物質中累積吸收劑量)。【92.2.放射師檢覈】
14. 【2】粒子加速器是利用什麼作用使粒子獲得極高的能量而成為游離輻射？(①光電效應②電磁場③康普吞效應④核分裂作用)。【94.1.放射師檢覈】
15. 【3】直線加速器內將電子加速至百萬電子伏特之能量是利用：(①微波磁場②偏轉磁鐵的帶動③微波電場④電子鎗的噴力)。【94.2.放射師檢覈】
16. 【2】醫用直線加速器利用何種波加速電子？增加其動能後再撞擊靶極可產生何種射線？(①高頻率電磁波；電子射線②高頻率電磁波；光子射線③低頻率電磁波；電子射線④低頻率

電磁波；光子射線)。【94.2.放射師檢覈】

17. 【1】加速器輻射場之初級輻射為(①荷電粒子②制動輻射③中子④誘發放射性)。【90.1.操作初級選試設備】
18. 【1】加速器一關機，初級輻射束(primary beam)(①立即消失②約三分鐘後消失③約三十分鐘後消失④永遠存留)。【96.1.輻安證書專業】
19. 【1】以下何種治療機在電源未開時仍具有輻射線，須注意防止輻射外洩？(①鈷六十治療機②電子加速器③醫用直線加速器④同步輻射加速器)。【94.1.放射師檢覈】
20. 【3】醫用直線加速器加速管內加速的粒子主要為：(①X 光子② γ 光子③電子④中子)。【93.2.放射師專技高考】
21. 【2】醫用直線加速器，加速管內主要加速下列何種粒子？(①光子②電子③質子④中子)。【94.1.放射師檢覈】
22. 【2】醫用高能直線加速器的光子射束，最主要源自於(①特性輻射②制動輻射③K 輻射④ δ 輻射)。【93.2.放射師專技高考】
23. 【1】有關直線加速器(LINAC)，下述何者正確？(①它係利用加速電子打到靶產生的X光②它直接加速核種產生的加馬(γ)射線③它利用迴旋直線方法來加速帶電粒子④它產生單一能量的光子)。【94.2.放射師專技高考】
24. 【1】醫用直線加速器的射束產生系統可以產生：(①制動輻射(X光)與電子射束②中子③質子④微波)。【95.2.放射師專技高考】
25. 【3】下列何者可用來產生質子射束(proton beam)？(①臨床用15 MV 直線加速器②鈷 60 機器③迴旋加速器④鐳錠)。【92.1.放射師專技高考】
26. 【3】質子可被下列何種加速器加速？(①Linear accelerator②Betatron③Cyclotron④Microtron)。【94.2.放射師檢覈】
27. 【3】最適合用來加速質子產生臨床治療用質子射束的加速裝置為：(①電子迴旋加速器(microtron)②汎德瓦夫產生器(Van De Graaff generator)③迴旋加速器(cyclotron)④電子加速器(Betatron))。【98.1.放射師專技高考】
28. 【2】迴旋加速器無法加速下列何種的粒子？(①質子②電子③氘離子④氦離子)。【93.2.放射師檢覈】
29. 【2】迴旋加速器不能使用下列那種粒子來打靶？(①proton②neutron③deuteron④alpha particle)。【96.1.放射師專技高考】
30. 【2】中子照相所使用的元素為：(①氦-85②鈾-252③鈷-60④銥-192)。【90.1.輻防初級基本】
31. 【1】利用迴旋加速器產生中子射束時，其靶材料為何？(①鈹(Be)②鋁(Al)③鎢(W)④鉛(Pb))。【94.1.放射師專技高考】
32. 【4】 ${}^2\text{H}(Z=1)+{}^9\text{Be}(Z=4)\rightarrow{}^{10}\text{B}(Z=5)+n$ ；左式的反應適合做何種放射治療的射束粒子來源？(①氘粒子射束② π 粒子射

- 束③質子射束④快中子射束)。【96.2.放射師專技高考】
33. 【4】放射治療用中子射束，除了可從原子爐直接導引出來外，尚可由下列何種方式產生？(①使用迴旋加速器直接加速低能中子②使用同步輻射加速器直接加速低能中子③使用直線加速器直接加速低能中子④加速帶電粒子後撞擊特殊靶極，以產生核反應，釋出中子)。【96.2.放射師專技高考】
34. 【3】有關快中子遠隔治療(Fast neutron therapy)之敘述，下列何者正確？(①劑量分布較高能 X 射線為佳②具布拉格峰③可使用迴旋加速器產生中子射束④能調整能量大小到不同深度)。【94.2.放射師檢覈】
35. 【3】核子反應器中所進行的連鎖核分裂為：(①自發分裂②光子誘發分裂③中子誘發分裂④質子誘發分裂)。【94.1.放射師專技高考】
36. 【2】下列哪一種核種易吸收熱中子而形成核分裂？(① Np-237② U-235③ U-238④ Co-60)。【90 放射師專技高考】
37. 【2】下列何者易吸收熱中子而形成核分裂？(①²³⁷Np②²³⁵U③²³⁸U④⁶⁰Co)。【98.1.輻安證書專業】
38. 【1】²³⁵U 對以下何種中子之作用截面最大？(①熱中子②快中子③慢中子④冷中子)。【95.1.放射師專技高考】
39. 【3】我國目前核電廠熱量的主要來源是來自於何種作用？(①快中子與 U-235②快中子與 U-238③熱中子與 U-235④熱中子與 U-238)。【89.3.輻防中級基本】
40. 【1】我國核電廠之核燃料是下列何者？(①含有約 3%的鈾-235②含有約 30%的鈾-235③含有約 3%的鈾-238④含有約 30%的鈾-238)。【90.1.輻防初級基本】
41. 【3】²³⁵U 輻射衰變釋出的能量有 4.5 MeV，然 ²³⁵U 與熱中子作用核分裂釋出的能量有：(①4.5 MeV②90 MeV③200 MeV④900 MeV)。【93.2.放射師檢覈】
42. 【4】熱中子與鈾-235 產生核分裂會釋出 200 MeV 能量，大部分能量皆被何者帶走？(①加馬②貝他③中子④分裂產物)。【90.1.輻防中級基本】
43. 【3】以下那一核種為鈾235分裂時最可能之產物？(①鈉22②鈷60③銻137④金198)。【95.2.放射師專技高考】
44. 【2】以鈾元素進行核分裂連鎖反應，每次分裂產生的中子平均約為幾個？(①1 個②2.5 個③4.5 個④不一定，隨反應器壓力改變)。【94 二技統一入學】
45. 【1】有關每個鈾(²³⁵U)核分裂反應，下列何者錯誤？(①可直接產生大量電能②最後總共能產生200 MeV能量③產生許多放射性原子④放出2至3個中子)。【92二技統一入學】
46. 【2】什麼是 delta-ray？(①低能量二次電子②高能量二次電子③低能量 X 光④高能量 X 光)。【87.2.輻防高級基本】

47. 【3】 δ 射線是一種：(①重荷電粒子②中子③電子④電磁波)。【92.1.放射師專技高考】
48. 【1】下列何者是delta-ray？(①具有游離能力的游離電子②具有游離能力的gamma光子③具有游離能力的制動X光④具有游離能力的特性X光)。【97.2.放射師專技高考】
49. 【2】電子和診斷型X光機的陽極靶之交互作用，可能產生何種射線或粒子？(① α 射線② δ 射線③ γ 射線④中子)。【95二技統一入學】

3 電磁輻射的基本性質

1. 【2】光子能量等式為 $E=h\nu$ ，式中 h 為：(①倫琴(Roentgen)常數②蒲朗克(Planck)常數③庫倫(Coulomb)常數④愛因斯坦(Einstein)常數)。【90二技統一入學】
2. 【3】已知X射線的波長為 5×10^{-12} m，則每一X射線光子所攜帶的能量為多少焦耳？(假設蒲朗克常數為 6.63×10^{-34} 焦耳·秒，光速為 3×10^8 米/秒)(① 1.11×10^{-54} ② 9.95×10^{-39} ③ 3.98×10^{-14} ④ 4.89×10^{-7})。【92二技統一入學、96.2.輻安證書專業】
3. 【2】假設光速為每秒 3×10^8 米，若蒲朗克常數(Planck's constant)為 6.63×10^{-34} 焦耳·秒，則波長為 3 公里的無線電波，其光子能量為多少焦耳？(① 1.99×10^{-25} ② 6.63×10^{-29} ③ 5.97×10^{-29} ④ 2.21×10^{-34})。【94 二技統一入學】
4. 【1】若 γ 射線的波長為 2 pm，則每一光子所攜帶的能量為(①618 keV ②61.8 keV ③6.18 keV ④0.618 keV)。【97.1.輻防師專業】
5. 【2】一 X 光管以 100 kV 的電壓加速電子撞擊鎢靶，則所產生的 X 光之最小波長為何？(蒲朗克常數 $h = 6.625 \times 10^{-34}$ Js， $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19}$ J)(① 1.24×10^{-12} m ② 1.24×10^{-11} m ③ 1.24×10^{-10} m ④ 1.24×10^{-9} m)。【98.1.放射師專技高考】
6. 【3】當 $^{226}\text{Ra}(Z=88)$ 蛻變成 $^{222}\text{Rn}(Z=86)$ 後，若 ^{222}Rn 處於基態時，產生的 α 粒子的動能為 4.78 MeV，若 ^{222}Rn 處於激態時，產生的 α 粒子的動能為 4.60 MeV，則此激態回到基態時所產生 γ 射線的波長為多少？($c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$)(① 6.91×10^{-10} m ② 6.91×10^{-11} m ③ 6.91×10^{-12} m ④ 6.91×10^{-13} m)。【97.2.輻防師專業】
7. 【3】已知綠光的波長為 500 nm，試求其頻率為多少 Hz？(① 2×10^{14} ② 4×10^{14} ③ 6×10^{14} ④ 8×10^{14})。【97.2.輻防員法規】
8. 【4】一個 200 keV 光子的速度是 400 keV 光子的：(①0.5倍 ②0.4倍 ③2倍 ④1倍(相等))。【90二技統一入學】
9. 【4】1 MeV 光子的速度與下列何者速度相同？(①10 MeV 阿伐粒子 ②20 MeV 阿伐粒子 ③1 MeV 貝他粒子 ④1 keV X 射線)。【88.2.輻防初級基本】

10. 【4】2 MeV光子的速度與下列何者速度相同？(①10 MeV阿伐粒子②20 MeV阿伐粒子③1 MeV貝他粒子④10 keV X射線)。【91.1.操作初級專業設備、95.1.輻安證書專業】
11. 【3】下列那一輻射以光速進行？(①阿伐粒子②貝他粒子③加馬射線④快中子)。【92.1.輻安證書專業】
12. 【4】光子的能量依下列何者增加而變大？(①光速②浦郎克參數③波長④頻率)。【94.2.放射師專技高考】
13. 【1】一個 100 keV 光子與一個 50 MeV 光子，2 者的頻率比為何？(①後者是前者的 500 倍②前者是後者的 2 倍③前者是後者的 0.005 倍④2 者相同)。【92.2.放射師檢覈】
14. 【2】光子的能量和波長有何種關係？(①能量和波長成正比②能量和波長成反比③能量不隨波長改變④能量和波長的平方成正比)。【89.2.操作初級選試設備】
15. 【3】光子能量愈大，則其：(①波長愈長，頻率愈高②波長愈長，頻率愈低③波長愈短，頻率愈高④波長愈短，頻率愈低)。【90.1.操作初級選試設備、96.1.、97.2.輻安證書專業】
16. 【2】X 光的能量和波長有何種關係？(①能量和波長成正比②能量和波長成反比③能量不隨波長改變④能量和波長的平方成正比)。【91.2.操作初級專業設備】
17. 【2】在相同介質中，超音波頻率升高時，將導致：(①波長變長②波長變短③能診斷之影像深度變深④波速變慢)。【98.1.放射師專技高考】
18. 【4】有關 X 光波長的描述，下列何者為正確？(①能量與頻率無關②能量與波長無關③波長較長則速度較快④波長較長則頻率較小)。【91.2.操作初級專業 X 光機】
19. 【2】100 keV 光子與 50 MeV 光子間，下列何者正確？(①後者光速是前者光速的 500 倍②後者頻率是前者頻率的 500 倍③後者波長是前者波長的 500 倍④後者波長與前者波長相等)。【94.2.放射師專技高考】
20. 【3】電磁波中的加馬、雷達與可見光三者中，其波長大小為：(①加馬>雷達>可見光②加馬>可見光>雷達③雷達>可見光>加馬④雷達>加馬>可見光)。【90.1.輻防中級基本】
21. 【4】穿透力強的X-ray具有下列何種性質？(①低頻率及短波長②低頻率和長波長③高頻率及長波長④高頻率和短波長)。【90二技統一入學】
22. 【2】無線電波、微波、紅外輻射、可見光、紫外光和 X 射線全是電磁輻射，它們的性質相似，但以下何種特性不同？(①速度②波長③自由空間的磁導率 μ ④自由空間的電容率 ϵ)。【94.1.放射師專技高考】
23. 【3】X-ray 與 γ -ray 最主要的差異是在何處？(①能量大小②速度③產生的來源④照野大小)。【90.2.放射師檢覈】

24. 【4】 100 keV X-ray 和 100 keV γ -ray 不同的是(①頻率②光子能量③波長④產生的方法)。【93 二技統一入學】
25. 【3】 X 射線與 γ 射線最主要的差異在於：(①能量②速度③來源④波長)之不同。【96.2.、97.2.輻安證書專業】
26. 【4】 游離輻射中，下列何者與 X 光的特性相同，但來源不同？(① α ② β^+ ③ β^- ④ γ)。【98.1.輻安證書專業】
27. 【3】 Gamma-與 X-Knife 間，主要不同處在於？(①定位系統②治療計畫原理③放射源④給予劑量)。【94.2.放射師檢覈】
28. 【4】 X 射線與加馬性質相同，但它們的差別為：(①X 能量較高②加馬能量較高③加馬來自原子核外而 X 來自核內④加馬來自原子核內而 X 來自核外)。【90.1.輻防初級基本】
29. 【4】 有關 X-ray 和 γ -ray 的敘述，下列何者錯誤？(①都是光子②前者由原子核外產生，後者由原子核衰變而來③鈷六十放出能量分別為 1.17 及 1.33 MeV 的 γ -ray④ γ -ray 的能量較高)。【93.1.放射師專技高考】
30. 【2】 有關X光與加馬射線(γ -ray)下列何者正確？(①兩者皆由原子核中產生②兩者與物質作用機制完全一樣③兩者皆由電子改變軌道產生④以上皆非)。【95.1.放射師專技高考】
31. 【3】 X 射線與 γ 射線都屬於電磁波，它們的不同處為何？(①能量大小②電子數目③來源不同④輻射強度不同)。【94.1.放射師專技高考】

4 X 光機與 X 光

1. 【1】X 光機的最大管電壓(峰電壓)通常為何種符號表示？(①kVp②keV③eV④C/kg)。【94.2.輻安證書專業】
2. 【1】 X 光機的管電壓愈高，則產生的 X 光(①波長愈短②波長愈長③數量愈多④數量愈少)。【92.2.、98.1.輻安證書專業】
3. 【2】 X光機的管電壓愈低，則產生之X光的特性為(①能量愈大②波長愈長③頻率愈高④半值層愈厚)。【91二技統一入學、96.2.、97.1.輻安證書專業】
4. 【1】 X 光機的管電壓愈高，則產生的 X 光：(①波長愈短②波長愈長③數量愈多④數量愈少)。【90.1.輻防初級基本】
5. 【3】 X 光機中 X 光子的能量是由以下何種因素決定？(①陰極電壓②陰極電流③陽極電壓④陽極電流)。【92.1.放射師專技高考】
6. 【4】 X 光管之高壓電源器決定了電子與靶碰撞前的(①電子數目②溫度③壓力④電子速度)。【91.1.操作初級專業設備】
7. 【3】 影響電子撞擊陽極靶後可產生X光的最主要因素是電子的：(①質量②數量③能量④大小)。【95二技統一入學】
8. 【2】 增大 X-光機的電壓，可：(①增加 X-射線的速度②增加 X-射線的能量③增加 X-射線的波長④增加 X-射線的質量)。

【93.2.放射師檢覈】

9. 【3】X 光機所產生光子的能量高低由以下何者參數決定？(①陰極溫度②陰極電流③陽極電壓④陽極電流)。【89.2.操作初級選試設備】
10. 【4】X 光射束中，光子之最大能量是由下列何者決定？(①靶原子序②最大管電流③濾器之原子序④管電壓)。【91.2.操作初級專業 X 光機】
11. 【1】有關 X 光的產生，下列何者正確？(①kVp 高，波長短，穿透力強②kVp 高，波長短，穿透力弱③kVp 高，波長長，穿透力強④kVp 低，波長短，穿透力強)。【91.1.操作初級專業設備】
12. 【3】X 光的穿透能力主要由下列何者決定：(①電流②照射時間③電壓④照野面積)。【91.2.操作初級專業設備】
13. 【3】一般診斷用 X 光機，其峰電壓為 120 千伏特，則所產生的 X 光其最大能量為多少？(①40 千電子伏(keV)②80 千電子伏③120 千電子伏④240 千電子伏)。【94.1.放射師檢覈】
14. 【2】若 X 光機操作在 100 kVp、2 mA 之條件，照射 1 秒鐘，則產生 X 光之最大能量為？(①80 keV②100 keV③120 keV④200 keV)。【95.2.輻安證書專業】
15. 【2】124 kVp 的 X 光，其最短波長為多少 Å？(①0.01②0.1③1④10)。【93.1.放射師專技高考】
16. 【4】操作尖峰電壓為 E 的 X 光機，其所發出之能量約相當於多少 E 的單能 X 光射束？(①1.65②1.00③0.87④0.33)。【93.2.放射師專技高考】
17. 【1】醫用直線加速器產生之光子射束平均能量為能譜中最大能量的多少倍？(①1/3②1/2③1④2)。【94.2.放射師檢覈】
18. 【4】直線加速器所標示的 X 光為 15 MV，則其平均能量為多少 MeV？(①15②12③10④5)。【94.2.放射師檢覈】
19. 【1】何種因素同時會影響 X 光機射出之 X 光的質(能量)與量(光子數)：(①kV②mA③collimation④電壓波形)。【96.1.放射師專技高考】
20. 【3】下列何者可用來同時調整 X 光束的質(quality)及量(quantity)？(①下降變壓器②可變電阻器③自動變壓器④聚焦電極)。【98.1.放射師專技高考】
21. 【1】當 X 光管之管電壓增加時，因為電子克服了什麼，使得管電流隨之增加？(①空間電荷②原子核的作用力③原子核的庫倫力④陰極電阻)。【94.1.放射師專技高考】
22. 【2】X 光機在診斷適用的高壓範圍內，若電子電流維持不變，則高壓每增加 15%，可產生下列何結果？(①X 光總強度的輸出增加一倍②攝影效果增加一倍的 mAs 值③X 光管產生之熱能增加一倍④特性 X 射線能量向高能方向偏移 15%)。

- 【98.1.放射師專技高考】
23. 【4】X射線的強度和下列何者無關？(①kVp②mAs③陽極材質④陰極材質)。【94.2.放射師專技高考】
24. 【3】X光機所產生X光之數量在下列何種狀況下會增加？(①調低自動變壓器的電壓②調高電源的頻率③管電流增加④曝露時間縮短)。【95二技統一入學】
25. 【1】X光機在單位時間內發射的X光子數，與下述何者最相關？(①管電流(mA)②管電壓(kVp)③管電阻(Ω)④管活度(Bq))。【94二技統一入學】
26. 【2】在照射時間固定下，改變X光機管電流的大小，最直接的影響為何？(①射束品質改變②射束強度改變③足跟效應會增強④射束穿透能力會改變)。【96二技統一入學】
27. 【3】當放射師增加一個X光系統的管電流時間(mAs)時，X光束的量____，X光束的品質(半值層和平均能量)____：(①增加，提高②減少，降低③增加，維持不變④減少，提高)。【93.2.放射師檢覈】
28. 【1】X-光球管產生之X-光的強度，下列何者錯誤？(①與管電壓成正比②在管電壓固定下，X-光強度隨著管電流增加而增加③靶的原子序愈高，X-光強度愈高④管電壓固定下，曝露因子(單位為 mAs)是決定光子數目的唯一因素)。【92.2.放射師檢覈】
29. 【1】mAs對X光管X光射出量的影響循下列何種數學關係？(①一次方正比例關係②二次方正比例關係③一次方反比例關係④二次方反比例關係)。【97.1.放射師專技高考】
30. 【3】診斷用X光管內電子束的能量，最後絕大部分轉換為：(①X光②可見光③熱④紅外線)。【91.2.操作初級專業設備】
31. 【4】X光管中當電子由陰極射出與靶原子起作用時，以下列何者所產生之比率最高？(①制動輻射②特性輻射③0.511 MeV 能量之X光④熱)。【92.1.放射師專技高考】
32. 【1】X光管球中之陰極射線電子束能量，約有多少%轉變成X光射出？(①1②10③30④90)。【95.1.輻安證書專業】
33. 【1】對於典型的X光靶，產生的熱及X光的比例約為(①99：1②10：90③90：10④1：99)。【91.2.操作初級專業X光機】
34. 【4】一般診斷用X光機產生X光的效率為？(①90%~100%②50%~60%③20%~30%④<1%)。【91.1.操作初級專業設備】
35. 【3】X光管內由燈絲表面高速飛到陽極靶面的電子，其動能有多少%成為X光的能量，其餘能量於靶內成為熱能？(①0.001-0.01%②0.01-0.1%③0.1-1%④1-10%)。【94.1.放射師檢覈】

36. 【1】一般而言，產生 X 光的效率與靶材料的原子序呈什麼關係？(①正比②反比③無關④不一定)。【89.2.操作初級選試設備】
37. 【3】X 光管之陽極靶材料必須具備：(①低原子序和高融點(Melting point)②低原子序和低融點③高原子序和高融點④高原子序和低融點)。【90二技統一入學】
38. 【3】X 光管陽極靶最常用的金屬材料為：(①金②鉑③鎢④鈷)。【94 二技統一入學】
39. 【4】乳房攝影專用的 X 光機之 X 光管靶的材質是：(①鎢②銅③鋁④鉬)。【94.1.放射師檢覈】
40. 【4】以下對醫用直線加速器與 X 光機靶極(target)的敘述，何者錯誤？(①皆接受電子撞擊後產生 X 光②產生 X 光的機制皆為制動輻射反應③醫用直線加速器產生 X 光的效率遠高於 X 光機④兩者所產生的 X 光大部分皆與入射粒子同方向)。【94.1.放射師檢覈】
41. 【2】下列有關X射線產生效率的敘述，何者錯誤？(①與靶物質的原子序成正比②診斷用X光機的產生效率較治療用X光機為高③X射線產生效率低，入射電子的能量主要以熱的形式存在④與入射電子的通量無關)。【97.2.放射師專技高考】
42. 【2】X 光機的設計上常會加入鋁濾片，其目的是什麼？(①產生特性輻射②過濾低能量 X 光③提高 X 光產率④提高解析度)。【90.1.操作初級選試設備】
43. 【1】X 光管附裝之濾片(Filter)其作用是移去：(①長波長射線②短波長射線③加馬射線④貝他射線)。【90.1.操作初級選試設備】
44. 【3】診斷用 X 光機使用的濾片，其作用是減少什麼輻射？(①制動輻射②特性輻射③低能 X 射線④加馬射線)。【94.2.輻安證書專業】
45. 【1】X 光管附裝之濾片其作用是移去：(①低能量光子② β^+ 貝他射線③ γ 射線④高能制動輻射)。【94.1.放射師專技高考】
46. 【2】過濾片在X光出口處的作用為(①限制射柱的照野②減少不必要的低能輻射③減少二次輻射④減弱太高能量的X射線)。【95.1.輻安證書專業】
47. 【2】診斷 X 光機射束出口處一定要放置濾片(filter)其主要目的為何？(①過濾低能量造成較高的底片曝光②過濾不需要的低能量減少病人劑量暴露③過濾散射束以加強底片品質④過濾過多的劑量使底片不會曝光太高)。【93.2.放射師檢覈】
48. 【2】診斷型X光機的主射束會經過濾片的目的是：(①避免射束散射②減少病人不必要的皮膚劑量③移除高能量X光④避免失焦)。【97.2.放射師專技高考】
49. 【3】鎢(W)靶用於乳房攝影時，應以不超過32 kVp的高壓，

且其濾片材質及濾片厚度之選用宜為何？(①鋁(Al)/20 μm ②鎳(Ni)/40 μm ③鉬(Mo)/60 μm ④鉻(Cr)/50 μm)。【98.1.放射師專技高考】

50. 【3】下列敘述何者錯誤？(①X光機濾器(filter)主要是減少X光射束中的低能量②濾器可減少病人皮膚劑量③kVp愈高，所需的濾器半值層愈小④濾器會使X光射束的質(Quality)增加)。【95.2.放射師專技高考】
51. 【1】使用複合濾片(Thoraeus filter)改進診斷用X光射線品質時，由X光球管朝病人方向，其濾片組合依序應為何？(①Sn + Cu + Al②Cu + Sn + Al③Sn + Al + Cu④Cu + Al + Sn)。【97.2.放射師專技高考】
52. 【3】X 光管球的過濾片是用什麼厚度當量作表示？(①鎢②鐵③鋁④鉛)。【90.1.操作初級選試設備】
53. 【3】X 光強度在陽極一側減低的現象稱為：(①edge effect②end effect③heel effect④pair effect)。【94 二技統一入學】
54. 【2】X 光機產生的光子通量與能量，以下何者正確？(①靠陰極方向比靠陽極方向的 X 光通量大、能量高②靠陰極方向比靠陽極方向的 X 光通量大、能量低③靠陰極方向比靠陽極方向的 X 光通量小、能量高④靠陰極方向比靠陽極方向的 X 光通量小、能量低)。【93.1.放射師檢覈】
55. 【4】有關醫用診斷 X 光有用射束裏，腳跟效應(heel effect)發生在靠X光管內那裡的X光強度會較低？(①上方②中間③陰極側④陽極側)。【93.2.放射師專技高考】
56. 【2】有關X光機的腳跟效應(heel effect)下列敘述何者最真？(①靠近陽極的強度較強②電子流打到陽極的角度越小，其效應越明顯③腳跟效應和電子能量成正比④腳跟效應和靶溫度成反比)。【94.2.放射師專技高考】
57. 【1】X-光球管產生之 X-射束，其強度分布會因足跟效應造成什麼現象？(①在燈絲(電子源)側的X-射束強度較大②在陽極側的 X-射束強度較大③在靶極側的 X-射束強度較大④各側X-射束強度均勻分布)。【94.2.放射師專技高考】
58. 【2】有關X光機的足跟效應，下列那一項敘述正確？(①靠近陰極端的X光能量較強②靠近陰極端的X光強度(intensity)較強③靠近陰極端的X光散射的程度較強④靠近陰極端的X光穿透能力較佳)。【95.1.放射師專技高考】
59. 【3】跟效應將造成X光管釋出靠陰極端的X光？(①數量較少，平均能量較小，總強度較強②數量較少，平均能量較大，總強度較弱③數量較多，平均能量較小，總強度較強④數量較多，平均能量較大，總強度較弱)。【96.1.放射師專技高考】

60. 【1】下列何者可用來描述輻射束之品質(radiation beam quality)?(①半值層②管電流③鉛柵④足跟效應)。【91.2.操作初級專業 X 光機】
61. 【4】200 kVp X光機所產生的射束，其射束品質最適合用以下何參數來表示?(①最高能量②平均能量③穿透深度④半值層)。【95.2.放射師專技高考】
62. 【4】鈷-60射束在水中的半值層厚度是：(①1.1 cm②3.3 cm③5.5 cm④10.8 cm)。【98.1.放射師專技高考】
63. 【3】使用於 X 光電腦斷層造影之 X 光管所使用之管電壓及光子平均能量，為下列何種組合?(①80 kVp, 35 keV②100 kVp, 50 keV③120 kVp, 70 keV④150 kVp, 100 keV)。【94.1.放射師專技高考】
64. 【2】以鉬靶為 X 光管中陽極靶時，可產生兩種特性 X 光能量，適用於提高軟組織(例如乳房)影像對比度。這兩種特性 X 光能量分別為下列何者?(①7.5 keV, 9.6 keV②17.5 keV, 19.6 keV③17.5 keV, 30.6 keV④21.5 keV, 30.6 keV)。【94.1.放射師專技高考】
65. 【2】X 光管的輸出與電流—時間乘積、管電壓、距離、濾片厚度等因素的關係各為何?(①正比、正比、反比、反比②正比、平方正比、平方反比、反比③反比、反比、正比、正比④反比、平方反比、平方正比、正比)。【94.1.放射師檢覈】
66. 【3】有一個旋轉陽極靶的X光機，其靶的質量為500 g，被電子轟擊的表面積為30平方公分，鎢靶的密度和比熱分別是19.3 g/cm³和0.03 cal/(g°C)。當操作條件是150 mA、100 kVp曝露1秒鐘時，假設電子轟擊後所產生的熱集中在轟擊區域和深度0.1公分，則陽極靶的溫度上升幾度?(1 cal = 4.18 J)(①0.41°C②413°C③2065°C④4131°C)。【97.2.放射師專技高考】

5 特性輻射與制動輻射

1. 【1】電子由高能階躍遷至低能階時所釋放之輻射稱為(①特性輻射②制動輻射③連續輻射④互毀輻射)。【90.1.操作初級選試設備、98.1.輻安證書專業】
2. 【2】電子從原子外層軌道躍遷至內層軌道時所附帶產生的輻射稱為(①制動輻射②特性 X 射線③貝他粒子④加馬射線)。【94.2.輻安證書專業】
3. 【2】特性輻射是屬於：(①貝他②X 射線③中子④阿伐)。【89.3.輻防中級基本】
4. 【1】螢光產率常以 ω 符號表示，請問此“螢光”是指?(①特性輻射②制動輻射③ γ -ray④ δ -ray)。【96.1.放射師專技高考】
5. 【4】特性輻射 K_{β} 是電子由何層掉至何層所產生的?(①N→K②K→L③K→M④M→K)。【88.1.輻防初級基本】

6. 【3】 L_{β} -X 射線是電子由哪一層軌道躍遷至 L 層軌道所產生？(①L ②M ③N ④O)。【91.1.放射師檢覈】
7. 【1】L 層軌道的電子補入 K 層軌道所產生的 X 光叫什麼？(① K_{α} ② K_{β} ③ L_{α} ④ L_{β}) 光子。【91.2.放射師檢覈】
8. 【1】特性 X 射線中所謂 K_{α} 射線指的是軌道電子從何層軌道掉至何層軌道所產生？(①L 至 K ②M 至 K ③N 至 K ④ α 至 K)。【93.2.放射師檢覈】
9. 【1】X 光的能譜中之尖峰我們稱為鎢靶的特性輻射，其主要輻射線的符號是：(① K_{α} ② L_{β} ③ M_{β} ④ N_{α})。【95二技統一入學】
10. 【2】在鎢的 X 射線能譜上，下列何者能量最大？(① K_{α} ② K_{β} ③ L_{α} ④ L_{β})。【91.1.放射師檢覈】
11. 【4】鎢靶產生之特性輻射的能量為： $E(K_{\alpha})$ 、 $E(K_{\beta})$ 、 $E(L_{\alpha})$ 。下列何者正確？(① $E(K_{\alpha}) > E(K_{\beta}) > E(L_{\alpha})$ ② $E(L_{\alpha}) > E(K_{\alpha}) > E(K_{\beta})$ ③ $E(L_{\alpha}) > E(K_{\beta}) > E(K_{\alpha})$ ④ $E(K_{\beta}) > E(K_{\alpha}) > E(L_{\alpha})$)。【93.1.放射師檢覈】
12. 【1】就 X 光譜中，鎢靶釋出的 K_{α} 能量和 K_{β} 能量之敘述，請問下列何者正確？(①兩者都是特性輻射 ②兩者都是 γ -ray ③鎢靶並不會釋出 K_{γ} 能量的輻射 ④ K_{α} 能量較 K_{β} 能量大)。【96.1.放射師專技高考】
13. 【3】錫原子其 K, L, M 層軌道電子的結合能分別為 29.2 keV, 4.1 keV 與 0.7 keV，則其 K_{α} 與 K_{β} 分別為：(①25.1 keV, 3.4 keV ②28.5 keV, 4.7 keV ③25.1 keV, 28.5 keV ④3.4 keV, 4.7 keV)。【93.2.放射師專技高考】
14. 【3】關於以電子打擊鎢靶所產生的 X 光，下列敘述何者正確？(① K_{α} 特性輻射之能量約 68 keV ②特性輻射的能量： $K_{\alpha} > K_{\beta}$ ③特性輻射的強度： $K_{\alpha} > K_{\beta}$ ④制動輻射的最大能量等於 68 keV)。【97.1.放射師專技高考】
15. 【3】假設某元素的 K 層、L 層及 M 層電子的束縛能分別為 83、15 及 2 keV，試問當此元素受到 80 keV 的電子照射時，會產生多少 keV 的特性輻射？(①83 ②68 ③13 ④81)。【89.2.操作初級選試設備】
16. 【1】鎢原子 K、L 及 M 層電子的束縛能分別是 69、11 及 2 keV，若是用能量為 90 keV 之光子撞擊鎢原子，不可能產生能量為多少 keV 之特性輻射？(①90 ②67 ③58 ④9)。【93.1.放射師專技高考】
17. 【2】鎢元素 K 層的束縛能為 70 keV、L 層的束縛能為 12 keV、M 層束縛能為 2.5 keV、N 層束縛能為 0.5 keV，請問鎢的 K_{β} 能量為何？(①58 keV ②67.5 keV ③69.5 keV ④9.5 keV)。【96.2.放射師專技高考】
18. 【3】已知鎢原子(W)的軌道電子能階分別約為：K 層，70 keV；L 層，11 keV；M 層，2.5 keV。則以下何者可能為其

- 受一光子撞擊後所產生的特性 X 光能量？(單位：keV)(①511
②70③59④2.5)。【93.2.放射師檢覈】
19. 【4】已知鎢的K層能階為-70 keV，L層為-11 keV，M層為-2.5 keV，請問若是K層有一電子被移走，下列那一個特性輻射能量不會出現？(①59 keV②67.5 keV③8.5 keV④11.0 keV)。【97.2.輻安證書專業】
20. 【2】特性輻射的最大能量通常隨下列何者的增加而增加？(①入射電子的能量②靶的原子序③燈絲電流④管電流)。【90放射師專技高考】
21. 【2】X 光機所產生特性輻射之光子能量與何者有關？(①陰極燈絲的材質②陽極靶的材質③陰陽極間的電流量④X 光機的電壓)。【98.1.放射師專技高考】
22. 【3】電子撞擊鎢靶所產生的特性 X 射線能譜為何？(①連續能譜②單一能量③多個特定能量④以上皆可)。【91.1.操作初級專業設備】
23. 【1】X-光機不同的靶材料釋出特性 X-射線的能量，下列何者正確？(①鉛>銅>鈣②鉛<銅<鈣③銅>鉛>鈣④銅<鉛<鈣)。【93.2.放射師檢覈】
24. 【2】下列元素所發出來的特性輻射(characteristic radiation)，何者能量最高？(①鎢(W)②鉛(Pb)③鉬(Mo)④銅(Cu))。【95.1.放射師專技高考】
25. 【1】若使用高原子序的物質作為X光靶之材料，則相較於使用低原子序的物質，其所產生的射束，下列何者正確？(①有效能量變高②X光強度降低③伴隨產生之特性X光能量保持不變④最大光子能量增加)。【96二技統一入學】
26. 【2】特性 X 射線的敘述何者為正確？(①特性 X 射線由原子核放出②特性 X 射線在內殼電子產生空洞時放出③特性 X 射線的能譜為連續性④特性 X 射線在電子與原子核相互作用時放出)。【90.1.操作初級基本】
27. 【2】特性 X 射線的敘述何者正確？(①由原子核放出②在內殼電子產生空洞時放出③在電子與原子核相互作用時放出④能譜為連續性)。【92.2.輻安證書專業】
28. 【2】特性 X 射線的敘述何者為誤？A、特性 X 射線由原子核放出；B、特性 X 射線在內轉換時放出；C、特性 X 射線的能譜為連續性；D、特性 X 射線電子捕獲時放出；(①A 與 B②A 與 C③B 與 C④B 與 D)。【93.2、94.2.輻安證書專業】
29. 【2】特性 X 射線與下列那一些輻射的物理性質相近？a：制動輻射、b：貝他粒子、c：加馬射線、d：中子。(①a+b②a+c③a+d④a+b+c)。【91.1.操作初級專業設備】

30. 【2】若 a、b、c、d 分別代表制動輻射、貝他粒子、加馬射線、中子，則特性 X 射線與前述哪種輻射的物理性質相近？(①a+b②a+c③a+d④a+b+c)。【91.1.放射師檢覈】
31. 【4】下列敘述，何者為正確的組合？A、同樣原子的 K-X 射線的波長比 L-X 射線長；B、特性 X 射線不是從原子核放出；C、特性 X 射線的能量為連續性；D、K-X 射線的波長隨著原子序的增加而減短。(①AB②AC③BC④BD)。【91.2.操作中級共同、93.2.放射師專技高考】
32. 【1】有關 X 光特性輻射，下列敘述何者最不正確？(①它的能量和電子能量成正比②它的能量和靶的材質有關③它的形成和原子軌道的內層電子被擊出有關④它是單能量能譜)。【94.2.放射師專技高考】
33. 【1】制動輻射的發生是由於(①電子減速②光子加速③中子減速④微中子加速)。【90.1.操作初級選試設備】
34. 【2】當電子被帶正電的原子核所吸引，而偏離其原進行方向，導致能量損失，這些能量以光子形式產生者，稱為：(①特性輻射②制動輻射③散射輻射④內轉換輻射)。【93.2、97.1.放射師專技高考】
35. 【1】帶電粒子於飛行過程中受鄰近的原子核或其他帶電粒子的電場作用，改變其運動速率或運動方向時所產生的電磁輻射稱為：(①制動輻射②特性輻射③散射輻射④互毀輻射)。【98.1.輻防員專業】
36. 【4】X 光管產生的 X 射線其光譜是連續的，原因是入射電子：(①和靶極的結晶構造相互作用②和靶原子的內層軌道電子相互作用③和靶原子的外層軌道電子相互作用④和靶原子的原子核相互作用)。【91.1.操作初級專業設備】
37. 【2】下列何者與物質初次作用可產生制動輻射？(①中子②電子③X 射線④ γ 射線)。【93.2、97.2.輻安證書專業】
38. 【2】制動輻射也是(①阿伐②X 光③貝他④質子)。【91.2.操作初級基本】
39. 【3】制動輻射是屬於：(①阿伐粒子②加馬射線③X 射線④中子)。【89.3.輻防初級基本、98.1.輻安證書專業】
40. 【3】制動輻射相當於：(①荷電粒子②加馬射線③連續 X 射線④特性 X 射線)。【88.1.輻防初級基本、97.1.輻安證書專業】
41. 【4】制動輻射的性質與下列何者相似：(①阿伐②貝他③中子④加馬)。【91.2.操作初級專業設備】
42. 【2】X 光能譜中的連續能譜又稱為：(①連鎖輻射②制動輻射③特性輻射④連動輻射)。【94 二技統一入學】
43. 【1】以能量為 80 keV 的電子撞擊鎢靶，其產生的制動輻射量不可能為多少？(①85 keV②73 keV③12 keV④6 keV)。【91.1.操作初級專業設備】

44. 【2】診斷用 X 光含有不同的波長，形成一連續光譜，是源自於下列何種輻射？(①特性輻射②制動輻射③粒子輻射④ γ 射線)。【89.2.操作初級選試設備、96.2.輻安證書專業】
45. 【1】制動輻射：(①沒有質量，沒有電荷②只有質量，沒有電荷③沒有質量，只有電荷④同時具有質量與電荷)。【90.1.操作初級選試設備】
46. 【4】醫用直線加速器所產生的 X 光由下列何種機制產生？(①中子活化②康普敦效應③特性 X 光④制動輻射)。【94.1.放射師檢覈】
47. 【3】制動輻射是由高速電子在下列何種反應所發生？(①與軌道電子發生非彈性碰撞②與原子核發生彈性碰撞③與原子核發生非彈性碰撞④與軌道電子發生彈性碰撞)。【94.1.放射師檢覈】
48. 【4】當電子撞擊到陽極靶時，下列何種情形不會產生？(①特性輻射②電子減速③制動輻射④電子捕獲)。【91.2.操作初級專業 X 光機】
49. 【4】在 X-光球管中，當高速電子撞擊到陽極時，不會發生下列何種反應？(①特性 X-射線②制動輻射③游離作用④電子捕獲)。【92.2.放射師檢覈】
50. 【4】下列何者不為 X-射線之來源？(①X 光機②制動輻射③電子捕獲④成對效應)。【88.2.輻防初級基本】
51. 【4】治療用電子射束在最大穿透深度後仍有少數殘餘劑量，其原因是因有(① δ 射線②二次電子③散射光子④制動輻射)。【92.1.放射師檢覈】
52. 【2】發射管、調制管、磁控管、二極管等大功率高壓電子管皆會產生下列何種輻射，維修時仍需注意防護？(①加馬射線②制動輻射③質子④無線電波)。【92.1.放射師檢覈】
53. 【4】以下有關制動輻射產生的敘述何者錯誤？(①為帶電粒子與物質所發生的作用②產物為不帶電的光子③入射粒子能量越高產生的制動輻射越多④入射粒子質量越高產生的制動輻射越多)。【94.2.放射師檢覈】
54. 【2】下列何者對 X 光連續輻射(即制動輻射)的描述是正確的？(①高能電子入射於物質內，電子的能量轉變成熱能，所有熱能再以 X 光出現②X 光機的高電壓會加速電子，使電子高速撞上金屬的陽極靶上，產生 X 光③連續輻射對厚的金屬靶而言，其 X 光連續輻射的強度與高電壓成正比，而與電流無關④電子的能量 99%轉換成連續輻射，1%轉換成特性輻射)。【94.1.放射師專技高考】
55. 【1】X 光機產生的連續能譜與單能能譜，分別屬於：(①制動輻射與特性輻射②制動輻射與奧杰輻射③特性輻射與制動輻射④特性輻射與奧杰輻射)。【93.1.輻安證書專業】

56. 【2】X光的特性輻射與制動輻射的主要差別為：(①X光靶構造不同②X光發生機制不同③兩者能量不同④兩者強度不同)。【90二技統一入學】
57. 【2】下列敘述，何者錯誤？(①制動輻射為連續的能量②制動輻射的能量與靶的材質有關③特性輻射的能量與靶的材質有關④特性輻射在診斷X光能譜裏所佔比例，比在治療用X光能譜高)。【95.1.放射師專技高考】
58. 【2】原子的特性X光與其制動輻射X射線的最重要差別為：(①波長不等②產生方式不同③X-光靶不同④能量不同)。【92.1.輻安證書專業、94.2.輻安證書專業】
59. 【4】X光的能譜是由制動輻射與特性輻射組成的，下列相關描述何者錯誤？(①連續能譜指的是制動輻射②制動輻射和電子的能量有關③特性輻射的能量和靶的材質有關④特性輻射所產生的能量約在150至300 keV之間)。【95.2.放射師專技高考】
60. 【2】診斷用X光機所產生的X射線最主要的成份是：(①特性輻射②制動輻射③電子捕獲④內轉換)。【95.1.、97.2.輻安證書專業】
61. 【1】X-光機射出的能譜，下列敘述何者正確？(①高能X-光機制動輻射與特性X-射線並存②高能X-光機只有制動輻射③高能X-光機只有特性X-射線④高能X-光機沒有制動輻射及特性X-射線)。【93.2.放射師檢覈】

6 核種的基本性質

1. 【2】有一原子核含有6個質子和7個中子，其原子序是？(①1②6③7④13)。【90二技統一入學、97.1.輻安證書專業】
2. 【1】 ^{60}Co 符號中，數目60代表該核種的(①質量數②質子數③中子數④電子數)。【87.1.輻防初級基本、91.1.操作初級專業密封、98.1.輻安證書專業】
3. 【3】核種鈷-60中的60是指原子中的：(①中子數②質子數③中子數加上質子數④電子數)。【90.1.輻防初級基本】
4. 【4】質子為下列何種元素的原子核？(①氧②氮③氦④氫)。【94二技統一入學】
5. 【4】重氫或氘 ^2H 表示核內有(①2質子②2電子③2中子④1中子和1質子)。【89.1.輻防初級基本】
6. 【3】原子核內只有一個質子和兩個中子的元素稱為：(①氫②氦③氚④重氫)。【94.1.放射師檢覈】
7. 【2】氚(^3H)原子核的組成為何？(①1個中子與2個質子②2個中子與1個質子③3個中子④3個質子)。【94.2.放射師專技高考】

8. 【4】鈷-60($Z=27$)核內的中子數為(①27 個②60 個③30 個④33 個)。【89.1.輻防初級基本】
9. 【2】試問 ^{125}I ($Z=53$)的原子核內有幾個中子?(①125②72③53④35)。【93.2.輻安證書專業】
10. 【4】 ^{131}I ($Z=53$)的原子核內有：(①131個質子②53個中子③78個電子④78個中子)。【97.1.輻安證書專業】
11. 【2】 ^{131}Xe ($Z=54$)元素中含有多少個中子?(①54②77③84④131)。【96.1.輻安證書專業】
12. 【4】下列關於碳($Z=6$)正離子($^{14}\text{C}^+$)的敘述，何者錯誤?(①原子核內有6個質子②原子核內有8個中子③原子核外有5個電子④原子核外有一個正子)。【98.1.放射師專技高考】
13. 【2】 ^{60}Co ($Z=27$)的原子核內有幾個質子和幾個中子?(①27個質子，60個中子②27個質子，33個中子③33個質子，27個中子④60個質子，27個中子)。【98.1.輻安證書專業】
14. 【2】 ^{60}Co ($Z=27$)比 ^{32}P ($Z=15$)多幾個質子和幾個中子?(①12個質子，14個中子②12個質子，16個中子③16個質子，12個中子④28個質子，12個中子)。【90.2.放射師檢覈】
15. 【1】放射物理學將 ^1H ， ^2H ， ^3H 三種原子稱為：(①同位素②同形素③同重素④同元素)。【90二技統一入學、96.2.輻安證書專業】
16. 【2】下列何者為氫-39的同位素：(① ^{34}Al ② ^{36}Ar ③ ^{67}As ④以上皆非)。【92.1.輻射安全證書專業、94.1.放射師專技高考】
17. 【4】所謂同位素是指何者相同，而質量不同的原子：(①質量數②中子數加上質子數③中子數④原子序數)。【90.1.輻防初級基本】
18. 【4】有關同位素，下列敘述何者不正確?(①在週期表中位置相同②原子序相同③有相同化學性質④有相同放射性)。【95二技統一入學】
19. 【2】同位素的特性為：(①具有相同的原子所組成的分子②具有相同原子序數但不同質量數的原子③具有相同質量數但不同原子序數的原子④具有相同質量數和相同原子序數的分子)。【91二技統一入學】
20. 【3】以下有關同位素的敘述何者為誤?(①大多數的元素包含數種同位素②同位素不能以化學方法加以區分③所有同位素都不穩定而具有放射性④可以利用光子去撞擊原子核，擊出中子產生放射性同位素)。【94.1.放射師專技高考】
21. 【2】下列關於同位素的敘述，那些正確？A、相同原子序；B、相同中子數；C、相同化學性質；D、相同質量數。(①BC②AC③AB④AD)。【98.1.放射師專技高考】
22. 【3】鈷-59 與鎳-60 之關係為何？(①同位素②同重素③同中子素④同質異構物)。【93.1.放射師專技高考】

23. 【2】 ^2H 和 ^3He ， ^{39}K 和 ^{40}Ca 兩組皆屬於：(①isotopes②isotones③isomers④isobars)。【92.1.放射師檢覈】
24. 【3】 ^{10}C 、 ^{11}C 、 ^{12}C 和 ^{10}B 的關係，下列敘述何者正確？(① ^{10}C 和 ^{12}C 是同重素② ^{10}C 和 ^{10}B 是同位素③ ^{11}C 和 ^{10}B 是同中子素④ ^{11}C 和 ^{12}C 是同素異構物)。【94.1.放射師檢覈】
25. 【2】 ^{57}Fe ($Z=26$)與 ^{57}Co ($Z=27$)為：(①同位素(Isotopes)②同重素(Isobars)③同中子素(Isotones)④同質異能素(Isomer))。【97.1.輻安證書專業】
26. 【3】 ^{59}Fe ($Z=26$)、 ^{59}Co ($Z=27$)、 ^{59}Ni ($Z=28$)及三者屬於以下那一類？(①同中素②同質異構物③同重素④同位素)。【94.2.放射師專技高考】
27. 【1】在放射物理學中稱 ^{99}Tc 與 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 為：(①同質異能素(Isomer)②同源異位素(Isobar)③異形同質素(Isomer)④異質同化素(Isochem))。【90二技統一入學】
28. 【3】 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 中的m代表：(①質量②分鐘③介穩態④母核)。【93.1.輻安證書專業】
29. 【4】關於同質異構素 ^{99}Tc 與 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ，下列敘述何者不正確？(①兩者化學性質相同②兩者中子數相同③兩者能態不同④兩者中子數不同)。【95二技統一入學】
30. 【2】下列何種儀器可以用來分別同位素？(①比色計②質譜儀③色層分析儀④分光計)。【90放射師專技高考】
31. 【2】原子核內核子彼此間的束縛能有下列何種現象？(①隨原子核的蛻變而降低②隨原子核的蛻變而增加③隨原子核的蛻變而不變④與原子序無關)。【90放射師專技高考】
32. 【3】比較下列核種每一核子之束縛能的大小，以何者最大？(① ^6Li ② ^{12}C ③ ^{60}Co ④ ^{238}U)。【93.1.放射師檢覈】
33. 【4】根據下列元素的束縛能/核子(binding energy per nucleon)大小，依序排列：(① ^4He < ^6Li < ^{12}C < ^{16}O ② ^{16}O < ^{12}C < ^6Li < ^4He ③ ^{12}C < ^{16}O < ^4He < ^6Li ④ ^6Li < ^4He < ^{12}C < ^{16}O)。【94.1.放射師檢覈】
34. 【4】有關不穩定的原子核，下列敘述何者正確？(①電子捕獲在能量的考量上是不可能的②原子核之束縛能超過8 MeV③它們有奇數個中子或質子④中子數與質子數之比超過1.6)。【91.1.放射師檢覈】
35. 【3】當穩定核種的原子序數大到某一程度(例如大於25)時，核內的：(①中子的數目必小於質子的數目②中子的數目必等於質子的數目③中子的數目必大於質子的數目④中子的數目可大於亦可小於質子的數目)。【94.1.放射師檢覈】

7 衰變

1. 【3】有關阿伐(α)粒子，下列何者錯誤？(①它有兩個中子②它有兩個質子③它有兩個電子④它帶兩個正電)。【95.1.放射

師專技高考】

2. 【3】放射物理學中的 α 粒子，就是：(①氦的原子核②氧的原子核③氫的原子核④鈷的原子核)。【90二技統一入學】
3. 【1】阿伐粒子是從一個：(①中子對質子的比太低的放射性同位素發射出來的高能氦原子核②中子對質子的比太低的放射性同位素發射出來的低能氦原子核③中子對質子的比太高的放射性同位素發射出來的高能氦原子核④中子對質子的比太高的放射性同位素發射出來的低能氦原子核)。【94.1.放射師檢覈】
4. 【1】鐳 226 的 α 衰變後蛻變為：(①氦 222②氫 220③鉛 208④鐳 227)。【93.2.放射師檢覈】
5. 【4】放射性核種釋放出 α 粒子後，所形成的子核種與原母核種之間的關係，下述何者正確？(①子核種的原子序數比母核種的原子序數大 1②子核種的原子序數比母核種的原子序數大 2③子核種的原子序數比母核種的原子序數小 1④子核種的原子序數比母核種的原子序數小 2)。【94.1.放射師檢覈】
6. 【1】有關輻射線的敘述，下列何者正確？(① α 射線是氦-4 的原子核② β 射線是原子核外電子軌道上釋出的電子③ γ 射線是不穩定放射性元素從電子軌道上所釋出的電磁輻射④相同的吸收劑量， γ 射線所造成的等價劑量比 X 光高)。【93.2.放射師檢覈】
7. 【1】貝他蛻變後其子核之質子數比母核質子數(①增加一個②減少一個③不變④減少二個)。【88.2.輻防初級基本、92.1.輻安證書專業】
8. 【2】原子核內一個中子轉變為一個質子，所發射的游離輻射為：(①阿伐粒子②負電子③正電子④質子)。【93.1.輻安證書專業】
9. 【1】 ^{32}P 核種衰變後，母原子核的質子數(Z)及質量數(A)的變化為：(①Z+1，A 不變②Z-1，A 不變③Z-1，A+1④Z+1，A-1)。【93.1.放射師檢覈】
10. 【4】 ^{32}P (Z = 15)衰變成 ^{32}S (Z = 16)，其衰變的形式為：(①電子捕獲②內轉換③同質異能遷移④貝他負衰變)。【94.2.放射師檢覈】
11. 【4】已知 ^{32}P (Z = 15)發生 β^- decay，請問子核為何？(① ^{27}Al (Z = 13)② ^{33}Si (Z = 14)③ ^{33}P (Z = 15)④ ^{32}S (Z = 16))。【96.2.放射師專技高考】
12. 【2】當 ^{60}Co (Z = 27)核種衰變放出一個貝他粒子出來之後，它的子核的原子序變成(①27②28③60④61)。【91.1.操作初級專業密封】
13. 【2】以下何種核衰變發生後其子核原子序比母核大？(①Beta plus decay②Beta minus decay③Alpha disintegration④

Electron capture)。【93.2.放射師檢覈】

14. 【2】請問進行下列反應，何者子核種的原子序會比母核種原子序增加？(① α 衰變② β 衰變③ γ 轉換④電子捕獲)。【93.2.放射師檢覈】
15. 【1】放射性核種進行 β^- 衰變後，其子核的原子序會(①增加 1 ②不變③減少 1④變化視母核帶電量而定)。【94 二技統一入學】
16. 【2】 β^- 蛻變後其子核之質子數比母核質子數：(①減少一個②增加一個③不變④減少兩個)。【94.1.放射師檢覈】
17. 【1】原子行 β^- 蛻變後，下列敘述何者正確？(①子核的質量數與母原子相同，原子序數加 1②子核的質量數與母原子相同，原子序數減 1③子原子的原子序數與母原子相同，質量數加 1④子原子的原子序數與母原子相同，質量數減 1)。【89.2.操作初級基本】
18. 【1】經貝他蛻變的核種，其質量數與原子序數的變化情形為：(①質量數不變而原子序數加 1②質量數不變而原子序數減 1③質量數加 1 而原子序數不變④質量數減 1 而原子序數不變)。【90.1.輻防初級基本】
19. 【1】利用原子爐製造的同位素，大部分進行那一種衰變？(① β^- ② β^+ ③ α ④電子捕獲)。【93.2.放射師專技高考】
20. 【1】當不穩定核種的原子核中，中子數與質子數比值過大時，會產生下列何種蛻變？(① β^- 蛻變② β^+ 蛻變③電子捕獲④內轉換)。【94.2.放射師專技高考、95.2.輻安證書專業】
21. 【1】已知 ^{127}I 為碘的穩定同位素核種，請問 ^{125}I 和 ^{132}I 會以何種方式進行衰變？(① ^{125}I 可能行 β^+ decay或electron capture② ^{132}I 可能行 β^+ decay或electron capture③ ^{125}I 和 ^{132}I 皆行 β^+ decay④ ^{125}I 和 ^{132}I 皆行 β^- decay)。【97.1.放射師專技高考】
22. 【2】微中子(neutrino)與什麼輻射隨伴而生？(①阿伐粒子②貝他粒子③加馬射線④中子)。【92.1.輻安證書專業】
23. 【3】 β 蛻變時會於原子核外同時放出電子及：(①質子②中子③微中子④微質子)。【95二技統一入學】
24. 【1】以下那一類核衰變不會產生微中子或反微中子？(① α 衰變② β^- 衰變③ β^+ 衰變④電子捕獲)。【93.1.放射師檢覈】
25. 【2】當發生 β^- 或 β^+ 衰變時，會同時伴隨著放出什麼？(① α 粒子②微中子③中子④介子)。【96.1.輻安證書專業】
26. 【4】反微中子(anti-neutrino)是否帶電？(①二價正電②一價正電③一價負電④中性)。【87.2.輻防中級基本】
27. 【2】關於「微中子」，何者正確？(①質量和正子相當②不帶電③ α decay會釋出微中子④英文為neutron)。【96.1.放射師專技高考】
28. 【2】原子行 β^- 蛻變後，下列敘述何者正確？(①子原子的原子

- 序數與母原子相同，質量數加 1②子原子的質量數與母原子相同，原子序數加 1③子核的質量數與母原子相同，原子序數減 1④子原子的原子序數與母原子相同，質量數減 1)。(【93.2.放射師檢覈、95.1.輻安證書專業】)
29. 【2】 β^+ 衰變後，母原子核的質子數(Z)及質量數(A)的變化為(①Z+1, A 不變②Z-1, A 不變③Z-1, A+1④Z+1, A-1)。(【91.1.放射師檢覈、96.1.、97.1.輻安證書專業】)
30. 【4】因為 ^{15}O (Z=8)核內有過剩的質子，所以 ^{15}O 進行 β^+ 衰變後的子核為：(① ^{14}C ② ^{15}C ③ ^{14}N ④ ^{15}N)。(【93.1.放射師檢覈】)
31. 【4】電子與正電子之間的關係是：(①兩者之質量與所帶的電荷皆相同②兩者之質量與所帶的電荷皆不相同③兩者之質量不同，所帶的電荷卻相同④兩者之質量相同，所帶的電荷卻不相同)。(【94.1.放射師檢覈】)
32. 【3】經過下列何種衰變後產生的粒子，會與電子進行互毀反應而放出兩個具有0.511 MeV能量的光子？(① β^- 衰變② β^0 衰變③ β^+ 衰變④ α 衰變)。(【92二技統一入學】)
33. 【2】PET 掃描儀是利用下列何種衰變所引發之光子成像？(① β^- decay② β^+ decay③EC④IC)。(【93.2.放射師檢覈】)
34. 【4】有關正子蛻變，下列何者為非？(① $\text{Na-22} \rightarrow \text{Ne-22}$ ②每次蛻變產生一個微中子③母核質量比子核質量至少大 1.022 MeV④母核若能產生正子蛻變，即不能產生電子捕獲)。(【88.2.輻防中級基本】)
35. 【4】有關正子衰變的敘述，下列何者不正確？(① $\text{O-15} \rightarrow \text{N-15}$ ②每次衰變產生一個微中子③母核質量比子核質量至少大 0.511 MeV④母核若能產生正子衰變，即不能產生電子捕獲)。(【93.2.放射師專技高考】)
36. 【4】下列何者為錯誤的？(①正子蛻變之母核其質量至少應比子核質量多出 0.511 MeV②能做正子蛻變之母核，應有機會產生電子捕獲③正子蛻變之母核其原子序比子核原子序大 1④內轉換之母核其原子序比子核者大 1⑤電子捕獲之母核其原子序比子核者小 1)。(【88.2.輻防高級基本】)
37. 【1】關於 β^+ 蛻變的敘述，下列何者正確？(①在 β^+ 蛻變的過程中，母核與子核的能階差最少應有 2 個電子靜止質量②利用加速器製造 β^+ 核種時，通常是用高能電子③ β^+ 核種常為長半化期的放射性核種④ β^+ 蛻變的過程中，同時有中子伴隨產生)。(【93.1.放射師檢覈】)
38. 【2】原子核經 β^+ 蛻變後，下列敘述何者正確？(①子核質量數與母核相同，原子序數加 1②子核質量數與母核相同，原子序數減 1③子核原子序數與母核相同，質量數加 1④子核原子序數與母核相同，質量數減 1)。(【94.2.輻安證書專業】)
39. 【2】當原子核進行 β^+ 衰變時，請問下列敘述何者正確？(①

子原子核的質量數與母原子核相同，原子序加 1②原子核內中子比質子之比值較平衡態為低，才可能發生③釋放出單一能量的 β^+ ④(子原子核的質量－母原子核的質量) $>$ 兩倍電子質量，才可能發生)。【94.1.放射師檢覈】

40. 【4】迴旋加速器所產生的放射性藥物最主要是利用藥物內的：(①特性輻射②制動輻射③ β^- 衰變④正子衰變)。【94.1.放射師專技高考】
41. 【2】下列關於正子的敘述何者正確？(①英文為 photon②電量和質子一樣③質量較電子大④電量 $=6.25\times 10^{-18}$ 庫侖)。【98.1.放射師專技高考】
42. 【2】下列何者會造成電子軌道上的空洞？(①成對發生②電子捕獲③ β^- 蛻變④制動輻射)。【90.1.放射師檢覈】
43. 【1】電子捕獲後，會產生什麼輻射？(①特性 X 光②阿伐粒子③貝他粒子④正電子)。【87.2.輻防中級基本】
44. 【2】電子捕獲後一定會放出何種輻射？(① β^+ 粒子②特性X射線③ α 粒子④制動輻射)。【96.1.輻安證書專業】
45. 【2】以下那一種衰變，子核比母核的原子序數少1？(①內轉換②電子捕獲③ α 衰變④ β^- 衰變)。【97.2.、98.1.輻安證書專業】
46. 【4】已知 ${}^A_Z\text{P}(\text{原子序為 } Z) \rightarrow {}^A_Z\text{D}(\text{原子序為 } Z-1)$ 。這可能是什麼核衰變？(①內轉換② β^- 衰變③ α 衰變④電子捕獲)。【89.2.輻防中級基本】
47. 【4】假設 ${}^A_Z\text{P} \rightarrow {}^A_{Z-1}\text{D} + \text{radiation}$ ，此衰變可能屬於那一類？(① α 衰變② β^- 衰變③ γ 衰變④電子捕獲)。【93.1.放射師檢覈】
48. 【3】原子序為 Z 與質量數為 A 的原子核行放射性衰變後，其原子序與質量數之相關性，下述何者錯誤？衰變形式、衰變後的原子序、衰變後的質量數(① α 、Z-2、A-4② β^+ 、Z-1、A③EC、Z+1、A④核異構過渡(isomeric transition)、Z、A)。【93.2.放射師專技高考】
49. 【4】關於電子捕獲的敘述，下列何者正確？(①母核中的質子數較子核中的質子數少②電子捕獲的反應式中不會有微中子出現③ β^- 蛻變與電子捕獲是同等效果的核反應④繪製電子捕獲的蛻變圖時，母核應在右上位置，而子核應在左下位置)。【93.1.放射師檢覈】
50. 【4】關於原子核進行電子捕獲，請問下列敘述何者錯誤？(①原子核可能進行 K 層電子捕獲②電子捕獲後，後續可能產生特性 X 射線③電子捕獲後，後續可能產生奧杰電子④原子核內中子比質子之比值較平衡態為高，才可能發生)。【94.1.放射師檢覈】
51. 【3】有關電子捕獲的放射性蛻變，下列敘述何者不正確？(①中子不足的原子核較易發生②最易被捕獲的電子為 K 電子③母核能量必須高出子核能量 1.02 MeV④子核之原子序比母

- 核少 1)。【93.2.放射師檢覈】
52. 【2】下列何種蛻變與“電子捕獲”會產生相同的結果？(① β^- 蛻變② β^+ 蛻變③ α 蛻變④內轉換)。【94.2.放射師專技高考】
53. 【2】一個對生理醫學研究非常有用的放射性同位素鈉-22(^{22}Na)，以兩個競爭機轉的衰變模式成為氖-22(^{22}Ne)的激發態，並再釋出加馬輻射(γ)而成為穩態，請問此兩個競爭機轉的衰變模式為？(①貝他發射(β^-)與 K 捕獲②正子發射(β^+)與 K 捕獲③阿伐發射(α)與 K 捕獲④正子發射(β^+)與阿伐發射(α)。【94.1.放射師檢覈】
54. 【4】當元素發生同質異能遞移(isomeric transition)時，其原子序的變化為何？(①加 1②減 1③加 2④不變)。【98.1.放射師專技高考】
55. 【4】同質異能遞移後，母原子核的質子數(Z)及質量數(A)的變化為(①Z+1，A 不變②Z-1，A 不變③Z-1，A+1④Z 不變，A 不變)。【91.1.放射師檢覈】
56. 【4】 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 核種衰變後，母原子的質子數(Z)及質量數(A)的變化為：(①Z+1，A 不變②Z-1，A 不變③Z-1，A+1④Z 不變，A 不變)。【93.1.放射師檢覈】
57. 【4】下列敘述何者正確？(① ^{125}I 進行 EC 衰變放出 γ 射線② ^{60}Co 放出 γ 射線時不放出 β 射線③奧杰電子的能量分布是連續性的④ β^+ 衰變放出的正子之能量的分布是連續性的)。【93.2.放射師專技高考】
58. 【3】若發生 β^+ decay，則母核與子核一定屬於？(①isotopes②isotones③isobars④isomers)。【96.1.放射師專技高考】
59. 【1】沿著核種圖(Nuclear charts)中同重線(isobaric line)上下衰變的放射性衰變為(① β^- 或 β^+ 衰變②質子衰變③核融合衰變④中子衰變)。【92.二技統一入學】
60. 【4】在核種圖中， β 衰變沿著(①isotropic line②isotopic line③isomeric line④isobaric line)衰變。【95.2.放射師專技高考】
61. 【1】以下那一類核衰變的母核與子核不是 isobar？(① α 衰變② β^- 衰變③ β^+ 衰變④電子捕獲)。【93.1.放射師檢覈】
62. 【3】下列那些衰變會沿著isobaric line衰變？A、 α 衰變，B、 β^- 衰變，C、 β^+ 衰變，D、 γ 衰變，E、電子捕獲，F、中子衰變；(①ACF②ADE③BCE④BDE)。【97.2.放射師專技高考】

8 奧杰效應、內轉換

- 【2】原子中 L 層電子躍遷，導致原子射出一電子，此電子稱為(①制動輻射②奧杰電子③正子④微中子)。【88.2.輻防中級基本】
- 【4】原子內軌道電子躍遷而產生的光子，與外層軌道電子作用而射出的電子稱為：(①束縛電子②自由電子③轉換電子④

- 奧杰電子)。【96.2.放射師專技高考】
3. 【4】當低原子序數的元素之原子外層(如L層)的軌道電子向下階(如K層)降激時，不釋出高低兩階能差的光子，改以擊出高階(如L層)軌道電子，使高階(如L層)軌道留下兩個電洞，此時由原子射出的電子稱為：(①光電子②回跳電子③熱電子④奧杰電子)。【97.1.放射師專技高考】
 4. 【1】下列那種反應不會產生奧杰電子？(① β 衰變②內轉換③電子捕獲④以上皆會產生奧杰電子)。【95.2.放射師專技高考】
 5. 【3】M層電子躍遷至L層所產生之能階能量再將N層的電子游離出來，這種電子稱為何種奧杰電子？(①NML②MLN③LMN④LNM)。【90 放射師專技高考】
 6. 【1】已知鎢之K層束縛能= -70 keV；L層之束縛能= -11 keV；M層的束縛能= -2.5 keV，請問鎢靶的KLL Auger電子能量=(①48②56.5③65④67.5) keV。【95.2.輻防師專業】
 7. 【2】一個元素的K層電子束縛能為69 keV，L層電子束縛能為11 keV，若一光電子由K層射出，一L層電子補進K層，並產生由L層射出的奧杰電子，該奧杰電子的動能為：(①36②47③58④69)keV。【91 放射師專技高考】
 8. 【1】若原子軌道上K層電子束縛能為40 keV，M層為0.8 keV時，經由L層到K層間能階轉換而射出24.2 keV(動能)M層軌道電子(奧杰電子)，則L層電子之束縛能為多少keV？(①15②15.8③39.2④23.4)。【92.2.放射師檢覈】
 9. 【3】假設某一原子的K層電子束縛能為50 keV，L層為10 keV，而M層為5 keV，則KLM奧杰電子的動能為多少keV？(①65②45③35④15)。【96.1.放射師專技高考】
 10. 【1】如果一個元素的K、L、M層中電子的結合能分別為8979 eV、951 eV 及74 eV，則KLM 奧杰電子的能量為(①7.954②8.831③8.028④8.905)keV。【97.1.輻防師專業】
 11. 【1】物質的螢光產率愈小，產生的什麼愈多？(①奧杰電子②內轉換電子③紫外線④雷射)。【93.1.放射師檢覈】
 12. 【4】物質的螢光產率愈小，什麼就愈多？(①紅外線②紫外線③X射線④奧杰電子)。【94.1.放射師專技高考】
 13. 【4】關於螢光產率，下列敘述何者正確？(①發射制動輻射和發射內轉換電子之相對機率②發射制動輻射和發射奧杰電子之相對機率③發射特性輻射和發射內轉換電子之相對機率④發射特性輻射和發射奧杰電子之相對機率)。【94.1.放射師檢覈】
 14. 【1】比較特性X射線與奧杰(Auger)電子的發生機率，那些物質較易發生奧杰電子？(①低原子序②高原子序③低密度④高密度)。【89.2.輻防中級基本】
 15. 【2】受激的原子核和其原子軌道電子作用而放出單能電子的

作用，稱為：(①電子捕獲②內轉換③同質異能遞移④貝他蛻變)。【92二技統一入學】

16. 【2】放射性核種蛻變時，釋放出 γ 線能量，而該能量被此原子的核外電子所吸收而使核外電子游離出來，這種變化稱為下列何者？(①電子捕獲②內轉換③異構物躍遷④ α 蛻變)。【92.1.放射師專技高考】
17. 【2】關於內轉換的敘述，下列何者正確？(①內轉換是指能量轉換為 X 光②內轉換常伴隨著奧杰電子③內轉換電子具有連續的能量④內轉換產率愈小，X 光子產量愈少)。【93.1.放射師檢覈】
18. 【1】關於內轉換的敘述，下列何者正確？(①內轉換較易發生在高原子序的物質②內轉換係因特性 X 射線擊出外層軌道電子所致③內轉換電子可能產生互毀，以致放出 γ 射線④內轉換發生後，在電子軌道上留下空洞，以致引發下一次的內轉換電子發生)。【94.1.放射師檢覈】
19. 【2】以下何種衰變反應發生後會產生後續的奧杰電子釋放？A、阿爾發衰變；B、加馬衰變；C、電子捕獲；D、內轉換；E、貝他負衰變。(①AB②CD③BCD④ABE)。【94.2.放射師檢覈】
20. 【1】若 a、b、c、d 分別代表內轉換伴隨放出特性 X 射線、內轉換時不放出微中子、奧杰效應時放出奧杰電子與微中子、K 電子捕獲時不放出奧杰電子，則下列有關蛻變的敘述，正確的組合為何？(①a+b②c+d③a+d④b+c)。【91.2.放射師檢覈】
21. 【2】下列那幾組反應為相互競爭之反應(反應可循兩者之一發生，且有一固定之相對機率)？A、 β^+ 衰變—電子捕獲；B、內轉換— β 衰變；C、奧杰電子(Auger electrons)—特性輻射。(①AB②AC③BC④ABC)。【95.2.放射師專技高考】

9 衰變能量

1. 【2】在 α 衰變中，衰變能量 Q 大部分轉化為：(①子核的動能② α 粒子的動能③子核的位能④ α 粒子的位能)。【92.2.放射師專技高考】
2. 【2】 ^{226}Ra 蛻變至 ^{222}Rn 的基態釋出 4.88 MeV 的能量，試問下列哪一種能量分配的方式正確？(① α 獲得 0.09 MeV， ^{222}Rn 獲得 4.79 MeV② α 獲得 4.79 MeV， ^{222}Rn 獲得 0.09 MeV③ α 及 ^{222}Rn 各獲得 2.44 MeV④ α 、 ^{222}Rn 及微中子各獲得 1.63 MeV)。【90.1.放射師檢覈】
3. 【2】貝他射線為連續能譜，通常它的平均能量約為最大能量的(①1/2②1/3③1/4④1/5)。【91.1.操作初級基本、93.2.放射師專技高考、97.1.輻安證書專業】

4. 【2】在一 β^- 衰變中， β^- 粒子的平均能量約為最大能量的多少倍？(①1/2②1/3③1/5④1/10)。【96.2.輻安證書專業】
5. 【2】就磷-32(^{32}P)而言，雖然貝他粒子的最大能量是 1.71 MeV，但大多數貝他粒子的能量皆小於最大能量。 ^{32}P 貝他粒子的平均能量約為：(①0.27 MeV②0.70 MeV③1.14 MeV④1.40 MeV)。【94.1.放射師檢覈】
6. 【1】電子衰變所放出的 β 粒子可攜帶各種不同的動能，而非單一能量，主要是因為：(①有微中子伴隨產生②部份能量被原核種分享③ β 粒子釋放過程與其他粒子再度碰撞損失部分能量④核衰變所釋放能量本來即為連續能譜)。【91 放射師專技高考】
7. 【3】貝他衰變的貝他粒子能量為：(①單一能量②均勻分布至最大能量值③連續分布④間斷分布)。【93.2.放射師檢覈】
8. 【3】已知 $^{13}\text{N}(Z=7)$ 比 $^{13}\text{C}(Z=6)$ 的能階高 2.21 MeV，試求 ^{13}N 衰變釋放的 β^+ 粒子之最大能量為多少 MeV？(①2.21②1.45③1.19④0.511)。【93.1.放射師檢覈】
9. 【3】放射性核種進行內轉換放出的電子能譜為：(①連續能譜②連續加特性輻射③單能量④由子核帶電量決定)。【94 二技統一入學】
10. 【3】電子捕獲、 β^+ 衰變及 β^- 衰變所釋放出的微中子，其能譜為連續分布的共有幾種？(①0②1③2④3)。【93.1.放射師檢覈】
11. 【2】下列輻射何者為連續能譜？(① α 射線② β 射線③ γ 射線④內轉換電子)。【93.2.放射師專技高考】
12. 【3】下列哪一種輻射的能譜為連續分布？(①特性X光②奧杰電子③貝他射線④加馬射線)。【96.1.輻安證書專業】
13. 【3】下列輻射，何者呈現為連續能譜？(① α 粒子②特性 X 射線③制動輻射④互毀輻射)。【93.1.輻安證書專業】
14. 【2】 β 、 γ 、制動輻射及特性 X 射線等四種輻射中，能譜為連續分布的輻射共有幾種？(①1 種②2 種③3 種④4 種)。【91.1.操作初級專業設備】
15. 【2】內轉換電子、奧杰電子、 β^+ 粒子及 β^- 粒子，能譜為連續分布的共有幾種？(①1②2③3④4)。【91.1.放射師檢覈】
16. 【2】以下的輻射之中，具有連續能譜的組合為何？A、制動輻射；B、特性 X 射線；C、內轉換電子；D、 β 射線；(①AB②AD③BC④BD)。【93.2、94.2.輻安證書專業】
17. 【2】下列何種輻射的能譜是連續的？A)制動輻射；B)加馬射線；C)貝他粒子；D)特性X射線。(①A與B②A與C③A與D④B與C)。【95.1.輻安證書專業】
18. 【1】 ^{32}P 蛻變放出電子後形成 ^{32}S ，並釋放多少 MeV 的能量？(^{32}P 及 ^{32}S 的原子質量單位 amu 分別為 31.973910 及 31.972074) (①1.71②2.02③2.12④2.22)。【93.1.放射師專技高考】

19. 【1】母核X經 β^- 衰變，蛻變成子核Y。已知X及Y的原子質量分別為 M_x 及 M_y amu，則此衰變釋出 β^- 之平均動能(MeV)約為多少？(① $(M_x-M_y)\times 311$ ② $(M_y-M_x)\times 311$ ③ $(M_x-M_y)\times 931$ ④ $(M_y-M_x)\times 931$)。【97.1.放射師專技高考】
20. 【1】 $^2\text{H} + ^3\text{H} \rightarrow ^4\text{He} + n + Q$ ，已知反應前後的質量耗損 0.0189 amu，則 Q 的值為？(①17.6 MeV②17.6 eV③17.6 J④17.6 erg)。【93.1.放射師專技高考】
21. 【4】能量為 2 MeV 的入射粒子產生核反應($Q = 1$ MeV)，則反應生成物的動能為若干 MeV？(①0②1③2④3)。【90.1.輻防中級基本】
22. 【4】試求 $^{24}\text{Na}(Z=11)$ 核種每個核子的平均結合能(binding energy)為多少 MeV？若 ^{24}Na 原子質量為 23.991 amu，質子質量為 1.0073 amu，中子質量為 1.0087 amu，電子質量為 0.00055 amu，amu 為原子質量單位(atomic mass unit)。(忽略電子的結合能)(①2.08 keV②8.08 keV③2.08 MeV④8.08 MeV)。【97.2.輻防師專業】

10 核反應

1. 【4】以下何者是屬於分裂(fission)反應的一種？(① $^{63}\text{Cu} + \gamma \rightarrow ^{62}\text{Cu} + ^1_0\text{n}$ ② $^{14}\text{N} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{17}_8\text{O} + ^1_1\text{H}$ ③ $^2_1\text{H} + ^3_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^1_0\text{n}$ ④ $^{235}_{92}\text{U} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{141}_{54}\text{Ba} + ^{92}_{38}\text{Kr} + 3^1_0\text{n}$)。【95.2.輻安證書專業】
2. 【4】關於核融合反應，下列何者不正確？(①可放出大量能量②需在高溫下進行③可放出中子④會產生大量放射性廢料)。【93 二技統一入學】
3. 【3】以下何種反應為核融合反應？(① $^{14}_6\text{C} \rightarrow ^{14}_7\text{N} + \beta^-$ ② $^{13}_7\text{N} \rightarrow ^{13}_6\text{C} + \beta^+$ ③ $^2_1\text{H} + ^2_1\text{H} \rightarrow ^3_2\text{He} + ^1_0\text{n}$ ④ $^{235}_{92}\text{U} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{143}_{60}\text{Nd} + ^{90}_{32}\text{Zr} + 4^1_0\text{n}$)。【94.2.放射師檢覈】
4. 【4】關於核分裂與核融合，下列敘述何者不正確？(①皆利用到質能互換定律②皆無大量 CO_2 生成③皆放出大量能量④皆產生大量的放射性廢料)。【95二技統一入學】
5. 【4】吾人常利用 $^{10}\text{B}(n, \alpha)X$ 反應來偵測中子，請問 X 應為：(①He-3②He-4③Li-6④Li-7)。【88.1.輻防中級基本、96.2.輻安證書專業】
6. 【2】反應 $^6\text{Li}(n, \alpha)X$ 用來測熱中子，X 為(①He-3②H-3③H-2④H-1)。【88.2.輻防中級基本】
7. 【1】在迴旋加速器中行 $^{14}\text{N}(p, \alpha)^{11}\text{C}$ 反應，則迴旋加速器中所放置的靶是：(① ^{14}N ② ^{11}C ③ ^2He ④ ^1H)。【97.1.放射師專技高考】
8. 【2】迴旋加速器製造 N-13，靶物質為 H_2O ，其核反應為：(①(d, n)②(p, α)③(p, n)④(d, 2n))。【94.2.放射師檢覈】
9. 【3】迴旋加速器製造F-18，所用的靶物質為：(① CO_2 gas② N_2 gas③ ^{18}O -water④ O_2 gas)。【97.2.放射師專技高考】

10. 【3】利用氧18水製作氟18經由(p, n)反應，下列敘述何者錯誤？(①質子數改變②中子數改變③質量數改變④原子量改變)。【96.1.放射師專技高考】
11. 【2】PET 掃描常用之正子放射核種 ^{18}F ，其製備的方法為 ^{18}O 核種經下列何種反應而得到 ^{18}F ：(①(n, f)②(p, n)③(n, γ)④(n, p))。【92.2.放射師專技高考】
12. 【2】利用氧-18水製作氟-18是經由何種反應？(①(n, p)②(p, n)③(p, α)④(α , p))。【95.1.放射師專技高考】
13. 【1】F-18離子係在加速器內經由何種反應產生？(①p, n②p, α ③d, n④d, α)。【95.2.放射師專技高考】
14. 【4】迴旋加速器無法產生下列那種反應？(① $^{10}\text{B}(\text{d}, \text{n})^{11}\text{C}$ ② $^{20}\text{Ne}(\text{d}, \alpha)^{18}\text{F}$ ③ $^{109}\text{Ag}(\alpha, 2\text{n})^{111}\text{In}$ ④ $^{12}\text{C}(\gamma, \text{n})^{11}\text{C}$)。【94.1.放射師檢覈】
15. 【3】某一中子捕獲反應，其反應式寫成 $^{14}\text{N}(\text{n}, \text{X})^{14}\text{C}$ ，式中“X”符號代表：(① α ② β ③p④2n)。【93.2.放射師檢覈、97.1.輻安證書專業】
16. 【4】若以d代表是氘，則在反應 $^{14}\text{N}(\text{x}, \text{d})^{16}\text{O}$ 式中的x是？(①質子②中子③氘核④阿伐粒子)。【96.1.放射師專技高考】
17. 【4】以下何者錯誤？(① $^9\text{Be}(\alpha, \text{n})^{12}\text{C}$ ② $^{14}\text{N}(\alpha, \text{p})^{17}\text{O}$ ③ $^{32}\text{S}(\text{n}, \text{p})^{32}\text{P}$ ④ $^{59}\text{Fe}(\text{n}, \gamma)^{60}\text{Co}$)。【93.2.輻安證書專業】
18. 【1】下列核反應正確組合為何？A. $^{197}\text{Au}(\text{n}, \gamma)^{198}\text{Au}$, B. $^{127}\text{I}(\text{p}, 5\text{n})^{123}\text{Xe}$, C. $^{65}\text{Cu}(\alpha, \text{n})^{67}\text{Ga}$, D. $^{37}\text{Cl}(\text{n}, \alpha)^{32}\text{P}$, (①A 與 B ②A 與 C ③A 與 D ④B 與 C)。【91.1.操作初級基本】
19. 【4】下列的核反應式，何者為誤？(① $^{12}\text{C}(\text{n}, 2\text{n})^{11}\text{C}$ ② $^{14}\text{N}(\text{n}, \text{p})^{14}\text{C}$ ③ $^{62}\text{Ni}(\text{n}, \gamma)^{63}\text{Ni}$ ④ $^6\text{Li}(\text{n}, \alpha)^3\text{He}$)。【93.2.放射師專技高考】
20. 【3】迴旋加速器生產同位素，若反應為 $^{68}\text{Zn}(\text{p}, \text{x})^{67}\text{Ga}$ ，則x代表什麼？(① α ②n③2n④ β)。【97.1.放射師專技高考】
21. 【1】迴旋加速器內高能量之質子撞擊 ^{63}Cu (原子序29)原子核而發生核子反應，所得之新核種為鋅(Zn)，若同時釋放出2個中子，則此鋅同位素之原子序及質量數各為何？(①30,62 ②30,63 ③28,62 ④29,63)。【96.1.放射師專技高考】

11 背景輻射

1. 【2】下列何者為天然核種？(① ^{11}C ② ^{40}K ③ ^{60}Co ④ ^{137}Cs)。【87.1.輻防初級基本】
2. 【1】下列何者不為天然輻射源？(①Co-60 ②K-40 ③U-235 ④U-238)。【88.2.輻防初級基本】
3. 【2】下列何者不是天然的放射性核種？(①K-40 ②Rb-88 ③U-238 ④Th-232)。【93.1.輻安證書專業】
4. 【1】天然輻射源甚多，其中有：(①來自土壤的鉀 40 ②來自建築物的鈷 60 ③來自水中的鋇 90 ④來自岩石中的鐵 55)。【94.1.放射師專技高考】

5. 【3】宇宙射線是一種(①制動輻射②非游離輻射③背景輻射④人造輻射)。【97.1.輻防員法規】
6. 【3】下列何者為天然背景輻射的主要來源？(①核武試爆全球放射性落塵②南極臭氧層破洞③宇宙射線④核能發電放射性廢料)。【95二技統一入學】
7. 【3】下列何者不是背景輻射？(①宇宙射線②一般人體組織中所含天然放射性物質釋出之游離輻射③輻射屋釋出之游離輻射④核子試爆所產生之全球落塵釋出之游離輻射)。【93.1.放射師檢覈】
8. 【3】下列何者不屬背景輻射：(①宇宙射線②天然存在於地殼或大氣中之天然放射性物質釋出之游離輻射③由核能電廠排放所釋出之輻射④因核子試爆或其他原因而造成含放射性物質之全球落塵釋出之游離輻射)。【91.2.操作初級基本】
9. 【4】下列何者不屬於背景輻射？(①宇宙射線②天然存於地殼中之天然放射性物質釋出之游離輻射③因核子試爆造成含放射性物質之全球落塵釋出之游離輻射④大氣中所含核能電廠釋出放射性物質發射之游離輻射)。【97.1.放射師專技高考】
10. 【2】下列何者非為游離輻射防護法中所指之背景游離輻射：(①宇宙射線②紫外線輻射③天然存在於地殼或大氣中之天然放射性物質釋出之游離輻射④因核子試爆或其他原因造成含放射性物質之落塵釋出之游離輻射)。【97.2.輻安證書法規】
11. 【3】下述消費性產品何者不產生游離輻射？(①電視機②微波爐③自發性螢光鐘錶④煙霧警報器)。【91.2.操作初級基本】
12. 【4】自然背景輻射主要來源有宇宙射線及下述何者？(①醫用X光機②工業用輻射源③核爆落塵④地殼中的鈾元素)。【90二技統一入學】
13. 【2】我國輻射鋼筋污染之核種為：(①鈷 59②鈷 60③銻 137④銻 134)。【88.1.輻防中級基本】
14. 【2】天然放射性物質，哪一系列目前已衰變殆盡？(①4n 系列(釷 232)②4n+1 系列(釷 237)③4n+2 系列(鈾 238)④4n+3 系列(鈾 235))。【92.2.放射師檢覈】
15. 【4】現在那一個系列的自然發生(naturally occurring)放射性核種不存在地球上？(①釷系(Thorium)②錒系(Actinium)③鈾系(Uranium)④錒系(Neptunium))。【94.1.放射師檢覈】
16. 【3】土壤中所含天然放射性核種為鈾與釷，它們的同位素分別為：(①235 與 232②235 與 230③238 與 232④238 與 230)。【90.1.輻防初級基本】
17. 【1】氦 222 屬於那一系列核種？(①鈾系②釷系③錒系④錒系)。【89.2.輻防初級基本】
18. 【2】天然放射性核種 ^{222}Rn 為那一種核種衰變後之子核種？(① ^{235}U ② ^{238}U ③ ^{232}Th ④ ^{241}Pu)。【96.1.放射師專技高考、96.2.

輻安證書專業】

19. 【1】空氣中的 Rn-222 是由那一個母核蛻變而來的？(① U-238②U-237③U-235④U-233)。【89.3.輻防初級基本】
20. 【3】在天然的輻射源中，兼具有母核種與子核種者為：(① K-40②U-235③Ra-226④Th-232)。【88.1.輻防初級基本】
21. 【1】下列何者射源在衰變過程當中會產生有害的氦氣？(① Ra-226②Ir-192③Cs-137④Co-60)。【94.1.放射師專技高考】
22. 【4】下列何者射源會有氦氣放射性氣體的產生？(①Co-60② I-125③Au-198④Ra-226)。【93.2.放射師檢覈、98.1.輻安證書專業】
23. 【4】鐳射源破裂時會造成下列何者外洩？(①X 射線外洩② 質子射線外洩③中子射線外洩④氦氣外洩)。【94.2.放射師檢覈】
24. 【3】經呼吸進入人體的氦氣，是天然輻射的最大來源，請問一般生活環境中的氦氣主要是那一系列的核種？(①4 n②4 n + 1③4 n + 2④4 n + 3)。【95.1.放射師專技高考】
25. 【3】²²⁰Rn 是那核種的子核種？(①²³⁸U②²³⁵U③²³²Th④ ²⁴¹Pu)。【87.2.輻防中級基本、98.1.輻安證書專業】
26. 【1】釷射氣指(①²²⁰Rn②²²²Rn③²³²Th④²²⁶Ra)。【91.1.操作初級專業非密封】
27. 【3】下列何者為 Th-232 衰變的子核之一：(①Po-220②Po-218 ③Po-216④Po-214)。【87.1.輻防中級基本】
28. 【2】自然界中釷系天然核種 Th-232 經蛻變，最後的穩定核種為：(①Pb-207②Pb-208③Pb-209④Pb-210)。【97.2.輻防師專業】
29. 【1】天然核種 U-235 經蛻變，最後的穩定核種為：(①Pb-207② Pb-208③Pb-209④Pb-210)。【88.1.輻防初級基本】
30. 【1】²³⁸U 衰變系列過程中產生的最終穩定子核種為：(① Pb-206② Pb-207③Pb-208④Pb-209)。【97.2.輻防員專業】
31. 【1】空氣中的碳-14 主要是如何形成的？(①來自於宇宙射線與空氣作用②由土壤中擴散出來③由水中擴散出來④人工放射性核種)。【89.2.輻防初級基本、98.1.輻安證書專業】
32. 【3】宇宙射線所產生核種中，何者對人造成最大之體內劑量？(①氫②鈹-7③碳-14④鈉-22)。【88.2.輻防初級基本】
33. 【1】因宇宙射線所生成的放射性核種中，何者對人體造成的體內劑量最大？(①¹⁴C②⁸⁵Kr③³H④²²²Rn)。【97.2.放射師專技高考】
34. 【4】目前地球上的 ⁴⁰K，主要存在的原因是？(①4n 系列最終衰變至 ⁴⁰K②人工加速器不斷製造產生③宇宙射線和氦氣作用不斷產生 ⁴⁰K④其半衰期和地球壽命相當)。【92.2.放射師檢覈】

35. 【2】地球環境中為何仍有⁴⁰K？(①不斷由外太空流入大氣層②因其半衰期和地球年齡相當③因宇宙射線不斷與N₂作用產生⁴⁰K④因不斷核爆測試產生之分裂產物)。【95.1.放射師專技高考】
36. 【2】人體中的鉀會造成體內曝露，肇因於其何種同位素？(①鉀 39②鉀 40③鉀 41④鉀 42)。【89.2.操作初級基本、96.2.輻安證書專業】
37. 【1】人體中所含有的天然放射性鉀同位素，其質量數是：(①40②41③42④43)。【94.1.放射師檢覈】
38. 【3】人體內皆含有的天然核種是(①I-123②I-131③K-40④K-41)。【92.2、94.2.輻安證書專業】
39. 【3】人體中皆含有何種放射性鉀同位素？(①鉀-38②鉀-39③鉀-40④鉀-41)。【90.1.輻防中級基本】
40. 【4】人體所含的天然放射性核種以下列何者為主？(①²³⁸U②¹⁴C③³²P④⁴⁰K)。【93.2.放射師檢覈】
41. 【3】天然放射核種中在人體內含量最多的是(①²¹⁰Po②¹⁴C③⁴⁰K④⁸⁷Rb)。【91.2.操作初級專業非密封、98.1.輻安證書專業】
42. 【2】背景輻射中之體內曝露最主要的輻射源為：(①宇宙射線②氡 Rn-222③Rb 鉀-80④鉀 K-40)。【93.1.放射師專技高考】
43. 【3】大氣中存在的核種，對肺部劑量貢獻最大者為何？(①碳 14②氡 85③氡 222④氡 3)。【92.2.輻安證書專業】
44. 【3】大氣中存在的核種對肺部劑量貢獻最大者為下列何者？(①C-14②Kr-85③Rn-222④H-3)。【93.2.放射師專技高考】
45. 【3】大氣中存在的核種，對肺部劑量貢獻最大者為何？(①碳 14②氡 85③氡 222④氡 3)。【91.1.操作初級基本、94.2.輻安證書專業】
46. 【4】下列何者與肺癌的關係最大？(①氡②鋇-90③銻-137④氦子核)。【95.2.放射師專技高考】
47. 【1】放射性氡對肺組織的傷害主要來自何種輻射？(①α粒子②β粒子③γ射線④X射線)。【95二技統一入學】
48. 【2】天然背景輻射對人體造成最大的輻射劑量，主要是經由呼吸將氡及其子核吸入體內，請問這「氡」主要是那一同位素？(①²²⁰Rn②²²²Rn③²²⁴Rn④²²⁶Rn)。【96.1.放射師專技高考、98.1.輻防員專業】
49. 【3】鈾礦工人中誘發肺癌的主要元兇是？(①加馬射線②鈷 60核種③氡及其子核④銻元素)。【96.1、97.2.輻安證書專業】
50. 【4】人體天然輻射劑量最主要的放射性核種為：(①¹⁴C②⁴⁰K③⁶⁰Co④²²²Rn)。【94 二技統一入學】
51. 【3】平均而言，民眾所接受的輻射劑量最主要來源為：(①宇宙射線②核能電廠③氡④地表輻射)。【93.2.放射師檢覈、96.2.輻安證書專業】

52. 【1】全球平均每人每年接受的天然背景輻射，下列何者造成的有效劑量最大？(①氦及其子核②地表輻射③ ^{14}C ④ ^{40}K)。【93.1.放射師檢覈】
53. 【3】天然游離輻射以何者造成之劑量最大？(①宇宙射線② ^{14}C 造成的體內劑量③氦及其子核④手機之無線電波)。【95.2.輻安證書專業】
54. 【3】通常室內通風不良，會使自然背景輻射中的何種同位素造成的劑量增加？(①氡②氦③氫④氫)。【98.1.放射師專技高考】
55. 【4】一般人每年接受到天然輻射劑量最高的主要來源為何？(①核能設施②醫用輻射③非破壞檢測④氦氣)。【93.1.輻安證書專業】
56. 【1】目前人類每年接受的輻射劑量，最主要的來源為：(①天然背景輻射②醫用 X 光檢查③醫用放射治療④核能電廠)。【94 二技統一入學】
57. 【2】我國國民平均每年接受到人為輻射劑量主要來自(①核能設施②醫療輻射③非破壞檢測④氦氣)。【93.2、95.2.輻安證書法規】
58. 【2】國人平均每年接受到人造輻射劑量最主要來源為(①核能設施②醫用輻射③核爆落塵④農業與工業照射)。【98.1.輻安證書專業】
59. 【1】台灣平地的天然背景輻射劑量每年約為：(①2 mSv②2 mrad③20 mSv④20 mrad)。【89.3.輻防初級基本】
60. 【2】台灣平地一般人的自然年平均輻射劑量約為若干毫西弗？(①0.2②2③20④200)。【90.1.輻防中級基本】
61. 【3】台灣地區自然背景輻射劑量(包含體內、外)，每年大約是多少？(①0.1 mSv (10 mrem)②0.5 mSv (50 mrem)③2 mSv (200 mrem)④5 mSv (500 mrem))。【94.1.放射師專技高考】
62. 【3】聯合國報告指出一般人每年接受到天然背景輻射世界範圍平均有效劑量約為多少毫西弗？(①0.15②1.5③2.4④3.5)。【93.1.輻安證書專業】
63. 【3】你現在所處的環境其背景輻射之直接量測值約為多少 $\mu\text{Sv} \cdot \text{h}^{-1}$ ？(①0.0012②0.012③0.12④1.2)。【93.2.放射師檢覈】
64. 【1】醫用診斷型 X 光室的輻射偵測，其偵測背景值約為：(①0.1 $\mu\text{Sv/h}$ ②1.0 $\mu\text{Sv/h}$ ③0.1mSv/h④1mSv/h)。【94.2.放射師檢覈】
65. 【3】宇宙射線在台灣地區海平面地表的有效劑量率約為(①0.2 nSv/h②2 nSv/h③20 nSv/h④200 nSv/h)。【87.1.輻防中級基本】
66. 【4】天然年背景輻射劑量值與下述何者最無關？(①地面水平高度②地層中自然放射性物質含量③地表緯度④地層的年

- 齡)。【94.1.放射師專技高考】
67. 【1】有關台灣地區背景輻射的描述，下列何者正確？(①背景值約為 0.1 $\mu\text{Sv/h}$ ②鉀 40 為主要背景輻射來源③平均值比世界平均來的稍高④地表宇宙射線強度約佔背景輻射的一半)。【93.2.放射師檢覈】
68. 【4】世界上的人大多居住在海拔 5000 公尺以下的地方，低空大氣層的宇宙射線劑量率與海拔高度關係是：(①一般每上升 100 公尺劑量率約增加 1 倍②一般每上升 150 公尺劑量率約增加 1 倍③一般每上升 1000 公尺劑量率約增加 1 倍④一般每上升 1500 公尺劑量率約增加 1 倍)。【94.1.放射師檢覈】
69. 【1】下列何種條件之宇宙射線強度較大？(①緯度越高，高度越高②緯度越高，高度越低③緯度越低，高度越高④緯度越低，高度越低)。【95.2.放射師專技高考】
70. 【1】下列敘述何者錯誤？(①U-238 為自然界存在的可分裂放射性核種②人體中均含有放射核種鉀 40③C-13 是穩定的同位素④宇宙射線對地表造成的劑量，主要來自二次宇宙射線)。【94.1.放射師檢覈】
71. 【4】自然界存在的天然元素，其原子序數最大者是 92，請問此元素是什麼？(①鐳(Am)②鈾(Pu)③鉑(Pt)④鈾(U))。【94.1.放射師檢覈】
72. 【2】 ^{238}U 、 ^{235}U 、 ^{232}Th 三種天然長系列衰變，最後decay到鉛，請問它們是以何方式decay達成？(① α 和 β^- decay② α 和 β^- 或EC decay③單純僅有 α decay④核分裂)。【96.1.放射師專技高考】
73. 【2】一個 U-238 原子衰變至 Pb-206，一共發射出多少阿伐粒子？(①10②8③6④32)個。【88.2.輻防初級基本】
74. 【3】一個 U-238 原子衰變至 Pb-206，一共發射出多少貝他粒子？(①2②4③6④32)個。【88.2.輻防初級基本】
75. 【3】一個鈾系由 ^{238}U ($Z = 92$)開始，止於穩定的 ^{206}Pb ($Z = 82$)，請問一個原子核能發射出多少個 α 粒子，多少個 β 粒子？(①8 個 α ，8 個 β ②6 個 α ，8 個 β ③8 個 α ，6 個 β ④6 個 α ，6 個 β)。【93.1.放射師專技高考】
76. 【3】 ^{226}Ra ($Z=88$)連續衰變為穩定的 ^{206}Pb ($Z=82$)，歷經：(①3 個 α 及 5 個 β^- 衰變②3 個 α 及 6 個 β^- 衰變③5 個 α 及 4 個 β^- 衰變④5 個 α 及 3 個 β^- 衰變)。【93.2.放射師檢覈】
77. 【4】 ^{238}U ($Z=92$)衰變至 ^{206}Pb ($Z=82$)，其(α ， β)衰變的次數之組合為何？(①(4，3)②(6，3)③(6，5)④(8，6))。【93.2.放射師專技高考】
78. 【3】一個 Th-232 蛻變至穩定的 Pb-208，前者原子序為 90，後者為 82，共發射出 a 個阿伐粒子和 b 個貝他粒子，則(① $a=12$ ② $b=6$ ③ $a+b=10$ ④ $a+b=12$)。【88.2.輻防中級基本】
79. 【1】放射性核種 ^{241}Pu ($Z = 94$)衰變到 ^{209}Bi ($Z = 83$)，共經過 α

衰變和 β 衰變各多少次？(①8,5②8,4③7,5④7,4)。【96.2.放射師專技高考】

80. 【1】 $^{235}\text{U}(Z = 92)$ 在原子爐反應分裂最後形成 $^{90}\text{Zr}(Z = 40)$ 及 $^{143}\text{Nd}(Z = 60)$ ，請問該反應包含幾次 β^- 衰變？(①8②6③4④2)。【92.2.放射師專技高考】

12 放射性核種的製備

1. 【3】必須利用加速器製造的放射性同位素為(① ^{226}Ra ② ^{60}Co ③ ^{18}F ④ ^{137}Cs)。【91.1.操作初級專業設備】
2. 【1】下列何種放射性同位素是以迴旋加速器生產的？(①F-18②I-131③Tc-99m④U-235)。【93.2.放射師檢覈】
3. 【3】下列何者非由迴旋加速器生產之同位素？(①F-18②O-15③I-131④Tl-201)。【94.1.放射師檢覈】
4. 【2】 β^+ 核種的製造，一般使用下列哪一種方法或設備？(①核分裂②加速器③中子活化④核融合)。【91.2.操作初級專業設備】
5. 【4】一般加速器誘發放射性之特性為(①半衰期短②表面及空污污染程度低③放射活度會累積飽和④以上皆是)。【89.2.操作初級選試設備】
6. 【2】利用粒子加速器(如迴旋加速器)生產之放射性核種，通常屬於：(①多中子(neutron-rich)②缺中子(neutron-deficient)③多電子④缺電子)。【95.1.放射師專技高考】
7. 【1】使用迴旋加速器所產生的放射性核種一般歸為何類？(①質子多②中子多③電子多④正子多)。【96.1.放射師專技高考】
8. 【3】一般核子醫學 PET 影像設備採用的同位素是如何產生？(①利用原子反應爐內產生的中子來撞擊②由原子爐內的燃料棒淬取出來③利用質子迴旋加速器產生的質子來撞擊④由天然鈾礦提煉出來)。【91.1.放射師檢覈】
9. 【2】運轉粒子加速器，下列輻射中哪一類輻射的傷害性最大？(①質子②制動輻射③加馬射線④天空散射)。【91.1.操作初級專業設備】
10. 【2】加速器運轉引發之有毒氣體中毒性最大的為(①一氧化氮②臭氧③氫④ SF_4)。【91.2.操作初級專業設備】
11. 【3】加速器治療室的入口設計成迷宮方式主要是為了防止下列哪一種輻射散射造成的劑量(①荷電粒子②制動輻射③中子④誘發輻射)。【91.2.操作初級專業設備】
12. 【4】下列何者是核子反應器生產的放射核種？(①In-111②Tl-201③Ga-67④I-131)。【96.1.放射師專技高考】

13. 【1】目前人造放射性同位素，產量最大的產生器為：(①核子反應器②范氏高能加速器③迴旋加速器④鎔 99m 產生器)。【92.1.輻安證書專業】
14. 【2】利用⁹⁸Mo產製⁹⁹Mo之過程是利用：(①迴旋加速器②反應器③增殖器④直線加速器)。【96.1.放射師專技高考】
15. 【1】何種放射同位素生產法，無法獲得無載體(carrier free)核種？(①原子爐中子捕捉反應(n, γ)②迴旋加速器③核分裂④同位素增殖器)。【91 放射師專技高考】
16. 【3】有關迴旋加速器與反應爐的比較，下列何者有誤？(①行正子蛻變的放射核種產自迴旋加速器②反應爐生成的放射核種多半行β⁻蛻變③迴旋加速器中可以進行核分裂連鎖反應④迴旋加速器中是以帶電粒子撞擊靶以生成放射性核種)。【91.1.放射師檢覈】

13 放射性核種的應用

1. 【2】煙霧警報器使用：(①貝他射源②阿伐射源③中子射源④加馬射源)。【96.2.輻安證書專業】
2. 【4】煙霧警報器使用下列何種射源為宜？(①⁹⁰Sr②²¹⁰Po③¹³⁷Cs④²⁴¹Am)。【94.2.輻安證書專業】
3. 【2】被做為標誌發光體的射源常為(①阿伐②貝他③加馬④中子)射源。【91.1.操作初級專業密封】
4. 【1】下列那一放射性核種適於製作標誌發光體？(①³H②³⁶Cl③⁶³Ni④³⁵S)。【91.2.操作初級專業密封】
5. 【3】夜光錶常使用何種核種？(①鈷 60②銫 137③氚④碘 125)。【97.2.輻安證書專業】
6. 【2】氚衰變會放出下列哪一種輻射？(①阿伐②貝他③中子④加馬)。【91.1.操作初級專業設備】
7. 【3】氚(³H)的衰變模式是(①光子衰變②阿伐衰變③貝他衰變④正子衰變)。【93.1.輻安證書專業】
8. 【3】下列那一種放射核種最易造成操作場所的污染？(①⁸²Br②⁶⁰Co③³H④³²P)。【91.2.操作初級專業非密封】
9. 【4】容易自皮膚滲入人體的放射性核種是(①⁶⁰Co②¹⁹²Ir③⁹⁰Sr④³H)。【90.1.操作初級選試設備、97.1.輻安證書專業】
10. 【1】下列那一核種最容易由皮膚滲入人體？(①³H②⁶⁰Co③⁹⁰Sr④¹⁹²Ir)。【93.2.放射師檢覈】
11. 【1】可以通過無損傷的皮膚而進入體內的氣態或蒸汽狀態的放射性核種如：(①碘、氚②氧、氦③氫、氦④二氧化碳)。【92.1.輻安證書專業】
12. 【2】放射性核種進入體內，大致分布於全身的核種為何？(①⁵⁵Fe②³H③¹³¹I④²²⁶Ra)。【93.1.輻安證書專業】
13. 【1】體內污染時，下列那一種核種均勻分布於全身？(①氚

- 3②碘-131③鐳-90④銻-239)。【94.2.放射師專技高考】
14. 【2】有關氙的性質，下列那些敘述正確：A.物理半化期為 12.3 年，B.有效半化期為 3.6 年，C.會放出貝他粒子，D.會放出加馬射線，(①A+B②A+C③A+D④A+B+C)。【89.2.操作初級選試設備】
 15. 【4】適合測量紙類或塑膠膜等厚度而作為生產線品管的射源為(①⁶⁰Co②¹⁹²Ir③²⁴¹Am④⁹⁰Sr)。【91.1.操作初級專業密封】
 16. 【3】下列何種射源適合做紙張厚度計測儀？(①⁸⁵Kr②⁶⁰Co③⁹⁰Sr④¹³⁷Cs)。【93.2.放射師檢覈】
 17. 【1】放射性物質侵入人體內後，通常會逐漸排出體外，但有部分放射性同位素會積滯於骨中，而名為趨骨物，例如：(①鐳-90②鉀-40③鈉-22④鈷-60)。【94.1.放射師檢覈】
 18. 【3】以下何者侵入人體內後，屬趨骨物(bone seeker)核種？(①氙②碘③鐳④鈉)。【95.1.放射師專技高考】
 19. 【3】一般體內污染時大部分核種會排出體外，但下列哪一種核種較難排出？(①^{95m}Tc②¹³⁷Cs③⁹⁰Sr④¹²⁵I)。【91.1.操作初級專業非密封】
 20. 【3】⁹⁰Sr 被列為極毒的放射核種，其衰變後的子核種為(①¹³¹I②⁵⁹Fe③⁹⁰Y④³²P)。【91.2.操作初級專業非密封】
 21. 【1】碘 131 放射性核種在人體內會集中在在那一組織或器官？(①甲狀腺②肺③肝④骨)。【98.1.輻安證書專業】
 22. 【4】鐳-226 在人體中，很容易累積在那一組織或器官？(①皮膚②肺③肝④骨)。【92.2.輻安證書專業】
 23. 【4】選用放射加馬射線的密封射源，其主要原因是要利用(①容易操作②用的久具經濟價值③半衰期長④射線穿透力強的特性)。【91.1.操作初級專業密封】
 24. 【3】鋼板厚度可用下列那種輻射進行測量？(①α 射線②β 射線③γ 射線④質子)。【97.2.輻安證書專業】
 25. 【3】下列何種射源適用於醫材滅菌？(①碘-131②鐳-90③鈷-60④鈉-24)。【93.2.放射師檢覈】
 26. 【1】下列適合作輻射照射滅菌及食物保鮮的射源為(①⁶⁰Co②⁹⁰Sr③¹⁹²Ir④²³⁹Pu)。【91.1.操作初級專業密封】
 27. 【4】鈷-60 衰變時，釋出何種游離輻射：(①加馬射線②貝他射線③反微中子④以上皆有)。【87.1.輻防中級基本】
 28. 【1】Co-60 之加馬能譜不含以下那一個能量之光峰？(①0.662 MeV②1.33 MeV③1.17 MeV④2.50 MeV)。【88.2.輻防中級基本】
 29. 【3】下列哪一種是屬於密封射源的應用？(①放射免疫分析②管路滲漏定位③放射治療④核子醫學)。【91.1.操作初級專業非密封】

30. 【1】下列哪一種是屬於非密封射源的應用？(①放射性示蹤劑②測厚計③食物保鮮④同位素電池)。【91.1.操作初級專業非密封、98.1.輻安證書專業】
31. 【1】以下何者為非密封射源的應用？(①放射性示蹤劑②測厚計③食物照射④液位計)。【96.2.輻安證書專業】
32. 【4】下列哪些輻射應用會用到非密封射源？(①原子電池②醫材滅菌③水分量測④地下水流向測定)。【91.2.操作初級專業非密封】
33. 【3】最可能用於測定施肥效率的放射示蹤劑為(① ^3H ② ^{14}C ③ ^{32}P ④ ^{147}Pm)。【91.2.操作初級專業非密封】
34. 【1】管路滲漏定位上最適用的非密封射源是(① ^{131}I ② ^3H ③ ^{14}C ④ ^{147}Pm)。【91.2.操作初級專業非密封】
35. 【3】放射免疫分析(RIA)最常用的非密封射源是(① ^{10}B ② ^{67}Cu ③ ^{125}I ④ ^{188}Re)。【91.2.操作初級專業非密封】
36. 【3】目前放射免疫分析(RIA)最常用的非密封射源是：(① ^{131}I ② $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ③ ^{125}I ④ ^{131}Ba)。【94.1.放射師專技高考】
37. 【2】放射免疫分析常被用來標幟抗原的放射性同位素為何者？(① ^{123}I ② ^{125}I ③ ^{131}I ④以上皆可)。【94.2.放射師專技高考】
38. 【2】何者攝入身體後，趨向匯集於甲狀腺？(① ^3H ② ^{131}I ③ ^{137}Cs ④ ^{226}Ra)。【95.2.輻安證書專業】
39. 【3】放射碘治療使用何種同位素？(①I-123②I-125③I-131④I-127)。【94.1.放射師檢覈】
40. 【3】在下列輻射應用中，除廢棄射源本身之外，有哪一種可能產生放射性廢料？(①測厚計②輻射滅菌③放射免疫分析④放射照相)。【91.1.操作初級專業非密封、97.1.輻安證書專業】
41. 【4】核子醫學中，下列何種同位素最重要？(① ^{14}C ② ^{32}P ③ ^{67}Ga ④ $^{99\text{m}}\text{Tc}$)。【92二技統一入學】
42. 【1】核子醫學檢查中最常用的放射性示蹤劑為：(①Tc-99m②Mo-99③C-14④H-3)。【94二技統一入學】
43. 【2】下列哪 2 核種為最適於生醫研究的非密封射源？(① ^{60}Co 、 ^{137}Cs ② ^{125}I 、 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ③ ^{90}Sr 、 ^{192}Ir ④ ^{242}Cm 、 ^{210}Po)。【91.2.操作初級專業非密封】
44. 【1】利用放射性示蹤劑作臨床核醫檢查，下列何者可不用考慮？(①麻醉藥之種類②放射性同位素半衰期③放射性同位素產生之光子能量④放射性同位素活度)。【95二技統一入學】
45. 【2】下列的核種，對骨不具親和性的為何？(① ^{32}P ② ^{137}Cs ③ ^{226}Ra ④ ^{241}Am)。【93.2.放射師專技高考】
46. 【4】銨的放射核種被攝取後，在體內的分布部位為何？(①甲狀腺②肝③脂肪組織④全身)。【93.2.放射師專技高考】
47. 【1】請問下列那一個核種不發射貝他粒子？(①碳-13②碳-14③碳-15④碳-16)。【94.1.放射師檢覈】

48. 【4】下列氧原子的同位素，何者是不穩定的核種？(① ^{16}O ② ^{17}O ③ ^{18}O ④ ^{19}O)。【94.2.放射師專技高考】
49. 【4】在下列常用的非密封射源中，何者的貝他輻射能量最大？(① ^{14}C ② ^3H ③ ^{35}S ④ ^{32}P)。【91.2.操作初級專業非密封】
50. 【3】欲測量地質或土壤含水量所使用的輻射線為(①阿發②貝他③中子④電子)。【91.2.操作初級專業密封】
51. 【123】我國目前運轉中的三座核電廠：(①皆屬於輕水式②核一為 BWR，而核三為 PWR③裝載容量以核一為最小④曾發生汽機火災的為核二)。【89.3.輻防高級基本】
52. 【3】我國運轉中的核一廠是屬於沸水式，它的縮寫為：(①ABWR②APWR③BWR④PWR)。【89.3.輻防初級基本】
53. 【1】我國核一、核二與核三廠各屬於何種型式的輕水式電廠？(①沸水、沸水與壓水式②沸水、壓水與沸水式③壓水、壓水與沸水式④壓水、沸水與沸水式)。【90.1.輻防初級基本】
54. 【1】目前核能四廠選用之反應器為(①沸水式②壓力式③重水式④氣冷式)。【88.2.輻防中級基本】

14 活度

1. 【1】半衰期又稱為半化期，是放射性核種於單一放射衰變過程，使活度(①減半②加半③為零④加倍)的過程所需要的時間。【89.1.輻防初級基本】
2. 【2】在標示放射性物質時，除要有 3 個葉片的放射性標誌外，下列哪一項資料是多餘的？(①核種②半衰期③活度④日期)。【91.2.操作初級專業非密封】
3. 【3】現有四支針筒內各裝有不同之正子藥劑，如何區分各為什麼核種？(①依能量之不同區分②依能量之不同區分③依半衰期之不同區分④依總活度之不同區分)。【95.1.放射師專技高考】
4. 【3】 ^{18}F 及 ^{18}Ne 的 β^+ 衰變位能差分別為 1.7 及 4.4 MeV， ^{18}F 的半衰期為 110 分鐘，則 ^{18}Ne 的半衰期：(①遠大於 110 分鐘②略大於 110 分鐘③遠小於 110 分鐘④略小於 110 分鐘)。【93.2.放射師檢覈】
5. 【3】 ^{60}Co 之半衰期為5.26年，則此核種之平均壽命約為(①3.65年②5.26年③7.57年④10.52年)。【96.1.放射師專技高考】
6. 【3】 ^{60}Co 的半化期為 5.26 y，則其平均壽命為何？(①2565 d②2665 d③2765 d④2865 d)。【93.1.放射師檢覈】
7. 【2】碘-131的半衰期為8.04天，求其平均壽命約為多少天？(①8.04②11.6③16.08④23.2)。【97.1.輻安證書專業】
8. 【3】已知某一放射性核種的半衰期為 6.93 天，則此一放射性核種的平均壽命為多少天？(①1 天②5 天③10 天④13.86 天)。【94.1.放射師檢覈】

9. 【2】已知某一放射性核種的平均壽命(mean life)為 4 天，則此一核種的半化期等於多少天？(①2.08②2.77③4.32④6.04)。【97.2.輻安證書專業】
10. 【2】銥 192 的半衰期為 74 天，它的衰變常數為(①0.014 天⁻¹②0.009 天⁻¹③744 天⁻¹④51.3 天⁻¹)。【94.2.輻安證書專業】
11. 【1】¹⁹²Ir 的半化期為 74.2 d，則其衰變常數 λ 為何？(① $1.08 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}$ ② $1.08 \times 10^{-8} \text{ s}^{-1}$ ③ $1.08 \times 10^{-9} \text{ s}^{-1}$ ④ $1.08 \times 10^{-10} \text{ s}^{-1}$)。【93.1.放射師檢覈】
12. 【4】請問 ²²⁶Ra($T_{1/2} = 1600$ 年)的衰變常數 λ (秒⁻¹)為何？(① $1.37 \times 10^{-8} \text{ 秒}^{-1}$ ② $1.37 \times 10^{-9} \text{ 秒}^{-1}$ ③ $1.37 \times 10^{-10} \text{ 秒}^{-1}$ ④ $1.37 \times 10^{-11} \text{ 秒}^{-1}$)。【96.2.輻安證書專業】
13. 【3】金 198 之衰減常數(decay constant, λ)為 $2.976 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$ ，則其平均壽命為：(①0.33 天②2.69 天③3.89 天④5.39 天)。【95.2.放射師專技高考】
14. 【1】放射性同位素之半衰期 T 與衰變常數 λ 的正確關係為：(① $T = 0.693/\lambda$ ② $T = 0.693\lambda$ ③ $T = \lambda/0.693$ ④ $T = 1/\lambda$)。【93.2.放射師檢覈】
15. 【4】放射性核種之半衰期($T_{1/2}$)、平均壽命(T_a)及衰變常數(λ)，三者間之關係，下列何者為非？(① $T_a = 1/\lambda$ ② $T_{1/2} = 0.693/\lambda$ ③ $T_{1/2} = 0.693T_a$ ④ $T_{1/2} = T_a \times \lambda$)。【94.2.放射師專技高考】
16. 【1】放射性核種的衰變常數 λ ，平均壽命 τ ，半化期 T ，其正確的關係式為何？(① $\tau = 1/\lambda$ ② $T = 1.44\tau$ ③ $T = 1/\lambda$ ④ $T = 0.693\lambda$)。【93.2.、96.2.輻安證書專業】
17. 【2】放射性核種的平均壽命，是指該核種衰變到最初活度的多少百分比所須的時間？(①1/2②1/2.718③1/3④1/4)。【92.2.放射師檢覈】
18. 【2】若一放射性核種經過一段平均壽命(mean life)時間衰變，則其殘存活性為原來的：(①100%②36.8%③63.2%④75%)。【97.1.放射師專技高考】
19. 【4】平均壽命和以下那一項最有關聯？(①穿透率② α 衰變③ β 衰變④半衰期)。【93.2.放射師專技高考】
20. 【1】「活度」之單位為：(① s^{-1} ② $\text{cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ ③ s ④ $\text{cm}^2 \text{ s}^{-1}$)。【88.1.輻防初級基本、97.1.、97.2.輻安證書專業】
21. 【3】活度的 SI 單位是？(①居里②倫琴③貝克④雷得)。【91.2.操作初級基本、93.2.放射師專技高考】
22. 【2】活度的常用單位是：(①卡②貝克③雷得④倫目)。【94.2.放射師檢覈】
23. 【3】輻射度量學中的活度單位為：(①雷得(rad)②戈雷(Gy)③貝克(Bq)④倫琴(R))。【94 二技統一入學】
24. 【3】下列何者不是活度的單位？(①居禮(Ci)②貝克(Bq)③倫琴(R)④每秒衰變次數(dps))。【94.2.放射師專技高考】

25. 【1】活度的單位為(①Bq②Sv③R④Gy)。【96.2.輻安證書專業】
26. 【2】放射性同位素每秒鐘發生一次蛻變，記為：一個：(①克馬②貝克③戈雷④侖琴)。【96.2.輻安證書法規】
27. 【3】放射性活度的單位為貝克，下列何者為誤？(①貝克是每秒有一原子會轉換的放射性活度② $1 \text{ Bq} = 1 \text{ tps}$ ③ $1 \text{ Bq} = 3.7 \times 10^{10} \text{ Ci}$ ④ $1 \text{ GBq} = 10^9 \text{ Bq}$)。【94.1.放射師專技高考】
28. 【4】某放射性同位素，每分鐘蛻變 1.8×10^6 次，則其活度為：(①137居里(Ci)②173貝克(Bq)③10243居里(Ci)④30000貝克(Bq))。【92二技統一入學】
29. 【1】一居里(Curie)相當於下述何種元素一公克的活度？(①鐳-226②銻-137③銻-192④鈷-60)。【91二技統一入學】
30. 【2】活度 10 mCi 的 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 等於多少 GBq？(①0.037②0.37③3.7④37)。【93.1.放射師檢覈】
31. 【3】請問 127 mCi 的 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 相當於多少 GBq？(①0.047 GBq②0.47 GBq③4.7 GBq④47 GBq)。【94.2.放射師檢覈】
32. 【4】 $1 \mu\text{Ci}$ ^{60}Co 表示每秒有多少個鈷原子蛻變？(① 3.7×10^{10} ② 3.7×10^7 ③ 3.7×10^6 ④ 3.7×10^4)。【96.1.輻安證書專業】
33. 【4】 1 mCi 的 ^{60}Co ，每秒鐘共釋出多少 MeV 的 gamma 能量？(① 4.75×10^6 ② 9.25×10^6 ③ 4.75×10^7 ④ 9.25×10^7)。【98.1.輻防師專業】
34. 【1】某樣品經 5 分鐘計測得 600 counts，若此儀器效率為 20%，則此樣品之活度為若干 Bq？(①10②60③100④600)。【89.3.輻防初級基本、97.1.輻安證書專業】
35. 【4】輻射度量常見有「cpm」，下列有關其意義之敘述何者正確？(①c 是捕獲(capture)②p 是%③m 是最大值(maximum)④m 是分鐘)。【98.1.放射師專技高考】
36. 【1】使用計數效率為 20% 的蓋革計數器，測定鉀 40 的試樣，其淨計數率為 30 cpm，則此試樣的放射性活度為多少貝克(Bq)？(①2.5②3③2④4)。【91.1.操作初級基本】
37. 【4】輻射度量中 dpm 的 d 字是代表什麼？(①day②daughter③dose④disintegration)。【89.3.輻防初級基本】
38. 【1】某污染物的計測值為 30 cps，若計測效率為 20%，其活度為多少 dpm？(①9000②900③150④6)。【91.2.放射師檢覈】
39. 【3】某樣品經 5 分鐘計測量得 6000 計數(counts)，若此儀器的偵測效率為 20%，試問此樣品的活度為多少貝克(Bq)？(①4②60③100④400)。【92.1.放射師檢覈】
40. 【3】若對於 H-3 核種之工作人員進行尿液液態閃爍計數，以偵測體內是否受到 H-3 之污染，假設偵測效率為 100% 且偵測時間為 50 min，且所得之淨計數為 2500 counts，請問其相當為若干 μCi 之 H-3 活度？(① 5×10^{-5} ② 3.25×10^{-5} ③ 2.25×10^{-5})

- ④ 1.25×10^{-5})。【92.2.放射師專技高考】
41. 【4】使用液態閃爍偵檢器對 H-3 之工作者尿液檢查，若所得之計數率為 37000 cps，則尿液中所含之 H-3 為若干 mCi？(①1②0.1③0.01④0.001)。【98.1.放射師專技高考】
 42. 【3】某儀器之計測效率為 25%，則每秒鐘二個計數的某輻射源應相等於多少活度？(①2 Bq② 5.4×10^{-11} Ci③ 2.16×10^{-10} Ci④480 Bq)。【93.1.放射師專技高考】
 43. 【2】某儀器的計測效率為 25%，請問每分鐘 120 個計數的某射源，其活度為多少貝克？(①2②8③120④480)。【96.2.輻安證書專業】
 44. 【1】某樣品經 5 分鐘計測得 600 counts，若此儀器效率為 20%，則此樣品之活度為若干 Bq？(①10②60③100④600)。【93.2.輻安證書專業】
 45. 【2】某樣品經 10 分鐘計測得 1200 counts，若此儀器效率為 10%，則此樣品之活度為若干 Bq？(①10②20③100④200)。【94.2.放射師檢覈、98.1.輻安證書專業】
 46. 【4】有一偵測效率為 40% 之輻射偵檢器，對一放射藥物計數 10 秒鐘，得到 370,000 counts，求該放射藥物的活性是多少 mCi？(①2.5②0.25③0.025④0.0025)。【96.2.放射師專技高考】
 47. 【4】某個長壽命放射性樣品放在計數裝置內測量了 5 分鐘，共記錄 9600 個計數。之後，拿走該樣品，用 10 分鐘測得 1200 個背景計數。若該計數器的計數效率是 15%，求該樣品的活度為多少 Bq？(①50②100③150④200)。【95.2.輻防員專業】
 48. 【3】某樣品經 1 分鐘計測，測得 1350 個計數；背景經 1 分鐘計測，測得 150 個計數。若儀器計測效率為 25%，不考慮背景值，則此樣品之活度為多少 Bq？(①20②40③80④120)。【95.2.輻防員專業】
 49. 【4】碘化鈉(鉍)偵檢器以 1000 Bq 的 ^{137}Cs 校正，計測 100 秒得 4350 計數，背景計測 100 秒為 100 計數。請問此偵檢器對 ^{137}Cs 的 γ 射線之計數效率為多少？(^{137}Cs 放出的 0.662 MeV 的 γ 射線之放出比為 85%)(①3.75%②4.0%③4.5%④5.0%)。【93.2.放射師專技高考】
 50. 【4】原子數為 6×10^{16} 個的 P-32，試問其重量約多少毫克？(① 3.2×10^{-6} ② 6.4×10^{-5} ③ 6×10^{-4} ④ 3.2×10^{-3})。【91.2.放射師檢覈】
 51. 【2】一個鈾 235 原子與熱中子反應釋放出約 200 MeV 的能量，則一克的鈾 235 全部與熱中子反應能放出多少能量？(① 1.024×10^{26} MeV ② 5.123×10^{23} MeV ③ 8.511×10^{22} MeV ④ 8.511×10^{23} MeV)。【96.1.輻安證書專業】
 52. 【4】1 μg 的 ^{56}Mn (半化期: 2.6 小時)的活度為多少 Bq？(①2.2 $\times 10^8$ ② 1.3×10^9 ③ 2.9×10^{10} ④ 8.0×10^{11})。【93.2.輻安證書專業】
 53. 【4】一公克的 Ir-192 的活度為何？(Ir-192 半衰期為 74 天)(①

- 0.98 Ci②25.8 Ci③457.9 Ci④9187 Ci)。【98.1.放射師專技高考】
54. 【1】已知 ^{24}Na 的半衰期為 15 小時，試問在 1.16 MBq 活度的 ^{24}Na 輻射源中有多少個原子？(① 9.04×10^{10} ② 1.58×10^{14} ③ 6.25×10^{18} ④ 2.36×10^{23})。【92.1.放射師檢覈】
55. 【1】若 Au-198 的轉換常數為 0.258 天^{-1} ，則活度為 300 Bq 的 Au-198 約包含有多少個放射性原子？(① 1.0×10^8 ② 6.69×10^6 ③ 1.16×10^3 ④ 5.94×10^2)。【94 二技統一入學】
56. 【4】一個 1.19 mCi，半衰期為 4 天的放射元素，其放射性原子的個數為何？(① 4.40×10^7 ② 2.54×10^8 ③ 6.09×10^9 ④ 2.20×10^{13})。【96.2.放射師專技高考】
57. 【4】1.0 mCi 的 P-32(半衰期為 14.28 天)，其質量為多少克？(① 3.49×10^{-6} ② 3.49×10^{-7} ③ 3.49×10^{-8} ④ 3.49×10^{-9})。【97.2.放射師專技高考】
58. 【3】已知 ^{59}Fe 的半衰期為 45.53 天，試問 10 mCi 的 ^{59}Fe 的質量為多少公克？(① 2.06×10^{-3} ② 2.06×10^{-5} ③ 2.06×10^{-7} ④ 2.06×10^{-9})。【92.1.放射師檢覈】
59. 【3】Fe-59 之半衰期為 45.53 天，則 10 mCi 之 Fe-59 其質量為多少公克？(① 1.21×10^{-7} ② 7.33×10^{-8} ③ 2.06×10^{-7} ④ 3.17×10^{-8})。【97.2.放射師專技高考】
60. 【1】100 GBq 的 ^{226}Ra ($T_{1/2} = 1600$ 年)的質量約為(①2.7②100③10④2.07)g。【91.2.放射師檢覈】
61. 【1】 10^{11} Bq 的 ^{226}Ra ($T_{1/2} = 1600$ 年)的質量約為(①2.7 克②100 克③10 克④2.07 克)。【96.2.輻安證書專業】
62. 【2】居里原本之定義為 1 克鐳-226 的活度，由此可計算出鐳-226 的半衰期約為多少年？(①160②1600③16000④160000)。【97.2.放射師專技高考】
63. 【1】 ^{40}K (半衰期為 1.3×10^9 年)佔自然界中鉀的 0.012%，而鉀佔人體體重的 0.35%，試計算 75 kg 體重的人其 ^{40}K 之總活度為多少 μCi ？(①0.217②0.651③1.300④3.500)。【90.1.放射師檢覈】
64. 【1】1 mCi $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 的質量約為幾克？(已知其衰變常數為 $3.2 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$) (① 1.8×10^{-10} ② 3.6×10^{-10} ③ 5.4×10^{-10} ④ 7.2×10^{-10})。【93.1.放射師專技高考】
65. 【3】1 GBq 的無載體 ^{11}C (半衰期 1200 秒)的質量(g)約為多少？(① 3.2×10^{-8} ② 2.2×10^{-8} ③ 3.2×10^{-11} ④ 2.2×10^{-11})。【93.2.放射師專技高考】
66. 【3】37 kBq 的 Ra-226(半化期為 1600 年)的質量約為多少公克？(①1② 1×10^{-3} ③ 1×10^{-6} ④ 1×10^{-9})。【93.2.輻安證書專業】
67. 【3】金-198 的半衰期為 2.69 天，請問下列敘述何者正確？(①金-198 的衰變常數為 0.372 d^{-1} ②金-198 的有效半衰期為

2.69 天③金-198 的平均壽命為 3.88 天④金-198 的活度為 2.45×10^5 Ci)。【94.1.放射師檢覈】

15 比活度

1. 【2】放射性核種比活度的單位為(① J kg^{-1} ② $\text{s}^{-1} \text{kg}^{-1}$ ③ C kg^{-1} ④ $\text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$)。【91.2.放射師檢覈】
2. 【2】下列何者為比活度(Specific activity)的單位?(① Ci/cm^3 ② Bq/g ③ Sv/hr ④ Gy/g)。【95.2.放射師專技高考】
3. 【3】配製標準溶液時，先將 1 mL 同位素稀釋成 10 mL 溶液，再取 100 μL 稀釋至 4 mL，稀釋比為何?(①1:10②1:40③1:400④1:4000)。【95.2.放射師專技高考】
4. 【3】有一核醫藥物之濃度為 10 $\mu\text{Ci}/\text{mL}$ ，現置於 1:25 之稀釋溶液，則放射濃度變為多少 $\mu\text{Ci}/\text{mL}$?(①0.04②0.25③0.4④2.5)。【94.2.放射師檢覈】
5. 【3】未知體積溶液中加入 1 mL 同位素，放射活性計數值為 100,000 cpm/mL，混合均勻後抽取 1 mL 計數得 200 cpm/mL，該溶液之體積為何?(①50 mL②250 mL③500 mL④200,000 mL)。【95.2.放射師專技高考】
6. 【4】某溶液經稀釋 2000 倍後的濃度是 0.05 $\mu\text{Ci}/\text{mL}$ ，該溶液的原始濃度為多少 $\mu\text{Ci}/\text{mL}$?(①0.00025②10③25④100)。【93.2.放射師檢覈】
7. 【2】如果每公斤體重可注射某核醫藥物 25 μCi ，現有一兒童其體重為 15.5 公斤，則應注射之活度約為多少 mCi?(①0.25②0.39③0.85④1.6)。【94.2.放射師檢覈】
8. 【4】早晨 6 時抽取 10 mL 含 600 mCi Tc-99m pertechnetate 溶液，於早晨 11 時抽出 3 mL 標誌 MDP，可獲得多少 mCi 之藥物?(5 小時之衰減因數為 0.561)(①72②90③96④101)。【95.2.放射師專技高考】
9. 【2】下列有關射源比活度的敘述何者錯誤?(①Ir-192 的比活度大於 Co-60②與射源的半衰期成正比③與射源的原子量成反比④與射源的質量無關)。【97.2.放射師專技高考】
10. 【2】下列四種無載體放射性同位素樣品中，何者之比活度最大?(①碘-131②鎔-99m③鉈-201④碘-125)。【98.1.放射師專技高考】
11. 【1】碳-14 之半衰期為 5730 年，其比活度約為多少貝克/克?(① 1.7×10^{11} ② 3.1×10^{12} ③ 4.5×10^{12} ④ 1.3×10^{13})。【98.1.放射師專技高考】
12. 【3】碳-14 的半衰期為 5730 年，其比活度約為多少 Ci g^{-1} ?(①1.23②2.46③4.46④5.38)。【90.1.放射師檢覈】
13. 【1】硫-32 的半衰期是 87 天，其比活度約為多少?(① 47000 Ci/g ②4700 Ci/g ③470 Ci/g ④47 Ci/g)。【94.1.放射師檢覈】

14. 【2】Tc-99m 之比活度為多少 mCi mg^{-1} ? (① 5.27×10^3 ② 5.27×10^6 ③ 5.27×10^9 ④ 5.27×10^{12})。【92.1.放射師專技高考】
15. 【2】 ^{60}Co 的半衰期為 5.26 年，則其活度比度(specific activity, S.A.)可高達：(① 11329 Ci g^{-1} ② 1133 Ci g^{-1} ③ 113.3 Ci g^{-1} ④ 11.33 Ci g^{-1})。【93.1.放射師檢覈】
16. 【4】試計算 ^{60}Co ($T_{1/2} = 5.26$ 年)的比活度：(①0.975 ②1 ③200 ④1132) Ci g^{-1} 。【93.1.放射師專技高考】
17. 【2】無載體In-111的比活度為多少 mCi/mg ? ($T_{1/2} = 67 \text{ h}$)(① 1.56×10^{13} ② 4.22×10^5 ③ 1.56×10^4 ④ 4.22×10^{13})。【97.2.放射師專技高考】
18. 【2】無載體(carrier-free)或沒有加入載體的 ^{131}I 的比活度(單位為 GBq/mg)為何？(已知 ^{131}I 的半衰期是8天)(① 4.61×10^6 ② 4.61×10^3 ③ 1.95×10^5 ④ 1.95×10^8)。【98.1.放射師專技高考】
19. 【4】鐳(Ra)-226的比活度約為(①1貝克/毫克 ②1貝克/克 ③ 3.7×10^{10} 貝克/毫克 ④ 3.7×10^{10} 貝克/克)。【97.1.、97.2.輻安證書專業】
20. 【3】 ^{60}Co ($T_{1/2} = 5.3$ 年)、 ^{137}Cs ($T_{1/2} = 30$ 年)、 ^{192}Ir ($T_{1/2} = 73.8$ 天)及 ^{226}Ra ($T_{1/2} = 1600$ 年)，四個核種的比活度何者最大？(① ^{60}Co ② ^{137}Cs ③ ^{192}Ir ④ ^{226}Ra)。【92.1.放射師檢覈】
21. 【1】求 2 克的 Ra-226 的比活度(specific activity)約為 1 克的 C-14 的比活度的幾倍？(Ra 的半化期=1600 年，C-14 的半化期= 5730 年，用質量數近似原子量)(①0.222 ②0.407 ③2.46 ④4.51)。【97.2.輻防員專業】
22. 【2】假設人體中平均 18%的重量係含碳元素，70 公斤體重的人體內含 ^{14}C 的活度為多少 Bq ? (^{14}C 在人體內的比活度為 $0.25 \text{ Bq/g} \cdot \text{C}$)。 [$^{14}\text{C} : T_{1/2} = 5730$ 年](①2340 ②3150 ③4120 ④5270)。【93.2.放射師專技高考】

16 活度隨時間成指數減少

1. 【2】下述物理量的改變率和該物理量有比例(proportional)關係者為：(①加速度 ②放射性衰變 ③核分裂反應 ④電動勢)。【94二技統一入學】
2. 【3】放射性同位素活度(Activity)與時間的關係，是那一種圖形？(①正弦曲線 ②餘弦曲線 ③指數曲線 ④直線)。【97.2.輻安證書專業】
3. 【2】有一放射性同位素，若一年以後其初始量與剩餘量之比值為 1.14，則二年以後其活度為原來的多少倍？(① $1/1.14$ ② $1/1.14^2$ ③ 1.14 ④ 1.14^2)。【94.1.放射師專技高考】
4. 【1】假設 ^{60}Co 的半衰期為5.26年，則 10^8 個 ^{60}Co 原子10.52年後約剩多少個？(① 2.5×10^7 ② 5×10^7 ③ 2.5×10^8 ④ 5×10^8)。【95二技統一入學】

5. 【2】鈉-24 的半化期為 15 小時，現有一活度為 2×10^{10} Bq 的鈉-24 射源，試問經過 45 小時後該射源的活度衰減為(① 5×10^9 ② 2.5×10^9 ③ 5×10^8 ④ 2.5×10^8)Bq。【93.2.輻安證書專業】
6. 【2】鈉-24 的半衰期為 15 小時，現有一活度為 4 MBq 的鈉-24 射源，試問經過 45 小時後該射源的活度衰減為多少 MBq？(①1.0②0.5③1.5④2.0)。【92.2.輻安證書專業】
7. 【3】現在有半衰期(half life)為2.69日的金(^{198}Au) 100×10^6 個，問8.07日後還剩下多少個金？(① 33.3×10^6 ② 66.6×10^6 ③ 12.5×10^6 ④以上皆非)。【95.1.放射師專技高考】
8. 【2】鈷-60 的半衰期為 5.26 年，現有一活度為 8×10^{10} Bq 的 ^{60}Co 射源，試問經過 15.78 年後該射源的活度衰減為多少 Bq？(① 2×10^{10} ② 1×10^{10} ③ 5×10^9 ④ 5×10^8)。【93.1.放射師檢覈】
9. 【3】活度為 1 微居里的 I-125，半化期為 60 天，則半年後之活度為(① 4.63×10^2 ② 9.25×10^2 ③ 4.63×10^3 ④ 9.25×10^3)Bq。【89.3.輻防中級基本】
10. 【1】某放射性核種的衰變常數(λ)值為 0.693 y^{-1} ，經過 3 年後，其放射性活度衰變至原來的幾分之幾？(①1/8②1/16③1/32④1/64)。【92.1.輻安證書專業】
11. 【1】 ^{131}I 的半衰期為 8 天，今有 4.8 GBq 之 ^{131}I 射源，問：過 32 天後其活度為幾 GBq？(①0.3②0.8③1.5④2.4)。【94.1.放射師專技高考】
12. 【1】Tc-99m 的半衰期為6小時，星期一早上6：00測得某樣品有Tc-99m 100 mCi，則星期二早上6：00該樣品約剩多少放射性？(①6.25 mCi②12.5 mCi③25 mCi④50 mCi)。【97.1.放射師專技高考】
13. 【1】 ^{198}Au 射源之原始活度為10居里，其半衰期為2.7天，13.5天後其活度應該是多少Bq？(① 1.16×10^{10} Bq② 2.32×10^{10} Bq③ 3.48×10^{10} Bq④ 4.64×10^{10} Bq)。【97.1.輻防員專業】
14. 【4】已知某一放射性核種半化期為 34.5 分鐘，初始活度為 240 貝克，問經過 2 小時 18 分鐘後，其活度應該是多少貝克？(①60②45③30④15)。【92.2.放射師專技高考、98.1.輻安證書專業】
15. 【3】有一含 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 之污染物，經測得其目前之曝露率為 32 mR/h，則經過多少小時後其曝露率可降至 2 mR/h？(①16②18③24④30)。【94.2.放射師檢覈】
16. 【3】某放射性核種的衰變常數(λ)值為 0.693 y^{-1} ，經過 5 年後，其放射性活度變回原來的幾分之幾？(①1/8②1/16③1/32④1/64)。【94.2.輻安證書專業、94.2.放射師檢覈】
17. 【4】氦-222 的半衰期為 3.83 天，請問經過幾天後其活度剩下原來的 1/32？(①7.66②11.49③15.32④19.15)。【91.2.放射師檢覈】

18. 【4】鉍 192 的半衰期約為 74 天，若經過 1 年，則活度變為原來的(① $1/2$ ② $1/8$ ③ $1/16$ ④ $1/32$)。【92.2、97.1.輻安證書專業】
19. 【2】有一核種的半衰期為一天，請問該核種需經過多久才會衰減剩下原活度的 3%？(①7.00 天②5.06 天③3.51 天④1.00 天)。【94.1.放射師檢覈】
20. 【1】經過 6 個半衰期，放射性原子核只剩下原有的(①0.0156②0.0312③0.118④0.0078)。【92.1.輻安證書專業】
21. 【3】已知某一放射性核種半衰期為 40 分鐘，初始活度為 1920 貝克，經過 4 小時後其活度應該是多少貝克？(①320②120③30④15)。【94.1.放射師檢覈】
22. 【4】經過 7 個半衰期後，放射性核種的放射性原子約只剩下原有的(① $1/10$ ② $1/3$ ③ $1/50$ ④ $1/100$)。【89.2.操作初級選試設備】
23. 【4】經過 7 個半衰期，放射性原子核只剩下原有的(①0.08②0.031③0.118④0.0078)。【91.1.操作初級基本】
24. 【1】請問經過若干的半衰期會讓放射性物質活度剩下約 1% 的活度？(①7②5③3④2)。【93.2.放射師檢覈】
25. 【3】經過 10 個半衰期，活度僅為原有的(① $1/10$ ② $1/512$ ③ $1/1024$ ④ $1/2048$)。【87.1.輻防初級基本、98.1.輻安證書專業】
26. 【1】放射性核種經過 10 個半衰期後，殘餘活度為初始值的多少倍？(① 0.5^{10} ② 0.1^2 ③0.1④0.9)。【93 二技統一入學】
27. 【3】某一核種經過十個半衰期之後，其活度約為原來的多少分之一？(①十②百③千④萬)。【93.2.放射師檢覈】
28. 【2】100 mCi 的 Tc-99m，大約放置多久後會剩下 100 μ Ci？(①1.5 天②2.5 天③7 天④1 個月)。【94.1.放射師檢覈】
29. 【4】經過 20 個半衰期後射源的活度剩下多少？(① $1/20$ ② $19/20$ ③ $(1/10)^{20}$ ④ $(1/2)^{20}$)。【90.2.放射師檢覈】
30. 【2】已知一射源半衰期為 74 天，目前活度為 10 居里，則三個月後其活度為多少居里？(①6.5②4.2③3.6④2.8)。【97.2.放射師專技高考】
31. 【3】一放射性核種經過 1.5 個半衰期後，其強度成為原來的多少倍？(①2.828②0.630③0.354④0.223)。【94.2.放射師檢覈】
32. 【2】金-198 的原子數目有 10^8 個，則經過 7 天後，還有多少金原子？(半衰期為 2.7 天)(① 1.66×10^8 ② 1.66×10^7 ③ 8.3×10^7 ④ 8.3×10^6)。【91.2.放射師檢覈】
33. 【1】金-198 原子的半化(衰)期(half-life)為 2.69 天，試求 10^8 個金-198 原子經 61 天後約還有多少金原子存在？(①15 個②55 個③ 1.67×10^6 個④ 3.33×10^7 個)。【92 二技統一入學】
34. 【2】已知一射源半衰期為 36 小時，目前活性為 10 居里，則 18 小時後其活性為多少居里？(①8②7③6④5)。【98.1.放射師專技高考】
35. 【2】10 Ci 的 Ir-192(半衰期為 74 天)，經過 111 天後其活度約為

- 多少？(① 9.25×10^{10} Bq ② 1.31×10^{11} Bq ③ 1.85×10^{11} Bq ④ 2.47×10^{11} Bq)。【97.1.放射師專技高考】
36. 【3】如果有一半衰期為 4 天之同位素在週一早上 8 點鐘時，其活度為 200 mCi，請問該同位素之活度到了週三下午 3 點時剩下多少 mCi？(①67②71③134④141)。【93.2.放射師檢覈】
37. 【3】 ^{60}Co 的半衰期為 5.26 年，故 1 mCi 的 ^{60}Co 置放 15.78 年後，活度變為多少 MBq？(①2.2②3.5③4.6④5.4)。【92.1.放射師專技高考】
38. 【3】5000 Ci 的 ^{60}Co ($T_{1/2} = 5.26$ 年)經過 4 年後，活度剩下多少？(①3750②3048③2952④1250)Ci。【93.1.放射師專技高考】
39. 【3】假設 ^{60}Co 半化期為 5.26 年，則購入時 8000 Ci 的 ^{60}Co 射源，20 年後活度尚約有多少 Ci？($e^{-2.674}=0.069$, $e^{-2.645}=0.071$, $e^{-2.635}=0.072$, $e^{-2.617}=0.073$)(①554②564③576④584)。【94 二技統一入學】
40. 【1】 ^{192}Ir 的半化期為 74.2 d，則活度 10 Ci 的 ^{192}Ir 經 1 年後活度為多少？(①0.331 Ci②0.431 Ci③0.531 Ci④0.631 Ci)。【93.1.放射師檢覈】
41. 【2】一活度 4.1×10^{10} Bq 的 Ir-192 射源，置入病患體內，10 天後，其活度剩下多少？(Ir-192 的半衰期為 74.2 天)(①1.0 Bq ②1.0 Ci③1.0 MBq④1.0 mCi)。【94.1.放射師檢覈】
42. 【3】購入工業用非破壞檢查用 ^{192}Ir 射源(半化期 74 天)370 GBq，如果此射源在衰變成 3.7 GBq 以前都可用來檢查，則此射源可使用多少天？(①300②400③500④600)。【89.2.操作初級基本、92.2.輻安證書專業】
43. 【3】購入的 ^{192}Ir 射源為 370 GBq，這個射源可以使用至衰變至 37 GBq 為止，請問從購入後射源衰變至 37 GBq 為止可以使用的日數為多少？[^{192}Ir 的半化期為 74 天](①100 天②165 天③245 天④350 天)。【93.1.輻安證書專業】
44. 【1】 ^{60}Co 射源(半化期 5.26 年)活度 370 GBq，如果此射源在衰變為 3.7 GBq 以前都還能使用，則此射源約可再使用多少年？(①35②40③45④50)。【98.1.輻防師專業】
45. 【1】某非破壞檢測公司購入工業用 ^{192}Ir 射源(半衰期：74 天)768 GBq，如果此射源在衰變成 3 GBq 以前都可用來檢查，則此射源約可使用(①592 天②692 天③792 天④892 天)。【97.1.輻防師專業】
46. 【1】一古木雕測得 ^{14}C 的比活度為 400 Bq/g，另取新木測得 ^{14}C 的比活度為 600 Bq/g，請問古木雕是多少年前的藝術品？ ^{14}C 的半化期為 5730 年。(①3352②4352③5352④6352)。【98.1.輻防員專業】
47. 【2】 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ (半衰期 6 小時)衰變至其原來活性的 37% 時，須經過多少小時？(①4.3②8.6③13.7④27.4)。【97.2.放射師專技高

考】

48. 【3】國內發生輻射鋼筋事件是鈷-60 污染(半化期為 5.3 年)，若民國 90 年量出為 0.1 mR/h，則建屋當時(約為民國 71 年)之劑量率約為若干 mR/h？(①0.02②0.4③1.2④2.4)。【90.1.輻防中級基本】
49. 【2】某一甲狀腺病患治療需要 ^{131}I (半衰期為 8 天)100 mCi，且要三天後 ^{131}I 才能到貨，請問出貨時 ^{131}I 活度為何？(①33②130③200④300)mCi。【90.1.放射師檢覈】
50. 【2】某一甲狀腺病患治療需要 ^{131}I (半衰期為 8.04 天)10 mCi，且要四天後 ^{131}I 才能到貨，請問出貨時 ^{131}I 活度為何？(①19②14③10④7)mCi。【92.2.放射師檢覈】
51. 【3】I-131 半衰期為 8.04 天，若病患於週五 10:00 須接受 20 mCi 的 I-131 治療，則在當週週一 10:00 時，須預訂活度強度為多少 mCi 的 I-131 試劑？(①14 mCi②20 mCi③28 mCi④34 mCi)。【94.2.放射師專技高考】
52. 【3】一 ^{99}Mo - $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 孳生器之 ^{99}Mo 活度在星期五中午校正測量為 100 mCi，同週的星期一中午 ^{99}Mo 活度約為： $(^{99}\text{Mo}$ 半衰期為 66 小時， $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 半衰期為 6 小時)(①37②50③272④370) mCi。【91 放射師專技高考、94.2.放射師檢覈】
53. 【3】某一放射核種衰變 10 天後，活度只剩原有的 1/10，其半衰期約為？(①1 天②2 天③3 天④5 天)。【97.1.輻安證書專業】
54. 【4】1 mCi 的放射性核種 100 天後，衰變至 1 μCi ，請問此放射核種的半衰期之近似值為多少？(①1 天②2 天③5 天④10 天)。【91.1.操作初級基本、92.2.輻安證書專業】
55. 【2】某放射性核種 1 mCi，衰變 100 天後，剩下 1 μCi ，則此核種的半衰期為(①5②10③15④20)天。【91.1.放射師檢覈】
56. 【3】某一放射性核種一毫居里(1 mCi)衰變 200 天後，剩下 1 微居里(1 μCi)，試問此核種的半化期(日)之近似值為多少？(①25②15③20④10)。【91.2.操作中級共同】
57. 【2】某射源經過 2 年衰減為原來的 1/1000。則此射源之半衰期與下列何者最接近？(①0.1 年②0.2 年③0.4 年④0.5 年)。【92.2.輻安證書專業】
58. 【2】有一顆樹的化石，其 ^{14}C ($T_{1/2} = 5730$ 年)含量為其背景量的 25%，求其樹齡為多少年？(①5730②11460③17190④22920)。【93.1.放射師專技高考】
59. 【1】放射性核種每小時衰變 1%，則該核種的半衰期約為何？(①70②50③30④10)小時。【92.2.放射師檢覈】
60. 【3】某放射性核種每小時衰減 1%，則該核種活度衰減至 1/2 所須的時間為若干小時？(①10②50③70④90)。【93.1.放射師專技高考】

61. 【3】若放射性核種每小時蛻變 2%，則該核種的半化期($T_{1/2}$)為何？(①14.3②24.3③34.3④44.3)小時。
62. 【3】某一放射核種衰變 200 天後，活度只剩原有的 200 分之一，其半衰期約為(①1 天②13 天③26 天④39 天)。【87.1.輻防中級基本】
63. 【3】某一放射核種衰變一年後，活度只剩原有的兩百分之一，其半衰期約為：(①1 天②24 天③48 天④72 天)。【94.2.放射師檢覈】
64. 【2】5 mCi 的 ^{131}I ($T_{1/2} = 8.05$ 天)與 2 mCi 的 ^{32}P ($T_{1/2} = 14.3$ 天)需經過多少天，兩者的活度才會相等？(①14.3②24.3③34.2④42.4)。【93.1.放射師專技高考】
65. 【2】假設一放射性核種的射源強度為 Ir-192 射源($T_{1/2} = 74.2$ 天)的三倍且經過 100 天衰變後其活度與 Ir-192 相同，則其半衰期約為 Ir-192 的多少倍？(①2.17②0.46③0.33④0.013)。【92.1.放射師檢覈】
66. 【3】P-32 的半化期為 14.3 天，3 克的 P-32 經 10 小時衰變後，活度變為多少 Bq？(P-32 的原子量為 31.97 克)(① 3.11×10^{13} ② 6.48×10^{13} ③ 3.11×10^{16} ④ 6.48×10^{16})。【97.2.輻防員專業】

17 累積活度(發射輻射)

1. 【4】活度為 1 Ci 的長半衰期物質，在 1 分鐘內平均有多少原子發生蛻變？(① 3.7×10^{10} ② 3.7×10^{11} ③ 2.22×10^{11} ④ 2.22×10^{12})。【88.1.輻防初級基本、97.1.輻安證書專業】
2. 【4】活度為 1 毫居里的長半衰期核種，在一小時內有多少原子產生蛻變？(① 2.22×10^8 ② 2.22×10^9 ③ 1.332×10^{10} ④ 1.332×10^{11})。【91.2.放射師檢覈】
3. 【4】長半化期、一居里的放射性物質，在 1 分鐘裡有多少的原子發生衰變？(① 3.7×10^9 ② 3.7×10^{10} ③ 2.22×10^{10} ④ 2.22×10^{12})。【93.2.放射師專技高考】
4. 【4】活度 1 Ci 的 ^{137}Cs (半衰期 = 30 年)，經過 1 天，有多少 ^{137}Cs 原子核衰變？(① 3.7×10^{10} ② 8.9×10^{11} ③ 5.3×10^{13} ④ 3.2×10^{15})。【97.2.放射師專技高考】
5. 【2】 ^{60}Co 的半衰期 5.3 年，請問 1 mCi 的 ^{60}Co 在 10 秒內，共有多少 ^{60}Co 原子衰變形成 ^{60}Ni 原子？(① 1.1×10^6 ② 3.7×10^8 ③ 7.4×10^8 ④ 1.1×10^{12})。【96.1.放射師專技高考】
6. 【2】放射治療時，將活度為 A_0 、蛻變常數為 λ 的某射源置於病人體內，經過 t 時間後取出，則其發射輻射為何？(① $(A_0 + A_0 e^{-\lambda t})/\lambda$ ② $(A_0 - A_0 e^{-\lambda t})/\lambda$ ③ $(A_0 - A_0 e^{-\lambda t})\lambda$ ④ $(A_0 + A_0 e^{-\lambda t})\lambda$)。【91.1.放射師檢覈】

7. 【2】將 4.0 mCi 的 Au-198 射源(半衰期為 2.69 天)永遠插植在病人體內，則其發射輻射為多少？(① 2.48×10^{13} ② 4.96×10^{13} ③ 7.44×10^{13} ④ 9.92×10^{13})。【91.1.放射師檢覈】
8. 【1】活度 2 mCi 之氡射源(^{222}Rn)永久置於病人體內， ^{222}Rn 的半化期為 3.83 d，求此射源在體內的總衰變數為多少？(① 3.53×10^{13} disintegration② 3.53×10^{14} disintegration③ 3.53×10^{15} disintegration④ 3.53×10^{16} disintegration)。【93.1.放射師檢覈】
9. 【2】將一 8×10^7 Bq 的 ^{198}Au 置入病患體內，於 2.9 天後取出。已知 ^{198}Au 的半衰期為 2.69 天，問這段時間內的總衰變次數為多少？(① 0.4×10^{13} ② 1.4×10^{13} ③ 2.4×10^{13} ④ 3.4×10^{13})。【93.1.放射師檢覈】
10. 【1】金-198的活度為 2.16 mCi，被放置在病人體內 2.9 天後取出，請問該核種在人體內經過了約多少次衰變？(金-198的半衰期為 2.69 天)(① 1.4×10^{13} ② 2.5×10^{13} ③ 9.7×10^{12} ④ 1.62×10^8)。【97.1.放射師專技高考】
11. 【2】1 μCi 的 ^{131}I ，在 16 日間總共放出 β^- 粒子的近似值為何？(① 5.6×10^9 ② 2.8×10^{10} ③ 5.6×10^{11} ④ 2.8×10^{12})。【93.2.放射師專技高考】
12. 【4】 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 以 6 小時的半衰期衰變至 ^{99}Tc ，1 個摩爾的 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 經過三週後，蛻變成多少個 ^{99}Tc ？(①零個②3 個③ 3.7×10^{10} 個④1 個摩爾)。【93.2.放射師檢覈】
13. 【2】一器官接受核醫造影所接受的累積活度和下列何者無關？(①打入病人體內之核醫藥劑的初始活度②核醫藥劑所聚集器官的重量③核醫藥劑的物理半化期④核醫藥劑的生物半化期)。【93 二技統一入學】

18 中子活化分析

1. 【2】當物質被放進原子爐內，接受中子照射後，照射後物質最可能被：(①固化②活化③液化④氣化)。【95 二技統一入學】
2. 【3】下列何射線能使穩定同位素活化變成放射性同位素？(①質子②電子③中子④阿發射線)。【91.1.操作初級專業密封】
3. 【1】穩定原子核在原子爐內吸收中子，而形成放射性核種的現象，通常定義為：(①中子活化法②中子衰變法③中子散射法④中子振盪法)。【94 二技統一入學】
4. 【1】生產 ^{60}Co 是用那一種粒子撞擊 ^{59}Co 而成的？(①中子②質子③電子④氬)。【93.1.放射師專技高考】
5. 【4】可以用來作微量分析的射線為？(①阿伐②貝他③加馬④中子)。【93.2.放射師檢覈】
6. 【1】反應截面(cross section)常被用來代表中子射束與物質原子碰撞機率的大小，其常使用的單位為：(① cm^2 ② $1/\text{cm} \cdot \text{sec}$ ③ cm^2/sec ④ $1/\text{cm}^2 \cdot \text{sec}$)。【94.2.放射師檢覈】

7. 【1】利用原子爐進行放射性同位素生產，其活度的產率與下列何者成正比關係？(①原子爐的中子通量②原子爐的功率③原子爐的溫度④原子爐的工作電壓)。【93 二技統一入學】
8. 【1】在一核反應器中，235 mg 鈾-235 受到 2×10^{14} 中子/($\text{cm}^2 \text{ sec}$) 照射 66 小時，試計算會產生多少活性之 ^{99}Mo ？[^{99}Mo 半衰期 = 66 小時，生成 ^{99}Mo 的中子反應截面 = $1 \times 10^{-26} \text{ cm}^2$](①16.3 mCi ②15.3 mCi ③14.3 mCi ④13.3 mCi)。【97.1.放射師專技高考】
9. 【4】將一克 ^{59}Co 樣品置於通量率為 10^{13} 中子/ $\text{cm}^2 \text{ s}$ 之原子爐內 1 年，求產生放射性原子 ^{60}Co 之活度為何？[已知一個中子與 ^{59}Co 的作用截面 = 37 barn/atom， ^{59}Co 之原子量以 59 amu 計算](① $2.33 \times 10^{10} \text{ Bq}$ ② $4.66 \times 10^{10} \text{ Bq}$ ③ $2.33 \times 10^{11} \text{ Bq}$ ④ $4.66 \times 10^{11} \text{ Bq}$)。【98.1.輻防師專業】
10. 【3】通率為 $6 \times 10^{12} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 的中子射束撞擊 1 克的 Co-59 樣品，則經過 30 天照射後共可產生多少 Co-60 原子？(Co-59 的原子量為 58.94，碰撞截面為 37 barns， ^{60}Co 的半衰期 5.26 年)(① 3.46×10^{20} ② 1.19×10^{20} ③ 5.84×10^{18} ④ 2.45×10^{17})。【92.1.放射師檢覈】
11. 【1】將 1 克 ^{59}Co 作成的薄片試樣，在熱中子束通量率為 $3.0 \times 10^{12} \text{ n/cm}^2\text{-sec}$ 中照射 1 年，求產生放射性同位素 ^{60}Co 之原子數目。 ^{59}Co 的熱中子吸收截面 $\sigma_a = 37 \times 10^{-24} \text{ cm}^2$ ， ^{60}Co 之半化期為 5.26 年。(① 3.35×10^{19} ② 4.35×10^{19} ③ 5.35×10^{19} ④ 6.35×10^{19})。【98.1.輻防員專業】
12. 【2】中子活化分析實驗中的飽和活度(Saturation activity)與下列何者有關？(①活化時間②活化截面積③活化核種能量④活化核種半衰期)。【91.2.放射師檢覈】
13. 【4】以中子活化法製造放射性同位素，原料靶經照射 3 個半衰期後，再經過一個半衰期的衰減，則其產物的活度約為飽和活度的(①87.5%②62.5%③50%④44%)。【91.1.放射師檢覈】
14. 【4】某金屬經中子活化照射兩個半衰期後，再經一個半衰期衰減，試問其活度為飽和活度的幾分之幾？(①1/8②3/4③1/4④3/8)。【91.1.放射師檢覈】
15. 【3】已知 ^{60}Co 的半衰期為 5.26 年，若使用原子爐將 ^{59}Co 活化，照射 5.26 年，再經過 10.52 年的衰減，試問其活度為飽和活度的幾分之幾？(①1/4②3/4③1/8④3/8)。【95.2.放射師專技高考】
16. 【2】1 g ^{23}Na (截面積 0.93 b， ^{24}Na 半衰期 15 h)，中子束通量 $5 \times 10^{12} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ ，其飽和活度為(① $8.120 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}$ ② $1.217 \times 10^{11} \text{ s}^{-1}$ ③ $1.827 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$ ④ $2.745 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}$)。【95.2.放射師專技高考】

19 連續衰變

1. 【3】放射性核種產生衰變時，若子核之半化期遠小於母核之半化期，子核與母核活度會達到何種狀態？(①不平衡②瞬時平衡③長期平衡④不一定)。【93.1.放射師檢覈】
2. 【2】當子核種半衰期遠小於母核種半衰期時，會出現下列何種平衡態？(①暫時平衡②永久平衡③不會平衡④先暫時平衡，再永久平衡)。【98.1.放射師專技高考】
3. 【3】當母核種的半衰期是子核種半衰期的 $1/20$ 時，則二者可達何種狀態？(①長期平衡②瞬時平衡③不平衡④自然平衡)。【91 放射師專技高考】
4. 【4】放射性核種進行系列衰變，若子核的半衰期大於母核的半衰期，則兩者之間產生的關係為何？(①瞬時平衡②電子平衡③長期平衡④不平衡)。【95.2.放射師專技高考】
5. 【3】原子核衰變系列中，若母核的半衰期稍大於子核的半衰期，則其平衡狀態如何稱之？(①charged particle equilibrium②transient charged particle equilibrium③transient equilibrium④secular equilibrium)。【96二技統一入學】
6. 【3】當半衰期為 10^5 年的母核與半衰期為0.1年的子核達到活度穩定平衡時，則母核原子數÷子核原子數=(① 10^3 ② 10^5 ③ 10^6 ④ 10^7)。【95.2.輻防師專業】
7. 【4】半衰期為 10^6 年的母核與半衰期為0.1年的子核達到放射線平衡時，請問母核與子核的原子數之比為何？(① 10^3 ② 10^5 ③ 10^6 ④ 10^7)。【93.2.放射師專技高考】
8. 【2】半衰期為 T_P 年的母核有 N_P 個，與半衰期為 T_D 年的子核有 N_D 個，請問達到活度平衡時，是指：(① $T_P \times N_P = T_D \times N_D$ ② $T_D \times N_P = T_P \times N_D$ ③ $T_P = 0.693 \times T_D$ ④ $N_P = N_D$)。【97.1.放射師專技高考】
9. 【4】 ^{90}Sr 的半衰期為28.78年， ^{90}Y 的半衰期為64.1小時，當20 mg的 ^{90}Sr 與 ^{90}Y 平衡時，有多少克的 ^{90}Y 產生？(①7.38 mg②5.08 mg③7.38 μg ④5.08 μg)。【93.1.放射師專技高考】
10. 【2】 ^{99}Mo 的半衰期為67小時， $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 的半衰期為6小時，當10 mg的 ^{99}Mo 與 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 平衡時，有多少的 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 產生？(①10.8 mg②0.9 mg③1.2 mg④0.9 μg)。【96.2.放射師專技高考】
11. 【3】有關天然放射性衰變系列的敘述，下列何者為正確的組合？A、 ^{235}U 與 ^{238}U 數量的天然存在比，從太陽系誕生時至今不變；B、 ^{210}Po 是 ^{232}Th 衰變系列所產生的核種；C、 ^{234}U 是由 $^{238}\text{U} \rightarrow ^{234}\text{Th} \rightarrow ^{234}\text{Pa} \rightarrow ^{234}\text{U}$ 所生成；D、 ^{226}Ra 1 g的活度為1 Ci。[^{238}U : $T_{1/2} = 4.468 \times 10^9$ y; ^{235}U : $T_{1/2} = 7.308 \times 10^8$ y])。(①AB②AC③CD④BC)。【93.2.放射師專技高考】
12. 【2】通常核子醫學部的放射性核種的擠取器(radioactive cow)擠出的放射性核種，其半化期較母核種：(①長②短③相等④不一定，由擠取器功能決定)。【94 二技統一入學】
13. 【1】下列敘述何者不是孳生器(generator)之特點？(①短半衰

- 期母核②臨床上有用之子核③母核與子核化性不同④母核與子核容易分離)。【95.1.放射師專技高考】
14. 【3】下列關於放射核種孳生器(generator)母核種與子核種半衰期的敘述，何者正確？(①長半衰期母核種，長半衰期子核種②短半衰期母核種，短半衰期子核種③長半衰期母核種，短半衰期子核種④短半衰期母核種，長半衰期子核種)。【97.2.放射師專技高考】
 15. 【2】下列何放射性核種，常用於核子醫學中的短半化期同位素生產器？(① ^{60}Co ② $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ③ ^{123}I ④ ^{198}Au)。【95二技統一入學】
 16. 【1】剛由 Tc-99m 孳生器所溶洗出來的 Tc-99m ，其氧化態為：(①+7②+5③+3④+1)。【93.1.放射師檢覈】
 17. 【4】鉬-99/鎝-99m發生器($\text{Mo-99/Tc-99m generator}$)的裝置裏用以吸附鉬-99的材料為：(① $\text{Al}(\text{OH})_3$ ②金屬 Al ③ AlCl_3 ④ Al_2O_3)。【97.2.放射師專技高考】
 18. 【2】一個 Tc-99m 孳生器(generator)大約可使用多久？(①3天②一週③一個月④3個月)。【96.1.放射師專技高考】
 19. 【3】商用 Tc-99m 套組(kit)當中，最常使用之還原劑為：(① TcO_4^- ② KClO_3^- ③ Sn^{2+} ④ Na-K^+)。【96.1.放射師專技高考】
 20. 【2】已知母核 ^{99}Mo ($Z=42$)的半衰期為 66.02 h，子核 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ($Z=43$)的半衰期為 6.02 h，則子核 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 活度為最大值時所需的時間 t_{max} 為：(①21.78 h②22.91 h③23.76 h④24.45 h)。【93.1.放射師檢覈】
 21. 【3】由鉬-99/鎝-99m($^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$)發生器流洗出過鎝酸鹽($^{99\text{m}}\text{TcO}_4^-$)之後，經若干小時可達到含有最大活性的過鎝酸鹽？(鉬-99及鎝-99m之半衰期分別為66 h和6 h)(①6②12③23④60)。【96.2.放射師專技高考】
 22. 【4】已知 Mo-99 半衰期66小時， Tc-99m 半衰期6小時，則對於 Mo-99/Tc-99m 孳生器，其最佳擠取(milking)時間(可得最大活度之 Tc-99m)約為多少小時？(①6②12③18④24)。【97.1.放射師專技高考】
 23. 【4】有關 Tc-99m 的敘述，下列何者有誤？(① Tc-99m 會衰變成 Tc-99 ② Tc-99m 的半衰期為 6.02 小時③由 Mo-99/Tc-99m 孳生器產出④ Mo-99/Tc-99m 孳生器中， Tc-99m 的淘洗液是稀鹽酸)。【94.1.放射師檢覈】
 24. 【4】在核子醫學部門常用的孳生器(generator)，子核種在下列核種情況下有最快的生產率？(①當母核種及子核種處於瞬時平衡②當母核種及子核種處於永久平衡③在洗出子核種之前④在洗出子核種之後)。【90.2.放射師檢覈】
 25. 【3】以下關於核醫用同位素產生器(generator)之敘述，何者有誤？(①常見的有 ^{99}Mo - $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 、 ^{82}Sb - ^{82}Rb 及 ^{81}Rb - $^{81\text{m}}\text{Kr}$ 等產生器② ^{99}Mo - $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 產生器中， $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 是由saline洗出③ ^{99}Mo - $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 產生器的外層金屬是鋁④母核種半衰期長，子核

- 種半衰期短)。【94.1.放射師專技高考】
26. 【3】標記HM-PAO之Tc-99m洗出液必須愈「新鮮」(fresh)愈好，其定義為何？(①經24小時未洗出之孳生器經洗出後2小時內使用②24小時內曾洗出之孳生器經洗出後2小時內使用③2小時內曾洗出之孳生器經洗出後使用④Tc-99m標記HM-PAO之後2小時內使用)。【95.1.放射師專技高考】
27. 【4】下列有關核醫藥物的敘述何者錯誤？(①孳生器母核種半衰期一定比子核種長②Mo-99孳生器抽取之Tc-99m溶液中，Mo的量不得超過0.15 $\mu\text{Ci}/1 \text{ mCi Tc-99m}$ ③Stannous離子主要用途為還原7價之Tc-99m④母核種與子核種無法以化學方法分離)。【95.2.放射師專技高考】
28. 【3】 ^{99}Mo 的半衰期為66.7 h， $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 的半衰期為6 h，取活度 A_0 的 ^{99}Mo 產生器，經一天後最多可擠出79% A_0 的 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ；請問擠出後，再隔一天最多約可擠出多少活度的 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ？(①0.38 A_0 ②0.54 A_0 ③0.62 A_0 ④0.79 A_0)。【96.1.放射師專技高考】
29. 【2】醫院星期一早上 10 點接到一部活度為 100 mCi 的 ^{99}Mo (半衰期為 66.7 小時)產生器，星期二早上 10 點擠出 79 mCi 的 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ (半衰期為 6.03 小時)，則星期三早上 10 點可再擠出多少 mCi 的 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ？(①65②62③58④54)。【90 放射師專技高考】
30. 【2】100 mCi 的 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 從 $^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$ 發生器(已達平衡)在星期一 9:00 am 被擠取出來，則：(① ^{99}Mo 在星期一 3:00 pm 的活度是 50 mCi②80 mCi 的 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 在星期二 9:00 am 可被擠取③50 mCi 的 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 在星期五 9:00 am 可被擠取④星期五 9:00 am 時此發生器已經無法產生 $^{99\text{m}}\text{Tc}$)。【93.1.放射師檢覈】
31. 【2】一個Moly產生器在星期三早上 8 點校正為 1350 mCi，從校正日起每天早上 7 點流洗一次，連續三天，試問校正後第五天中午 12 點產生器的 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 之活性是多少 mCi？($^{99\text{m}}\text{Tc}$ 半衰期為 6 小時； ^{99}Mo 半衰期為 66 小時； ^{99}Mo 有 87%衰變為 $^{99\text{m}}\text{Tc}$)(①403②351③277④4.3)。【98.1.放射師專技高考】
32. 【4】核子醫學部於星期一早上10點接到一部活性為100 mCi之Mo-99產生器。星期四早上10點把所有之Tc-99m都擠出來，且在早上就用完了，下午，因為有一新的病人需要Tc-99m檢查，請問下午1點可以從產生器擠出多少Tc-99m的活性來？(①87.1 mCi②45.5 mCi③23.5 mCi④13.7 mCi)。【97.1.放射師專技高考】
33. 【2】核子醫學部在星期一早上 11:00 接到一部活度為 100 mCi 之 ^{99}Mo 產生器。星期四上午 10:00 把所有的 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 都擠出來且在早上就用罄。下午因一位新病人需 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ，問在下午一點可從產生器擠出多少 mCi 的 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ？(①11.8②13.8③14.5④15.6)。【93.2.放射師檢覈】

34. 【4】假設每次擠取均可將 ^{99m}Tc 完全洗出，則 $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ 發生器擠取後，經過 24 小時再次擠取，請問所得放射性 NaTcO_4 溶液中， ^{99m}Tc 的莫耳分率大約為何？(①0.73②0.54③0.40④0.28)。【93.1.放射師專技高考】

20 重荷電粒子與物質的作用

1. 【1】那一幅射粒子的徑跡(track)最接近直線？(①阿伐粒子②質子③貝他粒子④正電子)。【87.2.輻防中級基本】
2. 【1】何種射線在威爾森雲霧室(Wilson cloud chamber)中呈現近似一條直線的路徑？(① α 射線② β 射線③ γ 射線④ δ 射線)。【95.2.放射師專技高考】
3. 【1】重荷電粒子在穿過物質時，損失動能的主要途徑，是和物質中的什麼起作用？(①電子之電場②質子之電場③原子核之磁場④原子之磁場)。【93.2.放射師專技高考】
4. 【4】帶電粒子在物質中碰撞，損失能量的機制主要是透過何種力的作用？(①磁力②核力③重力④庫倫力)。【94.2.放射師檢覈】
5. 【1】有關輻射的屏蔽性質，下列敘述何者正確？(① α 輻射在體外時，無需特殊屏蔽② β 輻射宜使用較高原子序之物質③ γ 輻射宜使用較低原子序之物質④中子輻射宜使用含較多氧之物質)。【91.2.放射師檢覈】
6. 【2】重荷電粒子徑跡(track)尾端的劑量最高峰，稱為什麼 peak？(①Compton②Bragg③Auger④Roentgen)。【96.2.放射師專技高考】
7. 【2】高能質子在行進路徑的尾端會造成劑量的尖峰，此現象被稱為：(①Glow peak②Bragg peak③Star peak④Sensitivity peak)。【91.1.放射師檢覈】
8. 【2】那一幅射體外曝露的劑量深度曲線，有 Bragg peak？(①電子②質子③光子④中子)。【89.2.輻防初級基本】
9. 【2】那一種輻射線和水作用後，會有很顯著的布拉格曲線？(①X 射線②碳核③電子④中子)。【93.2.放射師專技高考】
10. 【2】那一放射治療之劑量深度曲線會出現布勒格尖峰(Bragg peak)？(①中子②質子③核種近接治療④光子遠距治療)。【94.1.放射師專技高考】
11. 【4】布拉格峰(Bragg peak)通常用來描繪何種射束所造成的深度劑量變化？(①MV 級光子射束②MV 級中子射束③MV 級電子射束④MV 級質子射束)。【94.2.放射師檢覈】
12. 【1】會在人體內產生布拉格峰的放射治療射束最可能由下列何者產生？(①迴旋加速器②電子加速器③電子迴旋加速器④汎德瓦夫產生器)。【97.2.放射師專技高考】
13. 【2】放射治療用質子最不適合以下列何種加速器產生？(①

迴旋加速器②電子加速器③同步輻射加速器④直線加速器)。

【97.2.放射師專技高考】

14. 【1】下列有關治療用之質子射束的敘述何者正確？(①能量範圍約為150~250 MeV②能量範圍約為6~15 MeV③能量很高，只能以同步迴旋加速器產生④正子放射斷層攝影使用的迴旋加速器就可產生)。【97.2.放射師專技高考】
15. 【3】有關質子治療射束之特性，下列何者錯誤？(①利用布拉格峰(Bragg Peak)之特性②重量約為電子的 1840 倍③增建區劑量較大④存在較小的半影區)。【94.2.放射師檢覈】
16. 【1】下列有關質子治療的敘述，何者錯誤？(①生物特性上明顯和X-ray不同②在Bragg peak後之劑量極低③Spread of Bragg peak時會增加入射劑量(entrance dose)④需有加速器來加速質子)。【97.2.放射師專技高考】
17. 【4】使用 160 MeV 的質子射束作為病人治療之用，試問質子在何處會產生布拉格尖峰劑量？(①皮膚表面②5 公分深處③10 公分深處④射程的尾端)。【91.1.放射師檢覈】
18. 【1】在電子射束的深度劑量曲線中，沒有布拉格峰的主要原因是：(①電子的散射②制動輻射的產生③原子核的吸收④互毀輻射)。【96.2.放射師專技高考】
19. 【4】阿伐輻射的穿透力很小，只有其能量高於多少 MeV 時才能對人的皮下組織造成吸收劑量？(①1.8②2.8③3.8④4.8)。【91.2.操作初級專業非密封】
20. 【1】下列那一種輻射在空氣中的射程最短？(① α 粒子② β 粒子③制動輻射④微中子)。【93.1.放射師檢覈】
21. 【1】下列各輻射若能量均相等，則何者在空氣中之射程最短？(① α 粒子② β 粒子③中子④質子)。【96.2.放射師專技高考】
22. 【3】能量為 5 MeV 的阿伐，在空氣中的射程約為若干公尺？(①4②0.4③0.04④0.004)。【88.1.輻防初級基本】

21 輕荷電粒子與物質的作用

1. 【4】若 a、b、c、d 分別代表制動輻射、光電效應、與其他電子碰撞、產生 δ 射線，則電子射束與物質經由前述哪些作用而減低電子本身之能量？(①a+b②c+d③a+b+d④a+c+d)。【92.2.放射師檢覈】
2. 【4】 β 射線與物質作用，正確的組合為何？A.光電效應；B.游離；C.康普吞散射；D.制動輻射；(①A 與 B②A 與 C③B 與 C④B 與 D)。【92.1、96.1、96.2.輻安證書專業】
3. 【2】下列何者並非電子射線與物質作用所產生的現象？(①電子射線能量隨著行進路徑而遞減②電子射線以直線行進不會偏折方向③電子射線與物質作用會產生制動輻射線④電子射線能量越高入射表面劑量越高)。【93.2.放射師檢覈】

4. 【3】電子射線與物質作用所產生的現象包括那些？A、電子射線能量隨著行進路徑而遞減；B、電子射線以直線行進不會偏折方向；C、電子射線與物質作用會產生制動輻射線；D、電子射線能量越高入射表面劑量越高。(①AC②ABD③ACD④ABCD)。【96.2.放射師專技高考】
5. 【3】造成高能量電子射線在物質內行進時，路徑產生明顯偏折最主要的作用機制為何？(①入射電子相互彼此間的庫倫力②入射電子與原子核外的電子相互間的庫倫力③入射電子與原子核內的核子相互間的庫倫力④入射電子射入物質內的角度分佈)。【95.1.放射師專技高考】
6. 【1】當高速電子撞擊到靶物質時，不會發生下列何種反應？(①電子捕獲②特性X射線③制動輻射④游離作用)。【97.2.放射師專技高考】
7. 【4】制動輻射比較容易發生的情況為：(①低能量(E)入射粒子與高原子序(Z)物質②低E與低Z③高E與低Z④高E與高Z)。【88.1.輻防中級基本、96.2.輻安證書專業、98.1.放射師專技高考】
8. 【4】速度為“V”的電子進入原子序為“Z”的物質中，下列那一種情況發生制動輻射的機率最大：(①V大，Z小②V小，Z大③V小，Z小④V大，Z大)。【91.2.操作初級專業設備】
9. 【1】制動輻射產生的機率與電子所帶的動能(①成正比②成反比③不一定④無關)。【89.2.操作初級選試設備】
10. 【4】入射在相同原子序的物質裡，下列何種能量的電子射線產生制動輻射的機率最大？(①100 keV②500 keV③1 MeV④10 MeV)。【90.1.操作初級選試設備】
11. 【4】下列何種能量的電子射線撞擊到靶所產生制動輻射的效率最高？(①4 MeV②6 MeV③10 MeV④20 MeV)。【95.1.放射師專技高考】
12. 【2】下列那一種輻射與物質作用產生制動輻射的機率較大？(①10 MeV的阿伐粒子②5 MeV的貝他粒子③20 MeV的質子④5 MeV的中子)。【93.1.放射師檢覈】
13. 【4】下列哪一種輻射在水中發生制動輻射的機率最大？(①1 MeV的光子②5 MeV的中子③10 MeV的質子④2 MeV的電子)。【92.1.放射師專技高考】
14. 【1】下列那一種輻射與水作用，比較容易產生制動輻射？(①5 MeV的電子②10 MeV的質子③10 MeV的中子④鈷-60釋出的加馬射線)。【95.2.放射師專技高考】
15. 【1】比較容易產生制動輻射的是：(①高速貝他②低速貝他③高速阿伐④低速阿伐)。【90.1.輻防中級基本】
16. 【2】 β 粒子與屏蔽物質作用產生制動輻射之能量，與該物質之何者成正比？(①密度②原子序③中子數④原子量)。【96.2.

放射師專技高考】

17. 【3】 β 粒子之 $E_{\max}=0.753\text{ MeV}$ ，若分別用Al($Z=13$)與Pb($Z=82$)作屏蔽體，試問這兩種屏蔽體產生制動輻射的機率之比(Pb/Al)為何？(①2.51②0.03③6.31④0.16)。【97.1.放射師專技高考】
18. 【4】磷-32放出的輻射與下列哪一種物質作用所產生的制動輻射較多？(①肌肉②骨骼③銅④鉛)。【91.放射師專技高考】
19. 【2】當一束能量為150 keV的電子打到下列元素所製成的靶，何者所放出來的制動(bremsstrahlung)輻射，數量最多？(①鎢(W)②鉛(Pb)③鉬(Mo)④銅(Cu))。【95.1.放射師專技高考】
20. 【3】當70 keV電子與陽極靶碰撞時會損失能量，其能量的損失主要是透過何種交互作用？(①制動輻射②光電作用③電子與靶原子之外層軌道電子之交互作用④康普吞作用)。【93.二技統一入學】
21. 【3】6 MeV電子與物質的作用主要透過下列何種反應？(①康普吞效應②成對發生③游離與激發④光電效應)。【96.2.放射師專技高考】
22. 【1】20 MeV的治療用電子射束與水假體發生作用，其主要的能量損失機制為(①游離、激發②康普吞效應③制動輻射④核反應)。【92.1.放射師檢覈】
23. 【3】下列關於電子與原子作用的敘述，那些正確？A、電子與原子核發生非彈性碰撞時會產生制動輻射；B、電子與低原子序物質作用時，主要以游離或激發的形式造成能量損失；C、在游離過程中，如果彈出的電子能量大於入射電子的能量時，稱之為二次電子或 δ -ray；D、電子行經物質時是以連續的方式漸漸損失其能量。(①BCD ②ACD ③ABD ④ABC)。【96.2.放射師專技高考】
24. 【2】屏蔽何種輻射時，要注意伴隨發生制動輻射？(①阿伐射線②貝他射線③加馬射線④中子射線)。【93.2.放射師檢覈】
25. 【1】貝他射源以何種物質作為內層屏蔽體以降低制動輻射？(①塑膠②鐵③鉛④不銹鋼)。【91.1.操作初級專業密封】
26. 【1】貝他射源應以何種物質作為內層屏蔽以降低制動輻射？(①塑膠②鉛③鐵④水)。【98.1.輻安證書專業】
27. 【2】屏蔽貝他粒子希望產生最少的二次輻射，應以下述何種材質作屏蔽？(①鉛板②鋁板③銅板④不鏽鋼板)。【94.1.放射師專技高考】
28. 【1】貝它粒子的屏蔽，宜使用低原子序材料，其目的為：(①減少制動輻射②降低成本③減少散射輻射④吸收制動輻射)。【94.1、94.2.放射師檢覈】
29. 【2】阻擋高能量的貝他粒子，使用下列那種材料作屏蔽所產生的制動輻射量較小？(①鉛②鋁③金④鐵)。【95.2.放射師專

技高考】

30. 【2】若要減少屏蔽時產生制動輻射，下列屏蔽材料何者為宜？(①原子序數高的物質②原子序數低的物質③鉛板④銅板)。【94.2.輻安證書專業】
31. 【3】為減少加速器在加速帶電粒子過程中減少制動輻射的產生，內層管壁的材質應該選擇下列何者為佳？(①密度低者②質量輕者③原子序低者④含氫物質低者)。【97.1.放射師專技高考】
32. 【4】高能量貝他粒子的屏蔽通常有兩層，第一層係阻擋貝他粒子，第二層材料之選擇以下列何者較佳？(①鋁②壓克力③石墨④鉛)。【91.2.操作初級專業設備、96.1.輻安證書專業】
33. 【1】高能量貝他粒子的屏蔽通常有兩層，內層係阻擋貝他粒子，外層應選擇什麼材料？(①高原子序物質②低原子序物質③含氫物質④含硼物質)。【97.2.輻安證書專業】
34. 【1】 β 射源的屏蔽設計，其內層屏蔽與外層屏蔽應：(①內層用原子序低的材料②外層用原子序低的材料③內層用原子序高的材料④ β 射線穿透力低，不需屏蔽)。【94.2.放射師專技高考】
35. 【3】屏蔽高能貝他粒子應選擇(①低原子序之材質②高原子序之材質③先用低原子序再加上高原子序之材質④先用高原子序再加上低原子序之材質)。【88.2.輻防中級基本、97.1.輻安證書專業】
36. 【3】屏蔽高能量貝他射線，下列何種材料組合之作法為最佳？(①先用鉛，再用壓克力②先用鋁，再用鉛③先用壓克力，再用鉛④先用鋁，再用壓克力)。【93.2.放射師檢覈】
37. 【2】阻擋電子的屏蔽罐，其內、外層採用何設計可以將制動輻射減至最小？(①低 Z、低 Z②低 Z、高 Z③高 Z、低 Z④高 Z、高 Z)。【92.2.放射師檢覈】
38. 【4】放置P-32核種的屏蔽罐，其內、外層分別採用何種設計可將制動輻射減至最少？(①高原子序材質、低原子序材質②高原子序材質、高原子序材質③低原子序材質、低原子序材質④低原子序材質、高原子序材質)。【96.2.放射師專技高考】
39. 【3】貝他射源較易屏蔽，但對下列哪一種射源因其能量高，仍須注意防止其所產生的 X 射線？(① ^3H ② ^{147}Pm ③ ^{32}P ④ ^{14}C)。【91.1.操作初級專業非密封】
40. 【2】有關放射治療核種的保存容器，下列敘述何者正確？(①P-32 使用鉛容器②Sr-89 使用玻璃容器③I-131 使用塑膠容器④P-32、Sr-89 和 I-131 都必須使用鎢鋼容器)。【93.2.放射師檢覈】
41. 【3】PET 是利用偵測正電子產生何種作用？(①制動輻射②特性輻射③互毀輻射④成對效應)。【92.2.放射師檢覈】

42. 【4】正子斷層造影(PET)放射藥劑，產生光子的物理作用為：(①康普吞效應②光電效應③自動輻射④互毀作用)。【94.2.放射師檢覈】
43. 【2】正子斷層造影(PET)呈像的光子為？(①positron②gamma ray③X ray④electron)。【94.1.放射師專技高考】
44. 【1】正子斷層造影(PET)呈像的光子為：(①gamma ray②positron③X ray④electron)。【94.2.放射師檢覈】
45. 【2】正子發射斷層攝影(PET)是靠核醫藥物射出的何種粒子？產生何種作用？(①負電子；制動輻射②正電子；互毀作用③ γ 射線；康普吞效應④ γ 射線；成對效應)。【94.2.放射師專技高考】
46. 【1】正子射出斷層攝影(PET)主要偵測：(①同時發生的 0.511 MeV 光子②非同時發生的 0.511 MeV 光子③同時發生的 1.02 MeV 加馬射線④非同時發生的 1.02 MeV 加馬射線)。【94.2.放射師檢覈】
47. 【3】PET 之偵測原理為同時捕捉兩個方向相反之：(①正子②電子③加馬射線④微中子)。【93.2.放射師專技高考】
48. 【4】正子掃描機主要是偵測正子互毀所產生之兩個光子，此二光子之夾角為：(① 45° ② 90° ③ 135° ④ 180°)。【94.1.放射師檢覈】
49. 【4】正子斷層掃描儀可偵測：(①正電子②負電子③正負電子④方向相反成對之加馬射線)。【95.2.放射師專技高考】
50. 【4】靜止之正電子(positron)與電子互毀(annihilation)時，發射二個光子，每一光子的能量與二個光子間之夾角分別為：(①1.022 MeV, 90° ②1.022 MeV, 180° ③0.511 MeV, 90° ④0.511 MeV, 180°)。【91二技統一入學】
51. 【1】一個 3 MeV 的正電子和一靜止的電子產生互毀作用，則所輻射的總能量為多少 MeV？(①4.02②3③1.98④1.02)。【93.2.放射師專技高考】
52. 【4】正子攝影機(PET)是偵測：(①兩個同時發生且能量相同的正子②同時發生的正子與電子③同時發生的兩個不同能量的光子④兩個同時發生的互毀光子)。【96.1.放射師專技高考】
53. 【1】直線加速器在電子束打到靶之前，大多會讓電子做彎曲角度的前進，最主要功用是？(①選擇單能電子的射束②提高劑量率③減少中子污染④降低滲漏輻射)。【93.2.放射師專技高考】
54. 【3】何謂positron range？(①positron能量大小範圍②positron散射的範圍③positron釋放之後到發生互毀的距離④positron釋放之後到達detector的距離)。【95.1.放射師專技高考】
55. 【1】正子衰變的核種，其原子核與發生互毀現象的位置的距離稱為？(①positron range②electron range③annihilation range

- ④attenuation distance)。【96.1.放射師專技高考】
56. 【1】施行正子造影時，陽電子的能量高低與空間解析力的關係為何？(①正子的能量越高解像力越差②正子的能量越高解像力越好③正子的能量高低與空間解像力無關④所有正子的能量皆相同)。【94.1.放射師檢覈】
 57. 【1】正子斷層造影時，正電子的能量高低與空間解像力的關係為何？(①正子的能量越高空間解像力越差②正子的能量越高空間解像力越佳③正子的能量與空間解像力無關④所有的正子的能量皆相同)。【94.2.放射師檢覈】
 58. 【1】當PET射源發射的正子能量越高時，則下列敘述何者錯誤？(①散射同符事件越多②正子射程越大③不會影響晶體的偵檢效率④系統解析度差)。【97.2.放射師專技高考】
 59. 【2】以下何者最接近 10 MeV 的電子射束在水中的阻擋本領($\text{MeV cm}^2/\text{g}$)？(①0.15②2.18③3.33④10)。【91.2.放射師檢覈】
 60. 【4】治療用高能電子射線一般在水中平均每一公分的路徑會造成多少能量的損失？(①0.5 MeV②1.0 MeV③1.5 MeV④2.0 MeV)。【95.1.放射師專技高考】
 61. 【2】電子射線在水或組織中每cm的能量損失為何(MeV/cm)？(①1②2③3④5)。【95.2.放射師專技高考】
 62. 【3】6 MeV電子射束在軟組織中碰撞損失，電子能量損失率約為：(①0.5 MeV/cm②1 MeV/cm③2 MeV/cm④4 MeV/cm)。【97.2.放射師專技高考】
 63. 【3】10 MeV的電子在水中的射程為：(①0.0143 cm②0.4359 cm③4.917 cm④9.237 cm)。【95.2.放射師專技高考】
 64. 【4】10 MeV的電子射束在水中的射程為？(①1.5 cm②2.5 cm③3 cm④5 cm)。【96.1.放射師專技高考】
 65. 【4】12 MeV 的電子射線在水中的實際路徑(practical range)約為？(①2 cm②3 cm③4 cm④6 cm)。【93.2.放射師檢覈】
 66. 【3】18 MeV的電子射束其穿透深度約為多少公分？(①4.5②6③9④18)。【96.1.放射師專技高考】
 67. 【4】若 15 MeV 電子射束之實際射程為 7.5 g cm^{-2} ，則射入水中後在深度 3 公分處之平均能量為：(①3②5③7④9)MeV。【92.2.放射師專技高考】
 68. 【3】直線加速器輸出 20 MeV 的高能電子射束，其在水中的實際射程為 9.2 cm，則在水中 4 cm 的平均電子能量為多少 MeV？(①6.6②8.7③11.3④15.0)。【93.1.放射師專技高考】
 69. 【3】下列關於電子束治療的敘述何者錯誤？(①電子與低原子序物質(例如：水)作用，主要以游離和激發的方式損失電子的能量②低原子序物質與電子作用的質量阻擋本領大於高原子序物質與電子作用的質量阻擋本領③能量大於1 MeV的電子，在水中的能量損失約為3 MeV/cm④電子束與物質作用

產生的二次電子足以造成進一步游離者，稱之為 δ 射線)。

【96.2.放射師專技高考】

70. 【4】15 MeV 電子射束治療時，下列何處之劑量是來自 X-ray 污染？(①照射表面②最大劑量深度處③2 cm 處④15 cm 處)。【94.2.放射師檢覈】
71. 【2】臨床用電子射束在穿透深度後劑量並不降為零，對此部分劑量的敘述何者正確？(①主要是由康普敦散射光子間接造成②此部分劑量的產生應歸因於制動輻射反應③電子散射扮演重要角色④由電子的激發反應所產生)。【95.2.放射師專技高考】
72. 【4】某一射柱在到達某一深度時，劑量率急劇減少，使較深的組織不易受到傷害，是何種射線？(①gamma ray②photon③neutron④electron)。【93.1.放射師專技高考】
73. 【2】當病人使用Cs-137射源進行近接治療時，在組織1 cm處劑量主要來自於何種射線？(①Gamma與beta minus②只有Gamma③Gamma與alpha④Beta plus與X-rays)。【95.2.放射師專技高考】
74. 【2】I-131 β -rays 的組織穿透力約在若干 mm？(①0.15~0.40②0.45~1.8③2.0~6.5④15~65)。【93.2.放射師檢覈】
75. 【3】若電子能量為 15 MeV，實際射程為 7 cm，利用 $E_z = E_0(1 - z/R_p)$ 公式算出深度 5 cm 之電子能量為多少 MeV？(①5.0②6.5③4.29④3.09)。【94.2.放射師檢覈】
76. 【4】已知醫用直線加速器輸出電子射束的 $R_{50} = 3.6$ cm， $R_p = 4.6$ cm，若一腫瘤的深度 $z = 3$ cm，則該深度的平均電子能量 $\bar{E}_z$ 為多少？($C_4 = 2.33$ MeV cm⁻¹)(①9.4 MeV②8.4 MeV③4.6 MeV④2.9 MeV)。【93.1.放射師檢覈】
77. 【2】一電子射束平均能量為 7 MeV，其 R_{50} 為何？(①2.7 cm②3.0 cm③3.3 cm④3.6 cm)。【96.2.放射師專技高考】

22 阻擋本領、LET

1. 【3】下列何敘述是對的？(①加馬與 X 光的分別是因能量的大小②阿伐發生制動輻射的機率比貝他大③荷電粒子與物質作用時， dE/dx 與荷電粒子之質量有關④阿伐射程極短，故不會對人體有害⑤由原子核蛻變的貝他是單一能量)。【88.1.輻防高級基本】
2. 【1】若阿伐、貝他與加馬三者的能量相等，則其速度大小關係為：(① $\gamma > \beta > \alpha$ ② $\alpha > \beta > \gamma$ ③ $\beta > \gamma > \alpha$ ④ $\gamma > \alpha > \beta$)。【89.3.輻防中級基本、93.2.放射師檢覈】
3. 【3】相同能量的 α 、 β 與 γ ，請問速度大小關係為(① $\alpha > \beta > \gamma$ ② $\alpha > \gamma > \beta$ ③ $\gamma > \beta > \alpha$ ④ $\gamma > \alpha > \beta$)。【96.2.輻安證書專業】

4. 【3】線性能量轉移(LET)是指帶電粒子通過介質時，在單位距離內所(①獲得的能量②拾回的能量③損失的能量④添加的能量)。【92.2.輻安證書專業】
5. 【2】下列帶電粒子，LET 最高者為(①1 MeV 電子②1 MeV 質子③10 MeV 光子④1 MeV β 粒子)。【89.2.操作初級基本】
6. 【1】如果動能相同，則下列哪一種條件的帶電粒子，其線性能量轉移(LET)最大？(①電荷愈多，速度愈小②電荷愈多，速度愈大③電荷愈少，速度愈小④電荷愈少，速度愈大)。【90.放射師專技高考】
7. 【1】比較下列幾種輻射，以何者的速度最快？(①1 MeV 的加馬射線②2 MeV 貝他粒子③5 MeV 的阿伐粒子④10 MeV 的質子)。【93.1.放射師檢覈】
8. 【3】臨床應用上，下列何種輻射的 LET 值最高？(①光子射線②鈷六十射線③中子射束④質子射束)。【91.1.放射師檢覈】
9. 【4】下列 1 MeV 的粒子，LET 最高者為何？(①電子②質子③光子④阿伐粒子)。【93.1.輻安證書專業】
10. 【1】線性能量轉移(LET)的單位，一般如何表示？(①keV/ μ m②MeV/ μ m③eV/ μ m④V/ μ m)。【93.2.放射師專技高考】
11. 【1】線性能量轉移(linear energy transfer, LET)的單位為：(①keV/ μ m②MeV cm^2/g ③keV μ m④MeV g/cm^2)。【94.2.放射師檢覈】
12. 【2】250 kV X-ray 之 LET 約為多少？(①0.5 keV/ μ m②2.0 keV/ μ m③4.7 keV/ μ m④166 keV/ μ m)。【98.1.放射師專技高考】
13. 【3】比較下列輻射在水中的碰撞阻擋本領，以何者較大？(①1 MeV 的電子②5 MeV 的電子③1 MeV 的阿伐粒子④5 MeV 的阿伐粒子)。【93.1.放射師檢覈】
14. 【4】質量阻擋本領(S/ρ , mass stopping power)常用的單位為何？(①keV/ μ m②keV/cm③MeV/cm④MeV cm^2/g)。【97.1.放射師專技高考】
15. 【2】已知能量為 9 MeV 的電子射入人體，其碰撞損失 S_{col} 為 1.937 MeV cm^2/g ，人體組織的密度為 1.04 g/cm^3 ，則電子在人體軟組織每 cm 距離中所損失的能量為：(①1.86 MeV/cm②2.01 MeV/cm③16.7 MeV/cm④18.1 MeV/cm)。【93.1.放射師檢覈】
16. 【4】電子與物質的作用方式有彈性碰撞與非彈性碰撞等兩種，而電子作非彈性碰撞的能量損失，主要有下列那兩種？(①阻擋損失與輻射損失②限定阻擋損失與激發損失③彈性損失與輻射損失④碰撞(游離與激發)損失與輻射損失)。【93.1.放射師檢覈】
17. 【1】下列關於總質量阻擋本領(S/ρ)_{tot}、碰撞損失的質量阻擋本領(S/ρ)_{col}、輻射損失質量阻擋本領(S/ρ)_{rad}三者間關係的敘

述何者正確？(① $(S/\rho)_{\text{tot}} = (S/\rho)_{\text{col}} + (S/\rho)_{\text{rad}}$ ② $(S/\rho)_{\text{tot}} = (S/\rho)_{\text{col}} - (S/\rho)_{\text{rad}}$ ③ $(S/\rho)_{\text{rad}} = (S/\rho)_{\text{tot}} + (S/\rho)_{\text{col}}$ ④ 三者沒有固定關係)。

【96.2.放射師專技高考】

18. 【2】光子與物質碰撞並轉移能量成為帶電粒子的動能稱為克馬，則總轉移克馬、碰撞克馬與輻射克馬之間的關係，下列何者正確？(① 碰撞克馬=總轉移克馬+輻射克馬 ② 總轉移克馬=碰撞克馬+輻射克馬 ③ 輻射克馬=總轉移克馬+碰撞克馬 ④ 碰撞克馬²=總轉移克馬²+輻射克馬²)。【96二技統一入學】
19. 【2】已知 10 MeV 的電子在水中的射程及制動輻射產率分別為 4.917 g cm^{-2} 及 0.0404 ，求 10 MeV 電子在水中的平均碰撞阻擋本領等於多少 $\text{MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$ ？(① 1.34 ② 1.95 ③ 2.46 ④ 4.96)。【91.2.放射師檢覈】
20. 【2】已知 1 MeV 的電子在水中的射程 R 及制動輻射產率 B 分別為 0.4359 g/cm^2 及 0.0036 ，求 1 MeV 電子在水中的平均質量阻擋本領等於多少 $\text{MeV} \cdot \text{cm}^2/\text{g}$ ？(① 1.34 ② 2.29 ③ 3.46 ④ 4.96)。【98 元培碩士入學】
21. 【1】有一電子束打在一水假體上，電子束的通量是 10^4 el/cm^2 (電子/平方厘米)，每一電子的能量為 20 MeV。求出假體表面往下第一個 1 mm (毫米) 層裡因游離而積存的能量。已知：游離損失 $S_{\text{ion}} = 2.063 \text{ MeV/cm}$ ，輻射損失 $S_{\text{rad}} = 0.4097 \text{ MeV/cm}$ 。(① 2063 MeV cm^{-2} ② $409.7 \text{ MeV cm}^{-2}$ ③ 1653 MeV cm^{-2} ④ 2473 MeV cm^{-2})。【98.1.輻防員專業】
22. 【3】10 MeV 電子射束在鉛中，單位質量的碰撞能量損失 $(S/\rho)_{\text{col}}$ 與單位質量的輻射能量損失 $(S/\rho)_{\text{rad}}$ ，其關係為何？(① $(S/\rho)_{\text{col}} > (S/\rho)_{\text{rad}}$ ② $(S/\rho)_{\text{col}} < (S/\rho)_{\text{rad}}$ ③ $(S/\rho)_{\text{col}} \doteq (S/\rho)_{\text{rad}}$ ④ $(S/\rho)_{\text{col}} \times (S/\rho)_{\text{rad}} = 1$)。【92.2.放射師專技高考】
23. 【4】比較碳與鉛的游離阻擋本領(S_{ion} or S_{col})與輻射阻擋本領(S_{rad})：(① 在高能時，碳的 S_{rad} 大於鉛的 S_{rad} ② 在低能時，碳的 S_{rad} 大於鉛的 S_{rad} ③ 在高能時，碳的 S_{ion} 大於鉛的 S_{rad} ④ 在低能時，碳的 S_{ion} 大於鉛的 S_{rad})。【95.2.放射師專技高考】
24. 【3】下列有關電子與物質作用能量損失過程的敘述，那些正確？A、阻擋本領分為碰撞損失與輻射損失兩大類；B、在放射治療能量範圍內的電子射束，在水中的損失率約為每公分 2 MeV；C、低原子序物質(水)的碰撞阻擋本領比率高原子序物質(鉛)者小；D、高原子序物質(鉛)的輻射阻擋本領比低原子序物質(水)大。(① BCD ② ACD ③ ABD ④ ABC)。【97.1.放射師專技高考】
25. 【4】下列那一 LET 的值最大？(① $\text{LET}_{100 \text{ eV}}$ ② $\text{LET}_{200 \text{ eV}}$ ③ $\text{LET}_{300 \text{ eV}}$ ④ $\text{LET}_{500 \text{ eV}}$)。【87.2.輻防中級基本】

26. 【4】1 MeV 的電子在水中的線性能量轉移(L_{Δ})，在下列各值中以何者為最大？(① $L_{100\text{ eV}}$ ② $L_{1\text{ keV}}$ ③ $L_{10\text{ keV}}$ ④ L_{∞})。【93.1.放射師檢覈】
27. 【2】下列何物理量的值最大？(① $LET_{100\text{ eV}}$ ②stopping power③collisional stopping power④radiative stopping power)。【87.2.輻防高級基本】
28. 【4】以下對帶電粒子阻擋本領的敘述何者錯誤？(①總阻擋本領=碰撞阻擋本領+輻射阻擋本領②限定阻擋本領又稱限定線性能量轉移③碰撞阻擋本領 $\geq$ 限定阻擋本領④輻射阻擋本領 $\geq$ 限定阻擋本領)。【92.1.放射師檢覈】
29. 【4】關於限定阻擋本領，下列何者正確？(①限定阻擋本領是單位距離內的能量損失，此能量損失之積分範圍由最小能量($E_{\min}$)積分到某一低限能量(Δ)②限定阻擋本領包含制動輻射的能量損失③限定阻擋本領包含 δ 線所帶走的能量④由Spencer 和 Attix 提出的限定阻擋本領，目的是修正布拉格空腔理論)。【94.1.放射師檢覈】
30. 【3】質量碰撞阻擋本領與限定質量碰撞阻擋本領的差別主要在於是否包含：(①游離電子所需游離能量②轉移給電子的動能③ δ rays 的能量損失④制動輻射的能量損失)。【91 放射師專技高考】
31. 【2】已知某點的空氣吸收劑量為2.00 Gy，查表得知其組織與空氣比(tissue to air ratio)為0.709，則此點的組織劑量為：(①1.00 Gy②1.42 Gy③2.00 Gy④2.82 Gy)。【95二技統一入學】
32. 【2】使用布拉格-戈雷空腔理論計算腔壁物質所接受的吸收劑量時，會用到下列哪一種物理量？(①曝露率常數②平均阻擋本領比值③質量衰減係數④射質因數)。【91.1.放射師檢覈】
33. 【4】下列何種理論最常用為使用游離腔做為度量吸收劑量的依據？(①游離輻射造成物質的發光特性改變②游離輻射造成物質的溫度上升③游離輻射造成物質結構的化學變化④布拉格—戈雷的空腔理論)。【92.2.放射師檢覈】
34. 【3】已知輻射在A物質中造成的吸收劑量為 D_a ，其質量阻擋本領為 S_a ；又知B物質的質量阻擋本領為 S_b 。請問相同的輻射在B物質中將造成多少吸收劑量？(① $S_a \times S_b \times D_a$ ② $S_a \times D_a / S_b$ ③ $S_b \times D_a / S_a$ ④ $D_a / (S_a \times S_b)$)。【95.1.放射師專技高考】
35. 【2】已知空腔壁對空腔內氣體的平均阻擋本領比為 $\overline{S}_{\text{gas}}^{\text{wall}}$ ，則布拉格-戈雷空腔理論的 D_{gas} 與 D_{wall} 之間的關係式為：(① $D_{\text{gas}} = D_{\text{wall}} \times \overline{S}_{\text{gas}}^{\text{wall}}$ ② $D_{\text{wall}} = D_{\text{gas}} \times \overline{S}_{\text{gas}}^{\text{wall}}$ ③ $D_{\text{gas}} = D_{\text{wall}} \times (\overline{S}_{\text{gas}}^{\text{wall}})^2$ ④ $D_{\text{wall}} = D_{\text{gas}} \times (\overline{S}_{\text{gas}}^{\text{wall}})^2$)。【93.1.放射師檢覈】
36. 【3】已知10 MV X光，截止能量 $\Delta = 10\text{ keV}$ 時之平均限定阻擋本領比石墨對空氣(L/ρ) $_{\text{graphite}}^{\text{gas}}$ 為0.992，若以石墨為壁的Farmer 游離腔所測得的空氣吸收劑量 D_{gas} 為100.8 cGy，則

- Farmer 游離腔的腔壁所測得的吸收劑量 D_{wall} 為何？(①101.6 cGy②100.9 cGy③100.0 cGy④99.2 cGy)。【93.1.放射師檢覈】
37. 【1】已知10 MV的X光，碳對空氣的平均質量阻擋本領比為0.985，若以石墨腔壁的Farmer chamber所測得的空氣吸收劑量為100 cGy，則Farmer chamber的腔壁的吸收劑量為何？(①98.5 cGy②100.5 cGy③102 cGy④104 cGy)。【97.2.放射師專技高考】
38. 【3】承上題，其水對碳的平均質量能量吸收係數比為1.114，若知以石墨腔壁的Farmer chamber所測的空氣吸收劑量為100 cGy，則Farmer chamber在水中所測得的吸收劑量約為何？(①90 cGy②98.5 cGy③110 cGy④134 cGy)。【97.2.放射師專技高考】
39. 【1】根據布勒格-戈雷(Bragg-Gray)原理，在一被固體吸收介質圍繞的小空腔內氣體所產生的游離量：(①正比於固體之吸收能量②反比於固體之吸收能量③與固體之吸收能量無關④與固體吸收能量之平方成反比)。【94.1.放射師檢覈】
40. 【2】使用布拉格-格雷空腔理論計算腔壁物質所接受的吸收劑量時，會用到下列那一種物理量？(①曝露率常數②平均阻擋本領比值③質量衰減係數④射質因數)。【96.2.放射師專技高考】
41. 【4】關於 Bragg-Gray 空腔理論，下列敘述何者錯誤？(①介質中的空氣體積要很小，才不會干擾電子通量②假設電子經過空腔時，是完全沈積其能量在空腔中③介質與空氣的劑量比值等同於其阻擋本領的比值④水對空氣的阻擋本領比值，隨著光子能量的增加而增加)。【94.1.放射師檢覈】
42. 【3】以下有關布拉格-格雷空腔理論的敘述何者正確？(①光子在空腔與周遭物質間所造成的劑量比為質量阻擋本領的比②光子在空腔與周遭物質間所造成的劑量比為質量吸收係數的比③電子在空腔與周遭物質間所造成的劑量比為質量阻擋本領的比④電子在空腔與周遭物質間所造成的劑量比為質量吸收係數的比)。【95.2.放射師專技高考】
43. 【4】有關 LET 的敘述，下列何者正確？(①代表荷電粒子的射程②代表直線能量之吸收③低 LET 時，氧效應不明顯④LET 值與粒子的入射動能有關)。【91.2.放射師檢覈】
44. 【3】線性能量轉移 LET 的敘述，下列何者為正確的組合？A、LET 的定義為有關放射線在鉛中的能量損失狀況；B、 L_{Δ} 又稱為限定線性阻擋本領；C、非荷電游離輻射的 LET，係以二次荷電粒子的 LET 來決定；D、LET 的單位為 MeV g cm^{-2} 。(①AB②AC③BC④CD)。【93.2.放射師專技高考】
45. 【4】若一薄 LiF 劑量計，受到 $T_0=20 \text{ MeV}$ ，通量為 $3 \times 10^{10} \text{ e/cm}^2$ 的電子束的照射，試求其劑量(Gy)。(不考慮 δ 射線)(電

子射束的質量阻擋本領： $1.654 \text{ MeV cm}^2/\text{g}$ (① 4.94 Gy ② 5.94 Gy ③ 6.94 Gy ④ 7.94 Gy)。【94.1.輻防師專業】

46. 【1】電子加速器運轉時，若手指被 5 MeV 的電子束照射 1 秒，此時被照射的部位平均吸收劑量為多少戈雷(Gy)？[電子射束： 10^9 個電子/秒，電子射束的直徑= 5 mm ，電子在手指中能量損失為 $2 \text{ MeV cm}^2/\text{g}$] (① 1.63 Gy ② 2.13 Gy ③ 2.63 Gy ④ 3.13 Gy)。【93.2.輻防師專業】
47. 【3】使用活度為 370 MBq 的 β 點射源 10 分鐘，請計算以指尖皮膚為入射面的吸收劑量。(射源與指尖的距離為 10 cm ，皮膚對此 β 的平均阻止本領 = $1.9 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$) (① 3.38 cGy ② 4.38 cGy ③ 5.38 cGy ④ 6.38 cGy)。【94.2.輻防師專業】

23 W 值、比游離、射程

1. 【1】使空氣產生一離子對，所需的能量為若干 keV？(① 0.034 ② 0.34 ③ 3.4 ④ 34)。【89.3.輻防初級基本】
2. 【2】光子射束游離空氣分子可產生正負離子對，則對 W/e 值的敘述何者錯誤？(①對治療射束能量來說，在乾燥空氣中其值維持不變②其值不因空氣溼度改變而改變③約等於 34 eV/ion pair ④約等於 34 J/C)。【91 放射師專技高考】
3. 【2】使空氣游離產生一對離子，約需多少能量？(① 3.4 eV ② 34 eV ③ 340 eV ④ 340 keV)。【90.1.操作初級選試設備】
4. 【3】乾燥空氣沒有經濕度修正之 $(W/e)_{\text{air}}$ 值應為：(① 32.75 J/C ② 33.15 J/C ③ 33.97 J/C ④ 34.75 J/C)。【93.1.放射師檢覈】
5. 【2】在乾燥空氣中產生一個離子對的平均能量為何？(① 1 eV ② 33.97 eV ③ 33.97 J ④ 33.97 C)。【95.2.放射師專技高考】
6. 【3】輻射線在空氣中產生一對離子對(ion pair)所需的能量約為：(① 0.34 eV ② 3.4 eV ③ 34 eV ④ 340 eV)。【94.1.放射師專技高考】
7. 【4】二次電子在空氣中產生一離子對平均需多少能量？(① 3.4 eV ② 33.85 J ③ 33.85 keV ④ 33.85 eV)。【96.2.放射師專技高考】
8. 【3】一個 3.8 MeV 的 α 粒子在空氣中大約可以產生多少個離子對？(① 1.1×10^3 ② 1.1×10^4 ③ 1.1×10^5 ④ 1.1×10^6)。【91.1.操作初級基本、96.1、96.2.輻安證書專業】
9. 【3】由 ^{210}Po 發射出的 α 粒子(能量為 5.3 MeV)，在空氣中最大游離的電子對數目為(① 1.6×10^3 ② 1.6×10^4 ③ 1.6×10^5 ④ 1.6×10^6)。【93.2.輻安證書專業】
10. 【2】已知在某物質內平均游離一 ion pair 需 $W \text{ eV}$ ，此物質之密度為 $\rho \text{ g/cm}^3$ ，今輻射在 $A \text{ cm}^3$ 的物質中，造成 $B \text{ Joule}$ 能量的沉降(deposit)。請問此物質的吸收劑量(Gy)為：(① $WB/(A\rho)$ ② $1000B/(A\rho)$ ③ $6.25 \times 10^{15} B/(WA\rho)$ ④ $6.25 \times 10^{18} B/(WA\rho)$)。

【95.1.放射師專技高考】

11. 【1】下列何者是比游離(specific ionization)的定義？(①離子對/路徑長(ion pair/path length)②平均能量損失/離子對(average energy loss/ion pair)③平均能量損失/路徑長(average energy loss/path length)④路徑長/離子對(path length/ion pair))。【94.1.放射師檢覈】
12. 【3】阿伐射線的射質因數很大的原因，是由於阿伐粒子的：(①重量很大②體積很大③比游離度大④能量不大)。【93.2.、96.2.輻安證書法規、96.2.輻安證書專業】
13. 【1】下列輻射種類中，何者的比游離度最大？(①阿伐②貝他③X射線④質子)。【98.1.放射師專技高考】
14. 【3】阿伐射線的輻射加權因數較大的原因，是由於其：(①重量大②體積大③比游離度大④能量不大)。【97.1.輻安證書專業】
15. 【3】下列何種輻射線的穿透力最大？(①阿伐②貝他③加馬④質子)。【89.3.輻防初級基本、91.2.操作初級基本】
16. 【3】 α 射線、 β 射線、 γ 射線以及X光。在相同能量下，在空氣中射程由大到小的順序是：(① $X=\gamma>\alpha=\beta$ ② $\alpha=\beta>X=\gamma$ ③ $X=\gamma>\beta>\alpha$ ④ $\alpha>\beta>X=\gamma$)。【93.2.放射師檢覈】
17. 【1】比較下列四種輻射，那一種輻射的穿透力最小？(① ^{226}Ra 放出的 α 粒子② ^{32}P 放出的 β 粒子③0.5 MeV的中子④0.1 MeV的微中子)。【97.2.輻安證書專業】
18. 【1】下面何種射線穿透組織之距離最短？(① α -射線② β -射線③ γ -射線④X-射線)。【95.1.放射師專技高考】
19. 【3】同樣速度的粒子，何者射程最短？(① ^3H ② ^3He ③ ^6Li ④ ^4He)。【91.2.操作中級共同、93.2.放射師專技高考】
20. 【2】阻擋本領愈大，射程如何？(①愈大②愈小③不變④不一定)。【92.1.輻射安全證書專業、93.2.輻安證書專業】
21. 【2】電子在介質中的阻擋本領與射程的關係為：(①阻擋本領與射程成正比②阻擋本領與射程成反比③阻擋本領與射程的平方成正比④阻擋本領與射程的平方成反比)。【91二技統一入學】
22. 【2】 g/cm^2 是甚麼量的單位？(①速度②厚度③濕度④溫度)。【91.1.操作初級專業密封】
23. 【3】若以錫(假設物理密度 $\rho = 5.75 \text{ g cm}^{-3}$)作為 ^{60}Co 治療機中電子濾片的材料，若 ^{60}Co 之二次電子射程為 0.5 g cm^{-2} ，則濾片厚度約為：(①0.5②0.7③0.9④1.15)mm。【92.2.放射師專技高考】
24. 【1】已知2.27 MeV β 粒子的射程為 $1.1 \text{ g}/\text{cm}^2$ ，若以比重為0.95的聚乙烯作成容器，以屏蔽瓶內的射源，其屏蔽厚度約需多少公分？(①1.16②2.06③2.37④2.63)。【98.1.放射師專技高考】

25. 【4】若 15 MeV 電子射束之實際射程為 7.5 g cm^{-2} ，則射入水中後在深度 3 公分處之平均能量為：(①3②5③7④9)MeV。【92.2.放射師專技高考】
26. 【4】鈾 210 的 α 粒子(5.3 MeV)在標準狀態的空氣中射程為 3.8 cm，請問這種能量的 α 粒子在水中(4°C)的射程約為多少 μm ？(空氣密度 0.001293 g/cm^3 ，水的密度為 1 g/cm^3)(①29.2②31.0③38.0④49.1)。【93.2.放射師專技高考】
27. 【4】在空氣中射程為 3.0 cm 的 α 射線，其在水中的射程為多少 μm ？(空氣的密度為 0.0013 g/cm^3)(①3.9②4.3③23④39)。【93.2、94.2、96.2.輻安證書專業】
28. 【4】阿伐粒子在空氣中的射程為 1 公分，則其在水中的射程大約等於幾公分？(①1.3②0.13③0.013④0.0013)。【89.2.輻防中級基本】
29. 【3】已知 6 MeV 的電子在水中射程約為 3 cm；鋁的密度為 2.7 g/cm^3 ，則 6 MeV 的電子在鋁中的射程為幾公分？(①0.3②0.9③1.1④5.7)。【98.1.輻防師專業】
30. 【4】下列敘述何者為誤？(①阿伐粒子比貝他粒子的射程短②電子比質子的射程長③阿伐粒子比電子的阻擋本領大④光子比電子的阻擋本領小)。【94.1.放射師專技高考】

24 中子

1. 【2】中子的屏蔽須先以含什麼較多的材料，將快中子緩速成熱中子？(①碳②氫③氧④氮)。【92.1.放射師檢覈】
2. 【1】那一種物質適合作為中子的屏蔽？(①石臘②鐵③鉛④鋁)。【91.2.操作初級基本、94.2.輻安證書專業】
3. 【2】下列何者可做為快中子較佳的減速材料？(①鉛②石蠟③混凝土④鐵)。【97.2、98.1.輻安證書專業】
4. 【4】下列何種物質與中子射線作用機率最高，可作為中子射線防護的屏蔽？(①鉛②銅③鐵④石墨)。【94.2.放射師檢覈】
5. 【3】中子射源以何種物質作為屏蔽體為佳？(①鉛②鋼③水④玻璃)。【91.1.操作初級專業密封、97.1.輻安證書專業】
6. 【3】中子與下列何種粒子發生彈性碰撞後，中子可能減少的能量最大？(①碳原子②氫原子③氫原子④氧原子)。【94.2.放射師專技高考】
7. 【3】含氫物質的材料是屏蔽下列那一種輻射的最佳選擇？(①宇宙射線②加馬射線③快中子④制動輻射)。【95.2.放射師專技高考】
8. 【4】試選減速快中子的材料：(①鋼②鉛③銅④石蠟)。【89.1.輻防中級基本】
9. 【4】以下物質中，何者做為快中子的屏蔽最有效？(①鉛②鎘③鐵④水)。【89.2.輻防初級基本、93.2.輻安證書專業】

10. 【1】快中子與下列何種物質作彈性碰撞時所損失的能量最大？(①氫②鐵③鉛④鈾)。【97.2.輻安證書專業】
11. 【4】屏蔽 1 MeV 的快中子，使用水比鉛合適的原因為：(①快中子易被水吸收②快中子易與水產生分裂③快中子易與水產生荷電粒子④快中子易與水產生彈性碰撞)。【89.3.輻防中級基本】
12. 【3】中子的屏蔽設計首先要用低原子序材料(ex.: H,C...)阻擋，其作用方式是利用低原子序材料與中子產生？(①光電效應②捕獲效應③彈性碰撞④成對產生)。【94.2.放射師檢覈】
13. 【2】阻擋快中子之極佳材料為「水」，請問主要原因為何？(①因為¹⁶O對快中子的截面大②因為氫原子與中子的質量相當③因為快中子與水之作用，主要為光電效應④因為水中有微量的氘原子)。【96.1.放射師專技高考】
14. 【1】快中子的最佳緩速劑為何？其利用何種原理？(①水；快中子與水的原子產生彈性碰撞②水；快中子與水的原子產生非彈性碰撞③含硼物質；快中子與硼原子產生彈性碰撞④含硼物質；快中子與硼原子產生捕獲反應)。【94.1.放射師檢覈】
15. 【3】核子反應器(nuclear reactor)中 moderator 的作用為何？(①調節中子數量②控制核反應時間③使快中子減速④使冷卻系統不至於過熱)。【94.1.放射師專技高考】
16. 【4】若欲利用袖珍劑量筆(pocket dosimeter)度量快中子劑量，應採行下列何種方式？(①腔內加裝鎘片②腔內壁塗¹⁰B③腔內壁塗⁷Li④腔內壁塗含氫物質)。【97.2.放射師專技高考】
17. 【3】一般對快中子的屏蔽問題，須先考慮緩速，之後尚須考慮與屏蔽物質作用所產生的(①α粒子②β粒子③γ射線④以上皆是)。【89.2.操作初級選試設備】
18. 【3】熱中子的能量約為多少？(①0.25 eV②0.25 MeV③0.025 eV④0.025 MeV)。【93.1.放射師專技高考、98.1.輻防員專業】
19. 【3】¹⁰B 吸收熱中子最易發生的反應為何？(①(n, γ)②(n, n)③(n, α)④(n, p))。【93.2.放射師專技高考】
20. 【2】硼中子捕捉治療中所使用的硼同位素為下列何者？(①硼-9②硼-10③硼-11④硼-12)。【94.1.放射師檢覈】
21. 【2】試選阻擋熱中子的材料：(①鋼②硼③鉛④銅)。【89.1.輻防中級基本】
22. 【3】硼中子捕捉治療中，能引發有效生物效應的放射線為下列何者？(①γ射線②中子射線③α粒子④電子)。【94.1.放射師檢覈】
23. 【1】有關硼中子捕獲治療的敘述，何者錯誤？(①須採用快速中子②硼-10 具有很大的中子捕獲截面③反應應生成氦-4

- 與鋰-7 兩個破片④反應放出 2.48 MeV 的能量)。【93.1.放射師專技高考】
24. 【3】含 ^{10}B 或 ^6Li 材質的偵檢器主要是用於度量：(①貝他粒子②加馬射線③中子④光子)。【94.1.放射師專技高考】
 25. 【1】常用於度量中子輻射之同位素為：(① ^6Li ② ^7Li ③ ^{14}C ④ ^{12}C)。【96.2.放射師專技高考】
 26. 【2】反應 $^6\text{Li}(n, \alpha)\text{X}$ 用來測熱中子，X 為：(①He-3②H-3③H-2④H-1)。【93.1.放射師專技高考】
 27. 【4】下列偵檢器何者不適用於偵測治療室外之中子劑量？(① BF_3 比例計數器②減速活化偵檢器③含氬腔壁之游離腔④石墨腔壁之游離腔)。【94.2.放射師檢覈】
 28. 【4】下列核種中，何者被熱中子活化的截面最大？(① ^{10}B ② ^{197}Au ③ ^{60}Co ④ ^{113}Cd)。【90.1.放射師檢覈】
 29. 【3】下列何元素因對熱中子捕獲截面很大，因此適合作熱中子的吸收材料？(①鐵②鉛③鎘④鈦)。【98.1.放射師專技高考】
 30. 【2】在加速器中常用到鎘作為屏蔽的一部份，其目的是要屏蔽下列何種輻射？(①制動輻射②中子③電子④加馬射線)。【91.2.放射師檢覈、96.2.輻安證書專業】
 31. 【3】人員劑量膠片配章以鎘覆蓋是為了量測那一種輻射？(① β ② α ③慢中子④快中子)。【94.1.放射師檢覈】
 32. 【4】利用膠片佩章度量人員劑量時，佩章盒內常加鎘(Cd)片，其作用為偵測：(①X射線② α 射線③ γ 射線④熱中子)。【97.2.放射師專技高考】
 33. 【3】以下何者與硼原子發生硼中子捕獲反應的機率最大？(①快中子束②超熱中子③熱中子④硼原子不與中子發生反應)。【91.放射師專技高考】
 34. 【1】硼-10 對熱中子的吸收截面為 3900 邦，則對 25 keV 之中子，其截面積應為(①3.9②39③15.6④156)邦。【88.1.輻防中級基本】
 35. 【3】下列反應何者為中子捕獲反應？(① (n, p) ② (n, α) ③ (n, γ) ④ (n, f))。【91.1.操作初級基本】
 36. 【2】熱中子與物質作用產生 (n, γ) 反應，這種作用稱為(①彈性碰撞②中子捕獲③放出帶電粒子④核分裂)。【93.1.輻安證書專業】
 37. 【1】放射治療用 Co-60 射源的製作通常是由在原子爐內發生的何種反應所產生？(① $^{59}\text{Co}(n, \gamma)^{60}\text{Co}$ ② $^{59}\text{Ni}(n, \gamma)^{60}\text{Co}$ ③ $^{59}\text{Co}(\beta, \gamma)^{60}\text{Ni}$ ④ $^{60}\text{Ni}(n, \gamma)^{60}\text{Co}$)。【98.1.放射師專技高考】
 38. 【4】下列何種物質最不適合用來做中子射束的吸收體？(①聚氯乙烯板②壓克力板③石蠟④鉛板)。【97.1.放射師專技高考】
 39. 【2】下列何者不是阻擋快中子屏蔽材質的主要考量？(①有

- 效降低快中子速度②有效降低制動輻射產率③對熱中子之捕獲截面大④可有效阻擋加馬射線)。【95.1.放射師專技高考】
40. 【1】理想的中子屏蔽方式是先將快中子緩速或減能，然後捕獲減能後的中子，最後再衰減所可能引起的何種輻射？(① γ 射線②X射線③ α 射線④ β 射線)。【98.1.輻防員專業】
41. 【1】如果使用鉛、鎘及石蠟作為中子屏蔽，則由靠近射源的內層往外，較適合的排列順序為：(①石蠟、鎘、鉛②鉛、石蠟、鎘③鉛、鎘、石蠟④鎘、鉛、石蠟)。【92.2.輻射安全證書專業、93.2.放射師檢覈、94.2.放射師檢覈】
42. 【4】使用鉛、鎘及石蠟作為直線加速器的中子屏蔽，則由靠近加速器內層往外，三者排列順序為：(①石蠟、鉛、鎘②鉛、石蠟、鎘③鎘、石蠟、鉛④石蠟、鎘、鉛)。【97.2.放射師專技高考】
43. 【1】阻擋快中子及衍生之瞬發加馬及鉛之特性 X 光，須選擇下列屏蔽材料：石蠟(M)、 ^{10}B (B)、銅(C)、鉛(L)，則屏蔽排列順序為(由中子源向外)：(①MBLC②BMCL③MBCL④LCBM)。【93.1.放射師檢覈】
44. 【2】若要同時屏蔽中子和制動輻射，下列何者效果較佳？(①壓克力②混凝土③鉛④金)。【91.2.操作初級專業設備】
45. 【3】要同時屏蔽中子和加馬射線，下列何者最佳？(①鉛②石墨③混凝土④鐵)。【90、95.2.放射師專技高考、96.2.輻安證書專業】
46. 【4】以混凝土為中子屏蔽時，最好選擇下列何種元素含量較低者，以避免產生多量的高能 γ 射線？(① ^1H ② ^{12}C ③ ^{16}O ④ ^{23}Na)。【96.2.放射師專技高考】
47. 【4】中子被物質吸收後產生活化反應的敘述何者為誤？(①中子被吸收的截面積與中子的速度成反比②中子被吸收後物質通常具有放射性③中子被吸收後容易放出加馬射線④活化反應對能量高的中子比較重要)。【94.1.放射師專技高考】
48. 【3】關於中子與物質的作用，下列敘述何者正確？(①中子與物質作用截面(cross section)的單位為 cm^{-2} ②快中子比熱中子更易被原子核捕獲(capture)③中子撞擊物質的原子核而被原子核捕獲，此為物質被活化的方法④中子與「硼」的作用截面比「鎘」大)。【94.1.放射師檢覈】
49. 【4】氣泡劑量計(bubble dosimeter)主要是用來測量下列何種輻射？(① α 粒子② γ 射線③ β 粒子④中子)。【95.2.放射師專技高考】
50. 【4】下列何者能量的射線會在環境周圍產生微量的中子射線？(① Ra-226 ② Co-60 ③ 10 MV electron beam ④ 10 MV X-ray)。【94.1.放射師專技高考】
51. 【4】下列何種能量的光子需要考慮中子輻射屏蔽？(①2 MV

- ②4 MV③6 MV④18 MV)。【96.2.放射師專技高考】
52. 【4】關於醫用直線加速器之中子滲漏污染之敘述，下列何者為非？(①光子能量超過 10 MV 以上需要特別考慮中子屏蔽②使用低原子序物質屏蔽較有效③主要為快中子④使用蓋格米勒偵檢器量測)。【94.1.放射師檢覈】
53. 【1】有關直線加速器所產生的中子洩漏問題，下列敘述何者正確？(①當光子的標稱能量大於10 MV時需要額外的中子防護措施②用含氫的材料來減速所產生的光子③鉛是最有效的中子防護屏蔽④對於所產生的中子洩漏可用偵測光子的輻射偵檢器來量測)。【97.2.放射師專技高考】
54. 【2】硼酸聚乙烯(Borated polyethylene)被用於高能直線加速器的治療門以及迷路，其主要功用為何？(①衰減高能光子②吸收高能中子及熱中子③使門比較輕④吸收低能散射光子)。【95.2.放射師專技高考】
55. 【4】熱中子與人體軟組織中的那一元素作用，產生(n, p)反應？(①氫②氧③碳④氮)。【87.2.輻防中級基本、92.1.放射師檢覈】
56. 【4】熱中子對人體軟組織的劑量最大貢獻，得自什麼反應？(①n, γ ②n, δ ③n, n'④n, p)。【89.2.輻防初級基本】
57. 【1】熱中子與人體發生作用所造成的劑量，主要是跟人體中那兩個核種反應所產生？(① ^{14}N 和 ^1H ② ^{14}N 和 ^{12}C ③ ^1H 和 ^{12}C ④ ^1H 和 ^{32}P)。【95.2.放射師專技高考】
58. 【2】已知6 MeV中子入射1 cm厚介質，被衰減為入射值的80%，則此物質對6 MeV中子的巨觀截面(macroscopic cross-section)為多少 cm^{-1} ？(①0.11②0.22③0.33④0.44)。【98.1.放射師專技高考】

25 光子與物質的主要作用機制

1. 【1】當光子與物質發生作用時，會發生劑量吸收的情形，主要是由下列何種粒子的能量轉換而成？(①電子②光子③中子④質子)。【91.2.操作初級專業 X 光機】
2. 【3】光子與物質三個主要作用(光電、康普吞、成對)，作用後一定會產生(①阿伐粒子②加馬射線③電子④質子)。【91.1.操作初級專業設備】
3. 【4】當輻射以X射線的形式進入生物系統後，最主要是和下列何者發生作用而造成生物破壞？(①質子②中子③原子核④電子)。【95二技統一入學】
4. 【2】光子與物質主要的三種作用為(①光電、成對、內轉換②成對、光電、康普吞③康普吞、內轉換、成對④光電、康普吞、內轉換)。【89.2.操作初級基本、96.2.輻安證書專業】
5. 【2】高能光子與物質作用時不會發生：(①光電效應②確定

- 效應③成對效應④康普吞效應)。【90二技統一入學】
6. 【4】下列何者不屬光子與物質作用？(①成對發生②光電效應③康普吞效應④互毀效應)。【88.2.輻防初級基本、91.2.操作初級基本、92.1.輻安證書專業、94.1.放射師專技高考】
 7. 【3】對於 0.5 MeV 的光子，可能會產生何種反應？(①光電與成對②康普吞與成對③光電與康普吞④光電、康普吞與成對)。【89.3.輻防初級基本】
 8. 【2】光電效應是指原子將光子完全吸收而發射出(①核子②電子③中子④質子)。【89.1.輻防初級基本】
 9. 【4】光子能量全部被作用原子吸收的是下列何種反應？(①成對效應②康普吞效應③互毀作用④光電效應)。【90二技統一入學、98.1.輻安證書專業】
 10. 【1】一能量為 90 keV 的光子與一軌道電子(束縛能=20 keV)發生「光電效應」，則光電子之動能(keV)為何？(①70②80③100④110)。【96.1.放射師專技高考】
 11. 【3】通常光電效應最易發生在原子核外的：(①自由電子②外層電子③內層電子④中層電子)。【92.1.、98.1.輻安證書專業、93.2.放射師檢覈、94.1.放射師專技高考】
 12. 【4】光電效應的發生是在 X 光與物質的那一部份作用？(①Outer-shell electrons②Atoms③Neutron④Inner-shell electrons)。【93.2.放射師專技高考】
 13. 【2】以下何種光子碰撞反應最容易發生在 K 層軌道電子？(①調合碰撞反應②光電效應③康普敦碰撞④成對發生反應)。【94.2.放射師檢覈】
 14. 【4】加馬光子與原子作用時，電子束縛能愈高，則愈易進行：(①核分裂效應②成對效應③康普吞效應④光電效應)。【91.2.操作初級基本】
 15. 【2】相同物質產生光電作用時，如果作用機會愈大，則電子束縛能？(①愈小②愈大③不一定④為零)。【93.2.放射師專技高考】
 16. 【3】35 keV X-ray 最容易與下列何者發生 K-shell 光電效應作用？(E_b 表 binding energy)(①barium($E_b=37$ keV)②calcium($E_b=4$ keV)③iodine($E_b=33$ keV)④muscle($E_b<1$ keV))。【96.2.放射師專技高考】
 17. 【3】光電效應最有可能產生何種結果？(①互毀作用②散射光子③特性輻射④制動輻射)。【91.1.操作初級專業設備】
 18. 【3】光電效應最有可能產生何種結果？(①互毀作用②散射光子③特性 X 射線④制動輻射)。【92.1.輻安證書專業】
 19. 【2】下列何種反應最有可能附帶產生奧杰電子？(①成對發生②光電效應③康普吞效應④制動輻射的產生)。【90.1.放射師檢覈】

20. 【4】關於光子與物質發生作用的原理，下列敘述何者不正確？(①成對作用後會再伴隨產生互毀輻射②康普吞作用後可能會再產生光電效應③同一個光子可能會連續產生兩次康普吞作用④同一個光子可能會連續產生兩次的光電效應)。【95.2.輻安證書專業】
21. 【4】一個光子($E=h\nu$)和某原子發生光電作用後：(①打出來的電子其能量和介質的原子序成正比②光子以能量為 $h\nu-E_k$ 散射， E_k 為K層電子的結合能③光子大部分和L層電子發生作用④光子完全被吸收)。【95.1.放射師專技高考】
22. 【2】有關光子與物質的光電效應，下列敘述何者正確？(①光子能量越高，作用機率越高②物質的原子序越高，作用機率越高③光子損失的能量等於該物質的K層束縛能④以上皆非)。【95.1.放射師專技高考】
23. 【3】光子入射至物質以後，不僅有電子(通常是外層軌道電子)游離出來，同時還有能量較低的光子散射出來，此種作用機制稱為：(①成對發生②光電效應③康普吞效應④制動輻射的產生)。【98.1.輻防員專業】
24. 【2】康普吞效應是指光子和視為自由或靜止的(①核子②電子③中子④質子)所進行的彈性散射。【89.1.輻防初級基本】
25. 【1】康普吞作用後所產生的散射光子其波長比入射光子：(①長②短③一樣④不一定)。【91.2.操作初級專業設備、97.1、98.1.輻安證書專業】
26. 【2】X光管照射物體所產生的康普吞散射光子的波長較原始波長：(①短②長③不改變④隨被照體的溫度而改變)。【89.2.操作初級選試設備】
27. 【2】一個能量為 E_0 的入射光子，發生康普吞散射後散射光子能量為 E_s ，則下列何者正確？(① $E_0 < E_s$ ② $E_0 > E_s$ ③ E_s 等於零④ E_0 等於 E_s)。【98.1.放射師專技高考】
28. 【4】產生康普頓效應的X光能量如何？(①遠小於電子的束縛能②等於電子的束縛能③與能量無關④等於或大於電子的束縛能)。【95.2.放射師專技高考】
29. 【4】在X光攝影中，使用鉛柵(grid)的最主要目的是？(①減少患者的劑量②增加X光對軟片的感光量③吸收低能量的X光④消除散射輻射)。【95.1.放射師專技高考】
30. 【2】100 keV 光子與物質產生康普吞效應打出具 20 keV 動能的電子，則散射光子的能量為多少 keV？(①100②80③60④20)。【90.1.放射師檢覈、96.2.輻安證書專業】
31. 【3】若 100 keV 的光子與物質產生康普吞效應，打出具 35 keV 動能的電子，則散射光子的能量為多少 keV？(①100②80③65④35)。【97.2.輻安證書專業】

32. 【1】有一 30 keV 之 X 光對鉬原子 O 層軌域電子造成游離並具有 12 keV 之動能，請問其散射 X 光之能量為多少 keV？(已知鉬原子之 O 層軌域之電子束縛能為 0.04 keV)(①17.96②42.04③18④12.04)。【92.1.放射師專技高考】
33. 【3】光子與物質的作用方式中，產生非彈性散射者稱為(①合調散射②光電效應③康普吞效應④成對效應)。【92.2.放射師檢覈】
34. 【4】光子與電子產生康普吞效應，產生最大能量轉移是在散射光子與原入射角度多大時？(①0°②45°③90°④180°)。【90.1.放射師檢覈】
35. 【4】若入射光子能量為E，散射光子的散射角度為 θ ，電子的靜止質量為m，光速為c，康普吞電子的能量為T，則 $T = E(1 - \cos\theta) / [(mc^2/E) + 1 - \cos\theta]$ ，欲使康普吞電子具有最大能量，則 θ 應等於：(①45°②90°③135°④180°)。【97.1.放射師專技高考】
36. 【3】由康普吞(Compton)散射所產生的光子，當由何種角度散射時具有最低能量？(①0°②90°③180°④270°)。【90.1.操作初級選試設備】
37. 【3】正子攝影產生的互毀光子在病人體內發生康普吞效應，求回跳電子的最大能量為何？(①102②170③341④511)keV。【92.1.放射師專技高考】
38. 【4】能量為1.022 MeV的加馬射線與物質發生康普吞散射時，如欲使電子獲得最大能量，則散射光子的散射角應為幾度？且電子獲得之能量為多少？(①90度，0.204 MeV②90度，0.818 MeV③180度，0.204 MeV④180度，0.818 MeV)。【91二技統一入學】
39. 【1】Tc-99m 的能峰光子所造成的康普吞電子最大能量為何？(①50 keV②90 keV③100 keV④140 keV)。【94.1.放射師專技高考】
40. 【2】一個6.22 MeV的光子其康普敦散射電子的最大能量為：(①6.22 MeV②5.96 MeV③5.71 MeV④5.20 MeV)。【95.2.放射師專技高考】
41. 【4】以 NaI(Tl)度量 ^{137}Cs 的 γ 輻射能量(=662 keV)，請問能譜上康普吞邊緣(Compton edge)的能量位置？(①127 keV②324 keV③410 keV④478 keV)。【93.1.放射師檢覈】
42. 【2】511 keV 的光子，其 Compton edge 的能量位置？(①127 keV②341 keV③410 keV④478 keV)。【98.1.輻防師專業】
43. 【2】在Tc-99m的加馬能譜中常會看到約在50 keV處出現波峰，試問應為下列何者最可能？(①碘逃逸峰(iodine escape peak)②康普吞陡邊(edge)③鉛的K層特性X射線(Pb K x-ray)④符合能峰(coincidence peak))。【96.1.放射師專技高考】

44. 【3】若一光子射線能量為1 MeV，則其康普吞邊緣(Compton edge)的能量為多少MeV？(①0.204②0.661③0.796④0.408)。【96.2.放射師專技高考】
45. 【3】康普吞效應中，1 MeV 的入射光子經一 90° 角的散射，試問其能量損失率約多少百分比？(①16.5②33.8③66.2④83.5)。【92.1.放射師檢覈】
46. 【3】已知入射光子的能量遠大於電子的靜止能量，若發生康普吞效應時，90度方向的散射光子能量為？(①140 keV②255 keV③511 keV④1.02 MeV)。【96.1.放射師專技高考】
47. 【3】能量非常高的光子和電子發生康普吞碰撞，求向後散射方向散射光子的能量約為多少 MeV？(①1.022②0.511③0.255④0.125)。【93.1.放射師檢覈】
48. 【2】康普吞電子的平均動能與入射光子能量的比值隨光子能量之增加而(①減少②增加③不變④先減少後增加)。【90.2.放射師檢覈】
49. 【4】下列哪一種能量的光子與物質發生作用，產生康普吞散射的能量轉移分數最大？(①10 keV②100 keV③1 MeV④10 MeV)。【91.1.放射師檢覈】
50. 【4】在康普吞碰撞中，高能量光子(>3 MeV)和電子之碰撞，何者可獲得大部分之能量？(①散射光子②康普吞中子③散射質子④反跳電子)。【93.2.放射師專技高考】
51. 【2】康普吞效應的敘述，下列組合何者正確？A.康普吞效應散射光子的波長比入射光子為長；B. 0.1 MeV 的光子，康普吞效應對生物體的吸收劑量無貢獻；C.康普吞效應的原子截面積，正比於原子的原子序；D.康普吞效應的散射光子絕不發生後方散射：(①A 與 B②A 與 C③B 與 C④B 與 D)。【91.2.操作中級共同】
52. 【2】成對發生是由於具足夠能量的光子和原子核或其他粒子之場的互應作用，同時形成一對(①正負方向②正負電子③正負感光④正負面)。【89.1.輻防初級基本】
53. 【1】下述物理現象，何者與原子軌道中的電子無關？(①成對發生②康普吞效應③光電效應④氣體的游離)。【91二技統一入學、97.1.輻安證書專業】
54. 【4】成對效應大多發生在光子與何者之間的電磁場？(①軌道上自由電子②K 層軌道電子③整個原子④原子核)。【91.2.放射師檢覈】
55. 【1】光子的能量必須大於多少 MeV 以上才會有成對發生的作用？(①1.022 MeV②0.511 MeV③1.00 MeV④0.871 MeV)。【92.1、93.1、97.1.輻安證書專業、98.1.放射師專技高考】

56. 【4】下列何種效應，其入射光子的能量必須大於 1.02 MeV？(①內部轉換②康普吞效應③光電效應④成對發生)。【90.2.放射師檢覈】
57. 【4】下列有關成對發生反應截止能量(threshold energy)的敘述何者正確？(①累積10個能量為0.102 MeV的光子，就可以跨越截止能量而發生成對發生反應②累積100個能量為0.102 MeV的光子，才可以跨越截止能量而發生成對發生反應③只有光子能量大於0.511 MeV，才可以跨越截止能量而發生成對發生反應④只有光子能量大於1.02 MeV，才可以跨越截止能量而發生成對發生反應)。【97.2.放射師專技高考】
58. 【3】計算銻 137 的屏蔽，可不考慮什麼作用？(①光電效應②康普吞效應③成對產生④制動輻射)。【89.2.輻防初級基本】
59. 【3】銻 137 衰變放出的光子與水作用，不可能發生下列哪一種作用？(①光電效應②康普吞效應③成對發生④游離作用)。【91.2.操作初級專業設備、96.1.輻安證書專業】
60. 【4】能量超過多少的光子(包括 γ 射線及 X 光)，當它行經一原子核附近時可能瞬間消失，而其能量以一正電子和一負電子的形式再出現，此種現象稱為什麼？(①0.511 MeV；光電效應②0.511 MeV；康普吞效應③1.022 MeV；湯姆森效應④1.022 MeV；成對發生)。【94.1.放射師檢覈】
61. 【2】能量為 2 MeV 的光子產生成對效應，其中，負電子初動能為若干 MeV？(①0.98②0.49③1.00④0.5)。【88.1.輻防初級基本】
62. 【3】3 MeV 的光子與物質產生成對發生反應，產生動能相同的正負電子對，則每一電子所得到的動能為多少 MeV？(①1.5②1.022③0.989④0.511)。【90.2.放射師檢覈】
63. 【3】當一個 5 MeV 的單能 X 光子與物質作用，產生成對發生效應；若正子與電子所獲得的動能一樣，則正子的動能為：(①1.02 MeV②1.65 MeV③1.99 MeV④3.32 MeV)。【90.1.操作初級選試設備】
64. 【3】有一 5 MeV 的 γ 射線與屏蔽物質發生成對效應，產生動能相同的正負電子對，則電子所得到的動能為多少 MeV？(①0.511②1.022③1.989④2.512)。【93.1.放射師檢覈】
65. 【3】入射能量為 8 MeV 之光子射線與物質產生成對作用，請問所產生的正、負電子動能的總和為何？(①8 MeV②7.49 MeV③6.98 MeV④1.02 MeV)。【95.1.放射師專技高考】
66. 【2】入射能量為 10 MeV 之光子射線與物質產生成對作用，請問所產生的正、負電子動能的總和為何？(①10 MeV②8.98 MeV③5 MeV④3.98 MeV)。【97.2.輻安證書專業】
67. 【1】成對發生之描述，正確組合為何？A.光子與原子核的電場相互作用而產生，B.光子的能量大於 1.022 MeV 的場合，

C.放出特性 X 射線，D.產生制動輻射。(①A 與 B②B 與 C③C 與 D④A 與 D)。【91.1.操作初級基本】

68. 【1】以下對光子與物質軌道上電子或原子核發生成對發生反應的敘述何者正確？(①反應對象為原子核時，最低發生光子能量為 1.02 MeV②所產生的正負電子必然帶有相同動能③反應產物中的負電子最終會發生互毀反應而消失④前述互毀反應發生後會產生兩個各為 1.02 MeV 的 γ 射線)。【92.1.放射師檢覈】

26 光子與物質作用的相對重要性

1. 【4】光電效應的機率隨光子能量($h\nu$)的變化情形近似於：(① $h\nu$ ② $h\nu^3$ ③ $h\nu^{-1}$ ④ $h\nu^{-3}$)。【91.1.放射師檢覈】
2. 【1】物質對 X-射線的光電效應機率，與：(①X-射線能量的三次方成反比②X-射線能量的三次方成正比③X-射線能量的二次方成反比④X-射線能量的二次方成正比)。【93.2.放射師檢覈】
3. 【3】光電效應發生的機率與光子能量的關係為何？(①一次方成反比②一次方成正比③三次方成反比④幾乎和能量無關)。【91.2.操作初級專業設備、91.1、93.1.放射師檢覈】
4. 【4】假設 20 keV 的 X 光和軟組織($Z = 7.4$)發生光電效應的相對機率為 1，則 40 keV 的 X 光其發生光電效應的相對機率為何？(①1/2②2③1/4④1/8)。【97.2.放射師專技高考】
5. 【4】能量 60 keV 的光子在骨骼中發生光電效應的機率，與能量 20 keV 的光子相比較，其結果為：(①能量 60 keV 的光子，其發生機率大 3 倍②能量 60 keV 的光子，其發生機率大 27 倍③能量 60 keV 的光子，其發生機率小 3 倍④能量 60 keV 的光子，其發生機率小 27 倍)。【91.2.操作初級專業 X 光機】
6. 【3】某物質對於 15 keV 光子的光電效應質量衰減係數(μ/ρ)為 $4 \text{ cm}^2/\text{g}$ ，試問此物質對於 150 keV 光子的光電效應質量衰減係數為何？(① $0.4 \text{ cm}^2/\text{g}$ ② $0.04 \text{ cm}^2/\text{g}$ ③ $0.004 \text{ cm}^2/\text{g}$ ④ $0.0004 \text{ cm}^2/\text{g}$)。【98.1.放射師專技高考】
7. 【3】光子束打在高原子序(Z)物質中與每克物質產生光電效應的機率與下列何者成正比？(① Z ② Z^2 ③ Z^3 ④ Z^4)。【91.1.放射師檢覈】
8. 【2】光子與低原子序物質發生光電效應碰撞，其反應機率與原子序的關係為：(①反應機率正比於 Z ②反應機率正比於 $Z^{3.8}$ ③反應機率正比於 $1/Z^3$ ④反應機率與 Z 無關)。【94.2.放射師檢覈】
9. 【4】下列何原子的 K 層束縛能(絕對值)最大？(① $^{12}\text{C}(Z=6)$ ② $^{40}\text{Ca}(Z=20)$ ③ $^{108}\text{Ag}(Z=47)$ ④ $^{197}\text{Au}(Z=79)$)。【97.1.放射師專技高考】

10. 【1】有效原子序最適用於光子與物質作用中的(①光電效應②康普吞效應③虎克效應④合調散射)。【93 二技統一入學】
11. 【4】在以光電效應為主的作用，下列何者可以較薄的厚度對加馬射線得到最佳的屏蔽效果？(①鋁②金③鉛④乏鈾)。【93.2.放射師檢覈】
12. 【1】診斷用X光穿透人體時可能會產生下列四種交互作用，何者是成像過程中最主要的作用？(①光電過程②康普吞不合調散射③成對發生④合調散射)。【95二技統一入學】
13. 【4】假設入射光能量足以產生光電效應，則下列何種組合發生光電效應的機率最高？(①高能光，低原子序物質②低能光，低原子序物質③高能光，高原子序物質④低能光，高原子序物質)。【96.2.放射師專技高考】
14. 【3】X光與高原子序數物質作用，其發生光電效應的截面分別與X光之能量(E)及物質之原子序(Z)的關係為：(①與 E^3 及 Z^3 成正比②與 E^3 成正比、與 Z^3 成反比③與 E^3 成反比、與 Z^3 成正比④與 E^3 及 Z^3 成反比)。【91二技統一入學】
15. 【1】針對密度差異很小的軟組織，為使影像能獲得較佳的效果，應使軟組織對X光吸收的差別達到最大。因此應採用下列何者？(①低kVp X光射束②最佳的mAs值③高kVp X光射束④選用與X光片匹配的螢光增感屏)。【97.2.放射師專技高考】
16. 【4】關於光子與原子作用之光電效應的敘述，下列何者正確？(①光子與自由電子作用②光電效應的作用截面與原子所含的電子數無關③光電效應的作用截面與物質的原子序數Z無關④乳房攝影的X光與乳房組織的作用主要為光電效應)。【93.1.放射師檢覈】
17. 【3】下列何者是乳房攝影用X光機與一般例行性使用之X光機的不同處？(①乳房攝影用X光機輸出功率較大②乳房攝影X光機使用較大的焦斑③乳房攝影X光機產生能量較低的X光④乳房攝影X光機不須使用濾器)。【98.1.放射師專技高考】
18. 【4】乳房攝影X光管產生低能量X光，為避免X光產生明顯衰減現象，X光管窗材質的選擇以下列何者較理想？(①lead②plastics③silicone④beryllium)。【97.2.放射師專技高考】
19. 【2】將微量之Tc-99m放在加馬計數器進行偵測時，主要是利用何種機轉測得？(① Compton scattering ② photoelectric effect③annihilation④pair production)。【96.1.放射師專技高考】
20. 【1】光子與原子作用發生康普吞效應的直線衰減係數，與下列何種因數成正比？(Z為原子序數，E為光子能量)(① Z/E ② Z^2/E^2 ③ Z^4/E^3 ④ Z^2/E)。【94.1.放射師專技高考】

21. 【4】康普吞散射(Compton scattering)的質量衰減係數和原子序數的關係為何？(①一次方成反比②一次方成正比③三次方成反比④幾乎和原子序數無關)。【93.1.放射師檢覈】
22. 【2】下列那一種作用與原子序數的關係最小？(①光電效應②康普吞效應③成對發生④合調散射)。【90.1.操作初級選試設備】
23. 【2】光子與物質作用，幾乎和作用物原子序無關的反應為：(①光電效應②康普吞散射③成對發生④合調散射)。【94 二技統一入學】
24. 【4】下列何者能量的光子射線會使得骨骼的吸收劑量遠超過軟組織的吸收劑量？(①10 MV②6 MV③400 keV④60 keV)。【93.2.放射師檢覈】
25. 【2】對50 keV的X光而言，下列何種介質中之倫琴一戈雷的轉換因數 f_{med} 為最大？(①肌肉②骨骼③脂肪④水)。【97.2.放射師專技高考】
26. 【1】對於低能量X光而言，骨的質量衰減係數較軟組織大，最主要是因為(①骨的光電效應較軟組織大的多②骨的密度較高③骨的康普吞吸收效應較強④以上皆是)。【90.1.操作初級選試設備】
27. 【4】給予以下的物理量，則對Co-60射束與下列物質單位質量發生康普吞反應機率(σ/ρ)的描述何者正確？[有效原子序：fat(5.92)、muscle(7.42)、air(7.64)、bone(13.8)。電子密度：fat($3.48 \times 10^{23} \text{ e}^- \text{ g}^{-1}$)、muscle($3.36 \times 10^{23} \text{ e}^- \text{ g}^{-1}$)、air($3.01 \times 10^{23} \text{ e}^- \text{ g}^{-1}$)、bone($3.00 \times 10^{23} \text{ e}^- \text{ g}^{-1}$)](①bone>air>fat②bone>muscle>air③air>muscle>fat④bone $\approx$ muscle $\approx$ fat $\approx$ air)。【91 放射師專技高考】
28. 【2】以500 keV之X光照射水，下列何種吸收最顯著？(①光電效應②康普吞效應③成對發生④電子捕獲)。【90 放射師專技高考】
29. 【2】一百萬電子伏特之光子與人體組織的主要作用是：(①光電效應②康普吞效應③成對產生④制動輻射)。【93.1.輻安證書專業】
30. 【2】當具有50~550 keV的加馬射線與人體組織發生作用時，最主要的物理效應是：(①光電效應②康普敦散射效應③成對效應④以上皆是)。【95.2.放射師專技高考】
31. 【2】在軟組織裡，對於能量在100 keV至10 MeV的光子而言，下列何者最為重要？(①光電效應②康普吞散射③成對發生④合調散射)。【90.2.放射師檢覈】
32. 【2】在0.03至20 MeV能區的X-射線，與人體組織最主要的作用為：(①成對發生②康普吞散射③光電效應④合調散射)。【93.2.放射師檢覈】

33. 【2】在診斷用 X 光所使用的能量範圍內，下列何種效應的機會最大？(①光電效應②康普吞效應③成對發生④合調散射)。【89.2.操作初級選試設備】
34. 【2】放射治療用 Co-60 的光子束，在水中以下列何者的反應機率最大？(①光電效應②康普吞效應③成對發生④合調散射)。【90.1.放射師檢覈】
35. 【2】 ^{60}Co 照射水假體，下列何效應最顯著？(①光電效應②康普吞效應③成對發生④合調散射)。【92.1.放射師專技高考】
36. 【2】放射治療用直線加速器產生的 X 光，其與物質作用以下列那種效應最為明顯？(①成對發生②康普吞效應③光電效應④合調散射)。【94.1.放射師檢覈】
37. 【3】 γ 射線與物質作用時，康普吞效應吸收最顯著的 γ 射線能量為何？(①10 keV②50 keV③1 MeV④20 MeV)。【91.2.放射師檢覈】
38. 【1】X 光攝影中造成散射的主要原因為下列那一項？(①康普頓(Compton)效應②物體太薄③照野太小④放射線能量太低)。【94.1.放射師專技高考】
39. 【2】診斷用 X 射線在人體中產生的散射光子主要是由以下那種效應產生？(①光電效應②康普敦效應③成對產生④成對消滅)。【95.2.放射師專技高考】
40. 【1】下列何者是造成操作正子造影之放射師的主要輻射來源？(①由病人身上來的康普吞散射光子②由病人身上跑出來的正子③由做穿透掃描的所用的長半衰期核種所放出之伽瑪射線④由正子造影機發出的電磁輻射)。【94.2.放射師檢覈】
41. 【1】以下敘述何者正確？(①1 MeV 光子在石墨中發生康普敦碰撞的機率較 10 MeV 光子高②同樣能量的光子在 A 物質中($Z=7.64$)發生康普敦碰撞的機率較在 B 物質中($Z=12.31$)高③康普敦碰撞後入射光子能量完全被吸收④康普敦反應發生在內層軌道電子的機率較外層高)。【94.2.放射師檢覈】
42. 【3】光子與物質作用時，那一種作用是隨光子能量增加而作用機率變大的？(①光電②康普吞③成對④調合)。【88.1.輻防初級基本】
43. 【4】10 MeV X-射線與金片產生成對發生的機率，約是與鋁板產生成對發生的多少倍？(①6 倍②12 倍③18 倍④36 倍)。【93.2.放射師檢覈】
44. 【3】10 MeV 之光子與鉛產生成對發生，每單位距離的作用機率，約為與鋁產生成對發生機率的多少倍？(①10②20③40④80)。【97.2.放射師專技高考】
45. 【3】下列有關成對發生反應的敘述，何者錯誤？(①起始能量為 1.022 MeV②反應機率隨能量增加而增加③產生方向完

- 全相反(180°)的正負電子對④入射光子碰撞後消失)。【90.1.放射師檢覈】
46. 【1】有關光子與物質的成對發生，下列敘述何者正確？(①光子能量越高，作用機率越高②作用機率與物質的原子序無關③只有當光子能量大於一個電子靜止質量時，才能發生④以上皆非)。【95.1.放射師專技高考】
47. 【1】不同能量光子射束穿透鉛金屬中，對反應發生機率高低的敘述何者正確？(①100 keV：光電效應>康普吞效應②1 MeV：光電效應>康普吞效應③10 MeV：康普吞效應>成對發生效應>光電效應④100 MeV：康普吞效應>成對發生效應>光電效應)。【92.1.放射師檢覈】
48. 【2】下列的組合何者為正確？A.康普吞效應，散射光子的波長比入射光子波長為長；B.康普吞效應，隨著入射光子能量增加，前方散射亦增加；C.康普吞效應表明光子有波的現象；D.1 MeV 的光子，康普吞應對生物體的吸收劑量無貢獻：(①A 與 B②A 與 C③B 與 C④B 與 D)。【90.1.操作初級基本】
49. 【3】假設使用 10 keV 到 100 MeV 的光子束撞擊水假體，對各種碰撞反應機率的敘述何者錯誤？(①光電效應的反應機率隨著能量增加持續減少②能量超過 1.02 MeV 後，成對發生反應機率隨著能量增加持續增加③康普吞反應機率隨著能量增加先減少後再增加④在 1 MeV 左右，最可能發生反應為康普吞反應)。【91 放射師專技高考】
50. 【3】X-射線與物質作用機率的多少，與物質的(①厚度②密度③導電性④原子序數)無關。【93.2.放射師檢覈】
51. 【4】阻擋制動輻射最有效之屏蔽材料為(①混凝土②聚乙烯③重混凝土④鉛)。【90.1.操作初級選試設備】
52. 【1】屏蔽加馬輻射的最有效材料是(①鉛②水泥③鎢④水)。【91.2.操作初級專業非密封】
53. 【2】下列材料那一種是加馬線的最有效屏蔽材料？(①水泥②鉛③鐵④鎢)。【92.2.輻安證書專業】
54. 【4】對於相同厚度的下列物質，何者對 1 MeV 加馬的屏蔽效果最好？(①水②水泥③鐵④鉛)。【96.2、98.1.輻安證書專業】
55. 【4】屏蔽光子輻射應選用何種材質？(①低原子序、低密度②低原子序、高密度③高原子序、低密度④高原子序、高密度)。【93.1.放射師檢覈、96.2.輻安證書專業】
56. 【1】阻擋X光宜用何種材料作屏蔽？(①密度高，且高原子序②密度低，但高原子序③內層為低原子序，外層為高原子序材料④內層為高原子序，外層為低原子序材料)。【95.1.放射師專技高考】
57. 【4】下列何者是使用鉛作為防護屏蔽的原因？(①與鎢元素

同族性②鉛金屬極易購得且便宜③鉛金屬的結構有 4 個價電子較穩定④鉛金屬可吸收二次散射線)。【94.1.放射師檢覈】

58. 【1】對同一能量之 γ 射線，混凝土、鐵、鉛之直線衰減係數(μ)的大小順序為：(①鉛>鐵>混凝土②混凝土>鐵>鉛③鐵>混凝土>鉛④鉛>混凝土>鐵)。【97.2.放射師專技高考】
59. 【3】有關光子與物質的康普吞散射，下列敘述何者正確？(①光子能量越高，作用機率越高②物質的原子序越高，作用機率越高③光子能量越高，反跳電子的平均能量越高④以上皆非)。【95.1.放射師專技高考】
60. 【2】組織等效材料(tissue-equivalent material；bolus)的密度為何？(①0.03 g/c.c.②1.03 g/c.c.③2.03 g/c.c.④3.03 g/c.c.)。【97.2.放射師專技高考】
61. 【4】針對放射治療使用的百萬伏特等級X射線，所謂組織等效或水等效是指下列何者相同？(①有效原子序②物理密度③化學成分④電子密度(number of electrons/cm³))。【97.2.放射師專技高考】
62. 【3】放射治療經常使用假體實施品質保證，水假體是最佳選擇，其它類水假體必須與水的何種參數相當？(①中子數②原子數③電子密度④原子量)。【98.1.放射師專技高考】

27 光子與物質的其他作用

1. 【2】合調散射最主要發生在？(①低原子序，高光子能量②高原子序，低光子能量③低原子序，低光子能量④高原子序，高光子能量)。【93.2.放射師專技高考】
2. 【1】瑞利散射(Rayleigh scattering)常發生在低能量光子與高原子序物質的作用，請問是以下那一種作用？(①合調散射②康普吞作用③光電作用④成對產生)。【96.1.放射師專技高考】
3. 【3】一能量為30 keV的光子與一軌道電子(束縛能=20 keV)發生「合調散射(coherent scattering)作用」，則散射光子的能量為多少keV？(①10②20③30④50)。【96.1.放射師專技高考】
4. 【4】以下敘述何者錯誤：(①光電效應過程主要涉及束縛電子②康普敦效應過程主要涉及自由電子③成對發生主要涉及原子核④瑞利散射(Rayleigh or coherent scattering)主要涉及自由電子)。【95.2.放射師專技高考】
5. 【3】以「th」表示threshold energy，請問⁹Be(γ , n)⁸Be, $E_{th}=1.67$ MeV，這是什麼反應？(① annihilation ② pair production ③ photodisintegration④transmutation)。【96.1.放射師專技高考】
6. 【4】當光子能量高到足以克服原子核結合能(7-15 MeV)時，會產生下列何種反應？(①合調散射②光電效應③康普吞效應④光分解作用)。【92.2.放射師檢覈】
7. 【3】三項發生(triplet production)和成對發生(pair production)

最大的不同點是什麼？(①兩者產生的電子能量不同②兩者產生的正電子能量不同③兩者發生的場域(field)不同④兩者引發的輻射不同)。【93.2.放射師專技高考】

8. 【4】光子受何種作用後，會有三重發生(triplet production)？作用後之產物為何？(①原子核之庫倫力場；2 個正電子及 1 個負電子②原子核之庫倫力場；1 個正電子及 2 個負電子③原子軌道上電子之庫倫力場；2 個正電子及 1 個負電子④原子軌道上電子之庫倫力場；1 個正電子及 2 個負電子)。【94.2.放射師專技高考】
9. 【2】有關 Na(Tl)量測 Cs-137 之加馬能譜，下列各能量之比較何者正確？(①康普頓邊緣小於回散射峰②全能峰大於康普頓邊緣③康普頓邊緣減回散射峰等於全能峰④以上皆是)。【88.2.輻防中級基本】
10. 【1】以碘化鈉(鉍)閃爍偵檢器量測銻-137的能譜，則下列敘述何者正確？(①完全能峰出現在661 keV處②回散射峰出現在478 keV處③康普吞稜出現在184 keV處④康普吞稜是因為最小能量的康普吞電子所產生的)。【97.1.放射師專技高考】
11. 【3】NaI 的 $K_{\alpha}=28$ keV，以 NaI 偵檢器度量 ^{137}Cs 的 γ 輻射能量(=662 keV)，於何能量可能會有逃逸峰(escape peak)的出現？(①286 keV②435 keV③634 keV④690 keV)。【93.1.放射師檢覈】
12. 【1】K緣吸收(K-edge absorption)的發生，主要是光子與物質之K層電子發生何種作用？(①光電效應②成對效應③合調效應④康普吞效應)。【96.1.放射師專技高考】
13. 【1】在 CT 常使用含碘的對比劑，主要是利用碘物質的何種特性來達到增強影像對比的優點？(①K 層吸收②特性輻射③制動輻射④回散射效應)。【94.2.放射師專技高考】
14. 【2】鉛原子 K 層軌道電子的束縛能為 88 keV，則下列何種能量的光子與其發生光電效應的機率最大？(①80②90③100④120)keV。【91.2.放射師檢覈】
15. 【1】計算康普吞效應之作用截面(cross section)，使用什麼公式？(①Klein-Nishina②Bragg-Gray③Thompson④Rayleigh)。【94.1.放射師專技高考】

28 半值層與什一值層

1. 【1】半值層是某一物質的厚度，當置於一輻射的射束的行程中會使某一輻射的量(①減半②加半③為零④加倍)。【89.1.輻防初級基本】
2. 【1】半值層是使那個物理量成為原來的一半所需之物質厚度？(①曝露②吸收劑量③活度④有效劑量)。【93.2.放射師專技高考】

3. 【1】X 光束的品質是以半值層(half value layer, HVL)表示。以下何者正確？(①HVL 等於材料厚度使得被偵測到的 X 光束減少一半強度②不同的 X 光束其 HVL 不同③在 120-400 kV 範圍內 HVL 通常用鉛的厚度 mm 表示④HVL 值大於 TVL (tenth value layer)值)。【94.1.放射師專技高考】
4. 【4】下列有關半值層(half-value layer)的敘述何者錯誤？(①一個半值層可將輻射強度衰減至原始值之半②一個半值層厚的鉛和一個半值層厚的鋁吸收同樣的輻射量③一個半值層會吸收輻射源發光量之半④一個半值層厚的鉛和一個半值層厚的鋁具有相同的厚度)。【94.2.放射師檢覈】
5. 【2】X 光束的半值層愈厚，則代表：(①通過的光子數量愈多②通過的光子平均能量愈大③通過光子能譜之特性輻射所占比例大④通過光子能譜之特性輻射所占比例小)。【96.1.放射師專技高考】
6. 【1】半值層不受以下何種因素影響？(①材料厚度②材料密度③材料種類④輻射能量)。【96.1.輻安證書專業】
7. 【2】半值層受以下何種因素影響？(①輻射強度②輻射能量③材料厚度④輻射通量)。【97.2.輻安證書專業】
8. 【1】電腦斷層掃描攝影術的原理，是利用 X 光子對人體不同組織的(①衰減係數②反射係數③折射係數④彈性係數)。【93 二技統一入學】
9. 【3】半值層法作屏蔽計算，適用於：(①加馬與貝他射線②加馬與阿伐射線③加馬與 X 射線④加馬與中子)。【93.2.放射師檢覈】
10. 【1】電子撞擊 X 光靶所產生的光子射束，經由濾片過濾後，其能譜分佈將發生何種變化？(①平均能量增加②平均能量減少③光子總數增加④射束軟化現象)。【96 二技統一入學】
11. 【1】對一連續能譜的 X 光而言，第二個半值層比第一個半值層：(①厚②薄③相等④不一定)。【90.1.操作初級選試設備】
12. 【1】一個半值層為 0.35 mm 銅片的 X 射線，通過 2 mm 的銅片後，其穿透後射束的半值層為(①大於 0.35 mm 銅②小於 0.35 mm 銅③等於 0.35 mm 銅④隨 X 射線的能量而定)。【90 放射師專技高考】
13. 【1】在下列何種狀況下，X 光射束第二半值層會大約相等於第一半值層？(①入射 X 光射束為單一能量②入射 X 光射束能量為連續光譜③入射 X 光能量小於 kVp④以上狀況不可能發生)。【91.2.放射師檢覈】
14. 【1】已知診斷 X 光的半值層為 1 mm Al，假如將 1 mm Al 放置於射線當中，則剩餘的射線其半值層為何？(①大於 1 mm Al②等於 1 mm Al③小於 1 mm Al④等於 2 mm Al)。【91.1.放射師檢覈】

15. 【4】放射治療中常須考慮治療射束之射質特性，其中射束硬化效應(Beam Hardening Effect)是將何者過濾掉？(①高能量電子②低能量電子③高能量光子④低能量光子)。**【94.1.放射師檢覈】**
16. 【1】半值層的厚度，不受以下何種因素影響？(①材料厚度②材料密度③材料種類④輻射能量)。**【90 二技統一入學、94.2.輻安證書專業】**
17. 【2】X光機操作於75 kVp，100 mAs，其固定濾屏為0.6 mm 鋁，另外加鋁濾屏2.2 mm。已知X光射束品質的半值層厚度為3.2 mm鋁。在X光源至攝像距離100 cm處測得曝露為350 mR(毫侖琴)，試問若降低曝露為175 mR時，則須另加鋁濾屏的厚度為何？(①2.8 mm②3.2 mm③3.8 mm④6.0 mm)。**【97.2.放射師專技高考】**
18. 【3】鉛對鈷-60 加馬射線的半值層為 1.2 公分，若屏蔽厚 2.4 公分，可將輻射劑量減低(①2 倍②2.4 倍③4 倍④4.8 倍)。**【87.1.輻防初級基本、92.1.輻安證書專業】**
19. 【3】設有一單能 X 光射柱的 HVL 值為 3 cm，試求經過 6 cm 厚的材料後，此一 X 光柱被衰減掉多少？(①0.25②0.5③0.75④0.875)。**【91.1.操作初級專業設備、92.2.輻安證書專業】**
20. 【3】如果 ^{60}Co 對鉛的半值層厚度是 1.25 cm，則當 ^{60}Co 射源以 2.5 cm 的鉛屏蔽時，有多少%的 ^{60}Co 光子會被吸收？(①25②50③75④87.5)。**【94.2.放射師檢覈】**
21. 【2】某一單能加馬射線之半值層(HVL)為6.2 cm的混凝土，則將劑量率從1 mSv/h減至0.25 mSv/h，需加混凝土多少cm？(①18.6②12.4③6.2④3.1)。**【91二技統一入學、97.1.輻安證書專業】**
22. 【3】一 X 光射束穿透 3 公分的物質後射束強度減為原有之 25%，則欲進一步減為原有之 12.5%需再增加多少公分厚之同一物質？(①6②3③1.5④1)。**【94.2.放射師檢覈】**
23. 【2】某個牆壁是設計來阻擋4 m遠的單光子射源，如果射源往前移了2 m，問需要再添加多少HVL的屏蔽，才能提供適當的輻射防護？(①1②2③3④4)。**【95.1.放射師專技高考】**
24. 【2】活度5 mCi之 γ 射源使用了3個半值層的鉛屏蔽，若射源強度增加為20 mCi，需多少個半值層的鉛屏蔽才能達到相同的結果？(①4②5③8④10)。**【97.2.放射師專技高考】**
25. 【3】使用三個半值層作為屏蔽，可以使劑量率減為原來的：(①1/3②1/6③1/8④1/9)。**【93.2.放射師檢覈】**
26. 【1】1000 個單能光子經過厚度為 3 個半值層的物體，請問有多少數目的光子與物體發生作用？(①875②750③333④125)。**【93.1.放射師檢覈】**
27. 【1】將強度為 128 R 的 X 光射束減少至 16 R，需多少個半

- 值層的鉛？(①3②4③5④6)。【94 二技統一入學】
28. 【2】若三個半值層鉛能阻擋住活度 10 Ci 的射源，則如果射源活度增加為 40 Ci 時，需要多少半值層鉛才能達到相同的阻擋效果？(①4②5③6④8)個半值層鉛。【92.1.放射師檢覈】
29. 【3】如果 ^{131}I 對鉛的半值層是 0.3 cm，則欲將 ^{131}I 射源之曝露率由 16 mR/h 降至 2 mR/h 以下，所需鉛的厚度為多少 cm？(①0.3②0.6③0.9④1.2)。【94.2.放射師檢覈】
30. 【4】已知鉛半值層為 0.05 cm，欲使曝露率 0.08 倫琴/週，下降至 0.01 倫琴/週，應使用多厚的鉛屏蔽？(①0.4 cm ②0.3 cm ③0.2 cm ④0.15 cm)。【97.2.輻安證書專業】
31. 【4】若鉛塊在鈷-60 照射下的半值層為 1.3 cm，如果要使射線穿透劑量剩下 12.5%，需要多少公分的鉛塊？(①0.65②1.3 ③2.6④3.9)。【91.2.放射師檢覈】
32. 【2】以游離腔量測 30 kV X-射線穿透鋁片的半值層，發現用 3 毫米厚的鋁片，僅有 12.5% 的 X-射線能穿透，則鋁的半值層為：(①3 毫米②1 毫米③0.375 毫米④0.125 毫米)。【93.2.放射師檢覈】
33. 【4】某一物質對能量 20 keV 的光子其半值層為 2 公分，則厚 8 公分的此物質可以擋下多少 20 keV 光子束？(①1/16②1/5③1/4④15/16)。【90.2.放射師檢覈】
34. 【2】已知 100 kVp 的 X 光，其半值層為 0.25 mm Pb，今若欲將某點 1.6 R/wk 的曝露率降為 0.1 R/wk，試求所需鉛屏蔽的厚度約為多少 cm？(①0.5②1③1.5④2)。【90.1.操作初級選試設備、96.2.輻安證書專業】
35. 【2】某射束在 1 m 處之曝露率為 32 mR/h，若不考慮增建因數下，要使其小於 2 mR/h，則至少需加多少 cm 厚的鉛屏蔽？(鉛之半值層為 1 cm)(①2②4③8④16)。【98.1.放射師專技高考】
36. 【3】有 704 個光子的射束，入射到厚度為 34.65 cm 的板狀物質裡，假設此物質對入射光子的半值層為 6.93 cm，則透射的光子個數為：(①102②34③22④7)。【92 二技統一入學】
37. 【1】使用 5 個半值層的鉛塊能讓放射線劑量降至多少百分比以內？(①5%②10%③25%④50%)。【94.1.放射師檢覈】
38. 【4】使用鉛合金(Cerrobend)做射束檔塊，需多少個半值層才能達到小於 5% 的臨床要求？(①2②3③4④5)。【95.1.放射師專技高考】
39. 【4】屏蔽擋塊(block)厚度需達多少個半值層，才能屏蔽主射束？(①1~1.5②2~2.5③3~3.5④4.5 以上)。【94.2.放射師檢覈】
40. 【1】以五個半值層的鉛塊來遮擋重要器官，它的衰減所造成的剩餘劑量約為何？(①~3%②~10%③~20%④~50%)。【93.2.放射師檢覈】

41. 【2】6 MV的光子射束，其半值層(HVL)為1.5公分的某合金擋塊(cerrobend block)，若使用7.5公分厚的合金擋塊阻擋此6 MV的光子射束，則此射束穿透擋塊後剩下多少強度？(①1.5%②3.1%③4.5%④7.5%)。【95.2.放射師專技高考】
42. 【3】距離近接治療射源1公尺的劑量率為64 mR/hr，請問需要多少個半值層(HVL)的屏蔽可將劑量率降到2 mR/hr？(①3②7③5④9)。【95.2.放射師專技高考】
43. 【3】已知150 kV的X光，其半值層為0.3 mm Pb，今欲將某點之暴露率從32 mR/h降為1 mR/h，需鉛屏蔽多少mm？(①0.5②1③1.5④2)。【92.1.放射師專技高考】
44. 【3】窄射束加馬射線的強度從起始強度的100%減到10%，與從50%減到5%所需吸收物質厚度的比較為：(①前者是後者的2倍②後者是前者的2倍③兩者厚度一樣④無法比較，需視起始的輻射強度大小而定)。【92.1.放射師檢覈】
45. 【2】鉛板對某能量的X-射線半值層為0.1公分，多厚的鉛板可將X-射線的強度擋掉99.9%？(①0.1公分②1.0公分③10公分④100公分)。【93.2.放射師檢覈】
46. 【2】15個半值層與12個半值層的屏蔽比較，後者光子穿透率是前者的幾倍？(①3②8③9④1000)。【93.1.輻安證書專業】
47. 【2】有一1 MeV的光子，經過一鉛屏蔽厚度為A，射束的光子數會由原來的 10^4 個衰減為 10^3 個，另一1 MeV的光子，經過一鉛屏蔽厚度為B，射束的光子數會由原來的 10^6 個衰減為 10^4 個，則A、B厚度的關係為(①A>B②A<B③A=B④無法比較)。【89.2.操作初級選試設備】
48. 【3】假如一居里(Ci)的放射核種需要5 HVL方能做為適當的保護，則4 Ci需要多少HVL來保護？(①2②6③7④9)。【98.1.放射師專技高考】
49. 【1】入射輻射經過一個什一值層(TVL)厚度的屏蔽，剩下的輻射量為多少？(①10%②37%③50%④90%)。【90 放射師專技高考】
50. 【4】如忽略增建因數，二個什一值層(TVL)厚度之屏蔽可使劑量率減至原來之：(①1/4②1/10③1/20④1/100)。【93.1.放射師檢覈】
51. 【1】經過一個什一值層與二個半值層的均質屏蔽後，若不考慮屏蔽材質的增建效應，可將原來的輻射強度減至？(①1/40②1/80③1/800④1/400)。【97.1.輻安證書專業】
52. 【3】兩個半值層(HVL)加上一個什一值層(TVL)的屏蔽厚度，可使光子的穿透率降為原來的幾分之幾？(①1/14②1/20③1/40④1/120)。【95.2.放射師專技高考】

53. 【2】三個半值層的厚度再加上一片什一值層厚度的屏蔽應可衰減原輻射強度的(①30 倍②80 倍③13 倍④130 倍)。【89.2.操作初級選試設備】
54. 【4】1 個半值層與 2 個什一值層的屏蔽，可將輻射強度衰減為原來的幾倍？(①1/12②1/20③1/40④1/200)。【98.1.輻安證書專業】
55. 【4】多個半值層(HVL)加上兩個什一值層(TVL)之屏蔽，可使加馬射線強度降至原來的：(①1/26②1/160③1/400④1/800)。【91.2.操作初級專業設備】
56. 【1】TVL(tenth value layer)與HVL(half value layer)兩者間的關係為何？(①3.2 HVL = 1 TVL②1 HVL = 3.2 TVL③1 HVL = 10 TVL④10 HVL = 1 TVL)。【97.2.放射師專技高考】
57. 【2】單一能量光子束，在理想的照射條件下，一物的半值層(HVL)相當於多少個什一值層(TVL)？(①3.32②0.301③5④20)。【94.1.放射師專技高考】
58. 【3】鈷-60加馬射線的半值層(HVL)為13.11 mm鉛，則其十分之一值層(TVL)約為多少mm鉛？(①131②65.5③43.6④2.6)。【91二技統一入學】
59. 【1】下列何種組合可以使劑量率降為原來的 1/200？(①一個半值層，二個什一值層②二個半值層，一個什一值層③二個半值層，二個什一值層④二個半值層，三個什一值層)。【93.2.放射師檢覈】
60. 【1】已知半值層(HVL)為 0.1 mm 的鉛，什一值層(TVL)厚度為 0.32 mm 的鉛，今欲衰減射柱強度為四千分之一，試問所需鉛屏的厚度為多少 mm？(①1.16②1.26③2.88④4.74)。【91.2.操作初級專業設備】
61. 【4】已知欲使用鉛來衰減某一能量之加馬射線，其半值層為 0.1 cm，今欲將此輻射強度衰減為原來的四萬分之一，需要多少cm的鉛？(①1.22②1.32③1.42④1.52)。【98.1.輻防師專業】
62. 【1】已知某一輻射之什一值層(TVL)厚度為1 cm的鉛，今欲將此輻射強度衰減為四萬分之一，試問所需鉛屏的厚度為(①4.6 cm②5.6 cm③6.6 cm④7.6 cm)。【97.1.輻防師專業】
63. 【3】3 個什一值層(TVL)約相當於多少個半值層(HVL)？(①3②5③10④15)。【97.2.輻安證書專業】
64. 【2】六個什一值厚度的屏蔽能衰減射柱強度為原強度的(①千萬分之一②百萬分之一③十萬分之一④一萬分之一)。【91.2.操作初級專業密封】
65. 【4】半值層(half value layer, HVL)與什一值層(tenth value layer, TVL)的關係為何？(① $HVL = TVL \cdot (\ln 2 / \ln 10)$ ② $HVL = TVL - (\ln 10 / \ln 2)$ ③ $HVL = TVL \times (\ln 10 / \ln 2)$ ④ $HVL = TVL \times (\ln 2 / \ln 10)$)。【94.1.放射師專技高考】

66. 【2】若對某一特定能量診斷X光，以混凝土為屏蔽材質時其半值層(HVL)為2.5 cm，則其什一值層(TVL)應為若干cm？(①1.25②8.3③12.5④25)。【96.1.輻安證書專業】
67. 【2】 ^{60}Co 加馬射線的十值層為 43.6 mm 鉛，則其半值層為(①1.31②13.1③131.1④4.36)mm 鉛。【92.1.放射師專技高考】
68. 【1】單一能量光子束，在理想的照射條件下，一物的什一值層(TVL)相當於多少個半值層(HVL)？(①3.32②0.30③5④20)。【94.2.輻安證書專業】
69. 【3】輻射屏蔽什一值層(TVL)厚度是半值層(HVL)厚度的多少倍？(①5②1/5③3.3④1/3.3)。【93.1.輻安證書專業】
70. 【2】已知半值層為 0.1 mm 的鉛，什一值層為 0.32 mm 的鉛，今欲衰減射束強度為八千分之一，試問所需屏蔽的厚度為多少 mm？(①1.16②1.26③2.88④4.74)。【93.1.放射師專技高考】
71. 【2】已知某射源的什一值層(TVL)為厚度 0.32 mm 的鉛。今欲衰減射束強度為五千分之一，請問約需多少厚度的鉛屏？(①1.4 mm②1.2 mm③1.0 mm④0.8 mm)。【94.1.放射師檢覈】
72. 【3】評估 ^{60}Co 治療室主屏蔽時，得穿透分數為 1×10^{-2} ，試問需鉛屏蔽多少毫米？(鉛之什一值層厚度為 40 毫米)(①27.7②40③80④1600)。【94.2.放射師專技高考】
73. 【3】20層HVL對輻射阻擋的效果，相當於：(①2層什一值層②3層什一值層③6層什一值層④10層什一值層)。【95.1.放射師專技高考】

29 光子數目隨屏蔽厚度成指數減少

1. 【1】假設一吸收介質之厚度為 t ，線性衰減係數為 μ ，則 $e^{-\mu t}$ 和下列何者無關？(①入射光的強度②光子的能量③介質的密度④介質的原子序)。【93 二技統一入學】
2. 【3】有關 γ 射線射束衰減公式 $N = N_0 e^{-\mu x}$ 公式，下述何者不正確？(① N 為衰減後之光子數目② x 為衰減物質之厚度單位為 m ③ μ 為質量衰減係數④ e 為自然對數的底)。【90二技統一入學】
3. 【4】直線衰減係數(linear attenuation coefficient) μ 的 SI 單位為：(① $\text{m}^2 \text{kg}^{-1}$ ② $\text{cm}^2 \text{g}^{-1}$ ③ cm^{-1} ④ m^{-1})。【93.1.放射師檢覈】
4. 【3】已知 3 cm 的物質可以將一單能量射束衰減為原來的 40%，請問再加上另一塊 3 cm 的物質可將此射束衰減為原來的百分之多少？(①60%②40%③16%④20%)。【97.1.輻安證書專業】
5. 【3】當 X 光射束通過一厚度為 x 之吸收體，其強度將減少 50%，試問此吸收體之衰減係數(μ)為：(① $0.693x$ ② $x/0.693$ ③ $0.693/x$ ④ $2x$)。【91.2.操作初級專業 X 光機】

6. 【2】對水而言，40 keV 的 X 光，其直線衰減係數 μ 為 0.24 cm^{-1} ，求其半值層(HVL)為何？(①1.44 cm②2.89 cm③3.15 cm④4.17 cm)。【98.1.輻防員專業】
7. 【4】100 keV X-射線對銅的線性衰減係數為 4.081/公分，則其半值層為：(①4.08/公分②4.08 公分③0.17/公分④0.17 公分)。【93.2.放射師檢覈】
8. 【3】鉛對 1.0 MeV γ 射線之衰減係數為 0.15 cm^{-1} ，則半值層(HVL)厚度為多少公分？(①0.10②0.15③4.62④6.67)。【94.2.放射師專技高考】
9. 【4】已知鉛對6 MV光子射束的衰減係數為0.51 cm^{-1} ，那麼2 HVL的鉛擋塊厚度需要多少cm？(①0.74②1.36③1.47④2.72)。【96.2.放射師專技高考】
10. 【4】某一物質對70 keV X光的衰減係數為0.1 cm^{-1} ，則此物質對此能量X光的什一值層(TVL)厚度約為多少cm？(①3.84②7.68③15.36④23.03)。【98.1.放射師專技高考】
11. 【2】欲製作一個將射束強度減少至約 40%的部分穿透擋塊(partial transmission block)需用多少個半值層厚度的鉛合金？(①0.63②1.32③1.83④4.32)。【94.1.放射師檢覈】
12. 【2】已知 ^{60}Co 的半值層(HVL)為 1.2 公分的鉛，試問欲將 ^{60}Co 射源強度降為原來的 1/20，需幾公分厚的鉛？(①3.8②5.2③7.2④9.4)。【91 放射師專技高考】
13. 【4】至少要使用若干半值層的鉛塊才能讓放射線劑量剩下 5%以內？(①2②3③4④5)。【94.1.放射師專技高考】
14. 【4】某光子射束於某物質中每公分衰減 1%，則針對此光子射束，該物質的半值層約為何？(①10②30③50④70)公分。【92.2.放射師檢覈】
15. 【1】單能 X 光射柱在水中進行每公分被吸收 8%，試求水對此 X 光射柱的半值層約為：(①8.31②13.5③35.0④50.0)公分。【93.1.放射師專技高考】
16. 【3】已知距離活度為一居里之鈷六十點射源一米處之曝露率為 1.3 R/h，欲將該點的劑量率降至 0.25 mR/h，試問在點射源與該點之間至少需加多少個半值層的屏蔽物質？(①2.38②9.03③12.35④15.65)。【92.2.放射師檢覈】
17. 【4】已知距離活度為一居里之鈷六十點射源一米處之曝露率為 2.6 R/h，為輻射防護希望將該點的劑量率降至 0.5 mR/h，試問在點射源與該點之間至少需加多少個半值層的屏蔽物質？(①7②9③11④13)。【92.1.放射師檢覈】
18. 【3】照射用之射源置於水底，要將水面之輻射劑量率降為無水時之 0.1%，如不考慮增建因數，問水深至少要多少 m？(水之直線衰減係數 $=9 \times 10^{-2} \text{ cm}^{-1}$)(①0.07②0.33③0.77④1.33)。【98.1.放射師專技高考】

19. 【3】假設今有單一能量之X光，已知2 mm的鋁片可以濾掉數量60%之X光；請問若再穿越1 mm的鋁片後，則剩下的X光約為多少？(①7%②16%③25%④36%)。【96.1.放射師專技高考】
20. 【2】已知7 cm的物質可以將射束衰減為原來的70%，請問再加上另一塊7 cm的物質可將射束衰減為原來的百分之多少？(①63%②49%③35%④14%)。【94.2.輻安證書專業】
21. 【2】已知8 cm的物質A可將射束衰減為原來的80%，如果再加一塊相同厚度的物質A可將射束衰減為原來的(①72%②64%③56%④48%)。【98.1.輻安證書專業】
22. 【1】鈷60的劑量率為1.6 mSv/h，要減弱其輻射強度至100 μ Sv/h時，需加鉛的厚度為多少公分？(鉛對鈷60的 γ 射線之半值層=1.2公分)(①4.8②3.6③2.4④1.2)。【89.2.操作初級選試設備】
23. 【2】離 ^{60}Co 點射源2公尺處之有效劑量率為125 mSv/h，欲使距離5公尺處之劑量率降至5 mSv/h，需加鉛屏蔽若干？(忽略增建因數，鉛屏蔽 ^{60}Co 加馬射線之HVL=12 mm)(①12 mm②24 mm③48 mm④192 mm)。【93.1.放射師檢覈】
24. 【4】距離活度為1.0 Ci的鈷60點射源，1米處之曝露率為1.3 R/h；為輻射防護，希望將1米處的劑量率降至0.25 mR/h，則約需多厚的混凝土屏蔽(混凝土對鈷60射線的直線衰減係數=0.11 cm^{-1})？(①9 cm②12 cm③52 cm④78 cm)。【95.1.放射師專技高考】
25. 【2】屏蔽等於15公分， $I(x)/I(0)$ 等於多少？(HVL=10公分)(①0.3②0.35③0.4④0.45)。【87.2.輻防中級基本】
26. 【2】 10^4 光子打在8公分厚的物質上，其直線衰減係數為0.1 cm^{-1} ，則有多少光子可以穿透？(①1000②4493③8000④ 10^4)。【90.1.放射師檢覈】
27. 【2】計算有百分之幾的輻射會穿過厚度為15 cm之平板，而其 $\mu=0.10 \text{ cm}^{-1}$ ？(①19.3%②22.3%③25.3%④28.3%)。【91.2.放射師檢覈】
28. 【2】假設含有 10^2 個X光子的射束入射到厚度為20 cm的板狀物質裡，其 $\mu=0.10 \text{ cm}^{-1}$ ，試決定透射出的大約光子數：(①10②14③74④91)。【95二技統一入學】
29. 【4】假設10000個光子照射在1 cm厚的某物質中，它的直線衰減係數 μ 為0.0632 cm^{-1} ，請估計將會有幾個光子會與物質產生作用？(①10000②9368③1000④632)。【92.1.放射師檢覈】
30. 【4】有1 MeV窄光子射束通過2 cm厚，直線衰減係數(μ)為0.771 cm^{-1} 之屏蔽體，則被屏蔽掉的光子射束強度約多少%？(①21.4②39.3③48.8④78.6)。【98.1.放射師專技高考】

31. 【2】某射源將儲放於水底，欲將其輻射減弱至無屏蔽時之5%，如不考慮增建因數，水深約需多少公尺？($\mu_{\text{water}} = 9 \times 10^{-2} \text{ cm}^{-1}$)(①0.033②0.33③3.3④30.3)。【93.1.放射師專技高考】
32. 【2】一含有 2000 個單能光子的射束，穿過 1 cm 厚度的銅片後，只剩下 500 個，則此銅片的總直線衰減係數為多少 cm^{-1} ？(①0.693②1.386③2.079④2.772)。【94.2.輻安證書專業】
33. 【3】鉛的總衰減係數在那個能量附近有一最低值？(①30 keV②300 keV③3 MeV④30 MeV)。【93.2.放射師專技高考】

30 光子的質量、原子、電子衰減係數

- 【4】質量衰減係數和下列何者無關？(①光電效應②康普吞散射③合調散射④物質的密度)。【93 二技統一入學】
- 【4】物質對 X-射線的質量衰減係數與 X-射線的：(①質量有關②密度有關③強度有關④能量有關)。【93.2.放射師檢覈】
- 【1】請問質量衰減係數(μ/ρ)的物理意義為何？(①光子與單位質量物質的作用機率②電子與單位質量物質的作用截面③中子與單位質量物質的作用截面④輻射在單位長度損失的能量)。【95.1.放射師專技高考】
- 【1】質量衰減係數(mass attenuation coefficient)的單位為：(① m^2/kg ② kg/m^2 ③ $1/\text{m}$ ④ m)。【91 二技統一入學】
- 【3】質量衰減係數的單位為何？(① kg/m^2 ② kg/m ③ m^2/kg ④ m/kg)。【93.2.放射師專技高考】
- 【2】設計輻射屏蔽時若採用質量衰減係數，則屏蔽物質的厚度單位應採用下列何者最適當？(① $\text{cm}^2 \cdot \text{g}^{-1}$ ② $\text{g} \cdot \text{cm}^{-2}$ ③ $\text{cm}^2 \cdot \text{g}$ ④ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-1}$)。【97.2.放射師專技高考】
- 【2】光子的質量衰減係數等於原子衰減係數乘以什麼？(①單位體積的原子數目②單位質量的原子數目③單位面積的光子數目④單位面積的光子能量)。【92.1.放射師專技高考】
- 【3】100 keV 的光子射束在鋁中(密度為 $2.699 \text{ g}/\text{cm}^3$)的質量衰減係數為 $0.1706 \text{ cm}^2/\text{g}$ ，則其線性衰減係數為多少 cm^{-1} ？(①15.821②2.8696③0.4604④0.0632)。【94.2.放射師檢覈】
- 【3】一窄光子射束穿透不同厚度的固態水假體，當穿透厚度為 3 公分時殘餘的光子通量為 $3 \times 10^{10} \text{ cm}^{-2}$ ，當厚度為 5 公分時殘餘的光子通量為 $6 \times 10^9 \text{ cm}^{-2}$ ，則可估得其直線衰減係數約為(①0.312②0.678③0.805④1.132) cm^{-1} 。【92.1.放射師檢覈】
- 【1】 ^{137}Cs 的 γ 射線對鉛的半值層為 0.5 cm，試求該 γ 射線對鉛之質量衰減係數為多少 $\text{cm}^2 \text{ g}^{-1}$ ？(鉛密度為 11.4 g cm^{-3})(①0.12②0.23③0.54④0.86)。【91.2.放射師檢覈】
- 【2】鉛對鈷-60 γ 射線的質量衰減係數為 $0.058 \text{ cm}^2/\text{g}$ ，則鈷-60 γ 射線之半值層(HVL)約為多少 cm 的鉛？(鉛之密度為 $11.3 \text{ g}/\text{cm}^3$)(①1.53②1.06③0.66④0.45)。【92 二技統一入學】

12. 【3】已知某光子與水泥的半值層(HVL)為5 cm，請問此光子在水泥之平均自由徑(mean free path)為多少cm？(①0.8②5③7.2④13.6)。【98.1.放射師專技高考】
13. 【2】已知6 MeV的X光在肌肉中的質量衰減係數為 $0.0273 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ ，肌肉的密度為 1040 kg m^{-3} ，則其平均射程為多少公分？(①33.7②35.2③36.6④38.1)。【91.1.放射師檢覈、98.1.輻防師專業】
14. 【2】已知光子在密度 1.040 g cm^{-3} 的物質之 μ/ρ 為 $0.02743 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ ，則平均自由行程(mean free path)為：(①34.05 cm②35.05 cm③36.05 cm④37.05 cm)。【93.1.放射師檢覈】
15. 【3】已知20 MeV的光子在水中的質量衰減係數為 $0.0182 \text{ cm}^2/\text{g}$ ，請問其平均自由路徑(mean free path)為多少公分？(①37②46③55④64)。【96.2.放射師專技高考】
16. 【2】光子在碰撞前所走的平均射程(mean free path)約為半值層的幾倍？(①0.693②1.44③2.3④3.3)。【97.2.輻防員專業】
17. 【1】已知1 MeV的光子與氫及氧作用的質量衰減係數分別為 $0.1263 \text{ cm}^2/\text{g}$ 及 $0.0637 \text{ cm}^2/\text{g}$ ，試求1 MeV光子束在水中之質量衰減係數為多少 cm^2/g ？(①0.071②0.085③0.097④0.105)。【96.1.輻防員專業】
18. 【4】已知氫的質量衰減係數 $(\mu/\rho)_\text{H}=0.1129 \text{ cm}^2/\text{g}$ ，氧的係數 $(\mu/\rho)_\text{O}=0.0571 \text{ cm}^2/\text{g}$ ，求水的質量衰減係數 $(\mu/\rho)_{\text{H}_2\text{O}}$ 為何？(① $0.0333 \text{ cm}^2/\text{g}$ ② $0.0433 \text{ cm}^2/\text{g}$ ③ $0.0533 \text{ cm}^2/\text{g}$ ④ $0.0633 \text{ cm}^2/\text{g}$)。【98.1.輻防師專業】
19. 【2】0.3 MeV光子束對氮-14的質量衰減係數為 $0.01068 \text{ m}^2/\text{kg}$ ，則其原子衰減係數為多少 m^2/atom ？(① 3.085×10^{-28} ② 2.484×10^{-28} ③ 2.865×10^{-29} ④ 2.566×10^{-29})。【94.1.放射師檢覈】
20. 【4】若以 μ/ρ 表示質量衰減係數，其單位為 $\text{m}^2 \text{ kg}^{-1}$ ，以 N_e 表示每克的電子數，Z表示物質的原子序數，則原子衰減係數以 m^2/atom 為單位時，其值為下列何者？(① $(\mu/\rho)/(1000N_e/Z)$ ② $(\mu/\rho)/(1/1000N_e)$ ③ $(\mu/\rho)/(Z/N_e)$ ④ $(\mu/\rho)/(Z/1000N_e)$)。【92.1.放射師專技高考】
21. 【2】已知N為亞佛加厥常數，Z為原子序數，A為原子量，則「每公克」物質的「電子數」為：(① N/A ② NZ/A ③ $1000N/A$ ④ $1000NZ/A$)。【96.1.放射師專技高考】
22. 【1】鋁的密度為 2.699 g cm^{-3} ，原子量為26.981，原子序為13，則其電子密度為多少 $\text{e}^- \text{ cm}^{-3}$ ？(① 7.829×10^{23} ② 2.381×10^{23} ③ 9.182×10^{22} ④ 5.144×10^{22})。【92.1.放射師檢覈】
23. 【2】 μ/ρ 表示質量衰減係數，單位為 $\text{m}^2 \text{ kg}^{-1}$ ， N_e 表示每克的電子數，Z表示物質的原子序數，則電子的衰減係數(μ_e)以 $\text{m}^2/\text{electron}$ 為單位時，其值為(① $(1000N_e\mu)/(Z\rho)$ ② $\mu/(1000N_e\rho)$ ③ $(Z\mu)/(N_e\rho)$ ④ $(Z\mu)/(1000N_e\rho)$)。【91.放射師專技高考】

24. 【1】已知質量衰減係數 $\mu/\rho(\text{m}^2 \text{ kg}^{-1})$ 、每克的薄層物質的電子數 N_e 、物質的原子序數 Z ，則電子的衰減係數 $e\mu$ 為何？(① $e\mu = (\mu/\rho) \times (1/1000 N_e)$ ② $e\mu = (\mu/\rho) \times (Z/1000 N_e)$ ③ $e\mu = (\mu/\rho) \times (1/N_e)$ ④ $e\mu = (\mu/\rho) \times (Z/N_e)$)。【98.1.放射師專技高考】
25. 【2】一含有 10^5 光子的單能量射束穿透一厚度為 10^{26} atoms m^{-2} 的碳(原子序為 6)薄片，假設碳原子軌域上的電子皆為自由電子且每個電子的康普吞反應截面為 $0.4927 \times 10^{-28} \text{ m}^2$ ，則通過碳薄片後減少多少光子？(① 492 ② 2913 ③ 4927 ④ 10^5)。【91 放射師專技高考】
26. 【1】鉛的密度為 11360 kg/m^3 ，對 60 keV 光子的質量衰減係數是 $4.863 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ ，試問需要多少 mm 的鉛，將射束的強度降低到其原始值的 2%？(不考慮增建因素) (① 0.708 ② 1.71 ③ 2.71 ④ 3.71)。【97.2.輻防員專業】

31 光子的通量(率)、能量通量(率)

- 【1】據國際輻射單位與度量委員會(ICRU)之定義，光子數目與面積的比值稱為：(①通量(Φ) ②能量通量(Ψ) ③通量率(ϕ) ④能量通量率(ψ))。【92二技統一入學】
- 【2】X-射線通量的單位是：(①光子數目/每單位時間 ②光子數目/每單位面積 ③光子數目/(每單位面積·單位時間) ④光子數目/(每單位面積·單位時間·單位立體角度))。【93.2.放射師檢覈】
- 【2】下列哪一式是能通量(energy fluence)的定義？(N ：光子數， a ：光子通過的面積， $h\nu$ ：光子能量， t ：時間)：(① dN/da ② $dN \cdot h\nu/da$ ③ $dN/(da \cdot dt)$ ④ $dN \cdot h\nu/(da \cdot dt)$)。【92.1.放射師專技高考】
- 【1】光子數通量公式為 $\Phi = dN/da$ ，式中 dN 為光子數目， da 為何？(①面積 ②體積 ③活度 ④能量)。【95二技統一入學】
- 【3】下列何者為能量通量率(energy fluence rate)的單位？(① MeV m^{-2} ② $\text{MeV kg}^{-1} \text{ m}^{-2}$ ③ W m^{-2} ④ J m^{-2})。【90.1.放射師檢覈】
- 【3】下列何者為光子通量率(Fluence rate)的定義？(N ：光子數， a ：光子通過的面積， $h\nu$ ：光子能量， t ：時間)：(① dN/da ② $dN \cdot h\nu/da$ ③ $dN/(da \cdot dt)$ ④ $dN \cdot h\nu/(da \cdot dt)$)。【91.2.放射師檢覈】
- 【3】單位時間及單位面積內通過光子之數目稱為？(①通量 ②能量通量 ③通量率 ④能量通量率)。【94.2.放射師專技高考】
- 【4】每單位時間通過單位面積的光子數目，又稱為：(①能量通量率 ②強度(intensity) ③能量率密度 ④通量率)。【94 二技統一入學】
- 【3】有 N 電子，平均動能為 E ，若以 t 時間穿過 A 面積時，請問電子的通量率為多少？(① N/A ② NE/A ③ $N/(At)$ ④ $NE/(At)$)。【96.1.放射師專技高考】

10. 【4】輻射強度(radiation intensity)I 是指單位時間內，通過單位面積的光子輻射能量，輻射強度 I 就是：(①通量②能量通量③通量率④能量通量率)。【93.1.放射師檢覈】
11. 【2】下列何者可作為能量通量的單位？(① $\text{MeV cm}^2 \text{g}^{-1}$ ② MeV cm^{-2} ③ $\text{g MeV}^{-1} \text{cm}^{-2}$ ④ $\text{cm}^2 \text{g}^{-1}$)。【96 二技統一入學】
12. 【2】活度 1 Ci 的 ^{137}Cs 點射源，每次蛻變所產生的 γ 能量為 0.662 MeV(90%)，則在距離射源 0.5 公尺處的光子能通量率為：(① $2.8 \times 10^9 \text{ MeV m}^{-2} \text{s}^{-1}$ ② $7.0 \times 10^9 \text{ MeV m}^{-2} \text{s}^{-1}$ ③ $8.8 \times 10^9 \text{ MeV m}^{-2} \text{s}^{-1}$ ④ $1.4 \times 10^{10} \text{ MeV m}^{-2} \text{s}^{-1}$)。【93.1.放射師檢覈】
13. 【2】有一 ^{60}Co 的點射源，其活度為 1 Ci， γ 能量為 1.173 MeV(100%)、1.333 MeV(100%)，試求在 1 米處的輻射強度為多少？(① $1.18 \times 10^{-2} \text{ J m}^{-2} \text{s}^{-1}$ ② $1.18 \times 10^{-3} \text{ J m}^{-2} \text{s}^{-1}$ ③ $1.18 \times 10^{-4} \text{ J m}^{-2} \text{s}^{-1}$ ④ $1.18 \times 10^{-5} \text{ J m}^{-2} \text{s}^{-1}$)。【93.1.放射師檢覈】

32 克馬與吸收劑量

1. 【1】克馬代表射束在介質中的：(①動能釋放②動能吸收③吸收劑量④釋放劑量)。【94 二技統一入學】
2. 【1】克馬(Kerma)的 ma 是指(①Mass②Mammo③Mature Atom④Manual Activity)。【93.1.放射師檢覈】
3. 【3】射束與物質作用，能量轉移過程中，涉及光子與原子作用產生一高能運動電子的是：(①活度 A②吸收劑量 D③克馬 K④能量 J)。【95 二技統一入學】
4. 【3】空氣克馬(air kerma)這個單位適用於下列何種輻射？(① α 粒子② β 粒子③X光④高速電子)。【97.2.放射師專技高考】
5. 【1】克馬又稱為比釋動能，其單位為(① J/kg ② MeV/m^3 ③ erg/L ④卡路里)。【89.1.輻防高級基本】
6. 【2】下列何者是克馬(kerma)的單位？(①Bq② J kg^{-1} ③Sv④ C kg^{-1})。【90.2.放射師檢覈】
7. 【2】克馬(kerma)的國際制單位為：(①Sv② J/kg ③ C/kg ④Bq)。【91二技統一入學】
8. 【2】與吸收劑量相同單位的是：(①活度②克馬③曝露④線性能量轉移)。【89.3.輻防初級基本】
9. 【3】克馬的單位與什麼的單位相同？(①能量②曝露③吸收劑量④等價劑量)。【93.1.放射師專技高考】
10. 【2】能量為 1 MeV 的光子射束與 100 公克的物質作用，並轉移 0.3 焦耳的能量給游離電子，其中 0.25 焦耳的能量被物質吸收，則克馬為何？(①0.3 Gy②3 Gy③0.25 Sv④2.5 rem)。【92.1.放射師專技高考】
11. 【3】能量為 2 MeV 的光子射束與質量 1 公斤的物質發生作用，若轉移給該物質內電子的初始動能為 0.3 焦耳，其中 0.2 焦耳的能量被物質吸收，則克馬(kerma)為多少 Gy？(①0.1②

- 0.2③0.3④0.5)。【95.2.放射師專技高考】
12. 【2】克馬(KERMA)不用於下列何種粒子之計算？(①中子②質子③X射線④加馬射線)。【94.2.放射師專技高考】
 13. 【4】“吸收劑量”之定義為何？(①單位質量內所通過的粒子數目②單位質量內所通過的能量③單位質量內所產生的電荷④單位質量內所吸收的能量)。【94.2.放射師專技高考】
 14. 【1】單位質量物質吸收輻射之平均能量稱為(①吸收劑量②等效劑量③等價劑量④有效劑量)。【98.1.輻安證書法規】
 15. 【2】吸收劑量是：(①隨機量②非隨機量③生物當量④活度量)。【94.2.放射師檢覈】
 16. 【2】下述那個是吸收劑量的單位？(①C/kg②J/kg③rem④Sv)。【93.2.放射師專技高考】
 17. 【1】吸收劑量之單位：雷得(rad)與戈雷(Gy)兩者之關係為何？(①1雷得(rad) = 0.01戈雷(Gy)②1雷得(rad) = 0.1戈雷(Gy)③1雷得(rad) = 1戈雷(Gy)④1雷得(rad) = 10戈雷(Gy))。【92二技統一入學】
 18. 【2】吸收劑量的國際制單位為(①焦耳-秒②焦耳/千克③焦耳-千克④爾格/秒)。【89.1.輻防初級基本、91.2.操作初級基本】
 19. 【2】吸收劑量的 SI 單位為：(①C/kg②Gy③Sv④rem)。【93.1.放射師檢覈】
 20. 【3】戈雷(Gy)代表？(①activity②exposure③absorbed dose④dose equivalent)。【94.2.放射師專技高考】
 21. 【2】某腫瘤重 35 g，治療劑量是 200 cGy，則腫瘤須接受多少焦耳的輻射能量？(①0.007②0.07③0.7④7)。【90.1.放射師檢覈】
 22. 【3】某腫瘤重 35 g，接受了 0.07 焦耳的輻射能量，則其治療劑量為多少 Gy？(①0.02②0.2③2④20)。【96.2.輻安證書專業】
 23. 【2】參考人兩個卵巢共重 11 g，若在子宮頸癌的外部照射時，接受到 20 Gy 的輻射劑量，則其所接受的輻射能量為多少焦耳？(①0.022②0.22③2.2④22)。【90.2.放射師檢覈】
 24. 【2】有一個 2 公斤的腫瘤接受了 4 焦耳的輻射能量，試問腫瘤的吸收劑量為多少戈雷？(①0.5②2③4④8)。【90 放射師專技高考、91.2.操作初級專業設備】
 25. 【2】在人體某器官(密度為 0.93 g cm^{-3})的 40 cm^3 區域內，從輻射場吸收了 $6 \times 10^5 \text{ MeV}$ 的能量，試求其平均吸收劑量？(① $1.29 \text{ } \mu\text{Gy}$ ② $2.58 \text{ } \mu\text{Gy}$ ③ 1.29 mGy ④ 2.58 mGy)。【92.1.放射師檢覈】
 26. 【1】4 MeV 的光子進入 10 克的靶，產生康普吞散射及成對發生，光子進入靶後，先產生康普吞散射，散射後康普吞電子在離開靶時能量剩下 0.8 MeV，而康普吞光子能量 1.8 MeV

繼續前進並在靶內產生成對發生，負電子離開靶時能量剩下 0.078 MeV，而正電子最後停在靶內並產生兩個互毀輻射，此二輻射皆離開靶區，請問在此過程中靶內所造成的吸收劑量為多少 Gy？(① 3.36×10^{-12} ② 5.36×10^{-12} ③ 7.36×10^{-12} ④ 9.36×10^{-12})。【98.1.輻防師專業】

33 能量轉移係數、能量吸收係數

1. 【1】光子與物質作用時，平均轉移能量(E_{tr})、平均吸收能量(E_{ab})、制動輻射流失能量(E_B)，三者間的關係為何？(① $E_{tr} = E_{ab} + E_B$ ② $E_B = E_{ab} - E_{tr}$ ③ $E_{tr} = E_{ab} - E_B$ ④ $E_{ab} = E_B - E_{tr}$)。【94.2.放射師專技高考】
2. 【3】診斷 X 光射入人體軟組織發生光電效應時，其平均能量轉移 $\overline{E_{tr}}$ 與平均能量吸收 $\overline{E_{en}}$ 的關係為：(① $\overline{E_{tr}} < \overline{E_{en}}$ ② $\overline{E_{tr}}$ 遠小於 $\overline{E_{en}}$ ③ $\overline{E_{tr}} \geq \overline{E_{en}}$ ④ $\overline{E_{tr}}$ 遠大於 $\overline{E_{en}}$)。【93.1.放射師檢覈】
3. 【3】對 20 MeV 的光子射束而言，在水中的平均能量轉移為 16.5 MeV，平均能量吸收為 15.3 MeV，則此光子打出的電子其能量轉為制動輻射的百分比為多少？(① 3.6 ② 5.5 ③ 7.3 ④ 8.5)。【98 元培碩士入學】
4. 【1】假設光子與物質作用，平均轉移給電子的能量為 E_{tr} ，則能量轉移係數(μ_{tr})與直線衰減係數(μ)的關係為何？(入射光子能量 $h\nu$)(① $\mu_{tr} = \mu \cdot E_{tr}/h\nu$ ② $\mu_{tr} = \mu \cdot h\nu/E_{tr}$ ③ $\mu = \mu_{tr} \cdot E_{tr}/h\nu$ ④ $\mu = \mu_{tr} \cdot h\nu/E_{tr}$)。【91.1.放射師檢覈】
5. 【3】已知銅對 2 MeV 的光子射束的質量衰減係數為 $0.0420 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ ，質量轉移係數為 $0.0223 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ ，則每一次光子與銅碰撞平均轉移多少能量？(①178 keV ②441 keV ③1.06 MeV ④1.53 MeV)。【92.1.放射師檢覈】
6. 【4】1.25 MeV 的光子射束射入 1 公分厚的水中，假設其質量衰減係數為 $0.0632 \text{ cm}^2/\text{g}$ 且每次碰撞後平均有 0.586 MeV 的能量被吸收，則其質量吸收係數為多少 cm^2/g ？(①0.1348 ②0.0463 ③0.0370 ④0.0296)。【94.2.放射師檢覈】
7. 【2】質能轉移係數(μ_{tr}/ρ)、質能吸收係數(μ_{ab}/ρ)與制動輻射的平均分數(g)之關係式為：(① $\mu_{ab}/\rho = (\mu_{tr}/\rho)(1+g)$ ② $\mu_{ab}/\rho = (\mu_{tr}/\rho)(1-g)$ ③ $\mu_{tr}/\rho = (\mu_{ab}/\rho)(1+g)$ ④ $\mu_{tr}/\rho = (\mu_{ab}/\rho)(1-g)$)。【91.2.放射師檢覈】
8. 【3】在能量吸收係數 μ_{en} 與能量轉移係數 μ_{tr} 的關係式 $\mu_{en} = \mu_{tr}(1-g)$ 中， g 所代表的意義為何？(①光子能量轉為電子動能之能量分率 ②光子能量轉為制動輻射之能量分率 ③電子動能轉為制動輻射之能量分率 ④電子動能被吸收之能量分率)。【92.2.放射師專技高考】
9. 【1】對一光子射束而言，碰撞克馬 $K_{col} = \Psi \times (\mu_{en}/\rho) = \Psi \times (\mu_{tr}/\rho) \times (1-g)$ ，其中， g 為：(①一個電子在制動輻射過程中的能量損

失的平均分數②一個電子在游離碰撞過程中的能量損失的平均分數③一個光子在制動輻射過程中的能量損失的平均分數④一個光子在游離碰撞過程中的能量損失的平均分數)。(【93.1.放射師檢覈】)

10. 【4】在電子平衡的特殊狀況下，克馬(K)、吸收劑量(D)及制動輻射之分量(g)之關係為：(① $D = K(g-1)$ ② $K = D(g-1)$ ③ $K = D(1-g)$ ④ $D = K(1-g)$)。(【97.1.放射師專技高考】)
11. 【1】給予以下放射物理參數的代號，則何者正確？線性衰減係數(μ)、每一碰撞平均能量轉移 E_{tr} 、線性能量轉移係數(μ_{tr})、線性能量吸收係數(μ_{en})、入射能量($h\nu$)、二次電子能量轉移給制動輻射比例(g)。(① $\mu_{en} = \mu \cdot E_{tr}(1-g)/h\nu$ ② $\mu_{en} = \mu_{tr} \cdot E_{tr}(1-g)/h\nu$ ③ $\mu_{tr} = \mu_{en}(1-g)$ ④ $\mu_{tr} = \mu \cdot E_{en}/h\nu$)。(【93.2.放射師檢覈】)
12. 【2】光子的衰減係數為 μ ，能量吸收係數為 μ_{en} ，能量轉移係數為 μ_{tr} 。下列何者正確？(① $\mu > \mu_{en} > \mu_{tr}$ ② $\mu > \mu_{tr} > \mu_{en}$ ③ $\mu_{en} > \mu_{tr} > \mu$ ④ $\mu_{tr} > \mu_{en} > \mu$)。(【94.1.放射師專技高考】)
13. 【1】下列那一係數的值最大？(①衰減係數②能量轉移係數③能量吸收係數④能量損失係數)。(【87.2.輻防中級基本】)
14. 【1】10 MeV 的光子與鉛發生作用，下列哪一種係數的值最大？(①質量衰減係數②質能轉移係數③質能吸收係數④以上三者一樣大)。(【90 放射師專技高考】)
15. 【2】100 MeV 的光子與水發生作用，試比較質量衰減係數(μ/ρ)、質能吸收係數(μ_{en}/ρ)與質能轉移係數(μ_{tr}/ρ)的大小：(① $\mu/\rho > \mu_{en}/\rho > \mu_{tr}/\rho$ ② $\mu/\rho > \mu_{tr}/\rho > \mu_{en}/\rho$ ③ $\mu_{tr}/\rho > \mu/\rho > \mu_{en}/\rho$ ④ $\mu_{en}/\rho > \mu_{tr}/\rho > \mu/\rho$)。(【92.1.放射師專技高考】)
16. 【2】高能光子和吸收體(Absorber)作用時，其質量衰減係數 μ/ρ 、質量吸收係數 μ_{ab}/ρ 及質量轉換係數 μ_{tr}/ρ 的數值大小比較，下述何者正確？(① $\mu/\rho > \mu_{ab}/\rho > \mu_{tr}/\rho$ ② $\mu/\rho > \mu_{tr}/\rho > \mu_{ab}/\rho$ ③ $\mu_{tr}/\rho > \mu/\rho > \mu_{ab}/\rho$ ④ $\mu_{ab}/\rho > \mu_{tr}/\rho > \mu/\rho$)。(【94 二技統一入學】)
17. 【1】下列有關光子與物質作用係數 μ 、 μ_{tr} 、 μ_{en} 間關係的敘述，何者正確？(μ ：線性衰減係數， μ_{tr} ：能量轉移係數， μ_{en} ：能量吸收係數)(① $\mu > \mu_{tr} > \mu_{en}$ ② $\mu < \mu_{tr} < \mu_{en}$ ③ $\mu = \mu_{tr} = \mu_{en}$ ④互不相關)。(【98.1.放射師專技高考】)
18. 【1】光子的平均自由行程(mean free path)等於什麼？(① $1/\mu$ ② $1/\mu_{tr}$ ③ $1/\mu_{en}$ ④ $1/\mu_{ab}$)。(【89.2.輻防中級基本】)
19. 【2】若有 1000 個光子，能量均為 1 MeV，其中 $\mu = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ ， $\mu_{tr} = 0.06 \text{ cm}^{-1}$ ， $\mu_{ab} = 0.03 \text{ cm}^{-1}$ ，若介質厚度為 2 cm，則穿過介質之光子數目約：(①900②800③700④400)個。(【92.2.放射師專技高考】)
20. 【2】光子的克馬，等於光子的能通量乘以什麼？(①質量衰減係數②質能轉移係數③質量阻擋本領④線性能量轉移)。(【89.2.輻防中級基本】)

21. 【1】光子的總克馬等於光子的能通量(Ψ)乘以(①質量能量轉移係數(μ_{tr}/ρ)②質量衰減係數(μ/ρ)③質量阻擋本領(S/ρ)④質量能量吸收係數(μ_{ab}/ρ))。【97.1.輻防師專業】
22. 【2】 $X=\Phi E(\mu_{tr}/\rho)$ 式中 ΦE 為光子的能通量，(μ_{tr}/ρ)為質能轉移係數。請問 X 是什麼？(①曝露②克馬③吸收劑量④等價劑量)。【87.2.輻防高級基本】
23. 【3】已知100 keV的光子(通量為 $10^{15}/m^2$)與某物質作用，其 μ/ρ 、 μ_{tr}/ρ (tr表示transfer)、 μ_{ab}/ρ (ab表示absorbed)分別為0.010、0.0015、0.0014 m^2/kg ，其Kerma(J/kg)為：(①0.160②0.112③0.024④0.0112)。【95.1.放射師專技高考】
24. 【3】通量為 $5 \times 10^{13}/m^2$ 的1.25 MeV 光子射束打入石墨中，假設質量衰減係數為0.00569 m^2/kg 且碰撞的平均能量轉移為0.588 MeV，則其所產生的克馬為多少 J/kg？(①0.0569②0.0364③0.0268④0.124)。【94.2.放射師檢覈】
25. 【1】假設有一射束之通量為 $1 \times 10^{14} m^{-2}$ ，每一光子之能量為8 MeV，此射束打在一小塊的碳上，試計算克馬值等於多少戈雷。(已知8 MeV 光子與碳作用之質量衰減係數為0.00214 m^2/kg ，平均能量轉移為5.6 MeV，平均能量吸收為5.45 MeV)(①0.19②0.39③0.59④0.79)。【96.1.輻防員專業】
26. 【4】克馬的計算與下列何者無關：(①光子通量(Φ)②介質的質量衰減係數(mass attenuation coefficient, μ/ρ)③光子每次作用轉移至介質之電子的平均能量(E_{tr})④游離輻射被介質吸收之平均能量(E_{ab}))。【92二技統一入學】
27. 【3】克馬的計算與下列何者無關？(①物質的質量衰減係數②每次作用光子能量轉移至物質之電子的平均能量③游離輻射被物質吸收之平均能量④光子通量)。【92.2.放射師檢覈】
28. 【3】光子在物質中的吸收劑量等於質能吸收係數乘以光子的什麼？(①通量②通量率③能通量④能通量率)。【91.2.放射師檢覈】
29. 【3】已知1 MeV 的光子與空氣作用的質能吸收係數(μ_{ab}/ρ)_{air}等於0.00279 $m^2 kg^{-1}$ ，則產生1 倫琴的曝露量，需要1 MeV 光子的能通量為(①1.23②2.84③3.13④4.58) $J m^{-2}$ 。【91.1.放射師檢覈】
30. 【3】一光子射束照射一物質A造成 D_A 的劑量。若將此物質A換成物質B，其所造成的劑量為 D_B ，則 D_A/D_B 的比值可用以下何者代表？(①質量衰減係數②質量轉移係數③質量吸收係數④質量阻擋本領)。【95.2.放射師專技高考】
31. 【3】在6 MV 的X光照射下， $D_{water} = 100 \text{ cGy}$ ， $(\mu_{en}/\rho)_{muscle}/(\mu_{en}/\rho)_{water} = 0.99$ ，則 D_{muscle} 為多少 cGy？(①96.5②97.8③99.0④101)。【91.1.放射師檢覈】

34 暴露、克馬、吸收劑量

1. 【3】已知一 X 光機之輸出強度為 $6.2 \text{ mR mA}^{-1} \text{ s}^{-1}$ ，請問欲產生 1 mR 之曝露值約需要若干個電子與陽極靶起反應？(① 10^{13} ② 10^{14} ③ 10^{15} ④ 10^{16})。【90 放射師專技高考】
2. 【1】已知拍攝一 X 光片之操作條件為 74 kVp 與 100 mAs，試問在其產生 X 光之過程中有若干個電子與陽極靶起作用？(① 6.25×10^{17} ② 6.25×10^{18} ③ 6.25×10^{19} ④ 6.25×10^{20})。【91.2.放射師檢覈】
3. 【1】暴露的單位是(①庫倫/千克②戈雷/小時③西弗/秒④居里/千克)。【89.1.輻防中級基本】
4. 【1】曝露單位倫琴的作用物質最適用於：(①空氣②水③金屬④壓克力假體)。【95 二技統一入學】
5. 【2】倫琴是哪一種輻射在何種介質內的曝露劑量？(①光子在水中②光子在空氣中③帶電的粒子在水中④中子在空氣中)。【90.2.放射師檢覈】
6. 【1】關於暴露(exposure)，下列敘述何者正確？(①可量得 γ 射線與空氣作用所產生的暴露量②可量得 γ 射線與組織作用所產生的暴露量③可量得中子與空氣中所產生的暴露量④可量得中子與組織作用所產生的暴露量)。【94.1.放射師檢覈】
7. 【4】下列有關曝露的敘述，何者正確？(①曝露只適用於空氣中的電子射束②曝露只適用於空氣中的中子射束③曝露只適用於空氣中的質子射束④曝露只適用於空氣中的光子射束)。【96.2.放射師專技高考】
8. 【3】使用自由空氣游離腔度量光子之能量上限約為：(①3 keV②300 keV③3 MeV④30 MeV)。【97.1.放射師專技高考】
9. 【1】下列何種能量的光子不適用自由空氣游離腔量測？(①5 MeV②50 keV③500 keV④5000 eV)。【94.1.放射師檢覈】
10. 【4】有關ICRU對曝露的定義，下列敘述何者錯誤？(①僅適用於光子②僅適用於描述空氣中的游離量③僅適用於能量小於3 MeV的光子④僅適用於布拉格空腔理論)。【97.1.放射師專技高考】
11. 【3】度量曝露量的游離腔，其管壁應以何種材料製造較為適宜？(①不鏽鋼②鈷③空氣等效材料④組織等效材料)。【97.1.放射師專技高考】
12. 【1】標準狀態下，每立方公分空氣中 1 esu 電荷電量等於：(①1 R②3.34 R③1 C/kg④3.34 C/kg)。【93.1.放射師檢覈】
13. 【1】與倫琴相似，皆為描繪輻射曝露的放射單位為：(①庫倫/公斤②耳格/克③焦耳/公斤④庫倫/秒)。【94.2.放射師檢覈】
14. 【1】1 R 等於多少 C/kg？(① 2.58×10^{-4} ② 2.58×10^{-5} ③ 2.58×10^{-2} ④ 2.58×10^{-6})。【90.1.操作初級基本、92.1.輻安證書專業】
15. 【4】曝露單位1倫琴(R)等於多少 C/kg of air？(①3876②33.85③0.00873④ 2.58×10^{-4})。【91二技統一入學】

16. 【3】曝露量 2 侖琴相當於多少 C/kg ? (① 5.16×10^{-5} ② 2.58×10^{-5} ③ 5.16×10^{-4} ④ 2.58×10^{-4})。【91.2.操作初級專業設備】
17. 【2】假設一病人接受之曝露為 5.16×10^{-5} 庫侖/公斤空氣，請問此曝露為多少侖琴(R) ? (①0.1 R ②0.2 R ③1.0 R ④2.0 R)。【92.2.輻安證書專業】
18. 【3】空氣接受 7.74×10^{-5} C/kg 之 X-射線照射後，其曝露量為多少侖琴(R) ? (①30 ②3 ③0.3 ④0.03)。【94.2.放射師專技高考】
19. 【2】一 X 射線束在 2 公克的空氣中，每分鐘產生 3×10^9 的游離電子對，請問曝露率為何 ? (① 4×10^{-10} C/kg s ② 4×10^{-9} C/kg s ③ 4×10^{-8} C/kg s ④ 4×10^{-7} C/kg s)。【93.1.放射師檢覈】
20. 【2】某輻射場量得 0.6 cm^3 體積的空氣產生 7.5×10^{-9} C 的游離量，則其曝露為若干侖琴 ? ($\rho_{\text{air}} = 0.00129343 \text{ g/cm}^3$, $w/e = 33.97 \text{ (eV/ion)}$, $1 \text{ R} = 2.58 \times 10^{-4} \text{ C/kg}$) (① 15.3 ② 37.5 ③ 41.2 ④ 97.4)。【98.1.放射師專技高考】
21. 【3】要轉換曝露為空氣克馬，必須藉助哪一個物理量 ? (①Q ②G ③W ④F) 值。【91.1.放射師檢覈】
22. 【2】假設侖琴(R)對雷得(rad)的轉換係數為 0.873，則 5 侖琴的暴露會在空氣中產生多少雷得的劑量 ? (①0.873 ②4.365 ③5 ④5.72)。【91.2.放射師檢覈】
23. 【2】對於侖琴—雷得轉換因子 $f_{\text{med}} = C[(\mu_{\text{en}}/\rho)_{\text{med}}/(\mu_{\text{en}}/\rho)_{\text{air}}]$ ，其中常數 C = ? (①33.85 ②0.876 ③ 2.58×10^{-4} ④34)。【92.2.放射師專技高考】
24. 【4】若 f_{air} 為侖琴-戈雷的轉換因數，則空氣中的碰撞克馬 $(K_{\text{col}})_{\text{air}}$ 與曝露 X 之間的關係式為：(① $(K_{\text{col}})_{\text{air}} + X = f_{\text{air}}$ ② $(K_{\text{col}})_{\text{air}} \times X = f_{\text{air}}$ ③ $(K_{\text{col}})_{\text{air}} \times f_{\text{air}} = X$ ④ $X \times f_{\text{air}} = (K_{\text{col}})_{\text{air}}$)。【93.1.放射師檢覈】
25. 【3】有關曝露(exposure)與碰撞克馬(collision kerma)的關係，下列敘述何者正確 ? (①具有相同的吸收能量 ②在任何介質中具有相同的游離電荷數 ③在空氣中具有相同的游離電荷數 ④具有相同的單位)。【97.2.放射師專技高考】
26. 【2】在乾燥空氣中，1 R 相當於多少 J kg^{-1} ? (①0.000876 ②0.00876 ③0.0876 ④0.876)。【93.1.放射師檢覈】
27. 【3】一偵檢器測量得空氣某處的曝露為 1 侖琴(R)，請問此值(以空氣換算)相當是多少吸收劑量(mGy) ? (①0.87 ②0.95 ③8.7 ④9.5)。【92.2.放射師檢覈、93.1.放射師檢覈】
28. 【4】以 0.6 c.c.的游離腔測量 X 光曝露，在空氣中的讀數為 1.2 pC，若空氣中 W 值為 33.97 eV/ip，則空氣中由 X 光所造成的能量為何 ? (① 4.1×10^{-8} ② 4.1×10^{-9} ③ 4.1×10^{-10} ④ 4.1×10^{-11}) J。【91.1.放射師檢覈】
29. 【2】有一游離腔受 X 光照射後，在 0.6 立方公分的空腔內收集到 1.293×10^{-8} 庫侖的電荷，求空氣的吸收劑量為多少 ?

- ($W=33.85 \text{ eV/ion pair}$ ，空氣密度為 0.001293 g/cm^3)(①0.34 Gy ②0.56 Gy ③1.29 Gy ④1.39 Gy)。【94.1.放射師檢覈】
30. 【1】一質量為1 kg的空氣於一輻射場中照射而產生0.258庫倫的電荷，則此空氣所吸收的劑量為：(①8.77戈雷②3.336戈雷③0.877戈雷④0.258戈雷)。【95.2.輻安證書專業】
31. 【2】某一體積為 2 cm^3 之游離腔，於標準狀況下充滿空氣，曝露於某一輻射場1分鐘後，產生 5.172×10^{-10} 庫倫(C)的電荷，則空氣的吸收劑量為多少戈雷(Gy)？(標準狀況下空氣的密度為 1.293 kg/m^3 ，空氣的W值為 33.85 J/C)(① 1.14×10^2 ② 6.77×10^{-3} ③ 6.77×10^{-6} ④ 5.91×10^{-6})。【91二技統一入學】
32. 【2】若一體積為 1 cm^3 之空腔內充滿著空氣($\rho = 1.293 \text{ kg m}^{-3}$)，接受照射後，共游離出 $3.336 \times 10^{-11} \text{ C}$ 之電量，試問在空氣中之吸收劑量為何？($W/e = 33.85 \text{ J C}^{-1}$)(①0.693②0.873③1.0④7.62)mGy。【92.1.放射師專技高考】
33. 【2】若一體積為 1 cm^3 之空腔內充滿著空氣($\rho_{\text{air}} = 1.293 \text{ kg/m}^3$)，接受照射後，共游離出 $3.336 \times 10^{-10} \text{ C}$ 之電量，試問在空氣之吸收劑量為多少cGy？($W/e = 33.85 \text{ J/C}$)(①0.693②0.873③1.0④7.62)。【97.1.放射師專技高考】
34. 【1】使用鈷六十射束照射存在於水假體中體積為 1 cm^3 的小空腔並產生 3.2×10^{-9} 庫倫的游離電量，假設空氣密度為 0.001293 g/cm^3 、水對空氣的質量阻擋本領比為1.129且在空氣中產生一游離離子對所需的能量為33.85電子伏特，則此射束在水中所造成的劑量為多少戈雷？(① 9.5×10^{-2} ② 8.4×10^{-2} ③ 2.8×10^{-3} ④ 9.5×10^{-5})。【94.2.放射師檢覈】
35. 【2】以一有效體積為0.6 c.c.的圓柱型游離腔偵檢器測量一X光射束在水假體中所造成劑量，假設量得電量為20.67 nC，空氣密度為 $0.001293 \text{ g cm}^{-3}$ ，水對空氣的質量阻擋本領比為1.104，則測得此射束在水假體中造成劑量為多少 cGy？(①602②100③82④2.94)。【91 放射師專技高考】
36. 【4】X 光曝露等於 1 C/kg ，相當於多少軟組織吸收劑量？(①0.87 Gy②0.96 Gy③34 Gy④37 Gy)。【90.2.輻防中級基本】
37. 【3】當一光子射束進入一介質後，假設沒有光子衰減，而達成電子平衡的狀態，則吸收劑量D與碰撞克馬 K_{col} 的比值 $\beta(=D/K_{\text{col}})$ 等於多少？(①0.95②0.87③1.00④1.01)。【97.2.放射師專技高考】
38. 【2】有關克馬(kerma)在輻射劑量學中的描述，下列何者正確？(①克馬的單位為Sv②克馬易計算，但不易量測③克馬與吸收劑量的單位不同④克馬亦用於量測微波輻射)。【93.2.放射師專技高考】
39. 【2】有關於克馬與吸收劑量，下列的描述何者正確？A、兩者的單位相同；B、吸收劑量含電子運動中發出之制動輻射，

而克馬不含；C、克馬含電子運動中發出之制動輻射，而吸收劑量不含；D、克馬限用於空氣暴露現象，吸收劑量無此限制。(①AB②AC③BD④CD)。【95.2.放射師專技高考】

40. 【1】下列關於克馬的敘述，何者正確？A、作用的對象是帶電的游離輻射與物質；B、克馬定義為通過介質後，這些游離輻射被物質 Δm 吸收的能量 ΔE 的比值；C、可表示為此輻射的能量通量與此物質的質量轉移係數的乘積；D、克馬比吸收劑量容易測量；(①C②BC③ABC④ABCD)。【96.2.放射師專技高考】
41. 【3】下列有關克馬和吸收劑量之敘述，何者錯誤？(①克馬的單位為J/kg②克馬發生在一點上③克馬等於吸收劑量減掉制動輻射逃逸的能量④克馬容易計算，卻很難度量)。【97.2.放射師專技高考】
42. 【2】光子由空氣射入介質，在劑量增建區，克馬與吸收劑量的大小關係為何？(①克馬小於吸收劑量②克馬大於吸收劑量③克馬等於吸收劑量④克馬與吸收劑量無關)。【98.1.放射師專技高考】

35 輻射偵檢器-一般原理

1. 【3】測量儀器接受的輸入信號是一種：(①動量②質量③能量④力量)。【94.2.放射師檢覈】
2. 【4】量測輻射的核子儀器，係度量核儀電路上的(①電荷②電流③電壓④以上皆可)。【87.1.輻防初級基本】
3. 【3】偵檢器的最低可測值與下列何者無關？(①背景計數值②偵測時間③射源強度④統計模型)。【91.2.放射師檢覈】
4. 【1】試樣分析上的最低可測值(LLD)與下列那一項無關？(①試樣本身的含量②背景值③計數時間④計數效率)。【88.1.輻防初級基本】
5. 【3】一個分析所能偵測的極限稱為？(①準確度②特異性③靈敏度④精密度)。【94.2.放射師檢覈】
6. 【2】計測數據接近真值的程度叫做：(①精密度②準確度③再現度④平均度)。【98.1.放射師專技高考】
7. 【1】輻射偵測儀器的一般性質提到：(①輻射劑量度量宜採用電流模式、活度度量宜採用脈衝模式②輻射劑量度量宜採用脈衝模式、活度度量宜採用電流模式③兩者皆宜採用脈衝模式④兩者皆宜採用電流模式)。【94.1.放射師檢覈】
8. 【3】在體外(in vitro)作試管試驗，若實驗所得數據的變異係數(CV%)值愈小，則指實驗結果：(①準確性高②準確性低③精密度高④精密度低)。【93.2.放射師專技高考】
9. 【4】下列那一組手提式偵檢器的特性最佳？(①能量依存性大、角度依存性大②能量依存性大、角度依存性小③能量依

存性小、角度依存性大④能量依存性小、角度依存性小)。(【92.1.放射師專技高考】)

10. 【3】一個半徑為0.05 m的圓形偵檢器放在點射源0.2 m處，問該系統的幾何效率為多少？(①0.16②0.06③0.016④0.25)。(【95.1.放射師專技高考】)
11. 【2】輻射偵測器之偵測效率，為方便起見，通常將偵測時之計數效率分成絕對與固有效率兩類；絕對效率定義為：(①效率＝所記錄脈衝的個數/入射於偵測器的輻射個數②效率＝所記錄脈衝的個數/射源所發射的輻射的個數③效率＝入射於偵測器的輻射個數/射源所發射的輻射的個數④效率＝射源所發射的輻射的個數/入射於偵測器的輻射個數)。(【94.1.放射師檢覈】)
12. 【3】下列那一項物理參數常被用來鑑別游離輻射的種類？(①放射比度②無感時間③能量解析度④偵測效率)。(【92.1.放射師檢覈】)
13. 【4】偵測器能量解析度的重要參數為下列何者？(①標準差②高斯分布③累積分布④半高全寬(FWHM))。(【94.2.放射師專技高考】)
14. 【3】偵檢器能量解析度的重要參數為何？(①標準差②平均值③半高全寬(FWHM)④高斯分布)。(【97.2.放射師專技高考】)
15. 【1】半高全寬的大小與下列何者有最密切之關係？(①能量分解度②半衰期③對比度④明暗度)。(【94.2.放射師檢覈】)
16. 【3】加馬(γ)光子能譜是以能峰(Photopeak)為中心成一高斯分布(Gaussian distribution)，此分布之寬窄和下列何者有關？(①時間解析度②均勻度③能量解析度④空間解析度)。(【94.2.放射師專技高考】)
17. 【1】在分析加馬能譜時，若其 FWHM (full width at half-maximum)越窄，則：(①解析力越好②解析力越差③敏感度越好④敏感度越差)。(【94.1.放射師檢覈】)
18. 【3】FWHM(full width at half maximum)通常用來描述閃爍攝影機的何種性質？(①成像均勻度②劑量線性度③能量解析度④偵測敏感度)。(【95.1、96.1.放射師專技高考】)
19. 【3】閃爍攝影機之空間解析度(spatial resolution)以下列何者表示？(①計數標準差(σ)②計數效率(ϵ)③半高全寬(FWHM)④ γ 能峰)。(【98.1.放射師專技高考】)
20. 【4】任一高斯分布的半高全寬(FWHM)約為其標準差的多少倍？(①1②1.2③2④2.4)。(【97.1.放射師專技高考】)
21. 【2】某 NaI 偵檢器測量得 600 keV 能量處之 FWHM=40 keV，請問此偵檢器的解析度為：(①2.6%②6.7%③15%④24%)。(【92.2.放射師檢覈】)
22. 【2】在能譜上有一主尖峰能量為 662 keV，其半高全寬度

- (FWHM)等於 53 keV，則能量分解度(Energy resolution)為：
(①7%②8%③9%④10%)。【91.1.放射師檢覈】
23. 【2】輻射度量能譜圖上有一主尖峰能量為1.17 MeV，其半高全寬度(FWHM)為80 keV，則能量分解度為：(①3.4%②6.8%③10.0%④13.6%)。【96.2.放射師專技高考】
24. 【2】某NaI偵測器測量得¹³⁷Cs全能峰(photopeak)處之全寬半高(FWHM)為33.1 keV，則此偵檢器的能量解析度(energy resolution)為多少？(①2.5%②5%③10%④20%)。【95.2.放射師專技高考、98.1.輻防員專業】
25. 【3】使用¹³⁷Cs測量閃爍偵檢器之能量解析度時，如果能譜之半高全寬值為53 keV且能峰位於662 keV，則能量解析度為多少%？(①0.08②1.3③8④12.5)。【94.2.放射師檢覈】
26. 【3】在能譜上有一主尖峰能量為662 keV，其半高全寬度(FWHM)等於66.2 keV，則能量分解度(energy resolution)為：(①2.5%②5%③10%④20%)。【97.2.輻防員法規】
27. 【4】已知一能譜分析儀所示之波峰位於10 V，而且該波峰的全寬半高(FWHM)為2 V，則該能譜分析儀的能量解析力為多少%？(①5②10③2④20)。【97.1.放射師專技高考】
28. 【2】加馬(γ)能譜上有一尖峰，能量為667 keV，若其能量分解度為1%，則該尖峰的半高全寬度(FWHM)為：(①0.660 MeV②6.67 keV③1 keV④1 eV)。【94.2.放射師專技高考】
29. 【1】如何取得游離腔曝露校正因子？(①經由標準實驗室取得②在加速器下測量取得③經計算取得④依需要自訂)。【98.1.放射師專技高考】
30. 【3】我國游離輻射國家標準實驗室設在：(①清華大學②台電公司③核能研究所④工研院)。【89.3.輻防初級基本】

36 輻射偵檢器-充氣式偵檢器

- 【1】一般充氣式輻射度量儀器是根據何種原理而設計的？(①游離作用②碰撞作用③彈性作用④激發作用)。【89.1.輻防中級基本】
- 【2】充氣式偵檢器有下列何種功能？(①收集氣體分子以測量游離密度②收集帶電離子以偵測輻射是否存在③與外來輻射發生作用時會放出光④曝露於輻射後，當加熱時會放出光)。【97.1.放射師專技高考】
- 【2】劑量筆是利用什麼作用設計的人員劑量計？(①激發②游離③活化④閃爍)。【91.1.操作初級專業設備】
- 【2】輻射工作人員使用的劑量筆之偵測原理為：(①熱發光②游離③激發④散射)。【92.1.放射師專技高考】
- 【3】充氣偵檢器常見者為(①熱發光偵檢器、化學劑量計、游離腔②純鍺偵檢器、鍺(鋰)偵檢器、鍺(矽)偵檢器③游離

腔、比例計數器、蓋氏偵檢器④閃爍計數器、游離腔、蓋氏偵檢器)。【89.1.輻防初級基本、92.1.輻安證書專業、97.1.放射師專技高考】

6. 【3】度量游離輻射之偵檢器中，下列何者不屬於充氣式偵檢器？(①游離腔②比例計數器③閃爍偵檢器④蓋革計數器)。【92.2.放射師專技高考】
7. 【3】充氣式偵檢器使用的三個區域，除了游離區與蓋氏區以外還有：(①再重合區②放電區③比例區④限制比例區)。【89.3.輻防初級基本】
8. 【4】充氣式偵測器隨著高壓而增加的順序為：(①蓋革、比例、游離②游離、蓋革、比例③比例、游離、蓋革④游離、比例、蓋革)。【90.1.操作初級基本】
9. 【2】下列哪一種充氣式偵檢器的操作電壓最高？(①游離腔②蓋革管③比例管④高壓游離腔)。【91.1.操作初級專業設備、92.1.輻安證書專業】
10. 【2】在充氣式偵檢器的特性曲線中，下列何者的電壓最高？(①比例區②蓋革米勒區③游離腔區④限制比例區)。【93.1.輻安證書專業】
11. 【3】下列偵檢器，何者的工作電壓最大？(①比例偵檢器②游離腔③蓋格計數器④平行板游離腔)。【92.二技統一入學】
12. 【3】下列那一種充氣式偵檢器的操作電壓最高？(①高壓游離腔②比例管③蓋革管④游離腔)。【93.2.放射師檢覈】
13. 【2】下列何種劑量計數儀所需的電壓最高？(①空氣游離腔②蓋革計數器③比例偵檢器④閃爍計數器)。【94.2.放射師檢覈】
14. 【3】下列偵檢器中，何者的工作電壓最高？(①游離腔②比例計數器③蓋革計數器④高壓游離腔)。【92.2.放射師檢覈、96.2、97.1.放射師專技高考】
15. 【3】在充氣式偵檢器的特性曲線中，電壓比游離腔區高一階的是(①連續放電區②游離腔區③比例區④再結合區)。【89.2.操作初級基本】
16. 【4】比較游離腔(IC)、比例計數器(PC)及蓋革計數器(GM)三者的靈敏度，下列何者正確：(① $IC>PC>GM$ ② $IC>GM>PC$ ③ $GM>IC>PC$ ④ $GM>PC>IC$)。【91.2.操作初級專業設備】
17. 【4】游離腔(IC)，比例計數器(PC)，蓋革計數器(GM)三者信號的大小是：(① $IC>PC>GM$ ② $IC>GM>PC$ ③ $GM>IC>PC$ ④ $GM>PC>IC$)。【91.1.放射師檢覈、97.2.輻安證書專業】
18. 【2】游離腔(IC)，比例計數器(PC)和蓋革管(GM)相比較，輻射產生電子脈衝信號的大小為：(① $PP>GM>IC$ ② $GM>PP>IC$ ③ $IC>PP>GM$ ④ $GM>IC>PP$)。【91.2.放射師檢覈】
19. 【4】充氣式偵檢器隨高壓增加的順序為：(①蓋革、比例、

- 游離②游離、蓋革、比例③比例、游離、蓋革④游離、比例、蓋革)。【93.2.放射師專技高考】
20. 【1】充氣式偵檢器的特性曲線中，下列那一個區域不能用來偵檢輻射？(①再結合區②飽和區③比例區④蓋革區)。【91.1.操作初級專業設備】
 21. 【1】以下那一電壓區不適宜作輻射偵測器使用？(①重合區②游離腔區③比例區④蓋革區)。【91.2.放射師檢覈】
 22. 【3】在充氣式偵檢器的特性曲線中，那一區不能用於偵測輻射？(①飽和區②比例區③限制比例區④蓋革區)。【91.1.操作初級專業密封】
 23. 【2】充氣式偵檢器的特性曲線圖中，下列那一區域可被用來應用於輻射偵測？(①再結合區②飽和區③限制比例區④連續放電區)。【92.1.放射師檢覈】
 24. 【4】充氣式偵檢器的工作電壓與脈衝高度的關係，通常可分為六個區域，請問蓋革管設計在何區操作？(①再結合區②飽和區③比例區④蓋革區)。【90.1.操作初級基本】
 25. 【1】蓋革計數器是屬於何種偵檢器？(①充氣式②閃爍式③固態式④半導體式)。【90.1.輻防初級基本】
 26. 【1】在充氣式偵檢器的特性曲線中，電壓比蓋革區高的是：(①連續放電區②游離腔區③比例區④再結合區)。【91 放射師專技高考】
 27. 【3】有關充氣式偵檢器的特性，下列敘述何者正確？(①游離腔的靈敏度比蓋革計數器高②蓋革計數器的準確性比游離腔高③蓋革計數器的操作電壓比游離腔高④BF₃ 比例計數器主要用於測量阿伐粒子)。【92.1.放射師專技高考、97.1.輻安證書專業】

37 充氣式偵檢器-游離腔

1. 【1】游離腔偵檢器所收集的電荷訊號是由下列何種作用所產生的？(①一次游離②二次游離③湯氏突崩④激發)。【90.1.操作初級選試設備】
2. 【3】離子腔區是指所加的電壓很適當時，所有離子對(①一半被吸收②一半漏失③全部被吸收④全部漏失)。【89.1.輻防初級基本】
3. 【1】游離腔偵檢器是設計在下列何者區域內操作？(①飽和區②比例區③限制比例區④蓋革區)。【97.2.輻安證書專業】
4. 【2】入射輻射產生多少游離電子對，偵檢器就收集多少電子，請問這樣的偵檢器操作電壓是在那一區？(①GM 區②飽合游離區③連續放電區④比例放大區)。【92.2.放射師檢覈】
5. 【2】關於充氣式偵檢器的特性，在那一區訊號脈衝高度與所施加的電壓大小無關？(①重合區②飽和區③比例區④限制比

- 例區)。【92.2.放射師檢覈】
6. 【2】充氣式偵檢器的電壓與每次游離所收到的離子對之特性曲線中，當所收集到的離子對與外加電壓無關之區域稱為(①重合區②飽和區③比例區④連續放電區)。【93.2.放射師檢覈】
 7. 【1】在充氣式偵檢器的特性曲線中，下列那一區域脈衝高度與游離的離子對數目有關，而與外加電壓大小無關？(①游離腔區②比例計數區③蓋革區④有限比例區)。【96.1.放射師專技高考】
 8. 【2】充氣式偵檢器操作於飽和區者為：(①復合偵檢器②游離腔偵檢器③比例偵檢器④蓋革偵檢器)。【95.1.放射師專技高考】
 9. 【4】運用游離腔量測高劑量率的 X-射線，游離腔的工作電壓：(①要高②要低③不需工作電壓④與工作電壓高低無關)。【93.2.放射師檢覈】
 10. 【1】充氣式偵檢器中，何者的靈敏度較差？(①游離腔②比例計數器③蓋革計數器④無差別)。【94.2.放射師專技高考】
 11. 【4】下列何者偵檢器由於附加的電壓低，必須要有足夠的粒子進入才能產生適當的讀數反應？(①閃爍偵檢器②蓋格計數器③比例偵檢器④游離腔偵檢器)。【93.2.放射師檢覈】
 12. 【4】沒有氣體增殖(gas multiplication)的充氣式偵檢器為：(①NaI(Tl)②蓋革偵檢器③比例計數器④游離腔)。【96.1.放射師專技高考】
 13. 【2】下列那一種偵檢器系統沒有電子放大作用？(①比例計數器②游離腔③蓋革管④閃爍偵檢器)。【96.1.輻安證書專業】
 14. 【3】在「高壓游離腔」這項儀器中，高壓指的是：(①高電壓②高液壓③高氣壓④高差壓)。【97.1.放射師專技高考】
 15. 【1】下列何種偵檢器不適用於輻射工作人員的個人劑量偵測？(①標準游離腔②膠片配章③袖珍劑量計④熱發光劑量計)。【91二技統一入學】
 16. 【2】使用游離腔精確地測量直線加速器的輸出劑量，是量測？(①電壓量②電荷量③功率④活度)。【93.2.放射師專技高考】
 17. 【2】自由空氣游離腔(free air ionization chamber)度量什麼？(①活度②曝露③吸收劑量④等價劑量)。【89.2.輻防中級基本】
 18. 【4】量測 X-射線的游離腔係度量 X-射線衍生的：(①電壓②電荷③電阻④電流)。【93.2.放射師檢覈】
 19. 【1】游離腔偵檢器中，電子經陽極吸收成電流，試問輸出電流大小與入射劑量率成何比例關係？(①正比②反比③平方正比④沒有關係)。【92.1.放射師檢覈】
 20. 【2】游離腔正負極收集到的電流量與何者成正比？(①累積劑量②劑量率③照射時間④射源與游離腔的距離)。【96.2.放

射師專技高考】

21. 【4】布拉格—葛雷空腔理論(Bragg-Gray cavity theory)是應用於下列何種測量儀器？(①固態二極體②熱發光劑量計③膠片劑量計④氣體游離腔)。【94.1.放射師檢覈】
22. 【1】以農夫型游離腔測量劑量是以那個理論為基礎？(①布拉格—戈雷空腔理論②海森堡測不準原理③平方反比定律④指數衰減定律(exponential attenuation))。【91 放射師專技高考】
23. 【1】使用圓柱型游離腔來校正放射治療射束的絕對劑量率，最常用的理論根據是：(①布拉格—戈雷的空腔理論②輻射化學變化理論③游離輻射所造成物質的溫度上升理論④游離輻射對某些物質的熱發光特性理論)。【92二技統一入學】
24. 【2】有關游離腔(ion chamber)偵檢器的敘述何者正確？(①偵測之反應時間較快②偵測暴露率的範圍在 0.001 到 500 R/hour③屬於閃爍式偵檢器④主要用於偵測低能 β 與 α 輻射)。【94.2.放射師專技高考】
25. 【3】對於電容游離腔(condenser ion chamber)，當電容值增為原來兩倍時，而其他物理特性不變，則其靈敏度(sensitivity)改變為原來之：(①2 倍②4 倍③1/2 倍④1/4 倍)。【92.1.放射師專技高考】
26. 【2】電容游離腔之敏感度與下列何者成反比關係？(①游離腔氣體密度②電容大小③游離腔體積④收集電壓)。【92.2.放射師專技高考】
27. 【3】若可量測輻射暴露量達 100 R 的電容式游離腔，其有效體積為 0.45 cm^3 ，則量測暴露量最大達 25 R 的同型游離腔，其有效體積為(① 0.1125 cm^3 ② 0.45 cm^3 ③ 1.8 cm^3 ④ 35.55 cm^3)。【94.1.放射師專技高考】
28. 【1】關於 0.6 cm^3 Farmer 型游離腔的敘述，下列何者正確？(① 0.6 cm^3 是指標稱體積(nominal volume)②可用於高能光子射束測量，而不可用於高能電子射束測量③高、低能量光子射束有能量依存性④1972 年由 F.T. Farmer 首先設計完成)。【94.1.放射師檢覈】
29. 【4】下列有關 Farmer 游離腔之敘述何者錯誤？(①典型的體積為 0.6 毫升②典型的電壓為 300 伏特③適用於治療用能量的光子④只適用於能量 200 keV 以下光子)。【98.1.放射師專技高考】
30. 【2】進行輻射劑量測量時，下列偵測器之量測值何者為絕對劑量？(①熱發光劑量計②游離腔③X光片④化學劑量計)。【95.2.放射師專技高考】
31. 【1】自由空氣游離腔體積龐大，通常用作：(①原級標準游離腔②二級標準游離腔③實用型游離腔④三級游離腔)。【96.2.放射師專技高考】

32. 【4】適合作為原級標準、不需以其他偵檢器校正的輻射偵檢器為：(①蓋革計數器②半導體偵檢器③閃爍偵檢器④自由空氣游離腔)。【94.2.放射師專技高考】
33. 【3】下列那幾種偵檢器不適合用來校正絕對的吸收劑量？A、游離腔；B、膠片；C、熱發光劑量計；D、固態二極體。(①僅ABC②僅ABD③僅BCD④ABCD)。【97.1.放射師專技高考】
34. 【1】常見的輻射偵檢器有：A、自由空氣游離腔；B、熱卡計；C、高純度鍺偵檢器(HPGe)；D、蓋革計數器。適合作為原級標準的輻射偵檢器為：(①AB②AC③BC④CD)。【96.1.放射師專技高考】
35. 【2】下列那一種劑量計的能量依存(energy dependence)最小？(①膠片劑量計②空氣游離腔③硫酸鈣熱發光劑量計④碘化鈉偵測器)。【94.1.放射師專技高考】
36. 【1】下列何者加馬射線偵檢器的能依性最小？(①空氣游離腔②蓋革偵檢器③碘化鈉偵檢器④半導體偵檢器)。【94.1.放射師專技高考】
37. 【3】下列何種充氣式偵檢器為目前光子曝露可靠度最佳的偵檢器？(①蓋革管②限制比例計數器③游離腔偵檢器④連續放電偵檢器)。【96.2.放射師專技高考】
38. 【3】下列有關游離腔之套帽(cap)之敘述，何者正確？(①保護游離腔免於受損②應以高原子序的材料製造③增加游離腔管壁厚度以達電子平衡④增加游離腔管壁厚度以利射束修正)。【96.2.放射師專技高考】
39. 【1】游離腔需要溫度壓力校正主要原因為何？(①氣體於收集體積內密度會改變②在較高溫度下氣體會收縮③在較高壓力下氣體會膨脹④以上皆非)。【95.2.放射師專技高考】
40. 【3】當壓力大於一大氣壓時，游離腔之壓力修正因數為何？(①大於1②等於1③小於1④不一定)。【97.2.放射師專技高考】
41. 【3】一支Farmer形式游離腔在核研所校正時的溫度及壓力修正至22°C及760 mmHg，臨床劑量校正時之溫度及壓力為20°C及766 mmHg，則其溫壓修正係數為何？(①0.902②0.956③0.985④1.010)。【96.2.放射師專技高考】
42. 【2】游離腔的使用需作溫度與壓力的校正，請問當游離腔在室溫20°C、壓力100 kPa下量測，則其溫壓修正因子為何？(游離腔在一大氣壓 101.3 kPa，22°C下校正)(①1.087②1.006③0.994④0.920)。【94.1.放射師檢覈】
43. 【2】用游離腔作劑量測量時，溫度為 25°C、壓力為 765 mm-Hg，則溫度與壓力的校正係數為？(①1.0168②1.0036③0.9983④0.9964)。【93.2.放射師檢覈】
44. 【1】假設溫度為 24.5°C，壓力為 750 mm-Hg，則對一封閉

型游離腔的溫度—壓力修正係數為：(①1.022②1.000③0.986④0.978)。【93.2.放射師檢覈】

45. 【4】使用Farmer游離腔作劑量校正時，需作溫度壓力校正，現壓力為750 mmHg，溫度20°C，請求出其校正因數 $C_{T,P}$ 為何？(①0.995②0.998③1.002④1.006)。【96.2.放射師專技高考】
46. 【4】若自由空氣腔量測結果為1 C kg⁻¹，量測時溫度為20°C，氣壓為750 mmHg。則在標準狀態下(STP，即溫度為0°C，氣壓為760 mmHg)為若干 C kg⁻¹？(①0.920②0.944③1.059④1.088)。【91.2.放射師檢覈】
47. 【1】某游離腔偵檢器在攝氏20度，大氣壓760毫米水銀柱情況下校正，若使用時，現場環境情況為攝氏35度，大氣壓730毫米水銀柱，且劑量讀值為13，則修正後之讀值應為多少？(①14.2②13.1③12.9④11.9)。【98.1.輻防員專業】
48. 【4】下列何者與頂針型游離腔(thimble chamber)測得之曝露計算無關？(①測得之電量②空氣密度③游離腔體積④光子之能量)。【97.2.放射師專技高考】
49. 【4】下列何種射束會造成游離腔有較大的再結合效應？(①continuous radiation ②continuous scanning beam ③pulsed radiation④pulsed scanning beam)。【98.1.放射師專技高考】

38 充氣式偵檢器-比例計數器

1. 【3】比例區會有(①中子產生②質子產生③二次游離產生④核子產生)。【89.1.輻防初級基本】
2. 【3】下列充氣偵檢器何者可用於偵測低能量X射線的能譜？(①游離腔②劑量筆③比例計數器④蓋革)。【91.1.操作初級專業密封】
3. 【1】充氣式偵檢器中，適合用來偵測低能量X射線能譜以及用來偵測中子的是那一種？(①比例計數器②游離腔③蓋革計數器④以上皆對)。【92.1.放射師檢覈】
4. 【2】以充氣式偵檢器而言，下列何區最適於偵測放射線之能量？(①再結合區②比例區③有限比例區④蓋革區)。【94.1.放射師檢覈】
5. 【2】下列何者是最常用來度量輻射能譜的充氣式偵檢器？(①游離腔②比例計數器③蓋革計數器④NaI偵檢器)。【96.1.輻安證書專業】
6. 【2】環境監測用之低背景 α 、 β 計測系統，多半採用什麼偵測器？(①游離腔②比例計數器③蓋革計數器④熱發光劑量計)。【89.2.輻防高級基本】
7. 【4】充氣式偵檢器的特性曲線中，那一區域脈衝高度正比於原始離子對的數目，即 $Q=n_0eM$ ，式中Q為收集總電量， n_0 為原始離子對，e為電子所帶的電荷，M為平均氣體放大因

- 子：(①蓋革牟勒區②飽和區③限制比例區④比例計數區)。
【92.1.放射師檢覈】
8. 【2】BF₃ 中子計數器通常是什麼類型？(①游離腔計數器②比例計數器③蓋革計數器④閃爍計數器)。【87.2.輻防高級基本】
 9. 【4】BF₃ 計數器，係用來度量(①阿伐射線②貝他射線③加馬射線④中子輻射)。【87.1.輻防初級基本】
 10. 【4】BF₃ 計數器，係用來度量哪一種輻射？(①α②β③γ④中子)。【90.1.放射師檢覈】
 11. 【4】常見的中子偵檢器為(①NaI(Tl)閃爍偵檢器②Ge(Li)偵檢器③高壓游離腔④BF₃比例計數器)。【95.2.放射師專技高考】
 12. 【4】通常中子偵檢器內，會填充下列何種氣體？(①甲烷②溴③SF₆④BF₃)。【93.1.放射師專技高考】
 13. 【2】量測中子時，偵檢器內須注入(①P-10 氣②BF₃ 氣③Ar 氣④Rn 氣)。【89.2.操作初級選試設備】
 14. 【1】在加馬射線干擾環境下，下列何種儀器最適合用來偵測中子？(①BF₃ 比例計數器②GM 計數器③Ge(Li)能譜儀④NaI(Tl))。【91.2.放射師檢覈】
 15. 【1】常以 BF₃ 比例計數器度量中子，主要是應用那一同位素與慢中子的作用截面大的原理？(①¹⁰B②¹¹B③¹⁹F④²⁰F)。【93.1.放射師檢覈】
 16. 【1】比例計數器一般使用電子親和力低的氣體，通常使用(①P-10 氣體②BF₃ 氣體③氬氣④空氣)。【92.2、93.1.輻安證書專業、94.1.放射師檢覈】
 17. 【3】何種充氣式偵檢器之填充氣體常用 P-10？(①閃爍偵檢器②蓋革計數器③比例計數器④HPGe)。【93.1.放射師檢覈】
 18. 【4】用於比例計數器的氣體 P-10 含 10% 甲烷及 90% 的(①氬氣②氧氣③空氣④氫氣)。【91.1.操作初級專業密封】
 19. 【4】比例計數器所用的 P-10 氣體是由(①空氣②二氧化碳③氫(50%)和氧④氫(90%)和甲烷)所組成的。【89.1.輻防初級基本、93.2.輻安證書專業】
 20. 【4】比例計數器所用的 P-10 氣體是由下列那一種組成的？(①氫(10%)和甲烷(90%)②氫(50%)和甲烷(50%)③氫(80%)和甲烷(20%)④氫(90%)和甲烷(10%))。【92.2.放射師檢覈、92.2.放射師專技高考、94.2.放射師檢覈】
 21. 【1】比例計數器最常充填 P-10 氣體，它含有 90% 氬氣及 10% 甲烷，其中甲烷主要的作用為何？(①淬熄劑②充填氣體③氧化劑④還原劑)。【92.1.放射師檢覈】
 22. 【4】4π無窗型比例計數器偵測β發射核種，對β粒子的計測效率約為：(①1%②10%③50%④100%)。【97.2.放射師專技高考】
 23. 【4】圓筒狀比例計數器內某一點之電場與該點距軸心陽極絲

之距離成何種關係？(①二次方成正比②二次方成反比③一次方成正比④一次方成反比)。【97.2.放射師專技高考】

39 充氣式偵檢器-蓋革計數器

1. 【4】蓋革—牟勒區只要有一離子對產生，就可使含有這離子對的氣體(①不會游離②小部分游離③小部分漏失④全部游離)。【89.1.輻防初級基本】
2. 【3】產生電崩的充氣式偵檢器為何種？(①比例②游離③蓋革④閃爍)。【88.1.輻防初級基本、97.2.輻安證書專業】
3. 【3】那一氣體偵測器會產生電崩(avalanche)？(①游離腔②比例計數器③蓋革計數器④劑量筆)。【89.2.輻防初級基本】
4. 【4】當輻射粒子進入計數器內即能產生很大脈衝的充氣式偵檢器為(①碘化鈉②游離腔③比例計數器④蓋革計數器)。【91.1.操作初級專業密封】
5. 【3】氣體增值因數(Gas multiplication factor)最大的偵檢器為：(①圓筒狀游離腔②比例計數器③蓋革計數器④平板型外推式游離腔)。【91.2.放射師檢覈】
6. 【2】下列那一種偵檢器電子信號放大率最大？(①游離腔②蓋革計數器③閃爍偵檢器④比例計數器)。【92.1.放射師檢覈】
7. 【2】有一游離腔偵檢器的操作電壓在900~1200 V之間，這是那一種偵檢器？(①比例式偵檢器②蓋格偵檢器③閃爍式偵檢器④TLD)。【95.1.放射師專技高考】
8. 【3】空氣游離腔與蓋格計數器靈敏度不同，最主要的是由於：(①形狀不同②結構材質不同③施加電壓不同④產生游離現象不同)。【94 二技統一入學】
9. 【1】下列何種偵測器無法鑑別輻射能量？(①蓋革偵檢器②比例計數器③半導體偵檢器④碘化鈉(鉍)[NaI(Tl)]偵檢器)。【94.2.放射師檢覈、97.2.輻安證書專業】
10. 【2】下列何種儀器無法鑑別輻射能量？(①比例計數器②蓋革計數器③半導體偵檢器④碘化鈉偵檢器)。【93.2.輻安證書專業、96.2.放射師專技高考】
11. 【1】充氣式偵檢器的特性曲線圖中，何區域不能鑑別輻射種類？(①蓋革區②比例計數區③游離腔④飽和區)。【96.2.放射師專技高考】
12. 【2】下列那一氣體計測器的脈衝大小，與輻射種類及能量無關？(①飽和腔計數器②蓋革計數器③比例計數器④游離腔計數器)。【93.2.放射師檢覈】
13. 【3】那一種劑量計與輻射種類及能量無關？(①游離腔②比例計數器③蓋革計數器④閃爍計數器)。【94.2.放射師檢覈】
14. 【3】下列何者不適用來測量吸收劑量？(①卡計②熱發光劑量計(TLD)③蓋格式輻射偵檢器(G.M. type survey meter)④化

- 學劑量計)。【93.1.放射師專技高考】
15. 【4】下列何者不適合用以測量吸收劑量？(①熱卡計②熱發光劑量計③化學劑量計④液態閃爍偵檢器)。【97.2.放射師專技高考】
16. 【3】輻射偵測器上的單位是 cps，此偵測器多半是什麼？(①游離腔②比例偵測器③蓋革偵測器④熱發光劑量計)。【89.2.輻防初級基本】
17. 【3】下列何種充氣式偵檢器適合於作每天例行性的放射性污染檢查或用來尋找遺失的射源？(①比例計數器②游離腔③蓋革計數器④袖珍劑量筆)。【92.1.放射師檢覈、97.1.輻安證書專業】
18. 【1】充氣式偵檢器中何者可用於低劑量率，有高劑量靈敏度，但較差的準確性？(①蓋革計數器②比例計數器③游離腔④以上皆可)。【88.2.輻防中級基本】
19. 【2】下列何者最適合用於偵測低劑量的意外污染？(①熱發光劑量計②蓋革計數器③游離腔④劑量筆)。【94.2.放射師檢覈】
20. 【4】下列那一個輻射偵測儀最適用於偵測低劑量輻射場？(①游離腔②比例計數器③限制的比例計數器④蓋格計數器)。【96.1.放射師專技高考】
21. 【1】當醫師為病人注射放射藥物，若不小心將放射藥物潑灑至病人的被單及衣服時，下列何者最適合用來偵測該放射藥物之存在？(①GM Counter②TLD Detector③Dose Calibrator④Ge(Li) Detector)。【98.1.放射師專技高考】
22. 【3】蓋革計數器的無感時間指的是：(①一游離粒子被偵測到後，第二個粒子被偵測到之前所必須經過的最短時間②第二脈衝剛形成至被計測到所需最短的時間③恢復電場強度所需的時間④分解時間和恢復時間的總和)。【92.1.放射師專技高考】
23. 【2】下列關於偵檢器無感時間的敘述，何者正確？(①無感時間長，則於高劑量率區讀值會偏高②充氣式偵檢器中，蓋革計數器之無感時間最長③無感時間長的偵檢器，不需作線性關係修正④充氣式偵檢器中，游離腔之無感時間最長)。【91.2.放射師檢覈】
24. 【1】蓋革計數器之下列特性，何者之時間最短？(①無感時間②分解時間③恢復時間④平衡時間)。【94.2.放射師專技高考】
25. 【4】下列何種偵檢器的無感時間最長？(①游離腔②純鍺半導體偵檢器③比例計數器④蓋革計數器)。【90.1.操作初級選試設備】
26. 【4】下列偵檢器中，那一種偵檢器的無感時間最長？(①游

- 離腔②半導體偵檢器③閃爍偵檢器④蓋革計數器)。【91 放射師專技高考】
27. 【3】下列那一項操作因素可能造成輻射偵檢器無感時間(dead time)損失最嚴重，影響度量準確度亦最大？(①高能量入射粒子②低能量入射粒子③高計數率④低計數率)。【92.1.放射師檢覈】
28. 【2】需要淬熄(Quenching)的偵檢器是：(①比例計數器②蓋革計數器③游離腔④純鍺偵檢器)。【91.1.放射師檢覈】
29. 【3】需考慮淬熄(Quenching)問題的偵檢器為：(①游離腔②比例計數器③蓋革計數器④玻璃劑量計)。【91.2.放射師檢覈】
30. 【3】充氣式偵檢器中，何者須考量淬熄作用之影響？(①游離腔②比例計數器③蓋革計數器④均不需要)。【94.2.放射師專技高考】
31. 【2】何種充氣式偵檢器需淬熄(quench)？(①比例計數器②蓋革計數器③游離腔④閃爍計數器)。【97.2.放射師專技高考】
32. 【3】下列偵檢器何者有淬熄作用(quenching)？(①閃爍偵檢器②高純鍺偵檢器③蓋革偵檢器④游離腔偵檢器)。【98.1.放射師專技高考】
33. 【4】蓋革(GM)偵檢器常添加有機分子或以下那種氣體，來抑制二次電子的產生，做為淬熄氣體？(①鈍氣②氫氣③氮氣④鹵素氣體)。【93.1.放射師檢覈】
34. 【2】蓋革(GM)偵檢器添加有機分子或鹵素氣體，其作用為何？(①促使管內電壓提高②作為淬熄(quenching)劑③加強脈衝訊號的強度④作為鑑別器氣體)。【92.2.放射師檢覈】
35. 【4】蓋革計數器之內淬熄通常通以何種氣體？(①氫氣②丙酮③空氣④乙醇)。【97.1.放射師專技高考】
36. 【4】關於蓋革計數器之敘述，下列何者錯誤？(①無窗氣流式蓋革計數器使用時，樣本密封於偵測腔內②攜帶型蓋革計數器之偵測管通常為薄壁式③探針型蓋革計數器可以偵測體內放射性物質的位置④以高原子序金屬製成偵測腔壁之蓋革計數器主要用來偵測 α 粒子)。【93.2.放射師檢覈】
37. 【1】有關蓋格計數器的敘述何者為非？(①主要用在高強度輻射污染之區域檢視②可偵測 β 粒子污染③不能做任何能量的鑑別④屬於游離腔式的偵檢器)。【94.2.放射師專技高考】
38. 【2】關於蓋革管(GM tube)淬熄(quenching)的敘述，下列何者正確？(①內部淬熄的方法係在筒內充入 50%的淬熄氣體②外部淬熄的缺點是計數率會偏低③常用的淬熄氣體為甲醇和乙酸乙酯④使用氯氣或溴氣為淬熄氣體，則因分解後能再自行結合，蓋革管的壽命較短)。【94.2.放射師檢覈】
39. 【2】有關蓋格計數器的敘述何者錯誤？(①用於測量輻射源的照射劑量②主要用於高強度輻射污染的區域檢視③每年必

須用標準射源校正(如 ^{137}Cs)④亦能偵測 β 粒子)。【94.2.放射師檢覈】

40. 【4】下列關於蓋革計數器的敘述，何者正確？(①其輸出脈衝與輻射能量成正比②所加高壓比游離腔低③脈衝高度可以鑑別輻射種類④氣體增殖率比比例計數器大)。【94.2.放射師專技高考】
41. 【1】關於蓋革計數器(G-M counter)的特性敘述，下列何者最正確？(①蓋革計數器可設計成個人警報器以偵測人員劑量②蓋革計數器為一最靈敏的非密閉式充氣式偵檢器③蓋革計數器內充 BF_3 氣體④蓋革計數器的輸出訊號型式為電流式)。【94.2.放射師檢覈】

40 輻射偵檢器-閃爍偵檢器

1. 【2】某輻射偵檢器係利用輻射照射後發光現象而偵測的是何種偵檢器？(①純鍺偵檢器②碘化鈉(鉈)偵檢器③蓋革(GM)計數器④比例計數器)。【91.1.操作初級基本】
2. 【2】下列何者係利用輻射照射後發光現象而偵測？(①純鍺偵檢器②碘化鈉(鉈)偵檢器③蓋革計數器④比例計數器)。【93.1.輻安證書專業】
3. 【3】碘化鈉(鉈)偵檢器可偵檢(①聲子②氫氣③光子④彈子)。【89.1.輻防初級基本】
4. 【1】 NaI(Tl) 偵檢器是屬於：(①無機閃爍偵檢器②有機閃爍偵檢器③游離腔偵檢器④半導體偵檢器)。【93.1.放射師檢覈】
5. 【4】碘化鈉「 NaI(Tl) 」偵檢器屬於下列何種偵檢器？(①半導體偵檢器②充氣式偵檢器③有機閃爍偵檢器④無機閃爍偵檢器)。【93.2.放射師專技高考】
6. 【3】輻射鋼筋的污染核種為鈷六十，它是使用何種儀器鑑別出此核種？(①TLD②GM③ NaI(Tl) ④生化分析)。【88.1.輻防初級基本】
7. 【3】某一輻射偵檢器包括一晶體及一光電倍增管，晶體通常為碘化物，而光電倍增管的基本組件則為光陰極、數個二次發射極及一個陽極。問此一偵檢器是何種偵檢器？(①游離腔偵檢器②蓋革偵檢器③閃爍偵檢器④半導體偵檢器)。【92.2.放射師專技高考】
8. 【3】碘化鈉閃爍偵檢器系統依順序包括有：(①碘化鈉晶體、光電倍增管、計數器、脈高鑑別器②碘化鈉晶體、脈高鑑別器、光電倍增管、計數器③碘化鈉晶體、光電倍增管、脈高鑑別器、計數器④光電倍增管、碘化鈉晶體、計數器、脈高鑑別器)。【95.1.放射師專技高考】
9. 【2】下列何者不是閃爍計數器的系統元件？(①碘化鈉(鉈)晶體②定位電路③光電倍增管④脈高分析儀)。【96.1.放射師

專技高考】

10. 【1】請問閃爍偵檢器度量到訊號的前後過程為何？(①光子與晶體作用—光陰極產生電子—光電倍增管②光陰極產生光子—光子與晶體作用—光電倍增管③光陰極產生光子—光電倍增管—光子與晶體作用④光子與晶體作用—光電倍增管—光陰極)。【92.2.放射師檢覈】
11. 【3】當加馬射線從受檢者身體射出，進入閃爍造影機，直到在螢幕出現影像時，其間需經過下列四項設備，其順序由前至後排列應為何？A、準直儀；B、光電倍增管；C、晶體；D、放大器。(①ABCD②DCBA③ACBD④DABC)。【97.1.放射師專技高考】
12. 【2】加瑪照相機(gamma camera)中，將 γ photons 轉化成光(light)的構造為(①photomultiplier tube②crystal③collimator④correction circuits)。【94.1.放射師專技高考】
13. 【3】閃爍攝影機的NaI(Tl)晶體作用為：(①引導加馬射線②將加馬射線轉變成能量③將加馬射線轉變成光線④將加馬射線轉變成電子訊號)。【95.1.放射師專技高考】
14. 【3】在加馬閃爍攝影機中，下列何者吸收了入射的加馬光子時會放出可見光？(①光電倍增管②波高分析儀③閃爍晶體④準直儀)。【97.2.放射師專技高考】
15. 【3】1 keV 之光子進入碘化鈉(鉍)之結晶體後可產生(①10②1000③300④100)個 3 eV 之可見光子。【92.2.放射師專技高考】
16. 【2】加馬攝影機所使用的碘化鈉(鉍)晶體將加馬射線轉變成可見光時，大約每一keV的加馬射線會轉變成多少個光子？(①3②30③300④3000)。【97.1.放射師專技高考】
17. 【4】計數器中的鑑別器可以鑑別(①原子和原子核②核子和聲子③電壓和空氣④脈衝高度)。【89.1.輻防初級基本】
18. 【1】閃爍偵檢器線路中的脈高鑑別器，其作用是鑑別輻射的：(①能量②活度③劑量率④半化期)。【94.1.放射師檢覈、95.1.放射師專技高考】
19. 【1】在加馬能譜中使用脈高分析儀(Pulse height analyzer, PHA)的主要原因是下列何者？(①鑑別不同種類之同位素②過濾散射光子③增加能譜之靈敏度④去除背景計數)。【91.2.放射師檢覈】
20. 【4】NaI(Tl)偵檢器的絕對效率，與下列何者無關：(①偵檢晶體的大小②電磁輻射的能量③偵檢器罩杯的材質④射源的強弱)。【87.1.輻防中級基本】
21. 【1】NaI(Tl)偵檢器的絕對效率，與下列何者無關？(①射源的強弱②偵檢晶體的大小③電磁輻射的能量④偵檢頭入射窗口的材質)。【92.1.放射師檢覈】
22. 【4】NaI(Tl)偵檢器的絕對效率，與下列何者無關？(①偵檢

- 器晶體的大小②游離輻射的能量③偵檢器的材質④游離輻射的強弱)。【96.2.放射師專技高考】
23. 【1】固體閃爍計數器度量光子的優點是什麼？(①比蓋革計數器的計數效率高②比游離腔量測的吸收劑量準③不需使用光電倍增管(photomultiplier tubes)④比半導體計數器的能量解析度好)。【94.1.放射師專技高考】
24. 【4】適合例行偵測加馬輻射劑量率的偵檢器是(①游離腔②塑膠閃爍偵檢器③碘化鈉偵檢器④以上皆可)。【91.2.操作初級專業密封】
25. 【1】測量伽瑪攝影機之靈敏度時使用之射源活度為 125 μCi ，其計數率為 30,500 cpm，假設背景計數率為 1,200 cpm，則該儀器之靈敏度為多少？(①234 cpm/ μCi ②244 cpm/ μCi ③29,300 cpm④3,662,500 cpm)。【94.2.放射師檢覈】
26. 【3】下列關於閃爍偵檢器之敘述，何者正確？(①最常使用之晶體為 NaI，因為其質硬且不易潮解②光電倍增管的充填氣體為空氣③平均而言，每 4~6 個光子撞擊光陰極，可產生一個光電子④每個二次發射極的電荷量低於前一級的二次發射極電荷量)。【94.1.放射師專技高考】
27. 【2】有關閃爍偵檢器，下列何者是錯的？(①閃爍體可將荷電粒子的動能轉換成可偵檢的光②閃爍體之選擇以所誘發螢光的衰變時間必須足夠長以便取得訊號③NaI(Tl)為無機閃爍體④閃爍體內填加高原子序的元素，其目的為增加加馬射線光電轉換的機率)。【88.2.輻防高級基本】
28. 【3】CPS/MBq(counts per second per mega Bq)指的是：(①比活度②活性度③靈敏度④解析度)。【96.1.放射師專技高考】
29. 【2】閃爍攝影機之靈敏度(sensitivity)單位為：(①cps/L②cps/MBq③cps/kg④cps/cm)。【94.1、94.2.放射師檢覈】
30. 【4】閃爍攝影機之敏感度為：(①CPS(count per second)②C/MBq (count per mega Bq)③MBq/s(mega Bq per second)④CPS/MBq(count per second per mega Bq))。【95.1.放射師專技高考】
31. 【1】測量伽瑪攝影機之靈敏度時使用之射源活度為 125 μCi ，其計數率為 30,500 cpm，假設背景計數率為 1,200 cpm，則該儀器之靈敏度為多少？(①234 cpm/ μCi ②244 cpm/ μCi ③29,300 cpm④3,662,500 cpm)。【94.2.放射師檢覈】
32. 【3】大部份的臨床應用中，閃爍攝影機之能窗(Energy window)設定是：(①儘可能的窄②非對稱的③對稱的④儘可能的寬)。【94.2.放射師檢覈】
33. 【1】若設定加馬攝影機的能窗之尖峰能量為 140 keV，取 20% 對稱型能窗，則其收集的能量範圍為多少 keV？(①126–154 keV②119–161 keV③112–168 keV④105–173 keV)。【98.1.放射

師專技高考】

34. 【3】閃爍偵檢器之能量分解度，下列敘述何者錯誤？(①撞擊光陰極之光子數愈多，分解度愈佳②撞擊第一個平行電極(dynode)之光電子數愈多，分解度愈佳③分解度與 $(E_\gamma)^{1/2}$ 成正比(E_γ 為 γ 射線能量)④光電倍增管之放大因素愈大，分解度愈佳)。【93.2.放射師檢覈】
35. 【1】下列何者會增加閃爍偵檢器的靈敏度？(①增加準直儀孔洞數目②減少準直儀孔洞數目③增加準直儀孔洞間隔壁(septum)厚度④增加準直儀孔洞間隔壁長度)。【96.1.放射師專技高考】
36. 【1】閃爍攝影機的準直儀作用為：(①引導加馬射線②將加馬射線轉變成能量③將加馬射線轉變成光線④將加馬射線轉變成電子訊號)。【96.1.放射師專技高考】
37. 【4】最常使用的NaI(Tl)crystal，不太適合使用在PET的原因為何？(①decay time太長，以致收集的訊號靈敏度差②轉成可見光的效率太低，以致訊號太低③材料太貴，不符合經濟價值④密度低且對於高能量(511 keV)的阻擋本領低)。【98.1.放射師專技高考】
38. 【4】在做核醫造影時，最靠近病人的裝置為下列何者？(①光電倍增管②波高分析儀③閃爍晶體④準直儀)。【98.1.放射師專技高考】
39. 【4】若閃爍攝影機中，閃爍晶體、光電倍增管及脈高分析儀之調幅轉換函數(modulation transfer function; MTF)值分別為0.5、0.7、0.7，此閃爍攝影機之整體MTF值為何？(①3.6②1.9③0.36④0.25)。【98.1.放射師專技高考】
40. 【4】CT所使用的閃爍偵測器，閃爍晶體後面可以連接光電倍增管或是連接光電二極體，下列有關這兩者的敘述何者錯誤？(①使用光電倍增管須供應高電壓，但是光電二極體不需要②兩者的作用，均是把來自閃爍晶體的螢光轉換成電氣訊號③光電二極體的價格比光電倍增管便宜，且體積較小，採用閃爍晶體連接光電二極體可使偵測器間能緊密相鄰④在目前CT所使用的閃爍偵測器與核醫部門的加馬攝影機，均是閃爍晶體後面連接光電二極體)。【98.1.放射師專技高考】

41 閃爍偵檢器-閃爍物質

1. 【2】以下何者為常用於測定加馬射線的閃爍偵檢器？(①ZnS(Ag)②NaI(Tl)③TLD④CaSO₄(Dy))。【94.1.放射師檢覈】
2. 【1】目前為止，傳統核醫影像所用之閃爍攝影機(gamma camera)中，最常使用的晶體為何？(①NaI(Tl)②BGO③LSO④GSO)。【97.2.放射師專技高考】
3. 【4】下列何種材料不是閃爍體？(① NaI(Tl) ② LiI(Eu) ③

CsI(Tl)④ZnO(Ag))。

4. 【2】NaI 晶體常加入下列那一種雜質，以作為發光的動作中心？(①Tc②Tl③Ga④In)。【94.1.放射師檢覈】
5. 【2】伽瑪攝影機的碘化鈉晶體中，最常加入下列何者，以形成發光中心(luminescent center)？(①鋁(A1)②鉈(Tl)③銻(Tc)④鉛(Pb))。【95.1.放射師專技高考】
6. 【1】於碘化鈉晶體中摻入鉈(Thallium)，其主要目的為：(①形成發光中心產生閃光效應②使碘化鈉晶體不受外界濕氣影響③降低碘化鈉晶體破裂機率④提高碘化鈉晶體有效原子序)。【91 放射師專技高考】
7. 【2】NaI(Tl)偵檢器，請問 Tl 的作用為何？讓原子核(①回復到 Z 軸的速度加快②促使導帶和價帶間的禁隙，多出一些能階③作為淬熄(quenching)劑④減少晶體產生可見光的光子)。【92.2.放射師檢覈】
8. 【2】NaI晶體內含少量Tl之目的為：(①提高解析度②增加光產量③區分不同能量 γ 射線④生產過程中必須)。【96.1.、97.2.放射師專技高考】
9. 【1】NaI(Tl)無機閃爍偵檢器內的 Tl 材料是(①活化劑②螯合劑③催化劑④黏著劑)。【93.2.輻安證書專業】
10. 【1】關於NaI(Tl)偵檢器下述何者正確？(①NaI是無機晶體，Tl是活化劑②NaI是有機晶體，Tl是活化劑③NaI是活化劑，Tl是無機晶體④NaI是活化劑，Tl是有機晶體)。【95.1.放射師專技高考】
11. 【3】選用碘化鈉(鉈)晶體來偵測 γ 射線的原因，下列何者正確？(①不易潮解②不易碎裂③微量的鉈可有效的和 γ 射線作用產生可見光子④可抗溫度的驟變)。【94.2.放射師檢覈】
12. 【4】下列何者不是加馬攝影機的碘化鈉晶體須置於鉛容器內的原因？(①避免受潮而致晶體潮解②減少外力衝擊致晶體破裂③阻隔光線的干擾④阻隔散射輻射線)。【96.2.放射師專技高考】
13. 【4】選用碘化鈉(鉈)晶體來做 γ 射線偵測之原因中，何者為非？(①密度適合②碘的原子序高③微量的鉈可有效的和 γ 射線作用產生可見光子④可抗溫度的驟變)。【94.2.放射師專技高考】
14. 【1】正子掃描機使用之BGO(bismuth germanate)晶體具有以下何項優點？(①對於伽瑪射線之終止能力(stopping power)強②閃爍光消失時間(decay time)短③計數率(count rate)不限④光輸出(light output)高)。【95.1.放射師專技高考】
15. 【4】下列那項是正子掃描機使用之BGO晶體之缺點？(①對於加馬射線之終止能力(stopping power)強②閃爍光消失時間短③計數率高④光輸出低)。【96.1.放射師專技高考】

16. 【3】碘化鈉(鈹)[NaI(Tl)]與 BGO($\text{Bi}_3\text{Ge}_4\text{O}_{12}$)為目前最常用來做 PET 偵測系統的閃爍晶體，下列有關它們的比較，何者錯誤？(①碘化鈉晶體的閃爍效率比 BGO 高②BGO 誘發螢光的衰變常數比碘化鈉晶體大③碘化鈉晶體的密度比 BGO 大④BGO 不怕潮濕，而碘化鈉晶體會因潮濕而易損壞)。【91.1.放射師檢覈】
17. 【3】早期正子電腦斷層攝影儀的偵測器使用碘化鈉(鈹)晶體，後來被鉀酸鉍(BGO)晶體所取代，主要原因是碘化鈉(鈹)晶體？(①閃爍衰減時間太短②511 keV光子的衰減係數太大③低原子序與低密度④不易受潮)。【96.1.放射師專技高考】
18. 【2】下列有關PET scanner所採用的晶體的敘述，何者正確？(①LSO易潮解而NaI(Tl)不易潮解②LSO的無感時間(dead time)比BGO為短③BGO的光產率比LSO為高④NaI(Tl)的密度比BGO為高)。【98.1.放射師專技高考】
19. 【4】下列何種偵測器是最常使用於核子醫學的影像量測？(①游離腔計數器②比例式計數器③蓋革計數器④固態閃爍偵檢器)。【95二技統一入學】
20. 【1】下列何者無法利用放射性藥物以獲得核醫影像？(①液態閃爍偵檢器②安格攝影機③延遲線閃爍攝影機④正電子發射斷層攝影)。【95二技統一入學】
21. 【2】下列何者最適合度量純 α 發射核種？(①NaI(Tl)②液態閃爍偵檢器③ $^6\text{LiI}(\text{Eu})$ ④套管游離腔)。【97.1.放射師專技高考】
22. 【3】偵測人體內是否受到 ^3H 污染，最適當的檢測方法及設備為：(①全身計測及高壓游離腔②全身計測及熱發光劑量計③尿樣分析及液態閃爍計數器④尿樣分析及高純鉀偵檢器)。【91 放射師專技高考、98.1.輻安證書專業】
23. 【1】偵測 ^3H 和 ^{14}C 的弱貝他射線(β^-)，以下列那一種偵檢器最佳？(①液態閃爍偵檢器②蓋革計數器④半導體偵檢器③碘化鈉(鈹)偵檢器)。【92.1.放射師檢覈】
24. 【4】偵測高能 β 粒子時，那一種儀器的效率幾乎為 100%？(①平行板游離腔②套管游離腔③蓋革計數器④液態閃爍偵檢器)。【93.2.放射師專技高考】
25. 【3】若欲進行 C-14 之測量，則使用下列何種設備最佳？(①井型計數器②質譜儀③液體閃爍計數器④蓋革計數器)。【93.2.放射師專技高考】
26. 【4】施行碳-14尿素呼氣檢驗(C-14 urea breath test)，需要下列何種儀器？(①Si(Li)半導體偵檢器②質譜儀③NaI(Tl)閃爍偵檢器④液態閃爍偵檢器)。【97.1.放射師專技高考】
27. 【3】目前廣泛用於 PET scanner 的晶體是：(①CsI②CdTe③BGO④LiCl(Eu))。【93.2.放射師檢覈】
28. 【1】下列那一種晶體不是PET的偵檢器常用的晶體：(①CsI

- ②NaI(Tl)③BGO④LSO)。【95.1.放射師專技高考】
29. 【3】下列用於核醫掃描儀的晶體中，何者衰減時間(decay time)最短？(①NaI②BGO③LSO④GSO)。【94.1.放射師檢覈、97.1.放射師專技高考】
30. 【3】正子斷層造影儀(PET scanner)之 scintillation detectors 中，decay time 最短的是？(①NaI②BGO③LSO④CsF)。【94.1.放射師專技高考】
31. 【2】正子斷層造影儀之 scintillation detectors 中，decay time 最長的是：(① Sodium iodide ② Bismuth germanate ③ Lutetium oxyorthosilicate④Gadolinium oxyorthosilicate)。【94.2.放射師檢覈】
32. 【1】正子斷層造影儀(PET scanner)之 scintillation detectors 中，light output 相對最高者為？(①NaI②BGO③LSO④CsF)。【94.1.放射師專技高考】
33. 【4】正子斷層造影儀(PET scanner)之 scintillation detectors 中，light output 相對最低者為？(①NaI②BGO③LSO④CsF)。【94.2.放射師專技高考】
34. 【2】下列用於正子掃描儀(PET scan)的晶體中，何者密度最高？(①BGO②LSO③GSO④NaI)。【97.2.放射師專技高考】
35. 【1】下列晶體中，何者密度最低而且較易潮解？(①NaI②BGO③LSO④GSO)。【94.1.放射師檢覈】
36. 【3】如果增加加馬閃爍攝影機的晶體厚度，對結果有何影響？(①能量解析度變好②空間解析度變好③敏感度變好④沒有影響)。【95.2.放射師專技高考】
37. 【3】有關閃爍攝影機所使用的晶體厚度，下列敘述何者錯誤？(①晶體愈厚，偵測效率愈高②晶體愈厚，解析力愈差③為維持偵測效率，偵測越低能量的加馬射線必須使用越厚的晶體④一般閃爍攝影機使用的晶體厚度介於 6~12.5 mm 之間)。【94.1.放射師檢覈】
38. 【1】正子掃描機使用之BGO(bismuth germanate)晶體具有以下何項優點？(①對於伽瑪射線之終止能力(stopping power)強②閃爍光消失時間(decay time)短③計數率(count rate)不限④光輸出(light output)高)。【95.1.放射師專技高考】
39. 【4】下列那項是正子掃描機使用之BGO晶體之缺點？(①對於加馬射線之終止能力(stopping power)強②閃爍光消失時間短③計數率高④光輸出低)。【96.1.放射師專技高考】
40. 【3】碘化鈉(鉍)[NaI(Tl)]與 BGO($\text{Bi}_3\text{Ge}_4\text{O}_{12}$)為目前最常用來做 PET 偵測系統的閃爍晶體，下列有關它們的比較，何者錯誤？(①碘化鈉晶體的閃爍效率比 BGO 高②BGO 誘發螢光的衰變常數比碘化鈉晶體大③碘化鈉晶體的密度比 BGO 大④BGO 不怕潮濕，而碘化鈉晶體會因潮濕而易損壞)。【91.1.

放射師檢覈】

41. 【3】早期正子電腦斷層攝影儀的偵測器使用碘化鈉(鉍)晶體，後來被鉀酸鉍(BGO)晶體所取代，主要原因是碘化鈉(鉍)晶體？(①閃爍衰減時間太短②511 keV光子的衰減係數太大③低原子序與低密度④不易受潮)。【96.1.放射師專技高考】
42. 【1】有關閃爍攝影機偵檢器(detector)內的晶體，下列敘述何者錯誤？(①增加厚度，則可增加偵檢器的解析度②大部分採用碘化鈉(鉍)晶體③增加厚度，則可增加偵檢器的靈敏度④ γ 射線在厚的晶體內會發生多重作用的機率增加)。【94.2.放射師檢覈】
43. 【4】正子造影機所使用之放射性同位素，最理想的能量範圍是：(①100~200 keV②200~300 keV③300~400 keV④500 keV左右)。【94.1.放射師檢覈】
44. 【1】一般加馬造影機所使用之放射性同位素，最理想的能量範圍是：(①100~200 keV②200~300 keV③300~400 keV④500 keV)左右。【94.1.放射師檢覈】

42 閃爍偵檢器-光電倍增管

1. 【3】加馬攝影機的光電倍增管的作用為何？(①將放射線能量放大②將放射線轉變成可見光③將可見光轉變成電子脈衝④將放射線轉變成電子脈衝)。【98.1.放射師專技高考】
2. 【3】下列偵檢器，何者需要使用光電倍增管？(①蓋氏②游離腔③閃爍④比例)偵檢器。【89.3.輻防初級基本】
3. 【1】需要光電倍增管的偵檢器是：(①閃爍偵檢器②半導體偵檢器③蓋革計數器④高壓游離腔)。【91.1.放射師檢覈、97.2.輻安證書專業】
4. 【3】下列何種偵檢器須經由光電管(PMT)放大及轉換其所偵測之訊號？(①比例偵檢器②蓋革計數器③閃爍偵檢器④游離腔偵檢器)。【94.2.放射師專技高考】
5. 【1】下列那一個元件是閃爍偵檢器必備的單元？(①光電倍增管②磁控管③陰極射線管④柵流管)。【92.2.放射師檢覈】
6. 【4】閃爍偵檢器必須使用何者來接收信號？(①介電離子管②無機閃爍體③陰極射線管④光電倍增管)。【90.1.輻防初級基本】
7. 【1】PET檢查能形成影像是因為造影機上的何種器材，將偵測到的輻射轉換成電子訊號？(①光電倍增管②三用電表③蓋格計數器④前置放大器)。【96.1.放射師專技高考】
8. 【3】光電倍增管為倍增(①聲子②質子③電子④中子)。【89.1.輻防初級基本】
9. 【4】從光電倍增管之陽極輸出的信號為：(①X光②閃爍光③ α 粒子④電子)。【89.1.輻防初級基本】

10. 【3】光電倍增管中，將閃爍光轉化為電子的元件為：(① NaI(Tl)② 陽極(anode)③ 光陰極(photocathode)④ 次陽極(dynode))。【96.2.放射師專技高考】
11. 【2】光電管中用來產生電子的是：(①光電體②光陰極③耦合體④吸收體)。【88.1.輻防初級基本】
12. 【1】光電倍增管中，將可見光轉化為電子的組件為：(①光陰極②陽極③代納電級(dynode)④鑑別器(discriminator))。【91.2.操作初級專業設備】
13. 【2】閃爍偵檢器中，儀器的那個部分能將光子吸收而釋放出光電子？(①晶體②光陰極③次陽極(Dynode)④反光體)。【98.1.放射師專技高考】
14. 【4】關於輻射偵測儀，下列敘述何者正確？(①膠片之靈敏度比熱發光劑量計高②蓋革管無氣體增值③游離腔應考慮淬熄問題④光電管有電子倍增作用)。【91.2.放射師檢覈】
15. 【1】光電倍增管(PMT)之每個光電極(dynode)的電子倍增因子約為：(①3~6②30~60③120~200④1200~2000)。【97.2.放射師專技高考】
16. 【1】光電倍增管內含有 10 個次陽極(dynode)，每個次陽極的放大倍數為 4，則此光電倍增管的整體放大倍率約為多少？(① 10^6 ② 10^5 ③ 10^4 ④ 10^3)。【94.1.放射師檢覈】
17. 【2】開始啟動碘化鈉偵檢系統時，係將高壓加在(①碘化鈉晶體②光電倍增管③鉛罩④放大器)。【87.1.輻防初級基本】
18. 【4】光電倍增管中，不含那種組件？(①光陰極(Photocathode)②二次發射極(Dynode)③陽極(Anode)④鑑別器(Discriminator))。【91.2.放射師檢覈】
19. 【1】有關光電倍增管(photomultiplier tube)的敘述，何者不正確？(①前端由對 γ 射線敏感的光陰極組成②中間由一系列的金屬電極組成③為一真空玻璃管④和碘化鈉晶體間用可透光的油性物質相接固定)。【94.2.放射師專技高考】
20. 【4】有關光電倍增管(photomultiplier tube)的敘述，何者錯誤？(①前端由對可見光敏感的光陰極組成②中間由一系列的金屬電極組成，稱為極體③為一真空玻璃管④管的末端為碘化鈉(鉍)晶體)。【94.2.放射師檢覈】
21. 【2】閃爍偵檢器系統包含光電倍增管，下列關於光電倍增管的敘述，何者正確？(①平行電極的作用是放大光子②光陰極之作用是將光轉化成電子③通常包含1個平行電極④陽極收集到的是正電子)。【96.1.放射師專技高考】

43 輻射偵檢器-半導體偵檢器

1. 【4】輻射產生游離作用而生成電荷，直接測定此電荷量的偵檢器為何？(①化學劑量計②TLD 劑量計③NaI(Tl)偵檢器④

- Ge 偵檢器)。【93.2.放射師專技高考】
2. 【3】對輻射偵檢而言，反向偏壓 n-p 接面裝置的半導體是一種很好的輻射偵檢儀器，其輻射偵檢功能與何種偵檢器類似？(①閃爍偵檢器②高頻偵檢器③氣體游離腔④熱發光劑量計)。【94.2.放射師檢覈】
 3. 【1】鍺(鋰)偵檢器主要用來偵測：(① γ 和 X 射線② γ 和 α 射線③ β 和 γ 射線④ α 和 β 射線)。【91.1.放射師檢覈】
 4. 【1】加馬能譜可用下列何種儀器加以鑑別？(①鍺(鋰)偵檢器②蓋革計數器③游離腔④以上皆可)。【88.2.輻防初級基本】
 5. 【3】測量能譜最好使用？(①平行板游離腔②蓋革計數器③鍺鋰偵檢器④熱發光劑量計)。【93.2.放射師專技高考】
 6. 【3】以固態理論而言，其能帶間隙在何範圍者，屬於半導體？(①0.025 eV②0.1 eV③1 eV④5 eV)。【92.2.放射師檢覈】
 7. 【3】一般用來偵測放射性核種所釋出的 γ 能譜之設備是：(①NaI(Tl)偵檢器配合光電倍增管②Farmer 游離腔配合電量計③純鍺偵檢器配合多頻道分析儀④LiF 熱發光劑量計配合 TLD 計量儀)。【94.2.放射師檢覈】
 8. 【2】一般用來偵測放射性核種所釋出的 γ 射線能譜的設備是(①光電倍增管②純鍺偵檢器配合多頻道分析儀③準直儀④蓋革計數器)。【93.2、94.2.輻安證書專業】
 9. 【4】欲分析包含許多能峰的複雜 γ 射線能譜，最好採用：(①碘化鈉偵檢器②蓋革計數器③游離腔④純鍺偵檢器)。【97.1.放射師專技高考】
 10. 【1】在半導體中產生一對電子-電洞所需的能量約為(①3 eV②10 eV③34 eV④40 eV)。【91.1.操作初級專業設備】
 11. 【2】在半導體偵檢器內產生一個電子電洞對所需能量大約為：(①0.34 eV②3.4 eV③34 eV④134 eV)。【98.1.放射師專技高考】
 12. 【2】關於輻射度量儀器的特性，下列敘述何者正確？(①半導體偵檢器使用外部淬熄法，以防止產生假信號②半導體的價帶與導電帶之間的能階差約為數eV③充氣式偵檢器產生一次游離事件是指電子—電洞對④充氣式偵檢器的空乏區是產生游離事件的敏感區)。【97.2.放射師專技高考】
 13. 【2】從事能量大於數百個仟電子伏的加馬射線度量時，碘化鈉偵檢器的加馬能量解析度比純鍺偵檢器：(①佳②劣③相同④視度量時間而定)。【94.1.放射師檢覈】
 14. 【3】跟傳統核醫常用的碘化鈉偵檢器相比，半導體偵檢器的最大優點是：(①價錢便宜②高敏感度③高能量解析度④高空間解析度)。【95.2.放射師專技高考】
 15. 【3】下列那一種偵檢器的能量解析度(Energy resolution)最佳？(①游離腔②高壓游離腔③半導體偵檢器④閃爍偵檢

- 器)。【91.1.放射師檢覈】
16. 【4】下列那一種偵檢器的能量解析度(energy resolution)最佳？(①游離腔②比例計數器③碘化鈉偵檢器④高純鍺偵檢器)。【97.2.輻安證書專業】
 17. 【3】對於 γ 能譜，下列那一種偵檢器的能量解析度最佳？(①直讀式劑量筆②氣泡式偵檢器③半導體偵檢器④碘化鈉偵檢器)。【94.1.放射師專技高考、96.1.輻安證書專業】
 18. 【3】下列何種偵檢器度量加馬輻射之能量分解度最佳？(①CsI(Tl)②NaI(Tl)③HPGe④CdTe)。【96.1.放射師專技高考】
 19. 【3】下列何種偵檢器的能量解析度最好？(①NaI(Tl)閃爍偵檢器②蓋革計數器③鍺(鋰)偵檢器④比例計數器)。【97.2.放射師專技高考】
 20. 【4】關於半導體偵測器，下列敘述何者正確？(①半導體的W值約為空氣的W值之10倍②p-type的半導體有過量的電子③導體中摻入硼則成為n-type④要產生空乏區(depletion layer)必須加上逆向偏壓)。【94.1.放射師檢覈】
 21. 【4】關於半導體偵檢器與充氣式偵檢器的敘述，下列何者正確？(①半導體偵檢器屬於氣態游離腔②充氣式偵檢器兩極間有空乏區③對充氣式偵檢器而言，產生一次游離事件是指一個電子-電洞對④半導體的價帶與導電帶間的能階差很小)。【93.1.放射師檢覈】
 22. 【2】下列有關鍺(鋰)偵檢器的敘述，何者不正確？(①加馬射線的偵測效率較同體積的NaI為低②加馬射線的能量解析度較同體積的NaI為低③需在低溫下使用④使用成本較同體積的NaI為高)。【93.2.放射師檢覈】
 23. 【3】度量加馬輻射時，碘化鈉閃爍偵檢器與純鍺半導體偵檢器相比較，前者：(①能量解析度及偵測效率較高②能量解析度及偵測效率較低③能量解析度低，偵測效率高④能量解析度高，偵測效率低)。【91.1.放射師檢覈】
 24. 【2】比較NaI閃爍偵檢器與HPGe偵檢器，對加馬能譜分析的能力：(①NaI的偵測效率與能量解析度均較佳②NaI的偵測效率佳，而HPGe的能量解析度較佳③NaI的能量解析度較佳，而HPGe的偵測效率較佳④NaI的偵測效率與能量解析度均較差)。【92.2.放射師檢覈】
 25. 【3】有關輻射偵檢器的特性，下列何者正確？(①NaI偵檢器的能量解析度比Ge(Li)偵檢器佳②空乏區與蓋革計數器有關③半導體偵檢器產生一對離子對所需的能量比游離腔小④蓋革計數器可用來測量加馬能譜)。【92.1.放射師專技高考】
 26. 【3】關於鍺(鋰)[Ge(Li)]偵檢器與碘化鈉(鉍)[NaI(Tl)]偵檢器的比較，下列敘述何者最正確？(①碘化鈉(鉍)[NaI(Tl)]偵檢器的能量分解度較鍺(鋰)[Ge(Li)]偵檢器為佳②鍺(鋰)[Ge(Li)]

偵檢器的偵測效率較碘化鈉(鉍)[NaI(Tl)]偵檢器為大③鍺(鋰)[Ge(Li)]偵檢器屬於固態偵檢器④碘化鈉(鉍)[NaI(Tl)]偵檢器屬於有機閃爍偵檢器)。【94.2.放射師檢覈】

27. 【3】下列有關NaI(Tl)晶體和Si(Li)半導體在 γ 射線偵測效果上的敘述，何者正確？(①Si(Li)的能量解析度較差②Si(Li)對 γ 射線的偵測效率較佳③Si(Li)無法在室溫下使用④Si(Li)的密度比NaI(Tl)高)。【96.2.放射師專技高考】
28. 【1】Ge(Li)比 Si(Li)更適用於偵測加馬射線，最主要原因為：(①若兩者的偵檢器體積相同，則 Ge(Li)有比較高的偵測效率②若兩者的偵檢器體積相同，則 Ge(Li)對低能的 γ 射線有比較高的能量解析③Ge(Li)有比較好的時間解析④Ge(Li)不需特別的冷卻過程)。【93.2.放射師專技高考】
29. 【1】HPGe 偵檢器之 HP 代表：(①High Purity②Hospital Purify③Hot Spot④Hydropsy)。【93.1.放射師檢覈】
30. 【2】請問以下何者不是半導體偵檢器？(①HPGe②CsI(Na)③Si(Li)④Ge(Li))。【92.2.放射師檢覈】
31. 【1】下列何者不是半導體偵檢器常用的材料？(①HgF₂②Si③Ge④CdTe)。【94.2.放射師專技高考】
32. 【4】將鍺偵檢頭與液態氮以金屬棒聯接以降溫，其目的為(①降低濕度②降低壓力③凍結探頭④減少雜訊)。【87.1.輻防初級基本】
33. 【1】以下輻射偵檢器，何者不使用時可置放於室溫環境，但操作時則須液態氮冷卻方能正常工作？(①HPGe②Si(Li)③Ge(Li)④CdWO₄)。【95.1.放射師專技高考】
34. 【1】純鍺偵檢器的鍺探頭體積愈大，其半高寬(FWHM)解析值(①愈大②愈小③不變④兩者間無關)。【87.1.輻防中級基本】
35. 【2】最適合測定 α 射線能量的偵檢器為(①Ge 偵檢器②Si 表面障壁偵檢器③CsI(Tl)偵檢器④TLD)。【93.2.輻安證書專業】
36. 【4】最適合測定 α 射線能量的偵檢器為：(①Ge(Li)偵檢器②CsI(Tl)偵檢器③NaI(Tl)偵檢器④Si 表面障壁偵檢器)。【94.2.放射師檢覈】
37. 【1】n-p 接合(n-p junction)的矽(Si)二極體偵檢器在放射治療的輻射劑量測定上是測量什麼？(①相對劑量②絕對劑量③電子射束的能量④光子射束的能量)。【94.2.放射師檢覈】
38. 【4】下列那一項器材無須用到光電倍增管？(①閃爍偵檢器②熱發光劑量計讀儀③透視攝影機④半導體偵檢器)。【98.1.放射師專技高考】

44 輻射偵檢器-熱發光劑量計

1. 【1】下列何者係目前輻射工作人員須佩帶的法定人員劑量計？(①熱發光劑量計②筆型劑量計③電子式劑量計④個人警報器)。【91.2.操作初級專業密封】
2. 【4】計讀熱發光劑量計(TLD)時，其輝光曲線(glow curve)是指光輸出與何者之關係函數？(①輻射劑量②輻射能量③輻射強度④溫度)。【97.1.放射師專技高考】
3. 【2】關於熱發光劑量計(TLD)的作用原理，下列敘述何者正確？(①當游離輻射照射到 TLD 時，TLD 中的電子受激由導帶躍遷至價帶②當游離輻射照射到 TLD 時，在 TLD 中的價帶上產生電洞③當 TLD 加熱時，激發能則以 X 光的形式釋出④TLD 加熱所釋出的 X 光經光電倍增管的轉換變成電子，而由電子儀器加以度量)。【94.2.放射師檢覈】
4. 【3】熱發光劑量計(TLD)主要是以何原理偵測劑量？(①受輻射照射後的黑化原理②硫酸亞鐵受輻射照射後氧化成硫酸鐵原理③固態晶體物質受輻射照射後能量暫存於晶體內，經加熱能發出螢光原理④物質受輻射照射後所產生熱量增加的原理)。【94.2.放射師檢覈】
5. 【2】熱發光劑量計(TLD)加熱時所發出的光與時間的函數曲線稱為：(①特性曲線②輝光曲線③校正曲線④二次曲線)。【91.1.放射師檢覈】
6. 【3】下列何種偵測器會利用到輝光曲線(glow curve)？(①熱卡計②半導體偵檢器③熱發光劑量計④硫酸亞鐵溶液)。【96.1.、97.2.輻安證書專業】
7. 【2】氟化鋰熱發光劑量計加熱計讀時，會產生輝光曲線，此曲線下的面積可用來評估什麼？(①入射輻射的加馬能量大小②人員所受輻射劑量的多寡③入射輻射的種類有多少種④入射輻射是否含有中子)。【92.1.放射師檢覈】
8. 【2】熱發光劑量計(TLD)的傳導帶與電子能陷(traps)之能階差約在那一能量等級？(①meV②eV③keV④MeV)。【94.2.放射師檢覈】
9. 【4】人員劑量計常用的熱發光材料是什麼？(①溴化銀②硫酸亞鐵③碘化鈉④氟化鋰)。【93.1.輻安證書專業】
10. 【1】人員輻射劑量計多使用什麼熱發光物質？(①LiF②CaF₂③AgBr④NaI)。【94.1.放射師專技高考】
11. 【1】可以有效地量測中子的 TLD 螢光體主要由何種同位素構成？(①Li-6②Li-7③Be-7④C-13)。【93.2.放射師專技高考】
12. 【1】那一熱發光劑量計的材料，可偵測中子？(①氟化鋰-6②氟化鋰-7③硫酸鈣④氟化鈣)。【89.2.輻防初級基本】
13. 【2】適合用於熱中子劑量偵測的熱發光劑量計材料為：(①⁷LiF②⁶LiF③⁴⁰CaSO₄④⁴⁰CaF₂)。【94.2.放射師專技高考】
14. 【3】使用 ⁶LiF 熱發光劑量做中子度量時，⁶Li 和中子發生作

- 用後的產物為：(① ^2H 及 ^5Li ②中子及 ^6Be ③ ^3H 及 α ④質子及 ^6Be)。【91.放射師專技高考】
15. 【3】含 ^{10}B 或 ^6Li 的熱發光劑量計主要是用於度量：(①貝他粒子②加馬射線③中子④光子)。【91.1.操作初級專業設備】
 16. 【1】為何輻射工作人員常常配帶TLD作輻射曝露之量度？(①與軟組織吸收劑量成正比②可以快速即時取得讀數③可以長時期配帶資料不會消褪④與骨骼吸收劑量成正比)。【96.1.放射師專技高考】
 17. 【2】那一種性質的熱發光劑量計最適合用於人員劑量偵測？(①高原子序的劑量計②原子序與水類似的劑量計③能量依持性高的劑量計④方向依持性高的劑量計)。【96.1.放射師專技高考】
 18. 【3】下列那一物質在加入微量的活化雜質後可以做為熱發光劑量計的材料？(①氯化鈣②碳酸鈣③硫酸鈣④氫氧化鈣)。【98.1.放射師專技高考】
 19. 【4】下列何者不是熱發光材料？(① LiF ② $\text{CaF}_2:\text{Mn}$ ③ $\text{CaSO}_4:\text{Dy}$ ④ $\text{Fe}(\text{OH})_2$)。【97.2.輻安證書專業】
 20. 【4】下列何種熱發光物質在物理特性上與人體組織較類似？(① $\text{CaSO}_4:\text{Mn}$ ② $\text{CaF}_2:\text{Mn}$ ③ $\text{CaF}_2:\text{Dy}$ ④ LiF)。【95.1.放射師專技高考】
 21. 【3】氟化鋰(LiF)的有效原子序很接近人體生物組織，故常用來作為人體劑量計的熱發光物質，試問其值約為何？(①6.46②7.51③8.31④11.30)。【92.1.放射師檢覈】
 22. 【3】下列四種熱發光劑量計的有效原子序，何者和人體組織較接近？(① CaF_2 ② CaSO_4 ③ LiF ④ NaI)。【96.2.放射師專技高考】
 23. 【2】有效原子序和人體組織最接近的熱發光劑量計是：(① LiF ② $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ ③ CaF_2 ④ CaSO_4)。【97.1.放射師專技高考】
 24. 【1】下列熱發光劑量計中，最接近組織等效材料的為：(① LiF ② CaF_2 ③ CaSO_4 ④ $\text{Ge}(\text{Li})$)。【93.1.放射師檢覈】
 25. 【3】常用的熱發光劑量計 LiF 中，會加入 Mg 或 Ti ，這些 Mg 或 Ti 是：(①還原劑②中和劑③活化劑④緩和劑)。【91.2.操作初級專業設備、97.1.輻安證書專業】
 26. 【1】 $\text{CaF}_2:\text{Mn}$ 與 $\text{CaF}_2:\text{Dy}$ 屬於氟化鈣系列的熱發光劑量計，其中 Mn , Dy 被通稱為：(①活化劑②催化劑③增強劑④離子劑)。【94.2.放射師檢覈】
 27. 【1】製造熱發光劑量計時，通常會在熱發光材料中添加一些活化劑(activator)，如 Mg 、 Ti 、 Mn 、 Dy 等，其目的為何？(①產生介穩態能階②增加鑑別入射輻射能量大小③可使熱發光材料不易潮解和碎裂④增加鑑別入射輻射種類)。【92.1.放射師檢覈、96.2.輻安證書專業】

28. 【1】製造熱發光劑量計時，通常須添加活化劑，其目的為：(①產生介穩態能階②使劑量計產生放射性③增加劑量計之有效原子序④降低劑量計之加馬能量依持性)。【97.2.放射師專技高考】
29. 【2】下列何者不為熱發光磷質？(①LiF②BF₃③CaF₂:Mn④CaSO₄:Dy)。【88.2.輻防初級基本】
30. 【4】熱發光劑量計(TLD)不能偵測下述那一種輻射：(①中子②γ射線③β粒子④α粒子)。【95.2.放射師專技高考】
31. 【2】熱發光劑量計(TLD)不能偵測下述何種射線：(①中子②α粒子③β射線④γ射線)。【96.1.輻安證書專業】
32. 【1】TLD 比較不適用於何者的測量？(①微波的曝露量②鐳針周圍的劑量③增建區的劑量④不同物質的介面劑量)。【93.2.放射師專技高考】
33. 【2】下列何者不是TLD(thermoluminescent dosimeter)之特點？(①與軟組織吸收劑量成正比②具有記憶功能，不可重覆使用③體積小④重量輕)。【95.1.放射師專技高考】
34. 【2】下列有關熱發光劑量計的敘述何者錯誤？(①熱發光劑量計可用於測定年代②熱發光劑量計使用雷射光計讀③熱發光劑量計在5戈雷的精密度(precision)可達2%④熱發光劑量計的再現性可達2%)。【96.2.放射師專技高考】
35. 【2】下列何者不是熱發光劑量計之特性？(①可回火後重新使用②發光原理為光激發光③LiF為組織等效材料④計讀時通常充氮氣以消滅化學性螢光)。【97.1.放射師專技高考】
36. 【3】下列關於熱發光劑量計與膠片佩章之敘述，何者錯誤？(①熱發光劑量計之靈敏度比膠片好②膠片之黑化度與輻射劑量成正比③熱發光劑量計以紫外線促其發光④熱發光劑量計輝光曲線下之面積與輻射劑量成正比)。【93.1.放射師檢覈】
37. 【2】有關使用熱發光劑量計(TLD)測量輻射劑量原理的敘述何者正確？(①氟化鋰晶體中加入不純物是為了抑制過多的熱發光輸出②產生一個訊號所需能量遠小於游離一對空氣離子對，故能量解析度較游離腔好③晶體所放出螢光是因被游離電子振動發熱所致④讀取劑量時所放出螢光可經由雷射掃描儀轉為劑量大小訊號)。【91 放射師專技高考】
38. 【3】關於熱發光劑量計的敘述，下列何者正確？(①輻射照射到熱發光晶體，會使傳導帶的電子躍升到價帶，而後掉落到電子陷阱中②輝光曲線的反應峰值，正比於熱發光晶體所接受的輻射量③輝光曲線在較低溫度所獲的波峰，可藉由調整預熱溫度及時間加以消除④熱發光晶體加熱後，可使陷阱中的電子躍升到價帶，隨後電子落到傳導帶而發出光)。【94.1.放射師檢覈】
39. 【4】下述四種熱發光劑量計(TLD)材料，最適用於臨床劑量

測量的為：(①CaSO₄:Mn②CaF₂:Mn③Li₂B₄O₇:Mn④LiF:Mg, Ti)。【93.1.放射師專技高考】

40. 【4】下列 TLD 材質中，那一種對加碼射線之靈敏度最高？(①Li₂B₄O₇:Cu②LiF:Mg,Ti③BeO④CaSO₄:Dy)。【91.2.放射師檢覈】
41. 【3】下列何種熱發光劑量計之材料，最適合用來測量 Co-60 之輻射劑量？(①LiF②Li₂B₄O₇:Mn③CaSO₄:Mn④CaF₂:Mn)。【94.1.放射師專技高考】
42. 【1】CaF₂:Mn 與 CaF₂:Dy 屬於氟化鈣系列的熱發光劑量計，其中 Mn, Dy 被通稱為：(①活化劑②催化劑③增強劑④離子劑)。【94.2.放射師檢覈】
43. 【3】關於氟化鋰(LiF)熱發光劑量計(TLD)的敘述，下列何者正確？(①放射診斷的劑量測量選用 TLD-200②放射治療的劑量測量選用 TLD-400③中子劑量測量選用 TLD-600④ TLD-100 較 TLD-100H 靈敏)。【93.1.放射師檢覈】
44. 【3】臨床上常用之熱發光劑量計 TLD-100，在照射前之回火條件為何？(①400℃ 1 小時，然後 100℃ 8 小時②200℃ 1 小時，然後 100℃ 12 小時③400℃ 1 小時，然後 80℃ 24 小時④200℃ 1 小時，然後 80℃ 12 小時)。【94.1.放射師檢覈】

45 輻射偵檢器-化學劑量計

1. 【2】硫酸亞鐵溶液或稱為弗立克劑量計(Fricke dosimeter)，是利用下列何項作為輻射偵測的原理？(①激發②化學變化③游離④熱量變化)。【92.1.放射師檢覈】
2. 【2】下列何者為化學劑量計？(①膠片佩章②夫瑞克劑量計③CR-39 中子劑量計④LiF 劑量計)。【91.2.放射師檢覈】
3. 【4】使用硫酸亞鐵水溶液的劑量計，稱為：(①生物劑量計②熱發光劑量計③中子活化劑量計④化學劑量計)。【90.1.輻防初級基本】
4. 【4】夫瑞克劑量計(Fricke dosimetry)其溶液中主要的成分為：(①硫酸鐵②硝酸鐵③溴化銀④硫酸亞鐵)。【91 放射師專技高考】
5. 【1】那一種水溶液又稱為 Fricke dosimeter？(①硫酸亞鐵②碳酸鈣③碘化鈉④氟化鋰)。【92.2.放射師檢覈】
6. 【3】化學劑量計中的弗立克劑量計(Fricke dosimeter)是指何種水溶液的劑量計？(①甲基藍②硫酸鈾③硫酸亞鐵④甲基黃)。【94.2.、98.1 放射師專技高考】
7. 【3】硫酸亞鐵溶液與下列何者有關？(①Ge(Li)偵檢器②液態閃爍計數器③夫瑞克劑量計(Fricke dosimetry)④比例計數器)。【95.2.放射師專技高考】
8. 【2】夫瑞克劑量計(Fricke dosimeter)是利用何者原理作為劑

量測量用途？(①受輻射照射後的黑化原理②硫酸亞鐵受輻射照射後氧化成硫酸鐵原理③固態晶體物質受輻射照射後能量暫存於晶體內，經加熱能發出螢光原理④物質受輻射照射後所產生熱量增加的原理)。【94.2.放射師檢覈】

9. 【2】弗立克化學劑量計受 γ 照射後，其化學反應為：(① $\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ ② $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$ ③ $\text{S}^{3+} \rightarrow \text{S}^{2+}$ ④ $\text{S}^{2+} \rightarrow \text{S}^{3+}$)。【97.1.放射師專技高考】
10. 【2】使用 Fricke 劑量計，必須知道 G 值，此值和什麼濃度有關？(① Fe^{4+} ② Fe^{3+} ③ Fe^{+} ④ Fe)。【93.2.放射師專技高考】
11. 【1】以下何種輻射偵檢器會使用所謂的 G value 來計算量得劑量？(①硫酸亞鐵溶液②氟化鋰顆粒③溴化銀底片④熱卡計)。【91 放射師專技高考】
12. 【1】水分子受游離後的產物產量可以 G 值表示，所謂 G 值即游離輻射每損失多少能量所形成的產物分子數？(①100 eV②250 eV③100 keV④250 keV)。【92.1.放射師檢覈】
13. 【1】G 值表示輻射的化學變化率，即每吸收多少輻射能量時所生成產物的分子數？(①100 eV②1 keV③0.1 J④1 J)。【92.2.放射師檢覈】
14. 【1】利用弗立克劑量計度量輻射需利用 G 值，G 值之定義為：(①吸收 100 eV 輻射能量所生成產物的分子數②產生 1 離子對需吸收的輻射能量③吸收 1 戈雷產生離子對的數量④吸收 1 戈雷所生成產物的分子數)。【94.2.放射師專技高考】
15. 【3】化學劑量計計算化學反應之 G 值，其定義為：(①每吸收 1 焦耳輻射能量所生成產物之分子數②每吸收 1 焦耳輻射能量所生成產物之質量③每吸收 100 eV 輻射能量所生成產物之分子數④每吸收 100 eV 輻射能量所生成產物之質量)。【96.2.放射師專技高考】
16. 【3】Fricke 化學劑量計之 G 值約為：(①1.7②5.7③15.7④25.7)。【98.1.放射師專技高考】
17. 【3】關於弗瑞克劑量計(Fricke dosimeter)的敘述，下列何者最正確？(①弗瑞克劑量計在 0.1 cGy 至 30 Gy 的劑量範圍，化學反應與劑量呈線性關係②弗瑞克劑量計由於輻射的作用，使鐵離子(Fe^{3+})還原成亞鐵離子(Fe^{2+})③弗瑞克劑量計的主要成分為硫酸亞鐵水溶液④弗瑞克劑量計的測量誤差多在 0.1-0.2%之內)。【94.2.放射師檢覈】
18. 【1】Fricke 化學劑量計，經輻射照射後，下列敘述何者正確？(①亞鐵離子失去一個電子變成鐵離子②亞鐵離子得到一個電子變成鐵離子③鐵離子失去一個電子變成亞鐵離子④鐵離子得到一個電子變成亞鐵離子)。【95.1.放射師專技高考】
19. 【4】關於弗立克(Fricke)化學劑量計的敘述，下列何者正確？(①反應試樣可以長久保存②以硫酸錳水溶液為偵檢器③化學

反應G值的定義為每吸收1 eV輻射能量所生成產物的分子數
④靈敏度較差，適用於高劑量範圍偵測)。【96.1.放射師專技
高考】

46 輻射偵檢器-體內劑量偵測

1. 【4】用下列哪一種可偵測體內污染？(①人員劑量佩章②污染偵測器③劑量率測量計④全身計數器)。【91.1.操作初級專業非密封】
2. 【3】下列哪一種儀器最適於度量體內污染及曝露？(①蓋格測量計②手足偵測器③全身計數器④劑量佩章)。【91.2.操作初級專業非密封】
3. 【2】全身計數器用來度量：(①人員體外劑量②人員體內污染③人員表面污染④人員深部等效劑量)。【91.2.放射師檢覈】
4. 【1】全身計測(whole body counting)不適用於下列那一類核種？(①阿伐粒子②高能貝他粒子③加馬射線④X射線)。【92.1.放射師檢覈、97.1、97.2.輻安證書專業】
5. 【1】 ^{14}C 蛻變時釋放出何種輻射？(① α ② β^- ③ β^+ ④ γ)。【97.1.輻防員專業】
6. 【4】全身計測可偵測人員體內何種污染核種？(① ^{14}C ② ^3H ③ ^{59}Co ④ ^{137}Cs)。【93.1.放射師檢覈】
7. 【2】全身計測不適於測量下列哪一種體內污染的核種？(① ^{60}Co ② ^{14}C ③ ^{131}I ④ ^{137}Cs)。【96.1.輻安證書專業】
8. 【3】全身計測不適合測量下列何種核種所造成之體內污染？(①鈷-60②碘-131③磷-32④銫-137)。【96.2.放射師專技高考】
9. 【3】對於全身計測何者敘述正確？(①可測阿伐，貝他，加馬核種②可以在一般設備實驗室度量③可自體外直接測到體內所含加馬核種的位置④藉人體的排泄間接推算體內劑量)。【91.1.操作初級基本、96.2.輻安證書專業】
10. 【1】全身計數器為一方便而簡單的體內劑量評估方法，下列有關此法之敘述何者正確？(①僅能偵測到釋放 γ 及X射線的核種②能偵測到體內所含之H-3等核種③因為此法方便、便宜，所以隨時隨地均可使用④熱發光劑量計比全身計數器更能有效的測得體內劑量)。【93.2、94.2.輻安證書專業】
11. 【1】最常用於體內劑量偵測的方法為：(①全身計測與尿樣分析②熱發光劑量計與尿樣分析③熱發光劑量計與全身計測④膠片與熱發光劑量計)。【93.1.放射師檢覈、98.1.放射師專技高考】
12. 【1】體內曝露的偵測方法有：A、全身計測；B、生化分析；C、劑量佩章；D、核磁共振。正確的組合為：(①AB②BC③CD④AD)。【94.2.放射師專技高考】

13. 【3】在生物鑑定中，何步驟是屬於前處理？(①共沉法②離子交換法③沉澱法④萃取法)。【91.1.操作初級專業非密封】
14. 【2】下列何種閃爍偵檢器最適用於度量低能量 β 射源(例如 ^3H)？(①碘化鈉(NaI)偵檢器②液態閃爍偵檢器③塑膠閃爍偵檢器④高純鍺偵檢器)。【98.1.放射師專技高考】
15. 【3】人體內是否受到 ^3H 污染，最適當的檢測方法或設備為：(①全身計數器②直讀式劑量筆③尿樣分析④熱發光劑量計)。【91.2.操作初級專業設備、94.1.放射師專技高考】
16. 【3】偵測人體內是否受到 ^3H 污染，最適當的檢測方法及設備為：(①全身計測及高壓游離腔②全身計測及熱發光劑量計③尿樣分析及液態閃爍計數器④尿樣分析及高純鍺偵檢器)。【97.1.輻安證書專業】
17. 【2】在生物鑑識法(bioassay)中最常分析的試樣的是(①糞②尿③汗④毛髮)。【91.1.操作初級專業非密封】
18. 【4】以生化分析來評估體內輻射曝露，其中最常用的試樣為何？(①活體組織切片②血液③頭髮④尿液及糞便)。【92.1.放射師檢覈】
19. 【4】以生化分析評估工作人員體內劑量時，下列何者為最常用的試樣？(①血液②組織③頭髮④尿樣)。【97.1.放射師專技高考】
20. 【3】生物鑑定法為體內劑量評估方法之一種，其最主要特性為：(①無法評估阿伐發射核種②例行評估最常收集分析之試樣為糞便與鼻涕③個人之新陳代謝差異甚大，不易準確評估體內劑量④受測者須親自到實驗室計測)。【96.1.放射師專技高考】
21. 【3】全身計測法和生物鑑定法的比較中，有關全身計測法之優缺點，下述何者不正確？(①設備比較昂貴②評估加馬核種體內曝露劑量比較準確③無法自體外直接測到體內所含放射性核種的位置或大致區域④接受檢查人員必須到特定的計測室)。【92.2.放射師專技高考】
22. 【4】全身計測法和生化分析法比較，其優點為：(①全身計測法比生化分析法的計測時間短②因為設備進步，全身計測法可在一般高背景輻射之實驗室度量③全身計測法可直接量測到體內所含的阿伐核種及活度④全身計測法可直接量測到體內所含的加馬核種及活度)。【94.1.放射師專技高考】
23. 【2】那一類工作人員可能需要實施尿樣分析，以評估其體內劑量？(①X光機工作人員②非密封射源操作人員③鈷-60射源操作人員④密封貝他射源操作人員)。【97.2.輻安證書專業】
24. 【4】在醫院那一部門工作的放射師較需要定期做生物鑑定(Bioassay)檢查？(①磁共振造影②電腦斷層掃描③放射治療④核子醫學)。【92.1.放射師專技高考】

25. 【4】那類工作人員可能需要實施尿樣分析，以評估其體內劑量？(①X光機操作人員②直線加速器工作人員③非破壞檢驗工作人員④核醫藥物工作人員)。【93.1.、97.1.輻安證書專業、97.2.放射師專技高考】
26. 【1】醫院裡操作那一種設備的工作人員較需要作全身計測？(①核子醫學放射藥物生產器②直線加速器治療機③磁振造影機④腹部攝影之X光機)。【96.1.放射師專技高考】

47 輻射偵檢器-綜合

1. 【2】下列那一種生物劑量度量法是目前估計體內輻射劑量最靈敏也是應用最廣泛的，劑量範圍約為 0.1 至 10 戈雷？(①生化物質分析②染色體變異分析③血球數目測定④糞便檢測)。【92.1.放射師檢覈】
2. 【3】利用染色體變異分析評估人員劑量，最常觀察的變異型態為：(①失真型變異②欠失型變異③雙中節變異④無中節型變異)。【94.2.放射師專技高考】
3. 【1】下列那一種染色體或DNA變異通常最易導致細胞死亡？(①缺失(deletion)②雙中節(dicentric)③異位(translocation)④單鏈斷裂(single strand break))。【96.2.放射師專技高考】
4. 【4】下列何者不是游離輻射造成淋巴細胞染色體的主要變異？(①欠失型②雙中節型③環型④三中節型)。【97.1.放射師專技高考】
5. 【3】目前最靈敏的生物劑量計是(①血球數目測定②生化物質分析③染色體變異分析④尿樣分析)。【88.2.輻防中級基本】
6. 【4】下列何種生物劑量計之應用較廣泛且最靈敏？(①熱螢光劑量計②白血球數目測定術③生化物質分析術④染色體變異分析)。【94.2.放射師專技高考】
7. 【3】下列何者為目前應用最廣的生物劑量計？(①測定血球數目②生化物質分析③染色體變異分析④尿液分析)。【97.1.放射師專技高考】
8. 【3】利用淋巴球作為生物劑量計的優點有那些？A、淋巴球絕大部分處在細胞週期的S期，敏感度一致，B、比其他細胞易於獲取，C、對輻射傷害的敏感度高，D、細胞的壽命長；(①ABCD②ABC③BCD④ABD)。【97.2.放射師專技高考】
9. 【3】關於利用血液淋巴球染色體變異分析作為輻射生物劑量計的敘述，下列何者錯誤？(①是目前最靈敏且應用最廣的生物劑量計②可分析劑量範圍為0.1～10 Gy③以欠失型(Deletion)變異所佔比例最高④低LET輻射的劑量反應曲線呈現線性平方關係)。【95.1.放射師專技高考】
10. 【1】人體被意外照射時，從其週邊循環血中的淋巴球之染色體變異，約可測得之最低劑量為何？(①0.25 Gy②2.5 Gy③

- 0.25 rad④2.5 rad)。【96.2.放射師專技高考】
11. 【2】關於血液淋巴球染色體的變異率之敘述，下列何者最正確？(①血液淋巴球有 99%是在細胞週期的 G_1 期，其對輻射敏感度是一致的②測量血液淋巴球染色體的變異率以雙中節型為標準③測量血液淋巴球染色體的變異率不受輻射種類、劑量率的影響④染色體受到傷害為輻射的末級反應，所以測量血液淋巴球染色體的變異率較其他物理劑量計實用)。【94.2.放射師檢覈】
 12. 【1】下列何者正確？(①生物劑量計以分析血液淋巴球染色體的變異率最為靈敏②染色體變異率之計讀以斷裂數為主③化學劑量計主要用於小劑量範圍④全身計測不可分析 I-131 之體內污染)。【88.2.輻防高級基本】
 13. 【2】下列何者不是生物劑量度量法？(①血球數目的測定②氣泡偵檢器③染色體變異分析④生化物質分析)。【94.1.放射師檢覈】
 14. 【3】純水吸收 1 Gy 的劑量將使水溫升高：(① $2.19 \times 10^{-4}^\circ\text{C}$ ② $2.29 \times 10^{-4}^\circ\text{C}$ ③ $2.39 \times 10^{-4}^\circ\text{C}$ ④ $2.49 \times 10^{-4}^\circ\text{C}$)。【93.1.放射師檢覈】
 15. 【4】利用熱量計(calorimeter)進行輻射劑量的度量，其原理係用水吸收 1 Gy 的劑量，水溫升高多少 $^\circ\text{C}$ ？(① 2.392×10^{-3} ② 4.0×10^{-4} ③4180 ④ 2.392×10^{-4})。【96.2.放射師專技高考】
 16. 【4】可以直接測量吸收劑量的唯一方法是：(①軟片劑量術(film dosimetry)②熱發光劑量測定術(TLD)③游離腔度量④熱量計測定術(calorimetry))。【93.2.放射師檢覈】
 17. 【2】直接測量吸收劑量的唯一方法是：(①游離腔度量②熱量計測定術(Calorimetry)③熱發光劑量測定術(TLD)④軟片劑量術(Film dosimetry))。【92.二技統一入學】
 18. 【4】以下何種偵測儀最適合不經過校正程序直接用來測量絕對劑量？(①熱發光劑量計②底片③半導體偵檢器④熱卡計)。【91.放射師專技高考】
 19. 【1】下列何種儀器不適用於實施照射中的人體劑量測量？(①卡計②游離腔③固態二極體④熱發光劑量計)。【93.2.放射師檢覈】
 20. 【3】下列何劑量計不適用於人體體內劑量之測量？(①游離腔②固態二極體③卡計④熱發光劑量計)。【94.1.放射師檢覈】
 21. 【2】下列何者可用來測量X光片的光密度(Optical density)值？(①sensitometer②densitometer③dosimeter④photometer)。【95.2.放射師專技高考】
 22. 【3】人員劑量計之膠片佩章，外殼的結構為：(①均勻厚度的塑膠殼②均勻厚度的鋁殼③塑膠殼上嵌入鋁、銅、鉛濾片④塑膠殼上嵌入鈉、鋁、矽濾片)。【94.1.放射師專技高考】
 23. 【2】下列輻射劑量計中，何者的空間解析度最高？(①熱發

光劑量計②膠片③化學劑量計④游離腔)。【98.1.放射師專技高考】

24. 【4】關於人員劑量計(personnel dosimeters)之技術需求，下列敘述何者錯誤？(①對欲度量的輻射要有良好反應②靈敏度高、監測範圍廣③低劑量時，劑量評估的精密度和準確度之和不得超過50%④若劑量大於10 戈雷(Gy)且係接受自意外事件，則評估的不確定度不得超過 10%)。【94.2.放射師檢覈】
25. 【4】關於人員劑量計之管理需求，下列敘述何者錯誤？(①劑量計要易於鑑別②大小及重量適當，堅固耐用③易於使用、測量迅速確實④可鑑定某地區或某工作是否符合「合理抑低」原則)。【94.2.放射師檢覈】
26. 【2】使用手提式輻射偵檢器的注意事項中，下述那一項不正確？(①偵檢器應存放於乾燥處②量測時先使用最小刻度(例如×0.1)，如果指針不動，再轉到較大刻度(例如×10)③偵測時宜由離射源較遠處量起④設有零點校正鈕者，應經常操作零點偏離校正)。【92.2.放射師專技高考】
27. 【3】關於使用手提式偵檢器應注意事項的敘述，下列何者錯誤？(①手提式偵檢器應存放於乾燥之處，如乾燥箱②手提式偵檢器避免受撞擊或掉落地上③測量時先放在最小刻度，以避免超過刻度④應依規定作定期校正)。【94.2.放射師檢覈】
28. 【1】發現 Gamma Counter 的背景值太高時，首先要考慮下列那個原因？(①放射性污染②房間濕度太高③房間濕度太低④高壓太低)。【94.1.放射師檢覈】

48 輻射計測統計

1. 【2】對於高斯分佈(Gaussian distribution)的統計曲線而言，一個標準誤差(1 standard deviation)代表約為若干百分比的機率可能性？(①50%②69%③90%④96%)。【94.2.放射師檢覈】
2. 【3】預測值高斯分布 90%機率之範圍為：(① $\pm 0.68\sigma$ ② $\pm \sigma$ ③ $\pm 1.64\sigma$ ④ $\pm 2\sigma$)。【93.1.放射師檢覈】
3. 【3】常態分布曲線與 n 個標準差之間的面積為 95.5%，請問 n = ? (①1②1.65③2④3)。【94.1.放射師檢覈】
4. 【3】某試樣計測得到3600計數，試求此試樣的96%信賴區間？(① 3600 ± 40 計數② 3600 ± 60 計數③ 3600 ± 120 計數④ 3600 ± 180 計數)。【95.2.放射師專技高考】
5. 【2】某射源一次計測的值為500，求其計測標準誤差(Standard deviation)為多少？(①數據不夠，無法計算②22.36③250④500)。【90二技統一入學】
6. 【2】某試樣計測得 10000 計數，試求此試樣的 68%信賴區間？(① 10000 ± 68 計數② 10000 ± 100 計數③ 10000 ± 165 計數④ 10000 ± 200 計數)。【91 放射師專技高考】

7. 【2】單一計測值為 100 時，平均值 $\pm$ 標準差(σ)的範圍為(①95~105②90~110③85~115④80~120)。【92.2.放射師檢覈】
8. 【1】某一輻射試樣之計測值為 900 ± 30 ，則計測值在(870~930)區間之信賴水準為：(①68.3%②90.0%③95.3%④99.0%)。【96.2.放射師專技高考】
9. 【3】以計數器作 50 次之測量，若每分鐘之平均計數為 2500，則落在 2500 ± 50 間的測量值有多少次？(①18②22③34④39)。【92.1.放射師專技高考】
10. 【2】對一樣品偵測50次，且每次偵測1分鐘所觀測之平均計數為1000，試問會有多少次所得之結果會落在 1000 ± 32 的範圍內？(①48②35③25④15)。【97.1.放射師專技高考】
11. 【4】樣本計數需測到多少才能在95%的信賴區間內有1%的誤差？(①10,000②20,000③30,000④40,000)。【96.2.放射師專技高考】
12. 【2】在95%的信心水準下，若要計測誤差不超過1%，應對樣本至少收集多少計測數(counts)？(① 30,000 ② 40,000 ③ 50,000④60,000)。【96.2.放射師專技高考】
13. 【3】為了要使放射線計數器的標準誤差達到 2%以內，請問該計數器至少要收集到多少數目的計數？(①10000②5000③2500④250)。【94.2.放射師檢覈】
14. 【4】若以一個標準差信賴區間且不超過2%誤差時，則放射樣品至少需多少計數數值？(①10000②1000③1111④2500)。【97.1.放射師專技高考】
15. 【3】核子醫學中，為使標準差之百分比為2%時，則其計數應為多少？(①10000②5000③2500④250)。【97.2.輻防員法規】
16. 【2】在輻射度量中，為使標準差之百分比為4%時，則需要的計數值應為多少？(①400②625③2500④40000)。【98.1.輻防員專業】
17. 【3】欲使測量的百分標準偏差為 5%，必須收集到多少計數值？(①20②200③400④4000)。【93.1.放射師專技高考】
18. 【4】假設計數符合 Poisson 分布，若欲使標準差之百分誤差為 5%，所需的計數為多少？(①2500②2000③500④400)。【94二技統一入學】
19. 【2】已知淨計數=400，計測時間=10 秒，則其計數率及其標準差為(① 40 ± 1 ② 40 ± 2 ③ 40 ± 6.3 ④ 40 ± 20) s^{-1} 。【92.2.放射師檢覈】
20. 【3】一放射樣本經計測後，淨計數為 2240，計測時間為 5 sec，則其計數率及標準偏差為下列何者？(① $448\pm21.2 s^{-1}$ ② $448\pm15.5 s^{-1}$ ③ $448\pm9.5 s^{-1}$ ④ $448\pm5.5 s^{-1}$)。【94.2.輻安證書專業】

21. 【3】計測某一放射性樣品，淨計數為 3600，計測時間為 5 秒，則其計數率及標準偏差為(① 720 ± 8 ② 720 ± 10 ③ 720 ± 12 ④ 720 ± 14) s^{-1} 。【91.1.放射師檢覈】
22. 【2】淨計數=1600，計測時間=4 秒，則計數率之標準差為：(① $8 s^{-1}$ ② $10 s^{-1}$ ③ $16 s^{-1}$ ④ $20 s^{-1}$)。【93.1.放射師檢覈】
23. 【1】某計數率為 $30 s^{-1}$ ，計測時間為 30 秒，則其標準差為多少 s^{-1} ？(①1②5.5③0.18④7.5)。【93.2.放射師檢覈】
24. 【3】某樣品計測4分鐘，得計數率為2500 cpm，若此計測為常態分配，則計數值的百分標準差為：(①4.00%②2.07%③1.00%④0.50%)。【96.1.放射師專技高考】
25. 【4】某樣品計測 2 分鐘計數率為 800 cpm，則其計數誤差(1 標準差)為多少？(①0.5%②1.0%③2.0%④2.5%)。【91.1.放射師檢覈】
26. 【3】某一輻射計測系統，度量10分鐘後，其百分標準差為 2%，試問另需再計測多少時間，其百分標準差可減少為1%？(①10②20③30④40)。【95.2.輻防師專業】
27. 【1】如果二量的標準差為 σ_1 及 σ_2 ，則此二量之差的標準差 σ 為：(① $[(\sigma_1)^2 + (\sigma_2)^2]^{0.5}$ ② $[(\sigma_1)^2 - (\sigma_2)^2]^{0.5}$ ③ $[(\sigma_1) \times (\sigma_2)]^{0.5}$ ④ $[(\sigma_1) \div (\sigma_2)]^{0.5}$)。【91 放射師專技高考】
28. 【2】度量甲、乙兩個放射性試樣，得計數值分別為 100 ± 10 及 200 ± 14 ，則兩個試樣之計數和為：(① 300 ± 4 ② 300 ± 17 ③ 300 ± 24 ④ 300 ± 296)。【98.1.放射師專技高考】
29. 【3】總計數=2000，背景計數=400，淨計數及其標準差為(① 1600 ± 31 ② 1600 ± 40 ③ 1600 ± 49 ④ 1600 ± 58)。【93.1.放射師檢覈】
30. 【3】總計數為 1200 個，背景計數為 400 個，則其淨計數及其標準差為(① 600 ± 28 ② 800 ± 28 ③ 800 ± 40 ④ 1600 ± 40)。【92.2.放射師檢覈】
31. 【1】某次計測之總計數為 1000，背景計數為 600，則其淨計數及標準差為：(① 400 ± 40 ② 400 ± 20 ③ 400 ± 33.3 ④ 1600 ± 600)。【93.2.放射師檢覈】
32. 【3】輻射度量樣品總計數為 100 ± 3 ，背景計數為 20 ± 4 ，則淨計數為 $80 \pm N$ ，N 為：(①12②7③5④1)。【93.2.放射師檢覈】
33. 【3】輻射度量的總計數為 200 ± 5 ，背景計數為 20 ± 12 ，則淨計數為 $180 \pm N$ ，N 為：(①7②12③13④60)。【94.1.放射師專技高考】
34. 【4】某樣品做輻射測量之總計數為 200 ± 8 ，背景計數為 60 ± 6 ，求淨計數為多少？(① 260 ± 14 ② 260 ± 10 ③ 140 ± 14 ④ 140 ± 10)。【92.1.放射師專技高考】
35. 【2】度量某樣品之計數值為 400 ± 20 ，背景計數值為 20 ± 4 ，則此樣品淨計數值之標準差為：(①24②20.4③19.6④16)。【94.2.放射師專技高考】

36. 【2】放射性樣品的總計數率為 300 ± 5 cpm，背景計數率為 35 ± 5 cpm，則淨計數率為多少 cpm？(① 265 ± 5 ② 265 ± 7 ③ 265 ± 10 ④ 265 ± 12)。【91.1.放射師檢覈、95.1.輻安證書專業】
37. 【4】有一試樣在含背景輻射情況下，計測 10 分鐘得計測數目 3600，在無試樣時，計測 2 分鐘得計測數目 120，則此試樣淨計測率及其標準誤差分別為(①3480 及 3720②300 及 21.27③300 及 11.48④300 及 8.13)。【91.1.輻防高級基本】
38. 【3】在相同條件下，計測某一試樣的計測率為 5000 ± 50 cpm，背景計測率為 200 ± 2 cpm，則該試樣的淨計測率與誤差為何？(① 5200 ± 50 cpm② 5200 ± 48 cpm③ 4800 ± 50 cpm④ 4800 ± 48 cpm)。【94.2.放射師檢覈】
39. 【3】輻射度量樣品總計數為 300 ± 12 ，背景計數為 30 ± 5 ，淨計數為 $M \pm N$ ，則 $M+N$ 為：(①253②270③283④287)。【97.2.放射師專技高考】
40. 【1】進行放射性度量時，一個計數 5 分鐘樣品得到 3000 個計數，而 1 小時背景度量產生 3600 個計數。請問淨樣品計數率與計數率的標準差各為每分鐘多少個計數(cpm)？(① 540 ± 11 ② 540 ± 5.6 ③ 660 ± 1 ④ 660 ± 5.6)。【94.1.放射師檢覈】
41. 【4】某個長壽命放射性樣品放在計數裝置內測量了 5 分鐘，共記錄 9600 個計數。之後，拿走該樣品，用 10 分鐘測得 1200 個背景計數，求該樣品的標準差為多少 cps？(①0.182②0.232③0.282④0.332)。【95.2.輻防員專業】
42. 【1】若用一個計數器測量背景，計測 1 小時得計測數目 1020，在該計數器內放一個放射性試樣，計測 5 分鐘得計測數目 120，則此試樣淨計數率的標準差為(①2.25②3.25③4.25④5.25)cpm。【91.2.放射師檢覈】
43. 【4】一同位素樣品在背景輻射條件下測得之計數率為 2700 c/3min，若將樣品拿走後，則測得 300 c/3 min，請問測其真實活性之計數率的標準差為多少 c/min？(c 代表 count)(①12.2②14.3③16.4④18.3)。【96.1.放射師專技高考】
44. 【2】輻射度量樣品甲的結果為 200 ± 6 ，乙的結果為 100 ± 3 ，則甲對乙的比例為 $2.00 \pm N$ ，N 為(①3.0%②4.2%③6.4%④9.6%)。【87.1.輻防初級基本、94.1.放射師檢覈】
45. 【3】計數放射性試樣 10 分鐘，總計數值(含背景值)為 4500 計數，又計數背景值 30 分鐘得到 750 計數。請問：淨計數率的標準差為多少？(① $(4500 / 10 + 750 / 30)^{1/2}$ ② $(4500 / 10 - 750 / 30)^{1/2}$ ③ $(450 / 10 + 75 / 30)^{1/2}$ ④ $(450 / 102 + 75 / 302)^{1/2}$)。【93.2.放射師專技高考】
46. 【3】有一試樣在含背景輻射情況下，計測 10 分鐘得計測數目 3600，在無試樣時，計測 3 分鐘得計測數目 120，則此試

樣計測的標準誤差為(①10.4②4.1③2.2④1.3)%。【91.1.放射師檢覈】

47. 【3】若某核種放入活度偵檢器內計數兩分鐘得到 56000 counts，將核種移出偵檢器後再計讀背景值兩分鐘得到 1600 counts，請問此次的活度計讀結果的百分標準誤差為若干？(① $(1600/56000) \times 100\%$ ② $(800/28000) \times 100\%$ ③ $(120/27200) \times 100\%$ ④ $(47/27200) \times 100\%$)。【93.2.放射師檢覈】
48. 【3】在相同條件下計測某一試樣與標準物質的放射性活度，結果該試樣為 5200 ± 52 cpm，標準物質為 2600 ± 26 cpm，則該試樣與標準物質的放射性活度比為(① 2.000 ± 0.007 ② 2.000 ± 0.014 ③ 2.000 ± 0.028 ④ 2.000 ± 0.056)。【93.2.輻安證書專業】
49. 【1】A 射源之計測值為 1000000，B 射源之計測值為 100，則其活度比值(A/B)之標準差為：(①1000②100③33④10)。【93.2.放射師檢覈】
50. 【2】若射源 A 之計測值為 18000 及射源 B 之計測值為 9000，則 A 與 B 之活度比值及標準差為何？(① 2 ± 164 ② 2 ± 0.026 ③ 0.5 ± 164 ④ 0.5 ± 0.026)。【94.2.放射師專技高考】
51. 【1】在相同條件下計測某一試樣與標準物質的放射性活度，結果該試樣為 5000 ± 50 cpm，標準物質為 2500 ± 25 cpm，則該試樣與標準物質的放射性活度比為何？(① 2.000 ± 0.028 ② 2.000 ± 0.014 ③ 2.000 ± 0.007 ④ 2.000 ± 0.001)。【94.2.放射師檢覈】
52. 【1】若A射源的計測值為1600，B射源的計測值為100，則二射源活度比值(A/B)之標準差約為多少？(①1.65②16③41.23④50)。【96.1.放射師專技高考】
53. 【1】已知有一放射樣品的總計數率為背景計數率的 100 倍，若一核醫放射師想在 10 分鐘內完成最佳的計測時間以使誤差最小，則樣品計數所需的時間為何？(①9.09 分②10 分③9.90 分④8.23 分)。【91 放射師專技高考】
54. 【2】若某一輻射樣品與背景值之總計測時間為21分鐘，射源加背景計數率為210 cpm，背景計數率為6 cpm，為使射源之淨計數計測誤差最小，則射源之計測時間應為多少分鐘？(①20.4②18③3④0.6)。【96.2.放射師專技高考】
55. 【2】由初步測試結果得知背景值的計數率為 15 cpm，樣品的計數率約為 22 cpm。現在僅有一小時的時間用來計測樣品和背景值，請問應該分別花多少時間計測樣品與背景值，才可使誤差減到最小？(①背景：25 分鐘；樣品：35 分鐘②背景：27 分鐘；樣品：33 分鐘③背景：29 分鐘；樣品：31 分鐘④背景：31 分鐘；樣品：29 分鐘)。【94.1.放射師檢覈】
56. 【2】準備做一實驗以測量一低活性物質，所測得的背景為30 counts/min，而樣品加背景約為45 counts/min，如果計數時間為三小時，則背景計數之時間及樣品計數之時間應分別為多

長，才能得到最大的準確度？(①64 min, 116 min②81 min, 99 min③99 min, 81 min④116 min, 64 min)。【95.1.放射師專技高考】

57. 【1】若計數樣品與背景可利用時間共40分鐘，初步得到背景值約是25 cpm，樣品約是225 cpm，為使統計誤差最小，樣品計測約分配多少時間？(①30分鐘②20分鐘③15分鐘④10分鐘)。【97.2.放射師專技高考】
58. 【4】已知有一放射性樣本的總計數率(A_s)為背景計數率(A_b)的25倍，若欲在12分鐘內完成最佳的計測時間，則樣本計測約分配多少時間？(①30分鐘②20分鐘③15分鐘④10分鐘)。【97.2.輻防員專業】
59. 【4】已知有一放射性樣品放在計數裝置內測量了5分鐘，共記錄9600個計數。之後，拿走該樣品，用10分鐘測得1200個背景計數。兩個測量總共花15分鐘，今若欲以相同的15分鐘做量測以達到計測實驗之最適化，使誤差最小，請問樣本計測約分配多少分鐘？(①3②6③9④12)。【98.1.輻防師專業】

49 體外劑量

1. 【1】體外的輻射防護的三要素為(①時間、屏蔽、距離②時間、金錢、教育③距離、獎勵、職位④知識、體力、休閒)。【91.2.操作初級基本、97.1.輻安證書專業】
2. 【2】降低外部射源的輻射暴露方法不包括？(①減低時間②使用碘片③增加距離④使用屏蔽)。【94.1.放射師專技高考】
3. 【3】下列哪一項不是體外曝露防護的基本原則？(①時間②距離③稀釋④屏蔽)。【94.2、96.1.輻安證書專業】
4. 【3】下列何者不屬於降低輻射工作人員體外曝露的三大原則？(①縮短時間②遠離射源③避免攝入④加設屏蔽)。【97.2.輻安證書專業】
5. 【4】下述何者不是輻射防護減少劑量的方法？(①減少照射時間②增加與輻射源的距離③使用輻射屏蔽④配帶人員劑量佩章)。【94 二技統一入學】
6. 【1】何者不是減少體外劑量曝露的方法？(①阻絕射源進入體內的管道②減少曝露的時間③增加與射源間的距離④增加射源屏蔽的厚度)。【94.2.放射師檢覈】
7. 【2】體外曝露使用的防護方法為：(①3D原則②TSD原則③ABC原則④FID原則)。【95.2.放射師專技高考】
8. 【4】TSD 原則是體外輻射防護非常實用的方法,其中 S 代表什麼？(①時間②安全③距離④屏蔽)。【93.2.輻安證書專業】
9. 【4】輻射防護三原則為 TSD，其中 D 是：(①稀釋(Dilute)②分散(Disperse)③除污(Decontaminate)④距離(Distance))。【94.1.放射師檢覈、98.1.輻安證書專業】

10. 【4】體外輻射防護之重要法則是基於四個因素，分別為：(①時間、距離、屏蔽、能量②電荷、距離、能量、活性③時間、質量、屏蔽、活性④時間、距離、屏蔽、活性)。【97.2.放射師專技高考】
11. 【4】劑量率與距點射源距離的關係為：(①正比②反比③平方成正比④平方成反比)。【89.3.輻防初級基本】
12. 【4】輻射劑量率大小與距小體積射源的遠近有關，其正確關係為(①與距離成反比②與距離成正比③與距離平方成正比④與距離平方成反比)。【91.2.操作初級專業密封】
13. 【3】高能光子射線在空氣中產生的劑量與距離的平方成反比最主要原因為何？(①大自然現象無法解釋②光子能量衰減與距離平方成反比③單位面積光子數目與距離平方成反比④空氣造成的阻擋能力與距離平方成反比)。【93.2.放射師檢覈】
14. 【2】距離鈷-60 加馬射源處一公尺的輻射劑量率，應為距離增為兩公尺處的(①2 倍②4 倍③1/2 倍④1/4 倍)。【92.1.輻安證書專業】
15. 【2】假如點射源和偵檢器間的距離為原來之兩倍，則所測得的輻射曝露率為原來之幾倍？(①1/2②1/4③1/8④無法預測)。【94.2.放射師檢覈】
16. 【4】距離輻射源 20 公尺遠處的輻射強度，是在 4 公尺位置輻射強度的(①1/5②1/10③1/20④1/25)。【89.2.操作初級基本、92.2.輻安證書專業】
17. 【4】距離 X 光機 10 公尺遠處的輻射強度應為在 2 公尺位置輻射強度的(①1/5②1/10③1/20④1/25)。【89.2.操作初級選試設備、98.1.輻安證書專業】
18. 【2】距離一 ^{60}Co 點射源處十公尺的輻射劑量率，應為距離兩公尺處的幾倍？(①1/5②1/25③5④25)。【94.2.放射師檢覈】
19. 【1】某核醫放射師手持含 ^{131}I 的針筒，其指端距射源3公分之劑量率為9 mSv/h，則距射源9公分外之胸部表面所接受之劑量率為(①1②2③3④4)mSv/h。【97.1.輻防員專業】
20. 【2】如果一點射源距偵檢器 15 cm 時所量得的曝露率為 30 mR/h，則當射源與偵檢器之距離為 40 cm 時之曝露率為多少 mR/h？(①0.2②4.2③11.2④22)。【94.2.放射師檢覈】
21. 【1】某 X 光透視機在 50 公分處之輸出率為每分鐘 10 倫琴，問在 75 公分處之輸出率每分鐘多少倫琴？(①4.4②5.0③6.6④15.0)。【91.2.操作初級專業 X 光機】
22. 【2】距離某 γ 點射源 4 公尺的劑量率為 1 mSv/h，請問劑量率為 160 $\mu\text{Sv/h}$ 時，需距離 γ 點射源為多少公尺？(①5②10③15④8)。【93.2.輻安證書專業】
23. 【4】若距離某點射源 1.5 公尺處的劑量率為 0.1 mSv $\cdot$ h⁻¹，則當劑量率為 25 $\mu\text{Sv} \cdot \text{h}^{-1}$ 時，需距此加馬點射源多少公尺？

- (①0.75②4.5③6④3)。【98.1.放射師專技高考】
24. 【1】一 X 光檢查若以 $SID = 100\text{ cm}$ 拍攝一器官得輸出強度為 12.5 mR ，若改變 $SID = 91\text{ cm}$ 時，輸出強度為多少 mR ？(①10.4②12.5③15.1④20.1)。【92.1.放射師專技高考】
25. 【4】若 $mAs = 100$ ， $SID = 180\text{ cm}$ ，將 SID 縮短為 90 cm ，則新的 mAs 應使用多少才可？(①100②75③50④25)。【94.1.放射師檢覈】
26. 【1】距離一點射源 10 公尺 處之暴露率為 50 R hr^{-1} ，試問距離此點射源 2 公尺 處之暴露率為多少 R hr^{-1} ？(①1250②250③10④2.3)。【90.1.放射師檢覈】
27. 【1】某 X 光機距離靶 1 公尺 處之劑量為 27 mSv/h ，某人在距離靶 3 公尺 作業 10 分鐘 ，他可能接受的劑量約為多少 mSv ？(①0.5②1③1.5④2)。【89.2.操作初級選試設備】
28. 【2】某點射源 1 公尺 處之暴露率為 30 R/h ，試問在射源外加上一個半值層的鉛，則距離此射源 0.5 公尺 處的暴露率為多少 R/h ？(①120②60③30④3.75)。【94.1.放射師檢覈】
29. 【2】某 X 光機距離靶 1 公尺 處之劑量為 12 mSv/h ，某人在距離靶 2 公尺 作業 20 分鐘 ，他可能接受的劑量約為多少 mSv ？(①0.5②1③1.5④2)。【91.2.操作初級專業設備】
30. 【2】某 X 光機距離靶 1 公尺 處之劑量率為 24 mSv/h ，某人在距離靶 2 公尺 作業 10 分鐘 ，他可能接受的劑量約為多少 mSv ？(①0.5②1③1.5④2)。【92.2.輻安證書專業】
31. 【2】某工作人員在距 X 光機 1 公尺 處工作 1 小時 ，接受的劑量為 5 mSv ，請問在距 X 光機 2 公尺 處工作 2 小時 ，可能接受的劑量為多少 mSv ？(①1.25②2.5③5④7.5)。【98.1.輻安證書專業】
32. 【1】求在距離 4 毫居里 點射源 4 公尺 處工作 6 小時 ，工作人員接受的劑量(已知 1 毫居里 的同種射源在 1 公尺 處的劑量率為 0.2 mSv/h)：(①0.3 mSv ②0.6 mSv ③1.2 mSv ④1.6 mSv)。【95.2.放射師專技高考】
33. 【2】下列哪些為正確的體外曝露防護基本原則？A.接受曝露時間越長愈好；B.劑量與距離平方成反比；C.應加適當之屏蔽；D.劑量與距離平方成正比；(①A、B②B、C③C、D④A、B、C)。【95.2.輻安證書專業】
34. 【2】下列何種因素的改變可減少人員曝露劑量最多？(①減少一個半值層的屏蔽厚度②增加人員至點射源一倍的距離③縮短一半的曝露時間④穿戴一個半值層的鉛防護衣)。【94.2.放射師檢覈、97.2.輻安證書專業】
35. 【1】暴露劑量(D)與射源活度(A)及距離(r)之間的關係，下列何者為正確？(① $D \propto A \times 1/r^2$ ② $D \propto A \times r^2$ ③ $D \propto A \times 1/r$ ④ $D \propto A \times r$)。【93.2.放射師檢覈】
36. 【4】體外劑量(D)與曝露時間(T)及距離(d)三者間的關係為

- 何？(①D與T及d成正比②D與T成正比，與d成反比③D與T成反比，與d成正比④D與T成正比，與 d^2 成反比)。【97.2.放射師專技高考】
37. 【4】點狀射源活度(A)、距離(r)及曝露時間(t)三項因素與曝露劑量(D)的數學關係，下列何者正確？曝露劑量(D)正比於(① Atr ② $A r^2 t^{-1}$ ③ $A t r^{-1}$ ④ $A t r^{-2}$)。【90.1.放射師檢覈】
38. 【2】點射源之活度與距射源距離皆為原來的三倍時，劑量率是原來的多少倍？(①1/9②1/3③1④3)。【90.1.輻防初級基本】
39. 【3】使用 1 Ci ^{60}Co 射源時，下面的作業條件中，接受輻射曝露由少至多的順序為何？(對 ^{60}Co 的 γ 射線鉛的半值層(HVL)為 1.2 cm)，A.以 1.2 cm 厚的鉛屏蔽射源，距離射源 50 cm 位置作業 30 分鐘，B.以 3.6 cm 厚的鉛屏蔽射源，距離射源 50 cm 的位置作業 90 分鐘，C.射源無屏蔽，距離射源 2 m 的位置作業 2 小時，(① $A \rightarrow B \rightarrow C$ ② $C \rightarrow A \rightarrow B$ ③ $C \rightarrow B \rightarrow A$ ④ $B \rightarrow A \rightarrow C$)。【91.1.操作初級基本、92.1.輻安證書專業】
40. 【4】假如加馬射源的活度減少兩倍，且離點射源的距離增加三倍，則曝露量為原來的多少倍？(①3/2②2/3③1/6④1/18)。【90.2.放射師檢覈】
41. 【4】假設射源活度增加一倍且照射距離縮短為 1/2，照射時間增加一倍時，則被照射點的劑量有何改變？(①不變②增加 4 倍③增加 8 倍④增加 16 倍)。【90.2.放射師檢覈、97.2.輻安證書專業】
42. 【4】假設加馬點射源的活度減為原來的一半，且離射源的距離增加 3 倍，再使用一個半值層(HVL)屏蔽衰減，試問暴露量變為原來的幾分之幾？(①1/9②1/12③1/16④1/36)。【91 放射師專技高考】
43. 【1】距離 ^{24}Na (半化期=15 h)的射源 1 公尺處曝露率為 56 $\text{C kg}^{-1} \text{h}^{-1}$ ，請問 1.25 天後離射源 2 公尺處的曝露率為多少 $\text{C kg}^{-1} \text{h}^{-1}$ ？(①3.5②7.5③8.5④10.5)。【90.1.操作初級基本】
44. 【3】於距離F-18(半衰期110分鐘)之點射源0.1公尺處測得劑量率36 mSv/h，200分鐘後，距離該點射源0.3公尺處之劑量率為多少？(① 0.113 mSv/h ② 1.02 mSv/h ③ 1.13 mSv/h ④ 10.2 mSv/h)。【96.2.放射師專技高考】
45. 【3】距1 mCi點狀之射源1 m處之劑量率為0.3 mSv/h，若不考慮空氣之增建因數，則當射源為5 mCi，於距離2 m處工作4小時之劑量為多少毫西弗？(①0.8②1.3③1.5④1.8)。【97.2.放射師專技高考】
46. 【2】距離鈷-60點射源2 m處之劑量率為125 mSv/h，若忽略增建因數，欲使距離射源5 m處之劑量率降至5 mSv/h，則需加裝鉛屏蔽約多少mm？(鈷-60在鉛內之半值層為12 mm)(①12 mm②24 mm③36 mm④48 mm)。【98.1.放射師專技高考】

47. 【3】某機構加速器欲更換靶材，其距中心點30公分測得劑量率為1600 mSv/h，預計10天後將於距該靶材150公分處進行維修工作，已知活化靶材半衰期為5天，更換時間為2小時，工作者限定劑量值為2 mSv，請問需加鉛屏蔽厚度為多少？〔增建因子可忽略，鉛之線性衰減係數為 0.693 cm^{-1} 〕(①1.99 cm②2.99 cm③3.99 cm④4.99 cm)。【96.2.放射師專技高考】
48. 【2】半衰期為74.2天的Ir-192射源，在新換射源過後多少天，其治療時間需延長為原來的4倍？(①296.8②148.4③37.1④18.55)。【91二技統一入學】
49. 【4】一般體外曝露情況下， α 、 β 、 γ 輻射造成的健康危害，大小依序為：(① α 、 β 、 γ ② β 、 γ 、 α ③ γ 、 α 、 β ④ γ 、 β 、 α)。【93.1.輻安證書專業】
50. 【2】密封射源的傷害主要來自(①體內曝露②體外曝露③呼吸④飲食)。【94.2.輻安證書專業】
51. 【1】體外曝露輻射中，何者不會造成眼球水晶體的劑量？(①阿伐輻射②貝他輻射③加馬輻射④中子)。【89.2.輻防初級基本】
52. 【4】體外曝露之輻射中，下列何者造成的眼球劑量通常最大？(①阿伐輻射②貝他輻射③加馬輻射④快中子)。【91.2.放射師檢覈】
53. 【3】穿著防護衣時，人員劑量佩章(①應佩戴於鉛衣外②應佩戴二個分別置於鉛衣內外③應佩戴於鉛衣內④以上皆可)。【92.2.輻安證書專業】
54. 【4】人員劑量計佩帶的位置何者為錯誤？(①著鉛防護衣時，佩帶在鉛衣內側靠近身體的部位②佩帶部位，原則上男女有別③佩帶人員劑量計的種類依照輻射的類型而選擇之④佩帶於鉛防護衣外)。【93.1.輻安證書專業】
55. 【3】關於人員劑量計的佩戴位置，下列敘述何者錯誤？(①當手部接受高劑量時，應佩戴指環劑量計②佩戴人員劑量計的種類依據輻射的類型而選擇之③佩戴於鉛防護衣外④著鉛防護衣時，佩戴在鉛衣內側靠近身體的曝露部位)。【94.2.放射師檢覈】
56. 【2】穿著輻射防護鉛衣工作人員應將人員劑量計佩掛於何處？(①頸部防護衣著外②防護衣著內③腰際防護衣著外④工作手腕上)。【94.2.放射師檢覈】
57. 【2】醫師穿著鉛防護衣，於心導管室內為病患做心導管手術，請問人員劑量計應：(①配帶於鉛防護衣外②配帶於鉛防護衣內③置於醫師之操作台上④置於鉛玻璃外之放射師控制台上)。【95.1.放射師專技高考】
58. 【4】下列有關輻射工作人員使用 TLD 人員劑量計時，何者正確？(①如穿著防護鉛衣，應將佩章佩帶於防護鉛衣外②如

以病人身分接受輻射照射時，亦應佩帶佩章③為節省租用成本，可共用同一佩章，再換算個別工作時間推估劑量④不論任何原因，使用人不得私自將佩章打開，或故意曝露輻射)。

【92.1.放射師檢覈】

59. 【2】欲進入未知強度的輻射區域時，下列那一項動作最為重要？(①配帶識別佩章②攜帶輻射偵檢器③穿防護衣④不能單獨前往)。【97.1.放射師專技高考】

50 劑量率與累積劑量

1. 【1】在一個均勻輻射場工作，當工作時間為二倍時，其劑量為原先的幾倍？(①2②4③6④相同)。【93.2.放射師檢覈】
2. 【1】在 5 mrad/h 環境下，工作若干小時所得的劑量為 20 mrad？(①4②5③20④100)。【89.3.輻防初級基本】
3. 【3】假設一造影室的曝露率為 1.2 mR/h，則一放射師在該室內工作 3 小時會吸收多少 mrem？(①0.06②0.4③3.6④140)。【94.2.放射師檢覈】
4. 【1】有一放射師位於射源附近所測得的曝露率為 0.5 mR/h，如果該員持續工作 20 min，則所接受的輻射劑量為多少 mR？(①0.17②0.5③10④17)。【94.2.放射師檢覈】
5. 【3】在 0.25 毫西弗/時之均勻輻射場工作的人，若每日總劑量欲控制在 0.2 毫西弗以下，則此人每日在輻射場中工作的時間，最多不得超過多少分鐘？(①2.4②20③48④75)。【92.2.放射師專技高考】
6. 【4】在一個 0.5 毫西弗/時的均勻輻射場工作的人，若每日總劑量欲控制在 0.1 毫西弗以下，則此人每日在輻射場中工作的時間不得超過多少時間？(①0.2 分鐘②3 分鐘③6 分鐘④ 12 分鐘)。【94.1.放射師檢覈】
7. 【4】有一鈷 60 射源造成空間內某點處的吸收劑量率為 15 $\mu\text{Gy/h}$ ，鈷 60 半化期為 5.27 年，請問該點處連續接受曝露 10.54 年累積的吸收劑量為何？(①0.75 mGy②7.5 mGy③75 mGy④ 750 mGy)。【94.2.放射師檢覈】
8. 【4】一攝護腺癌病人置入 ^{103}Pd ($T_{1/2}=17$ days) 做永久性插種治療，若初始劑量率為 0.42 Gy/h，則置入病人體內一個月後病人接受多少劑量？(①21 Gy②43 Gy③87 Gy④174 Gy)。【93.2.放射師檢覈】
9. 【2】有一病人接受攝護腺的插種治療，射源為劑量率 0.07 Gy/hr 的 I-125，其中 I-125 的半衰期為 59.4 天，請問此病人接受插種後一個月共累積多少劑量？(①14.5 Gy②42.4 Gy③101 Gy④144 Gy)。【97.1.放射師專技高考】
10. 【1】離鈷 60 射源 10 公尺處的受照射物，吸收劑量率為 50 $\mu\text{Gy/h}$ ，如該物連續接受照射達 10 年，其累積的吸收劑量多

- 少？鈷60半化期為5.26年。(①2.43 Gy②3.43 Gy③4.43 Gy④5.43 Gy)。【98.1.輻防員專業】
11. 【1】利用 ^{125}I (半衰期 60 天)射源植入攝護腺癌病人體內，做永久性插種治療，若初始劑量率為 0.1 Gy/h，則在射源完全衰變(即植入時間遠大於半衰期)後，病人接受多少劑量？(①207 Gy②152 Gy③101 Gy④62 Gy)。【93.2.放射師檢覈】
 12. 【4】使用 Pd-103 射源(半衰期為 17 天)作為永久性插種近接放射治療，已知剛開始使用時某一點的吸收劑量率為 0.2 Gy/hr，如果射源經過很長時間完全的衰變後，請計算該點的吸收總劑量為若干？(①3.4 Gy②4.9 Gy③81.6 Gy④118 Gy)。【94.1.放射師專技高考】
 13. 【1】近接治療中植入半衰期2.7天的Au-198永久性射源，初始的劑量率為50 cGy/hr。請問在衰變後總劑量約為多少cGy？(①4700②3200③7200④9300)。【95.2.放射師專技高考】
 14. 【3】以 ^{198}Au 放射源執行永久性組織插種近接治療，其半衰期為 2.7 天，若其最初劑量率為 7.5 cGy/hr 時，則治療之總劑量為多少 cGy？(①486②600③700④800)。【94.2.放射師檢覈】
 15. 【3】使用Pd-103(半衰期為17天)作為永久性插種近接放射治療，若剛開始使用時的吸收劑量率為0.1 Gy/hr，如果此射源經過長時間的完全衰變之後，請計算吸收總劑量為何？(①3.4 Gy②4.9 Gy③58.8 Gy④81.6 Gy)。【96.2.放射師專技高考】
 16. 【1】使用I-125為永久插種的射源，假設其累積的劑量為16,000 cGy，已知I-125半衰期為60天，求此I-125的原始劑量率為多少cGy/hr？(①7.7②12.7③18.7④28.7)。【98.1.放射師專技高考】
 17. 【4】已知 ^{35}S 均勻分佈於睪丸(睪丸重20公克)，其第一天之吸收劑量率為1 mGy/d，請問10天後睪丸總共累積的吸收劑量多少mGy？(^{35}S 的物理半化期=87.4天， ^{35}S 在睪丸內的生物半化期=45.7天)。(①2.93②4.93③6.93④8.93)。【98.1.輻防師專業】

51 曝露率常數

1. 【1】近接治療射源曝露率常數之定義為：(①距離活度 1 mCi 之點射源 1 公分處的曝露率(R/h)②距離活度 1 Ci 之點射源 10 公尺處的曝露率(R/h)③距離活度 10 Ci 之點射源 1 公尺處的曝露率(R/h)④距離活度 1 mCi 之點射源 10 公分處的曝露率(R/h))。【98.1.放射師專技高考】
2. 【2】曝露率常數(Γ)常用於(①有效原子序②體外光子劑量③體內電子劑量④體內 α 粒子吸收劑量評估)的計算。【93 二技統一入學】
3. 【4】常用同位素的 Γ 值，和下述何種輻射線能量最有關？(① α 粒子② β 粒子③中子④加馬光子)。【94 二技統一入學】

4. 【3】曝露率常數 Γ 與下列何者最有關？(① α 粒子能量② α 粒子比活度③光子能量④中子通量)。【95 二技統一入學】
5. 【4】 γ 發射體的曝露率常數和下列那一個因子無關？(①時間②活度③距離④質量)。【93.2.放射師專技高考】
6. 【2】比加馬射線常數(specific γ -ray constant)愈大，什麼就愈大？(①活度②曝露③距離④能量)。【87.2.輻防中級基本】
7. 【3】下列何者為曝露率常數單位？(① $R\ Ci\ m^{-2}\ h^{-1}$ ② $Ci\ m^2\ R^{-1}\ h^{-1}$ ③ $R\ m^2\ Ci^{-1}\ h^{-1}$ ④ $h\ m^2\ Ci^{-1}\ R^{-1}$)。【90 放射師專技高考】
8. 【3】曝露率常數(Γ)的單位在分母為(①小時·戈雷②西弗·克③小時·貝克④倫琴·分)。【89.2.操作初級選試設備】
9. 【3】加馬射線常數比的單位是(① $Gy/(s\cdot m^2\cdot Bq)$ ② $Gy\cdot s/(m^2\cdot Bq)$ ③ $Gy\cdot m^2/(s\cdot Bq)$ ④ $Gy\cdot m^2\cdot Bq/s$)。【93.1.輻安證書專業】
10. 【2】比 γ 射線發射(specific gamma-ray emission)之單位為：(① $(Ci\cdot h)/(R\cdot m^2)$ ② $(R\cdot m^2)/(Ci\cdot h)$ ③ $(R\cdot Ci)/(m^2\cdot h)$ ④ $(Ci\cdot m^2)/(R\cdot h)$)。【97.1.放射師專技高考】
11. 【1】鈷六十的比加馬常數為 $1.32\ R\ m^2\ Ci^{-1}\ h^{-1}$ ，請問此常數相當於若干 $R\ m^2\ MBq^{-1}\ h^{-1}$ ？(① 3.57×10^{-5} ② 3.57×10^{-3} ③ 4.88×10^2 ④ 4.88×10^4)。【91.2.放射師檢覈】
12. 【2】鈷-60核種之 Γ 值為 $1.32\ R\ m^2\ Ci^{-1}\ h^{-1}$ ，約相當於多少 $R\ cm^2\ MBq^{-1}\ h^{-1}$ ？(①0.049②0.357③4.884④18.08)。【96.2.放射師專技高考】
13. 【3】假設核種 A 的曝露率常數為核種 B 的 2 倍，則具有同樣活度的 A 與 B 兩樣本，在距射源 1 公分處所造成的曝露，下列何者正確？(①A 為 B 的 1/4②A 為 B 的 1/2③A 為 B 的 2 倍④A 為 B 的 4 倍)。【96 二技統一入學】
14. 【4】1 mCi 的 Co-60 射源，距此射源 1 cm 處的空气克馬率為多少 Gray/h？($\mu_{en}/\rho = 2.67\times 10^{-3}\ m^2/kg$)(① 4.25×10^{-3} ②11.8③3.16④0.11)。【97.2.放射師專技高考】
15. 【4】下列何者為點射源在空氣中的曝露量(Exposure)計算公式？(X：曝露量，A：活度，d：距離， Γ ：曝露常數，t：時間)(① $X = \Gamma^2 At/d$ ② $X = \Gamma d^2 t/A$ ③ $X = At/\Gamma d^2$ ④ $X = \Gamma At/d^2$)。【96.1.輻安證書專業】
16. 【3】距離 100 Ci 的 Ir-192 之密封射源 1 米處的輻射曝露率($R\ h^{-1}$)為多少？($\Gamma = 0.48\ R\ m^2\ h^{-1}\ Ci^{-1}$)(①12②10③48④24)。【89.2.操作初級基本】
17. 【2】一個玻璃瓶含 40 mCi(740 MBq)的 ^{131}I ，在距離 30 公分處，它的曝露率是多少？(已知 ^{131}I 的曝露率常數 Γ 為 $2.17\ R\ cm^2/mCi\ hr$ 在 1 公分處)(①0.048 R/hr②0.096 R/hr③0.032 R/hr④0.016 R/hr)。【97.1.放射師專技高考】
18. 【2】已知距銻 137 射源 1 米處的曝露率常數為 $0.33\ R\ Ci^{-1}\ h^{-1}$ ，現有一 6 居里的射源，試問距其 10 米處之曝露率為多少

- 毫倫琴/時(mR h^{-1}) ? (①16.5②19.8③23.1④26.4)。【91.2.放射師檢覈】
19. 【1】距離 10 Ci 的 Ir-192 之密封射源 5 米處的輻射曝露率(R h^{-1})為多少 ? ($\Gamma=0.48 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$) (① 0.19 ② 0.25 ③ 0.30 ④ 0.15)。【90.1.操作初級基本】
 20. 【2】距離 50 Ci 的 Ir-192 之密封射源 0.5 米處的輻射暴露率(R h^{-1})為多少 ? ($\Gamma=0.48 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$)(①106②96③80④120)。【91.2.操作初級基本】
 21. 【3】距離 50 Ci 的 ^{192}Ir 之密封射源 3 公尺處的輻射曝露率($\text{R} \cdot \text{h}^{-1}$)為多少 ? ($\Gamma=0.48 \text{ R} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{Ci}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$)(⑤5.3②4.9③2.65④1.3)。【96.2.放射師專技高考】
 22. 【4】Co-60 的曝露率常數為 $1.29 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$ ，有一個 5000 Ci 的 Co-60，下列何者為這個射源在 80 cm 處的曝露率(R min^{-1}) ? (①68.8②107.5③134.4④168)。【90.2.放射師檢覈】
 23. 【2】 ^{60}Co 的暴露率常數為 $1.3 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$ ，若有 10 Ci 之 ^{60}Co ，在距離 2 m 處之暴露率為何 ? (①1.25 R/h②3.25 R/h③6.25 R/h④52.0 R/h)。【93.2.放射師檢覈】
 24. 【4】90 MBq 之點射源($\Gamma=0.74 \text{ rad-m}^2/\text{Ci-h}$)發射的光子，經過 1 個半值層厚度的屏蔽後射入人體。已知人體至射源的距離為 3 公尺，則人體的吸收劑量率為多少 mGy/h ? (①0.01②0.1③1.0④0.001)。【96.2.放射師專技高考】
 25. 【3】有一放射治療中心購買一部 8000 Ci 的鈷六十治療機，試求距此射源 80 cm 處的曝露率為多少 R hr^{-1} ? (鈷六十的 Γ 值為 $1.29 \text{ R m}^2 \text{ hr}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$)(①1718②2350③16125④23500)。【93.1.放射師專技高考】
 26. 【4】若 ^{192}Ir 的曝露率常數為 $4.69 \text{ R cm}^2 \text{ mCi}^{-1} \text{ hr}^{-1}$ ，則距一強度為 1 Ci 的 ^{192}Ir 射源 5 公分處，其曝露率約為多少 R hr^{-1} ? (① 0.521②4.69③42.2④188)。【93 二技統一入學】
 27. 【4】已知 Ir-192 的曝露率常數為 $0.4 \text{ R m}^2/\text{h Ci}$ ，請問距離活性為 5 Ci 的 Ir-192 點射源 10 公分處的曝露率為多少 ? (①0.02 R/h ②2 R/h③20 R/h④200 R/h)。【97.2.放射師專技高考】
 28. 【3】距離 100 Ci 的銥-192 之密封射源 3 米處的輻射曝露率($\text{R} \cdot \text{h}^{-1}$)為多少 ? ($\Gamma=0.48 \text{ R} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{Ci}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$)(①4.3②4.9③5.3④6.3)。【93.2.放射師專技高考】
 29. 【4】某活度 3 居里射源的加馬比常數(specific gamma-ray constant)為 $1.8 \text{ R/h per curie at 1 meter}$ ，則距此射源 1 毫居里遠 50 cm 處的曝露率為若干 ? (①1.8 mR/h②2.4 mR/h③3.6 mR/h④7.2 mR/h)。【90.1.輻防中級基本】
 30. 【4】在距離活度為 10 Ci 的 ^{192}Ir 射源 3 公分處其暴露率為多少 R h^{-1} ? (exposure rate constant: $4.69 \text{ R cm}^2 \text{ mCi}^{-1} \text{ h}^{-1}$)(①4.22× 10^5 ②4.69× 10^4 ③4.22× 10^4 ④5.21× 10^3)。【91 放射師專技高考】

31. 【2】距離活度為 3 居里的鈷 60 點射源 2 米處的劑量率為多少 mSv/h? (鈷 60 的曝露率常數, $\Gamma = 3.703 \times 10^{-4} \text{ mSv m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ MBq}^{-1}$) (①13.7②10.3③9.5④14.3)。【89.2.操作初級基本】
32. 【1】距離 1 MBq 的鈷 60 之密封射線 3 米處的深部等價劑量率($\mu\text{Sv/h}$)為多少? (等價劑量常數= $0.347 \mu\text{Sv m}^2 \text{ MBq}^{-1} \text{ h}^{-1}$) (①0.038②0.124③0.314④0.077)。【92.2.輻安證書專業】
33. 【3】銫-137 的暴露率常數為 $2.3 \times 10^{-9} \text{ C m}^2 \text{ kg}^{-1} \text{ MBq}^{-1} \text{ h}^{-1}$, 請問距 3.0 mCi 的銫-137 點射源 250 公分處, 其暴露率為多少 $\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$? (① 4.1×10^{-5} ② 4.1×10^{-6} ③ 4.1×10^{-8} ④ 4.1×10^{-12})。【94.1.放射師檢覈】
34. 【3】鈷 60 的加馬射線發射比為 $3.7 \times 10^{-4} \text{ mSv m}^2 \text{ MBq}^{-1} \text{ h}^{-1}$, 請問距 1 Ci 點射源 2 公尺處之劑量率為(①13.7②8.5③3.4④1.2) mSv h^{-1} 。【93.2.輻安證書專業】
35. 【3】距離活度為 3.7×10^{10} 貝克的鈷-60 碘射源 1 公尺處之劑量率是多少? [已知鈷-60 之劑量率常數 $\Gamma = 3.7 \times 10^{-4}$ (毫西弗/時)·平方公尺/百萬貝克] (①1.37②3.7③13.7④37) 毫西弗/時。【92.2.放射師專技高考】
36. 【1】距離活度為 3.7×10^{10} 貝克的鈷-60 點射源 2 公尺處之劑量率是多少? 已知鈷-60 之劑量率常數 $\Gamma = 3.703 \times 10^{-4}$ (毫西弗/時)·平方公尺/百萬貝克: (①3.43 毫西弗/時②13.7 毫西弗/時③27.4 毫西弗/時④54.8 毫西弗/時)。【94.1.放射師檢覈】
37. 【4】若某加馬核種的 Γ 值為 $1 \times 10^{-4} (\text{mSv/h}) \text{ m}^2 / \text{MBq}$, 當其活度為 10^{10} 貝克時, 距離此點射源一公尺處的劑量率為多少毫西弗/小時? (①0.001②0.01③0.1④1.0)。【93.2.放射師檢覈】
38. 【4】30 年前為 2 Ci 的銫 137, 現在距離其射源 2 公尺處的曝露率為多少 mR/h? ($T_{1/2} = 30 \text{ y}$) ($\Gamma = 0.32 \text{ R m}^2 \text{ Ci}^{-1} \text{ h}^{-1}$) (①20②40③60④80)。【92.1.輻安證書專業】
39. 【4】30 年前為 4 Ci 的銫 137, 現在距離其射源 4 公尺處的曝露率為多少 mR/h? ($T_{1/2} = 30 \text{ y}$) ($\Gamma = 0.32 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$) (①10②20③30④40)。【92.2.輻安證書專業】
40. 【1】三十年前為 100 Ci 的銫 137, 現在距離其射源 4 公尺處的曝露量率為多少 (R h^{-1})? ($T_{1/2} = 30 \text{ y}$) ($\Gamma = 0.32 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$) (①1②3③4④5)。【91.2.操作初級基本、97.1.輻安證書專業】
41. 【4】60 年前為 2 Ci 的銫 137, 現在距離其射源 4 公尺處的曝露率為多少 mR/h? ($T_{1/2} = 30 \text{ y}$) [$\Gamma = 0.32 \text{ R m}^2 \text{ Ci}^{-1} \text{ h}^{-1}$] (①15②20③30④10)。【91.1.操作初級基本】
42. 【2】30 年前為 10 Ci 的銫 137, 現在距離其射源 5 公尺處的曝露率為多少 mR/h? ($t_{1/2} = 30 \text{ y}$) ($\Gamma = 0.32 \text{ R m}^2 \text{ Ci}^{-1} \text{ h}^{-1}$) (①12.8②64③160④320)。【94.2.放射師檢覈】
43. 【2】10 Ci 的 ^{60}Co 射源以 6.0 cm 的鉛屏蔽之, 距離射源 4 米處工作 1 小時, 約接受多少的曝露量(mR)? [$\Gamma = 1.307 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1}$

- Ci^{-1} ，鉛的半值層為 1.2 公分](①30②25③16④20)。【90.1.操作初級基本】
44. 【1】假設銫-137的曝露率常數(gamma exposure rate constant)為 $0.32 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$ ，則在距離0.5 Ci銫-137射源5公尺處工作15分鐘，曝露量約為多少mR？(①1.6②3.2③8.0④16)。【91二技統一入學】
45. 【2】距離 1 MBq 的 ^{60}Co 射源 1 米處工作兩小時，約接受多少的深部等價劑量(μSv)？[深部等價劑量率= $0.347 \mu\text{Sv m}^{-2} \text{ MBq}^{-1} \text{ h}^{-1}$](①0.35②0.69③0.52④0.45)。【89.2.操作初級基本】
46. 【2】距離 10 Ci 的鈷 60 射源 5 米處工作 30 分鐘，約接受多少的曝露量(mR)？($\Gamma=1.307 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$)(①310②261③251④231)。【90.1.操作初級基本】
47. 【2】距離 10 Ci 的鈷 60 射源 5 米處工作 30 分鐘，約接受多少的曝露量(mR)？($\Gamma=1.307 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$)(①310②261③251④231)。【91.1.操作初級基本】
48. 【1】已知射源活度為 10 Ci 暴露劑量率為 $4.6 \text{ R cm}^2/\text{mCi-h}$ ，照射時間 2 hr，計算離射源距離 2 m 處的暴露劑量？(①2.3 R②4.6 R③23 R④46 R)。【94.1.放射師檢覈】
49. 【2】在距 10 Ci 的 ^{60}Co 點射源 2 m 處工作 20 min，將會接受多少的曝露量？[^{60}Co 的曝露率常數 $\Gamma=1.307 \text{ R m}^2 \text{ Ci}^{-1} \text{ h}^{-1}$]：(①0.544 R②1.089 R③2.178 R④2.722 R)。【94.2.放射師檢覈】
50. 【2】一位放射線工作人員，距 5 mCi 核種 1 米處，工作了 3 小時，則此工作人員接受多少 mR 的曝露量？(此核種的曝露率常數為 $2.0 \text{ R cm}^2 \text{ mCi}^{-1} \text{ h}^{-1}$)(①0.6②3③30④300)。【92.2.放射師檢覈】
51. 【2】10 Ci 的 ^{60}Co 射源以 4.8 cm 的鉛屏蔽之，距離射源 4 米處工作 1 小時，約接受多少的曝露量(mR)？[$\Gamma = 1.307 \text{ R m}^2 \text{ Ci}^{-1} \text{ h}^{-1}$ ，鉛的半值層為 1.2 公分](①30②50③60④70)。【92.1.輻安證書專業】
52. 【2】距離 5 Ci 的鈷 60 射源 5 米處工作 30 分鐘，約接受多少的曝露量(mR)？($\Gamma=1.307 \text{ R m}^2 \text{ Ci}^{-1} \text{ h}^{-1}$)(①180②130③150④200)。【92.1.輻安證書專業】
53. 【1】距離 10 居里的鈷 60 射源 5 米處工作 1 小時，約接受多少的曝露量(mR)？($\Gamma=1.307 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$)(①523②614③481④307)。【92.2.輻安證書專業】
54. 【2】1 Ci 的 ^{60}Co 射源以 6.0 cm 的鉛屏蔽之，距離射源 1 米處工作 30 分鐘，約接受多少的曝露量(mR)？[$\Gamma=1.30 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$ ，鉛的半值層(HVL)為 1.2 公分](①1.29②20.3③15.4④30.1)。【91.2.操作初級基本】
55. 【2】若 ^{192}Ir 的暴露率常數為 $1.599 \times 10^{-4} \text{ mSv m}^2/(\text{h MBq})$ ，今有一 $5 \times 10^6 \text{ MBq}$ 之 ^{192}Ir 射源，人距其 10 米處被照射 10 分鐘，

- 試問他接受多少劑量？(①0.61②1.33③3.25④5.22)mSv。【91.2.操作初級專業密封】
56. 【2】若銥 192 的曝露的吸收劑量率常數為 $4.4 \text{ mGy m}^2 \text{ Ci}^{-1} \text{ h}^{-1}$ ，今有一 60 居里射源，某人距離射源 20 米處曝露了 2 分鐘，試問此人所受之吸收劑量為多少 μGy ？(①12.0②22.0③64.8④129.6)。【92.2.輻安證書專業】
57. 【2】100 mCi 的銥 137 點射源，距離 1 m 處放置 TLD，曝露 5 小時，TLD 的劑量讀數為 155 mR，請問 TLD 的校正常數為何？[Cs-137: $\Gamma = 0.34 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$](①0.8②1.1③1.3④1.4)。【92.2.輻安證書專業】
58. 【2】100 mCi 的銥 137 校正射源，距離 2 m 處放置片狀 LiF 熱發光劑量計(TLD)，曝露 10 小時，TLD 的劑量數為 100 mR，請問 TLD 的校正常數為何？[Cs-137: $\Gamma = 0.34 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$](①0.80②0.85③1.10④1.18)。【94.2.放射師檢覈】
59. 【4】已知 ^{192}Ir 的曝露率常數 $\Gamma = 0.48 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$ ，若 ^{192}Ir 近接治療室的牆壁外屬於管制區內醫事放射師居佔位置，此位置距 10 Ci 的 ^{192}Ir 點射源的距離為 4 m，則應使用幾個半值層厚度的屏蔽作為牆壁？(1 R $\doteq$ 10 mSv，管制區內醫事放射師居佔位置之劑量率最高不超過 10 $\mu\text{Sv/h}$)(①5.26②6.48③7.73④8.23)。【94.2.放射師檢覈】
60. 【2】已知 ^{60}Co 的半衰期為 5.26 年，其 Γ 值為 $9.19 \times 10^{-9} \text{ X m}^2 \text{ MBq}^{-1} \text{ h}^{-1}$ ，假設鉛對 ^{60}Co 的半值層約為 1.2 cm，試求在距射源 2 米處，將 0.5 居里 ^{60}Co 點射源加屏蔽衰減至等價劑量率為 25 $\mu\text{Sv h}^{-1}$ 所需鉛之厚度。(1 X = 33.85 Gy)(①5.71②7.02③9.07④12.07)cm。【91.1.放射師檢覈】
61. 【2】某 ^{137}Cs 密封射源的 Γ 值為 $3.3 \text{ R} \cdot \text{cm}^2/\text{h} \cdot \text{mCi}$ ，試求將距離 1 居里射源 50 公分處，曝露率降至 0.33 R/h 需加多少公分的鉛？(假設鉛對 ^{137}Cs 加馬射線的半值層為 0.7 cm)(①0.7②1.4③2.8④3.5)。【94.1.放射師專技高考】
62. 【3】下列有關近接治療射源之曝露率常數的敘述，那些正確？A、 ^{192}Ir : $0.469 \text{ R-m}^2/\text{h-Ci}$ ；B、 ^{226}Ra : $0.825 \text{ R-m}^2/\text{h-Ci}$ ；C、 ^{90}Sr : $0.326 \text{ R-m}^2/\text{h-Ci}$ ；D、 ^{60}Co : $1.307 \text{ R-m}^2/\text{h-Ci}$ 。(①ABC②BCD③ABD④ABCD)。【98.1.放射師專技高考】
63. 【4】100 mg 的鐳在 1 公尺處的暴露為：(①8.25 R/hr②8.25 mR/hr③82.5 mR/min④82.5 mR/hr)。【95.2.放射師專技高考】
64. 【1】 ^{192}Ir 的 γ 能譜相當複雜，曝露率常數為(①0.48 R-m²/h-Ci②0.76 R-m²/h-Ci③0.95 R-m²/h-Ci④1.32 R-m²/h-Ci)。【93.1.放射師檢覈】
65. 【2】距離射源 1 公尺處，所量得之輻射強度為 0.495 mR/h 的 Ir-192，其強度等於多少鐳當量？(①0.25 mg②0.5 mg③0.75 mg④1 mg)。【94.1.放射師專技高考】

66. 【3】一個在1992年6月，活性15.5毫克鐳當量(15.5 mg Ra equ)的銻-137，到了1998年12月時，活性剩下多少毫克鐳當量？(①8.8②12.5③13.3④14.7)。【95.2.放射師專技高考】
67. 【2】Ra-226 與 Au-198 之暴露率常數分別為 $0.825 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$ 與 $0.238 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$ ，試問 1 mCi 之 Au-198 相當於多少毫克鐳當量？(①0.196②0.288③1.0④3.47)。【92.1.放射師專技高考】
68. 【3】假設 Ir-192 的暴露率常數為 $0.400 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$ ，Ra-226 的暴露率常數為 $0.825 \text{ R m}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Ci}^{-1}$ ，則 10 Ci 強度的 Ir-192 射源相當於多少克的鐳當量(radium equivalent)？(①20.6②8.25③4.85④3.30)。【94.2.放射師檢覈】
69. 【3】若在標準實驗室校正得一 ^{192}Ir 點射源之空氣克馬強度(air kerma strength)為 $10 \mu\text{Gy m}^2 \text{ h}^{-1}$ ，則相當於多少 mCi？($\Gamma_{\text{Ir}}=0.469 \text{ mR} \cdot \text{m}^2/\text{mCi} \cdot \text{h}$)(①0.57②1.75③2.44④17.5)。【93.2.放射師檢覈】
70. 【3】在距離一 ^{192}Ir 點射源($\Gamma_{\text{Ir}}=0.469 \text{ mR} \cdot \text{m}^2/\text{mCi} \cdot \text{h}$; $\Gamma_{\text{Ra}}=0.825 \text{ mR} \cdot \text{m}^2/\text{mCi} \cdot \text{h}$)1 m 處校正得暴露率為 0.99 mR/h ，則此射源之強度為多少 mg-Ra eq？(①1.76②1.74③1.20④0.56)。【93.2.放射師檢覈】
71. 【4】 ^{60}Co 較 ^{226}Ra 與 ^{137}Cs 適合作為遠隔治療機之射源，下列因素中何者敘述錯誤？(① ^{60}Co 有較高的比活度(specific activity)② ^{60}Co 每居里活度有較大的劑量輸出③ ^{60}Co 有較高之光子能量④ ^{60}Co 有較小之暴露率常數)。【93.2.放射師檢覈】

52 增建因數

- 【4】在設計 X 光機屏蔽時，將主射束強度加上散射射束強度後除以主射束強度所得的計算因子稱為：(①工作負荷②鬆弛長度③穿透因子④增建因數)。【94.2.放射師檢覈】
- 【3】計算屏蔽所考慮的增建因數是來自射線的：(①干涉②繞射③散射④折射)。【90.1.輻防初級基本】
- 【2】1 MeV 光子在物質中的增建因數，主要是什麼因素引起的？(①光電效應②康普吞效應③成對產生④非彈性碰撞)。【87.2.輻防高級基本】
- 【1】在加馬射線的屏蔽計算中，常用增建因數來作哪項因素的修正？(①屏蔽對散射的影響②空氣對加馬射線的衰減③加馬射線入射的方向④加馬射線的活度)。【92.1.放射師檢覈】
- 【3】為何計算近接治療射源在人體內的劑量可以不需要考慮受到組織衰減的問題？(①射線能量比較複雜不容易估算②計算點離射源距離較近比較不會有衰減的因素存在③射線經過人體所增加的散射線劑量與組織的衰減劑量相互抵消④劑量受衰減的比率低可以忽略)。【94.1.放射師檢覈】
- 【3】近接治療中當光子能量大於 200 keV，在組織中劑量從

射源到計算位置(>1 cm)，可以依據距離平方反比定律，主要是因為：(①半衰期較長②在組織中沒有衰減與散射③衰減與散射大致相互補償④能量較高)。【97.2.放射師專技高考】

7. 【4】測量半值層時，為何要使用窄射束？(①減少光子通量②增加作用機率③減少能量損失④減少散射輻射)。【93.2.放射師專技高考】
8. 【4】在設計輻射屏蔽時，不良幾何(poor geometry)條件下，會產生什麼狀況？(①每一與屏蔽交互作用的光子都將自射束中被移除，而不會透過屏蔽②所有散射光子都被彈回而不會透過屏蔽③寬射束比窄射束衰減的光子多④被散射脫離射束的光子仍可能會透過屏蔽)。【94.1.放射師專技高考】
9. 【3】下列條件何者符合測量半值層的良好幾何配置條件(good geometry)？1、窄射束；2、寬射束；3、偵檢器與濾片距離較近；4、偵檢器與濾片距離較遠；(①13②23③14④24)。【92.2.放射師專技高考】
10. 【3】光子屏蔽的增建因數B(buildup factor)與下列何者最有關？(①入射光子的個數②出射光子的能量③屏蔽物的厚度④屏蔽物的直線衰減係數)。【97.1.放射師專技高考】
11. 【1】屏蔽計算中之增建因數，與下列何者無關？(①輻射強度②屏蔽厚度③屏蔽材質④輻射能量)。【91.1.操作初級專業設備】
12. 【1】屏蔽計算中之增建因數，與下列何者無關？(①輻射強度②屏蔽厚度③屏蔽材質④輻射種類)。【94.1.放射師專技高考】
13. 【2】光子屏蔽的增建因數B(Buildup factor)與下列何者最無關？(①屏蔽厚度②光子通量③屏蔽材料④光子能量)。【95.2.放射師專技高考】
14. 【4】在加馬輻射屏蔽計算中，增建因數(B)是一個常被提到的量，B 值不會隨著下列哪一項的變化或更改，而產生不同的值？(①屏蔽材料②屏蔽厚度③加馬輻射能量④加馬輻射通量率)。【92.2.放射師專技高考】
15. 【1】增建因數(B)為加馬輻射屏蔽計算時常被引用的一個因數，B 值不會因為下列那一項的變更而有不同的值？(①加馬輻射通率②屏蔽材料③加馬輻射能量④屏蔽厚度)。【94.1.放射師檢覈】
16. 【3】對於寬射束的X光，其衰減公式為 $N=N_0 \cdot e^{-\mu x} \cdot B$ ，則下列敘述何者錯誤？(①B代表增建因子(buildup factor)②B與入射X光能量有關③B與入射X光光子數有關④B與屏蔽厚度有關)。【96.2.放射師專技高考】
17. 【4】光子屏蔽的增建因數 B，符合以下那一條件？(① $B>0$ ② $B<0$ ③ $B<1$ ④ $B>1$)。【90.1.操作初級選試設備】

18. 【2】光子屏蔽計算時使用之增建因數(B)值為：(① <1 ② ≥ 1 ③ $<e$ ④ $<e^{-1}$)。【97.2.放射師專技高考】
19. 【1】有關加馬射線的屏蔽計算，下列哪一個數不可能是增建因數的值？(①0.9②1.4③3.8④25.1)。【91.2.放射師檢覈】
20. 【2】光子的衰減公式為 $I = BI_0e^{-\mu x}$ ，其中 B 代表：(①衰減因子②增建因數③衰減介質厚度④能量)。【89.2.操作初級選試設備】
21. 【2】某材料的直線衰減係數為 1.0 cm^{-1} ，厚度為 1 cm ，入射光子強度為 I_0 ，射出光子強度為 $0.5 I_0$ ，則增建因數為(①0.74②1.36③2.54④4.28)。【92.2.放射師檢覈】
22. 【2】已知經 $N = N_0e^{-\mu x}$ 計算後知 $N = 5000$ ，但經偵檢器度量結果發現實際 $N = 7500$ ，請問增建因數值為多少？(①0.67②1.5③2.5④3.75)。【95.1.放射師專技高考】
23. 【3】已知經 $N = N_0e^{-\mu x}$ 計算後 $N = 4000$ ，但經偵檢器度量結果發現實際 $N = 7000$ ，則增建因子(buildup factor)為多少？(①0.57②1.5③1.75④3.75)。【96.2.放射師專技高考】
24. 【4】距 γ 點射源外某處之曝露率為12個單位，若要降至5個單位，假設增建因數為1.0，則需在兩者之間置入約多少個半值層屏蔽？(①2.69②1.93③1.54④1.26)。【97.1.放射師專技高考】
25. 【3】某一物質對70 keV X光的衰減係數為 0.3 cm^{-1} ，則此物質1個半值層(HVL)等於多少鬆弛長度(relaxation length)？(①3.3②1③0.7④0.3)。【97.2.放射師專技高考】

53 X 光機防護屏蔽

1. 【4】為了要求得 X 光室中輻射屏蔽的厚度，需要的資料下列何者除外？(①房間大小②每日進行的攝影次數③相鄰空間的使用方式④底片與增感屏的速率)。【91.1.放射師檢覈】
2. 【4】下列那一項因素不影響輻射屏蔽厚度？(①房間空間大小②射束能量③射束劑量率④室內溫濕度)。【94.2.放射師檢覈】
3. 【3】設計 X 光機的結構屏蔽時，下列何者與設計所須考慮的因素無關？(①使用因數②佔用因數③射質因數④最大管電壓)。【94.1.放射師檢覈】
4. 【2】計算 X 光機屏蔽時下列一種條件下需要較厚的屏蔽？(①佔用因數愈小②使用因數愈大③工作負荷愈低④X 光機的最大管電壓愈小)。【89.2.操作初級選試設備】
5. 【4】治療室屏蔽的計算中下列何者是不需要的？(①距離平方反比定律②使用因數③占用因數④散射空氣比)。【95.2.放射師專技高考】
6. 【4】X 光機的主屏蔽計算公式為 $K = Pd^2/WUT$ ，其中，K 為距離 X 光機靶 1 公尺處每單位照射量(mA-min)的輻射劑量

- 率， K 的單位為：(① $\text{m}^2 \text{Gy A}^{-1} \text{hr}^{-1}$ ② $\text{m}^2 \text{R A}^{-1} \text{hr}^{-1}$ ③ $\text{m}^2 \text{Gy mA}^{-1} \text{min}^{-1}$ ④ $\text{m}^2 \text{R mA}^{-1} \text{min}^{-1}$)。【94.2.放射師檢覈】
7. 【2】X 光機主屏蔽計算公式為 $K = Pd^2/(WUT)$ ：(① K 值愈大需屏蔽愈厚② K 值愈大需屏蔽愈薄③ K 值與屏蔽厚度無關④ K 值與屏蔽厚度的平方成正比)。【94.2.放射師專技高考】
 8. 【1】X 光機主屏蔽設計公式為 $K = Pd^2/WUT$ ，下列敘述何者正確？(① K 值愈小需屏蔽愈厚② U 的單位為 $\text{mA} \cdot \text{min}/\text{週}$ ③ T 值通常大於 1④ d 的單位為天)。【96.1.放射師專技高考】
 9. 【2】X 光機屏蔽分析時使用之公式 $K = Pd^2 / WUT$ 中，對非管制區其 P 值為：(①0.01 mSv/wk ②0.02 mSv/wk ③0.05 mSv/wk ④0.1 mSv/wk)。【97.1.放射師專技高考】
 10. 【1】距任何可以接近診斷 X 光室四周障壁外表面 5 cm 處之劑量率最高不超過多少 $\mu\text{Sv/h}$ ？(①0.5②5③10④25)。【94.2.放射師檢覈】
 11. 【3】醫用直線加速器管制區屏蔽內部表面 5 cm 處及管制區內操作人員或工作人員居佔位置之劑量率最高不超過多少 $\mu\text{Sv/h}$ ？(①0.5②5③10④25)。【94.2.放射師檢覈】
 12. 【2】X 光管產生 X 光的量是由下列何者決定？(①真空管玻璃材質②管電流(mA)和暴露的時間(s)的乘積③真空管內的真空程度④管電流(mA)和暴露的管電壓(kVp)的乘積)。【90.1.操作初級選試設備】
 13. 【2】X 光屏蔽之工作負荷，其單位為：(① min ② $\text{min} \cdot \text{mA}$ ③ R/hr ④ mA)。【88.1.輻防中級基本】
 14. 【1】X 光屏蔽計算中的每週工作負荷(workload)，其單位為：(① $\text{mA} \cdot \text{min}$ ② $\text{kVp} \cdot \text{min}$ ③ mA ④ kVp)。【90.1.輻防初級基本】
 15. 【2】計算 X 光屏蔽時，工作負載之單位為：(① mAs/wk ② $\text{min} \times \text{mA/wk}$ ③ $\text{R/h} \times \text{wk}$ ④ $\text{R} \times \text{mA/w}$)。【93.1.放射師檢覈】
 16. 【4】X 光機使用量，以工作負荷(workload) W 來表示，其單位為：(①安培·小時/週②安培·小時/月③毫安培·分/月④毫安培·分/週)。【94.1.放射師專技高考】
 17. 【2】X 光室結構屏蔽計算公式 $K = Pd^2/(WUT)$ 中， W 的定義及其單位為：(①工作負載(mA s/wk)②工作負載(mA min/wk)③一公尺處曝露率(R/m)④一公尺處劑量率(Sv/m))。【94.1.放射師專技高考】
 18. 【4】在估算 X 光室主防護屏蔽時利用之公式 $K = Pd^2/WUT$ ，其中 W (workload)使用之單位為：(① R/week ②無單位③ min/week ④ $\text{mA} \cdot \text{min/week}$)。【96.2.放射師專技高考】
 19. 【3】假設一 X 光機每天照射骨盤照相 48 張(設定條件 80 kVp ，100 mAs)及胸腔照相 120 張(設定條件 80 kVp ，10 mAs)，若每週五天工作，試計算其工作負載為若干？(①25

- mA-min/wk ② 250 mA-min/wk ③ 500 mA-min/wk ④ 5000 mA-min/wk)。【91.2.操作初級專業設備、96.1.輻安證書專業】
20. 【2】假設一 X 光機平均每天做骨盤照相 20 張(平均設定條件為 80 kVp, 100 mAs)及胸部照相 160 張(平均設定條件為 100 kVp, 10 mAs), 若每週五天工作, 試計算其工作負載為若干?(①267②300③432④500)mA-min/wk。【92.1.放射師專技高考】
 21. 【3】一 X 光機平均每天做骨盤照相 24 張(平均設定條件為 80 千伏特, 100 毫安培-秒)及胸部照相 60 張(平均設定條件為 80 千伏特, 10 毫安培-秒), 則此部 X 光機之工作負荷是多少?(①20000②15000③250④187.5)毫安培-分/週。【92.2.放射師專技高考】
 22. 【2】假設有一 X 光機每天對骨盆(pelvis)照相 30 張(平均設定條件為 80 kVp, 100 mAs), 及胸部(chest)照相 80 張(平均設定條件為 80 kVp, 5 mAs), 則此 X 光機每週的工作負荷為多少?(①56.7 mA-min②283 mA-min③3400 mA-min④4530 mA-min)。【94.1.放射師檢覈】
 23. 【2】某一 X 光機平均每天做骨盆照相 48 張(平均設定條件 80 千伏特, 100 毫安培-秒)及胸部照相 60 張(均設定條件 80 千伏特, 10 毫安培-秒)每星期工作五天, 則此部 X 光機之工作負荷是多少?(①90 毫安培-分/週②450 毫安培-分/週③540 毫安培-分/週④4500 毫安培-分/週)。【94.1.放射師檢覈】
 24. 【2】假設一 X 光機每天腹部照相 14 張, 照射條件為 100 kVp、100 mAs, 胸腔照相 100 張, 照射條件為 80 kVp、10 mAs, 每週工作五天, 則其工作負載為多少 mA-min/week?(①40②200③2400④12000)。【94.2.放射師專技高考】
 25. 【3】一 X 光機每天照射骨盤照相 40 張, (設定條件 80 kVp, 100 mAs)及胸腔照相 160 張(設定條件 100 kVp, 20 mAs), 若每週工作五天, 試計算其工作負載為若干 mA-min/wk?(①257②452③600④800)。【95.2.放射師專技高考】
 26. 【2】X 光機有用射柱朝向主屏蔽方向的時間分率, 稱為什麼?(①射質因數②使用因數③佔用因數④加權因數)。【91.2.操作初級專業設備】
 27. 【3】在設計 X 光機屏蔽時, 有用射束指向某一方向所占的比例稱為:(①工作負荷②占用因數③使用因數④方向因子)。【94.2.放射師檢覈】
 28. 【2】X 光屏蔽計算時與使用因數有關的是:(①X 光能量②主射束的方向③作業場所④mAs)。【93.1.放射師檢覈】
 29. 【4】X 光屏蔽計算中的佔用因數(occupancy factor)與下列何者有關?(①照野面積②X 光能量③屏蔽材料④作業場所)。【91.2.操作初級專業設備、96.1.輻安證書專業】

30. 【3】X光機屏蔽計算公式中，佔用因數與下列何者有關？(①屏蔽與X光機之距離②X光之能量③空間之使用性質④有用射束射向該屏蔽的時間分率)。【96.1.放射師專技高考】
31. 【3】有關X光屏蔽，下列敘述何者正確？(①佔用因數與屏蔽厚度有關②使用因數與X光機的工作負載有關③佔用因數與屏蔽牆外場所的用途有關④使用因數與X光的能量有關)。【92.1.放射師專技高考】
32. 【3】有關X光屏蔽計算，下列敘述何者正確？(①使用因數與X光的能量有關②工作負載與射質因數有關③佔用因數沒有單位④使用因數與X光機的工作負荷有關)。【95.2.放射師專技高考】
33. 【1】下列敘述何者正確？(①佔用因數與屏蔽外場所用途有關②佔用因數與屏蔽之厚度有關③使用因數與X光機之工作負荷有關④使用因數與X光機之能量有關)。【98.1.放射師專技高考】
34. 【2】計算X光機的屏蔽時，部分佔用(partial occupancy)區的佔用因數等於多少？(①1/2②1/4③1/8④1/16)。【87.2.輻防中級基本】
35. 【4】計算X光機的屏蔽時，偶而佔用區的佔用因數等於多少？(①1/2②1/4③1/8④1/16)。【90.1.操作初級選試設備】
36. 【1】X光機的主屏蔽計算中，職業性暴露人員所使用的休息室，其佔用因數之參考值為：(①1②1/2③1/4④1/16)。【93.2.放射師檢覈】
37. 【4】X光機的結構屏蔽主屏蔽牆的厚度可藉由公式 $K=Pd^2/(WUT)$ 求得，其中T為佔用因數。樓梯間T值為多少？(①T=1②T=1/2③T=1/4④T=1/16)。【94.1.放射師專技高考】
38. 【4】計算X光機之主屏蔽所應用的公式： $Pd^2/(WUT)$ 中，T為佔用因數，T值為1/4之場所為：(①暗房②生活區③自動電梯④非管制之停車場)。【94.2.放射師專技高考】
39. 【2】在X光攝影中，下列何種輻射可以提供檢查病患的有用資料：(①散射輻射②主輻射③滲漏輻射④二次輻射)。【91.2.操作初級專業X光機】
40. 【3】在裝置高能輻射治療機到治療室時，所作的屏蔽計算必需考慮由射源所產生的輻射中，不包括下列何者？(①主輻射②滲漏輻射③紫外輻射④散射輻射)。【91.1.放射師檢覈】
41. 【3】X光機的屏蔽包括射源屏蔽及結構屏蔽，其中射源屏蔽是要減少什麼輻射？(①有用射柱②散射輻射③滲漏輻射④二次電子)。【89.2.輻防中級基本】
42. 【4】下列何者不屬於X光機的結構屏蔽？(①主屏蔽②滲漏輻射之二次屏蔽③散射輻射之二次屏蔽④X光管座)。【91.2.操作初級專業X光機】

43. 【1】X 光機之射源屏蔽是用來防止那一種輻射超過安全規定限值？(①滲漏輻射②散射輻射③原始輻射④互毀輻射)。【90.1.操作初級選試設備】
44. 【2】設計 X 光室之次防護障壁(secondary barrier)時，應考慮那些輻射？(①主射束與次射束②散射輻射與滲漏輻射③主射束與滲漏輻射④主射束與散射輻射)。【93.1.放射師檢覈】
45. 【2】設計 X 光室的次防護屏蔽時，應考慮那些輻射？(①主射束與次射束②散射輻射與滲漏輻射③主射束與滲漏輻射④主射束與散射輻射)。【96.2.放射師專技高考】
46. 【3】X 光管套都需要使用鉛屏蔽的原因，下列何者為非？(①減少病人劑量②增加照片的清晰度③保護陽極靶④吸收 X 光管內之散射線)。【91.2.操作初級專業 X 光機】
47. 【4】X 光機室副屏蔽牆的功用主要在減少散射輻射及什麼輻射？(①原始②特性③互毀④滲漏)輻射。【91 放射師專技高考】
48. 【2】關於 X 光機的結構屏蔽，下列敘述何者錯誤？(①主屏蔽需考慮防護有用輻射②主屏蔽需考慮防護散射輻射③副屏蔽需考慮防護散射輻射④副屏蔽需考慮防護滲漏輻射)。【94.1.放射師檢覈】
49. 【1】考慮次防護屏蔽的設計時，使用因數 U 一般選擇多少？(①1②1/2③1/4④1/8)。【98.1.放射師專技高考】
50. 【3】診斷型 X 光機在 1 公尺處的滲漏輻射劑量率不得超過多少 mR/h？(①1②10③100④1000)。【91.1.操作初級專業設備】
51. 【1】操作中的診斷型 X 光管，在距靶 1 公尺處之滲漏輻射不可超過每小時多少倫琴？(①0.1②1③10④100)。【94.1.放射師檢覈】
52. 【2】診斷 X-光防護管套其滲漏輻射空氣克馬在距靶一公尺處，每小時不得超過多少 mGy？(①0.37②0.87③2④3.7)。【92.2.放射師檢覈】
53. 【2】診斷 X 光防護管套其滲漏輻射空氣克馬在距靶一公尺處，每小時不得超過：(①0.087 mGy②0.87 mGy③8.7 mGy④87 mGy)。【93.1.放射師檢覈】
54. 【1】醫用電腦斷層掃描儀 X 光管之輻射偵測，距靶一公尺處最高滲漏輻射空氣克馬值應小於多少 mGy/h？(①0.87②8.7③87④100)。【94.2.放射師檢覈】
55. 【1】依診斷用可發生游離輻射設備之共同規定，診斷用 X 光機防護管套其滲漏輻射空氣克馬在距靶一公尺處，每小時不得超過多少 mGy？(①0.87②0.95③1.76④3.70)。【95.1.放射師專技高考】
56. 【4】治療型 X 射線管，其滲漏輻射在何處受到法規限制？(①距離高壓電箱 5 公分處②距離靶 5 公分處③距離高壓電箱

- 1 公尺處④距離靶 1 公尺處)。【94.1.放射師專技高考】
57. 【4】遠隔治療之射源其防護套之設計，距離射源 1 公尺處的最大劑量率每小時不可超過多少毫侖琴？(①1②2③5④10)。【92.1.放射師專技高考】
58. 【2】計算 X 光機的二次屏蔽時，散射輻射及滲漏輻射的屏蔽厚度均為 50 公分。已知 $HVL=20$ 公分，請問二次屏蔽的厚度等於多少公分？(①100②70③50④30)。【87.2.輻防高級基本】
59. 【2】X 光診斷室的次防護屏蔽(secondary protective barrier)計算結果，針對滲漏輻射等於 30 公分，針對散射輻射等於 34 公分。已知 $HVL=2.8$ 公分，則次屏蔽的厚度應至少大於多少公分？(①32.8②36.8③39.2④43.2)。【93.1.放射師檢覈】
60. 【2】若某 X 光診斷設備在 250 kV 的條件下操作(半值層為 2.8 cm 的混凝土)，經計算求得防護滲漏輻射所需要的混凝土厚度為 9.83 個半值層，而防護散射輻射所需的屏蔽厚度為 34 cm 混凝土，試問副防護屏蔽的厚度至少應大於多少公分？(①32.8②36.8③39.2④43.2)。【97.2.輻防師專業】
61. 【1】下列何者是鉛作為防護屏蔽的主要因素？(①密度極高，不易穿透過②原子序大，與鎢靶有互補作用③可吸收二次散射線④原子結構中有四個價電子，可作為 X 光的屏蔽)。【91.2.操作初級專業 X 光機】
62. 【4】下列何者不為輻射屏蔽主要考慮因素？(①成本②厚度與重量③耐久性④形狀)。【93.2.放射師檢覈】
63. 【4】下列何種常用屏蔽材料的密度(g/cm^3)最大？(①一般水泥②重水泥③低碳鋼④鉛)。【94.2.放射師檢覈】
64. 【4】一鈷六十射源若以鉛屏蔽時需要 10 cm，若將此射源置入水中，則需多少公分的水？(①400②200③150④100)。【90 放射師專技高考】
65. 【1】鉛(密度： $11.3 g \cdot cm^{-3}$)對 ^{60}Co γ 射線之半值層為 1.2 cm。問混凝土(密度： $2.35 g \cdot cm^{-3}$)對此 γ 射線最接近之半值層為(①6 cm②9 cm③12 cm④15 cm)。【92.2.輻安證書專業】
66. 【2】用鉛作為鈷 60 的 γ 射線的屏蔽體，其半值層(HVL)為 1.2 公分，請問用水泥作為屏蔽體，則水泥的半值層為多少公分？【鉛：密度 $11.4 g/cm^3$ ，水泥：密度 $2.3 g/cm^3$ 】(①4②6③8④11)。【91.1.操作初級基本】
67. 【4】在厚度 5 公分的鉛牆上裝置鉛玻璃時，需要多少公分的鉛玻璃較適當？(鉛玻璃密度為 $5.2 g/cm^3$ ，鉛密度為 $11.34 g/cm^3$)(①2.5②5.0③7.5④10.0)。【93.2.放射師檢覈】
68. 【4】若主屏蔽計算所得的穿透因數 B_x ，則什一值層(TVL)數目 n 為：(① $n = \ln(B_x)$ ② $n = \log_{10}(B_x)$ ③ $n = \ln(1/B_x)$ ④ $n = \log_{10}(1/B_x)$)。【93.1.放射師檢覈】

69. 【1】將 X 光管的滲漏輻射強度由沒有次防護屏蔽存在的條件下，降低一個減少 B 值時，其所需添加的次防護屏蔽厚度的半值層的數目為 N，則減少 B 值與半值層(HVL)的數目 N 之間的關係為：(① $B=2^{-N}$ ② $B=(1/2)^{-N}$ ③ $B=10^{-N}$ ④ $B=(1/10)^{-N}$)。【94.2.放射師檢覈】
70. 【1】當要達到穿透因數 B_x 時，所需的什一值層(TVL)數目為 n，其關係式為：(① $n=\log_{10}(1/B_x)$ ② $n=\ln(1/B_x)$ ③ $n=\log_{10}(B_x)$ ④ $n=\ln(B_x)$)。【94.2.放射師檢覈】

54 射質因數、輻射加權因數、組織加權因數

- 【3】射質因數與下列何者有關？(①關鍵群體②吸收劑量③線性能量轉移④以上皆是)。【88.2.輻防初級基本】
- 【3】射質因數與下列何者直接有關？(①HVL②ALI③LET④DAC)。【89.3.輻防中級基本】
- 【3】射質因數(Quality factor)與下列何者最有關？(①HVL②ALI③LET④TLD)。【94.1.放射師專技高考】
- 【3】射質因數 Q，與下述何者關係最密切？(①輻射能量②輻射當量③輻射在水中的線性能量轉移④輻射的電量)。【94.2.放射師檢覈、96.1.輻安證書專業】
- 【1】輻射的射質因數與下列何者有關？(①輻射的種類②器官的種類③器官的大小④輻射強度)。【93.2.輻安證書法規、98.1.放射師專技高考】
- 【4】下列何者射質因數最大？(①20 MeV X-射線②10 MeV 電子③5 MeV 質子④1 MeV 中子)。【88.2.輻防中級基本】
- 【1】有關阿伐粒子、中子與加馬射線射質因數的大小，下列何者正確？(①阿伐粒子>中子>加馬射線②中子>阿伐粒子>加馬射線③加馬射線>中子>阿伐粒子④加馬射線>阿伐粒子>中子)。【95.2.輻安證書法規】
- 【2】下列不同能量(MeV)之中子，何者之射質因數最大？(① 2.5×10^{-8} ②0.5③10④100)。【88.1.輻防中級基本】
- 【4】中子射質因數 Q 值(①與能量無關②恒大於 10③視作用物質定④以上皆非)。【87.1.輻防初級基本】
- 【1】對於射質因數(Q)，下列何者是錯的？(①Q 值隨中子能量上升而增加②Q 值與 LET 有關③對中子而言，0.5 MeV 中子的 Q 值比 10 MeV 者大④ β 與 γ 的 Q 值相等)。【88.1.輻防高級基本】
- 【1】 γ 射線的radiation weighting factor為：(①1②5③12④20)。【97.1.放射師專技高考】
- 【2】依據我國「游離輻射防護安全標準」，對於單能中子之輻射加權因數，最大值約為多少 MeV 之中子？(①0.1②0.5③10④50)。【94.2.輻安證書法規】

13. 【3】能量小於 100 keV 而大於 10 keV 的中子，其 radiation weighting factor 為：(①1②5③10④20)。【94.2.放射師檢覈】
14. 【2】能量小於 10 keV 的中子，其 radiation weighting factor 為？(①1②5③12④20)。【94.2.放射師專技高考】
15. 【2】熱中子的輻射加權因數(W_R)為何？(①1②5③10④20)。【93.1.輻安證書法規】
16. 【3】能量大於 2 MeV 以上之質子射線，其「輻射加權因數」 W_R 為：(①1②2③5④10)。【97.1.、98.1.輻防員法規】
17. 【1】能量大於 20 MeV 之中子，其輻射加權因數為：(①5②10③15④20)。【98.1.輻防師法規】
18. 【3】下列敘述何者正確？A.LET 代表荷電粒子的射程；B. 加權因數係由危險度求得；C. γ 射線的輻射加權因數為 2；D. 射質因數由 LET 的值來決定。(①A 與 B②A 與 D③B 與 D④C 與 D)。【90.1.操作初級基本、95.1.輻安證書專業】
19. 【4】阿伐粒子及帶多電荷粒子的輻射加權因數(W_R)等於(①1②5③15④20)。【92.2.輻安證書法規】
20. 【4】貝他、加馬、X 射線的輻射加權因數為(①2②3③4④1)。【89.1.輻防中級基本】
21. 【2】下列何種射線之輻射加權因數不為 1？(①X 射線②阿伐射線③貝他射線④加馬射線)。【93.2.放射師檢覈】
22. 【1】下列何者的輻射加權因數最小？(①X 射線②質子射線③中子射線④ α 射線)。【94.2.放射師檢覈】
23. 【3】下列何者的輻射加權因數最小？(①質子②快中子③X 光④熱中子)。【94.2.輻安證書專業】
24. 【4】比較下列幾種輻射，以何者的輻射加權因數最大？(① γ 射線②質子③中子④阿伐粒子)。【93.1.放射師檢覈】
25. 【1】若組織之吸收劑量相同，下列那一種輻射的輻射加權因數值最高？(① α 粒子② β 粒子③加馬④電子)。【96.2.輻安證書法規】
26. 【4】下列何者的輻射加權因數最大？(①X 射線②質子③電子④重核)。【98.1.輻安證書法規】
27. 【1】下列何者的 radiation quality factor 最小？(① γ 射線②中子射線③質子④ α particles)。【98.1.放射師專技高考】
28. 【4】下列何者的 radiation weighting factor 最大？(①加馬射線②X 射線③能量大於 2 MeV 的質子④ α particles)。【94.1.放射師專技高考】
29. 【4】下列何種 radiation，其 radiation weighting factor 最高？(① γ -rays②X-rays③electrons④neutrons, energy < 10 keV)。【96.2.放射師專技高考】

30. 【3】輻射加權因數的大小關係為：(①阿伐>加馬>中子②加馬>阿伐>中子③阿伐>中子>加馬④中子>阿伐>加馬)。**【92.2.輻防師法規】**
31. 【4】阿爾發(α)、質子(p)、加馬(γ)、X光(X)、電子(e)這五種輻射的輻射加權因數，依大小排列為：(① $\alpha > p > \gamma > X > e$ ② $X = \gamma > e > p > \alpha$ ③ $p > \alpha > X > \gamma > e$ ④ $\alpha > p > \gamma = X = e$)。**【91二技統一入學】**
32. 【1】加馬(γ)、X光(X)、電子(e)、阿伐(α)及質子(p)等5種輻射的輻射加權因數由小到大排序為何？(① $e = X = \gamma < p < \alpha$ ② $e < X = \gamma < p < \alpha$ ③ $e < X < \gamma < \alpha < p$ ④ $e = X = \gamma < \alpha < p$)。**【94.2.放射師檢覈】**
33. 【1】5 MeV的 α 粒子、2.5 MeV的中子及10 MeV的電子之輻射加權因數分別為a、b、c，則其大小關係為：(① $a > b > c$ ② $c > a > b$ ③ $a > c > b$ ④ $b > a > c$)。**【97.1.輻防師法規】**
34. 【2】關於輻射加權因數，下列何者為正確？(①單能中子能量愈高，輻射加權因數愈大②熱中子之輻射加權因數為5③質子和電子都帶一單位電荷，故其輻射加權因數相同④阿伐粒子之輻射加權因數為10)。**【94.1.放射師檢覈】**
35. 【4】輻射加權因數指為輻射防護目的，用於以吸收劑量計算組織與器官等價劑量之修正因數，有關各類輻射加權因數，下列何者不正確？(①所有能量之光子為1②所有能量之貝他粒子為1③中子依能量不同，介於5~20之間④阿伐粒子為10)。**【96.1.輻安證書法規】**
36. 【4】組織加權因數與下列何者最相關？(①水之線性能量轉移②輻射加權因數③輻射之能量④該組織之輻射危險度)。**【94.2.放射師專技高考】**
37. 【2】組織加權因數 W_T ，與下列何者最有關係？(①輻射能量②有效劑量③吸收劑量④輻射種類)。**【94.2.放射師檢覈】**
38. 【3】有效劑量的組織加權因數與下述何者最有關係？(①輻射能量②組織質量③組織輻射致癌機率④輻射的線性能量轉移)。**【94.1.放射師專技高考】**
39. 【1】依游離輻射防護安全標準規定，加權因數0.20的是下列那一項？(①性腺②乳腺③骨髓④甲狀腺)。**【94.1.放射師檢覈】**
40. 【3】全身各器官或組織之組織加權因數的和為：(①0.3②0.7③1.0④10)。**【94.2.放射師專技高考】**
41. 【2】乳腺的組織加權因數 W_T 為：(①0.12②0.05③0.03④0.01)。**【97.1.輻防員法規】**
42. 【2】依游離輻射防護安全標準，胃的組織加權因數為：(①0.2②0.12③0.05④0.01)。**【98.1.輻防員法規】**
43. 【3】肝臟的組織加權因數為(①0.2②0.12③0.05④0.01)。**【98.1.輻防師法規】**

44. 【4】單一器官或組織的組織加權因數最大者為(①0.3②0.12③0.1④0.20)。【92.2.輻安證書法規】
45. 【3】下列何者之組織加權因數最大？(①骨髓②胸腺③性腺④甲狀腺)。【88.2.輻防初級基本、93.1.輻安證書法規】
46. 【2】下列何種組織之加權因數最高？(①乳腺②性腺③肺④甲狀腺)。【96.2.輻安證書法規】
47. 【3】下列組織或器官的組織加權因數最大者為何？(①膀胱②肺③性腺④乳腺)。【97.2.輻安證書法規】
48. 【3】下列何器官的 tissue weighting factor 最高？(①bladder②skin③lung④liver)。【94.1.放射師專技高考】
49. 【1】下列何者的組織加權因數最小？(①皮膚②肺③乳腺④骨髓)。【94.2.輻安證書法規】
50. 【1】依據游離輻射防護安全標準，如果下列器官或組織受到輻射曝露，則那一種器官或組織之組織加權因數最小？(①乳腺②肺③紅骨髓④胃)。【97.1.輻安證書法規】
51. 【4】下列何器官的 tissue weighting factor 最低？(①gonads②colon③lung④liver)。【94.2.放射師專技高考】
52. 【4】現行游離輻射防護安全標準肺部的組織加權因數為：(①0.20②0.15③0.03④0.12)。【96.1.輻防員法規】
53. 【3】性腺的組織加權因數，在ICRP第26號與第60號報告分別為：(①0.15, 0.05②0.05, 0.15③0.25, 0.20④0.20, 0.25)。【95.1.放射師專技高考】
54. 【2】ICRP-60 報告中，最大和次大的組織加權因數是那兩個器官？(①性腺的組織加權因數最大，乳腺的組織加權因數次大②性腺的組織加權因數最大，骨髓的組織加權因數次大③骨髓的組織加權因數最大，性腺的組織加權因數次大④骨髓的組織加權因數最大，乳腺的組織加權因數次大)。【94.1.放射師檢覈】
55. 【2】骨髓的組織加權因數與性腺的組織加權因數相比較為(①大②小③相等④差不多)。【91.1.操作初級基本】
56. 【1】依據游離輻射防護安全標準，如果下列器官或組織受到輻射曝露，則那一種器官或組織之組織加權因數最小？(①骨表面②乳腺③骨髓④胃)。【94.2.放射師專技高考】
57. 【4】有關組織加權因數，下列何者正確？(①性腺>甲狀腺>紅骨髓②性腺>乳腺>紅骨髓③紅骨髓>乳腺>性腺④性腺>乳腺=甲狀腺)。【97.2.輻防員法規】
58. 【1】Gonads、lung及thyroid等三種人體組織的組織加權因子(tissue weighting factor, W_T)的大小順序為何？(①gonads>lung>thyroid②lung>thyroid>gonads③gonads>thyroid>lung④thyroid>lung>gonads)。【96.2.放射師專技高考】
59. 【4】下列那一組組織或器官之加權因數之和最低？(①性

- 腺；骨髓②乳腺；結腸③甲狀腺；肺④甲狀腺；骨表面)。【96.1.放射師專技高考】
60. 【4】依據游離輻射防護安全標準，下列何種器官或組織，其組織加權因數與甲狀腺相同？(①骨表面②肺③性腺④乳腺)。【93.2.輻安證書法規】
61. 【1】對於性腺、肺與甲狀腺三種組織之組織加權因數分別為A、B、C，則其大小關係為：(① $A > B > C$ ② $C > A > B$ ③ $B > C > A$ ④ $B > A > C$)。【88.1.輻防中級基本】
62. 【3】對於性腺、乳腺及胃三種組織加權因數分別為A、B、C，則其大小關係為：(① $A > B > C$ ② $C > A > B$ ③ $A > C > B$ ④ $B > A > C$)。【97.1.輻防師法規】
63. 【3】輻射致癌的危險度最高的器官為何？(①生殖腺②肝③骨髓④甲狀腺)。(註：依據現行法規)【89.2.操作初級基本】
64. 【4】輻射危害之機率效應(stochastic effect)中，下列那一種組織或器官的輻射危險度最大？(①甲狀腺②肺臟③骨髓④性腺(遺傳效應))。【91二技統一入學】
65. 【1】有關甲狀腺、肺、性腺等器官的組織加權因數(Tissue weighting factor)，其大小順序為：(①性腺>肺>甲狀腺②肺>性腺>甲狀腺③性腺>甲狀腺>肺④甲狀腺>肺>性腺)。【92二技統一入學】
66. 【4】比較下列之組織、器官，哪一項對輻射較不敏感？(①性腺②骨髓③肺④甲狀腺)。【91.2.操作初級專業設備】
67. 【4】下列組織、器官中，哪一個對輻射最不敏感？(①性腺②骨髓③肺④肌肉)。【94.2.輻安證書專業】
68. 【3】下列那一組織或器官接受相同等價劑量後，患致死癌的機會最低？(①紅骨髓②肺③甲狀腺④胃)。【98.1.放射師專技高考】
69. 【1】一西弗等價劑量造成什麼組織的機率效應風險最大？(①骨髓②甲狀腺③乳腺④骨表面)。【93.1.輻安證書專業】

55 等效劑量、等價劑量、有效劑量

1. 【2】器官劑量的單位為(①西弗②戈雷③倫琴④貝克)。【97.1.輻安證書法規、97.1.輻防員法規、97.1.輻防師法規】
2. 【2】射質因數(Q)是用於轉換吸收劑量為：(①約定劑量②等效劑量③體外劑量與體內劑量之總和④有效劑量)。【93.2.放射師檢覈】
3. 【4】假設一個人，分別接受0.1 cGy, 2 MeV的加馬射線和0.05 cGy, 2 MeV的中子射束，那麼此人所接受的等效劑量為：(①0.1 mSv②1.0 mSv③1.5 mSv④11.0 mSv)。【97.2.放射師專技高考】

4. 【1】一戈雷的吸收劑量，下列那一輻射的生物效應最大？(①阿伐粒子②貝他粒子③加馬射線④X射線)。【92.1.輻安證書專業】
5. 【3】若組織的吸收劑量相同，則下列何者產生的輻射生物效應最低？(①阿伐粒子②質子③電子④中子)。【91.1.放射師檢覈】
6. 【1】若組織之吸收劑量相同，下列那一種輻射產生的輻射生物效應最高？(① α ② β ③ γ ④質子)。【94.2.放射師專技高考】
7. 【1】如果吸收劑量相同，下列那一種輻射對身體組織、器官所造成的傷害最大？(①阿伐②貝他③質子④加馬)。【95.2.放射師專技高考】
8. 【4】輻射防護學中，用來評估輻射生物傷害的量是？(①活度②暴露③吸收劑量④等價劑量)。【90 放射師專技高考】
9. 【2】ICRP 60號報告中，等價劑量之定義為：(①輻射加權因數與組織平均吸收劑量之和②輻射加權因數與組織平均吸收劑量之積③輻射加權因數與組織加權因數之和④輻射加權因數與組織加權因數之積)。【96.1.放射師專技高考】
10. 【4】依中華民國94年12月30日發布的游離輻射防護安全標準規定，等價劑量是指：(①吸收劑量與對應射質因數乘積之和②吸收劑量與對應射質因數和之乘積③器官劑量與對應輻射加權因數和之乘積④器官劑量與對應輻射加權因數乘積之和)。【97.1.放射師專技高考】
11. 【3】器官劑量與對應輻射加權因數乘積之和稱為：(①等效劑量②有效等效劑量③等價劑量④有效劑量)。【97.1.輻安證書法規】
12. 【3】輻射加權因數與什麼的乘積即為等價劑量？(①線性能量轉移②相對生物效能③吸收劑量④吸收能量)。【91.1.操作初級基本】
13. 【1】西弗是何者的單位？(①等價劑量②輻射活度③吸收劑量④輻射場強度)。【90二技統一入學】
14. 【4】單位西弗(Sv)是用來描述：(①輻射場強度②放射性強度③輻射比活度④輻射生物傷害程度)。【94.2.放射師檢覈】
15. 【3】每西弗等於(①91 倫目②82 倫目③100 倫目④150 倫目)。【92.1.輻安證書專業】
16. 【2】等價劑量率的單位為(①貝克/秒②西弗/秒③戈雷/秒④倫琴/秒)。【92.1.輻安證書專業】
17. 【3】對於阿伐粒子，若吸收劑量為 10 Gy，則等價劑量應為多少 Sv？(①100②150③200④250)。【92.2.輻安證書專業】
18. 【4】阿伐粒子的吸收劑量應為其等價劑量的(①10 倍②1/10 倍③20 倍④1/20 倍)。【93.2.輻安證書法規】
19. 【3】阿伐粒子所造成的器官等價劑量為其吸收劑量的：(①10

- 倍②1/10 倍③20 倍④1/20 倍)。【96.2、97.2.輻安證書法規】
20. 【3】下列何者的等價劑量大於吸收劑量？(①20 MV X 射線②10 MeV 電子射束③中子射束④100 kV X 射線)。【90.2.放射師檢覈】
 21. 【2】一位工作人員全身受到熱中子照射產生0.10 mGy，估計其等價劑量為多少mSv？(①0.10②0.5③1.0④2.0)。【97.2.放射師專技高考】
 22. 【4】若某一組織或器官之等價劑量相同，則下列何種輻射給予該組織或器官之器官劑量最高？(①中子②質子③ α 粒子④ β 粒子)。【98.1.放射師專技高考】
 23. 【4】對於1 MeV的 γ 、 β 與 α 射線，若所造成的吸收劑量相等，則等價劑量大小關係為：(① $\alpha=\beta>\gamma$ ② $\alpha>\beta>\gamma$ ③ $\beta>\alpha>\gamma$ ④ $\gamma=\beta<\alpha$)。【88.1.輻防初級基本、97.1.輻安證書專業】
 24. 【2】中子(n)，貝他(β)，加馬(γ)之能量各為1 MeV，若其等價劑量各為1 Sv，則吸收劑量值之大小排列何者正確？(① $n>\beta=\gamma$ ② $\beta=\gamma>n$ ③ $\gamma<\beta<n$ ④ $\gamma<\beta=n$)。【92二技統一入學】
 25. 【1】身體某器官接受 X 光照射，若等價劑量為 1 mSv，則吸收劑量為多少 Gy？(①0.001②0.1③1④10)。【89.2.操作初級基本】
 26. 【3】身體某器官接受 X 光照射，若吸收劑量為 0.001 Gy，則等價劑量為多少 mSv？(①0.001②0.1③1④10)。【96.2.輻安證書專業】
 27. 【1】對 X 光而言，若吸收劑量等於 1 mGy，則等價劑量為多少 Sv？(①0.001②0.1③1④10)。【89.2.操作初級選試設備】
 28. 【1】身體某器官接受 X 光照射，若等價劑量為 3 mSv，則吸收劑量為多少 Gy？(①0.003②0.3③3④30)。【92.2.輻安證書專業】
 29. 【3】40 公克的腫瘤，經 γ 射線照射後，吸收 0.01 焦耳的能量，則其等價劑量為多少？(①25 雷得②0.25 戈雷③25 倫目④2.5 西弗)。【94.2.放射師專技高考】
 30. 【4】某器官重 100 公克，接受 0.1 焦耳的 X 光能量，試問其等價劑量為多少？(①0.1 戈雷②1 戈雷③0.1 西弗④1 西弗)。【90.1.操作初級選試設備】
 31. 【2】某器官重20公克，受X光曝露後，獲得0.04焦耳(J)的平均能量，則其等價劑量為：(①5 Sv②2 Sv③0.5 Sv④2 mSv)。【91二技統一入學】
 32. 【4】甲狀腺重 20 公克，接受 0.1 焦耳的 γ 射線能量，試問其等價劑量為多少？(①0.05 戈雷②5 戈雷③0.5 西弗④5 西弗)。【94.1.放射師專技高考】
 33. 【3】操作 X 光機時，眼球水晶體接受到 10 毫雷得的劑量，若換算為等價劑量時，應等於多少微西弗？(①1 微西弗②10

- 微西弗③100 微西弗④1000 微西弗)。【90.1.操作初級選試設備】
34. 【4】某器官重 50 公克，接受 0.1 焦耳的 X 光能量，試問其等價劑量為多少？(①0.2 戈雷②2 戈雷③0.2 西弗④2 西弗)。【91.1.操作初級專業設備】
 35. 【4】人體的甲狀腺，接受了 0.2 mGy 的 β 輻射和 0.3 mGy 的 α 輻射，試求甲狀腺的等價劑量？(①0.186 毫西弗②0.5 毫西弗③2.2 毫西弗④6.2 毫西弗)。【93.1.放射師檢覈】
 36. 【2】甲、乙、丙、丁四人分別接受 1 mGy, 1 rad, 1 mSv, 1 rem 的快中子劑量，則何人所受之中子等價劑量最大？(①甲②乙③丙④丁)。【89.3.輻防初級基本】
 37. 【4】有效劑量的單位為：(①雷得(rad)②倫琴(R)③戈雷(Gy)④西弗(Sv))。【92二技統一入學】
 38. 【4】人體中受曝露之各組織或器官之等價劑量與各該組織或器官之組織加權因數乘積之和稱為：(①吸收劑量②有效等效劑量③等價劑量④有效劑量)。【97.1.輻防員法規】
 39. 【2】某人的甲狀腺($W_T=0.03$)及性腺($W_T=0.25$)分別受到 10 及 20 毫西弗的等價劑量，其餘器官未受曝露，則有效劑量等於多少毫西弗？(①3.7②5.3③7.8④8.6)。【89.2.操作初級基本】
 40. 【3】某人的性腺($W_T = 0.25$)及乳腺($W_T = 0.15$)各接受 10 毫西弗等價劑量，其餘器官未受曝露，求此人共接受多少有效劑量(毫西弗)？(①2.5②2.0③4.0④3.5)。【92.2.輻安證書專業】
 41. 【4】某人的性腺($W_T = 0.25$)及乳腺($W_T = 0.15$)各接受20毫西弗的等價劑量，其餘器官未受曝露，求此人共接受多少有效劑量(毫西弗)？(①2.5②4.0③5.0④8.0)。【96.1.輻安證書專業】
 42. 【3】某人體重 60 公斤，全身均勻受 X 光曝露，共接受能量 0.3 焦耳，試計算此人接受多少有效劑量？(①0.5 毫西弗②1.0 毫西弗③5 毫西弗④10 毫西弗)。【93.1.放射師檢覈】
 43. 【1】 β 射線對甲狀腺造成 0.5 mGy 的吸收劑量，請問其有效劑量為多少 mSv？[甲狀腺的組織加權因數為 0.05](①0.025②0.25③0.5④1)。【93.1.輻安證書專業】
 44. 【3】某人的甲狀腺($W_T=0.05$)及性腺($W_T=0.20$)分別受到 10 及 30 毫西弗的等價劑量，其餘器官未受曝露，則有效劑量等於多少毫西弗？(①3.7②5.3③6.5④8.6)毫西弗。【93.2.、97.2.輻安證書專業】
 45. 【1】某人甲狀腺(組織加權因數 0.05)及性腺(組織加權因數 0.20)分別受到 20 毫西弗及 10 毫西弗的等價劑量，其餘器官未受暴露。請問某人受到的有效劑量多少毫西弗？(①3②5③30④50)。【94.1.放射師檢覈】
 46. 【2】在一實驗室意外事故，保健物理人員利用生物學鑑定度量與人體掃描的數據，算出一工作人員的甲狀腺等價劑量為

- 61.5 mSv，而全身劑量為 0.13 mSv，則該工作人員的有效劑量為何？已知甲狀腺的組織加權因數為 0.05：(①0.13 mSv②3.2 mSv③61.37 mSv④61.63 mSv)。【94.1.放射師檢覈】
47. 【3】某人的性腺($W_T=0.25$)及甲狀腺($W_T=0.03$)各接受 20 毫西弗劑量，其餘器官未受曝露，則此人共接受多少毫西弗之有效劑量？(①0.15②4.4③5.6④40)。【94.2.放射師專技高考】
48. 【3】某人的性腺($W_T=0.25$)及乳腺($W_T=0.15$)各接受 20 毫西弗的等價劑量，其餘器官未受曝露，求此人共接受多少有效劑量(毫西弗)？(①4.0②6.0③8.0④10.0)。【94.2.放射師檢覈】
49. 【3】假設某人的性腺($W_T=0.25$)及骨髓($W_T=0.12$)分別受到20及10毫西弗的等價劑量，其餘器官未受暴露，則有效劑量等於 (①3.8②5.4③6.2④7.6)毫西弗。【95.2.放射師專技高考】
50. 【2】某人甲狀腺(組織加權因數0.03)及乳腺(組織加權因數0.15)分別受到30毫西弗及20毫西弗的等價劑量，其餘器官未受曝露。請問某人受到的有效劑量為多少毫西弗？(①2.1②3.9③5.1④50)。【96.2.放射師專技高考】
51. 【2】某人一年內紅骨髓($W_T=0.12$)及肺($W_T=0.12$)分別接受5毫西弗與20毫西弗之等價劑量，其餘器官未受曝露，則此人共接受多少mSv有效劑量？(①0.24②3.0③25.0④25.42)。【97.1.放射師專技高考】

56 機率效應、確定效應

1. 【1】下列有關確定效應之敘述，何者正確？(①可能有劑量低限值②發生之機率與劑量有關③指致癌效應及遺傳效應④嚴重程度與劑量無關)。【97.2.輻安證書法規】
2. 【4】關於確定效應的敘述，下列何者正確？(①確定效應是一種全或無的效應(all-or-none effect)②確定效應的發生無低限值③確定效應通常是指偶然發生的效應④高劑量的輻射曝露所導致的器官萎縮、組織纖維化與腫瘤根除等均為確定效應)。【94.2.放射師檢覈】
3. 【1】有關確定效應的敘述，正確的組合為何？A、全部均為軀體效應；B、有低限劑量存在；C、劑量愈高，發生頻度也變高；D、不管劑量多低，傷害的程度不變；(①AB②AC③BC④BD)。【93.2、94.2.輻安證書專業】
4. 【4】確定效應之特性包括那些？A、全部為軀體效應；B、無低限劑量；C、劑量愈高效應愈嚴重；D、劑量愈低該效應之發生機率愈低。(①AD②BC③CD④AC)。【96.2.放射師專技高考】
5. 【3】輻射傷害的嚴重性隨接受劑量上升而增加者稱為：(①致癌效應②遺傳效應③非隨機效應④隨機效應)。【90二技統一入學】

6. 【3】下列有關確定效應的敘述何者正確？(①無低限劑量②遺傳疾病屬此類效應③傷害之嚴重性與劑量成正比函數關係④發生傷害效應之機率與劑量成正比函數關係)。【98.1.放射師專技高考】
7. 【1】可能有劑量低限值存在的效應為(①確定效應②機率效應③激效效應④遺傳效應)。【96.2.輻防員法規】
8. 【1】確定效應是(①有低限劑量②無低限劑量③遺傳效應④癌症)。【91.1.操作初級基本】
9. 【2】下列何種放射生物效應的產生與閾值劑量(threshold dose)有關？(①劑量率效應②確定效應③致癌和遺傳效應④機率效應)。【98.1.放射師專技高考】
10. 【1】下列何者是輻射曝露導致的機率效應特性？(①發生機率與所受劑量大小成比例增加②嚴重程度與所受劑量大小成比例增加③可能有劑量低限值存在④會導致白內障)。【94.2.放射師檢覈】
11. 【1】機率效應指其發生機率與所受劑量大小(①成比例增加②成比例減少③相等④不成比例減少)。【92.2.輻安證書法規】
12. 【1】機率效應的敘述下列何者為正確？(①無低限劑量②不含遺傳效應③不孕④白內障)。【93.1.輻安證書專業】
13. 【2】關於輻射健康效應之機率效應與所受劑量關係，下列何者不正確？(①發生機率與劑量成正比②效應發生與輻射性質有關③效應嚴重程度與劑量無關④效應發生無劑量低限值)。【94.1.放射師專技高考】
14. 【4】關於機率效應的敘述，下列何者最正確？(①機率效應的嚴重程度與所受劑量大小成比例增加②水晶體白內障的發生屬於機率效應③機率效應之劑量低限值可能存在④機率效應的發生率與所受劑量大小成比例增加)。【94.2.放射師檢覈】
15. 【4】關於機率效應之敘述，下列何者正確？A、無低限劑量；B、包含脫髮之生物效應；C、劑量愈低，此效應發生的機率愈低；D、全部為軀體效應。(①BC②AD③BD④AC)。【96.1.放射師專技高考】
16. 【2】下列何種描述輻射效應為錯誤？(①致癌為 stochastic effects②白內障為 stochastic effects③遺傳為 stochastic effects④Stochastic effects 沒有閾值)。【94.1.放射師專技高考】
17. 【4】下列關於機率效應之敘述：A、都是軀體效應；B、無低限劑量；C、劑量愈高，效應愈嚴重；D、劑量愈低，效應發生的機率愈低。正確的組合為？(①AD②BC③AC④BD)。【94.2.放射師專技高考】
18. 【1】關於輻射效應，下列敘述何者正確？(①機率效應與嚴重程度無關②確定效應的發生沒有低限劑量③LD-50/30 是指

- 有 30%的動物在 50 天內死亡④遺傳效應是確定效應)。【91.2.操作初級專業設備】
19. 【3】關於輻射健康效應的敘述，下列何者有誤？(①機率效應與嚴重程度無關②確定效應有可能存在低限值③白內障屬於機率效應④應該防止確定效應損害之發生)。【94.2.輻安證書專業】
20. 【1】關於機率效應與確定效應，下列敘述何者正確？(①確定效應所引發的病症，例如不孕症②確定效應的傷害嚴重程度與輻射劑量無關③機率效應的傷害嚴重程度與輻射劑量成正比④機率效應有低限劑量)。【94.1.放射師檢覈】
21. 【4】下列何者為確定效應的病例？(①癌症②遺傳效應③白血病④白內障)。【91 放射師專技高考、97.1.輻安證書法規】
22. 【3】放射線照射後，產生的確定效應為何？(①白血病②皮膚癌③白內障④染色體異常)。【93.2.放射師專技高考、98.1.輻安證書專業】
23. 【1】眼球的白內障是屬於：(①確定效應②立即效應③機率效應④遺傳效應)。【92.1.放射師檢覈】
24. 【4】證據上顯示下列何種人因受到高能重粒子之照射而早期產生白內障？(①受到原子彈曝露的人②輻射工作人員③放射線治療的病患④太空人)。【98.1.放射師專技高考】
25. 【4】皮膚損傷是屬於(①機率效應②立即效應③瞬發效應④確定效應)。【89.1.輻防中級基本】
26. 【4】那一健康效應的嚴重程度，隨等價劑量的增加而增加？(①白血病②甲狀腺癌③遺傳效應④白內障)。【89.2.輻防初級基本】
27. 【4】那一健康效應有低限劑量且其嚴重程度，隨等價劑量的增加而增加？(①白血病②甲狀腺癌③遺傳效應④白內障)。【92.2.輻安證書專業】
28. 【1】下列何者不屬確定效應？(①白血病②脫毛③白內障④不孕)。【88.2.輻防初級基本】
29. 【3】癌是屬於(①確定效應②立即效應③機率效應④瞬發效應)。【89.1.輻防中級基本】
30. 【1】癌症是屬於(①機率效應②確定效應③瞬發效應④輻射激效(HORMESIS))。【90.1.操作初級選試設備】
31. 【3】輻射誘發的癌病與遺傳效應屬於(①急性效應②確定效應③機率效應④早期效應)。【89.2.操作初級選試設備】
32. 【3】輻射致癌是屬於何種效應？(①急性②遺傳③機率④確定)。【91.2.操作初級基本】
33. 【1】骨髓受輻射曝露所引起之白血病，屬於那一類健康效應？(①機率效應②確定效應③急性效應④低限劑量效應)。【93.2.輻安證書專業】

34. 【2】骨髓受輻射曝露所引起之白血病(leukemia)，屬於那一類健康效應？(①急性效應②機率效應③確定效應④有低限劑量效應)。【94.2.放射師檢覈、97.1.輻防員法規】
35. 【2】輻射產生之遺傳效應屬於：(①確定效應②機率效應③非機率效應④急性效應)。【93.2.、97.1.輻安證書專業、94.2.放射師檢覈、98.1.輻安證書法規】
36. 【3】在輻射的健康效應中，下列何者屬於機率效應(Stochastic effect)？(①白血球減少②白內障③癌症④脫毛)。【91.1.放射師檢覈】
37. 【2】下列何者屬於機率效應(stochastic effect)？(①皮膚的紅斑②白血病③不孕④脫毛)。【96.2.輻安證書專業】
38. 【4】下列何者為機率效應的病例？(①皮膚紅斑和遺傳效應②癌症和白內障③白血病和不妊④癌症和遺傳效應)。【92.1.放射師專技高考】
39. 【3】下列那一種效應發生的機率與劑量成正比且無低限劑量？(①不孕②死亡③遺傳④嘔吐)。【96.1.放射師專技高考】
40. 【1】放射線造成cancer，是一種：(①stochastic effect，沒有dose threshold ② stochastic effect，有dose threshold ③deterministic effect，沒有dose threshold④deterministic effect，有dose threshold)。【96.1.放射師專技高考】
41. 【2】因輻射照射引起的白內障、毛髮脫落、不孕症、癌症及遺傳疾病，其中屬於機率效應的共有幾種？(①1種②2種③3種④4種)。【91.1.放射師檢覈】
42. 【3】輻射曝露所造成的皮膚紅斑、肺癌、不孕、白內障、遺傳效應及白血病等生物效應中屬於機率效應(stochastic effect)的共有幾項？(①1②2③3④4)。【97.2.輻安證書專業】
43. 【3】輻射暴露所造成的皮膚紅斑、肺癌、不孕、白內障、遺傳效應及白血病等生物效應中屬於機率效應的共有幾項？(①1項②2項③3項④4項)。【95.2.放射師專技高考】
44. 【4】Radiation造成cancer，下列描述何者錯誤？(①是一種stochastic effect，沒有dose threshold②孩童期照射得到甲狀腺癌之機會高於成年人照射③潛伏期最短的是白血病④沒有證據顯示輻射會增加乳癌發生率)。【95.1.放射師專技高考】
45. 【3】關於輻射生物效應的敘述，下列何者錯誤？(①輻射曝露而造成生物的改變可能是有害或無害的變異②1 cGy 與 10 Gy 的劑量所誘發癌症的嚴重程度是一樣的③1 cGy 的劑量誘發癌症的機率與 10 Gy 的劑量誘發癌症的機率是一樣的④輻射生物效應是由於受照射細胞被氧化所導致的)。【94.2.放射師檢覈】
46. 【4】評估白血病的風險，應使用什麼組織的等價劑量？(①血液②淋巴腺③骨表面④骨髓)。【89.2.輻防初級基本】

47. 【4】若 a、b、c、d 分別代表不孕、染色體異常、白血病與胃腸傷害，則每年接受 0.1 Sv 的全身照射數年，可能引起效應之組合為何？(①a+b②a+c③a+d④b+c)。【91.2.放射師檢覈】
48. 【2】輻射防護之目的為(①防止機率效應，抑低確定效應之發生②防止確定效應，抑低機率效應之發生③合理抑低(ALARA)④符合法規之劑量限度)。【91.1.放射師檢覈】
49. 【4】輻射作業應：(①防止確定及機率效應之發生②抑低確定及機率效應之發生率③防止機率效應之發生，抑低確定效應之發生率④防止確定效應之發生，抑低機率效應之發生率)。【95.1.放射師專技高考】
50. 【3】輻射劑量限制之目的為下列何種組合？A、抑低確定效應之發生率；B、抑低機率效應之發生率；C、防止機率效應損害之發生；D、防止確定效應損害之發生。(①AB②AC③BD④CD)。【96.1.放射師專技高考】
51. 【2】輻射防護的目的之一是防止何事件發生？(①機率效應②確定效應③光電效應④康卜吞效應)。【91.2.操作初級基本】
52. 【1】下列何者不是現行輻射工作人員劑量限值設定的基礎？(①盡可行的低②合理抑低③防止確定效應損害的發生④限制機率效應損害發生的機會至可接受程度)。【94.2.放射師檢覈】
53. 【4】等價劑量若不超過游離輻射防護安全標準之規定值，則可以防止什麼效應損害之發生？(①遺傳效應②白血病③乳癌④白內障)。【93.1.輻安證書專業】

57 機率效應的危險度

1. 【2】為管制機率效應，劑量限度是以下列何者表示？(①吸收劑量②有效劑量③約定等價劑量④等價劑量)。【93.2.輻安證書法規】
2. 【3】為管制機率與確定效應，劑量限度係分別以何種劑量表示？(①有效與吸收②等價與有效③有效與等價④等價與吸收)。【89.3.輻防中級基本】
3. 【3】用以指示輻射機率效應高低的劑量單位是(①吸收劑量②等價劑量③有效劑量④約定等價劑量)。【91.1.操作初級專業密封】
4. 【1】表現輻射機率效應所採用的劑量單位是(①有效劑量②吸收劑量③等價劑量④貝克)。【91.2.操作初級專業密封】
5. 【1】下列何者能做為標示全身危險度的劑量？(①有效劑量②約定集體有效劑量③等價劑量④吸收劑量)。【93.2.放射師檢覈】
6. 【1】危險度因數是指人體接受單位有效劑量的危險程度，僅應用於：(①機率效應②確定效應③輻射分解效應④反劑量效應)。【93.2.放射師檢覈】

7. 【2】危險度(risk)的單位是(①機率/居里②機率/西弗③白血病/地區④癌/嬰孩)。【89.1.輻防中級基本】
8. 【4】ICRP60 號報告中的輻射傷害(detriment)，不包含那些效應？(①致命癌症②非致命癌症③嚴重遺傳效應④確定效應)。【89.2.輻防高級基本】
9. 【1】某人接受 5 雷得之加馬全身劑量，則(①可能會有機率效應②會有確定效應③會有消化腸道傷害④會有水晶體的傷害)。【89.3.輻防高級】
10. 【4】某核醫藥物對性腺的危險度是 $4 \times 10^{-3} \text{ Sv}^{-1}$ ，則性腺的等價劑量限值為多少 mSv y^{-1} ？(所有器官的總危險度 = $16.5 \times 10^{-3} \text{ Sv}^{-1}$) (①66.6②82.5③100.0④200.0)。【91.2.放射師檢覈】
11. 【2】性腺的危險度為 $4 \times 10^{-3} \text{ Sv}^{-1}$ ，請問父或母接受 0.05 西弗的劑量照射後，其後代嚴重產生遺傳效應的機率為多少？(① 4×10^{-4} ② 2×10^{-4} ③ 1×10^{-4} ④ 0.5×10^{-4})。【92.1.輻安證書專業】
12. 【3】某人甲狀腺接受 10^{-2} 西弗加馬射線照射後，導致甲狀腺癌之機率為多少？(已知甲狀腺之組織加權因數為 0.03，全身均勻照射之終身危險度為 1.67×10^{-2} 西弗 $^{-1}$) (① 1.5×10^{-7} ② 1.5×10^{-6} ③ 5×10^{-6} ④ 5×10^{-5})。【92.2.放射師專技高考】
13. 【1】某人甲狀腺(組織加權因數 0.05)接受 3 西弗加馬輻射照射後，導致得甲狀腺癌的機率為多少？已知其終身危險度因數 0.5×10^{-3} /西弗：(① 7.5×10^{-5} ② 4.5×10^{-5} ③ 7.5×10^{-3} ④ 4.5×10^{-3})。【94.1.放射師檢覈、97.2.放射師專技高考】
14. 【3】若性腺的終生危險度因數為 4×10^{-3} (西弗 $^{-1}$)，則父與母均接受 0.25 西弗的劑量後，其後代產生遺傳效應的機率為：(① 2×10^{-4} ② 2×10^{-5} ③ 2×10^{-3} ④ 10^{-3})。【93.2.放射師檢覈】

58 直接作用、間接作用

1. 【1】游離輻射對細胞的間接效應係因輻射與何種分子作用所致？(①水②蛋白質③葡萄糖④脂質)。【95.1.放射師專技高考、98.1.輻安證書專業】
2. 【1】關於輻射對細胞的生物效應之敘述，下列何者正確？(①輻射對細胞的生物學效應是由直接和間接作用造成的②間接效應是由輻射本身的初始作用產生的③直接效應是照射後經由各種間段顯現出來的④輻射產生的反應產物在稍後時刻由於化學變化侵蝕 DNA 鏈是直接效應)。【94.2.放射師檢覈】
3. 【3】高能 X-ray 的輻射生物效應在 DNA level，下列何者正確？(①經由射線的 direct action only②經由射線的 indirect action only③經由射線的 direct 及 indirect action④以上皆非)。【95.2.放射師專技高考】
4. 【1】藉由自由基(free radical)的生成所產生的輻射生物傷害稱為輻射的：(①間接效應②直接效應③機率效應④確定效應)

- 應)。【94.2.放射師檢覈】
5. 【4】輻射與 DNA 的間接作用(indirect action)，媒介是什麼？(①氫分子②氧分子③蛋白質④自由基)。【89.2.輻防初級基本、96.2.輻安證書專業】
 6. 【1】經由水中什麼物質的能量傳遞，游離輻射可以造成 DNA 分子的鍵結斷裂？(①自由基②雜粒③細菌④懸浮物)。【93.1.輻安證書專業】
 7. 【3】下列有關自由基(free radical)之敘述，何者正確？(①在人體內的平均壽命很長，約為 10^5 秒②帶正電荷，易與電子作用釋出大量熱能③具有未配對的電子，化性活潑非常不穩定④游離輻射對細胞的直接作用最易產生各種自由基)。【92.1.放射師檢覈】
 8. 【3】下列有關影響輻射生物效應之因素何者正確？(①累積劑量相同，高劑量率者造成傷害較小②累積劑量相同，間歇照射較連續照射傷害大③低溫可使自由基擴散作用減小而降低傷害④相同吸收劑量，高 LET 輻射對細胞有較大的存活率)。【92.1.放射師檢覈】
 9. 【3】細胞內水被分解後，下列那一產物的輻射傷害最嚴重？(① e^-_{aq} ② H_3O^+ ③OH④ H_2)。【91 放射師專技高考】
 10. 【4】下列描述何者為誤？(①X-光是間接性游離(indirectly ionizing)②X-光之吸收的第一步乃是產生快速反彈電子(fast recoil electrons)③中子之吸收的第一步乃是產生快速反彈質子(fast recoil protons)、 α -粒子及較重之核分裂碎片④加馬光(γ -ray)對生物之傷害，2/3 作用乃由反彈電子(recoil electrons)直接傷害 DNA 產生)。【94.1.放射師檢覈】

59 相對生物效應

1. 【2】相對生物效應(relative biological effectiveness, RBE)是指達到同樣的生物效應時，所需標準輻射的劑量與待測輻射的劑量的比值。在此標準輻射是指：(①150 kVp 的 X 射線②250 kVp 的 X 射線③10 MeV 的質子④1 MeV 的中子)。【92.1.放射師檢覈】
2. 【4】比較生物效能(RBE)是一種輻射對於另一種輻射的(①優劣比較②高低比較③強弱比較④相對生物效能)。【89.1.輻防高級基本】
3. 【4】引起相同生物效應之兩種輻射吸收劑量的比值稱為什麼？(①輻射加權因數②組織加權因數③線性能量轉移④相對生物效應)。【89.2.輻防中級基本】
4. 【4】下列何種輻射源的 RBE 值最大？(① ^{60}Co γ -ray②10 MV X-ray③15 MV X-ray④neutron beam)。【94.2.放射師檢覈】
5. 【3】在評估某種輻射的生物效應時，是以下列何種標準輻射

- 的生物效應所需劑量做為比值？(① α ② β ③X④中子)。【91.2.放射師檢覈】
6. 【1】RBE定義中，什麼輻射是參考輻射？(①X光②阿伐粒子③貝他粒子④中子)。【96.1.輻安證書專業】
 7. 【3】若 a 和 b 分別代表 250 kVp 的 X 光及某一輻射產生相同生物效應的劑量，則相對生物效應(relative biological effectiveness, RBE)的值為何？(① $a+b$ ② $a-b$ ③ a/b ④ b/a)。【91.放射師專技高考】
 8. 【4】對於relative biologic effectiveness(RBE)，linear energy transfer(LET)及oxygen enhancement ratio(OER)之描述，下列何者正確？(①LET與RBE成直線正比例關係②150 MeV之質子，其RBE值為2.5③LET=110 keV/ μm 之 α 粒子，其OER值小於1④15 MeV中子之OER值小於3)。【96.1.放射師專技高考】
 9. 【4】下列那些因子會影響RBE值的大小？A、照射的輻射劑量；B、分次照射的次數；C、照射時的劑量率。(①僅AB②僅AC③僅BC④ABC)。【97.1.放射師專技高考】

60 劑量反應曲線

1. 【4】輻射生物學的名詞 $LD_{50/30}$ 代表：(①30%的動物在 50 天內死亡的劑量②30%的動物在 50 天後存活的劑量③50%的動物在 30 天內復原的劑量④50%的動物在 30 天內死亡的劑量)。【91.放射師專技高考、97.1.輻安證書專業】
2. 【3】在輻射生物效應的表示法中， $LD_{50/30\text{-day}}$ 是指：(①50 雷得劑量在 30 天內所造成個體死亡的數目②50 雷得劑量在 30 天內所造成個體死亡的百分比③在 30 天內造成 50%個體死亡所需的劑量④在 30 天內造成 50 個個體死亡所需的劑量)。【94.2.放射師檢覈】
3. 【2】輻射生物學的名詞， $LD_{50/30}$ 之LD是代表：(①等價劑量②致死劑量③有效劑量④遺傳劑量)。【95.2.放射師專技高考】
4. 【1】急性輻射曝露中所用的 $LD_{50/60}$ 評估，通常代表下列何者？(①表示在60天內50%的受曝者死亡的平均劑量②表示在50天內60%的受曝者死亡的平均劑量③表示在60天內50%的受曝者復原的平均劑量④表示在50天內60%的受曝者存活平均劑量)。【97.2.放射師專技高考】
5. 【1】經輻射曝露後，會在 60 天內造成 50%個體致死的輻射劑量，通常會用何種縮寫符號表示？(① $LD_{50/60}$ ② $LD_{60/50}$ ③ LD_{50} ④ LD_{60})。【97.1.輻防員專業】
6. 【3】確定效應的劑量反應曲線(dose-response curve)為：(①通過原點的直線②不通過原點的直線③通過原點的 S 型曲線④不通過原點的 S 型曲線)。【94.2.放射師檢覈】
7. 【4】輻射防護主張的機率效應之劑量-回應是：(①二次低限

- (quadratic threshold)②二次無低限(quadratic non-threshold)③線性低限④線性無低限)。【94.2.放射師檢覈】
8. 【4】什麼效應與劑量間的關係，屬於線性無低限(Linear non-threshold)? (①皮膚紅斑②不孕③白內障④癌症)。【96.1.輻安證書專業】
 9. 【2】在培養皿中有2000個細胞，且此細胞的種植效率(plating efficiency)為0.7，經過8 Gy的放射線照射後只形成32個細胞群落，請問此細胞的存活分率為多少? (① 0.011 ② 0.023 ③ 0.034④0.090)。【98.1.放射師專技高考】
 10. 【2】在靶論(target theory)中，如果是單靶單擊(single-target single-hit)模式，則細胞的存活曲線呈什麼函數關係? (①對數②指數③二次④S 型)。【89.2.輻防中級基本】
 11. 【2】輻射敏感度 D_0 為細胞存活率等於多少時所需的輻射劑量? (①10%②37%③50%④90%)。【93.1.放射師檢覈】
 12. 【1】若細胞存活分率(surviving fraction)與劑量間呈指數關係，表示什麼? (①單靶單擊模式②多靶單擊模式③單靶多擊模式④多靶多擊模式)。【89.2.輻防高級基本】
 13. 【1】何種輻射之細胞生存曲線(cell survival curve)會比較接近直線(straight line)? (①低能中子②高能電子③高能光子④低能光子)。【95.2.放射師專技高考】
 14. 【2】在細胞放射生物學上，以放射線能使細胞減少至原本37%時所需要的劑量，以 D_0 表示。當 D_0 愈小時，表示此細胞對放射線具有下列何種特性? (①阻抗性②敏感性③多樣性④破壞性)。【97.1.放射師專技高考】
 15. 【1】淋巴細胞具有高度放射敏感性，因此其細胞存活曲線具下列何種特徵? (①較小 D_0 值②較寬廣的肩部③較小 α/β 值④分裂死亡(mitotic death)的比重遠比細胞凋亡(apoptosis)大)。【97.1.放射師專技高考】
 16. 【2】假設有一個腫瘤(內含 10^6 個cells)，已知利用放射線治療可殺死一半細胞的劑量為2 Gy。請問放射治療需要多少Gy才可以殺死所有細胞? (①20②40③30④10)。【97.2.放射師專技高考】
 17. 【2】一群總數有 10^9 個的腫瘤細胞，接受40 Gy的放射，若其 D_0 為2.17 Gy，則預估會有多少個細胞存活? (①5②10③50④100)。【96.2.放射師專技高考】
 18. 【2】假設有一個腫瘤有 10^9 的細胞，總共接受40 Gy的劑量，如果已知 D_0 為2.2 Gy，請問仍有多少個腫瘤細胞殘留? (①1②10③ 10^3 ④ 10^5)。【97.1.放射師專技高考】
 19. 【4】有一腫瘤含有 10^8 細胞，請計算要讓腫瘤僅剩一個細胞要多少輻射劑量? 假設 $D_0 = 1.45$ Gy, $D_q = 2.4$ Gy。(①1.45 Gy ②2.40 Gy③26.7 Gy④29.1 Gy)。【93.1.放射師專技高考】

20. 【3】下列細胞存活曲線相關參數所表示的意義何者錯誤：
(① D_0 是指照射細胞存活率以指數的方式減少至原始值的37%所需的劑量② D_{10} 是指細胞存活率減少至原始值的10%③ D_0 亦稱為初始斜率， D_1 稱為末端斜率④ $D_{10} = 2.3 \times D_0$)。【95.2.放射師專技高考】
21. 【1】以不同的輻射照射哺乳類細胞製作細胞存活曲線，當輻射的LET增加時，會使哺乳類細胞存活曲線發生何種改變？
(①曲線斜率變陡；肩部逐漸減小消失②曲線斜率變緩；肩部逐漸減小消失③曲線斜率變緩；肩部逐漸變大④曲線斜率不變；肩部逐漸減小消失)。【97.1.放射師專技高考】
22. 【3】下列對細胞存活曲線之描述何者為誤？(①對正常人之纖維細胞，在曲線的初端有一 shoulder②通常縱軸為存活率，採用對數刻度③通常橫軸為劑量，採用對數值刻度④採用中子射線，其曲線更趨近於直線，而 shoulder 不明顯或消失)。【94.1.放射師檢覈】
23. 【2】存活分率公式= $e^{-\alpha d - \beta d^2}$ ， $e=2.71828$ ， d =單次劑量。若 $\alpha=0.3 \text{ Gy}^{-1}$ ， $\beta=0.03 \text{ Gy}^{-2}$ ，單次2 Gy後的細胞存活比例是多少%？(①19②49③24④2.7)。【97.1.放射師專技高考】
24. 【4】在一元二次方模型(linear-quadratic model, LQ model)中，存活參數(survival parameter)的比值 α/β 就是：(①總生物效應②生物有效劑量③相對效度④分次敏感度)。【93.1.放射師檢覈】
25. 【1】一元二次方模型(linear-quadratic model)的細胞殘存率 S 與輻射劑量 D 為 $S=e^{-(\alpha D + \beta D^2)}$ ，其中，殘存參數(survival parameter) $\alpha \cdot \beta$ 的比值 α/β 就是分次敏感度，脊髓晚期反應(late responding) α/β 值的臨床數據為：(①3.3②5-8③8.7④10-11)。【94.2.放射師專技高考】
26. 【1】在臨床放射治療中，晚期組織副作用的發生與下列何者較無關係？(①治療總時間②總劑量③分次治療所間隔的時間④每次治療的劑量)。【97.2.放射師專技高考】
27. 【1】在輻射生物學中，不同器官之 α/β 值的描述，何者錯誤？
(① α/β 值可推測器官對於放射性傷害的敏感度②降低每次照射劑量，對 α/β 值低的器官之影響較大③ α/β 值代表對於改變每次治療劑量所造成傷害的敏感度④急性反應有較大之 α/β 值)。【95.1.放射師專技高考】
28. 【4】在傳統放射治療中，每天照射1次，每次2 Gy的分次照射，每星期照射5次為期6個星期總共照射30次，請計算晚期效應的生物有效劑量(biological effective dose)為多少Gy？(①60②72③80④100)。【97.2.放射師專技高考】
29. 【2】在傳統放射治療中，每天照射1次，每次2 Gy的分次照射，每星期照射5次為期6個星期總共照射30次，請計算早期

效應的生物有效劑量(biological effective dose)為多少Gy₁₀?
(①62②72③82④92)。【98.1.放射師專技高考】

61 輻射生物效應

1. 【3】輻射傷害的第一步是由於放射線通過生物體時，與生物內的元素及分子作用，結果是在作用物內造成游離，使作用原子被激發，或使作用分子的分子鍵被打斷等現象。請問此第一步大約在放射線通過生物體後多久完成？(①十萬分之幾秒②萬分之幾秒③千分之幾秒④百分之幾秒)。【94.1.放射師檢覈】
2. 【3】就剛被鈷六十照射過的癌症病人而言，下述何者正確？(①病人體內殘留少量Co-60射線②病人體內殘留少量Co-60原子③病人體內無殘留輻射④病人體內正常細胞不受影響)。【90二技統一入學】
3. 【4】輻射與人體作用，下列那一階段作用所需的時間最長？(①游離與激發之物理作用②分子內的放射化學變化③生理及解剖上的變化④產生癌症或遺傳效應)。【92.1.放射師檢覈】
4. 【4】游離輻射會造成細胞死亡，其原因主要是細胞的哪一部分受到傷害？(①細胞壁②細胞膜③細胞質④細胞核)。【90.1.輻防初級基本、98.1.輻安證書專業】
5. 【3】游離輻射直接或間接對細胞作用，其中細胞之死亡原因主要是那一部分構造受到傷害？(①細胞膜②細胞質③細胞核④核糖體)。【92.1.放射師檢覈】
6. 【1】人類短時間內受到全身曝露，其半致死劑量約為多少Gy？(①4.0~6.0②0.4~0.6③0.1~0.2④1.0~2.0)。【98.1.放射師專技高考】
7. 【1】若無適當醫護，接受多少西弗以上的劑量，死亡率100%？(①6②60③600④6000)。【93.1.放射師專技高考、98.1.輻安證書專業】
8. 【2】急性的全身輻射過量暴露會影響到人體所有的器官及系統，而有可能產生急性輻射症候群。下述何者非屬急性輻射症候群？(①造血的症候群②骨骼的症候群③胃腸道的症候群④中樞神經系統的症候群)。【94.1.放射師檢覈】
9. 【2】下列何者不屬於急性輻射症候群？(①造血症候群②呼吸症候群③胃腸道症候群④中樞神經症候群)。【95.2.放射師專技高考】
10. 【1】全身接受加馬射線在3~8 Gy時的急性效應為？(①造血系統症候群②胃腸消化道症候群③中樞神經系統症候群④呼吸系統症候群)。【93.2.放射師檢覈】

11. 【4】人體接受 1 Gy 的 γ 射線照射後，血液成分最早減少的項目為何？(①血小板②紅血球③淋巴球④顆粒白血球)。【90.1.操作初級基本】
12. 【3】人體組織何者的輻射敏感度最大？(①骨骼②肌肉③血液④神經)。【93.2.放射師專技高考】
13. 【3】全身照射多少劑量會引起嚴重腸胃道症狀並於九天內死亡？(①200 cGy②300 cGy③1000 cGy④100 cGy)。【95.2.放射師專技高考】
14. 【4】某人接受 30 戈雷的全身急性劑量，則下列敘述何者正確？(①沒有顯著的效應②輕微的效應③中度的血液變化④可能死亡)。【93.1.放射師專技高考】
15. 【4】當全身遭受急性輻射曝露劑量超過多少戈雷時，將可能死於中樞神經系統症候群？(①20②50③10④100)。【97.1.放射師專技高考】
16. 【2】當全身遭受急性輻射曝露劑量超過 100 Gy 時，將可能因為下列何種急性效應而致死？(① gastrointestinal syndrome ② cerebrovascular syndrome ③ hematopoietic syndrome ④ reproductive syndrome)。【92.2.放射師檢覈】
17. 【2】急性全身輻射曝露造成的致死效應中，何者所需的劑量最高？(①生殖系統症候群②中樞神經系統症候群③造血症候群④腸胃症候群)。【95.1.放射師專技高考、98.1.輻安證書專業】
18. 【2】輻射之全身急性效應可分為中樞神經、造血與腸胃三種症候群，其發生與劑量大小關係為：(①中樞>造血>腸胃②中樞>腸胃>造血③造血>腸胃>中樞④造血>中樞>腸胃)。【90.1.輻防初級基本、91.2.操作初級基本】
19. 【1】急性輻射症候群可分為三類，依嚴重性的增加，其順序為：(①造血症候群、胃腸道症候群、中樞神經症候群②造血症候群、中樞神經症候群、胃腸道症候群③胃腸道症候群、造血症候群、中樞神經症候群④中樞神經症候群、造血症候群、胃腸道症候群)。【92.1.放射師專技高考】
20. 【2】高劑量輻射生物效應包含：A、造血症候群；B、胃腸症候群；C、中樞神經系統症候群。發生三種效應之劑量閾值(thresholddose)各不相同，劑量閾值由低至高排列順序為：(①CBA②ABC③BAC④BCA)。【94.2.放射師專技高考】
21. 【4】全身急性效應可分為 A、造血症候群，B、腸胃症候群，C、中樞神經症候群，D、分子死亡等四類，請依照引起此四類效應的劑量由大到小排列：(①A>B>C>D②B>D>C>A③A>C>B>D④D>C>B>A)。【94.1.放射師檢覈】
22. 【3】輻射急性效應中胃腸消化道症狀之存活天數約為多少？(①一個月②二週③3~10 天④1~2 天)。【93.2.放射師檢覈】

23. 【3】急性輻射效應所發生的症候群中，下列何者為最敏感的生物指標？(①頭暈②噁心③血球計數改變④體溫增加)。【93.2.放射師檢覈、96.1.輻安證書專業】
24. 【1】下列有關 X-光全身照射之描述，何者有誤？(①照射單一劑量超過 10 戈雷(Gy)時，應考慮用骨髓移植來拯救②接受單一劑量 6-8 戈雷照射，可能在 3 週後因造血系統之問題死亡③接受單一劑量 100 戈雷照射，會在數日內死亡④接受單一劑量 4-5 戈雷照射後，若給予適當之醫療照顧可減少病患死亡率)。【94.1.放射師檢覈】
25. 【4】下列何者不為遲延的軀體效應？(①癌症②壽命縮短③白內障④不孕症)。【88.2.輻防中級基本】
26. 【2】以下何者的發生是屬於輻射生物效應中的遲延效應(delayed-effect)？(①噁心、嘔吐②白內障③皮膚紅腫④不孕)。【94.2.放射師檢覈】
27. 【1】輻射傷害的第三步驟可分為兩類，其中一類稱為解剖損傷，下列何者不屬解剖損傷？(①細胞突變②皮膚紅腫③脫髮④血液改變)。【98.1.放射師專技高考】

62 氧效應

1. 【1】細胞在充滿氧的情形下對輻射的敏感性會變得(①更敏感②更不敏感③不影響④難以判定)。【91.1.操作初級專業密封】
2. 【2】組織內的含氧量降低，則其對 X 射線的敏感度：(①增加②減少③不變④有時增加有時減少)。【91.2.操作初級專業設備】
3. 【1】下列有關輻射之生物效應敘述，何者正確？(①在高氧狀態下，細胞較易受輻射傷害②分裂繁殖旺盛的細胞最抗輻射③完全分化的細胞對輻射最敏感④維生素可以氧化自由基而增加輻射傷害)。【92.1.放射師檢覈】
4. 【3】細胞受輻射照射時，下列所述何者最可增強其存活率？(①增高照射時細胞周圍的溫度②增高照射時細胞周圍氧氣的濃度③增高照射時細胞周圍硫氮化合物的濃度④增高照射時細胞周圍水的濃度)。【91.1.放射師檢覈】
5. 【2】下列那一種輻射種類對細胞的傷害，較易受氧效應的影響？(①阿伐粒子②加馬射線③中子④質子)。【92.1.放射師檢覈】
6. 【1】關於增氧比(oxygen enhancement ratio, OER)的敘述，下列何者正確？(①增氧比是指同一種輻射在有氧與缺氧的狀態下，產生相同生物效應所需劑量的比值②對 X 光而言，增氧比為 1③對電子而言，增氧比為 1④對阿伐粒子而言，增氧比為 2)。【93.1.放射師檢覈】

7. 【3】關於增氧比(oxygen enhancement ratio, OER)，下列敘述何者正確？(①對 X 光而言，高劑量的增氧比為 1.3②對 X 光而言，劑量低於 2 Gy，增氧比約為 3③當增氧比等於 1，就是沒有氧效應(oxygen effect)④對中子輻射而言，增氧比為 2.6)。【94.2.放射師專技高考】
8. 【2】下列有關氧氣與放射敏感度之描述，何者為誤？(①X-光在高劑量區時，其 OER(oxygen enhancement ratio)約為 2.5-3②LET 為 100 keV/m 時之 OER 值較 LET 為 10 keV/m 時大③細胞缺氧時，對 X-ray 照射之敏感度較低④臨床上有證據顯示較缺氧之子宮頸癌病患接受放射治療之預後較差)。【94.1.放射師檢覈】
9. 【4】在 LET 大於多少值以上時，則氧增強效應(OER)數值會趨近於 1？(①10 keV/ μ m②50 keV/ μ m③100 keV/ μ m④200 keV/ μ m)。【93.2.放射師檢覈】
10. 【4】在癌組織中，出現所謂急性缺氧狀況之原因為何？(①癌組織壞死②組織中氧氣擴散速度太慢③細胞新陳代謝速率過快④血管暫時性收縮或阻塞)。【97.2.放射師專技高考】
11. 【2】氧在腫瘤組織動脈端微血管中，能單純經擴散方式到達的距離約為多少？(①7 μ m②70 μ m③7 mm④70 mm)。【97.2.放射師專技高考】

63 細胞與組織的輻射敏感度

1. 【1】各種細胞的 T_c (cell cycle time)長短不同，主要是決定於那一個週期的時間不同？(① G_1 ②S③ G_2 ④M)。【96.2.放射師專技高考】
2. 【4】從人體靜脈內抽出的淋巴球屬於細胞週期的哪個時期？(①M② G_2 ③S④ G_0)。【91.2.操作初級專業密封】
3. 【4】人體細胞分裂的週期可分成四個時期，其中對輻射最不敏感的時期是(①M 期② G_2 期③ G_1 期④S 期)。【91.2.操作初級專業密封】
4. 【3】人體細胞的分裂週期之中，那一個時期對輻射最敏感？(① G_0 期② G_1 期③ G_2 期④S 期)。【91.1.操作初級專業密封】
5. 【3】細胞週期中，哪一期對於輻射傷害最敏感？(① G_1 ② G_2 ③M④ES 和 LS)。【91.2.操作初級專業 X 光機】
6. 【4】人體細胞分裂的周期可分成四個時期，其中對輻射最敏感的時期是(① G_1 期②S 期③ G_2 期④M 期)。【94.2.輻安證書專業】
7. 【3】細胞週期分為細胞靜止期(G_0)，DNA 合成準備期(G_1)，合成期(S)，分裂準備期(G_2)和分裂期(M)五期，其中對輻射線最敏感的時期是？(① G_0 和S期② G_1 和M期③ G_2 和M期④S和M期)。【95.2.放射師專技高考、97.2.輻安證書專業】

8. 【4】細胞週期的放射敏感度以那一期最不敏感？(①G₁②G₂③M④S)。【93.2.放射師檢覈、95.1.放射師專技高考】
9. 【4】人體細胞分裂的週期之中，哪一個時期對輻射最不敏感？(①G₀②G₁③M④S)。【96.2.輻安證書專業】
10. 【2】若細胞平均分布於細胞週期中，在一高劑量照射後，存活比例最高的是在何期之細胞？(①G₂/M②Late S③Early S④G₁)。【94.1.放射師專技高考】
11. 【1】對於細胞在不同細胞週期中放射敏感度之比較，下列何者正確？(① G₂/M>G₁>Late S ② G₁>Late S>G₂/M ③ Late S>G₁>G₂/M④G₂/M>Late S>G₁)。【96.1.放射師專技高考】
12. 【3】對細胞週期之描述，下列何者有誤？(①生長的快與慢的腫瘤，其細胞週期之最大差異性在 G₁ 之長短②Late S 對放射線最不敏感③細胞在細胞週期不同 phase 之放射敏感性不同，此現象在採用中子照射比 X 光明顯④G₂ & M 對放射線最敏感)。【94.1.放射師檢覈】
13. 【4】對於細胞週期輻射效應的敘述，下列何者錯誤？(①G₁期比 S 期有較高的氧增比(OER)②G₁期比 S 期有較高的輻射敏感度③M期及 G₂期對放射線最敏感④S期晚期對放射線最敏感)。【98.1.放射師專技高考】
12. 【3】根據 Bergonie 及 Tribondeau 法則，什麼樣的細胞或組織對放射線最敏感？(①增殖能力低、細胞分裂緩慢、分化程度高②增殖能力高、細胞分裂緩慢、分化程度高③增殖能力高、細胞分裂快速、分化程度低④增殖能力低、細胞分裂快速、分化程度低)。【92.2.放射師檢覈】
13. 【4】下述四種條件中，那一種的放射線生物敏感度最低？(①分裂頻度高的組織細胞②在正常情況下分裂次數多的組織細胞③型態與功能上屬於未分化型的組織細胞④型態與功能上屬於已分化型的組織細胞)。【92.2.放射師專技高考】
14. 【2】人體組織的輻射敏感度與細胞分裂的頻度成(①反比②正比③無相關④未知)。【91.2.操作初級專業密封】
15. 【4】下列何種組織對放射線最敏感？(①神經②肝臟③皮膚④骨髓)。【93.1.放射師檢覈】
16. 【3】下列那一種細胞對輻射線的敏感度最高？(①肌肉細胞②神經細胞③小腸黏膜上皮細胞④肝細胞)。【97.2.放射師專技高考】
17. 【4】下列那一個組織對輻射最不敏感？(①肺②骨髓③性腺④肌肉)。【91.1.放射師檢覈】
18. 【3】人體中對游離輻射最不敏感的細胞為：(①骨髓細胞②腺體細胞③神經細胞④卵細胞)。【91.2.放射師檢覈、97.1.、97.2.輻安證書專業】
19. 【1】下列那一種細胞對輻射較不敏感，即最抗輻射？(①神

經細胞②骨髓細胞③腸腺窩細胞④淋巴細胞)。(【92.1.放射師檢覈】)

20. 【4】有關人體器官組織對輻射敏感度的敘述，何者正確？(①由於皮膚的再生能力高，比腸及甲狀腺敏感度高②神經的輻射敏感度高③肌肉的敏感度較骨髓低，較肝臟及甲狀腺高④生殖腺的輻射敏感度高比水晶體、肝臟、脂肪組織都高)。(【94.2.放射師檢覈】)
21. 【3】有關人體器官組織對輻射敏感度的敘述，何者正確？(①肌肉的敏感度較骨髓低，較肝臟及甲狀腺高②由於皮膚的再生能力高，比腸及甲狀腺敏感度高③生殖腺的輻射敏感度高比水晶體、肝臟、脂肪組織都高④神經的輻射敏感度最高)。(【94.2.輻安證書專業】)

64 輻射生物學

1. 【2】輻射導致的遺傳突變大部分屬於：(①顯性突變②隱性突變③獨特的突變④表現在第一子代)。(【92.2.放射師檢覈】)
2. 【3】下列何種輻射生物效應是因為最初受到輻射傷害的細胞為生殖細胞？(①器官萎縮②白血病③基因突變④白內障)。(【92.1.放射師檢覈】)
3. 【4】以下輻射誘發的癌症之中，與自然發生的癌症無法區分者的組合為何？A、甲狀腺癌；B、白血病；C、乳癌；D、肺癌；(①ACD②AB③D④ABCD)。(【93.2.輻安證書專業】)
4. 【3】下列放射線導致的癌症中，何者的潛伏期最短？(①乳癌②大腸癌③血癌④皮膚癌)。(【92.2.放射師檢覈、97.2.放射師專技高考】)
5. 【2】那一種輻射健康效應，具有最長的潛伏期？(①白血病②實體癌③皮膚紅斑④噁心)。(【96.1.輻安證書專業】)
6. 【2】關於劑量率效應，下列敘述何者正確？(①劑量率的高低不會影響細胞修復的程度②當輻射劑量率降低時，輻射回應會降低③當使用低劑量率與延長曝露時間，某一給與劑量所產生的生物效應會升高④劑量率效應是指降低劑量率會增加細胞死亡)。(【94.2.放射師專技高考】)
7. 【1】HeLa cell的細胞存活曲線，在下列那一個劑量率範圍中，有最顯著的劑量率效應？(①0.01-1 Gy/min②1-10 Gy/min③10-100 Gy/min④100-1000 Gy/min)。(【97.2.放射師專技高考】)
8. 【2】輻射生物學的四個“R”為修復、再分組、再生長與再氧化，其中，修復是指：(①致死傷害的修復②次致死傷害的修復③潛在致死傷害的修復④無法修復傷害的修復)。(【94.2.放射師專技高考】)
9. 【1】輻射生物中利用 4Rs 來說明為何要實施分次放射治療，下列何者不屬於 4Rs？(①Refractionation②Repopulation③

- Reoxygenation④Reassortment)。【93.2.放射師檢覈】
10. 【3】一細胞培養物裡含有 10^8 個細胞，其加倍的時間為10小時，請問一天後細胞數約為多少？(① 2.47×10^8 ② 4.05×10^8 ③ 5.28×10^8 ④ 7.43×10^8)。【96.1.放射師專技高考】
 11. 【2】下列有關放射傷害修補之描述，何者錯誤？(①相同X光劑量分兩次照射，間隔2小時，其存活率較單次照射高，是因sublethal damage repair②X光照射後，生長環境較佳的細胞比環境不佳的細胞存活率高，是因potential lethal damage repair③採用中子治療，sublethal damage repair及potential lethal damage repair都不明顯④X光照射劑量率從1 Gy/min降至0.3 Gy/h，則細胞存活率上升)。【95.1.放射師專技高考】
 12. 【3】細胞受輻射照射時，下列何者最能減少其輻射傷害？(①增高照射時細胞周圍的溫度②增高照射時細胞周圍氧氣的濃度③增高照射時細胞周圍硫氫化合物的濃度④增高照射時細胞中的水含量)。【98.1.放射師專技高考】
 13. 【2】下列何者是臨床上實際使用的輻射保護劑？(① Misonidazole ② Amifostine(WR-2721) ③ Mitomycin C ④ Iododeoxyuridine)。【96.1.放射師專技高考】
 14. 【1】輻射生物中利用4Rs來說明為何要實施分次放射治療，下列何者不屬於4Rs？(①Refractionation②Repopulation③Reoxygenation④Reassortment)。【93.2.放射師檢覈】
 15. 【2】Accelerated radiotherapy的主要目的在於：(①防止腫瘤在治療中產生repair的情形②減少腫瘤在治療中產生再生(repopulation)③加強對腫瘤缺氧細胞的傷害④保護晚期反應組織)。【95.1.放射師專技高考】
 16. 【4】放射治療採用accelerated treatment，其最重要目的在減少(①Reoxygenation②Repair③Reassortment④Repopulation)。【94.1.放射師專技高考】
 17. 【3】放射線治療中採用加速(accelerated)分次治療，其最主要的目的是減少：(①Reoxygenation②Repair③Repopulation④Redistribution)。【97.1.放射師專技高考】
 18. 【2】有一種放射治療，1天治療2次，間隔6小時以上，每次給1.2 Gy，治療總時間不變，但總劑量增加。這種治療方式的名稱及目的分別為何？(①hypofractionation，增加腫瘤控制率②hyperfractionation，降低副作用③accelerated fractionation，增加腫瘤控制率④accelerated hyperfractionation，降低副作用)。【96.2.放射師專技高考】
 19. 【1】根據ICRU 38號報告，低劑量率是指射源的劑量率範圍為何？(①40~200 cGy/hr②40~200 cGy/min③2~100 cGy/hr④10~100 cGy/hr)。【96.2.放射師專技高考】
 20. 【1】輻射造成人類懷孕過程中胎兒發育畸形的傷害主要發生

在何種系統？(①中樞神經系統②消化系統③內分泌系統④免疫系統)。【92.2.放射師檢覈】

21. 【4】下列有關放射線對胚胎及胎兒之描述，何者錯誤？(①放射傷害最易造成永久性生長遲緩是在受孕6週後之胎兒形成期②放射傷害產生智力遲緩，主要是發生在受孕後8-15週之胎兒形成期③受孕2-26週中若接受超過0.1Gy放射劑量，應考慮治療性流產④對於尚未著床之胚胎的放射傷害，主要以造成畸形為主)。【95.1.放射師專技高考】
22. 【4】有關游離輻射對DNA的傷害之描述，何者錯誤？(①單股斷裂可以利用對側DNA做模版，完全修復②雙股斷裂和染色體變異有正向關聯③人類周邊血液淋巴球的染色體變異，是用來推測人體輻射意外時照射劑量的方法之一④游離輻射劑量和染色體變異呈現直線相關性)。【96.1.放射師專技高考】
23. 【3】下列有關游離輻射的敘述，何者錯誤？(①會造成DNA單股斷裂②會造成DNA雙股斷裂③不會造成鹼基的損壞④會形成雙中節染色體)。【97.2.放射師專技高考】
24. 【4】下列對於輻射傷害之描述，何者為誤？(①Potentially lethal damage 的修復在 X-射線比中子更明顯②Potentially lethal damage 之修復受照射後環境影響③用 X-ray 在兩次照射中間隔 4 小時，當中會產生 sublethal damage 之修復④Sublethal damage 之修復只發生在腫瘤細胞，正常組織不會)。【94.1.放射師檢覈】
25. 【2】下列有關放射治療與高熱療法的敘述，何者正確？(①放射線對缺氧細胞不敏感，高熱也是②放射線對缺氧細胞不敏感，但高熱則反③放射線對缺氧細胞較敏感，高熱也是④放射線對缺氧細胞較敏感，但高熱則反)。【98.1.放射師專技高考】
26. 【1】放射治療計畫中，脊髓的照射劑量通常限制約為多少？(①45 Gy②55 Gy③65 Gy④75 Gy)。【98.1.放射師專技高考】

65 體內劑量

1. 【3】侵入體內放射性核種的途徑有三：(①呼吸、說話、聽覺②內傷、焦慮、失眠③呼吸、飲食、傷口④血管、尿道、耳朵)。【89.1.輻防初級基本、92.1.輻安證書專業】
2. 【4】人體攝取放射性物質，係透過(①吸入②食入③注射入④以上皆可)。【92.1.輻安證書專業】
3. 【4】下列何者不是造成體內污染的途徑？(①皮膚侵入②呼吸③飲食④操作 X 光機)。【91.1.操作初級專業設備】
4. 【2】為防止體內污染應管制(①飲食和土壤②空氣和飲食③水和酒④氧氣)。【91.1.操作初級基本】

5. 【3】放射性同位素製造的加速器工作人員，除應對個人體外曝露做監測外，尚須定時進行(①表面污染監測②落塵監測③體內污染監測④環境監測)。【89.2.操作初級選試設備】
6. 【2】體外曝露輻射防護的三原則為 TDS。體內曝露輻射防護則有 3D 原則，請問下述那一項不包括在 3D 原則內？(①稀釋(dilute) ②距離(distance) ③分散(disperse) ④除污(decontaminate))。【92.2.放射師專技高考】
7. 【4】下列何者屬體內污染防治？(①安全習慣②面具③防護衣④以上皆是)。【88.2.輻防初級基本】
8. 【3】降低體內曝露的防治原則中，不包括下列何者？(①減少吸收②增加排泄③遠離射源④防止滯留在體內)。【91.1.放射師檢覈】
9. 【2】以下何者不是減少體內劑量的方法？(①將射源限定在封閉的區域②增加屏蔽厚度③穿著防護衣④戴上防護面具)。【94.2.放射師檢覈】
10. 【1】防止體內曝露的方法中，最優先的選擇是什麼？(①射源密封②在氣櫃中操作射源③經常除污④妥善處理廢料)。【89.2.輻防初級基本】
11. 【2】放射性污染之除污作業原則為：(①由外向內、由高污染區向低污染區除污②由外向內、由低污染區向高污染區除污③由內向外、由高污染區向低污染區除污④由內向外、由低污染區向高污染區除污)。【94.2.輻安證書專業、94.2.放射師專技高考】
12. 【2】正常使用下，既有可能造成體外曝露，又有可能造成體內曝露的射源是(①密封射源②非密封射源③產生游離輻射的設備④以上三種都有可能)。【94.2.輻安證書專業】
13. 【2】參考人是代表人體與生理學特性之總合，用於輻射防護評估目的，請問其由下列哪一單位提出？(①IAEA②ICRP③ICRU④UNSCEAR)。【95.2.輻防師法規】
14. 【2】下列何者指用於輻射防護評估目的，由國際放射防護委員會提出，代表人體與生理學特性之總合？(①標準人②參考人③自然人④法人)。【93.1.放射師檢覈、97.1、98.1.輻安證書法規】
15. 【3】參考人每年水之攝入量為多少立方公尺？(①14.6②7.3③1.095④1.46)。【87.1.輻防初級基本】
16. 【1】依游離輻射防護安全標準，計算水中排放物濃度時假設一般人(>17 歲)每年嚥入多少立方米之水體積？(①1.095②1.005③0.73④1.500)立方米。【98.1.輻防員法規】
17. 【3】參考人在輕度工作情況下，每分鐘之呼吸量為多少立方公尺？(①1.2②0.2③0.02④0.12)。【93.2.輻安證書法規】
18. 【2】參考人在輕度工作情況下，在1工作年內將呼吸2400 m³

- 之空氣，則參考人的呼吸率為多少 m^3/h ？(①0.6②1.2③6④12)。【95.1.放射師專技高考】
19. 【3】胃腸道模型 ICRP-30 分為(①2 部分②3 部分③4 部分④8 部分)。【89.1.輻防高級基本】
 20. 【2】胃腸模式劃分為胃、小腸、大腸上部及大腸下部。試問嚥入體內之活度由哪一隔室進入血液？(①胃②小腸③大腸上部④大腸下部)。【91.1.放射師檢覈】
 21. 【2】ICRP 的腸胃道隔室模式(compartment model)中，可溶性物質經由那一隔室進入體液(body fluid)中？(①胃②小腸③大腸上部④大腸下部)。【97.2.輻防師專業】
 22. 【2】ICRP 胃腸道模型中， f_1 值愈大，糞便中的活度如何？(①愈大②愈小③不變④不一定)。【87.2.輻防中級基本】
 23. 【4】胃腸道劑量評估模式中，食物平均留存時間最短的器官為：(①大腸上部②大腸下部③小腸④胃)。【94.2.放射師專技高考】
 24. 【4】肺模型的三區英文為 N-P、T-B、P 分別指(①鼻、口、喉②鼻咽、氣管、支氣管③咽、鼻、喉④鼻咽、氣管支氣管、肺)。【89.1.輻防高級基本】
 25. 【2】吸入之年攝入限度(ALI)及推定空氣濃度(DAC)是針對 AMAD 多少微米的空氣懸浮粒子而言？(①3②1③0.3④0.1)。【96.2.輻防師法規】
 26. 【1】AMAD 愈大，呼吸道中那一部位的活度積沈愈多？(①鼻咽②氣管、支氣管③肺④淋巴)。【87.2.輻防中級基本】
 27. 【2】放射性物質分成三級，D 級為生物半衰期(①<5 天②<10 天③<50 天④<100 天)者。【90.1.操作初級基本】
 28. 【4】空氣中懸浮微粒的空氣動力直徑(aerodynamic diameter)呈什麼分布？(①binomial②Poisson③Gaussian④log-normal)。【87.2.輻防高級基本】
 29. 【4】空氣懸浮體之「空氣動力學直徑」的分布，呈什麼函數？(①對數②指數③常態④對數常態)。【89.2.輻防高級基本】
 30. 【2】放射性空浮微粒的粒徑直徑大小，呈何種分布？(①常態分布②對數常態分布③對數分布④指數分布)。【91 放射師專技高考】
 31. 【1】空浮放射性物質分級為 D、W、Y，是根據放射性物質在人體那一器官之生物滯留時間？(①肺②胃③腸④腦)。【93.1.放射師專技高考】
 32. 【4】不同放射性物質分屬的 D/W/Y 類，是依其滯留在何器官的時間長短而區分？(①心臟②胃③肝④肺)。【93.2.輻安證書法規】
 33. 【3】放射性物質的 D/W/Y 類，是依據什麼的存留半衰期長短而定？(①攝入血液②攝入淋巴系統③吸入肺部④攝入胃腸

- 道)。【95.1.放射師專技高考】
34. 【2】D/W/Y 的分類和什麼有關？(①AMAD②化合物種類③活度④核種半衰期)。【87.2.輻防高級基本】
35. 【4】吸入放射性物質在肺部之生物滯留時間，可分為那三種級別？(①S、M、D②M、D、W③D、W、Q④D、W、Y)。【93.1.輻安證書專業】
36. 【1】D、W、Y 三類懸浮體中，那一類最快可由尿中驗出？(①D②W③Y④不一定)。【89.2.輻防初級基本】
37. 【4】國際放射防護委員會依其發展之呼吸道廓清模型將化合物粒子依經由呼吸攝入體內經由溶解或液化被血液吸收之吸收率所為之分類，區分為F類者，其生物半化期之預設值為：(①140天②介於3天至10天③3天④10分鐘)。【97.2.輻防師法規】
38. 【2】肺吸收類別，F類的生物半化期之預設值為幾分鐘？(①5②10③30④60)。【97.1.輻防師法規】
39. 【2】M類之肺吸收類別，其生物半化期預設值為10分鐘佔百分之十，另外的百分之九十的預設值是多久？(①100分鐘②140天③700天④1年)。【98.1.輻防師法規】
40. 【3】呼吸道評估模式中，鼻咽部分為a、b二種淨除途徑，如W類核種之a途徑隔室分數(F)為0.1，則b途徑之F值為：(①0.1②0.5③0.9④1.0)。【94.2.放射師專技高考】
41. 【1】以下那一個委員會是專為核子醫學之體內劑量，提供相關放射核種之劑量表格式、計算模擬與規範等資訊？(①MIRD②IAEA③AEC④NCRP)。【95.1.放射師專技高考】
42. 【1】攝入肝中之放射性核種，每次衰變發射一能量為6 MeV的阿伐粒子。已知腎(靶器官)的質量為1 kg，請問等於多少MeV/t·kg？(①0②3③6④無法計算)。【87.2.輻防高級基本】
43. 【3】活度為6000 Bq的C-14， β 最大能量為0.156 MeV，均勻分布於重量25 g的器官中，則對此器官造成之吸收劑量率為若干mGy/d？(①0.323②1.29③1.725④3.23)。【98.1.放射師專技高考】

66 有效半化期

1. 【2】某一放射性核種之有效衰變常數為 0.1天^{-1} ，物理衰變常數為 0.03天^{-1} ，則生物清除常數為何？(① 0.003天^{-1} ② 0.07天^{-1} ③ 0.13天^{-1} ④ 3.33天^{-1})。【97.1.放射師專技高考】
2. 【1】有效半衰期(T_E)與放射性半衰期(T_R)的關係為：(① $T_E = T_R \times T_B / (T_R + T_B)$ ② $T_E = (T_R + T_B) / (T_R \times T_B)$ ③ $T_R = T_E \times T_B / (T_E + T_B)$ ④ $T_B = T_R \times T_E / (T_R + T_E)$)。【92.1.放射師專技高考】
3. 【2】有效半化期(T_{eff})、生物半化期(T_b)及物理半化期(T_p)三者關係為何？(① $T_{\text{eff}} = T_b + T_p$ ② $1/T_{\text{eff}} = 1/T_b + 1/T_p$ ③ $T_{\text{eff}} = T_b \times T_p$ ④

- $1/T_{\text{eff}}=1/(T_b \times T_p))$ 。【92二技統一入學】
4. 【3】生物半衰期(T_B)、物理半衰期(T_R)與有效半衰期(T_E)之關係為：(① $T_B = (T_E \cdot T_R)/(T_R + T_E)$ ② $T_B = (T_E \cdot T_R)/(T_E - T_R)$ ③ $T_B = (T_E \cdot T_R)/(T_R - T_E)$ ④ $T_B = (T_R - T_E)/(T_E \cdot T_R)$)。【97.2.放射師專技高考】
 5. 【1】A 為甲狀腺造影的放射核種生物半衰期，B 為甲狀腺造影的放射核種物理半衰期，則該放射核種之有效半衰期為？(① $A \times B/(A+B)$ ② $(A+B)/(A \times B)$ ③ $(A-B)^2/(A+B)$ ④ $(A+B)/(A-B)^2$)。【94.1.放射師專技高考】
 6. 【3】某人攝入碘後，經 48 小時排泄出 3/4 的量，問生物半衰期等於幾小時？(①64②36③24④12)。【89.2.輻防高級基本】
 7. 【2】某人攝入碘後，經過 72 小時排出 7/8 的量，請問其生物半衰期為多少小時？(①12②24③36④48)。【98.1.輻安證書專業】
 8. 【3】下列有關放射性核種的生物半衰期的敘述，何者正確？(①在各種組織間無任何差異②比有效半衰期短③跟核種的化學特性有關④物理半衰期大者，生物半衰期長)。【96.2.放射師專技高考】
 9. 【3】某核種的物理與生物半化期均為4天，則其有效半化期為若干天？(①0.5②1③2④4)。【97.2.輻安證書專業】
 10. 【3】某放射性核種的物理與生物半化期皆為 10 天，則其有效半化期為多少天？(①10②20③5④以上皆非)。【88.2.輻防初級基本、93.2.輻安證書專業】
 11. 【4】某核種的物理與生物半化期分別為 2 天與 10 天，則其有效半化期為若干天？(①6②8③12④以上皆非)。【92.1.輻安證書專業】
 12. 【1】碘-131 的生物與物理半化期分別為 120 與 8 天，則其有效半化期應為若干天：(①7.5②64③112④128)。【90.1.輻防中級基本、98.1.輻安證書專業】
 13. 【3】某一核種放入體內，已知其生物半衰期為 32 天，而其物理半衰期為 8 天，請問有效半衰期為幾天？(①13.2②8.05③6.4④3.2)。【90.2.放射師檢覈】
 14. 【2】某核種之物理半衰期為6天，生物半衰期為30天，則其有效半衰期為多少天？(①2②5③18④36)。【96.2.放射師專技高考】
 15. 【1】 ^{111}In 的半衰期為 67 小時，而 ^{111}In -DTPA 做核醫藥物時的生物半衰期為 1.5 hr，試問 ^{111}In -DTPA 之有效半衰期為多少小時？(①1.47②5.47③14.7④54.7)。【91.1.放射師檢覈】
 16. 【2】已知 ^{131}I 的物理半化期為 8.04 d，生物半化期為 138 d，則有效半化期為多少？(①7.5 d②7.6 d③7.7 d④7.8 d)。【93.1.放射師檢覈】

17. 【1】若某核種之生物半衰期為 1 天，放射性半衰期為 30 年，則其有效半衰期約為：(①1 天②30 年③15 年④1 年)。【93.2.放射師檢覈】
18. 【2】某放射性核種其生物半衰期6天，物理半衰期為3天，則其有效半衰期為幾天？(①1天②2天③3天④5天)。【95.2.放射師專技高考】
19. 【3】口服碘131作甲狀腺機能亢進症之治療，如果生物半衰期為24天，則有效半衰期為：(①2天②4天③6天④8天)。【96.1.放射師專技高考】
20. 【2】假設某放射性同位素的半化期為 10 天，其人體內的清除常數為 0.0693 天^{-1} ，則此同位素在人體的有效半化期為：(①0.693 天②5 天③10 天④10.069 天)。【94.1.放射師專技高考】
21. 【3】某病患接受 Tc-99m DISIDA 檢查，該藥物注射 6 小時之後，10%經腎臟排出，36.5%經腸道排泄，另 3.5%經汗液排出。則此放射性藥物之有效半衰期約為多少小時？(Tc-99m 的物理半衰期為 6 小時)(①1 小時②2 小時③3 小時④4 小時)。【92.1.放射師專技高考】
22. 【3】某病患接受 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MAA 檢查，該藥物注射6小時之後，35%經腎臟排出，15%經腸道排泄。則此放射性藥物之有效半衰期約為多少小時？($^{99\text{m}}\text{Tc}$ 的物理半衰期為6小時)(①1②2③3④4)。【96.2.放射師專技高考】
23. 【2】某同位素的物理半衰期為 30 天，已知其有效半衰期為 12 天，試推算其生物半衰期為多少？(①42 天②20 天③18 天④8.6 天)。【94.1.放射師檢覈】
24. 【4】某放射性同位素的物理半化期為 8 天，在人體的有效半化期為 5 天，則其生物半化期為多少天？(①3②13③13.2④13.3)。【94 二技統一入學】
25. 【2】已知 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MAA 停留在肺臟的有效半化期(effective half-life)為 2 小時， $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 的放射半化期為 6.02 小時，則 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MAA 停留在肺臟的生物半化期約為：(①1.5 小時②3 小時③4 小時④4.5 小時)。【94.2.放射師檢覈】
26. 【3】已知 I-131 之半衰期為 8 天，將之注入病人後發現甲狀腺之碘劑量以 5 天之半衰期在減少，請問病人對 I-131 之生物半衰期多長？(①3.05②6.53③13.3④125.4)天。【92.1.放射師專技高考】
27. 【3】 ^{90}Sr 之物理半化期為 28 年，如有效半化期為 14 年，則其生物半化期為：(①7 年②14 年③28 年④32 年)。【93.1.放射師檢覈、96.2.輻安證書專業】
28. 【4】以碘-131 檢查甲狀腺功能，測得甲狀腺中之碘-131 活度以半化期 5 天在蛻變，已知碘-131 的物理半化期為 8.05

- 天，則生物過程排除碘-131 之生物半化期為多少天？(①3.05
②6.53③9.05④13.2)。【92.2.放射師專技高考】
29. 【4】假如碘-131 在人體內的有效半衰期為 5 天，而碘-131
核種的物理半衰期為 8 天，請計算其生物半衰期為若干天？
(①3 天②5 天③6.5 天④13.3 天)。【93.2.放射師檢覈】
30. 【1】用 ^{131}I 做甲狀腺檢查時，發現甲狀腺的有效半衰期為 5
天，則生物半衰期約為幾天？(①13②5③3④1)。【93.2.放射師
專技高考】
31. 【3】服用碘-131 的病患，其甲狀腺中之活度以半衰期 5 天
進行衰變，已知經由生物過程排除之碘-131 其生物半衰期為
13.2 天，請問碘-131 的物理半衰期約為多少天？(①6.05 天②
7.05 天③8.05 天④9.05 天)。【94.1.放射師檢覈】
32. 【2】已知一放射性核種被一動物體攝取，實驗後若發現該核
種之生物半衰期及有效半衰期分別為 8 小時及 4 小時，試問
該核種之衰變常數 λ 為若干 hr^{-1} ？(①0.057②0.087③0.077④
0.07)。【92.2.放射師專技高考】
33. 【4】某放射性同位素之物理半化期為 8 天，若進入體內之初
始活度為 $1.85 \times 10^7 \text{ Bq}$ ，經過一星期後活度為 $7.4 \times 10^6 \text{ Bq}$ ，試
問其生物半化期為多少天？(①12.7②13.7③14.7④15.7)。【98.1.
輻防師專業】
34. 【1】 T_R 代表核種的放射性半衰期， T_B 代表此核種的生物半
衰期，請問有效排出常數(effective elimination constant)等
於：(① $(0.693/T_R) + (0.693/T_B)$ ② $(1/T_R) + (1/T_B)$ ③ $T_R \times T_B / (T_R + T_B)$
④ $0.693 \times T_R \times T_B / (T_R + T_B)$)。【95.1.放射師專技高考】
35. 【2】某病患在服用 45 mCi 的 I-131 後，立刻在距離其 3 公
尺處測量，結果為 60 mrem/hr。若在 8 小時之後，仍於距離
其 3 公尺處測量，結果為 30 mrem/hr，則此時還有多少 mCi
的 I-131 留在此病人體內？(①15.5 mCi②22.5 mCi③35 mCi④
40 mCi)。【92.1.放射師專技高考】
36. 【3】當核種的物理半衰期(T_p)很長且其在生物體內之生物半
衰期(T_b)很短時，下列有關該核種之有效半衰期(T_e)，何者正
確？(① $T_e \gg T_b$ ② $T_e \div T_p$ ③ $T_e \div T_b$ ④ $T_e \gg T_p$)。【90 放射師專
技高考】
37. 【1】如果一放射性同位素的物理半衰期(T_p)比生物半衰期(T_b)
短許多，此同位素的有效半衰期(T_{eff})大約等於(① T_p ② T_b ③
 $(T_p + T_b)/2$ ④ $(T_p T_b)^{1/2}$)。【90.1.放射師檢覈】
38. 【3】那一半衰期的值最小？(①放射半衰期②生物半衰期③
有效半衰期④排泄半衰期)。【89.2.輻防初級基本】
39. 【3】下列有關有效半衰期之敘述何者正確？(①較物理半衰
期為長②等於生物半衰期③小於或等於物理半衰期④和注射
之放射活度有關)。【93.1.放射師專技高考】

67 游離輻射防護法—總則與附則

1. 【2】游離輻射防護法制定之流程為：(①由行政院送請總統公布②由行政院送立法院審查，由總統公布③由行政院送立法院審查，由行政院公布④由行政院送立法院審查，由原子能委員會公布)。【92.2.輻防員法規】
2. 【2】以下法規的位階何者最高？(①游離輻射防護法施行細則②游離輻射防護法③游離輻射防護安全標準④放射性物質安全運送規則)。【94.1.放射師專技高考】
3. 【4】輻射防護法奉行政院核定自(①九十一年一月三十日②九十一年二月一日③九十二年一月三十日④九十二年二月一日)施行。【93.2.輻安證書法規】
4. 【2】游離輻射防護法於(①92年1月30日由總統公布②92年2月1日開始施行③92年1月30日由行政院公布④91年1月30日開始施行)。【96.1.輻安證書法規】
5. 【3】下列何項之定義係指核種自發衰變時釋出游離輻射之現象？(①游離②輻射③放射性④曝露)。【98.1.放射師專技高考】
6. 【2】下列何者為本法所定義的『可發生游離輻射設備』？(①核子反應器設施②電腦斷層儀③活度為 10^{10} 貝克的鈷六十④心電圖儀)。【92.2.輻防師法規】
7. 【4】游離輻射防護法所稱之可發生游離輻射設備不包括下列何者？(①電視接收機②電子顯微鏡③行李檢查X光機④核子反應器)。【96.1.輻防師法規】
8. 【4】可發生游離輻射設備不包括(①骨質密度儀②離子佈植機③靜電消除器④微波爐)。【96.2.輻安證書法規】
9. 【2】人體受游離輻射照射或接觸、攝入放射性物質之過程稱為(①輻射作業②曝露③干預④照射)。【96.2.、98.1.輻安證書法規】
10. 【4】放射技術師於醫院工作期間所接受之輻射曝露稱為：(①醫療曝露②工作曝露③緊急曝露④職業曝露)。【93.1.放射師檢覈】
11. 【4】以下何人的曝露，不屬於職業曝露？(①放射科醫師②放射技術師③放射科護士④放射診斷病患)。【91.2.操作初級基本】
12. 【3】「游離輻射防護法」所稱之「醫療曝露」是指下列何人所接受之曝露？(①在醫療過程中病人協助者及醫事放射師②在醫療過程中病人及醫事放射師③在醫療過程中病人及其協助者④在醫療過程中病人及護理人員)。【94.2.放射師檢覈】
13. 【3】游離輻射防護法所稱之「醫療曝露」是指下列何人所接受之曝露？(①病人及從事輻射作業人員②病人協助者及從事輻射作業人員③病人及其協助者④病人及其協助者及從事輻射作業人員)。【92.2.輻防師法規、94.2.輻安證書法規、97.2.

輻防師法規】

14. 【3】醫療曝露指在醫療過程中何人接受的曝露？(①病人②協助病人者③病人及其協助者④醫生)。**【93.2.輻防員法規、97.1.輻安證書法規】**
15. 【2】依據游離輻射安全標準，醫院中協助病人的看護，其在醫療過程中所接受之曝露屬於(①職業曝露②醫療曝露③緊急曝露④公眾曝露)。**【93.2.、95.2.、97.2.輻安證書法規】**
16. 【2】急迫情況下作有計畫之例外曝露，稱為(①計畫特別曝露②緊急曝露③意外曝露④急迫曝露)。**【93.1.輻安證書專業】**
17. 【1】下列何者為發生事故之時或之後，為搶救人員，阻止事態擴大或其他緊急情況，而有組織且自願接受之曝露：(①緊急曝露②職業曝露③醫療曝露④意外曝露)。**【97.2.輻安證書法規】**
18. 【3】任何引入新輻射源或曝露途徑、或擴大受照人員範圍、或改變現有輻射源之曝露途徑，從而使人們受到之曝露，或受到曝露之人數增加而獲得淨利益之人類活動稱為(①干預②合理抑低③輻射作業④干涉)。**【97.1.輻安證書法規】**
19. 【4】下列何者為游離輻射防護法中定義「影響既存輻射源與受曝露人間之曝露途徑，以減少個人或集體曝露所採取之措施」之名詞？(①輻射作業②處置③處理④干預)。**【92.1.放射師檢覈、92.2.輻防員法規、94.1.放射師檢覈、94.2.、96.1.、96.2.、97.2.輻安證書法規、97.1.輻防師法規】**
20. 【1】干預是一種措施，針對個人或集體曝露採取(①減少曝露②增加個人曝露③增加集體曝露④增加個人和集體曝露)。**【92.1.輻安證書法規】**
21. 【2】游離輻射防護法中的用詞「干預」係指何種措施？(①增加個人或集體暴露②減少個人或集體暴露③正當化④合理仰低)。**【95.2.放射師專技高考】**
22. 【1】經主管機關許可、發給許可證或登記備查，經營輻射作業相關業務者，稱為：(①設施經營者②雇主③輻射工作人員④輻射作業場所)。**【97.2.放射師專技高考】**
23. 【3】游離輻射防護法中所指僱用人員從事輻射作業相關業務者，稱為：(①設施經營者②輻射工作人員③雇主④輻防人員)。**【97.2.輻安證書法規】**
24. 【4】「游離輻射防護法」所稱之「設施經營者」與「雇主」之區別，下列何者正確？(①「設施經營者」負特定法律責任之當事人，「雇主」不是負特定法律責任之當事人②「雇主」的法定責任與輻射源(物)或輻射工作場所(地)有直接關聯③「設施經營者」著重其與受僱人的法律關係，其法定責任與輻射工作人員(人)的輻射安全有直接關聯④「設施經營者」與「雇主」可能為自然人、法人、非法人之團體設有代表人

或管理人者、行政機關、其他依法律規定得為權利義務之主體者等)。**【94.2.放射師檢覈】**

25. **【3】**依據游離輻射防護法之定義，受僱或自僱經常從事輻射作業，並認知會接受曝露之人員稱為(①輻射防護人員②輻射操作人員③輻射工作人員④輻射運轉人員)。**【95.1.輻安證書法規、98.1.輻防師法規】**
26. **【4】**輻射工作人員之認定基準以從事游離輻射作業人員其所受輻射劑量有可能超過每年多少mSv者？(①50m Sv②20 mSv③2.4 mSv④1 mSv)。**【96.1.輻防師法規】**
27. **【1】**國際單位制之人員劑量單位為：(①西弗②克馬③戈雷④侖目)。**【97.2.輻安證書法規】**
28. **【2】**游離輻射防護法用詞定義中，下列何者為正確？(①西弗是活度單位②因核子試爆之全球落塵屬於背景輻射③可發生游離輻射設備包括核子反應器設施④游離輻射指直接使物質產生游離作用之電磁輻射)。**【92.1.輻防師法規、94.2.輻安證書法規】**
29. **【2】**游離輻射防護法用詞定義中，下列何者為正確？(①干預會增加個人曝露②放射性廢棄物包括備供最終處置之用過核子燃料③可發生游離輻射設備包括核子反應器設施④西弗是活度單位)。**【95.1.輻防師法規】**
30. **【1】**游離輻射防護法用詞定義中，下列何者正確？(①因核子試爆之全球落塵屬於背景輻射②西弗是活度單位③可發生游離輻射設備包括核子反應器設施④游離輻射指直接使物質產生游離作用之電磁輻射)。**【94.2.放射師檢覈】**
31. **【4】**下列何者不適用「游離輻射防護法」之規定？(①職業曝露②緊急曝露③醫療曝露④天然放射性物質、背景輻射及其所造成之曝露)。**【93.1.輻防師法規】**
32. **【1】**下列有關醫療曝露、天然放射性物質及背景輻射之敘述，何者錯誤？(①醫療曝露、天然放射性物質、背景輻射及其造成之曝露，不適用「游離輻射防護法」之規定②醫療曝露指在醫療過程中病人及其協助者所接受之曝露③醫療機構對於協助病人接受輻射醫療者，其有遭受曝露之虞時，應事先告知及施以適當之輻射防護④天然放射性物質及其造成之曝露，有影響公眾安全之虞者，主管機關得經公告之程序，將其納入管理)。**【98.1.放射師專技高考】**
33. **【3】**下列何者不屬於游離輻射防護法管制之範圍？(①受放射性污染的建築物②X光機③微波爐④醫用直線加速器)。**【93.1.輻防員法規、94.1.放射師檢覈、97.2.輻安證書法規】**
34. **【3】**請問以下哪一種不屬於游離輻射防護法所指的「輻射源」？(①放射性物質②可發生游離輻射設備③行動電話④核子反應器)。**【92.1.輻安證書法規】**

35. 【4】下列何者不適用游離輻射防護法之規定？(①職業暴露②緊急暴露③醫療暴露④天然放射性物質、背景輻射及其所造成之暴露)。【94.1.放射師檢覈】
36. 【4】請問以下那一種不屬於「游離輻射防護法」所指的輻射源？(①醫用密封放射性物質，如 ^{60}Co 、 ^{192}Ir ②醫用非密封放射性物質，如 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 、 ^{131}I ③醫用可發生游離輻射設備，如 X 光機、LINAC④核磁造影儀)。【94.2.放射師檢覈】
37. 【2】下列何者不屬於游離輻射防護法所指之「可發生游離輻射設備」？(①X光機②核子反應器③離子佈植機④靜電消除器)。【95.1.輻安證書法規】
38. 【1】下列何者不是游離輻射防護法所定義的『可發生游離輻射設備』？(①核子反應器設施②電腦斷層掃描儀③加速器④乳房X光攝影機)。【97.1.輻防師法規】
39. 【4】參與下列那些相關作業人員，應依「游離輻射防護法」第2章輻射安全防護相關規定辦理？A、放射性物質；B、可發生游離輻射設備；C、核子燃料；D、放射性廢棄物。(①AB②ABC③ABD④ABCD)。【98.1.放射師專技高考】
40. 【3】請問商品欲添加放射性物質時，應向下列哪一個主管機關申請許可？(①經濟部②行政院環保署③行政院原子能委員會④行政院衛生署)。【92.1.輻安證書法規】
41. 【2】密封射源的報廢應向那一單位申請？(①衛生署②原子能委員會③地方政府④環保署)。【94.2.輻安證書專業】
42. 【4】對游離輻射防護法，下列何者為正確？(①違法有二年的緩衝期②最末乙條為『本法自公布日施行』③可發生游離輻射設備包括核子反應器④經立法院通過後，陳總統公布)。【92.2.輻防師法規】

68 游離輻射防護法—輻射安全防護

1. 【2】現行的游離輻射防護安全標準，係依游離輻射防護法第幾條規定訂定？(①第一條②**第五條**③第二十四條④第二十六條)。【93.1.放射師檢覈】
2. 【2】游離輻射防護法中規定，主管機關應參考下列何單位之最新標準訂定游離輻射防護安全標準？(①國際衛生組織(WHO)②國際放射防護委員會(ICRP)③國際原子能總署(IAEA)④國際輻射單位與度量委員會(ICRU))。【92.2.輻防師法規】
3. 【4】游離輻射防護法：為限制輻射源或輻射作業之輻射暴露，主管機關應參考那一單位之最新標準訂定游離輻射防護安全標準？(①國際輻射單位與度量委員會②美國輻射防護與度量委員會③聯合國原子輻射效應科學委員會④國際放射防護委員會)。【92.2.放射師檢覈、96.2.輻安證書法規】

4. 【3】為限制輻射源或輻射作業之輻射曝露，主管機關應參考國際放射防護委員會最新標準訂定①游離輻射防護法②游離輻射防護法施行細則③游離輻射防護安全標準④放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法)。【96.1.輻安證書法規】
5. 【3】我國現行游離輻射防護安全標準，在修訂過程中有引進參考國際放射防護委員會(ICRP)第幾號文件之劑量限值及管制週期？(①ICRP-30(1978)②ICRP-51(1987)③ICRP-60(1990)④ICRP-74(1997))。【92.1.放射師檢覈】
6. 【3】95年修正發布之「游離輻射防護安全標準」，主要係參考國際放射防護委員會發表之幾號報告？(①ICRP-2及ICRP-9②ICRP-26及ICRP-30③ICRP-60④ICRP-2005)。【97.2.放射師專技高考】
7. 【1】輻防法第五條規定主管機關應參考下列何者之最新標準據以訂定本國輻防標準？(①ICRP②ICRU③IAEA④UNSCEAR)。【94.2.輻防師法規】
8. 【3】根據游離輻射防護法第七條規定，醫院要開設放射部門，必須制定什麼文件且經主管機關核准才可作業？(①放射診斷治療程序書②本醫院輻射應用項目表③輻射防護計畫④病患接受放射處理)。【94.2.放射師檢覈】
9. 【1】依游離輻射防護法第八條之規定，下列何者應負責確保輻射作業對輻射工作場所以外地區造成之輻射強度與水中、空氣中及污水下水道中所含放射性物質之濃度，不超過游離輻射防護安全標準之規定？(①設施經營者②輻射防護師③輻射防護員④輻射工作人員)。【92.1.輻防員法規、96.1、96.2.輻安證書法規】
10. 【2】設施經營者應確保其輻射作業對輻射工作場所以外地區造成之輻射強度與水中、空氣中及污水下水道中所含放射性物質之濃度，不超過下列何者之規定？(①游離輻射防護法施行細則②游離輻射防護安全標準③環境污染環境標準④輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則)。【98.1.輻安證書法規】
11. 【3】依游離輻射防護法第九條之規定，輻射工作場所排放含放射性物質之廢氣或廢水者，設施經營者應實施下列何者，並報請主管機關核准後，始得為之？(①輻射防護計畫②輻射安全測試③輻射安全評估④環境輻射監測)。【96.2.輻防員法規、98.1.輻安證書法規】
12. 【2】依游離輻射防護法第十條之規定，將輻射工作場所劃分管制區及監測區，則設施經營者對於什麼區應採取環境輻射監測：(①管制區②監測區③住宿區④野生動物保護區)。【92.1.輻安證書法規】

13. 【3】依游離輻射防護法，輻射工作場所應依其作業特性及曝露程度劃分為那二個區域？(①危險區與示警區②危險區與管制區③管制區與監測區④示警區與監測區)。【92.2.輻防師法規、93.2.放射師專技高考、94.1.放射師檢覈】
14. 【1】設施經營者應依主管機關規定，依劑量高低將輻射工作場所劃分為：(①管制區、監測區②管制區、非管制區③管制區、公眾區④高劑量區、低劑量區)。【93.2.放射師檢覈】
15. 【4】下列何者不是輻射工作場所劃分的區域？(①管制區②場所監測區③環境監測區④輻射曝露區)。【94.1.放射師專技高考】
16. 【4】應設置實體圍籬，並於進出口處及區內適當位置，設立明顯之輻射示警標誌及警語之輻射工作場所稱為(①警戒區②監測區③輻射曝露區④管制區)。【96.1.輻安證書法規】
17. 【1】根據游離輻射防護法第11條規定，主管機關得隨時派員檢查輻射作業及其場所，對於不合規定者，應以書面敘明理由，但情況急迫時，可先以口頭為之，並於處分後幾日內補行送達處分書？(①7日②10日③5日④15日)。【98.1.輻安證書法規】
18. 【2】依游離輻射防護法第12條規定，下列何種曝露於搶救生命或防止嚴重危害時，始得為之？(①醫療曝露②緊急曝露③意外曝露④計劃特別曝露)。【93.1.放射師檢覈】
19. 【1】輻射工作場所發生重大輻射意外事故且情況急迫時，為防止災害發生或繼續擴大，以維護公眾健康及安全，設施經營者得依主管機關之規定採行(①緊急曝露②特別計畫曝露③特別許可曝露④合理抑低)。【98.1.輻安證書法規】
20. 【1】下列那種情況不得採行緊急曝露？(①搶救財物②搶救生命或防止嚴重危害③減少大量集體有效劑量④防止發生災難情況)。【93.1、97.2.輻安證書法規】
21. 【4】下列那一項條件不符合施行緊急暴露的原則？(①搶救生命或防止嚴重危害②減少大量集體有效劑量③防止發生災難情況④減少關鍵群體劑量)。【94.1.放射師檢覈】
22. 【4】依據游離輻射防護安全標準第十六條之規定，設施經營者在符合下列哪些情況時，始得採行緊急曝露？(①搶救生命或防止嚴重危害②減少大量集體有效劑量③防止發生災難情況④以上皆是)。【92.1.輻安證書法規】
23. 【2】依游離輻射防護法第13條規定，下列何者必須通知輻射安全主管機關？(①參加輻射防護講習②列管射源遺失③接受醫療曝露④遺失人員劑量佩章)。【93.2.放射師專技高考】
24. 【2】依游離輻射防護法規定，下列何者必須通知輻射安全主管機關？(①參加輻射防護講習②人員接受之劑量超過游離輻射防護安全標準之規定③接受醫療曝露④遺失人員劑量佩

- 章)。【97.1.輻安證書法規】
25. 【4】發現射源遺失應立即：(①告知場所主管②告知原子能委員會③主動尋找④以上皆是)。【91.2.操作初級專業密封】
26. 【4】下列何項事故發生時，應採取必要之防護措施，並立即通知主管機關：(①輻射作業儀器故障②永久停止輻射作業③證照遺失④放射性物質遺失或遭竊者)。【95.1.、97.2.輻安證書法規】
27. 【3】依游離輻射防護法第十四條之規定，從事或參與輻射作業之人員，以年滿幾歲者為限？(①十四歲②十六歲③十八歲④二十歲)。【92.1.輻防員法規】
28. 【3】從事或參與輻射作業之人員，必須年滿(①14②16③18④20)歲以上。【96.2.輻安證書法規】
29. 【2】依據游離輻射防護法規定，幾歲以下，不得從事或參與輻射作業？(①20 歲②18 歲③16 歲④14 歲)。【93.2.輻安證書法規】
30. 【2】根據游離輻射防護法，任何人不得令未滿幾歲者從事或參與輻射作業？(①14 歲②16 歲③18 歲④20 歲)。【93.1.放射師檢覈、96.1.、97.1.輻安證書法規、97.2.輻防員法規】
31. 【3】游離輻射防護法第 14 條規定，從事或參與輻射作業之人員，以年滿 X 歲者為限；任何人不得令未滿 Y 歲者從事或參與輻射作業。其中之 X 與 Y 為：(①X=20, Y=18②X=16, Y=18③X=18, Y=16④X=20, Y=16)。【97.2.輻安證書法規】
32. 【3】有關告知懷孕之女性工作人員，下列敘述何者錯誤？(①應立即檢討其工作條件②應確保妊娠期間胚胎或胎兒所受之暴露符合規定③應立即調動其職務為非輻射工作人員④於妊娠期間胚胎或胎兒所受之暴露應符合一般人之劑量限度)。【93.2.放射師檢覈】
33. 【2】游離輻射防護法第 15 條規定，為確保輻射工作人員所受職業暴露不超過劑量限度並合理抑低，雇主應對輻射工作人員實施：(①年度健康檢查②個別劑量監測③特別醫務監護④干預措施)。【97.2.輻安證書法規】
34. 【1】依游離輻射防護法第 15 條規定，輻射工作人員評估年暴露不可能超過劑量限度之一定比例者，得以何者取代個別劑量監測：(①作業環境監測②環境劑量加權法③職業人員劑量分析法④輻射屏蔽監測)。【93.2.放射師專技高考】
35. 【3】經評估輻射作業對輻射工作人員 X 年之暴露不可能超過劑量限之一定比例者，得以作業環境監測或個別劑量抽樣監測代之，X=？(①5 年②10 年③1 年④2 年)。【93.2.輻防師法規】
36. 【4】游離輻射防護法第十五條規定，為確保輻射工作人員所受職業暴露不超過劑量限度並合理抑低，雇主應對輻射工作

人員實施什麼？但經評估輻射作業對輻射工作人員一年之暴露不可能超過劑量限度之一定比例者，得以什麼或個別劑量抽樣監測代之？(①作業環境監測；特別醫務監測②作業環境監測；個別劑量監測③特別醫務監測；作業環境監測④個別劑量監測；作業環境監測)。【94.1.放射師檢覈】

37. 【1】依游離輻射防護法第十六條之規定，輻射人員體格檢查之費用應由(①雇主負擔②輻射工作人員負擔③雇主及工作人員平均負擔④以上均非)。【91.2.操作初級基本】
38. 【2】在職之輻射工作人員應定期接受健康檢查，請問由此產生之費用應由下列何者支付？(①自付②雇主③設施部門主管④輻射防護人員)。【98.1.輻安證書法規】
39. 【4】依游離輻射防護法第十六條之規定，下列何者不屬於特別醫務監護之項目？(①特別健康檢查②劑量評估③放射性污染清除④體格檢查)。【92.1.輻防員法規、94.2.放射師檢覈】
40. 【2】依據游離輻射防護法第18條之規定，醫療機構對於協助病人接受輻射醫療者，其有遭受曝露之虞時，應採用下列何種措施？A、婉拒其協助；B、事前告知；C、施以適當之輻射防護；D、給予人員劑量佩章以偵測其劑量。(①AD②BC③AC④BD)。【96.1.放射師專技高考】
41. 【2】依游離輻射防護法施行細則第19條第1項第2款，輻射作業場所依游離輻射防護法第7條第1項規定設置之輻射防護人員離職，而未於幾個月內補足者，表示其所需具備之安全條件與原核准內容不符，設施經營者應向行政院原子能委員會申請核准停止使用或運轉，並依核准之方式封存或保管。(①1個月②3個月③6個月④9個月)。【92.1.輻防員法規】

69 游離輻射防護法—物質、設備與作業管理

1. 【1】依據游離輻射防護法第二十九條之規定，放射性物質及可發生游離輻射設備應申請：(①許可證或登記備查②持有證或安全證書③許可證或物質執照④登記備查或物質執照)。【94.2.放射師專技高考】
2. 【3】依游離輻射防護法第29條規定，下列何者輸出、輸入時不需經主管機關(行政院原子能委員會)核准？(①行李檢查X光機②離子佈植機③微波爐④靜電消除器)。【98.1.輻安證書法規】
3. 【4】高活度放射性物質或高能量可發生游離輻射設備之高強度輻射設施之運轉，依游離輻射防護法第二十九條之規定，下列哪些人員才可負責操作？(①輻射防護員②輻射防護師③取得輻射安全證書之人員④合格之運轉人員)。【92.1.輻安證書法規、96.1.輻防師法規】
4. 【2】依游離輻射防護法第三十二條之規定，經行政院原子能

委員會核發之放射性物質或可發生游離輻射設備許可證，其有效期間最長為幾年：(①三年②五年③十年④十五年)。

【92.1.、98.1.輻防員法規、92.2.放射師專技高考、93.1.、96.1.輻安證書法規】

5. 【1】放射性物質、可發生游離輻射設備，於許可證有效期間內，每年至少偵測幾次，提報主管機關偵測證明備查？(①1②2③3④4)。【93.1.放射師檢覈、95.1.、96.2.輻安證書法規】
6. 【4】主管機關核發的放射性物質或可發生游離輻射設備申請停止使用之許可，其有效期限最長為：(①5年②6年③10年④2年)。【94.2.、96.2.輻防師法規、95.2.、96.1.輻安證書法規】
7. 【4】依游離輻射防護法第33條之規定，許可、許可證或登記備查之記載事項有變更者，設施經營者應自事實發生之日起幾日內，向行政院原子能委員會申請變更登記？(①十日②十五日③二十日④三十日)。【97.1.、98.1.輻安證書法規、93.1.放射師檢覈、95.2.、97.1.放射師專技高考、96.2.輻防員法規】
8. 【4】根據「游離輻射防護法」第35條規定，高強度輻射設施永久停止運轉後，設施經營者應於多久之內擬訂設施廢棄之清理計畫，報請主管機關核准後實施？(①1個月②2個月③3個月④6個月)。【95.2.輻安證書法規、95.2.放射師專技高考】
9. 【3】高強度輻射設施永久停止運轉後六個月內應提出設施廢棄之清理計畫，並應於永久停止運轉後幾年內完成？(①1年②2年③3年④4年)。【93.2.輻防員法規、94.1.放射師檢覈、97.1.輻安證書法規】
10. 【4】高強度輻射設施永久停止運轉後X個月內應提出設施廢棄之清理計畫，並應於永久停止運轉後Y年內完成，X，Y值各為：(①1,2②3,2③3,5④6,3)。【97.1.輻防員法規】
11. 【3】申請放射性物質或可發生游離輻射設備安裝或改裝者，經核准後應依規定期限完成。高強度輻射設施應自核准之日起X年內完成，其餘放射性物質或可發生游離輻射設備應自核准之日起Y年內完成。請問X、Y各為何？(①3、2②3、1③2、1④2、0.5)。【96.1.輻防師法規】
12. 【3】依游離輻射防護法第35條之規定，永久停止使用之放射性物質，設施經營者應將其列冊陳報行政院原子能委員會，並退回原製造或銷售者、轉讓、以放射性廢棄物處理，其處理期間不得超過幾個月？(①一個月②二個月③三個月④六個月)。【92.2.放射師專技高考、95.2.輻防師法規】
13. 【3】放射性物質、可發生游離輻射設備之永久停止使用，以放射性廢棄物處理或依主管機關規定之方式處理，其處理期間不得超過多久？但經主管機關核准者，得延長之。(①30日②60日③3個月④半年)。【96.2.、97.2.輻防員法規】
14. 【1】依游離輻射防護法第36條之規定，放射性物質、可發

生游離輻射設備之使用或其生產製造設施之運轉，其所需具備之安全條件與原核准內容不符，未向行政院原子能委員會報請核准停止使用或運轉，持續達多久以上，視為永久停止使用或運轉？(①1年②3年③5年④6年)。【94.1.放射師檢覈、96.2.、97.2.輻安證書法規、98.1.輻防員法規】

70 游離輻射防護法一罰則

1. 【3】違反游離輻射防護法，最高可處幾年有期徒刑？(①7年②5年③3年④1年)。【93.2、95.2.輻安證書法規、97.2.輻防師法規】
2. 【2】違反輻防法第7條第2項，未提報或未經核准輻射防護計畫前，擅自進行輻射作業導致嚴重污染環境者，處幾年以下有期徒刑？(①1年②3年③2年④4年)。【98.1.輻防師法規】
3. 【3】根據游離輻射防護法，擅自或未依核准之輻射防護計畫進行輻射作業，致嚴重污染環境，最多可處幾年以下有期徒刑？(①1年②2年③3年④4年)。【92.1.放射師專技高考】
4. 【1】游離輻射防護法規定：擅自或未依核准之輻射防護計畫進行輻射作業，致嚴重污染環境，可處罰多少新台幣罰金？(①300萬元以下②200萬元以下③100萬元以下④50萬元以下)。【97.2.輻安證書法規】
5. 【3】游離輻射防護法最重罰則為：(①處五年以下有期徒刑，拘役或科或併科新台幣五百萬元以下罰金②處四年以下有期徒刑，拘役或科或併科新台幣四百萬元以下罰金③處三年以下有期徒刑，拘役或科或併科新台幣三百萬元以下罰金④處二年以下有期徒刑，拘役或科或併科新台幣二百萬元以下罰金)。【92.2.輻防員法規】
6. 【4】依「游離輻射防護法」規定有申報義務，明知為不實事項而申報或於業務上作成之文書為不實記載，處以：(①處新臺幣四十萬元以上二百萬元以下罰鍰②併科新臺幣一百萬元以下罰金③處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金④處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金)。【93.1.輻防員法規】
7. 【1】依據「游離輻射防護法」規定，棄置放射性物質之罰則為(①處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金②處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣100萬元以下罰金③處新臺幣40萬元以上200萬元以下罰鍰，並令其限期改善④處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並令其限期改善)。【93.2.輻防師法規、95.1.、96.2.輻安證書法規、95.2.、96.2.輻防師法規、97.2.放射師專技高考】
8. 【3】下列哪一情形，應處3年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣300萬元以下罰金？(①拒絕主管機關依規定實施之檢查

- ②僱用未經訓練之人員操作放射性物質③棄置放射性物質④擅自排放含放射性物質之廢氣或廢水)。**【98.1.輻安證書法規】**
9. **【1】若不遵行主管機關要求限期改善其輻射作業及其場所或停止其輻射作業之命令者，將被處何種有期徒刑？(①1年②2年③3年④半年)。** **【95.1.輻防員法規】**
10. **【1】未經主管機關許可，擅自於商品中添加放射性物質，經令其停止添加或回收而不從者最多可處幾年以下有期徒刑？(①1年②2年③3年④0.5年)。** **【97.1.輻防員法規、97.2.輻安證書法規】**
11. **【3】未經主管機關許可，擅自於商品中添加放射性物質，經令其停止添加或回收而不從，應處幾年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣一百萬元以下罰金？(①三年②二年③一年④半年)。** **【93.1.放射師檢覈、94.2.輻安證書法規】**
12. **【3】若販賣之商品有添加放射性物質且被主管機關檢測確實已違反標準而被要求不准銷售者，若違反主管機關之要求將被處罰一年有期徒刑及？(①300萬元②200萬元③100萬元④60萬元)罰金。** **【95.1.輻防師法規、95.2.輻防師法規】**
13. **【1】違反游離輻射防護法第二十一條第一項規定，擅自於商品中添加放射性物質者，可處新台幣多少萬元罰鍰？(①六十至三百萬②四十至二百萬③十至五十萬④五至二十五萬)。** **【95.1.輻安證書法規】**
14. **【4】擅自或未依核准之輻射防護計畫進行輻射作業處(①新台幣 300 萬元以下新台幣 100 萬元以上②100 萬元以下新台幣③200 萬元以下新台幣④60 萬元以上 300 萬元以下罰鍰)。** **【93.2、94.2.輻安證書法規】**
15. **【4】放射性物質或可發生游離輻射設備未依規定取得許可證，擅自進行輻射作業，應處新臺幣：(①4 萬元以上 20 萬元以下②15 萬元以上 25 萬元以下③10 萬元以上 50 萬元以下④60 萬元以上 300 萬元以下)罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰，並得令其停止作業。** **【98.1.輻安證書法規】**
16. **【4】依游離輻射防護法規定，違反游離輻射防護安全標準且情節重大之罰則為：(①處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金②處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金③處新臺幣六十萬元以上三百萬元以下罰鍰，並令其限期改善④處新臺幣四十萬元以上二百萬元以下罰鍰，並令其限期改善)。** **【95.2.輻防員法規】**
17. **【3】放射性物質或可發生游離輻射設備未依規定同意登記，擅自進行輻射作業，應處新臺幣：(①4萬元以上20萬元以下②5萬元以上25萬元以下③10萬元以上50萬元以下④40萬元以上200萬元以下)罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，**

- 按次連續處罰，並得令其停止作業。【98.1.輻安證書法規】
18. 【3】僱用無證書(或執照)人員操作放射性物質或可發生游離輻射設備之罰則為何？(①處新臺幣60萬元以上300萬元以下罰鍰②處新臺幣40萬元以上200萬元以下罰鍰③處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰④處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰)。【96.2.輻安證書法規、96.2.輻防師法規】
19. 【3】雇主未依規定對在職之輻射工作人員定期實施教育訓練，應處新臺幣(①二萬元以下②四萬元以上二十萬元以下③五萬元以上二十五萬元以下④十萬元以上五十萬元以下)罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰，並得令其停止作業。【96.1.輻防員法規】
20. 【1】游離輻射防護法對輻射工作人員拒不接受教育訓練，處以何罰鍰？(①新台幣2萬元以下②新台幣1萬元以下③新台幣5仟元以下④新台幣3仟元以下)。【97.2.輻安證書法規】
21. 【2】依據游離輻射防護法規定，輻射工作人員拒不接受教育訓練或醫務監護時，應罰(①1萬元以下罰鍰②2萬元以下罰鍰③停止工作④吊銷執照)。【95.1、95.2、96.1、96.2、97.1.輻安證書法規】
22. 【1】依據游離輻射防護法第46條的規定，輻射工作人員違反第16條第7項規定，拒不接受檢查或特別醫務監護時，其處罰為何？(①處新台幣2萬元以下罰鍰②處新台幣4萬元以上20萬元以下罰鍰③處新台幣40萬元以上200萬元以下罰鍰④處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣100萬元以下罰金)。【98.1.放射師專技高考】
23. 【3】下列何者非為「游離輻射防護法」罰則規定之處分對象：(①法人之負責人②法人或自然人之代理人③輻射防護人員④輻射工作人員)。【91.2.操作初級基本】
24. 【1】輻射作業或場所經行政院原子能委員會檢查不符規定，要求受檢者限期改善，其改善期間，除主管機關另有規定者外，依游離輻射防護法第47條之規定為：(①30日②60日③90日④120日)。【92.1、96.2、97.1.輻安證書法規、97.2.輻防員法規、98.1.輻防師法規】
25. 【2】輻射作業或場所經行政院原子能委員會檢查不符規定，要求受檢者限期改善。依游離輻射防護法之規定其改善期間，除主管機關另有規定者外，為：(①十四日②三十日③六十日④九十日)。【92.1.輻防員法規、93.2.放射師專技高考、97.2.輻安證書法規】
26. 【2】經依「游離輻射防護法」第49條規定廢止許可證或登記備查者，自廢止之日起，多久內不得申請同類許可證或登記備查？(①6個月②1年③2年④3年)。【94.2.輻安證書法規、94.2.輻防員法規、95.1.輻防師法規、95.2.放射師專技高考】

71 游離輻射防護法施行細則

1. 【3】訂定發布「游離輻射防護法」施行日期的機關，及訂定發布「游離輻射防護法施行細則」的機關分別為何？(①立法院，行政院②立法院，行政院原子能委員會③**行政院，行政院原子能委員會**④行政院，行政院)。【98.1.放射師專技高考】
2. 【4】根據游離輻射防護法施行細則第 2 條規定，設施經營者擬訂輻射防護計畫，下列何者不是必要之規劃事項？(①輻射防護管理組織及權責②人員防護與醫務監護③紀錄保存④不同種類輻射偵測器之採購)。【92.1.放射師檢覈】
3. 【3】根據游離輻射防護法施行細則，設施經營者擬訂輻射防護計畫，下列何者不是必要之規劃事項？(①人員防護②醫務監護③輻射安全稽查作業④紀錄保存)。【98.1.輻安證書法規】
4. 【3】依據「游離輻射防護法施行細則」第 3 條規定，含放射性物質廢氣或廢水之排放紀錄保存期限，除屬核子設施者為 X 年外，餘均為 Y 年。其中 X、Y 各為(①5、1②5、3③**10、3**④10、5)。【93.2.輻防員法規、97.1.輻防師法規】
5. 【4】設施經營者記錄含放射性物質廢氣或廢水之排放紀錄，其保存期限，除屬核子設施者為 X 年外，餘均為 Y 年。請問 X=？Y=？(① X=10，Y=30 ② X=30，Y=10 ③ X=3，Y=10 ④ X=10，Y=3)。【93.1.輻防師法規】
6. 【2】設施經營者依規定應記錄含放射性物質之廢氣或廢水之排放，請問除核子設施外之排放紀錄保存期限為(①1 年②3 年③5 年④10 年)。【98.1.輻安證書法規】
7. 【1】某教學醫院依核可之計畫排放放射性物質之排放紀錄，其保存期限為幾年？(①3②5③10④30)。【93.2.放射師檢覈】
8. 【4】根據游離輻射防護法施行細則第 4 條規定，放射性射源遺失，應於事故發生之日起或自知悉之日起多少日內，**向主管機關提出實施調查、分析及記錄之報告**？(①7 天②10 天③15 天④**30 天**)。【94.2.輻安證書法規】
9. ~~【3】若遺失放射性物質，依游離輻射防護法第十二條規定立即報告行政院原子能委員會外，並應於事故發生之日起或自知悉之日起多少日內，向行政院原子能委員會提出實施調查、分析及記錄之報告？(①10②20③30④45)。【93.2.放射師檢覈】~~
10. ~~【3】若設施經營者遺失放射性物質，依游離輻射防護法第十二條規定立即報告行政院原子能委員會外，並應於事故發生之日起或自知悉之日起多少日內，向行政院原子能委員會提出實施調查、分析及記錄之報告？(①十日②二十日③三十日④六十日)。【92.2.放射師專技高考、94.2.輻防員法規】~~
11. 【2】若輻射工作場所**發生事故**，設施經營者除應立即通報主管機關及採取必要之防護措施外，事故之調查報告應於幾天

- 內提報主管機關？(①15天②30天③45天④60天)。【95.1.輻防員法規】
12. 【4】設施經營者發生「游離輻射防護法」所規定之應立即通知主管機關的事故時，其調查、分析及記錄之報告，應於事故發生之日起或自知悉之日起，多久期間內向主管機關提出？(①3日②7日③10日④30日)。【96.2.放射師專技高考】
- ~~13. 【1】依游離輻射防護法施行細則第5條規定，雇主對在職之輻射工作人員定期實施之教育訓練，每人每年受訓時數須為幾小時以上？(①二小時②六小時③十二小時④二十小時)。~~
~~【93.2. 97.2.放射師專技高考 97.2. 98.1.輻安證書法規】~~
- ~~14. 【4】雇主為在職之輻射工作人員實施定期教育訓練，其相關資料至少要保存幾年？(①1②3③5④10)。~~
~~【97.2.輻安證書法規 98.1.輻防師法規】~~
15. 【2】雇主依游離輻射防護法施行細則對在職之輻射工作人員定期實施之教育訓練，每人每年受訓時數須為X小時以上，其記錄至少保存Y年。請問X、Y各為何？(①3、5②3、10③6、3④18、5)。【92.2.輻防師法規、95.2.、96.1.、96.2.輻防員法規、96.2.輻安證書法規】
16. 【1】雇主對在職之輻射工作人員定期實施之教育訓練，且每人每年受訓時數須為三小時以上，請問下列何者不屬於教育訓練科目？(①環境影響評估②輻射基礎課程③輻射生物效應④輻射防護課程)。【93.1.輻安證書法規】
17. 【1】游離輻射防護法施行細則規定「對在職之輻射工作人員定期實施之教育訓練」，可以每年應實施訓練時數之若干比例內製作影音光碟授課？(①1/2②1/3③1/4④1/5)。【95.2.、96.1.輻防師法規、96.2.輻防員法規、97.1.輻安證書法規】
18. 【2】游離輻射防護法施行細則第6條規定，經評估輻射作業對輻射工作人員一年之曝露不可能超過劑量限度之多少比例者，得以作業環境監測或個別劑量抽樣監測代之？(①十分之一②十分之三③三分之一④二分之一)。【93.1.放射師檢覈】
- ~~19. 【3】輻射工作人員一年之輻射曝露經評估後不可能超過劑量限度之一定比例者，得以作業環境監測或個別劑量抽樣監測代替個別劑量監測。依據「游離輻射防護法施行細則」，此一定比例為(①1/3②1/2③3/10④2/5)。~~
~~【94.2. 96.1. 97.1.輻防員法規 95.2.輻安證書法規】~~
20. 【2】依「游離輻射防護法」第15條及「游離輻射防護法施行細則」第6條之規定，輻射工作人員職業曝露之年有效劑量於多少毫西弗以下得以作業環境監測取代個別劑量監測？(①一毫西弗②六毫西弗③十毫西弗④二十毫西弗)。【92.2.、96.1.放射師專技高考、94.2.放射師檢覈、96.1.輻安證書法規】
21. 【2】放射性物質運送工作人員所接受之年有效劑量可能大於

- 若干毫西弗，除應定期或必要時對輻射作業場所執行環境監測及輻射曝露評估外，並應執行個別人員偵測及醫務監護？(①1②6③15④50)。【96.2.輻防員法規、98.1.輻安證書法規】
22. 【2】依據天然放射性物質管理辦法，天然放射性物質經主管機關公告納管後，其輻射劑量評估結果造成工作人員之年有效劑量大於多少毫西弗者，其所有人、持有人或管理人應對工作人員實施個別劑量監測，並提出輻射防護計畫，經主管機關核准後實施？(①1②6③15④20)。【96.1.輻防師法規】
23. 【3】經評估輻射作業對輻射工作人員一年之曝露不可能超過多少時，得以作業環境監測或個別劑量抽樣監測代替個別劑量監測？(①有效等效劑量為 15 毫西弗②眼球水晶體之等效劑量為 150 毫西弗③皮膚等效劑量為 150 毫西弗④四肢等效劑量為 500 毫西弗)。【96.2.輻安證書法規】
24. 【3】依游離輻射防護法第十五條之規定，雇主對輻射工作人員實施劑量監測結果，應依主管機關之規定記錄、保存、告知當事人。於游離輻射防護法施行細則第七條規定，此一記錄，雇主應自輻射工作人員離職或停止參與輻射工作之日起，至少保存 30 年，並至輻射工作人員年齡超過幾歲？(①65②70③75④80)。【92.2.放射師專技高考、98.1.輻防師法規】
25. 【4】依游離輻射防護法第十五條及游離輻射防護法施行細則第七條之規定，雇主對輻射工作人員實施劑量監測結果之紀錄，雇主應自輻射工作人員離職或停止參與輻射工作之日起，至少保存幾年？(①五年②十年③二十年④三十年)。【94.2.輻安證書法規、98.1.放射師專技高考】
26. 【1】某甲輻射工作人員自 35 歲開始工作並於 40 歲離職，請問雇主依規定應保存某甲之職業曝露歷史至幾歲？(①75②70③65④60)。【92.2.輻防師法規】
27. 【4】某輻射工作人員自 20 歲開始工作，並實施個別劑量監測，至 30 歲離職，且不再從事輻射相關工作，則依法雇主應保存其職業曝露紀錄至該名工作人員幾歲為止？(①50 歲②60 歲③70 歲④75 歲)。【93.1.放射師檢覈、97.2.放射師專技高考】
28. 【1】陳先生為輻射工作人員，20 歲生日當天進入一非破壞檢測公司開始從事放射線照相檢驗的工作，一直到 35 歲生日從該公司辦理離職，並轉行從事其他無須接受游離輻射職業曝露的職業。請問該非破壞檢測公司對陳先生的職業曝露紀錄，應至少保存至那一天以後？(①陳先生滿 75 歲②陳先生滿 65 歲③陳先生滿 40 歲④永久保存)。【93.1.輻安證書法規、97.2.輻防師法規】
29. 【3】某一輻射工作人員於40歲時離職停止參與輻射工作，依游離輻射防護法及施行細則，其人員劑量紀錄應至少保存

- 至：(①65歲②70歲③76歲④80歲)。【96.1.放射師專技高考】
30. 【2】游離輻射防護法施行細則第七條規定，每一輻射工作人員的職業曝露歷史紀錄，雇主應自輻射工作人員離職或停止參與輻射工作之日起，至少保存X年，並至輻射工作人員年齡超過Y歲。其中之X與Y為：(①X=20, Y=65②X=30, Y=75③X=30, Y=70④X=40, Y=70)。【94.1.放射師檢覈、95.2.、96.2.、97.1.、97.2.輻安證書法規】
31. 【4】某輻射工作人員自35歲開始工作，並實施個別劑量監測，至65歲退休，且不再從事輻射相關工作，請問依法雇主應保存其職業曝露紀錄至該名工作人員幾歲？(①65②75③85④95)。【97.1.放射師專技高考】
32. 【4】依據「游離輻射防護法施行細則」第7條規定，輻射工作人員離職時，雇主應向其提供何種紀錄？(①醫護監護紀錄②健康檢查紀錄③教育訓練紀錄④職業曝露紀錄)。【93.1.輻安證書法規、95.2.輻防員法規】
33. 【3】依據「游離輻射防護法施行細則」第8條規定，游離輻射防護法所定之體格檢查、定期健康檢查及紀錄保存，準用下列何者之規定？(①勞工健康安全法②勞工衛生法③勞工健康保護規則④全民健康保險法)。【95.2.輻防師法規、97.1.輻安證書法規】
34. 【3】依游離輻射防護法施行細則，員工體格檢查、健康檢查及醫務監護紀錄，雇主應保存幾年？(①3②10③30④50)年。【98.1.輻防師法規】
35. 【4】輻射工作人員健康檢查紀錄應保存多久？(①五年②十年③二十年④三十年)。【97.1.、97.2.輻安證書法規】
36. 【1】依據「游離輻射防護法施行細則」第9條定義，於不可預料情況下接受超過劑量限度之曝露稱為：(①意外曝露②緊急曝露③特殊曝露④計畫特別曝露)。【91.2.放射師檢覈】
37. 【4】「游離輻射防護法施行細則」第9條提及「游離輻射防護法」所稱意外曝露，指於不可預料情況下接受超過劑量限度之曝露；所稱劑量，指：(①皮膚劑量②等價劑量③吸收劑量④有效劑量)。【93.1.、94.2.輻安證書法規、97.2.輻防師法規】
38. 【4】游離輻射防護法施行細則第15條規定，放射性物質之生產與可發生游離輻射設備之製造，其生產、製造紀錄須每X個月報送主管機關，且至少保存Y年。此X、Y值分別為？(①1, 10②2, 10③3, 10④3, 5)。【95.1.輻防師法規】
39. 【3】放射性物質與可發生游離輻射設備之生產紀錄或製造紀錄與庫存及銷售紀錄，應於每季結束後一個月內，報送主管機關，並至少保存幾年？(①一年②二年③五年④十年)。【97.1.輻安證書法規】

40. 【3】放射性物質之生產每隔多久需將生產紀錄、庫存及銷售紀錄報送主管機關？(①每年②每半年③每季④每月)。【98.1.輻防師法規】
41. 【3】依游離輻射防護法第三十二條第三項規定，設施經營者應對放射性物質、可發生游離輻射設備或其設施，每年至少偵測一次，提報主管機關偵測證明備查。依游離輻射防護法施行細則第十八條之規定，應於何時前提報之？(①次年一月一日②次年一月三十一日③當年十二月三十一日④以上皆非)。【92.1.輻安證書法規】
42. 【3】依游離輻射防護法施行細則第19條規定，放射性物質、可發生游離輻射設備之使用或其生產製造設施之運轉，其**操作人員離職**，而未於多久之內補足者，設施經營者應向主管機關申請核准停止使用或運轉，並依核准之方式封存或保管？(①十日②二十日③三十日④三個月)。【95.1.輻安證書法規】
43. 【3】輻射作業場所依輻防法規定設置之**輻防人員離職**之後多久未補足者，即被視為安全條件與原核准內容不符？(①1年②半年③3個月④1個月)。【95.1、95.2.輻防師法規】
44. 【4】放射性物質之機具、可發生游離輻射設備或其生產製造設施損壞後，未於多久期間內修復者，將被視為其安全條件與原核准內容不符？(①1年②2年③3年④6個月)。【98.1.輻防師法規】
45. 【4】可發生游離輻射設備損壞，而未能於幾個月內修復者，設施經營者應向主管機關申請核准停止使用或運轉？(①1②2③4⑥)。【93.2.放射師檢覈、96.2.、98.1.輻防員法規、97.1.輻安證書法規】
46. 【4】放射性物質活度衰減至無法達成原申請目的之用途，應於多久期限內更換以符合主管機關原核准內容？(①30日②1個月③3個月④6個月)。【98.1.輻安證書法規】

72 游離輻射防護安全標準

1. 【2】一定量之放射性核種在某一時間內發生之自發衰變數目稱之為：(①克馬②活度③放射性④曝露)。【96.1.輻安證書法規】
2. 【2】依據94年12月修正之游離輻射防護安全標準，人體表面定點下適當深度處軟組織體外曝露之劑量稱為(①吸收劑量②**個人等效劑量**③等價劑量④有效劑量)。【96.2.輻防師法規】
3. 【4】在人體指定點下方深度d軟組織中的等價劑量 $H_p(d)$ 稱為：(①等價劑量②有效劑量③器官劑量④**個人等效劑量**)。【94.2.放射師檢覈】
4. 【3】就輻射從業人員而言，「約定等價劑量」是指攝入放射

- 性物質後，對單一器官或組織在幾年內將累積之等價劑量？(①5年②20年③50年④70年)。【92.2.放射師檢覈】
5. 【4】約定等價劑量指工作人員攝入放射性核種後多少年內累積之等價劑量？(①1年②5年③10年④50年)。【93.1.放射師檢覈、96.2.放射師專技高考】
6. 【3】約定等價劑量指組織或器官攝入放射性核種後，經過一段時間所累積之等價劑量，一段時間為自放射性核種攝入之日起算，對未滿17歲者計算至幾歲？(①50②60③70④75)。【95.2.、98.1.輻防員法規、98.1.放射師專技高考】
7. 【3】下列有關約定等價劑量的敘述，何者正確？(①單位為戈雷②自攝入放射性核種後開始，成人以30年的積存計算③自攝入放射性核種後開始，對未滿17歲者計算至70歲④自攝入放射性核種後開始，以核種的半衰期計算)。【97.1.輻防員法規】
8. 【2】依據94年12月修正之游離輻射防護安全標準，有關約定等價劑量，對17歲以上者以X年計算；對未滿17歲者計算至Y歲。其中X、Y為(①50、75②50、70③60、75④60、70)。【96.2.輻防師法規】
9. 【3】對十七歲以上者而言，約定等價劑量指組織或器官攝入放射性核種後，經過多久所累積之等價劑量？(①45年②48年③50年④53年)。【98.1.輻安證書法規】
10. 【4】約定有效劑量指體內受曝露器官或組織之：(①吸收劑量與射質因數之和②吸收劑量與射質因數之積③約定等價劑量與組織加權因數乘積之積④約定等價劑量與組織加權因數乘積之和)。【97.1.放射師專技高考】
11. 【3】某一學生於18歲遭體內曝露，則其約定有效劑量應計算至該學生多少歲？(①50歲②65歲③68歲④75歲)。【96.1.放射師專技高考】
12. 【3】集體有效劑量是指特定人口曝露於某輻射源，群體所受有效劑量之總和，單位為：(①貝克②戈雷③人西弗④人倫琴)。【92.2.放射師檢覈】
13. 【4】人西弗是什麼劑量單位？(①等效劑量②有效劑量③有效等效劑量④集體有效劑量)。【93.1.輻安證書專業、97.2.放射師專技高考】
14. 【4】集體有效劑量的單位為：(①西弗②焦耳/公斤空氣③戈雷④人西弗)。【93.2.、97.1.輻安證書法規、94.2.、98.1.放射師專技高考】
15. 【2】游離輻射防護安全標準所定義之集體劑量，其國際制單位為：(①人戈雷②人西弗③人倫目④人雷得)。【96.1.放射師專技高考】
16. 【3】下列何者是一種值得推廣的輻射防護措施？(①ICRU②

- KERMA③ALARA④IAEA)。【95.2.放射師專技高考】
17. 【3】儘一切合理之努力，以維持輻射曝露在實際上遠低於游離輻射防護安全標準之劑量限度，稱為：(①ARARA②ARALA③ALARA④ALALA)。【93.1.輻安證書專業】
18. 【3】輻射安全中對於劑量應該合理抑低，此「合理抑低」之英文縮寫為：(①ICRP②DAC③ALARA④IAEA)。【91.1.操作初級專業設備】
19. 【2】ALARA為合理抑低原則之縮寫，其中R之意義為：(①rem②reasonably③radiation④roentgen)。【96.1.放射師專技高考】
20. 【4】下列何者不屬於合理抑低之考量？(①工作人員之個人劑量②集體有效劑量③經濟因素④豁免管制量)。【88.2.輻防初級基本】
21. 【3】游離輻射防護安全標準中之關鍵群體組成份子為(①群眾中對輻射傷害最敏感的群體②群眾中所受背景輻射劑量最高，而具代表性者③群眾中所受人為輻射劑量最高，而具代表性者④群眾中所受背景輻射劑量最低，而具代表性者)。【93.2.輻安證書法規】
22. 【2】依94年12月修正之游離輻射防護安全標準，人體組織等效球指直徑為多少毫米、密度為每立方毫米1毫克之球體？(①500②300③200④100)。【96.2.輻防員法規】
23. 【1】人體組織等效球：指直徑為三百毫米，密度為每立方毫米一毫克之球體，其質量組成以何者最大？(①氧②碳③氫④氮)。【97.1.輻安證書法規、97.1.、98.1.輻防員法規】
24. 【1】人體組織等效球：指直徑為三百毫米，密度為每立方毫米一毫克之球體，其質量組成下列何者正確？(①氧>碳>氫>氮②氧>碳>氮>氫③碳>氮>氫>氧④碳>氮>氧>氫)。【97.1.輻防師法規】
25. 【3】在人體組織等效球的質量組成中，下列何者錯誤？(①氧佔76.2%②碳佔11.1%③氮佔10.1%④不含鉀)。【98.1.輻防師法規】
26. 【2】依據「游離輻射防護安全標準」第4條規定，有關體外曝露與體內曝露所造成劑量合併計算之方式，個人劑量之體外劑量或體內劑量於一年內不超過X毫西弗時，體外劑量與體內劑量得不必相加計算。請問X為何？(①1②2③5④10)。【96.1.輻防員法規】
27. 【2】強穿輻射產生之個人等效劑量或攝入放射性核種產生之約定有效劑量於一年內不超過多少毫西弗時，體外曝露及體內曝露得不必相加計算？(①1②2③5④10)。【97.1.輻防員法規、97.1.輻防師法規】
28. 【2】依據游離輻射防護安全標準第4條規定，度量或計算強穿輻射產生之個人等效劑量或攝入放射性核種產生之約定有

- 效劑量於一年內不得超過多少劑量？(①1 mSv②2 mSv③5 mSv④6 mSv)。【98.1.放射師專技高考】
29. 【1】依據「游離輻射防護安全標準」第5條之規定，輻射示警標誌之圖底的顏色為：(①黃色②白色③綠色④紫紅色)。【97.1、98.1.輻安證書法規】
30. 【4】依據最新「游離輻射防護安全標準」第五條之規定，輻射示警標誌之三葉形為哪一種顏色？(①黃色②白色③黑色④紫紅色)。【97.2.輻安證書法規】
31. 【3】有關輻射示警標誌的敘述，何者正確？(①底為紫紅色，三葉形為藍色②底為綠色，三葉形為紅色③底為黃色，三葉形為紫紅色④底為綠色，三葉形為黃色)。【93.1.放射師檢覈、97.1.輻防員法規】
32. 【1】輻射示警標誌的顏色及形狀原則為何？(①黃底紫紅色之三葉形②紫紅底黃色之三葉形③黃底紫紅色之心形④紫紅底黃色之三角形)。【95.2、98.1放射師專技高考】
33. 【2】在建置輻射防護體系時，所應考量的原則是：(①時間、距離與屏蔽②正當性、最適化、劑量限度③局限、移除、稀釋④食入、攝入、皮膚吸收)。【97.1.放射師專技高考】
34. 【1】輻射防護的原則不包括什麼？(①成本化②正當化③最適化④限制化)。【91.2.操作初級基本】
- ~~35. 【1】所謂輻射防護實踐的正當化是指(①利益超過代價②利益代價相等③代價大於利益④不付出任何代價)。【91.2.操作初級基本】~~
- ~~36. 【1】為達成輻射限制的目的：(①利要大於弊②弊要大於利③個人劑量可以超過規定值④不必採用合理抑低方法)。【92.2.輻安證書法規】~~
- ~~37. 【1】輻射防護的正當化是指是指(①利益>代價②利益=代價③利益<代價④不付出任何代價)。【91.1.操作初級基本、93.1.輻安證書專業】~~
38. 【2】合理抑低原則(ALARA)是什麼的應用？(①正當化②最適化③限制化④合理化)。【97.2.輻安證書專業】
39. 【1】在輻射防護限制系統中，經考慮到經濟與社會因素後，一切曝露應合理抑低是為：(①最適化(Optimization)②正當化(Justification)③限制化(Limitation)④評估化(Assessment))。【94.1、97.1.放射師專技高考、96.1、96.2.輻安證書法規】
40. 【3】依據「游離輻射防護安全標準」第6條規定，個人劑量，係指個人接受體外曝露與體內曝露所造成劑量之總和，不包括由背景輻射曝露及下列何種曝露所產生之劑量？(①一般曝露②緊急曝露③醫療曝露④計劃特別曝露)。【93.1.放射師檢覈】
41. 【4】「游離輻射防護安全標準」第6條所稱之個人劑量，指

個人接受體外曝露及體內曝露所造成劑量之總和，不包括由何種曝露所產生之劑量？(①背景輻射曝露及職業曝露②背景輻射曝露及意外曝露③意外曝露及醫療曝露④背景輻射曝露及醫療曝露)。【96.2.、97.2.輻安證書法規】

42. 【2】關於游離輻射防護安全標準所稱的個人劑量，下列敘述何者正確？(①指個人接受體外暴露及背景輻射暴露所造成劑量之總和，不包括醫療暴露②指個人接受體外暴露及體內暴露所造成劑量之總和，不包括背景輻射暴露③指個人接受體內暴露及醫療暴露所造成劑量之總和，不包括背景輻射暴露④指個人接受體內暴露及背景輻射暴露所造成劑量之總和，不包括醫療暴露)。【94.1.放射師檢覈】
43. 【2】個人劑量係指個人接受體外曝露及體內曝露所造成劑量之總和。此劑量：(①不包括由緊急曝露所產生之劑量②不包括由背景輻射曝露及醫療曝露所產生之劑量③包括背景輻射曝露，但不包括由醫療曝露所產生之劑量④包括醫療曝露，但不包括由背景輻射曝露所產生之劑量)。【95.1.放射師專技高考】
44. 【1】「游離輻射防護安全標準」所稱個人劑量，包括下列那些劑量之總和？A、體外曝露的劑量；B、體內曝露的劑量；C、背景輻射曝露的劑量；D、醫療曝露的劑量。(①AB②ABC③ABD④ABCD)。【96.2.放射師專技高考】
45. 【4】核子醫學上，病人的許可劑量為：(①職業人員年劑量限值的 5 倍②民眾年劑量限值的 5 倍③民眾終身劑量限值的 5 倍④不訂定絕對的許可劑量)。【94 二技統一入學】
46. 【2】下列關於病人接受醫療曝露之敘述，何者正確？(①屬於職業曝露②無劑量限度但仍應合理抑低③其深部等效劑量之年劑量限度為50毫西弗④其劑量紀錄應至少保存30年並至年齡超過75歲)。【96.1.放射師專技高考】
47. 【1】下列何者非屬「游離輻射防護法」規定醫療機構應執行事項？(①對於接受輻射醫療之病人，實施人員劑量監測②應依主管機關公告之醫療曝露品質保證標準擬訂醫療曝露品質保證計畫③應就規模及性質，依規定設醫療曝露品質保證組織、專業人員或委託相關機構④對於協助病人接受輻射醫療者，其有遭受曝露之虞時，應事前告知及施以適當之輻射防護)。【97.2.放射師專技高考】
48. 【4】個人劑量包括(①背景輻射曝露產生的劑量②醫療曝露產生的劑量③天然放射性物質產生的劑量④體外與體內曝露造成劑量的總和)。【92.2.輻安證書法規】
49. 【3】游離輻射防護安全標準第 14 條規定，下列那一項為必需之條件？放射性物質須(①經稀釋②經過濾處理③為可溶於

- 水者④經消毒處理)始得排入下水道系統。【91.2.操作初級基本】
50. 【3】放射物質要排入下水道系統之必要條件為：(①經稀釋②經過濾處理③可溶於水④經消毒處理)。【97.1.輻防師法規】
51. 【4】每年排入污水下水道之氚之總活度不得超過(① 1.85×10^8 貝克② 1.85×10^9 貝克③ 1.85×10^{10} 貝克④ 1.85×10^{11} 貝克)。【97.1.輻安證書法規、98.1.輻防員法規】
52. 【2】每年排入污水下水道之碳-14總活度不得超過多少貝克？(① 1.0×10^{10} ② 3.7×10^{10} ③ 1.85×10^{11} ④ 3.7×10^{11})。【98.1.輻防師法規】
53. 【3】每年排入污水下水道系統之放射性物質，除氚及碳十四外，其他放射性物質之活度總和不得超過多少貝克？(① 3.7×10^8 ② 3.7×10^9 ③ 3.7×10^{10} ④ 3.7×10^{11})。【93.1.放射師檢覈、98.1.輻安證書法規】
54. 【1】某公司有 H-3, C-14 與 P-32 三種廢液，其排入下水道系統之總活度限值大小關係為：(①H>C>P②P>C>H③C>H>P④P>H>C)。【89.3.輻防初級基本】
55. 【1】游離輻射防護安全標準第16條規定，主管機關為合理抑低下列何者，得再限制輻射工作場所外地區之輻射劑量或輻射工作場所之放射性物質排放量？(①集體有效劑量②個人等效劑量③約定有效劑量④周圍等效劑量)。【97.1.輻防員法規】
56. 【2】游離輻射防護安全標準第 19 條規定，液體閃爍計數器之閃爍液每公克所含哪兩種核種的活度少於 1.85×10^3 貝克者，其排放不適用游離輻射防護安全標準的規定：(①鈷 60 和銻 137②碳 14 和氚③銻 90 和鐳 226④鈹 7 和重氫)。【92.2.輻安證書法規】
57. 【2】游離輻射防護安全標準第20條規定，動物組織或屍體每公克含那兩種核種的活度少於 1.85×10^3 貝克者，其廢棄不適用「游離輻射防護安全標準」的規定：(①鈷60和銻137②碳14和氚③碳14及鈷60④銻90和氚)。【97.1.輻防員法規】
58. 【1】動物屍體每公克所含之碳-14活度少於多少貝克者，其廢棄不適用游離輻射防護安全標準？(①1850②3700③185④370)。【98.1.輻防師法規】
59. 【4】阿伐粒子潛能濃度(potential alpha-energy concentration)的定義為單位體積空氣中所有短半衰期氦子核完全衰變至那一個長半衰期子核所放出的阿伐粒子能量總和？(① ^{214}Po ② ^{218}Po ③ ^{206}Pb ④ ^{210}Pb)。【93.1.放射師檢覈】
60. 【1】「游離輻射防護安全標準」中所定義之個人等效劑量，乃指人體表面定點下適當深度處軟組織體外曝露之等效劑量。對於弱穿輻射，為多少毫米深度處軟組織？(①0.07②

- 0.007③3④10)。【97.2.輻防師法規】
61. 【3】淺部等價劑量指多少深度組織之等效劑量？(①10毫米②1毫米③0.07毫米④0.007毫米)。【96.2.放射師專技高考】
62. 【2】淺部等效劑量，係指若干公分深處組織之等效劑量？(①1②0.007③0.07④0.1)。【93.2.輻安證書法規】
63. 【1】人體皮膚角質層的平均厚度為幾公分？(①0.007②0.003③0.07④0.03)。【93.1.輻安證書專業】
64. 【4】「游離輻射安全標準」中所定義之個人等效劑量，乃指人體表面定點下適當深度處軟組織體外曝露之等效劑量。對於眼球水晶體之曝露，為多少毫米深度處軟組織？(①0.07②1③0.3④3)。【97.2.輻安證書法規】
65. 【2】眼球等效劑量指的是組織多少深度的等效劑量？(①0.007 公分②0.3 公分③1 公分④0.07 公分)。【93.2.、96.2.輻安證書法規】
66. 【3】眼球等效劑量和眼球水晶體的等效劑量兩者的限度(①不相同②不相等③視為相同④無關)。【92.2.輻安證書法規】
67. 【4】游離輻射防護安全標準中所定義之個人等效劑量，乃指人體表面定點下適當深度處軟組織體外曝露之等效劑量。對於強穿輻射，為多少毫米深度處軟組織？(①0.07②1③3④10)。【97.2.、98.1.輻防員法規】
68. 【1】適用於包括頭部、身體軀幹、手肘以上手臂、膝蓋以上腿部等部位之全身體外曝露，指其一公分深處之等效劑量稱為：(①深部等效劑量②淺部等效劑量③全身有效劑量④約定等價劑量)。【92.1.放射師檢覈】
69. 【4】強穿輻射個人等效劑量適用於下列那一部位之體外曝露？(①眼球水晶體②皮膚③四肢④全身)。【98.1.放射師專技高考】
70. 【1】輻射防護中可用深部等效劑量取代(①有效劑量②約定等價劑量③吸收劑量④皮膚劑量)。【91.2.操作初級專業密封】
71. 【4】全身體外曝露，何部位不適用以深部等效劑量評估？(①頭部②身體軀幹③膝蓋以上腿部④皮膚)。【92.2.放射師檢覈】
72. 【2】關於人員劑量監測的量之簡化，下列敘述何者錯誤？(①深部等效劑量指身體一公分深處之等效劑量②深部等效劑量適用於全身之體外曝露與體內曝露③淺部等效劑量適用於皮膚或四肢之體外曝露，指 0.007 公分深處組織之等效劑量④眼球等效劑量適用於眼球水晶體之體外曝露，指 0.3 公分深處組織之等效劑量)。【94.2.放射師檢覈】
73. 【4】依據我國法規，人員體外劑量應評估：(①吸收劑量與全身劑量②曝露劑量(侖琴)與吸收劑量③約定等價劑量與約定有效劑量④深部等價劑量與淺部等價劑量)。【96.1.放射師專技高考】

73 劑量限制

1. 【3】游離輻射防護安全標準第7條規定，輻射工作人員每連續五年週期之有效劑量不得超過：(①20 mSv②50 mSv③ 100 mSv④20 Sv)。【92.2.放射師檢覈】
2. 【3】輻射工作人員職業曝露之劑量限度規定每連續五年週期之有效劑量不得超過 100 毫西弗，且任何單一年內之有效劑量不得超過多少毫西弗？(①20②30③50④60)。【92.1.放射師檢覈】
3. 【4】在職業曝露的劑量限度，所謂週期是指(①1 年②2 年③3 年④5 年)。【92.2.輻安證書法規】
4. 【4】輻射防護標準之規定中，職業劑量限制的週期為？(①一月②一季③一年④五年)。【93.2.放射師檢覈】
5. 【1】任何單一年內的有效劑量不得超過 50 毫西弗係指在(①週期內②週期外③與週期無關④3 個週期以上)。【92.2.輻安證書法規】
6. 【1】輻射工作人員職業曝露之劑量限度每連續五年週期之有效劑量不得超過(①100 毫西弗②200 毫西弗③300 毫西弗④400 毫西弗)。【93.2.輻安證書法規】
7. 【3】游離輻射防護安全標準中規定，輻射工作人員連續 5 年不得接受超過 100 mSv 之劑量，該劑量之正確單位應為：(①吸收劑量②等價劑量③有效劑量④等值劑量)。【93.2.放射師專技高考】
8. 【4】在職業曝露的劑量限度規定中，適用每五年週期劑量限度規定的是：(①深部等效劑量②淺部等效劑量③眼球等效劑量④有效劑量)。【93.1.輻安證書法規】
9. 【3】游離輻射防護安全標準中規定，輻射工作人員職業曝露之劑量限度，每連續五年週期不得超過一百毫西弗之劑量，此處所指的劑量為：(①吸收劑量②有效等效劑量③有效劑量④等價劑量)。【97.1.輻安證書法規】
10. 【3】目前的人員劑量管制週期(每連續五年為一週期)起始於民國幾年？(①90②91③92④93)年。【96.1.輻防員法規】
11. 【3】依游離輻射防護法規定輻射工作人員職業曝露之劑量限度，下列何者為正確？(①每連續三年週期之有效劑量不得超過五十毫西弗。且任何單一年內之有效劑量不得超過五十毫西弗②每連續五年週期之有效劑量不得超過一百毫西弗。且任何單一年內之有效劑量不得超過一百毫西弗③每連續五年週期之有效劑量不得超過一百毫西弗。且任何單一年內之有效劑量不得超過五十毫西弗④每連續五年週期之有效劑量不得超過五百毫西弗。且任何單一年內之有效劑量不得超過一百毫西弗)。【94.1.放射師專技高考】
12. 【4】有關輻射工作人員職業曝露之劑量限度，下列何者正

- 確？(①每連續5年週期之有效劑量不得超過250毫西弗②眼球水晶體之等價劑量於一年內不得超過500毫西弗③皮膚或四肢之等價劑量於一年內不得超過150毫西弗④任何單一年內之有效劑量不得超過50毫西弗)。【96.1.輻防員法規】
13. 【2】已知甲狀腺的加權因數為 0.03，甲狀腺受到照射，則工作人員的甲狀腺一年可接受多少劑量？(①0.05 Sv②0.5 Sv③0.8 Sv④1.0 Sv)。【93.2.放射師檢覈】
 14. 【3】有一工作人員在半年中甲狀腺($W_T=0.03$)、性腺($W_T=0.25$)、乳腺($W_T=0.15$)分別接受50、100、30毫西弗(mSv)的劑量，則在下半年僅甲狀腺照射至多可接受多少劑量？(①19 mSv②31 mSv③450 mSv④633 mSv)。【97.1.放射師專技高考】
 15. 【2】假設放射線技術師在工作時，僅性腺($W_T=0.20$)受到照射，試問其性腺一年最多可接受多少劑量？(①0.05 西弗②0.2 西弗③0.4 西弗④1.6 西弗)。【90.1.操作初級選試設備】
 16. 【3】某輻射工作人員前四年之年有效劑量分別為15 mSv、11 mSv、7 mSv及12 mSv。請問第五年此人最多可接受有效劑量為：(①15 mSv②20 mSv③50 mSv④55 mSv)。【95.1.放射師專技高考】
 17. 【3】某輻射工作人員前四年之年有效劑量分別為10 mSv、11 mSv、14 mSv及10 mSv。請問第五年此人最多可接受有效劑量為：(①15 mSv②20 mSv③50 mSv④55 mSv)。【97.1.輻防員法規】
 18. 【1】某甲輻射工作人員第一、二、三、四年的年有效劑量分別為 20、25、30、15 mSv，請問第五年的限值為若干 mSv？(①10②20③30④50)。【92.2.輻防師法規】
 19. 【2】假設某輻射工作人員接受之有效劑量，過去四年分別為25毫西弗、15毫西弗、10毫西弗及20毫西弗，則今年最高不得超過多少毫西弗？(①20②30③40④50)。【95.2.放射師專技高考】
 20. 【3】某輻射工作人員自94年至97年所受劑量分別為20、35、18、17毫西弗，請問98年最多可接受多少劑量，仍可符合「游離輻射防護安全標準」劑量週期及限度之規定？(①10毫西弗②20毫西弗③50毫西弗④65毫西弗)。【97.1.放射師專技高考】
 21. 【3】職業曝露的劑量限度規定中，眼球水晶體等價劑量於1年內不得超過：(①500 毫西弗②300 毫西弗③150 毫西弗④50 毫西弗)。【93.1.輻安證書法規】
 22. 【3】輻射工作人員之眼球等效劑量於一年內不得超過多少劑量？(①50 毫西弗②100 毫西弗③150 毫西弗④500 毫西弗)。【92.2.放射師檢覈、94.2.輻防師法規、97.2.輻防員法規、98.1.放射師專技高考】
 23. 【3】在職業曝露的劑量限度，淺部等效劑量於1年內不得超

- 過(①300 毫西弗②400 毫西弗③500 毫西弗④50 毫西弗)。
【92.2、93.2.輻安證書法規】
24. 【4】輻射工作人員之淺部等效劑量於一年內不得超過多少毫西弗，可視為不得超過個人劑量限度？(①50②100③150④500)。
【92.1.放射師檢覈】
25. 【4】輻射工作人員職業曝露之劑量限度，皮膚之等價劑量於一年內不得超過：(①5 mSv②50 mSv③150 mSv④500 mSv)。
【95.1.放射師專技高考】
26. 【3】依據游離輻射防護安全標準第七條之規定，輻射工作人員職業曝露之劑量限度，皮膚或四肢之等價劑量於一年內不得超過多少毫西弗？(①一百毫西弗②二百五十五毫西弗③五百毫西弗④七百五十毫西弗)。
【92.1、97.2.輻防師法規、92.2.放射師專技高考、94.2、97.1.輻安證書法規】
27. 【4】依據「游離輻射防護安全標準」，輻射工作人員職業曝露之劑量限度：眼球水晶體之等價劑量於一年內不得超過 X 毫西弗，皮膚或四肢之等價劑量於一年內不得超過 Y 毫西弗。其中 X、Y 各為(①50、150②150、300③50、500④150、500)。
【93.2.輻防員法規】
28. 【1】輻射工作人員職業曝露之劑量限度，每連續 5 年週期之有效等效劑量不得超過 X 毫西弗，且任何單一年內之有效等效劑量不得超過 Y 毫西弗。X、Y 各為(①100、50②100、20③250、50④250、20)。
【96.2.輻安證書法規】
29. 【3】游離輻射防護安全標準規定：輻射工作人員職業曝露之劑量限度，眼球水晶體及皮膚之年等價劑量限值分別為多少 mSv？(①50，100②100，50③150，500④500，150)。
【94.1.放射師專技高考】
30. 【4】輻射工作人員職業曝露之年劑量限度大小關係為(①有效劑量(A)>眼球水晶體等價劑量(B)>皮膚或四肢等價劑量(C)②A>C>B③C>A>B④C>B>A)。
【92.2.輻防師法規】
31. 【4】下列何者違反輻射工作人員之劑量限度？(①眼球水晶體之等價劑量於一年內為 100 毫西弗②連續五年週期內之有效劑量為 50 毫西弗③皮膚之等價劑量於一年內為 300 毫西弗④眼球水晶體之等價劑量於一年內為 200 毫西弗)。
【93.2.放射師檢覈】
32. 【3】在一混合輻射場中，加馬(γ)劑量率為 5 μ Gy/h，快中子劑量率為 20 μ Gy/h，熱中子劑量率為 30 μ Gy/h。若某一輻射工作人員最多能接受 1 mSv，則最多可工作多久？(加馬、快中子、熱中子之輻射加權因數(W_R)分別為 1、20 及 5)(①1 小時 24 分鐘②1 小時 35 分鐘③1 小時 48 分鐘④1 小時 58 分鐘)。
【94.2.放射師檢覈】
33. 【4】游離輻射防護安全標準第 10 條規定，十六歲至十八歲

接受輻射作業教學或工作訓練者，其個人劑量限度為：皮膚或四肢之等價劑量於一年內不得超過多少？(①六毫西弗②五十毫西弗③一百毫西弗④一百五十毫西弗)。【92.2.放射師檢覈、94.2.輻安證書法規、94.1.放射師專技高考】

34. 【3】十六歲至十八歲接受輻射作業教學或工作訓練者，一年內之有效劑量不得超過多少毫西弗？(①20②10③6④5)。【96.2、97.1.輻安證書法規、97.2.輻防員法規】
35. 【4】某十七歲之學員接受輻射作業教育，其一年內之有效劑量不得超過幾個毫西弗？(①1②2③4④6)。【93.2.放射師檢覈】
36. 【3】十六歲以上未滿十八歲者接受輻射作業教學或工作訓練，其個人眼球水晶體之等價劑量每年不得超過多少毫西弗？(①1②6③50④150)。【97.1.輻防員法規、97.2.輻安證書法規、97.2.輻防師法規】
37. 【3】16歲以上未滿18歲者接受輻射作業教學或工作訓練，其個人年劑量限度中眼球水晶體之等價劑量與皮膚或四肢之等價劑量分別為多少毫西弗？(①15，50②45，150③50，150④150，500)。【97.2.放射師專技高考】
38. 【3】有關16歲至18歲接受輻射作業教學或工作訓練者，其個人劑量限度，下列何者正確？(①每連續5年週期之有效劑量不得超過100毫西弗②眼球水晶體之等價劑量於一年內不得超過150毫西弗③皮膚或四肢之等價劑量於一年內不得超過150毫西弗④任何單一年內之有效劑量不得超過20毫西弗)。【96.1.輻防師法規】
39. 【3】依94年12月30日公布之游離輻射防護安全標準第十一條第二項規定，對告知懷孕之女性輻射工作人員，其腹部表面之等價劑量於剩餘妊娠期間不應超過多少？(①0.5毫西弗②1毫西弗③2毫西弗④5毫西弗)。【95.2、98.1.輻防員法規、97.2、98.1.輻安證書法規】
40. 【1】依我國「游離輻射防護安全標準」第12條之規定，一般人一年內之有效劑量不得超過：(①1毫西弗②20毫西弗③50毫西弗④100毫西弗)。【92.2、93.2.放射師專技高考、96.2、97.2.輻安證書法規】
41. 【1】我國現行的游離輻射防護安全標準規定一般人曝露的年有效劑量限度為：(①1毫西弗②50毫西弗③5毫西弗④10毫西弗)。【92.2.輻安證書法規、94.1.放射師專技高考】
42. 【2】輻射作業造成一般人之年劑量限度中，皮膚之等價劑量不得超過幾毫西弗？(①15②50③150④500)。【98.1.輻安證書法規】
43. 【3】一般人之劑量限度，一年之內眼球水晶體之等價劑量不得超過多少毫西弗？(①1毫西弗②5毫西弗③15毫西弗④50毫西弗)。【98.1.輻安證書法規】

44. 【1】一般人之年有效劑量與一般人之眼球水晶體年等價劑量限度，分別為若干毫西弗？(①1 與 15②5 與 15③1 與 50④ 5 與 50)。【92.2.輻防師法規】
45. 【4】一般人之劑量限度，依下列之規定：(1)一年內之有效劑量不得超過 X 毫西弗，(2)眼球水晶體之等價劑量於一年內不得超過 Y 毫西弗，(3)皮膚之等價劑量於一年內不得超過 Z 毫西弗。請問 X=？Y=？Z=？(①X=50，Y=150，Z=500②X=20，Y=50，Z=500③X=1，Y=50，Z=150④X=1，Y=15，Z=50)。【93.1、96.1.輻防師法規】
46. 【4】職業人員有效劑量之劑量限制是一般人限制量之(①2②5③10④50)倍。【91.1.操作初級基本】
47. 【2】關於眼球水晶體的等價劑量年限值，輻射工作人員、接受輻射作業教學或工作訓練16歲以上未滿18歲者、一般人各為X、Y、Z毫西弗。其中X、Y、Z為：(①50、6、1②150、50、15③500、150、50④100、50、5)。【97.1.輻防師法規】
48. 【3】我國游離輻射防護安全標準第十三條規定，場所主管應確保其輻射作業，對一般人造成之年有效劑量不得超過多少毫西弗？(①0.1②0.5③1④5)。【91 放射師專技高考】
49. 【1】輻射作業造成一般人口中之關鍵群體之年劑量限度，其有效劑量不得超過：(①1 mSv②2 mSv③3.7 mSv④5 mSv)。【95.1.放射師專技高考】
50. 【1】游離輻射防護安全標準第 13 條規定，輻射作業場所外圍空氣與水中之放射性核種造成的劑量率每小時不得超過多少毫西弗？(①0.02②0.1③0.5④1.0)。【92.1.放射師專技高考】
51. 【3】含放射性物質之廢氣或廢水之排放，對輻射工作場所外地區中一般人體外曝露造成之劑量，於一年內不得超過多少毫西弗？(①0.02②0.1③0.5④1.0)。【93.1.放射師檢覈】
52. 【3】輻射工作場所排放含放射性物質之廢氣或廢水，對輻射工作場所外地區中一般人體外曝露造成之劑量，於 1 小時內應不超過 X 毫西弗，1 年內不超過 Y 毫西弗。其中 X、Y 為(①0.05、0.5②0.05、1③0.02、0.5④0.02、1)。【96.2.輻防師法規】
53. 【2】依據「游離輻射防護安全標準」規定，設施經營者於規劃、設計及進行輻射作業時，對輻射工作場所外地區中一般人體外曝露造成之劑量，於 1 小時內不超過 X 毫西弗，1 年內不超過 Y 毫西弗。請問以上之 X、Y 各為何？(①0.01、0.5②0.02、0.5③0.01、1④0.02、1)。【94.2、96.1、97.1.輻防師法規】
54. 【4】設施經營者須對其輻射工作場所地區外一般人體外曝露造成之劑量，1 小時內及 1 年內分別不得超過多少 mSv？(①0.2 及 0.5②0.02 及 0.05③0.05 及 0.2④0.02 及 0.5)。【93.1.輻防

師法規、94.2.輻防員法規】

55. 【4】根據「游離輻射防護安全標準」第15條規定，設施經營者於特殊情況下，經主管機關核准後，對於一般人在1年內的最高劑量不得超過：(①1毫西弗②2毫西弗③3毫西弗④5毫西弗)。【95.2.放射師專技高考、95.2.、98.1.輻安證書法規】
56. 【2】為防止發生災難，設施經營者應盡合理之努力，使搶救人員之劑量儘可能不超過幾毫西弗？(① 50 ② 100 ③ 150 ④ 500)。【98.1.輻安證書法規】
57. 【3】有關緊急曝露人員之劑量規定，何者正確？(①為搶救生命，劑量限值為單一年劑量限度之 5 倍②為防止嚴重危害，劑量限值為單一年劑量限度之 10 倍③為減少大量集體有效劑量，劑量限值為單一年劑量限度之 2 倍④緊急曝露所接受之劑量，應與職業曝露之劑量合併記錄)。【96.2.輻防員法規】
58. 【3】為搶救生命，參與緊急曝露之劑量儘可能不超過單一年劑量限度之 X 倍。除搶救生命外，參與緊急曝露之劑量儘可能不超過單一年劑量限度之 Y 倍。X、Y 各為：(①20、10②10、5③10、2④5、2)。【97.2.輻防師法規】
59. 【4】依據「游離輻射防護安全標準」第 18 條規定，為搶救生命，參與緊急曝露之劑量儘可能不超過多少毫西弗？(①50②100③200④500)。【92.1.輻防師法規、95.2.、97.1.放射師專技高考、96.1.、97.2.輻安證書法規、97.1.輻防員法規】
60. 【2】依據「游離輻射防護安全標準」之規定，為搶救生命，參與緊急曝露之劑量儘可能不超過 X 毫西弗；為了防止發生災難情況，參與緊急曝露之劑量儘可能不超過 Y 毫西弗。其中 X、Y 各為(①500、200②500、100③200、100④200、50)。【93.2.輻防師法規】
61. 【4】輻射工作人員因一次若干毫西弗以上之曝露，雇主應即予特別健康檢查？(①5②10③20④50)。【92.2.輻防員法規】
62. 【2】依游離輻射防護法第十六條之規定，輻射工作人員因緊急曝露所接受之劑量超過多少毫西弗以上時，雇主應即予特別醫務監護？(①20②50③100④500)。【92.2.放射師專技高考、93.2.、96.1.、96.2.輻安證書法規、93.2.輻防員法規、94.2.、96.1.、97.2.輻防師法規】
63. 【2】輻射工作人員因一次意外曝露或緊急曝露所接受之劑量超過多少毫西弗以上時，雇主應即予以包括特別健康檢查、劑量評估、放射性污染清除、必要治療及其他適當措施之特別醫務監護？(①25②50③75④100)。【98.1.放射師專技高考】
64. 【3】針對人體組織器官的劑量年限值，採用(①有效劑量②吸收劑量③等價劑量④貝克)做為單位。【91.2.操作初級專業密封】
65. 【2】游離輻射防護法第十六條第二項規定，輻射工作人員因

一次意外曝露或緊急曝露所接受之劑量超過五十毫西弗以上時，雇主應即予以特別醫務監護。請問這所說的劑量超過五十毫西弗指的是甚麼劑量？(①淺部等價劑量②有效劑量③眼球等價劑量④深部等價劑量)。【92.1.放射師專技高考、93.1.輻防員法規、94.1.放射師檢覈】

74 年攝入限度、推定空氣濃度與排放管制限度

1. 【3】年攝入限度是指：(①職業性体外曝露②一般人体外曝露③職業性体内曝露④一般人体內曝露)。【89.3.輻防初級基本、91.2.操作初級基本】
2. 【2】年攝入限度是規範(①職業人員的體外曝露②職業人員的體內曝露③一般人的體外曝露④一般人的體內曝露)。【98.1.輻安證書法規】
3. 【4】所謂年攝入限度是指：(①一般人的等價劑量②一般人的約定等價劑量③職業工作者的等價劑量④職業工作者的約定等價劑量)。【89.3.輻防中級基本】
4. 【1】年攝入限度與下列何者有關？(①約定等價劑量②深部等價劑量③淺部等價劑量④眼球等價劑量)。【91.1.操作初級基本】
5. 【1】下列何者適用於職業曝露？(①年攝入限度與推定空氣濃度②年攝入限度與空氣中排放物濃度③推定空氣濃度與空氣中排放物濃度④年攝入限度、推定空氣濃度與空氣中排放物濃度)。【91.2.放射師檢覈】
6. 【3】年攝入限度指參考人在1年內攝入某一放射性核種而導致X毫西弗之約定有效劑量或任一器官或組織Y毫西弗之約定等價劑量，上述兩者之較小值。其中X、Y為(①50、100②20、100③50、500④20、100)。【96.2.輻防員法規】
7. 【1】評估某一放射性核種之年攝入限度(ALI)，得限制機率效應之ALI為 7.3×10^2 Bq，防止確定效應之ALI為 5.3×10^2 Bq，則此核種之ALI值為：(①0.53 kBq②0.63 kBq③0.73 kBq④1.26 kBq)。【94.2.放射師專技高考】
8. 【4】若工作人員吸入體內之銫137活度等於年攝入限度，則其什麼劑量等於50毫西弗？(①等價劑量②有效劑量③約定等價劑量④約定有效劑量)。【89.2.輻防高級基本】
9. 【4】某一工作人員吸入 ^{131}I 之活度為 4×10^5 Bq，則其接受之約定等價劑量為多少？(^{131}I 之ALI= 2×10^6 Bq)(①5 mSv②10 mSv③50 mSv④100 mSv)。【93.1.放射師檢覈】
10. 【4】 ^{131}I 的ALI(吸入)= 2×10^6 Bq，乃根據甲狀腺的確定效應條件求得的。問吸入1 MBq的 ^{131}I 時，甲狀腺的約定等價劑量等於多少mSv？(①25②50③150④250)。【87.2.輻防高級基本】

11. 【2】從尿液分析的結果，得知一工作人員於空浮污染區工作時所吸入I-131的活度為0.36 MBq (I-131年攝入限度為2 MBq)，則其所造成的體內約定等效劑量為多少mSv？(①9②90③3.6④36)。【97.1.放射師專技高考】
12. 【3】已知單次攝入 5.0×10^3 Bq 的某放射性核種而造成的約定有效劑量=0.5 mSv。若攝入劑量限度為 50 mSv，則年攝入限度(ALI)為何？(① 5.0×10^3 Bq② 5.0×10^4 Bq③ 5.0×10^5 Bq④ 5.0×10^6 Bq)。【94.2.放射師檢覈】
13. 【3】已知某核種造成全身有效劑量達到劑量限度(單一年不得超過 50 mSv)之年攝入限度(ALI)為 10 kBq，攝入後 2 個月經全身計測其活度為 500 Bq，則此次情況造成之體內劑量 H_E 為何？(①0.25 mSv②1.25 mSv③2.5 mSv④5.0 mSv)。【94.2.放射師檢覈】
14. 【3】有一工作人員在一年內攝入 ^{137}Cs 的活度為年攝入限度的四分之一，試問此人在該年內尚可接受多少 mSv 的深部等價劑量？(①12.5②25③37.5④125)。【91.1.放射師檢覈】
15. 【2】某一工作人員一年中攝入 ^{60}Co 之量為 $3/4$ ALI，則該年內該工作人員最多可接受多少深部等價劑量？(①25 mSv②12.5 mSv③2.5 mSv④0.25 mSv)。【93.1.放射師檢覈】
16. 【3】某一輻射工作人員一年內接受 30 毫西弗之深部等價劑量，試問此人該一年內尚可吸入多少放射性核種，才不會超過人員劑量限度？(①ALI之 1.4 倍②ALI之 1.0 倍③ALI之 0.4 倍④ALI之 0.2 倍)。【94.2.放射師專技高考】
17. 【2】有一工作人員在一年內攝入 ^{137}Cs 及 ^{60}Co 的活度分別為其年攝入限度的 $1/5$ 及 $3/10$ ，試問此人在該年內尚可接受多少 mSv 的深部等價劑量？(①20②25③35④40)。【91 放射師專技高考】
18. 【4】工作人員一年內體外曝露的深部等價劑量為 20 mSv，其該年內最多可攝入多少貝克的鈷 60($\text{ALI}=7 \times 10^6$ Bq)？(① 1.4×10^6 ② 2.8×10^6 ③ 3.5×10^6 ④ 4.2×10^6)。【89.2.輻防高級基本】
19. 【2】1 西弗有效劑量對應的致癌風險為 1×10^{-2} 。已知 ^{60}Co 的 $\text{ALI}=7 \times 10^6$ Bq，某人攝入 1×10^6 Bq 的 ^{60}Co ，問其致癌機率有多大？(① 7×10^{-6} ② 7×10^{-5} ③ 3×10^{-4} ④ 3×10^{-3})。【89.2.輻防初級基本】
20. 【4】由機率效應求得鈷-60 之年攝入限度為 7×10^6 Bq，工作人員攝入 1 MBq 的 ^{60}Co ，求約定有效劑量等於多少 mSv？(①500②50③21.3④7.1)。【91.1.放射師檢覈】
21. 【1】深部等價劑量與 50 毫西弗之比值及各攝入放射性核種活度與什麼之比值的總和不大於一？(①年攝入限度②推定空氣濃度③空氣中排放物濃度④排放限度)。【87.2.輻防高級基本】

22. 【1】告知懷孕之女性輻射工作人員，其體內的放射性核種於剩餘妊娠期間不超過年攝入限度的(①2%②5%③1%④4%)。【92.2.輻安證書法規】
23. 【2】雇主被告知懷孕之女性輻射工作人員，需使其體內的放射性核種於剩餘妊娠期間不超過年攝入限度的(①1%②2%③4%④5%)。【93.2.輻安證書法規】
24. 【2】對告知懷孕之女性輻射工作人員，其腹部表面之等價劑量於剩餘妊娠期間不超過二毫西弗，且攝入體內之放射性核種不超過年攝入限度百分之幾，視為不超過胎兒之劑量限度？(①1%②2%③10%④20%)。【93.1.放射師檢覈】
25. 【2】告知懷孕之女性輻射工作人員，其體內的放射性核種於剩餘妊娠期間不得超過年攝入限度的多少%？(①1②2③3④5)。【93.2.放射師檢覈】
26. 【1】對告知懷孕之女性輻射工作人員，其腹部表面之等價劑量於剩餘妊娠期間不超過 X 毫西弗，且攝入體內之放射性核種不超過年攝入限度之百分之 Y，視為不超過胎兒之劑量限度，請問 X=？Y=？(①X=2，Y=2②X=0.1，Y=1③X=2，Y=10④X=0.1，Y=5)。【93.1.輻防師法規】
27. 【4】懷孕之女性輻射工作人員，在其剩餘妊娠期間攝入體內放射性核種造成約定有效劑量不得超過多少毫西弗？(①6②3③2④1)。【98.1.輻防師法規】
28. 【1】雇主於接獲女性輻射工作人員告知懷孕後應即檢討其工作條件，使其胚胎或胎兒接受與一般人相同之輻射防護。其剩餘妊娠期間下腹部表面之等價劑量，不得超過X毫西弗，且攝入體內放射性核種造成之約定有效劑量不得超過Y毫西弗，X、Y值各為：(①2、1②1、1③1、5④5、1)。【97.1.輻防師法規】
29. 【1】對告知懷孕之女性輻射工作人員，其腹部表面之等價劑量於剩餘妊娠期間不超過 X 毫西弗，且攝入體內之放射性核種不超過年攝入限度之百分之 Y，視為不超過胎兒之劑量限度，其中 X、Y 各為(①2、2②0.1、1③2、10④0、5)。【93.2.輻防師法規】
30. 【3】同時攝入母核種與子核種時，其年攝入限度之使用應如何處理？(①以母核種為準②以子核種為準③以混合物為之④以母核種與子核種中，取其高者為之)。【93.2.放射師檢覈】
31. 【2】參考人在一年工作期間中吸入空氣的體積為(①2.4 m³②2.4×10³ m³③2.4×10² m³④2.4×10⁷ m³)。【89.1.輻防高級基本】
32. 【3】「游離輻射防護安全標準」附表四中提到：輻射工作人員參考人在輕度工作情況下每年吸入多少立方米之空氣體積？(①1200②2000③2400④3600)。【97.2.輻防員法規】
33. 【2】推定空氣濃度係指放射性核種在每一立方公尺空氣中之

- 濃度。請問：依參考人在輕微體力活動下，一年呼吸此濃度之空氣幾小時，將達到年攝入限度？(①1800②2000③2200④2400)。【94.1.放射師檢覈、97.2.輻防師法規】
34. 【3】參考人在輕微體力之活動中，於1年中呼吸推定空氣濃度之空氣若干小時，將導致年攝入限度？(①86400②8760③2000④365)。【96.2.輻防師法規】
35. 【2】下列關於推定空氣濃度之敘述，何者正確？(①其國際制單位為貝克②由年攝入限度(ALI)推導③假設參考人1年呼吸量為 2.4×10^2 立方公尺④其專用單位為西弗/立方公尺)。【91.2.放射師檢覈】
36. 【1】游離輻射防護安全標準附表中 DAC 縮寫中的 A 字為：(①Air②Area③Activity④Annual)。【89.3.輻防中級基本】
37. 【3】推定空氣濃度的國際制單位為：(①西弗/立方公分②侖琴/立方公尺③貝克/立方公尺④年攝入限度/立方公尺)。【94.1.放射師專技高考、97.1.輻安證書法規】
38. 【1】推定空氣濃度(DAC)(Bq/m³)與年攝入限度(ALI)(Bq)兩者的關係為何？(①ALI=2400×DAC②2400×ALI=DAC③ALI=2000×DAC④2000×ALI=DAC)。【95.2.放射師專技高考】
39. 【1】推定空氣濃度(DAC)與年攝入限度(ALI)之間的關係為？(①DAC=ALI/2.4×10³(貝克/立方公尺)②DAC=(2.0×10³)ALI(貝克/立方公尺)③DAC=ALI/50(貝克/立方公尺)④DAC=ALI/2.0×10³(貝克/立方公尺))。【93.2.放射師檢覈、95.2.輻防師法規】
40. 【3】以國際單位制為準，1 ALI=多少 DAC？(①2.0×10⁻³②2.0×10³③2.4×10³④2.4×10⁻³)。註：ALI=年攝入限度，DAC=推定空氣濃度。【92.2.輻安證書法規】
41. 【2】空浮銻 137，其吸入的年劑量限度為 6×10⁶ Bq，推定空氣濃度為何？(① 3.5×10³ Bq/m³ ② 2.5×10³ Bq/m³ ③ 4.5×10³ Bq/m³④1.5×10³ Bq/m³)。【91.1.操作初級基本】
42. 【1】已知 ¹³⁷Cs 的吸入 ALI=6×10⁶ Bq，請問 ¹³⁷Cs 的 DAC (Bq/m³) 為：(①2.5×10³②4.8×10³③2.5×10⁴④4.8×10⁴)。【92.2.放射師檢覈】
43. 【1】某一放射性核種之年攝入限度(ALI)為 4.8×10⁶ Bq，則其推定空氣濃度(DAC)為多少 Bq/m³？(①2.0×10³②4.8×10³③4.8×10⁶④1.2×10¹⁰)。【94.2.放射師專技高考】
44. 【1】若空浮 ¹³⁷Cs 的推定空氣濃度 DAC 為 2500 Bq/m³，則其年攝入限度 ALI 為何？(①6×10⁶ Bq②3×10⁶ Bq③6×10⁵ Bq④3×10⁵ Bq)。【91.2.操作初級專業設備】
45. 【3】某一核種之推定空氣濃度(DAC)為 5×10² Bq/m³，則其年攝入限度(ALI)為：(①5×10² Bq②6.0×10⁵ Bq③1.2×10⁶ Bq④2.4×10⁶ Bq)。【93.1.放射師檢覈】

46. 【1】若某一放射性核種之推定空氣濃度(DAC)為 2×10^3 Bq/m³, 則其年攝入限度(ALI)為多少貝克? (① 4.8×10^6 ② 4.0×10^6 ③ 1.00 ④ 0.83)。【97.1.放射師專技高考】
47. 【2】某人曝露於 40 DAC-hr 環境下, 請問相當於接受若干 ALI? (① 0.2 ② 0.02 ③ 0.4 ④ 0.04)。【88.1.輻防中級基本】
48. 【1】某人今年接受 50 DAC-h, 它相當於若干 ALI? (① 0.025 ② 0.05 ③ 0.25 ④ 0.5)。【89.3.輻防中級基本】
49. 【2】我國游離輻射防護安全標準附表述及的放射性核種管制限度中(①年攝入限度(ALI)係由空氣懸浮體之活度平均數空氣動力學直徑來定②排放物濃度針對水與空氣③推定空氣濃度(DAC)適用於一般人之管制④若活度不超過豁免管制量, 可將放射性物質加入於玩具中)。【90.1.輻防高級】
50. 【4】於計算水中或空氣排放濃度的公式中, 為針對一般人的年齡差異作調整, 故須除以下列哪一值? (① 50 ② 10 ③ 5 ④ 2)。【96.2.輻防師法規】
51. 【2】依原能會建議, 洗滌廢水可排放的依據是要小於(①排放限度②水中排放物濃度③推定濃度④攝入限度)。【91.2.操作初級專業非密封】
52. 【4】放射性物質的排放可能間接污染飲用水或灌溉用水系統時, 其排放濃度應以下列何種限值來管制? (①最大許可濃度②年攝入限度③污水下水道排放物濃度④水中排放物濃度)。【93.2.放射師檢覈】
53. 【2】某人於操作 ³H 標幟物時, 不慎吸入 0.1 kBq 的 ³H, 則其所造成的約定有效劑量(committed effective dose equivalent, CEDE)為何? [³H 的劑量轉換因數(DCF)為 1.73×10^{-11} Sv/Bq]: (① 0.173 nSv ② 1.73 nSv ③ 17.3 nSv ④ 173 nSv)。【94.2.放射師檢覈】
54. 【1】若一空浮放射性物質, 其吸入的劑量轉換係數(DCF)為 6.7×10^{-9} Sv/Bq, 則其推定空氣濃度為(① 3.11×10^3 Bq/m³ ② 3.11×10^4 Bq/m³ ③ 3.11×10^5 Bq/m³ ④ 3.11×10^6 Bq/m³)。【97.1.輻防師專業】
55. 【1】某工作人員意外受到 6000 Bq 的 ³²P 溶液濺灑到 15 cm² 的皮膚, 請問受污染皮膚的劑量率為何? $DCF(^{32}P, \text{皮膚}) = 3.47 \times 10^{-6} \text{ Gy cm}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Bq}^{-1}$ 。(① 1.39 mGy h^{-1} ② 8.68 mGy h^{-1} ③ 25.9 mGy h^{-1} ④ 312.3 mGy h^{-1})。【98.1.輻防員專業】
56. 【3】一般人之個人吸入劑量轉換因數(西弗/貝克)共分為幾個年齡群? (① 3 個 ② 4 個 ③ 6 個 ④ 10 個)。【98.1.輻防師法規】
57. 【1】排放物濃度是依據職業人員之年攝入限度所推導, 而其中年劑量限值是以(① 1 mSv ② 5 mSv ③ 30 mSv ④ 50 mSv)來計算。【90.1.操作初級基本】

58. 【4】氣態瀰漫核種對於健康的危害，主要是什麼引起的？(①肺劑量②支氣管劑量③生殖腺劑量④體外曝露之劑量)。【87.2.輻防高級基本】
59. 【2】氣態瀰漫以何種曝露為主要限制？(①體內曝露②體外曝露③慢性曝露④急性曝露)。【91.1.操作初級基本】
60. 【4】氣態瀰漫之核種，主要曝露途徑為何？(①吸入②吸入③皮膚吸收④體外曝露)。【95.1、96.1、96.2.輻安證書法規】
61. 【1】那一氣體造成的人員曝露屬於氣態瀰漫？(①氫氣②碘氣③氯氣④溴氣)。【89.2.輻防中級基本】

75 輻射量與單位

1. 【4】貝克(Bq)是什麼單位？(①exposure②dose equivalent③absorbed dose④activity)。【97.2.放射師專技高考】
2. 【2】吸收劑量的國際制單位為：(①焦耳·秒②焦耳／千克③焦耳·千克④爾格／秒)。【97.2.放射師專技高考】
3. 【3】吸收劑量的國際單位為：(①西弗②貝克③戈雷④雷得)。【97.2.輻防員法規】
4. 【2】下列何者為戈雷(Gy)的單位？(①Bq s②J/kg③Sv④C/kg)。【97.2.輻安證書專業】
5. 【2】下列何者是吸收劑量的單位？(①C/kg②Gy③rem④Sv)。【98.1.輻安證書專業】
6. 【1】等價劑量的單位為：(①西弗②貝克③戈雷④倫琴)。【98.1.輻安證書法規】
7. 【1】下列量與單位之組合何者正確？(①線性能量轉移 $\text{keV} \cdot \mu\text{m}^{-1}$ ②等價劑量 $\text{J} \cdot \text{s}^{-1}$ ③衰變常數 s ④曝露量 $\text{C} \cdot \text{kg}$)。【89.2.操作初級基本、92.2.輻安證書專業】
8. 【4】下列量與單位之組合，何者正確？(①等價劑量 $\text{J} \cdot \text{s}^{-1}$ ②衰變常數 s ③暴露量 $\text{C} \cdot \text{kg}$ ④線性能量轉移 $\text{keV} \cdot \mu\text{m}^{-1}$)。【93.2.放射師檢覈】
9. 【3】下列量與單位相互間的組合何者為正確？(①曝露量 --- $\text{Gy} \cdot \text{kg}^{-1}$ ②蛻變常數 --- $\text{s}^{-1} \cdot \text{kg}$ ③碰撞截面積 --- m^2 ④吸收劑量 --- Sv)。【89.2.操作初級基本】
10. 【2】下列那一組物理量何其單位是正確的？(①暴露量：西弗②吸收劑量：戈雷③活度：公斤/庫侖④等價劑量：貝克)。【90.1.操作初級選試設備】
11. 【2】吸收劑量與人員深部等價劑量的國際制單位分別為：(①雷得與侖目②戈雷與西弗③貝克與西弗④戈雷與侖琴)。【94.2.放射師專技高考】
12. 【2】下列的組合，錯誤者為何？(① $20 \text{ fBq} = 2 \times 10^{-2} \text{ pBq}$ ② $100 \mu\text{Sv} \cdot \text{MBq}^{-1} \cdot \text{h}^{-1} = 10 \text{ pSv} \cdot \text{Bq}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ ③ $100 \text{ fm}^2 = 10^{-13} \text{ m}^2$ ④ $0.1 \text{ nJ} \cdot \text{kg}^{-1} = 10^2 \text{ pGy}$)。【93.2.放射師專技高考】

13. 【3】下列何者為錯誤？(①1 Gy=100 rad②1 mSv=0.1 rem③1 rem=1 rad④1 rem=10 mSv)。【88.1.輻防初級基本】
14. 【4】下列的單位與數量之關係何者為誤？(①1 Ci=3.7×10¹⁰ Bq②1 rad=10⁻² Gy③1 Gy=1 J kg⁻¹④1 Sv=10 rem)。【93.1.輻安證書專業】
15. 【4】下列各項之單位何者有誤？(①年攝入限度：貝克②推定空氣濃度：貝克/立方公尺③吸收劑量：戈雷④集體有效劑量：西弗)。【95.2.輻安證書法規】
16. 【2】下列各名詞單位何者錯誤？(①活度：貝克②吸收劑量：西弗③等價劑量：西弗④集體有效劑量：人西弗。)。【96.2.輻安證書法規】
17. 【4】在規範輻射的機率效應時，其所用的物理量及單位何者正確？(①物理劑量/戈雷②有效劑量/雷得③等價劑量/侖目④有效劑量/西弗)。【94.2.放射師檢覈】

76 放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法

1. 【2】掩蔽、疏散、製造鈷60射源、運送放射性物質、安裝X光機等活動中，屬於輻射作業的共有幾項：(①2項②3項③4項④5項)。【97.1.輻防師法規】
2. 【4】將放射性核種加入其他物質結合，使成為放射性化合物之過程，稱為：(①改善②污染③改裝④標誌)。【93.1.輻安證書法規、95.1.、97.1.、97.2.輻防師法規、96.1.輻防員法規】
3. 【4】依法規規定可發生游離輻射設備加速電壓值大於多少伏特為高強度輻射設施？(①五百萬②一千萬③二千萬④三千萬)。【93.2.放射師檢覈】
4. 【3】使用可發生游離輻射設備之加速電壓值大於下列何值，始被視為高強度輻射設施？(①3000 kV②300 MV③30 MV④3000 TBq)。【94.2.輻防員法規、98.1.輻防師法規】
5. 【3】使用可發生游離輻射設備粒子能量大於多少MeV以上，始被視為高強度輻射設施？(①10②20③30④40)。【95.1.、95.2.輻防師法規、97.1.輻安證書法規】
6. 【1】依「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」規定，使用密封放射性物質活度大於多少貝克之設施，屬於高強度輻射設施？(①1000 TBq②1000 GBq③100 GBq④100 MBq)。【96.1.輻防員法規、97.2.輻防師法規】
7. 【2】使用密封放射性物質活度大於X貝克之設施即被列為高強度輻射設施。此X值為？(①1000億②1000兆③1000萬④100億)。【95.1.輻防員法規、95.2.輻防師法規】
8. 【1】依放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法第二條第五款之規定，下列何者屬於高強度輻射設施？(①含鈷六十之活度為一千二百兆貝克(1200 TBq)之照射場②

一般醫療用之骨質密度儀③含銻二四一之活度為一千萬貝克(10 MBq)之毒氣偵檢器④粒子能量為一千萬電子伏(10 MeV)之直線加速器)。【92.1.輻防師法規】

9. 【4】放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法第4條規定，下列何者不具備申請輸入、轉讓或輸出放射性物質或可發生游離輻射設備之資格？(①學術研究機構②醫療院所③政府機關④一般個人)。【92.1.輻安證書法規】
10. 【3】放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法第14條規定，放射性物質、設備等輸入、輸出、過境、轉口許可之有效期限為(①1個月②3個月③6個月④12個月)。【94.2.、96.2.、97.2.輻防師法規、96.2.輻安證書法規】
11. 【3】輸入、轉讓、輸出、過境或轉口許可之有效期限為：(①1個月②3個月③半年④1年)。【95.2.輻防員法規、98.1.輻防師法規】
12. 【4】游離輻射防護法將放射性物質及可發生游離輻射設備分那三類？(①執照、登記、豁免②高強度、中強度、低強度③高活度、中活度、低活度④許可、登記備查、豁免)。【92.2.輻防師法規】
13. 【3】非密封放射性物質的活度在豁免管制量多少倍以下者，應向主管機關申請登記備查？(①10000倍②1000倍③100倍④10倍)。【98.1.輻防員法規】
14. 【2】依放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法第16條規定，放射性物質在儀器內形成一組件，若其活度為豁免管制量的X倍以下，且在正常操作情況下，表面5公分處之劑量率低於Y微西弗/小時者，須申請登記備查。其X、Y分別為？(①1000,1②1000,5③10000,1④10000,5)。【95.1、96.1.輻防師法規】
15. 【2】依放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法第17條規定，行李檢查X光機在正常使用狀況下，其可接近表面5公分處劑量率為每小時若干微西弗以下者，應向主管機關申請登記備查？(①1②5③10④50)。【95.2.輻防員法規、96.1.輻安證書法規】
16. 【1】行李檢查X光機在正常使用下，其可接近表面5公分處劑量率多少以下者，應向主管機關申請登記備查？(①5 $\mu\text{Sv/h}$ ②0.5 $\mu\text{Sv/h}$ ③0.5 mSv/h ④1.0 mSv/h)。【96.2.輻安證書法規】
17. 【2】有一骨質密度儀，其在正常使用狀況下，表面五公分處劑量率為3微西弗/小時，請問應向主管機關申請(①許可證②登記備查③運轉證書④豁免管制)。【93.2.輻安證書法規】
18. 【2】有一櫃型X光機，其在正常使用狀況下，表面五公分處劑量率為3微西弗/小時，請問應向主管機關申請：(①許可證②登記備查③運轉證書④豁免管制)。【97.2.輻安證書法規】

19. 【2】使用之行李檢查 X 光機在正常使用狀況下，距其可接近表面多遠處之劑量率在每小時 5 微西弗以下者，應向主管機關申請登記備查？(①10 公分②5 公分③20 公分④1 公尺)。
【98.1.輻防員法規】
20. 【2】依「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」規定，使用之行李檢查 X 光機在正常使用狀況下，其可接近表面 X 公分處劑量率為每小時 Y 微西弗以下者，應向主管機關申請登記備查。其中 X、Y 各為(①5、1②5、5③10、1④10、5)。
【94.2.輻防員法規】
21. 【4】公稱電壓在多少 kV 以下之可發生游離輻射設備，應向主管機關申請登記備查？(①50②75③125④150)kV。【98.1.輻防員法規】
22. 【2】某單位有一部固定型十三萬伏公稱電壓之可發生游離輻射設備，它是屬於那類？(①豁免管制②登記備查③許可④高強度輻射設施)。
【92.2.輻防師法規】
23. 【2】依放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法之規定，醫院之固定型 X 光機，其公稱電壓為 300 kV，應向主管機關申請：(①登記備查②許可證③高強度設施使用許可證④輻射安全證書)。
【96.1.放射師專技高考】
24. 【2】某醫院有一台 15 MV 之直線加速器，它是屬於：(①高強度輻射設施②許可類③登記備查類④豁免管制類)。
【92.2.輻防員法規、96.1、97.2.輻安證書法規】
25. 【2】某單位有一部固定型 20 萬伏公稱電壓之可發生游離輻射設備，它是屬於(①高強度輻射設施②許可類③登記備查④豁免管制)。
【95.1.輻安證書法規】
26. 【1】依「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」規定，下列何者是屬於許可類？(①移動型 X 光機②能量大於 100 kVp 之固定型 X 光機③能量大於 120 kVp 之固定型 X 光機④活度大於豁免管制量 10 倍之放射性物質)。
【92.2.輻防員法規】
27. 【4】依「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」規定，可發生游離輻射設備粒子能量大於多少之設施，屬於高強度輻射設施？(①150 keV②10 MeV③25 MeV④30 MeV)。
【97.2.輻防員法規】
28. 【1】密封放射性物質按其對人體健康及環境之潛在危害程度可分為五類，依放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法第 18 條規定，使用第幾類之密封放射性物質者，應提送保安措施說明文件？(①第 1、2 類②第 2、3 類③第 3、4 類④第 4、5 類)。
【97.2.輻防員法規、98.1.輻防師法規】
29. 【2】密封放射性物質按其對人體健康及環境之潛在危害程度

可分為五類，欲使用第五類密封放射性物質者，應向主管機關申請：(①豁免管制②登記備查③使用許可證④高強度輻射設施操作許可)。【97.2.輻防師法規】

30. 【2】密封放射性物質按其對人體健康及環境之潛在危害程度，已經將各核種依其活度由於區分為幾類？(①4類②5類③7類④9類)。【98.1.輻防員法規】
31. 【2】依放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法第21條規定，輻射設備之使用許可證之有效期限最長為多少年？(①3②5③10④15)。【93.2.放射師檢覈、97.1.輻安證書法規】
32. 【4】主管機關核發之放射性物質或可發生游離輻射設備之持有許可證，有效期限為(①1年②2年③3年④5年)。【96.2.、98.1.輻安證書法規】
33. 【2】放射性物質、設備之使用許可證與生產製造許可證有效期分別為A: 5年, B: 6年, C: 10年, D: 15年。(①A和B②A和C③B和C④B和D)。【94.2.輻防師法規】
34. 【3】放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法第21條規定，依放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法之規定，設施經營者於換發使用許可證或使用登記備查時，應檢附最近多久內的測試報告？(①6個月②3個月③30日④7日)。【95.1.輻安證書法規】
35. 【4】放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法第28條規定，使用高強度輻射設施者，申請安裝許可時，實施作業場所輻射安全評估，其內容不包括下列何者？(①場所平面圖及屏蔽規劃②設施輻射劑量評估及防護措施③放射性污染物處理措施④場所外環境輻射監測計畫)。【96.2.輻防師法規】
36. 【2】放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法第35條規定，放射性物質或可發生游離輻射設備需停止使用者，提出申請後，經主管機關審查合格，發給的停用許可有效期間最長為多久？(①1年②2年③3年④5年)。【97.1.、98.1.輻安證書法規】
37. 【3】放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法第37條規定，經核准以放射性廢棄物處理之放射性物質，須於多久之內將放射性廢棄物運送至合法的接收單位？(①1個月②2個月③3個月④6個月)。【94.2.、98.1.輻防員法規、95.2.輻安證書法規】
38. 【3】設施經營者於放射性物質永久停止使用，而以放射性廢棄物處理時，經主管機關核准後，設施經營者應於幾個月內，將放射性廢棄物運送至接收單位。於完成接收後三十日內，檢送輻射作業場所偵測證明及接收文件，送主管機關備查。

- (①1②2③3④6)。【96.1.輻防員法規】
39. 【4】放射性物質永久停止使用並以放射性廢棄物處理時，設施經營者在經主管機關核准後應於X個月內將該放射性廢棄物運到接收單位，並於Y日內將接收文件送主管機關備查。其X、Y分別為？(①6，30②6，60③12，60④3，30)。【95.1.輻防師法規】
40. 【2】依放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法第42條規定，申請放射性物質或可發生游離輻射設備之展示許可，其展示期間不得超過多久？(①1個月②2個月③3個月④6個月)。【96.2.、97.2.輻防師法規】
41. 【3】依放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法第47條規定，放射性物質或可發生游離輻射設備之輻射安全測試及密封放射性物質擦拭測試，應由經主管機關認可之輻射防護偵測業務者或設施經營者指定之(①輻射工作人員②領有輻射安全證書之工作人員③輻射防護人員④輻射防護包商)為之。【95.2.輻防員法規】
42. 【2】放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法第50條規定，使用非密封放射性物質者，每年應就排放之廢水取樣至少幾次，並偵測分析其核種？(①1②2③4④6)。【95.1.、98.1.輻安證書法規、95.2.輻防師法規、98.1.輻防員法規】
43. 【2】若有使用非密封放射性物質者，其經營者須每年就排放之廢水取樣至少幾次，並偵測分析其核種？(①1次②2次③4次④6次)。【94.2.、96.1.輻防員法規、96.2.、97.1.輻安證書法規】
44. 【2】醫療機構核子醫學科使用非密封放射性物質之場所，每年應就排放之廢水取樣至少多少次，並偵測分析其核種？(①1次②2次③4次④12次)。【97.2.放射師專技高考】
45. 【2】輻射工作場所所有排放放射性廢氣、廢水者，每年需申報X次排放紀錄。X值為：(①1次②2次③3次④4次)。【98.1.輻防師法規】
46. 【1】放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法第51條規定，設施經營者對放射性物質及可發生游離輻射設備，每(①半年②一年③二年④三年)應查核料帳及使用現況，查核紀錄並應留存備查。【91.2.放射師檢覈】
47. 【4】放射性物質使用或持有許可證、登記備查者，必須每隔多久自行檢查其料帳及使用現況，檢查紀錄須留存備查？(①1個月②2個月③3個月④半年)。【95.1.、96.2.輻防師法規】
48. 【3】設施經營者對不屬豁免管制之放射性物質或可發生游離輻射設備，多久應查核其料帳及使用現況一次，查核紀錄並應留存備查？(①1個月②3個月③半年④1年)。【96.1.、97.2.

輻安證書法規】

49. 【1】放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法第52條規定，使用或持有密封放射性物質之設施經營者，應每隔多久向主管機關申報使用或持有動態？(①1個月②2個月③3個月④4個月)。【95.1、97.2、98.1.輻防員法規、95.1、96.2.放射師專技高考、96.2.輻安證書法規】
50. 【1】使用或持有密封放射性物質者須每隔多久要透過網際網路方式向主管機關申報持有或使用動態？(①1 個月②3 個月③6 個月④12 個月)。【94.2.輻防師法規、95.2.輻安證書法規、96.2.輻防師法規】
51. 【1】使用或持有(①密封放射性物質②非密封放射性物質③可發生游離輻射設備④高強度輻射設備)之設施經營者，每月應於規定期間內，向主管機關申報前月之使用或持有動態，並得以網際網路方式辦理。【96.1、97.2.輻安證書法規】
52. 【1】使用或持有下列何者之設施經營者，應於每月一日至十五日之期間內，向主管機關申報前月之使用或持有動態，此項申報作業，得以網際網路方式辦理：(①密封放射性物質②非密封放射性物質③可發生游離輻射設備④核子反應器)。【97.1.輻安證書法規】
53. 【3】依放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法第54條規定，半衰期小於多少天之密封射源，可免擦拭測試？(①10②20③30④50)。【92.1.放射師專技高考】
54. 【4】毒氣偵檢器中所含之銻241之擦拭測試，設施經營者應多久實施一次？(①半年②1年③2年④3年)。【97.2.輻防員法規】
55. 【4】有一顆工業用密封加馬射源，活度大於3.7百萬貝克(3.7 MBq)，依規定須每隔多久做一次擦拭測試？(①每月②每3個月③每6個月④每年)。【98.1.輻防員法規】
56. 【3】遙控後荷式放射治療設備所使用之Ir-192密封射源，必須每隔多久作一次擦拭測試？(①每月②每季③每半年④每年)。【98.1.輻防師法規】
57. 【4】依放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法第54條規定，有關設施經營者實施密封放射性物質之擦拭測試，下列何者正確？(①氣態密封放射性物質為半年實施1次②遠隔治療設備、遙控後荷式治療設備用之密封放射性物質為每年實施1次③液態閃爍計數器中供校正用密封放射性物質為每2年實施1次④毒氣偵檢器中所含之銻241為每3年實施1次)。【96.2.輻防師法規】
58. 【2】依放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法規定，下列何者之年度偵測項目應包含擦拭測試？(①醫用治療型X光機②密封放射性物質③非密封放射性物質作業

- 場所④非醫用可發生游離輻射設備)。【95.2.輻防員法規】
59. 【1】領有許可證之非醫用可發生游離輻射設備之年度偵測項目中不包含下列何者？(①擦拭測試②安全連鎖功能測試③管制區、監測區四週之輻射劑量(率)④儀器裝備或防護屏蔽外四週之輻射劑量(率))。【96.1.輻防師法規】
60. 【1】遠隔治療設備、遙控後荷式治療設備用的密封放射性物質之擦拭報告應為：(①半年實施一次②每年實施一次③每二年實施一次④每三年實施一次)。【94.2.放射師檢覈】
61. 【1】設施經營者依規定實施密封放射性物質擦拭測試，結果大於(①185②370③555④740)貝克者，應即停止使用，並於七日內向主管機關申報。【97.1.輻安證書法規】
62. 【3】實施密封放射性物質擦拭測試結果大於X貝克者，設施經營者應即停止使用，並於Y日內向主管機關申報。請問X、Y各為何？(①185、3②370、3③185、7④370、7)。【95.2.輻防師法規】
63. 【2】依據九十七年七月十一日修正之「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」第五十五條之規定，測試報告、擦拭報告、廢水樣品偵測紀錄及工作場所偵測紀錄，應保存幾年？(①10②5③3④1)。【94.1.放射師檢覈、95.2.、97.2.輻防員法規、97.2.、98.1.輻安證書法規、97.2.、98.1.輻防師法規】
64. 【3】醫療院所的輻射安全測試報告、擦拭報告、廢水樣品偵測紀錄及工作場所偵測紀錄，應保存幾年？(①1②3③5④10)。【94.2.放射師檢覈】

77 輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準、 輻射防護人員管理辦法

1. 【2】依據「輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準」之規定，放射性照相檢驗業者使用或持有可發生游離輻射設備或放射性物質之機具達十一至十五部規模者，應至少配置輻射防護員(①一名②二名③三名④五名)。【93.2.輻防員法規】
2. 【3】某一醫院設置九部 X 光機從事放射診斷業務，並無放射治療或核子醫學業務，則應設置多少位輻防員？(①2 位②3 位③0 位④1 位)。【94.2.、96.2.輻防師法規】
3. 【1】放射線照相檢驗業使用或持有可發生游離輻射設備或放射性物質之機具達二十一部以上者，應至少配置輻射防護師 X 名、輻射防護員 Y 名。請問 X=? Y=? (①X=1, Y=3②X=1, Y=5③X=2, Y=3④X=2, Y=5)。【93.1.、96.1.輻防師法規】
4. 【4】醫療院所從事含放射診斷、核子醫學、放射治療等 3 項診療業務者應至少配置輻防員 X 名及輻防師 Y 名。此 X,Y 各為：(①1,1②1,2③2,2④2,1)。【98.1.輻防師法規】

5. 【1】從事放射診斷及放射治療兩項業務之醫院，須各設置至少幾名輻防師及輻防員？(①1人，1人②0人，1人③1人，3人④1人，2人)。【94.2.輻防員法規】
6. 【3】醫療院所從事放射診斷、核子醫學、放射治療三項診療業務者，至少應配置多少輻射防護人員？(①二名輻射防護員②一名輻射防護師與一名輻射防護員③一名輻射防護師與二名輻射防護員④二名輻射防護師與一名輻射防護員)。【92.2.放射師檢覈、97.1.輻防師法規】
7. 【2】某醫療機構設有放射診斷、核子醫學、放射治療三項業務之外並設有迴旋加速器，該機構應至少配置輻防師X名，輻防員Y名。其X、Y值分別為？(①2，3②2，2③2，4④1，3)。【95.1.、95.2.輻防師法規】
8. 【3】生產放射性物質機構，至少配置(①輻射防護師1名②輻射防護員1名③輻射防護師與輻射防護員各1名④輻射防護師1名、輻射防護員3名)。【96.2.輻防員法規】
9. 【4】下列敘述何者正確？(①僅從事放射治療業務者，至少配置輻射防護員1名②僅從事放射診斷業務者，且設有10部X光機以上者，應至少配置輻射防護師1名③放射線照相檢驗業使用或持有可發生游離輻射設備或放射性物質之機具11至15部規模者，應至少配置輻射防護員3名④製造可發生游離輻射設備機構至少配置輻射防護員1名)。【96.1.輻防師法規】
10. 【3】下列有關醫療院所應配置之輻射防護人員，何者正確？(①僅從事放射治療業務者，至少配置輻射防護員1名②僅從事核子醫學業務者，至少配置輻射防護師1名③僅從事放射診斷業務，設有10部X光機以上者，應至少配置輻射防護員1名④從事放射診斷、核子醫學、放射治療三項診療業務者，至少配置輻射防護師1名、輻射防護員1名)。【96.2.輻防師法規】
11. 【1】依據「輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準」附表二之規定，事業類別屬於其他，登記備查及許可證登載之密封放射性物質活度總和達X貝克以上，未達Y貝克者，至少配置輻射防護員一名，請問X=？Y=？(① $X=1 \times 10^{12}$ ， $Y=1 \times 10^{15}$ ② $X=1 \times 10^{13}$ ， $Y=1 \times 10^{16}$ ③ $X=1 \times 10^{14}$ ， $Y=1 \times 10^{17}$ ④ $X=1 \times 10^{15}$ ， $Y=1 \times 10^{18}$)。【93.1.輻防員法規】
12. 【4】依輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準第十一條的規定，輻射防護人員不足設置標準時，設施經營者應即補足。設施經營者內無適當人選時，得報經行政院原子能委員會核准後，聘請從事輻射防護偵測業務機構向行政院原子能委員會報備之輻射防護人員兼任之。兼職期間每次不得超過多久？(①一個月②三個月③六個月④十二個月(一年))。【92.1.輻防員法規、92.2.放射師專技高考】
13. 【2】輻射防護人員不足設置標準時，設施經營者得報經主管

機關核准後，聘用兼職輻射防護人員，兼職期間每次不得超過：(①半年②一年③一年半④二年)。【94.1.放射師檢覈】

14. 【1】依輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準之規定，兼職輻射防護人員於同一期間以兼任幾家為限？(①一家②二家③三家④四家)。【95.1.輻防師法規】
15. 【2】依輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準第 12 條的規定，輻射防護管理委員會多久至少應開會一次？(①一年②半年③三個月④一個月)。【92.1.輻防師法規、93.2.、97.1.輻安證書法規、97.2.輻防員法規】
16. 【2】輻射防護管理委員會的委員中至少需含幾名專職輻防人員？(①1名②2名③3名④4名)。【97.1.輻防員法規】
17. 【4】輻射防護管理委員會至少要 X 位委員以上組成，且其中至少要含 Y 位專職輻防人員。其 X、Y 值分別為？(①10，5②5，2③5，3④7，2)。【96.1.輻防員法規】
18. 【3】輻射防護管理委員會的委員至少要多少人？且其中至少含幾名專職輻防人員？(①5 人，1 人②7 人，1 人③7 人，2 人④7 人，3 人)。【94.2.輻防員法規、95.2.輻防師法規】
19. 【4】輻射防護管理委員會應至少每 X 個月開會一次，會議紀錄應至少保存 Y 年備查。請問 X、Y 各為何？(①3、1②6、1③3、3④6、3)。【94.2.輻防師法規、96.1.輻安證書法規、96.2.輻防員法規、96.2.輻防師法規】
20. 【2】國內外專科以上輻射防護相關科系畢業，經員級專業測驗及格後，再接受多久以上的輻射防護工作訓練者，得申請輻射防護員認可？(①3 個月②6 個月③1 年④2 年)。【92.2.放射師檢覈】
21. 【2】大學校院理、工、醫、農科系以上畢業，經員級專業測驗及格者，再接受多少個月以上時間之輻射防護工作訓練後，得申請輻射防護員認可？(①1 個月②3 個月③6 個月④1 年)。【97.2.輻防員法規】
22. 【4】國內外專科以上理、工、醫、農科系畢業，曾修習幾學分以上之輻射防護相關科目持有學分證明，經員級專業測驗及格後，再接受六個月以上輻射防護工作訓練者，得申請輻射防護員認可？(①二學分②三學分③四學分④六學分)。【94.1.放射師檢覈】
23. 【4】依據輻射防護人員管理辦法第 3 條規定，國內外高中(職)畢業，曾接受 X 小時以上之輻射防護人員專業訓練持有結業證書，經員級專業測驗及格後，再接受 Y 個月以上輻射防護工作訓練者，得申請輻射防護員認可。(①X=90，Y=6②X=90，Y=9③X=108，Y=6④X=108，Y=9)。【93.1.輻防員法規】
24. 【1】申請輻防員認可資格中，若是高中(職)畢業學歷者，則須先接受X小時以上輻防人員專業訓練結業，經員級測驗合

- 格後，再接受Y個月以上輻防工作訓練。其X、Y值分別為？
(① 108，9②144，6③108，9④144，6)。【95.1.輻防員法規】
25. 【3】某人係專科畢業，要成為員級輻射防護人員之前須先接受X小時輻射防護人員專業訓練，經員級專業測驗及格，還須接受Y個月輻射防護工作訓練。X、Y各為：(①108，3②144，3③108，6④144，6)。【98.1.輻防員法規】
26. 【4】某人具專科畢業學歷，他(她)要成為輻防師之前，須先受X小時以上輻防人員專業訓練結業、經師級測驗合格後，再接受Y個月以上輻防工作訓練。其X、Y值分別為？(①108，9②108，6③144，9④144，6)。【95.1.輻防師法規】
27. 【1】有關輻射防護師申請認可之資格，下列敘述何者正確？
(①大學校院以上輻射防護相關科系畢業，經師級專業測驗及格後，再接受3個月以上輻射防護工作訓練者②專科理、工、醫、農科系以上畢業，曾修習8學分以上之輻射防護相關課程持有學分證明或接受輻射防護人員專業及進階訓練達144小時以上持有結業證書，經師級專業測驗及格後，再接受3個月以上輻射防護工作訓練者③具有輻射防護員資格，曾修習4學分以上之輻射防護相關課程持有學分證明者④具有輻射防護員資格期間，從事有關輻射防護實務工作5年以上者)。
【96.1.輻防師法規】
28. 【4】依據輻射防護人員管理辦法第4條之規定，輻射防護員認可所需之輻射防護工作訓練證明文件須經何人簽章？(①輻射防護員本人②輻射防護員本人之直屬長官③行政院原子能委員會輻射防護處處長④設施經營負責人或雇主)。【93.1.輻防員法規、94.1.放射師檢覈】
29. 【4】依現行輻射防護人員管理辦法第6條規定，輻射防護人員認可證書其有效期限為多久？(①3年②4年③5年④6年)。
【92.1.放射師檢覈】
30. 【4】輻射防護人員認可證書之有效期限為幾年？(①2②3③5④6)。【92.2.放射師檢覈】
31. 【4】依輻射防護人員管理辦法第7條規定，換發輻射防護員認可證書者，須檢具認可證書有效期限內之輻射防護相關繼續教育積分至少(①108②90③80④72)點以上。【96.1.輻防員法規】
32. 【2】申請換發輻射防護員級認可證書者，應填具申請表，並檢具認可證書有效期限內參加輻防學術活動或繼續教育之證明文件，向主管機關提出申請：所指學術活動或繼續教育之積分為多少點以上？(①36點②72點③96點④108點)。【96.1.輻防師法規、97.2.、98.1.輻防員法規】
33. 【3】輻射防護員之換發為若干積點以上？(①五年內為72點②五年內為96點③六年內為72點④六年內為96點)。【92.2.

輻防員法規】

34. 【3】申請換發輻射防護師級認可證書者，應填具申請表，並檢具認可證書有效期限內參加輻防學術活動或繼續教育之證明文件，向主管機關提出申請：所指學術活動或繼續教育之積分為多少點以上？(①36點②72點③96點④120點)。【97.2.輻防師法規】
35. 【3】輻防師與輻防員之換發各為若干積點以上？(①五年內各為 96 與 72 點②五年內各為 120 與 90 點③六年內各為 96 與 72 點④六年內各為 120 與 90 點)。【92.2.輻防師法規】
36. 【4】依據「輻射防護人員管理辦法」，申請換發認可證書者，應檢具認可證書有效期限內參加學術活動或繼續教育之積分證明文件，向主管機關提出申請。學術活動或繼續教育之積分，輻射防護師至少 X 點以上，輻射防護員至少 Y 點以上。其中 X、Y 各為(①144、108②130、90③120、90④96、72)。【93.2.輻防師法規、96.2.輻防員法規】
37. 【3】輻防員認可證書的有效期限為X年，應於期限屆滿前Y個月內申請換發證書，需檢具證書有效期限內參加相關學術活動或繼續教育之積分Z點的證明文件。其X、Y、Z分別為？(①6，3，120②5，3，96③6，3，72④5，3，90)。【95.1.輻防員法規】
38. 【1】輻防師認可證書的有效期限為X年，期限屆滿前Y個月內要申請換證，須檢具證書有效期限內參加相關學術活動或繼續教育之積分Z點的證明文件。其X、Y、Z分別為(①6，3，96②5，2，120③4，2，90④6，2，120)。【95.1.輻防師法規】
39. 【4】輻射防護人員認可證書有效期限為X年，申請換發認可證書者，須檢具認可證書有效期限內參加學術活動或繼續教育之積分證明文件，輻射防護師至少Y點以上，輻射防護員至少Z點以上。其中X、Y、Z為：(①5、120、90②6、120、90③5、96、72④6、96、72)。【97.1.輻防員法規】
40. 【4】依輻射防護人員管理辦法第8條規定，可以擔任輻射工作人員定期教育訓練之授課人員資格中，大專院校相關科系畢業，且在研究單位從事輻防實務工作幾年以上資歷者？(①3年②10年③1年④5年)。【94.2.輻防員法規、98.1.輻安證書法規】
41. 【4】有關擔任輻射防護人員繼續教育之講員資格，下列何者錯誤？(①取得輻射防護師資格者②大學校院相關科系之講師以上者③大學校院相關科系研究所碩士學位以上者④大學校院相關科系畢業，並從事有關輻射防護實務工作3年以上者)。【96.2.輻防員法規】
42. 【2】辦理有關輻防繼續教育課程或研討會或專題演講之單位，須於舉辦前幾天之內將規定的資料送主管機關核備？(①

- 7 天②15 天③30 天④45 天)。【94.2.輻防師法規】
43. 【2】辦理有關輻防相關繼續教育課程結束後，須在幾天之內將規定的資料送主管機關存查？(①7 天②15 天③20 天④30 天)。【94.2.輻防員法規】
44. 【1】輻射防護人員認可證書，經主管機關廢止或撤銷者，自廢止或撤銷日起多久內不得重新申請？(①一年②二年③三年④四年)。【94.1.放射師檢覈、95.2.、96.1.、96.2.、97.2.輻防員法規、96.1.輻防師法規】

78 放射性物質或可發生游離輻射設備操作人員管理辦法

- 【2】基於教學需要在合格人員指導下從事輻射源之操作訓練者，不包括下列何人員在內？(①接受職前訓練之新進人員②受主管機關委託執行檢查人員③接受臨床訓練之醫師、牙醫師或於醫院實習之醫學校院學生、畢業生④中等學校、大專校院及學術研究機構之教員、研究人員及學生)。【97.2.放射師專技高考】
- 【4】依放射性物質或可發生游離輻射設備人員管理辦法第3條規定，基於教學需要，在合格人員指導下從事操作訓練者，其學員或學生必須先接受至少幾小時的輻防講習課程？(①4②18③8④3)。【94.2.輻防師法規、95.2.輻防員法規、98.1.輻安證書法規】
- 【1】基於教學需要在合格人員指導下從事操作訓練者，於操作放射性物質或可發生游離輻射設備前，應接受合格人員規劃之操作程序及輻射防護講習，相關資料應留存備查，並保存多久？(①3 年②5 年③10 年④30 年)。【97.2.輻安證書法規】
- 【1】學生受訓操作放射性物質或可發生游離輻射設備，須先接受至少 X 小時的輻防講習始得為之，而受訓人員、課程等資料需留存 Y 年備查。此 X、Y 分別為？(①3，3②3，10③6，10④6，3)。【95.1、96.1.輻防員法規】
- 【3】依據「放射性物質或可發生游離輻射設備人員管理辦法」第5條規定，欲操作的放射性物質，在儀器或製品內或形成一組件，其活度為豁免管制量多少倍以下，且可接近表面五公分處劑量率為每小時五微西弗以下者，得以訓練代替輻射安全證書？(①10②100③1000④10000)。【93.2.輻防師法規、94.2.、97.2.輻防員法規、95.1、95.2、96.1.輻安證書法規】
- 【1】操作一定活度以下之放射性物質或一定能量以下之可發生游離輻射設備者，得以輻射防護訓練取代輻射安全證書，其訓練時數不得少於幾小時？(①18②36③90④108)。【95.1.輻安證書法規】
- 【1】操作放射性物質的活度在豁免管制量多少倍以下的人可以用接受 18 小時訓練來取代輻射安全證書？(①100 倍②1000

- 倍③10000 倍④100000 倍)。**【96.1、96.2.輻安證書法規、96.1、96.2.輻防員法規】**
8. **【1】**依放射性物質或可發生游離輻射設備人員管理辦法第4條規定，申領輻射安全證書者，須先接受X小時輻射防護相關課程並經主管機關測驗合格。此X為？(①36②108③18④144)。**【95.1.輻防員法規】**
9. **【4】**下列那一種人不得操作公稱電壓為160 kV之X光機？(①領有放射線科專科醫師執業執照者②領有醫事放射師法核發之執業執照者③領有輻射安全證書者④領有輻射防護訓練18小時之證明者)。**【96.1.放射師專技高考】**
10. **【3】**依放射性物質或可發生游離輻射設備操作人員管理辦法第7條規定，輻射安全證書之有效期限為幾年？(①3②5③6④10)。**【92.1、94.2、97.1、97.2.輻安證書法規】**
11. **【3】**放射性物質或可發生游離輻射設備之使用許可證有效期間最長為X年，輻射安全證書有效期限為Y年。X、Y各為(①3、5②3、6③5、6④6、6)。**【96.1.輻安證書法規】**
12. **【3】**依放射性物質或可發生游離輻射設備操作人員管理辦法第八條規定，輻射安全證書有效期限屆滿前六個月，申請人需填具申請前六年內，接受行政院原子能委員會認可之輻射防護訓練業務者舉辦之輻射防護訓練及格，或接受本法第十四條第四項之定期教育訓練，其規定之時數為幾小時？(①3②18③36④108)。**【93.2.放射師檢覈】**
13. **【2】**申請換發輻射安全證書，申請前六年內，應接受主管機關認可之輻射防護訓練業務者舉辦之輻射防護訓練及格，合計時數達幾小時以上證明文件？(①18②36③90④120)。**【93.1、93.2、97.2.輻安證書法規】**
14. **【2】**輻射安全證書有效期限為X年，屆期申請換發時須檢具有效期間內接受輻防訓練合計Y小時以上證明文件。此X、Y分別為？(①5，30②6，36③4，24④3，36)。**【95.1.輻防師法規、95.2.輻防員法規、96.2.輻安證書法規】**
15. **【2】**依放射性物質或可發生游離輻射設備操作人員管理辦法第9條規定，輻射安全證書經主管機關撤銷或廢止者，自撤銷或廢止之日起多久內不得申請？(①6個月②1年③2年④3年)。**【97.2、98.1.輻安證書法規】**
16. **【2】**依據放射性物質生產設施運轉人員管理辦法第4條規定，領有輻射安全證書或主管機關認可之輻射相關執業執照之人員，經完成生產設施運轉訓練及運轉操作訓練者，得經由設施經營者向主管機關申請測驗，經測驗合格者，由主管機關發給運轉人員證書。其中生產設施運轉訓練時數不得少於幾小時？(①108②54③90④144)。**【94.2、96.1.輻防師法規】**
17. **【3】**生產正子藥物的小型迴旋加速器(baby cyclotron)之運

轉，依「游離輻射防護法」第 29 條之規定，下列那些人員才可負責操作？(①輻射防護師②輻射防護員③合格之運轉人員④取得輻射安全證書之人員)。【94.2.放射師檢覈】

18. 【3】依「游離輻射防護法」及其授權辦法規定，下列有關以醫用迴旋加速器生產放射性物質之敘述，何者正確？(①應由領有醫事放射師執照之人員負責運轉②列屬高強度輻射設施③依主管機關規定之項目每年至少偵測一次，並提報主管機關偵測證明備查④該設施之許可證有效期限最長為5年)。【97.2.放射師專技高考】
19. 【1】依據高強度輻射設施種類及運轉人員管理辦法，運轉人員證書有效期限為 X 年，申請換發時，應檢具證書有效期限內，接受輻射防護訓練業務者舉辦之輻射防護訓練及格，或接受雇主定期實施之輻防教育訓練，合計時數達 Y 小時以上證明文件。請問 X、Y 各為何？(①6、36②6、54③6、120④5、72)。【96.1.輻防員法規】
20. 【4】操作加速電壓值為 40 MV 的可發生游離輻射設備的人員，應擁有：(①輻射安全證書②醫事放射師執業執照③輻射防護師證書④高強度輻射設施運轉人員證書)。【96.1.放射師專技高考】
21. 【2】根據放射性物質生產設施運轉人員管理辦法，運轉人員證書經主管機關撤銷或廢止者，自撤銷或廢止之日起多久內不得重新申請？(①半年②一年③二年④三年)。【97.1.輻防員法規、97.1.輻安證書法規】
22. 【1】游離輻射防護法管制可發生游離輻射設備的操作，操作人員的證書資格分為幾級？(①2 級②3 級③4 級④5 級)。【93.2.放射師檢覈】
23. 【1】以下何者為輻射防護相關課程中之「核心課程」？(①輻射安全②輻射度量③輻射劑量④輻射生物)。【97.2.輻防師法規】

79 放射性物質安全運送規則

1. 【1】規範放射性物質之包裝、包件、貯存等作業及核准等事項之法規為：(①放射性物質安全運送規則②游離輻射安全標準③放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法④游離輻射防護法施行細則)。【93.1.、97.2.輻安證書法規】
2. 【2】下列何者適用於放射性物質安全運送規則？(①放射性物質屬運送之載具整體中之一部分者②天然鈾③符合法規規定之含放射性物質消費性產品之販售④因醫療所需已植入或注入人體或動物體內之放射性物質)。【96.2.輻防師法規】
3. 【4】下列哪一項法規與放射性物質運送之安全規定無關？(①游離輻射防護法②游離輻射防護安全標準③放射性物質安

- 全運送規則④建築法)。【92.1.輻安證書法規】
4. 【3】依據「放射性物質安全運送規則」，貨品經由我國機場、港口，未經卸載，以同一航空器或運輸工具，進入其他國家或地區，所做一定期間之停留稱為：(①轉讓②輸出③過境④轉口)。【97.2.輻防員法規】
 5. 【2】於放射性物質安全運送規則中提到，在物體表面每平方公分面積上之貝他發射體活度高於多少以上即為「污染」：(①0.04 貝克②0.4 貝克③4 貝克④40 貝克)。【94.1.放射師檢覈】
 6. 【2】依據放射性物質安全運送規則，污染是指在物體表面每平方公分面積上之貝他、加馬及低毒性阿伐發射體在X貝克以上，或其他阿伐發射體在Y貝克以上者。請問X、Y各為何？(①4、0.4②0.4、0.04③0.04、0.4④0.4、4)。【96.1.輻防師法規】
 7. 【1】為管制輻射曝露配賦予單一包件、外包裝、罐槽或貨櫃，或未包裝之第一類低比活度物質或第一類表面污染物體之單一數值為(①運送指數②核臨界安全指數③A₁值④A₂值)。【96.1.輻防師法規】
 8. 【2】為管制盛裝可分裂物質之包件之堆積，所配賦予單一包件之數值稱為(①運送指數②核臨界安全指數③輻射強度④A₁值)。【96.2.輻防員法規】
 9. 【4】放射性物質安全運送規則中，所稱之單邊核准，僅需取得下列何者主管機關之核准？(①進口國家②出口國家③航空器空中運送飛越領空未落地停留之國家④原設計國家)。【96.2.輻防師法規】
 10. 【4】依放射性物質安全運送規則第9條之規定，放射性物質之運送，工作人員所接受之年有效劑量可能大於X毫西弗，未達Y毫西弗者，應定期或必要時對輻射作業場所執行環境監測及輻射曝露評估。請問X、Y各為何？(①15、50②6、15③2、6④1、6)。【96.1.輻防師法規】
 11. 【1】放射性物質運送之工作人員，其每年可能接受大於 X mSv 且小於 Y mSv 之間者，須定期或在必要時對其輻射作業場所進行環境監測及輻射曝露評估？X、Y 值各為：(①1，6②0.1，1③1，5④0.5，1)。【94.2.輻防師法規】
 12. 【3】依放射性物質安全運送規則第十條之規定，運送之放射性物質應與工作人員及民眾有充分隔離。計算工作人員經常佔用地區之分隔距離或劑量率時，應使用每年多少毫西弗之限值？(①一毫西弗②三毫西弗③五毫西弗④十毫西弗)。【92.1.輻防員法規、94.2.輻安證書法規、97.2.輻防師法規】
 13. 【1】運送之放射性物質應與工作人員及民眾有充分隔離。計算一般民眾經常佔用地區或民眾經常接近地區之分隔距離或劑量率時，對關鍵群體應使用下列何種參考值？(①每年 1 毫

- 西弗②每年 2 毫西弗③每 5 年 1 毫西弗④每 5 年 2 毫西弗)。
【95.2.輻防師法規】
14. 【3】運送之放射性物質應與工作人員及民眾有充分隔離。計算工作人員經常佔用地區之分隔距離或劑量率時，應使用每年X毫西弗之限值。計算一般民眾經常佔用地區或民眾經常接近地區之分隔距離或劑量率時，對關鍵群體應使用每年Y毫西弗之參考值。其中X、Y為：(①20、1②10、1③5、1④5、0.5)。【97.1.輻防師法規】
15. 【1】依據放射性物質安全運送規則第19條之規定，包件以其盛裝放射性包容物之數量、性質及包裝之設計，分為甲型、乙型、丙型、工業、及(①微量②重量③輕量④巨型)等五種。【97.1.輻防師法規】
16. 【2】依據放射性物質安全運送規則第21條規定，交運之放射性物質包件及外包裝應按其運送指數及下列何者予以分類？(①核臨界安全指數②表面輻射強度③A1值④A2值)。【98.1.輻防員法規】
17. 【2】依據放射性物質安全運送規則第 22 條規定，運送包件總質量在若干公斤以上時，應將其允許盛裝之最大總質量，以清晰耐久之方式標示於包裝外面？(①10②50③100④500)。【96.2.輻防師法規】
18. 【1】依據放射性物質安全運送規則第 35 條規定，運送下列哪一類包件或外包裝，可裝載於客艙內？(①I-白②II-黃③III-黃④均不得置於客艙內)。【98.1.輻安證書法規】
19. 【4】依放射性物質安全運送規則第42條之規定，包件或外包裝除以專用運送，或作專案核定運送外，其外表面上之任一點，最大輻射強度不得大於每小時多少毫西弗？(①0.2②0.5③1.5④2)。【97.1.輻防員法規】
20. 【1】放射性物質之包件、外包裝、貨櫃及罐槽，裝入同一運送工具，在例行運送狀況下，運送工具外表面任一點之輻射強度不得大於每小時 X 毫西弗；距外表面二公尺處不得大於每小時 Y 毫西弗。請問 X=？Y=？(①X=2，Y=0.1②X=1，Y=0.2③X=2.5，Y=0.5④X=0.5，Y=0.5)。【93.1.輻防師法規】
21. 【2】專門用來運送放射性物質的車輛，其外表面任一點及 2 公尺處的輻射劑量率，分別不得超過多少 mSv？(①2 及 0.01②2 及 0.1③0.2 及 0.01④0.2 及 0.01)。【94.2.輻防員法規】
22. 【1】依放射性物質安全運送規則第 43 條之規定，託運物品除以專用運送外，其他個別包件或外包裝之運送指數均不得超過多少？(①10②20③30④40)。【92.1.輻防師法規】
23. 【2】依據放射性物質安全運送規則，運送指數在多少以上之包件，應以專用運送為之？(①5②10③20④50)。【93.2.輻安證書法規】

24. 【2】依放射性物質安全運送規則之規定，運送指數在 X 以上或核臨界安全指數在 Y 以上之包件或外包裝，應以專用運送為之。請問 X、Y 各為何？(①10、25②10、50③20、50④20、100)。【93.2.輻防師法規、95.2.輻防員法規】
25. 【4】依放射性物質安全運送規則第四十四條之規定，包件或外包裝除以專用運送，或作專案核定運送外，其外表面上之任一點，最大輻射強度不得大於每小時多少毫西弗？(①0.5毫西弗②1毫西弗③1.5毫西弗④2毫西弗)。【92.1.輻防師法規、92.2.放射師專技高考、93.2.、94.2.、97.1.輻安證書法規、95.2.輻防員法規】
26. 【2】依放射性物質安全運送規則第45條規定，以專用運送之包件，其外表面上任一點之最大輻射強度，不得大於(①每小時5毫西弗②每小時10毫西弗③每小時15毫西弗④每小時50毫西弗)。【95.2.輻防師法規】
27. 【3】依據放射性物質安全運送規則第50條規定，微量包件外表面任一點之輻射強度不得大於每小時(①1②2③5④10)微西弗。【96.1.輻防員法規】
28. 【2】依放射性物質安全運送規則第60條規定，包件有明顯或可能受損、滲漏時，應由甚麼人員儘速偵測、評估其污染及輻射強度？(①託運人②輻射防護人員③輻射工作人員④運送人)。【92.1.輻防員法規】
29. 【2】依據放射性物質安全運送規則第71條規定，載運Ⅱ—黃類或Ⅲ—黃類包件、外包裝、罐槽或貨櫃之道路車輛，除配戴個人偵測設備之人員外，核定載人座位，其輻射強度不得超過每小時(①0.01②0.02③0.1④0.2)毫西弗，但配戴個人偵測設備之人員，不在此限。【96.1.輻安證書法規、96.2.輻防師法規、98.1.輻防員法規】
30. 【2】道路運送放射性物質的車輛，其核定載人座位處的輻射強度限值為每小時：(①小於0.002 mSv②小於0.02 mSv③小於0.2 mSv④可大於0.02 mSv)。【95.2.輻安證書法規、94.2.、96.1.輻防員法規】
31. 【4】依「放射性物質安全運送規則」第78條規定包件，表面輻射強度大於多少時，除經專案核定者外，不得空中運送？(①每小時10毫西弗②每小時6毫西弗③每小時5毫西弗④每小時2毫西弗)。【98.1.輻防師法規】
32. 【1】依「放射性物質安全運送規則」附件規定，鈾礦石是屬於下列哪一類物質？(①LSA-I②LSA-II③SCO-I④SCO-II)。【98.1.輻防師法規】
33. 【1】放射性物質交運文件中之包件類別區分為幾類？(①三類②四類③六類④九類)。【93.1.輻防員法規】
34. 【2】依放射性物質安全運送規則附表六「包件及外包裝之分

- 類」，有一包件之運送指數為 0.5，請問為下列哪一項類別？(①I-白②II-黃③III-黃④III-黃並為專用)。【97.1.輻防師法規】
35. 【4】依放射性物質安全運送規則附表六「包件及外包裝之分類」，有一包件之運送指數為 6，請問為下列哪一項類別？(①I-白②II-白③II-黃④III-黃)。【92.1.輻防師法規】
36. 【4】依據「放射性物質安全運送規則」之規定，運送指數為 15 的包件，屬於下列哪一類？(①I-白②II-黃③III-黃④III-黃且為專用)。【93.2.輻防員法規】
37. 【4】依放射性物質安全運送規則附表六「包件及外包裝之分類」，有一包件之運送指數為 19，請問為下列哪一項類別？(①I-白②II-黃③III-黃④III-黃並為專用)。【97.1.輻防員法規】
38. 【4】聯合國將危險物分為九類，放射性物質是屬(①第 1 類②第 3 類③第 5 類④第 7 類)。【94.2.放射師檢覈、96.2.輻防員法規、96.2.、98.1.輻安證書法規】
39. 【2】聯合國將危險物區分為X類，其中放射性物質為Y類危險物，此X,Y各為：(①10,5②9,7③7,5④10,7)。【96.1.輻防師法規、96.2.輻防師法規】

80 輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測準則

1. 【1】依輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則第四條規定，設施經營者於輻射工作場所內，為規範輻射作業、管制人員和物品進出，及防止放射性污染擴散所劃定之地區為(①管制區②監測區③污染區④監視區)。【92.1.輻防員法規、97.1.輻安證書法規】
2. 【2】依「輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則」第 4 條規定，設施經營者對於輻射工作場所內，輻射狀況需經常處於監督下之地區，應將其劃定為：(①管制區②監測區③限制區④禁建區)。【94.2.輻安證書法規、97.2.輻防員法規】
3. 【3】輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測準則第 6 條規定，設施經營者對進入管制區之輻射工作人員，應先審查一些項目，下列何者不包括在其審查之項目範圍內？(①輻射防護安全訓練紀錄②輻射劑量紀錄③輻射作業紀錄④體格檢查及健康檢查紀錄)。【93.1.輻安證書法規、95.2.輻防師法規】
4. 【3】依輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測準則第 15 條規定，合理抑低措施要考慮(①關鍵群體劑量②集體有效劑量③個人及集體有效劑量④肢體劑量)。【91.1.操作初級基本】
5. 【3】為達成合理抑低的措施，場所主管應訂定那三種基準且由劑量低至高之排列為：(①紀錄基準、干預基準、調查基準②調查基準、干預基準、紀錄基準③紀錄基準、調查基準、干預基準④排放基準、調查基準、干預基準)。【93.2.放射師檢覈】

6. 【3】什麼基準是用於促進合理抑低措施？(①大掃除與整理②調整、試車、補給③紀錄、調查、干預④監測、清查、盤點)。【91.1.操作初級基本】
7. 【4】下列何者不屬於合理抑低措施？(①記錄基準②調查基準③干預基準④劑量限度)。【93.1.放射師專技高考】
8. 【4】依輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測準則第十七條規定，下列哪一項輻射工作場所，設施經營者不需於場所外實施環境輻射監測：(①核子反應器設施②放射性廢棄物最終處置設施③放射性廢棄物獨立貯存設施④使用鈷-60 之照射場)。【92.1.輻防員法規】
9. 【3】依輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測準則第十九條規定，運轉前三年，設施經營者應提報環境輻射監測計畫，並進行至少多少時間以上環境輻射背景調查：(①三個月②半年③二年④三年)。【97.1.輻防員法規】
10. 【2】依「輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則」第 19 條規定，運轉前 X 年，設施經營者應提報環境輻射監測計畫，並進行至少 Y 年以上環境輻射背景調查。其中 X、Y 各為(① 2、1②3、2③5、3④3、1)。【94.2.輻防員法規、97.1.輻防師法規】
11. 【2】若需實施環境輻射監測之設施經營者，須於設施運轉前 X 年提報監測計畫，並進行至少 Y 年以上之環境輻射背景調查。此 X、Y 分別為？(①2，1②3，2③4，2④5，3)。【95.1.輻防師法規】
12. 【2】依輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測準則規定，核子反應器設施運轉前 X 年，設施經營者應提報環境輻射監測計畫，並進行至少 Y 年以上環境輻射背景調查。請問 X、Y 各為何？(①5、3②3、2③3、1④2、1)。【95.2.輻防師法規】
13. 【4】依輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測準則第 20 條規定，設施經營者執行環境輻射監測，發現監測值超過預警措施之調查基準，應(①於 24 小時內通報主管機關②3 天內通報主管機關③於 7 日內以書面報告送主管機關備查④於 30 日內以書面報告送主管機關備查)。【93.2、95.2.輻安證書法規】
14. 【4】依據「輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則」第 20 條規定，設施經營者執行環境輻射監測，發現監測值超過預警措施之調查基準時，應於多少時間內以書面報告送主管機關備查？(①2 小時內②3 日內③7 日內④30 日內)。【97.2.輻防員法規】
15. 【3】當環境試樣放射性分析數據大於預警措施之調查基準時，該分析數據應保存多少年？(①3②5③10④30)。【97.2.輻防師法規】

16. 【2】依輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測準則第24條規定，環境輻射監測分析數據，除放射性廢棄物處置場外，應保存X年。當環境試樣放射性分析數據大於預警措施之調查基準時，該分析數據應保存Y年。請問X、Y各為何？(①1，3②3，10③10，30④1，10)。【95.1、95.2、96.1.輻防員法規、97.1.輻防師法規】
17. 【3】依「輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則」規定，當環境試樣放射性分析數據大於下列何者時，該分析數據應保存十年？(①最小可測量②紀錄基準③調查基準④干預基準)。【94.2.輻防師法規】
18. 【2】環境輻射監測季報應保存X年，環境輻射監測年報應保存Y年。此X、Y分別為？(①1，3②3，10③10，30④1，10)。【95.1.輻防員法規】

81 商品輻射限量標準、輻射源豁免管制標準

1. 【3】「商品輻射限量標準」未規定之商品為：(①飲用水(指供人飲用之水，含包裝水)②食品③化粧品④電視接收機)。【93.1.輻防師法規、96.1.、96.2.輻安證書法規】
2. 【2】依據商品輻射限量標準第4條規定，對飲用水訂有各種限值，在何種狀況下，應進行鋇90之濃度分析？(①總阿伐濃度濃度超過限值②總貝他濃度超過限值③加馬所造成之年有效劑量超過限值④貝他及加馬所造成之年有效劑量超過限值)。【95.2.輻防師法規】
3. 【3】飲用水中總貝他濃度限值為每立方公尺X貝克。X為？(①500②1000③1800④2000)。【95.1.輻防員法規】
4. 【3】商品輻射限量標準第5條規定，飲用水中貝他及加馬所造成之年有效劑量限值為X微西弗。此X值為？(①4②10③40④1)。【95.1.輻防師法規、96.2.輻防員法規】
5. 【3】飲用水中貝他及加馬所造成之年有效劑量限值為(①0.0004②0.004③0.04④0.4)mSv。【94.2.輻防員法規】
6. 【3】商品輻射限量標準第6條規定，食品中銻-134與銻-137之總和含量每公斤限值為多少貝克？(①131②300③370④55)。【96.2.輻防師法規】
7. 【4】根據商品輻射限量標準，乳品及嬰兒食品中碘131含量每公斤限值為多少貝克？(①131②300③370④55)。【97.1.輻防師法規】
8. 【4】電視接收機正常操作條件下，距表面10公分處之有效劑量率限值為每小時X微西弗。此X為？(①0.5②0.1③5④1)。【95.1.輻防員法規、97.1.輻安證書法規】
9. 【1】電視接收機在正常操作情況下，距其任何可接近之表面0.1公尺處之劑量率每小時不超過多少微西弗者，屬於豁免管

制，免依游離輻射防護法之規定管制？(①1②0.5③2④5)。

【97.2.輻防員法規】

10. 【2】依據商品輻射限量標準第7條規定，電視接收機在正常操作條件下，距離任何可接近表面10公分處之有效等效劑量率限值為每小時X微西弗或所產生輻射之最大電壓不大於Y萬伏特。其中X、Y為(①1、1②1、3③0.1、1④0.1、3)。
11. 【4】下列那一項得免受游離輻射防護之管制？(①可發生游離輻射設備之安裝、改裝②放射性物質之輸入、輸出③放射性物質之轉讓、廢棄④原子能委員會訂定之一定限量以內之放射性物質)。
12. 【1】公稱電壓不超過三萬伏特之可發生游離輻射設備，在正常操作情況下，距其任何可接近之表面0.1公尺處之劑量率每小時不超過多少微西弗者，屬於豁免管制，免依游離輻射防護法之規定管制？(①1②0.5③2④5)。
13. 【1】依據「輻射源豁免管制標準」，公稱電壓不超過三萬伏特之可發生游離輻射設備，在正常操作情況下，距其任何可接近之表面 X 公尺處之劑量率每小時不超過 Y 微西弗者，為豁免管制。其中 X、Y 各為(①0.1、1②0.1、2③0.3、1④0.3、0.5)。
14. 【1】公稱電壓不超過三萬伏特之可發生游離輻射設備，在正常操作情況下，距其任何可接近之表面 X 公尺處之劑量率每小時不超過 Y 微西弗者，為豁免管制。其中 X、Y 各為(①0.1、1②0.1、2③0.3、1④0.3、0.5)。
15. 【1】距正常操作之電視接收器表面 X 公分處之輻射劑量率每小時須不超過 Y μSv 者，符合輻射源豁免管制標準，X、Y 值各為：(①10，1②1，10③0.1，5④10，5)。
16. 【3】含放射性物質之商品，在正常操作情況下，距其表面 X 公分處之劑量率須不超過 Y $\mu\text{Sv}/\text{小時}$ 者，符合輻射源豁免管制標準。X、Y 值各為：(①1，10②1，5③10，1④10，5)。

82 輻射防護服務相關業務管理辦法

1. 【3】「輻射防護服務相關業務管理辦法」第2條所稱輻射防護服務相關業務，不包括下列何者？(①輻射防護偵測②放射性物質或可發生游離輻射設備銷售③放射性物質或可發生游離輻射設備廢棄接收④輻射防護訓練)。
2. 【4】下列何者不屬於「輻射防護服務相關業務管理辦法」所稱輻射防護服務相關業務？(①輻射防護教育訓練業者②輻

射防護偵測業者③放射性物質或可發生游離輻射設備銷售業者④人員輻射劑量評定機構)。【97.2.輻防師法規】

3. 【1】依據輻射防護服務相關業務管理辦法第8條規定，申請從事可發生游離輻射設備、放射性物質及其工作場所之輻射防護偵測業務認可者，應置(①輻射防護師及輻射防護員至少各一人②置輻射防護師至少一人及輻射防護員或領有輻射安全證書者至少一人③輻射防護人員及領有輻射安全證書者至少各一人④輻射防護人員至少一人)。【95.2.輻防師法規、96.1.輻防員法規】
4. 【2】依「輻射防護服務相關業務管理辦法」第13條規定，核發之認可證有效期限為幾年？(①3②5③6④10)。【94.2.、97.1.輻安證書法規、95.2.輻防員法規、97.1.輻防師法規】
5. 【2】有關申請從事輻射防護偵測業務認可者，應依規定置專職人員執行偵測業務，下列何者正確？(①可發生游離輻射設備、放射性物質及其工作場所之輻射防護偵測，應置輻射防護師至少1人②放射性物質運送有關之輻射防護及偵測，應置輻射防護師及輻射防護員至少各1人③建築物輻射偵測，應置輻射防護員至少2人④鋼鐵建材輻射偵測，應置領有輻射安全證書者至少1人)。【96.2.輻防師法規】
6. 【1】輻射防護偵測業者為執行輻射工作場所之輻防偵測、輻射安全評估、放射性物質運送之輻防與偵測，需置輻防師X名及輻防員Y名。此X、Y分別為？(①1，1②1，2③2，2④1，3)。【95.1.輻防師法規】
7. 【1】依據「輻射防護服務相關業務管理辦法」第17條規定，從事輻防偵測業者發現異常輻射時，應立即電話通報主管機關並於幾天內提報書面報告？(①7天②5天③30天④10天)。【94.2.輻防員法規、95.2.輻防員法規】
8. 【4】依據「輻射防護服務相關業務管理辦法」第18條規定，從事輻射防護訓練業務者，應妥善保存訓練學員名冊及學員測驗資料，期間至少X年。從事輻射防護偵測業務或放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業務者，使用之輻射偵測儀器，應每年送實驗室認證體系認證合格機構校正一次，校正紀錄應保存Y年。其中X、Y各為(①3、3②5、5③3、5④5、3)。【93.2.輻防員法規】
9. 【3】依據輻射防護服務相關業務管理辦法第21條規定，從事輻防偵測業者之輻射偵測儀器應至少每年送校正一次，校正紀錄應保存(①1年②2年③3年④5年)。【96.1.輻安證書法規】
10. 【3】一般非醫用密封射源的使用單位，其輻射偵檢器必須多久校驗一次？(①每3個月②每6個月③每12個月④每18個月)。【91.2.操作初級專業密封】
11. 【3】一般所用手提式輻射偵檢器多久需要找合格單位校正一

- 次？(①三個月②六個月③一年④二年)。【93.2.放射師檢覈】
12. 【3】一般輻射偵測與監測儀器須每隔多久送請認證合格的機構校正一次？(①4年②2年③1年④3年)。【94.2.輻防師法規】
13. 【1】從事輻防偵測業者之輻射偵測儀器應至少每X年送校正一次，校正紀錄應保存Y年。此X、Y分別為？(①1，3②0.5，3③1，10④0.5，10)。【95.1、96.1、96.2.輻防員法規】
14. 【2】依據輻射防護服務相關業務管理辦法第22條規定，從事放射性物質或可發生游離輻射設備之銷售服務者，需每隔多久向主管機關提報銷售及庫存紀錄？(①每季②每半年③每年④每2年)。【95.1.輻防師法規、98.1.輻防員法規】
15. 【4】從事輻防偵測業者每年須向主管機關提報 X 次業務統計表？訓練業務者須提報 Y 次營運報表？X、Y 值各為：(①1，1②2，2③2，1④1，2)。【94.2.輻防師法規】
16. 【4】從事輻射防護相關業務者，永久停止認可業務時，應於停止業務後(①5天②7天③10天④30天)內，向主管機關繳銷認可證。【97.1.輻安證書法規】

83 其他法規

1. 【4】國際原子能總署的英文縮寫為：(①IRPA②ICRU③ICRP④IAEA)。【90.1.輻防初級基本】
2. 【3】國際原子能總署英文簡稱為：(①UNSCEAR②INER③IAEA④ICRP)。【97.2.放射師專技高考】
3. 【1】IAEA 為國際那一個組織？(①國際原子能總署②國際放射防護委員會③美國輻射防護委員會④國際衛生組織)。【93.2.放射師檢覈】
4. 【4】聯合國原子輻射效應科學委員會，簡稱：(①ICRP②UNCRP③ICRU④UNSCEAR)。【95.1.放射師專技高考】
5. 【4】ICRU 為國際那一個組織？(①國際原子能總署②國際放射防護委員會③國際衛生組織④國際輻射單位與度量委員會)。【94.2.輻防師法規】
6. 【1】國際放射防護委員會之英文簡稱為：(①ICRP②NCRP③IAEA④HPS)。【96.2.放射師專技高考】
7. 【2】原能員會輻防處的(①醫用科②非醫用科③保健物理科④環境科)負責密封射源應用在醫療器材消毒、滅菌等照射作業的安全管理。【91.2.操作初級專業密封】
8. 【1】目前我國核電廠之用過燃料存放於：(①電廠內②送國外處置③核能研究所④蘭嶼)。【89.3.輻防初級基本】
9. 【3】用過燃料含有極高放射性，目前我國核電廠之用過燃料存放於：(1)蘭嶼②烏坵③核電廠④核能研究所)。【90.1.輻防中級基本】
10. 【4】依據國際原子能總署(IAEA)對於放射性核種放射毒性

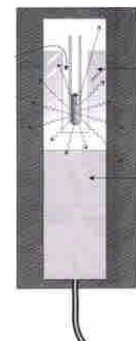
- 類別的分類，請問常用的核醫放射性核種 ^{99m}Tc 屬於：(①極高毒性②高毒性③中毒性④輕毒性)。【94.2.放射師檢覈】
11. 【3】天然放射性物質經主管機關公告納管後，其輻射劑量評估結果造成工作人員之年有效劑量大於多少毫西弗者，應對工作人員實施個別劑量監測，並提出輻射防護計畫，經主管機關核准後實施？(①1②5③6④20)。【97.2.輻防師法規】
12. 【2】「人員輻射劑量評定機構認可及管理辦法」中，所謂人員輻射劑量是指(①體內輻射劑量②體外輻射劑量③體內輻射劑量與體外輻射劑量之和④背景輻射劑量)。【93.2.輻防員法規】
13. 【1】由主管機關發給之人員輻射劑量評定機構證書，有效期限為：(①三年②五年③六年④十年)。【93.2.輻安證書法規、96.2.、97.2.輻防員法規】
14. 【3】主管機關核發之人員輻射劑量評定機構認可證書有效期限為 X 年，從事輻射防護訓練業務認可證書有效期限為 Y 年。其中 X、Y 各為(①6、5②5、5③3、5④5、10)。【93.2.輻防師法規】
15. 【1】依「人員輻射劑量評定機構認可及管理辦法」規定，評定機構確認劑量評定結果超過游離輻射防護安全標準工作人員之劑量限度時，應於多久之內通知劑量計之委託單位，同時報告主管機關？(①2 小時②24 小時③72 小時④7 天)。【94.2.、97.1.輻防師法規】
16. 【2】醫用直線加速器之輻射安全規定提到治療室門外應裝有顯著之何種顏色警示燈，以及有適當的輻射警示標誌、警語？(①藍色②紅色③綠色④黃色)。【94.1.放射師檢覈】
17. 【4】使用揮發性之非密封放射性物質，必須設有具抽氣設備之氣櫃，其濾除率應不小於百分之多少？(①50②80③90④99.5)。【93.1.放射師檢覈】
18. 【2】於濾層檢驗中，絕對濾層(HEPA filter)做檢驗，經直徑 0.3 微米之 DOP 粒子測試，其濾除效率需達到多少上以才算合格？(①99.95%②99.97%③99.99%④99.999%)。【94.1.放射師檢覈】
19. 【1】關於非密封放射性物質作業場所，氣櫃排氣所裝濾層的功能及使用目的，下列敘述何者正確？(①前置濾層用於保護絕對濾層及活性碳濾層②絕對濾層之吸附效率測試通常使用碘化鉀(KI)進行測試③活性碳濾層主要吸附0.3微米之粒子，吸附效率達99.97%以上④濾層之壓差變大超過管制值時應予更換，壓差變小則不須更換)。【96.2.放射師專技高考】
20. 【4】下列何種近接治療射源的儲存空間需附有排氣設備？(① ^{103}Pd ② ^{125}I ③ ^{192}Ir ④ ^{226}Ra)。【97.2.放射師專技高考】
21. 【1】依據「放射性污染建築物事件防範及處理辦法」之規定，

主管機關發現建築物遭受放射性污染時之年劑量在多少毫西弗以上者，該戶建築物所有權人、區分所有權人或共有人，得依規定之補助標準，向主管機關申請一次救濟金。(①5②10③15④50)。【93.2.輻防師法規】

22. 【3】依據「嚴重污染環境輻射標準」所規定，擅自或未依規定進行輻射作業而改變輻射工作場所外空氣、水或土壤原有之放射性物質含量，造成環境中一般人年有效劑量達多少毫西弗者，視為嚴重污染環境？(①2②5③10④20)。【96.1.、98.1.輻安證書法規、97.2.輻防師法規】
23. 【4】污染環境指因輻射作業而改變何種品質：(①動物和植物②建築物③農作物④空氣、水或土壤)。【97.1.輻安證書法規】
24. 【3】若造成環境土壤中放射性核種濃度超過公告之清潔標準 X 倍且污染面積達 Y 平方公尺以上，即被認定為嚴重污染，X，Y 值各為：(①10000，10000②5000，5000③1000，1000④1000，10000)。【94.2.輻防員法規】
25. 【2】依據嚴重污染環境標準，擅自或未依規定進行輻射作業而改變輻射工作場所外空氣、水或土壤原有之放射性物質含量，造成一般人年有效劑量達 X 毫西弗者，或體外曝露之劑量於 1 小時內超過 Y 毫西弗為嚴重污染環境。請問 X、Y 各為何？(①5，0.02②10，0.2③10，0.02④5，0.2)。【94.2.、96.1.輻防員、師法規】
26. 【1】嚴重污染環境之各款條件中，下列何者為誤？(①一般人年有效劑量大於6毫西弗②土壤放射污染活度超出清潔標準1000倍以上且面積1000平方公尺以上③一般人體外曝露之劑量大於0.2毫西弗/小時④水中2小時內平均活度大於連續排放濃度1000倍以上)。【95.1.輻防師法規、98.1.輻防員法規】
27. 【1】各類放射性物質污染時，除污效果的好壞，通常以除污因數、除污效率或殘餘值來說明。如果以 A 表示污染物取樣測得之活度，B 表示除污後再取樣測得之活度，則除污因數為：(①A/B②B/A③(A-B)/A④(A-B)/B)。【94.1.放射師檢覈】
28. 【4】依核子反應器設施管制法規，核子設施之周圍地區，應按核子事故發生時可能導致損害之程度，劃分為那兩區？(①管制與低開發②管制與低密度人口③禁建與低開發④禁建與低密度人口)。【88.1.輻防中級基本】
29. 【2】依放射性污染建築物現場輻射偵檢及劑量評估作業要點規定，針對輻射表面污染偵測，應距離受測物表面多少公分做偵測？(①0.1②1③10④20)。【92.2.放射師專技高考】
30. 【3】用於偵測地面各類放射性物質污染時，偵測器面積常設計為：(①10 平方公分②50 平方公分③100 平方公分④200 平方公分)。【94.1.放射師檢覈】

84 輻射偵檢器-井型計數器、活度計與 Survey meter

1. 【2,4】井形計數器(well counter)是由下列何種計數器變化而來的？(①蓋革計數器②閃爍偵檢器③袖珍劑量計④游離腔計數器)。【97.2.放射師專技高考】
2. 【2】井型計數器的敘述何者為非？(①偵測 γ 射線②所用準直儀為平行孔型③ γ 射線和碘化鈉晶體作用，而射出可見光光子④所產生的光子撞擊光電倍增管的光陰極)。【94.2.放射師專技高考】
3. 【4】井型計數器(well counter)將其計數之標本涵蓋於其偵測範圍內，其counting geometry為：(① 1π ② 2π ③ 3π ④ 4π)。【95.1.放射師專技高考】
4. 【1】放射免疫分析最常使用的放射線計數器為何？(①井型計數器②液態閃爍計數器③劑量校正器④蓋革計數器)。【94.1.放射師檢覈】
5. 【4】Well type chamber 適合下列何者用途？(①直線加速器高能光子輸出劑量②直線加速器高能電子輸出劑量③鈷六十光子輸出劑量④Ir-192 射源活度偵測)。【94.1.放射師檢覈】
6. 【1】下列何者適合作為 Ir-192 射源活度偵測之用途？(①Well type chamber②Area monitor③Film④Survey meter)。【94.1.放射師檢覈】
7. 【1】井型計數器的敘述何者錯誤？(①偵測 γ 射線與 β 粒子②不需準直儀③ γ 射線和碘化鈉晶體作用，而射出可見光光子④所產生的光子撞擊光電倍增管的光陰極)。【94.2.放射師檢覈】
8. 【2】井型計數器(well counter)的輻射偵測效率(geometric efficiency)隨著樣品體積變大而產生何種變化？(①變好②變差③不變④無法得知)。【94.1.放射師檢覈】
9. 【2】使用伽瑪井型計數器測定含高能量與低能量核種之樣本時(如 ^{51}Cr 與 ^{57}Co)，需防止何種效應發生？(①背景散射②交互干擾③合計數效應④康普吞效應)。【94.2.放射師檢覈】
10. 【4】使用多孔井形加馬計數儀時，為確保每一偵測晶體有相同之計數效率，需作何種測試？(①重現性測試②計測干擾度測試③溢出效應測試④標準化測試)。【94.1.放射師檢覈】
11. 【4】關於計數效率之敘述下列何者是對的？(①選擇 I-125 做為標誌核種是因其光子頻率較低②加碼井型計數儀對於 I-125 之計數效率較低，故測量時間要延長③加碼井型計數儀對於 I-131 之計數效率較高，故測量時間可縮短④計數效率越高則因增加計數率使變異係數降低，故可提升精密度)。【94.1.放射師檢覈】
12. 【3】下列何種偵檢器不屬於充氣式偵檢器？(①劑量校正器②手提測量器③井式計數器④口袋型劑量筆)。【96.2.放射師專技高考】



13. 【2】附圖屬於何種偵檢器？(①ion chamber② well counter③survey meter④dose calibrator)。【98.1.放射師專技高考】
14. 【4】承上題，圖中上方和下方箭頭所指零件的功能分別為何？(①除去散射光子；將可見光轉換成電子訊號②將可見光轉換成電子訊號；將加馬光子轉換成可見光③屏蔽；將加馬光子轉換成可見光④將加馬光子轉換成可見光；將可見光轉換成電子訊號)。【98.1.放射師專技高考】
15. 【4】核醫藥物的放射活性，通常以下列何種儀器測定？(①井形加馬閃爍計數器②蓋革計數器③口袋型計測儀④劑量校正器)。【97.1.放射師專技高考】
16. 【3】核醫製藥室用以測試注射劑量的裝備為(①GM counter② well counter③dose calibrator④liquid scintillation counter)。【94.1.放射師檢覈】
17. 【1】一般核醫使用的劑量校正器(dose calibrator)是根據下列何種偵測器原理所製作的？(①游離腔②蓋革計數器③比例計數器④半導體偵檢器)。【97.1.放射師專技高考】
18. 【1】劑量校正器(dose calibrator)之工作原理與下列何種偵檢器相同？(①游離腔②比例計數器③蓋革計數器④半導體偵檢器)。【97.2.放射師專技高考】
19. 【3】下列核醫儀器設備何者屬於充氣式偵檢器？(①井型偵測器②加馬攝影儀③劑量校正器④甲狀腺探針)。【96.1.放射師專技高考】
20. 【1】Dose calibrator 測量的單位是：(①MBq②μSv③μSv/hr④Gy)。【94.2.放射師檢覈】
21. 【1】劑量校正器(dose calibrator)所測量的國際單位為何？(①MBq②Gy③μSv/hr④μSv)。【97.2.放射師專技高考】
22. 【3】以 Tc-99m 放入 dose calibrator 中，進行衰減測試，是為了測試儀器的那種性質？(①Accuracy②Constancy③Linearity④Geometry error)。【94.1.放射師檢覈】
23. 【3】有關劑量校正儀(dose calibrator)的敘述，何者為非？(①屬於游離腔式偵檢器校正儀②中間為中空圓筒狀密封腔室③腔室中充填低原子數氣體④操作電壓約在 150 V)。【94.2.放射師專技高考】
24. 【4】準確度為劑量校正器的品管項目之一，在安裝後應多久執行一次？(①每日②每月③每季④每年)。【97.1.放射師專技高考】
25. 【4】以活度 200 μCi 的 ¹³⁷Cs 做劑量校正器(dose calibrator)的每日檢測，用以判斷劑量校正器是否故障，此稱為：(①準確度測試②幾何校正③線性測試④恆定性測試)。【97.2.放射師專技高考】

26. 【4】對於劑量校正器(dose calibrator)的品管，以下何項試驗最需每日執行？(①準確度試驗②直線性試驗③幾何性試驗④恆定性試驗)。【94.2.放射師專技高考】
27. 【2】劑量校正器中，放射核種的校正因素如何求得？(①測量每 1 mCi 的放射核種所產生的能量(焦耳)而定②測量每 1 mCi 的放射核種所產生的電流而定③測量每 1 mCi 的放射核種所產生的電壓而定④測量每 1 mCi 的放射核種所產生的曝露(倫琴)而定)。【94.2.放射師專技高考】
28. 【1】通常劑量校正器是充氣式偵檢器中的游離腔，應如何求得核醫藥物活度的校正因數？(①測量每 1 mCi 的核醫藥物所產生的電流而定②測量每 1 mCi 的核醫藥物所產生的輻射能量而定③測量每 1 mCi 的核醫藥物所產生的脈衝電壓而定④測量每 1 mCi 的核醫藥物所產生的吸收劑量而定)。【98.1.放射師專技高考】
29. 【1】劑量校正器中，相同活度的 ^{99m}Tc 及 ^{131}I ，在劑量校正器的量數如何？(①相同②前者高③後者高④無法比較)。【94.2.放射師檢覈】
30. 【1】以Co-57作為檢測劑量計測儀(dose calibrator)之參考射源，主要原因為何？(①光子能量近似Tc-99m②半衰期近似Tc-99m③衰減模式近似Tc-99m④不會放射貝它粒子)。【95.2.放射師專技高考】
31. 【2】欲確保劑量計測儀的穩定性及可靠性，應如何作品管監測？(①儀器出廠時以Co-57及Cs-137射源檢測②每天以Co-57及Cs-137射源檢測③每天以Tc-99m及Tl-201射源檢測④每週以I-125及Cs-137射源檢測)。【95.2.放射師專技高考】
32. 【3】核醫部門必備的污染偵測儀器為：(①Gamma camera②Gamma counter③Survey meter④Dose calibrator)。【94.2.放射師檢覈】
33. 【3】Survey meter 測量的單位是：(①MBq② μSv ③ $\mu\text{Sv/hr}$ ④Gy)。【94.2.放射師檢覈】
34. 【4】Survey meter 設備適用於下列何種測量之用途？(①輻射照野劑量平坦度②輻射照野劑量對稱度③輻射照野輸出劑量④偵測環境劑量率)。【94.1.放射師檢覈】

85 臨床常用核種的衰變特性

1. 【2】下列治療用放射核種中，完全不具 x-ray 或 γ -ray 者為？(① ^{131}I ② ^{32}P ③ ^{153}Sm ④ ^{89}Sr)。【94.2.放射師專技高考】
2. 【1】Co-60 之加馬能譜不含以下那一個能量之光峰？(①0.662 MeV②1.33 MeV③1.17 MeV④2.50 MeV)。【88.2.輻防中級基本】
3. 【2】 ^{201}Tl 的能峯(energy peak)為：(①140 keV②70和167 keV③

- 364 keV④511 keV)。【96.2.放射師專技高考】
4. 【1】Tl-201之光子射線依能量，以何者百分比最多？(①68至80 keV②135 keV③167 keV④393.5 keV)。【96.1.放射師專技高考】
5. 【2】Tl-201(鉍-201)可被心肌攝取，主要是經由下列何種機轉？(①鈉—碘共同轉運體(sodium iodide symporter)②鈉鉀幫浦(Na^+/K^+ pump)③擴散作用④阻塞作用)。【98.1.放射師專技高考】
6. 【1】下列何者不是 Ga-67 輻射的 photopeaks？(①67 keV②91~93 keV③185 keV④300 keV)。【94.1.放射師檢覈】
7. 【1】鎂-67之伽瑪射線依能量不同以何者百分比最多？(①93.3 keV②184.6 keV③300 keV④393.5 keV)。【95.1.放射師專技高考】
8. 【4】鎂-67主要可放出幾種不同能量的gamma(γ)射線？(①1②2③3④4)。【98.1.放射師專技高考】
9. 【4】 ^{123}I 的能峯(energy peak)為：(①140 keV②70和167 keV③364 keV④159 keV)。【96.2.放射師專技高考】
10. 【3】用以作為永久性插種近接放射治療(permanent implant brachytherapy)的射源有何重要的特性？(①高活性②高原子序③短半衰期④低原子序)。【98.1.放射師專技高考】
11. 【4】下列使用於近接治療的射源中，在設計治療室屏蔽時，何者具有最小之半值層？(① ^{226}Ra ② ^{60}Co ③ ^{137}Cs ④ ^{192}Ir)。【94.2.放射師檢覈】
12. 【2】下列何者常作為高劑量率近接治療的射源？(①I-125 and Au-198②Ir-192 and Co-60③Cs-137 and Ir-192④Ra-226 and I-131)。【98.1.放射師專技高考】
13. 【4】近接治療用之 ^{192}Ir (銨-192)射源，其釋出之光子平均能量與半值層為何？(①380 keV，2.5 mm Pb②380 keV，5.5 mm Pb③511 keV，2.5 mm Pb④511 keV，5.5 mm Pb)。【96.2.放射師專技高考】
14. 【2】在插種近接治療技術中，相較於 ^{192}Ir ， ^{137}Cs 的主要優勢是：(①能量較低，不適合治療較大範圍②半衰期長，不需經常更換射源③能量較低，不需太多輻射屏蔽④半衰期短，適合作永久性插種)。【98.1.放射師專技高考】
15. 【4】下列放射核種的鉛半值層(HVL, Pb)，以何者最高？(① $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ② ^{201}Tl ③ ^{131}I ④ ^{99}Mo)。【94.2.放射師專技高考】
16. 【3】下列有關碘-125 之敘述，何者正確？(①物理半衰期為80天②以 β 衰變③衰變時釋出35 keV 光子④無法用核反應器生產)。【98.1.放射師專技高考】
17. 【3】下列何核種所放出的 γ 射線能量最低？(①Cs-137②Co-60③I-125④Ir-192)。【98.1.放射師專技高考】

18. 【1】永久性組織插種近接治療用之放射源， ^{125}I 之半衰期及半值層(HVL)分別較 ^{103}Pd 為：(①長、厚②短、厚③短、薄④長、薄)。【94.2.放射師檢覈】
19. 【2】 ^{103}Pd 點射源在臨床上之應用與下列那種射源之物理特性最為類似？(① ^{198}Au ② ^{125}I ③ ^{137}Cs ④ ^{192}Ir)。【94.1.放射師檢覈】
20. 【3】 ^{90}Sr 被列為極毒的放射核種，其衰變後的子核種為(① ^{131}I ② ^{59}Fe ③ ^{90}Y ④ ^{32}P)。【91.2.操作初級專業非密封】
21. 【1】下列何者射源的平均能量最強？(①Co-60②I-125③Cs-137④Ir-192)。【94.1.放射師檢覈】
22. 【4】在下列常用的非密封射源中，何者的貝他輻射能量最大？(① ^{14}C ② ^3H ③ ^{35}S ④ ^{32}P)。【91.2.操作初級專業非密封】
23. 【2】下列治療用放射核種中，何者之 β 最大能量最大？(① ^{131}I ② ^{32}P ③ ^{153}Sm ④ ^{89}Sr)。【94.1、94.2.放射師專技高考】
24. 【4】 ^{32}P -phosphate為治療骨癌造成骨痛的放射藥物，下列關於 ^{32}P 的敘述，何者錯誤？(① ^{32}P 的半衰期 $t_{1/2}=14.28\text{ d}$ ②攝入 ^{32}P 後，可以使用生物鑑定法(bioassay)分析生物試樣的活度③ ^{32}P 在軟組織中的平均射程約為3 mm④ ^{32}P 的曝露率常數 $\Gamma=0.31\text{ R m}^2/\text{h Ci}$)。【98.1.放射師專技高考】
25. 【1】放射碘治療甲狀腺癌之放射線治療能量 E_{max} 為？(①0.61 MeV②6.1 MeV③61 MeV④61 keV)。【94.1.放射師專技高考】
26. 【4】下列何種治療用核種的最大治療能量最小？(① ^{90}Y ② ^{32}P ③ ^{186}Re ④ ^{90}Sr)。【94.2.放射師專技高考】
27. 【1】下列何種治療用核種最大治療能量最大？(① ^{90}Y ② ^{131}I ③ ^{186}Re ④ ^{177}Lu)。【94.2.放射師專技高考】
28. 【3】下列治療用放射核種中，何者之 β 平均能量最小？(① ^{131}I ② ^{32}P ③ ^{153}Sm ④ ^{89}Sr)。【94.2.放射師專技高考】
29. 【3】Ir-192、Au-198及Pd-103為近接治療常使用的核種，其能量排序為何？(①Ir-192>Au-198>Pd-103②Ir-192>Pd-103>Au-198③Au-198>Ir-192>Pd-103④Pd-103>Au-198>Ir-192)。【94.1.放射師專技高考】
30. 【4】正子斷層造影時，正子的能量與空間解析度的關係為：(①所有正子的空間解析度皆相同②正子的能量與空間解析度無關③正子的能量愈高，空間解析度愈佳④正子的能量愈高，空間解析度愈差)。【98.1.放射師專技高考】
31. 【4】下列何者之最大 β^+ 能量(Maximum β^+ energy)最大？(①F-18②C-11③O-15④Rb-82)。【94.1.放射師專技高考】
32. 【1】下列那一種放射性同位素之maximum β^+ 最小？(① ^{18}F ② ^{68}Ga ③ ^{13}N ④ ^{18}F)。【94.2.放射師專技高考】
33. 【2】下列何者之最大 β^+ 能量(Maximum β^+ energy)最小？(①C-11②F-18③N-13④Rb-82)。【94.2.放射師檢覈】
34. 【1】下列核種中，何者在人體組織中，其正電子(positron)

- 射程最短？(①¹⁸F②¹¹C③¹⁵O④⁸²Rb)。【96.2.放射師專技高考】
35. 【1】正電子射程與正子電腦斷層影像的解析度有關，下列何者的解析度最佳？(①¹⁸F②¹¹C③¹⁵O④⁶⁸Ga)。【94.2.放射師檢覈】
36. 【1】下列核種中，何者在影像上之空間解析度最佳？(①¹⁸F②¹¹C③¹⁵O④⁸²Rb)。【96.2.放射師專技高考】
37. 【3】放射碘治療使用何種同位素？(①I-123②I-125③I-131④I-127)。【94.1.放射師檢覈】
38. 【1】治療性放射核種之能量，在水中之 mean of range 最短者為？(①¹³¹I②¹⁸⁶Re③⁹⁰Y④³²P)。【94.1.放射師專技高考】
39. 【2】I-131 之所以可用於放射線治療是利用其何種放射線？(①α②β③γ④中子)。【98.1.放射師專技高考】
40. 【3】臨床上應用¹³¹I治療甲狀腺癌骨轉移，最主要是應用¹³¹I蛻變所釋放出的何種放射線？(①X-ray②γ-ray③β粒子④α粒子)。【96.2.放射師專技高考】
41. 【3】甲狀腺癌的¹³¹I的治療劑量，約有 10%來自 γ 光子，請問劑量貢獻最多的 γ 光子能量為何？(①80.2 keV②284 keV③364 keV④637 keV)。【98.1.放射師專技高考】
42. 【3】下列何種核醫治療的放射藥物，其 γ 能譜最複雜？(①³²P-orthophosphate ②¹²⁵I-A33 antibody ③¹³¹I-MIBG ④¹⁵³Sm-EDTMP)。【98.1.放射師專技高考】
43. 【3】下列治療性放射核種放出之能量，在水中之 mean of range 最長者為：(①¹³¹I②¹⁷⁷Lu③⁹⁰Y④¹⁸⁶Re)。【94.2.放射師檢覈】
44. 【3】正子造影所使用的核種碳-11(carbon-11)，半衰期多少分鐘？(①2②10③20④110)。【95.2.放射師專技高考】
45. 【2】C-11可放出正電子(positron)，其半衰期約為：(①10分鐘②20分鐘③58分鐘④110分鐘)。【97.1.放射師專技高考】
46. 【3】氮13之半衰期為：(①109.7分鐘②20.4分鐘③9.96分鐘④2.07分鐘)。【96.1.放射師專技高考】
47. 【3】O-15 water 臨床上常用來測定腦血流，O-15 之半衰期為多少分鐘：(①20.3②10.0③2.0④109.6)。【94.1.放射師檢覈】
48. 【3】下列正子造影所使用之放射核種中，何者的物理半衰期最短？(①C-11②N-13③O-15④F-18)。【97.1.放射師專技高考】
49. 【4】下列正子放射性核種中，何者之半衰期(half-life)最短？(①C-11②N-13③F-18④O-15)。【97.2.放射師專技高考】
50. 【1】氟-18之半衰期為：(①109.7分鐘②20.4分鐘③9.96分鐘④2.07分鐘)。【95.1.放射師專技高考】
51. 【4】F-18 FDG 臨床上常用來測定組織的新陳代謝，F-18 的半衰期為多少分鐘：(①20.3②10.0③2.0④109.6)。【94.1.放射師檢覈】

52. 【4】 ^{18}F 可放出正電子(positron)，其半衰期約為：(①10分鐘②20分鐘③50分鐘④110分鐘)。【96.2.放射師專技高考】
53. 【2】下列正子放射核種的半衰期何者正確：(①C-11=9.96 min②F-18=110 min③N-13=2.04 min④O-15=20.4 min)。【92.1.放射師專技高考】
54. 【2】核醫肺部檢查所使用的 Xe-133，其物理半衰期為何？(①2.1 天②5.27 天③8 天④10 天)。【94.1.放射師檢覈】
55. 【3】鎂-67之半衰期為：(①6小時②73小時③78小時④8天)。【95.1.放射師專技高考】
56. 【2】最近核能研究所生產之In-111標記之octreotide，其In-111之半衰期多長？(①6小時②2.8天③5.3天④1.9天)。【95.1.放射師專技高考】
57. 【2】Tl-201之半衰期為：(①6小時②73小時③78小時④8天)。【96.1.放射師專技高考】
58. 【4】鈷六十治療機的輸出，每個月約衰減掉多少百分比？(①5.26%②1.44%③1.32%④1.1%)。【93.1.放射師專技高考】
59. 【2】下列關於 ^{60}Co 的敘述，何者錯誤？(①行 β^- decay②衰變的過程將釋出能量分別為1.17 MeV及1.33 MeV的特性X-ray③ ^{60}Co 之半衰期為5.26年④衰變子核為 ^{60}Ni)。【97.1.放射師專技高考】
60. 【1】放射碘的物理半衰期最短者為：(①I-123②I-124③I-125④I-131)。【94.1.放射師檢覈】
61. 【2】 ^{123}I 的物理半衰期為：(①6小時②13小時③73小時④8天)。【96.2.放射師專技高考】
62. 【3】放射碘的物理半衰期最長者為：(①I-123②I-124③I-125④I-131)。【94.2.放射師檢覈】
63. 【2】下列何者的半衰期最短？(①C-11②N-13③Ga-67④Ga-68)。【94.1.放射師專技高考】
64. 【1】下列何者射源的半衰期最短？(①Au-198②Ir-192③Cs-137④Co-60)。【94.1.放射師檢覈】
65. 【2】下列何者射源的半衰期最長？(①Ir-192②Cs-137③I-125④Co-60)。【94.1.放射師專技高考】
66. 【1】下列放射核種中，半衰期最長者為？(① ^{67}Ga ② ^{82}Rb ③ ^{111}In ④ ^{123}I)。【94.2.放射師專技高考】
67. 【3】下列何種肺通氣掃描的放射製劑或核種半衰期最短？(①Xe-133②Xe-127③Kr-81m④Tc-99m technegas)。【93.2.放射師專技高考】
68. 【1】對肺臟掃描相關的放射性元素而言，何者半衰期最短？(①Kr-81m②Tc-99m③Xe-127④Xe-133)。【95.1.放射師專技高考】
69. 【4】在肺臟掃描相關的放射性質元素而言，何者半衰期最

- 長？(①Kr-81m②Tc-99m③Ga-67④Xe-133)。【96.1.放射師專技高考】
70. 【4】下列那一種放射性同位素之 half-life 最短？(①¹¹C②¹⁸F③¹³N④¹⁵O)。【94.2.放射師專技高考】
71. 【3】下列那一種放射性核種之半衰期最短？(①C-11②N-13③O-15④F-18)。【93.2.放射師專技高考】
72. 【2】正子造影所使用之正子同位素，何者半衰期最短？(①¹⁸F②¹⁵O③¹³N④¹¹C)。【94.2.放射師檢覈】
73. 【4】下列何者的半衰期最長？(①C-11②Ga-68③Rb-82④F-18)。【94.2.放射師檢覈】
74. 【1】下列常用正子放射同位素半衰期，由長到短依序為：(①F-18>C-11>N-13>O-15②F-18>N-13>C-11>O-15③N-13>F-18>O-15>C-11④C-11>F-18>N-13>O-15)。【95.2.放射師專技高考】
75. 【2】下列何者是永久性插種近接放射治療的射源所具備的特性？(①能量高②半衰期短③活性強④曝露劑量率高)。【97.2.放射師專技高考】
76. 【2】目前使用於近接放射治療的射源 Ir-192 其半衰期約是多少？(①5.26 年②74 天③60 天④3.8 天)。【94.1.放射師檢覈、96 二技統一入學】
77. 【4】下列近接治療的放射性射源中，何者半衰期最短？(①¹³⁷Cs②⁶⁰Co③¹²⁵I④¹⁰³Pd)。【94.2.放射師檢覈】
78. 【1】近接治療用之放射源，其半衰期由短至長之排列順序為何？(①¹⁰³Pd, ¹²⁵I, ⁶⁰Co, ¹³⁷Cs ②¹²⁵I, ¹⁰³Pd, ⁶⁰Co, ¹³⁷Cs ③¹⁰³Pd, ¹²⁵I, ¹³⁷Cs, ⁶⁰Co④¹²⁵I, ⁶⁰Co, ¹⁰³Pd, ¹³⁷Cs)。【94.2.放射師檢覈】
79. 【2】下列近接放射治療常用射源之衰變常數，由大至小，其排列順序，何者正確？(①¹⁹²Ir, ¹²⁵I, ⁶⁰Co, ¹³⁷Cs②¹²⁵I, ¹⁹²Ir, ⁶⁰Co, ¹³⁷Cs③⁶⁰Co, ¹³⁷Cs, ¹⁹²Ir, ¹²⁵I④¹³⁷Cs, ⁶⁰Co, ¹⁹²Ir, ¹²⁵I)。【92 二技統一入學、93.2.放射師檢覈】
80. 【4】下列近接治療射源半衰期長短的排列，何者正確？(①¹⁹⁸Au>¹⁹²Ir>¹²⁵I>¹³⁷Cs②¹³⁷Cs>¹²⁵I>¹⁹²Ir>¹⁹⁸Au③¹⁹⁸Au>¹⁹²Ir>¹³⁷Cs>¹²⁵I④¹³⁷Cs>¹⁹²Ir>¹²⁵I>¹⁹⁸Au)。【96.1.放射師專技高考】
81. 【1】Cs-137、Co-60、Ir-192和I-131半衰期長短的順序為何？(①Cs-137>Co-60>Ir-192>I-131②Ir-192>Cs-137>I-131>Co-60③Co-60>I-131>Cs-137>Ir-192④Cs-137>Ir-192>Co-60>I-131)。【96.2.放射師專技高考】
82. 【2】Ir-192是目前最常使用在高劑量率近接治療(HDR brachytherapy)的射源，請問此射源有何優點以致適合用在HDR brachytherapy中？(①short half life②high specific activity③high photon energy④large source size)。【97.2.放射師專技高考】

83. 【2】 ^{82}Rb 的敘述何者錯誤？(①以孳生器製造②Maximum β^+ Energy 約 300 KeV③FDA approved 可做心肌血通④半衰期 1.25 分鐘)。【94.2.放射師檢覈】
84. 【3】下列有關N-13-Ammonia的敘述，何者錯誤？(①血中化學組態為 NH_4^+ ②血液清除很快③透過 Na^+-K^+ ATPase主動運輸進入細胞④物理半衰期為10分鐘)。【97.1.放射師專技高考】

86 臨床常用核種的製備與其應用

- 【2】迴旋加速器製造 N-13，靶物質為 H_2O ，其核反應為：(①(d, n)②(p, α)③(p, n)④(d, 2n))。【94.2.放射師檢覈】
- 【2】迴旋加速器製造 F-18，所用的靶物質為：(① ^{18}O -water② N_2 gas③ CO_2 gas④ O_2 gas)。【94.2.放射師檢覈】
- 【1】F-18離子係在加速器內經由何種反應產生？(①p, n②p, α ③d, n④d, α)。【95.2.放射師專技高考】
- 【3】以迴旋加速器生產放射性氟，所用的靶物質不可以為？(①氣體②液體③固體④以上皆可)。【94.2.放射師專技高考】
- 【1,2】迴旋加速器製造 ^{123}I 的靶物質為？(① ^{124}Xe ② ^{124}Te ③ ^{112}Cd ④ ^{123}Xe)。【94.2.放射師專技高考】
- 【2】何種正子放射性同位素的生產可以使用迴旋加速器之液體靶？(① ^{68}Ga ② ^{13}N ③ ^{124}I ④ ^{68}Ga)。【94.2.放射師專技高考】
- 【2】下列有關 ^{11}C 的製造何者為非？(①half-life 20.4 分鐘②production method $^{14}\text{N}(\text{p}, \text{n})^{11}\text{C}$ ③target material 為 N_2 gas④以上皆非)。【94.2.放射師專技高考】
- 【2】下列有關 ^{15}O 的製造何者為非？(①half-life 2.07 分鐘②production method $^{14}\text{N}(\text{d}, 2\text{n})^{15}\text{O}$ ③target material 為 N_2 gas④以上皆非)。【94.2.放射師專技高考】
- 【2】下列有關 Ga-67 之敘述，何者不正確？(①物理半衰期為 78.2 小時②是由孳生器產生③早期被作為骨骼造影檢查製劑④有些化學治療藥物會影響 Ga-67 在體內之分佈)。【92.1.放射師檢覈】
- 【1】有關 I-123 的敘述何者正確？(①比 I-131 更適合用在影像診斷②半衰期約 8 天③用孳生器製造④光子能量約 511 KeV)。【94.2.放射師檢覈】
- 【3】有關 ^{123}I 的敘述何者為非？(①比 ^{131}I 更適合用在體內診斷②半衰期約 13.2 小時③可用孳生器製造④光子能量約 159 keV)。【94.2.放射師專技高考】
- 【1】下列那一核種與 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 具有相似的化學性質，並可作為放射治療核種？(① ^{186}Re ② ^{153}Sm ③ ^{89}Sr ④ ^{90}Y)。【96.2.放射師專技高考】
- 【3】目前最常用的自動遙控後荷式治療射源為：(① ^{226}Ra ② ^{60}Co ③ ^{192}Ir ④ ^{125}I)。【95二技統一入學】

14. 【2】不適用於後荷式近接治療的射源是：(①Cs-137②Au-198③Ir-192④Co-60)。【97.2.放射師專技高考】
15. 【1】對某一病患進行電子射源的近接治療，則使用以下何種射源最恰當？(①Sr-90②Ir-192③Ra-226④I-125)。【96.1.放射師專技高考】
16. 【2】對某一病患進行 β 射源的近接治療，則使用以下何種射源最恰當？(①Ir-192②Sr-90③Ra-226④I-125)。【97.1.放射師專技高考】
17. 【4】目前國內醫院進行血管內近接治療時，所使用的射源為：(① ^{32}P ② $^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$ ③ ^{103}Pd ④ ^{188}Re)。【94.1.放射師檢覈】
18. 【3】 $^{188}\text{Re}(\text{Sn})\text{HEDP}$ 用於治療骨癌造成的骨痛(bone pain)，其 β 粒子在骨癌組織的平均射程(mean range)約為多少mm？(①1②2③3④4)。【97.2.放射師專技高考】
19. 【2】下列何者射源並非適用於血管內近接治療？(①Ir-192②Cs-137③I-125④Pd-103)。【94.1.放射師檢覈】
20. 【3】以下何射源不適用於冠狀動脈疾病的血管內近接治療？(①Sr-90②S-32③Cs-137④Ir-192)。【96.1.放射師專技高考】
21. 【3】一般近接治療常用的放射性射源為何？(① ^{18}F ② $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ③ ^{192}Ir ④ ^{32}S)。【94.2.放射師檢覈】
22. 【3】使用作為永久性插種近接放射治療(permanent implant Brachytherapy)的射源有何重要的特性？(①高活度②高原子序③低半衰期④低原子序)。【93.2.放射師檢覈】
23. 【2】下列何者特性是永久性插種(permanent implant)近接放射治療射源所必需具備的？(①能量高②半衰期短③活度強④曝露劑量率高)。【94.1.放射師專技高考】
24. 【2】永久插種近接治療技術所使用的射源通常為：(①高劑量率長半衰期射源②低劑量率短半衰期射源③高劑量率短半衰期射源④低劑量率長半衰期射源)。【95.1.放射師專技高考】
25. 【1】以下何種射源不使用在永久插種？(①Ir-192②Au-198③I-125④Pd-103)。【96.1.放射師專技高考】
26. 【3】不適用於永久插種近接治療的核種是：(①Au-198②I-125③Ra-226④Pd-103)。【97.1.放射師專技高考】
27. 【2】下列何者射源適合作為永久性插種近接放射治療？(①Co-60②I-125③Cs-137④Ir-192)。【94.1.放射師檢覈】
28. 【3】下列何者射源適合於永久性插種近接放射治療？(①Ir-192②Cs-137③I-125④Co-60)。【94.1.放射師專技高考】
29. 【2】適用於永久插種近接治療的核種是：(① ^{226}Ra ② ^{198}Au ③ ^{60}Co ④ ^{137}Cs)。【96.2.放射師專技高考】
30. 【2】以下何種射源可使用在永久插種？(①Ir-192②Au-198③Co-60④Tc-99m)。【97.1.放射師專技高考】
31. 【3】下列何種同位素較適合作為永久性插種治療的射源？

- (①Co-60②Ir-192③Pd-103④Cs-137)。【97.2.放射師專技高考】
32. 【4】下列何種射源適合攝護腺永久插種治療？(①Co-60②Cs-137③Ra-226④I-125)。【96.2.放射師專技高考】
33. 【3】最早用來做子宮頸癌近接治療的射源為：(①Sr-90②Ir-192③Ra-226④I-125)。【96.1.放射師專技高考】
34. 【1】鐳衰變成氦，會伴隨下列何情形？(①4.87 MeV α 粒子衰變②1.7 MeV β 粒子衰變③1.02 MeV β 粒子衰變④1.27 MeV γ 粒子衰變)。【97.2.放射師專技高考】
35. 【3】適合於永久性插種近接放射治療(permanent implant)的射源特性為何？(①長半衰期、高劑量率②長半衰期、低劑量率③短半衰期、低能量④短半衰期、高能量)。【94.1.放射師檢覈】
36. 【1】以下有關血管內近接治療(intravascular brachytherapy)的敘述何者錯誤？(①通常使用低劑量率射源②可用 γ 射源或 β 射源③Ir-192為射源的選擇之一④通常治療範圍在血管壁0.5到1 mm厚的部分)。【95.1.放射師專技高考】
37. 【3】治療肝癌用的非密封射源是(① ^{32}P ② ^{131}I ③ ^{90}Y ④ ^{24}Na)。【91.2.操作初級專業非密封】
38. 【1】下列放射製藥均可用於骨轉移病患的疼痛緩解，其何者物理半衰期最短？(① ^{188}Re -HEDP② ^{32}P -phosphate③ ^{131}I -BDP④ ^{89}Sr -chloride)。【97.2.放射師專技高考】
39. 【2】臨床上應用下列那一放射核種治療以減緩癌症骨轉移所造成的疼痛？(①Ga-67②Sr-89③Tc-99m④Tl-201)。【94.1.放射師檢覈】
40. 【2】治療瀰漫性骨轉移的非密封射源為：(① $^{22}\text{Na}_2\text{PO}_3$ ② $^{89}\text{SrCl}_2$ ③ ^{131}I ④ $^{90}\text{SrCl}_2$)。【94.2.放射師檢覈】
41. 【4】用於瀰漫的骨轉移的放射藥物治療之非密封射源為：(① ^{32}P ② ^{131}I ③ ^{192}Ir ④ ^{89}Sr)。【94.2.放射師專技高考】
42. 【4】下列治療癌症骨轉移疼痛的放射製劑，何者不能行 β 蛻變並釋放出 γ -ray？(①Sm-153-EDTMP②Sn-117(4^+)-DTPA③Re-186-HEDP④Sr-89-chloride)。【98.1.放射師專技高考】
43. 【2】下列有關Sr-89放射核種治療之敘述，何者正確？(①可以減輕前列腺癌骨轉移所引起的疼痛②可以持續減輕疼痛達1至2年之久③給藥後2個月會開始有疼痛減輕現象④Sr-89會有導致骨髓造血功能受損的可能，因此不能重複使用)。【98.1.放射師專技高考】
44. 【3】一般體內污染時大部分核種會排出體外，但下列那一種核種較難排出？(① $^{95\text{m}}\text{Tc}$ ② ^{137}Cs ③ ^{90}Sr ④ ^{125}I)。【91.1.操作初級專業非密封】
45. 【2】下列那一元素的化學性質與 ^{89}Sr 最相似？(①Ba②Ca③Ga④Na)。【96.2.放射師專技高考】

46. 【3】下列可用於骨痛治療之放射性同位素，何者可同時進行核醫造影？(①P-32②Sr-89③Re-186④以上皆可)。【95.1.放射師專技高考】
47. 【4】下列用於治療骨癌造成骨痛之放射藥物中，何者可以同時進行核醫造影？(① ^{32}P -phosphate ② ^{89}Sr -chloride ③ ^{90}Sr -chloride④ $^{186}\text{Re}(\text{Sn})\text{HEDP}$)。【97.2.放射師專技高考】
48. 【1】以下那一種射源適合攝護腺癌的永久插種治療？(①Palladium-103②Cesium-137③Cobalt-60④Gold-198)。【95.2.放射師專技高考】
49. 【1】利用放射性示踪劑作臨床核醫檢查，下列何者可不用考慮？(①麻醉藥之種類②放射性同位素半衰期③放射性同位素產生之光子能量④放射性同位素活度)。【95二技統一入學】
50. 【2】下列那二核種為目前最適於醫學應用的非密封射源？(① ^{60}Co 、 ^{137}Cs ② ^{125}I 、 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ③ ^{90}Sr 、 ^{192}Ir ④ ^{235}U 、 ^{238}U)。【94.1.放射師專技高考】
51. 【3】下列那一放射製劑可以進行肺通氣掃描？(①Cr-51②In-111③Xe-133④Gd-153)。【94.1.放射師檢覈】
52. 【3】核醫通氣造影(ventilation imaging)最常使用的放射製劑是：(① $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -DMSA② Na^{131}I ③ ^{133}Xe ④ $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MAG₃)。【98.1.放射師專技高考】
53. 【3】常用的甲狀腺造影放射性同位素為：(①Au-198②Cs-137③I-131④Co-60)。【94二技統一入學】
54. 【4】測量紅血球生存期(survival)，應使用何種同位素標誌紅血球？(①In-111 ②Tc-99m及stannous chloride ③Fe-59 ④Cr-51)。【95.2.放射師專技高考】

87 放射治療與皮膚劑量

1. 【1】直線加速器10 MV X光射束光譜，其特性為：(①最大光子能量為10 MeV，平均能量約為3 MeV②所有光子能量為10 MeV③所有光子能量為3 MeV④在10 MeV內，所有不同能量的光子都有相同數量)。【97.2.放射師專技高考】
2. 【3】下列何者是 SRS 最常用的放射源？(① α 射束②質子射束③高能 X-ray④電子射束)。【94.2.放射師檢覈】
3. 【1】下列何者適用於立體定位放射手術治療？(①直線加速器②淺 X 光機③中子射束④電子射束)。【98.1.放射師專技高考】
4. 【3】下列何者不是立體定位放射手術常選用之射源？(①MV X-ray② ^{60}Co γ -ray③electron④heavy charged particle)。【98.1.放射師專技高考】
5. 【1】在放射治療裡，下列那種放射線的皮膚倖免(skin sparing)效應最好？(①4 MV的X射線② ^{60}Co 的加馬射線③4 MeV的電

- 子射束④200 kV的X射線。【95.1.放射師專技高考】
6. 【4】下列何者放射線的皮膚免除效應(Skin sparing effect)最大？(①Co-60②4 MV X-ray③6 MV X-ray④10 MV X-ray)。【94.1.放射師專技高考】
7. 【4】在使用平行照射照野(parallel opposed fields)治療骨盆腔時，為避免在靠近射束入射處產生較高的相對劑量，應使用下列何種能量的射束最為適合？(①Co-60②4 MV③6 MV④15 MV)。【96.1.放射師專技高考】
8. 【3】下列有關放射治療之皮膚免除效應(skin-sparing effect)的敘述，何者錯誤？(①皮膚表面上劑量低於最大劑量②Co-60射束有皮膚免除效應的特徵③最大劑量發生在皮膚表面④低能量X光子射束沒有顯著的皮膚免除效應)。【97.1.放射師專技高考】
9. 【4】放射線在腫瘤學上的應用提到高能量光子射束具有數項特點，下述何者屬於特點項目之一：(①穿透力強，可減少百分深度劑量，適用於淺部腫瘤的治療②穿透力弱，可增加百分深度劑量，適用於深部腫瘤的治療③穿透力弱，可減少百分深度劑量，適用於淺部腫瘤的治療④穿透力強，可增加百分深度劑量，適用於深部腫瘤的治療)。【94.1.放射師檢覈】
10. 【4】下列何者不是電子射束治療的特徵？(①只能治療深度少於5 cm表淺腫瘤②深層組織劑量少③能量均勻分布治療體積④具顯著的劑量增建區)。【98.1.放射師專技高考】
11. 【1】一般12 MeV電子射束的治療，有效深度約為：(①3~4 cm②6~9 cm③10~12 cm④13~15 cm)。【97.2.放射師專技高考】
12. 【3】臨床治療最常使用的電子射束的能量範圍是：(①0.5~1 MeV②1~4 MeV③6~20 MeV④25~40 MeV)。【97.2.放射師專技高考】
13. 【1】電子射束能量愈高，其surface dose：(①愈高②愈低③視治療機設計而定④無規則性)。【95.2.放射師專技高考】
14. 【4】下列何者放射線的皮表劑量百分比最大？(①Co-60②4 MV X-ray③6 MeV electron④10 MeV electron)。【94.1.放射師檢覈】
15. 【4】下列何種高能量電子射線會產生較高的皮膚劑量？(①6 MeV②9 MeV③12 MeV④15 MeV)。【95.1.放射師專技高考】
16. 【4】下列那一射束有最高的表面劑量？(①4 MeV電子②6 MeV電子③10 MeV電子④18 MeV電子)。【97.2.放射師專技高考】
17. 【2】下列何種射線最適合做為全身皮表照射治療？(①Co-60②4 MeV electron③6 MV X光④10 MV X光)。【95.1.放射師專技高考】

18. 【1】全身皮膚電子射束照射使用醫用直線加速器所輸出能量 X MeV 的電子射束來治療身體上大範圍的表淺腫瘤，則 X 為：(①6②12③16④20)。【94.2.放射師專技高考】
19. 【2】全身皮膚大面積照射治療，其電子射線使用的能量範圍為：(①0.5~1 MeV②2~9 MeV③12~18 MeV④20~30 MeV)。【98.1.放射師專技高考】
20. 【3】電子射束最不適合以下何種病兆的治療？(①皮膚腫瘤②乳癌的胸壁照射③肺癌④頭頸部淋巴照射)。【96.1.放射師專技高考】
21. 【1】醫用直線加速器之電子射束特性，下列何者錯誤？(①能量越高，最大劑量深度越深②能量越高，光子污染越大③能量越高，表面劑量越大④能量越高，劑量曲線梯度越平緩)。【94.1.放射師檢覈】
22. 【1】與直線加速器比較，下列何者不是電子加速器(betatron)的缺點？(①產生能量為連續的X光，平均能量較低②劑量率偏低③需要複雜的電子剝離裝置(peeler device)④不能有效率的將能量傳給電子)。【95.1.放射師專技高考】
23. 【3】放射治療使用高能光子與電子射線，兩者間的差異性何者描述是正確？(①光子射線比電子射線較容易引起皮膚的反應②光子射線比電子射線較適用於淺部的腫瘤治療③電子射線比較容易產生散射的現象④電子射線在人體內任何深度的能量是不變的)。【93.2.放射師檢覈】
24. 【1】鈷六十治療機所產生光子射束的電子污染不來自於下列何處？(①射源分裂伴隨產生之 β 粒子②光子與準直儀碰撞打出的電子③光子與合金鉛擋塊碰撞打出的電子④光子與射源包封碰撞打出的電子)。【97.2.放射師專技高考】

88 醫用放射診療之品管

1. 【3】使用醫用直線加速器、含鈷六十放射性物質之遠隔治療機、含放射性物質之遙控後荷式近接治療設備之醫療機構，應自(①92年7月1日②93年7月1日③94年7月1日④95年7月1日)起，實施醫療曝露品質保證作業。【96.1.輻防員法規】
2. 【1】下列何種放射性物質及可發生游離輻射設備不包括於主管機關公告應自94年7月1日起，實施醫療曝露品質保證作業的範圍？(①醫用X光機②醫用直線加速器③含鈷六十放射性物質之遠隔治療機④含放射性物質之遙控後荷式近接治療設備)。【96.1.輻防師法規】
3. 【2】主管機關公告之應實施醫療曝露品質保證作業之放射性物質及可發生游離輻射設備中，不包括下列何者？(①醫用直線加速器②醫用移動型X光機(含透視)③含鈷60放射性物質之遠隔治療機④含放射性物質之遙控後荷式近接治療設

- 備)。【96.2.輻防員法規】
4. 【4】依據輻射醫療曝露品質保證標準之規定，下列那一種設備尚未列入醫療曝露品質保證計畫？(①含放射性物質之遙控後荷式近接治療設備②醫用直線加速器③含鈷六十放射性物質之遠隔治療機④正子射出斷層攝影設備)。【94.2.放射師專技高考】
5. 【3】根據輻射醫療曝露品質保證標準，目前下列何種設備尚不必擬定實施輻射醫療曝露品質保證計畫？(①醫用直線加速器②鈷六十之遠隔治療機③模擬攝影機④遙控後荷式近接治療機)。【96.1.放射師專技高考】
6. 【1】依輻射醫療曝露品質保證標準規定，醫療機構使用下列那些放射性物質、可發生游離輻射設備或相關設施時，應擬訂醫療曝露品質保證計畫？A、醫用直線加速器；B、鈷六十遠隔治療機；C、遙控後荷式近接治療設備；D、診斷X光機。(①僅ABC②僅ABD③僅BCD④ABCD)。【97.1.放射師專技高考】
7. 【2】依據輻射醫療曝露品質保證組織與專業人員設置及委託相關機構管理辦法之規定，醫療曝露品質保證專業人員之職責不包含：(①推動執行品質保證計畫②審查操作程序書③執行品質保證計畫所規定之校驗④記錄校驗結果)。【96.1.放射師專技高考】
8. 【2】依據輻射醫療曝露品質保證組織與專業人員設置及委託相關機構管理辦法之規定，下列那一種人員具執行品質保證相關工作經歷一年以上，得為醫療曝露品質保證專業人員？(①領有輻射防護師證書者②領有醫事放射師證書者③輻射防護管理組織之負責人④領有輻射安全證書者)。【94.2.放射師專技高考】
9. 【3】根據現行原子能委員會法規規定，所謂輻射醫療曝露品質保證專業人員，除需擁有專業證照外，並應有執行品質保證相關工作至少多久以上經歷？(①三個月②半年③一年④三年)。【95.1.放射師專技高考】
10. 【3】依據輻射醫療曝露品質保證組織與專業人員設置及委託相關機構管理辦法之規定，設有醫用直線加速器二部者，應置醫療曝露品質保證專業人員多少人？(①1 人②2 人③3 人④4 人)。【94.2.放射師專技高考】
11. 【2】某一醫療機構設有兩部醫用直線加速器治療設備，依輻射醫療曝露品質保證組織與專業人員設置及委託相關機構管理辦法，請問該醫療機構最低設置輻射醫療曝露品質保證專業人員為(①2人②3人③4人④5人)。【96.1.放射師專技高考】
12. 【3】依輻射醫療曝露品質保證組織與專業人員設置及委託相關機構管理辦法第8條，輻射醫療曝露品質保證組織應多久召

- 開一次會議，檢討品質保證計畫執行情形？(①1個月②3個月③半年④1年)。【97.2.放射師專技高考】
13. 【1】醫療曝露品質保證組織應每X年召開會議一次，檢討品質保證計畫執行情形，並作成紀錄備查，這些紀錄應保存Y年，其中X、Y為：(①0.5、3②0.5、5③1、3④1、5)。【97.1.輻防師法規】
14. 【4】依據輻射醫療曝露品質保證標準之規定，醫用直線加速器校驗結果偏離誤差容許值時，醫療曝露品質保證專業人員應即報告：(①負責之放射線專科醫師②負責之醫事放射師③輻射防護管理委員會主管④醫療曝露品質保證組織主管)。【96.1.放射師專技高考】
15. 【1】根據現行原子能委員會法規規定，輻射醫療曝露品質保證作業之相關記錄應保存至少多久以上？(①三年②二年③一年④六個月)。【95.1.放射師專技高考】
16. 【1】關於透視裝置，靶至檯面距離：(①不得少於30公分②不得多於30公分③不得少於50公分④不得多於50公分)。【95.1.放射師專技高考】
17. 【3】含透視的醫用診斷型 X 光機在透視時照射檯面之空氣克馬率不超過多少 mGy/min？(①0.87②8.7③87④100)。【94.2.放射師檢覈】
18. 【3】診斷用之透視裝置，曝露開關必須是控鈕型，並應有定時計時器，預定時間一到即能自動停止，最長設定時間為幾分鐘：(①1②6③10④30)。【92.2.放射師檢覈】
19. 【2】移動型 X 光機的靶距皮膚之距離不得少於多少公分？(①10②30③50④180)。【92.1.放射師專技高考】
20. 【3】關於移動型診斷設備，照射時操作人員與患者之距離不得少於：(①1公尺②150公分③180公分④3公尺)。【92.2.放射師檢覈、95.1.放射師專技高考】
21. 【2】診斷用X光機，控制台上設定的kVp與實際測量到kVp的誤差最大須小於多少%？(①2%②5%③10%④20%)。【95.1.放射師專技高考】
22. 【3】診斷用X光機，mAs線性度的誤差最大須小於多少%？(①2②5③10④20)。【95.1.放射師專技高考】
23. 【2】乳房攝影儀器，使用假體校正影像輸出的OD值、對比度、影像均勻度等應多久校正一次？(①每天②每週③每個月④每三個月)。【95.1.放射師專技高考】
24. 【1】加馬攝影機的圖像均勻性(uniformity)應多久測試一次？(①每天②每週③每月④半年)。【94.1.放射師檢覈】
25. 【1】伽瑪攝影機之能譜波高分析(pulse height analysis)應多久測試一次？(①每天②每週③每月④半年)。【94.2.放射師檢覈】

26. 【2】SPECT 造影前須做旋轉中心軸(center of rotation, COR)之校正，應多久做一次？(①每天②每週③每月④每季)。【94.2.放射師檢覈】
27. 【1】SPECT造影前須做均勻度的校正，請問需要多久做一次校正？(①每天②每週③每月④每年)。【97.2.放射師專技高考】
28. 【1】閃爍攝影機須多久做一次均勻度(flood uniformity)測量？(①每天②每週③每月④每季)。【94.2.放射師檢覈】
29. 【1】閃爍攝影儀器之品管中，一般建議多久做一次均勻度(uniformity)之測定？(①每天②每週③每月④每年)。【97.1.放射師專技高考】
30. 【2】閃爍攝影機每天必做的品管措施是：(①sensitivity②uniformity③reproducibility④specificity)。【95.1.放射師專技高考】
31. 【1】閃爍攝影機作系統靈敏度(system sensitivity)之品管測試時，下列何者是最佳的測試頻率？(①每天②每週③每月④每半年)。【93.2.放射師專技高考】
32. 【2】閃爍攝影機之線性度與空間解析度須多久做一次檢查？(①每天②每週③每月④每季)。【94.2.放射師檢覈】
33. 【1】閃爍攝影機之能峰對準(energy peaking)必須至少多久做一次？(①每天②每週③每月④每季)。【95.1.放射師專技高考】
34. 【1】閃爍攝影機之能峰對準(photopeak setting)應多久做一次？(①每日②每月③每半年④每年)。【97.2.放射師專技高考】
35. 【1】證明放射製藥內沒有存活的微生物，應進行何項試驗？(①無菌性試驗(sterility test)②LAL 試驗③毒性試驗(toxicity test)④恆定性試驗(constancy test))。【94.2.放射師專技高考】
36. 【3】根據現行行政院原子能委員會輻射醫療曝露品質保證標準之規定，以下何者不是醫用直線加速器之品保校驗項目之一？(①治療室門連鎖②緊急關閉按鈕③輻射源位置檢測④視聽監視器)。【97.2.放射師專技高考】
37. 【4】依據輻射醫療曝露品質保證標準規定，下列何者並非直線加速器的每日校驗項目？(①定位雷射②光學距離指示器③光子輸出劑量④電子輸出劑量)。【97.2.放射師專技高考】
38. 【4】依輻射醫療曝露品質保證標準規定，下列直線加速器的月品保項目中，何者的誤差容忍值不是百分之二？(①光子輸出劑量②電子輸出劑量③光子照野平坦性④電子照野平坦性)。【98.1.放射師專技高考】
39. 【2】依據品質保證規定，直線加速器高能光子射線的光照野與輻射照野之間的誤差不得超過下列何者？(① ± 1 mm② ± 2 mm③ ± 3 mm④ ± 5 mm)。【94.1.放射師檢覈】
40. 【2】依輻射醫療曝露品質保證標準規定，直線加速器品管項目中之光學照野與輻射照野吻合度，可接受誤差為何？(① ≤ 1

- mm②≤2 mm③≤4 mm④≤6 mm)。【97.1.放射師專技高考】
41. 【1】根據輻射醫療曝露品質保證標準，定位雷射、光學距離指示器、治療室門連鎖與視聽監視器其校驗頻次為何？(①每日②每週③每月④每年)。【96.1.放射師專技高考】
 42. 【1】在進行Ir-192點射源校正時，使用TG-43的簡式公式： $D(r) = \Lambda S_k / r^2$ ，其中 S_k 表示每單位空氣克馬強度，而 Λ 符號代表意義為何？(①劑量率常數②平方反比定律的修正因數③average anisotropy factor④radial dose function)。【97.2.放射師專技高考】
 43. 【2】根據美國醫學物理學會 TG-40 號報告建議，每天的品保工作應保持劑量輸出誤差在多少%內？(①5②3③2④1)。【91 放射師專技高考】
 44. 【2】醫用直線加速器，輸出劑量誤差不得超過百分之多少？(①一②二③五④十二)。【93.1.放射師檢覈】
 45. 【3】根據現行原子能委員會輻射醫療曝露品質保證標準之規定，每月光子輸出劑量校驗之誤差容許值最高應小於：(①百分之五②百分之三③百分之二④百分之一)。【95.1.放射師專技高考】
 46. 【2】醫用直線加速器：輸出劑量誤差最高不得超過多少%？(①1%②2%③3%④5%)。【95.1.放射師專技高考】
 47. 【3】根據現行行政院原子能委員會「輻射醫療曝露品質保證標準」，光子輸出劑量其每日、每月及每年之誤差容許值各為多少？(①3%；3%；3%②3%；3%；2%③3%；2%；2%④3%；2%；1%)。【97.1.放射師專技高考】
 48. 【2】醫用直線加速器的電子輸出劑量，應每月及每年校驗，誤差容許值為：(①小於百分之一②小於百分之二③小於百分之三④小於百分之五)。【94.2.放射師專技高考】
 49. 【2】根據現行原子能委員會輻射醫療曝露品質保證標準之規定，光子射束平坦性應最少多久測試一次，其誤差容許值應在多少百分比以內？(①每年；百分之三②每月；百分之二③每年；百分之二④每月；百分之三)。【95.1.放射師專技高考】
 50. 【2】根據輻射醫療曝露品質保證標準，光子照野劑量對稱性其誤差容許值為多少？(①2%②3%③4%④5%)。【96.1.放射師專技高考】
 51. 【2】根據現行行政院原子能委員會「輻射醫療曝露品質保證標準」規定，電子照野劑量的對稱性其誤差容許值為多少？(①2%②3%③4%④5%)。【97.1.放射師專技高考】
 52. 【2】醫用直線加速器的光學距離指示器應每日校驗，誤差容許值為：(①小於一毫米②小於二毫米③小於三毫米④小於五毫米)。【94.2.放射師專技高考】

53. 【2】醫用直線加速器的定位雷射應每日校驗，誤差容許值為：(①小於一毫米②小於二毫米③小於三毫米④小於五毫米)。【94.2.放射師專技高考】
54. 【2】電腦斷層的雷射光誤差不可超過下列何值？(①1 mm②2 mm③3 mm④4 mm)。【97.2.放射師專技高考】
55. 【2】醫用直線加速器的準直儀對稱性，應每月及每年校驗，誤差容許值為：(①小於一毫米②小於二毫米③小於三毫米④小於五毫米)。【94.2.放射師專技高考】
56. 【4】在直線加速器的品保測試中，輻射等中心的測試必須測試下列那幾個等中心？A、準直儀；B、治療床；C、旋轉臂。(①僅AB②僅AC③僅BC④ABC)。【97.1.放射師專技高考】
57. 【1】依輻射醫療曝露品質保證標準規定，醫用直線加速器機械中心點應該包括放射治療機器中的那些設備之機械旋轉中心軸之幾何中心點？A、旋轉臂，B、準直儀，C、治療床，D、托盤；(①ABC②ABD③BCD④ABCD)。【97.2.放射師專技高考】
58. 【2】在進行加速器品質保證時，旋轉臂機械旋轉中心之誤差容許值為小於直徑多少毫米的圓形範圍？(①1②2③3④4)。【97.2.放射師專技高考】
59. 【2】醫用直線加速器的光子或電子射束中心軸百分深度劑量比、組織與空氣比，應每年校驗，誤差容許值為：(①小於百分之一②小於百分之二③小於百分之三④小於百分之五)。【94.2.放射師專技高考】
60. 【4】依據品質保證規定直線加速器的楔形濾器穿透因子的驗證頻率為？(①每日品保項目②每月品保項目③每季品保項目④每年品保項目)。【94.1.放射師檢覈】
61. 【2】醫用直線加速器的監測游離腔之線性，應每年校驗，誤差容許值為：(①小於百分之一②小於百分之二③小於百分之三④小於百分之五)。【94.2.放射師專技高考】
62. 【4】依輻射醫療曝露品質保證標準規定，下列關於直線加速器每月照野平坦性校驗的敘述，何者錯誤？(①範圍為檢驗照野80%以內②對光子射束而言，誤差不得超過2%③對電子射束而言，誤差不得超過3%④測量深度一定要在最大劑量深度(d_{max})。【97.1.放射師專技高考】
63. 【2】根據輻射醫療曝露品質保證標準，輻射照野其定義為輻射照射區域內，百分之幾輻射劑量之範圍？(①20②50③80④90)。【96.1.放射師專技高考】
64. 【1】假設 D_{max} 和 D_{min} 是在假體某參考深度下輻射照野面積百分之八十內，所測得最大劑量和最小劑量，請問 $[(D_{max}-D_{min})/(D_{max}+D_{min})]\times 100\%$ 是一般作為下列何者測量的計算參考公式？(①輻射照野劑量平坦度②輻射照野劑量對

- 稱度③輻射照野輸出劑量偏差度④輻射源大小)。【94.1.放射師檢覈】
65. 【1】依醫用密封射源遠隔治療機校驗規定，遠隔治療機至少多久應作一次重點檢查？(①一個月②三個月③半年④一年)。【92.1.放射師專技高考】
66. 【1】遠隔治療機之重點檢查，至少應多少做一次？(①一個月②一季③半年④一年)。【91 放射師專技高考】
67. 【3】含鈷六十放射性物質之遠隔治療機的光照野與輻射照野一致性，應每月、每年校驗，誤差容許值為：(①小於一毫米②小於二毫米③小於三毫米④小於五毫米)。【94.2.放射師專技高考】
68. 【4】含鈷六十放射性物質之遠隔治療機的射束平坦性，應每年校驗，誤差容許值為：(①小於百分之一②小於百分之二③小於百分之三④小於百分之五)。【94.2.放射師專技高考】
69. 【3】鈷六十遠隔治療機有用射束之平坦性，於一般治療距離及最大射束照野下，照野面積80%範圍內之劑量輸出誤差，依輻射醫療曝露品質保證標準規定，不得超過百分之多少？(①1②3③5④7)。【97.1.放射師專技高考】
70. 【1】根據現行原子能委員會輻射醫療曝露品質保證標準之規定，鈷六十遠隔治療機之定位雷射校驗，其頻率及誤差容許值分別為：(①每日；小於二毫米②每週；小於二毫米③每月；小於三毫米④每年；小於三毫米)。【95.1.放射師專技高考】
71. 【1】遙控後荷式近接治療機需多久檢查一次「放射中按下緊急停止鈕，觀察射源是否快速收回」？(①每日②每週③每月④每年)。【98.1.放射師專技高考】
72. 【1】含放射性物質之遙控後荷式近接治療設備的輻射源停留時間，應每月、換輻射源校驗，誤差容許值為：(①每分鐘小於一秒②每分鐘小於二秒③每分鐘小於三秒④每分鐘小於五秒)。【94.2.放射師專技高考】
73. 【1】含放射性物質之遙控後荷式近接治療設備的輻射源停留位置，應每月、換輻射源校驗，誤差容許值為：(①小於一毫米②小於二毫米③小於三毫米④小於五毫米)。【94.2.放射師專技高考】
74. 【4】根據輻射醫療曝露品質保證標準，含放射性物質之遙控後荷式近接治療設備應實施輻射源擦拭試驗測試值，其校驗頻次為何？(①每月②每半年③每年④換輻射源)。【96.1.放射師專技高考】
75. 【4】根據現行原子能委員會輻射醫療曝露品質保證標準之規定，以下何者為遙控後荷式近接治療設備及醫用直線加速器皆須進行之校驗項目？(①光學距離指示器②光照野與輻射照野一致性③輻射源擦拭試驗④安全連鎖裝置)。【95.1.放射

師專技高考】

76. 【1】立體定位放射手術需要極為精準的治療定位，一般來說其可接受的最大定位誤差為(① ± 0.1 mm② ± 1 mm③ ± 3 mm④ ± 5 mm)。【94.1.放射師檢覈】

89 放射免疫分析

1. 【1】下列何種分離方法係依據被分離物之分子量大小？(①凝膠色層分析法②離子交換色層分析法③高效能液體色層分析法④溶劑萃取法)。【98.1.放射師專技高考】
2. 【3】Berson 和 Yallow 在 1950 年利用放射免疫分析(RIA)的技術用來檢測人體中那一種物質？(①黃體荷爾蒙②卵泡刺激荷爾蒙③胰島素④甲狀腺刺激荷爾蒙)。【93.1.放射師檢覈】
3. 【3】放射免疫分析最初是用來測定血漿中之：(①甲狀腺素②B 型肝炎③胰島素④腫瘤標記)。【93.2.放射師專技高考】
4. 【4】RIA 的方法是利用何種原理？(①氧化還原技術②酸鹼中和技術③薄膜過濾技術④同位素稀釋技術)。【98.1.放射師專技高考】
5. 【2】放射免疫分析是依下列何種原理檢測微量物質？(①濃縮原理②稀釋原理③阿基米得原理④質能不變原理)。【92.2.放射師專技高考】
6. 【1】放射免疫分析法是依據放射性同位素那一種作用原理？(①稀釋原理②濃縮原理③共同沈澱原理④競爭性蛋白結合分析原理)。【94.1.放射師檢覈】
7. 【2】下列那一項不屬於 competitive radioassay？(①Radio receptor assay (RRA)②Saturation analysis (SA)③Radioimmuno assay (RIA)④Competitive protein binding assay (CPBA))。【94.1.放射師檢覈】
8. 【2】放射免疫分析所使用的抗體，係什麼成分？(①碳水化合物②蛋白質③脂肪④核酸)。【94.1.放射師檢覈】
9. 【2】傳統 RIA 實驗中，抗體(Ab)之量與抗原(Ag)之量有何關係？(①Ab 與 Ag 相當②Ab 遠低於 Ag③Ab 遠高於 Ag④不一定)。【94.1.放射師檢覈】
10. 【1】在放射免疫分析(RIA)中，下列那一部分之濃度被設計為不足量，以達到競爭性反應的目的？(①抗體②標記抗體③抗原④標記抗原)。【92.2.放射師檢覈、93.1.放射師檢覈】
11. 【1】在一典型的放射免疫分析系統中，下列何者為不足量加入？(①抗體(antibody)②放射性標幟抗原(radiolabeled antigen)③未標幟抗原(unlabeled antigen)④血液樣品)。【96.2.放射師專技高考】
12. 【3】放射免疫分析(RIA)中，反應系統內非標幟抗原量越多，標幟抗原與抗體的結合量會：(①越多②不變③越少④先下降後上升)。【93.2.放射師專技高考】
13. 【4】放射免疫分析(RIA)中，在抗體結合標幟抗原(B)與游離標幟抗原(F)的分離方法中，下列那一項是操作簡便而最普及

- 的方法？(①電泳法②二抗體法③吸住法④固相法)。【93.2.放射師檢覈】
14. 【2】放射免疫分析(RIA)中，固相分離法是將下列何者與固相結合？(①抗原②抗體③放射性標幟抗原④放射性標幟抗體)。【93.1.放射師專技高考】
 15. 【3】放射免疫分析法之標準曲線，X 軸代表：(①時間②活性③受測物質之濃度④每分鐘之計數)。【93.1.放射師檢覈】
 16. 【1】在放射免疫分析中 Scatchard plot 劑量反應曲線之 Y 軸為何？(F=Free, B=Bound) (①B/F②B%③FB%④F/B)。【91 放射師專技高考】
 17. 【2】放射免疫分析(RIA)中，Scatchard plot 之 Y 軸為：(①抗體量②抗體結合標幟抗原(B)/游離標幟抗原(F)之比③抗體結合標幟抗原(B)值④游離標幟抗原(F)值)。【93.2.放射師檢覈】
 18. 【3】放射免疫分析(RIA)中， B_0 是指：(①抗原濃度為 0 時之結合計數②抗體濃度為 0 時之結合計數③放射性標幟抗原濃度④放射性標幟抗體濃度)。【93.1.放射師檢覈】
 19. 【1】以放射免疫分析(RIA)偵測血中抗原濃度時， B_0 是指：(①血中抗原濃度為 0 時之結合計數②血中抗體濃度為 0 時之結合計數③受測樣品中的抗原濃度④放射性標幟抗體濃度)。【98.1.放射師專技高考】
 20. 【2】競爭性放射免疫分析標準曲線其測得活性與待測物濃度關係為何？(①正比②反比③常數④正、反比皆有)。【92.2.放射師專技高考】
 21. 【2】放射免疫分析法之數據處理分析常用 Logit 函數繪製標準曲線，其劑量反應模型為下列何者？(①雙曲線②直線型③乙狀線④二次曲線)。【93.2.放射師專技高考】
 22. 【2】在放射性標誌分析法中，下列何者可用組織受體做為結合物？(①甲狀腺素②維他命 B12③皮質醇④病毒抗原)。【91.1.放射師檢覈】
 23. 【1】放射免疫分析最常使用之同位素為何？(①I-125②I-131③Tc-99m④C-13)。【91 放射師專技高考】
 24. 【2】下列何者最常作為臨床放射免疫分析示蹤劑？(①碘-131②碘-125③碘-124④磷-32)。【92.2.放射師檢覈、92.2.放射師專技高考】
 25. 【3】放射免疫分析最低可偵測到的濃度範圍是：(① $10^{-5} \sim 10^{-3}$ M② $10^{-8} \sim 10^{-6}$ M ③ $10^{-12} \sim 10^{-9}$ M④ $10^{-15} \sim 10^{-13}$ M)。【96.2.放射師專技高考】
 26. 【4】下列何者不是放射免疫分析法的特性？(①高靈敏度②高準確度③高精確度④高交叉反應)。【93.1.放射師專技高考】
 27. 【4】下列何者不是放射免疫分析(RIA)優點？(①高敏感度②高精密度③高特異性④反應真實生物活性)。【93.2.放射師檢覈】
 28. 【3】放射免疫分析(RIA)中，Scatchard plot 之親和常數高，而抗體量少時，測定系統之特性為：(①敏感度高、測定範圍

- 廣泛②敏感度低、測定範圍狹窄③敏感度高、測定範圍狹窄④敏感度低、測定範圍廣泛)。【93.1.放射師檢覈】
29. 【3】放射免疫分析的靈敏度與下列何者成正比關係？(①同位素標定的 ligand 量②同位素未標定的 ligand 量③同位素標定的 ligand 的特異活度(specific activity)④抗原抗體反應速率)。【93.2.放射師檢覈】
30. 【1】一個分析測定所能偵測到的最低限值稱為：(①敏感度②專一性③準確度④精確度)。【94.1.放射師檢覈】
31. 【2】免疫分析檢查很低濃度的樣品，也能被偵測出來是指：(①準確度②靈敏度③精密度④特異性)。【94.1.放射師檢覈】
32. 【4】放射免疫分析中，只能測量特定之物質稱之為：(①正確性②敏感性③精密性④專一性)。【93.2.放射師專技高考】
33. 【4】RIA 的敏感性，依各種條件而定，下列何者除外？(①抗血清的稀釋度②標記抗原的比活度③純化的標記抗原④以單源抗體替代多源抗血清)。【94.1.放射師檢覈】
34. 【3】在放射免疫分析中，T4 會與下列何者產生交叉反應？(①MIT②DIT③T3④TSH)。【93.2.放射師專技高考】
35. 【2】有關放射免疫分析在培育時的溫度，下列敘述何者錯誤？(①在 37°C 下比在 4°C 較早達到平衡②培育溫度增高會減低抗原抗體結合力③培育溫度太高會破壞標記抗原④培育溫度太高會破壞未標記抗原)。【94.1.放射師檢覈】
36. 【4】下列何者為 Radio receptor assay 之優點？(①高敏感度②高再現性③受體不易變性④可以分析受體與活性物質的反應)。【94.1.放射師檢覈】
37. 【3】下列何項方法可以分離游離抗原及與抗體結合抗原？(①萃取②蒸餾③電泳④再結晶)。【94.1.放射師檢覈】
38. 【3】RIA 套裝試劑組中，用來分離抗原抗體結合物，較不常使用下列何種方法？(①雙抗體沉澱法②PEG 沉澱法③膠質過濾法或離子交換色層分析法④吸附或將抗體固定在固態間質上)。【94.1.放射師檢覈】
39. 【3】下列那一核種，我們會用來校正放射免疫分析專用的加馬計數器？(①¹²³I②¹²⁴I③¹²⁹I④¹³¹I)。【96.2.放射師專技高考】
40. 【1】下列那一項裝備是 RIA 必備裝置？(①井型閃爍偵檢器(γ -well scintillation counter)②質譜儀(mass-spectrometer)③氣相層析儀(gas chromatography)④活度校正器(dose calibrator))。【91 放射師專技高考】
41. 【1】下列那一項是放射免疫分析測定(Radioimmunoassay, RIA)的必備裝置？(①井型閃爍計數器(γ -Well Scintillation Counter)②空間輻射劑量率測定器③劑量校準器(Dose Calibrator)④放射層析裝置)。【94.1.放射師檢覈】
42. 【2】在 IRMA(immunoradiometric assay)碘-125標記在那個成份？(①抗原②抗體③病人的檢體④以上皆可)。【95.1.放射師專技高考】
43. 【2】IRMA(immunoradiometric assay)所使用的物質中，何者

- 會標幟上放射性同位素？(①抗原②抗體③標準液④緩衝液)。【92.1.放射師專技高考、93.1.放射師專技高考】
44. 【2】在 IRMA (immunoradiometric assay)分析法中若有過多抗原存在檢體，¹²⁵I 標識抗體會與游離抗原結合，在抗原的高濃度有結合率減低的現象稱為：(①cross effect②hook effect③radiolysis④contamination)。【91 放射師專技高考】
45. 【2】IRMA 與傳統 RIA 最大不同是使用：(①抗體②標記抗體③抗原④標記抗原)。【91 放射師專技高考】
46. 【2】IRMA 需要的條件，下列何者除外？(①過量的抗體②標記抗原③固相物質從事分離步驟④單源抗體或高純化的抗血清)。【93.1.放射師檢覈】
47. 【1】Immunoradiometric assay (IRMA)的標準曲線中，結合的放射性計數會隨著抗體濃度增加而：(①增加②下降③不變④先下降後增加)。【93.1.放射師專技高考】
48. 【1】通常以 Sandwich 法進行放射免疫分析檢查時，若抗原的量越高，則處理過的樣品其計測值：(①越高②越低③相同④無法判別)。【93.2.放射師專技高考】
49. 【2】Immunoradiometric assay (IRMA)中，什麼情況下會出現 hook 現象？(①抗體過多②抗原過多③抗原過少④抗體過少)。【93.2.放射師專技高考】
50. 【2】在放射免疫分析技術中，所謂 IRMA 是一種非競爭性鍵結分析技術，此技術同位素所標幟之物質為：(①抗原②抗體③被測物質④沉澱劑)。【94.1.放射師檢覈】
51. 【1】IRMA 放射免疫分析法通常採用何種分離技術？(①固相分離法②沉澱分離法③液相分離法④離心分離法)。【94.1.放射師檢覈】
52. 【2】使用 IRMA 放射免疫分析法可因那種效應，導致檢查結果偏低(偽陰性)？(① Cross effect ② Hook effect ③ Contamination④Non-specific binding)。【94.1.放射師檢覈】
53. 【2】所謂三明治法(sandwich technique)是：(①傳統RIA的一種②IRMA的一種③競爭性測定(competitive assay)的一種④以上皆非)。【95.1.放射師專技高考】
54. 【2】三明治法的放射免疫分析試劑中，放射性同位素是標誌於：(①標準液的抗原中②二次抗體③固著(immobilize)於固態基質(solid substrate)的抗體④緩衝溶液)。【98.1.放射師專技高考】
55. 【3】對於短半衰期之放射藥物產品，下列何種滅菌方法最適用？(①高壓蒸氣滅菌法②加馬照射③膜過濾法④紫外線照射)。【98.1.放射師專技高考】
56. 【4】下列何因素不會影響放射藥物的放射化學純度？(①光線②溫度③氧化劑④同位素的半衰期)。【98.1.放射師專技高考】